

취급설명서 산업용 로봇 조작 설명 편

품번 **YA** 시리즈

GⅢ / TAWERS
(WGⅢ/WGHⅢ)



품번

YA-1VA***

YA-1WA***

YA-1YA***

YA-1ZA***

YA-1TA***

YA-1UA***

YA-HAA***



파나소닉 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.

- 취급설명서를 상세하게 읽으시고 바르고 안전하게 사용해 주십시오.
- 사용 전에 「안전상의 주의」 또는 「안전 매뉴얼」을 반드시 읽어 주십시오.

WMA018TZ0PAA02

◆머리말

본 책자는 파나소닉제 산업용 로봇 「TAWERS, GIII 컨트롤러」의 조작 순서를 설명한 사용 설명서입니다.

◆안전에 대하여

처음에는 별책의 사용 설명서 「안전 매뉴얼」을 읽은 후에 산업용 로봇의 안전한 조작, 취급과 안전한 용접 작업 유지에 대하여 정확하게 이해해 주십시오.

조작에 앞서 본 책자를 잘 읽어 주시고 바른 조작방법을 이해해 주십시오. 용접기나 기타 기기를 사용하는 경우에는 각 사용 설명서에 기재되어 있는 안전주의사항을 정확하게 이해해 주십시오.

본 책자는 로봇 소프트웨어의 버전 「18.**」을 기준으로 조작방법을 설명하고 있습니다. 제품의 소프트웨어가 버전 업 되었을 경우, 조작 내용에 변경이 있는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 당사 판매점 또는 서비스 담당자에게 확인해 주십시오.  (버전)으로 확인할 수 있습니다

◆안전한 사용법에 관한 경고 표시

사람에 대한 위해, 재산의 손해를 방지하기 위해 반드시 지켜야 할 내용을 설명하고 있습니다.

위해나 손해 정도를 구분하여 설명하고 있습니다.		반드시 지켜야 할 내용을 다음과 같은 기호로 설명하고 있습니다.	
 위험	「사망이나 중상을 입을 우려가 큰 내용」입니다.		하면 안 되는 내용입니다.
 경고	「사망이나 중상을 입을 우려가 있는 내용」입니다.		실행 해야 하는 내용입니다.
 주의	「경상을 입거나 재산상 손해가 발생할 우려가 있는 내용」입니다.		조심해야 할 내용입니다.

◆본 제품을 일본 국외에 설치, 이전하는 경우의 주의

- 본 제품은 일본 국내의 법령 및 기준에 준하여 설계, 제작되어 있습니다.
- 본 제품을 일본 국외에 설치, 이전하는 경우에는 그 상태로는 설치 및 이전하는 나라의 법령, 기준에 적합하지 않은 경우가 있으므로 주의해 주십시오.
- 본 제품을 일본 국외로 이전 및 판매하는 경우에는, 반드시 사전에 상담해 주십시오.

◆면책 사항

다음 중에 해당되는 경우에는 당사 및 본 제품의 판매자는 면책됩니다.

- 정상적인 설치·보수·정비 및 정기점검이 이루어지지 않은 경우의 부적합.
- 천재지변, 기타 불가항력에 의한 손해.
- 당사 납입품 이외의 제품 및 부품불량 또는 문제에 수반되어 발생하는 본 제품의 문제 또는 본 제품과 당사 납입품 이외의 제품, 부품, 회로 등과의

소프트웨어 조합에 기인된 문제.

- 오조작·이상운전, 기타 본사의 책임에 기인하지 않은 불량.
- 본 제품의 사용(본 제품의 사용에 의하여 제조된 제품이 분쟁 대상이 되는 경우를 포함합니다)에 기인하는, 지적재산권에 관한 문제. (프로세스 특허에 관한 문제)
- 본 제품의 원인으로 발생하는 일실이익 및 조업 손실 등의 손해 또는 그 외의 간접손해·파생 손해·결과 손해.

【본 제품 폐기상의 주의】

본 제품을 폐기할 경우에는 인가를 받은 산업폐기물 처리업자와 폐기처리 위탁 계약을 체결하고 폐기 처리를 위탁해 주십시오.

- 본 책자의 기재 내용은 2014년 7월 현재의 것입니다.
- 본 책자의 기재 내용은 개량을 위해 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.

◆적용 로봇에 대하여

명칭	로봇 품번	머니플레이터 타입	컨트롤러 타입
TAWERS (WGⅢ, WGHⅢ 타입)	Y A - 1 Z A * * *	T L	WGⅢ WGHⅢ
	Y A - 1 W A * * *	T M	
	Y A - 1 T A * * *	T A	
		T B	
GⅢ 컨트롤러	Y A - 1 Y A * * *	T L	GⅢ
	Y A - 1 V A * * *	T M	
	Y A - 1 U A * * *	T A	
		T B	
	Y A - H A A * * *	H S	
		Y S	

■ 목차

머리말	2	4.12.3 교시 설정	36
1. 사양	10	4.12.4 용접 중의 일시 정지와 재기동	37
1.1. 조작사양	10	4.12.5 직선 weaving교시	38
1.2. 제어방법 사양	11	4.12.6 Weaving동작에 관한 보충 설명	40
1.3. 외형	11	4.12.7 원호 weaving의 교시	41
2. 로봇의 구조	12	4.13 트레이스 조작	43
2.1. 각부 명칭	12	4.13.1 트레이스의 개시/종료	43
2.2. Teaching Pendant 방식	12	4.13.2 교시점의 추가	43
3. Teaching Pendant의 조작 방법	13	4.13.3 교시점의 변경	44
3.1. Teaching Pendant 의 각 기능	13	4.13.4 교시점의 소거	44
3.1.1 Jog dial과 + / -키	14	4.13.5 로봇 위치와 아이콘의 표시	44
3.1.2 화면 변환 키	14	4.14 변경 후의 트레이스 동작	45
3.2 윈도우 화면 내의 조작	15	4.15 I/O 모니터	46
3.3 외부 축 (옵션) 으로의 변환	15	4.16 프로그램 테스트	47
3.4 사용자 작동 키	16	4.16.1 조작 방법	47
3.5 메뉴 아이콘	17	4.16.2 프로그램 테스트 중의 오버라이드	48
3.6 수치·문자의 입력 방법	18	4.16.3 프로그램 테스트에서의 궤적 확인	48
3.6.1 수치 입력	18	4.17 교시 확장 설정	49
3.6.2 문자 입력	18	4.17.1 용접 구간의 일괄 시프트	49
3.7 메모리 잔량의 확인 방법	19	4.17.2 시프트 버퍼 반영 처리	50
3.8 버전 정보	19	4.17.3 프로그램 테스트	50
4. 교시 (Teach) 모드 조작	20	4.17.4 트레이스의 설정	50
4.1. 조작 순서의 표시 방법	20	4.17.5 우측 시프트 키와 교시점 등록	51
4.2. 컨트롤러 전원의 입력 방법	20	4.17.6 교시 중의 와이어터치 검출	51
4.3. 서보 전원 입력 방법	21	4.17.7 편집 설정	51
4.4. 최초 사용자 I D 입력	21	4.18 파일 편집의 기본 조작	52
4.5. 매뉴얼 동작	22	4.18.1 파일을 연다	52
4.6. 동작 좌표계의 변환	23	4.18.2 파일의 표시 변환	52
4.6.1 동작 좌표 아이콘과 동작	23	4.18.3 시프트 리셋	53
4.7. 정량 이동	25	4.18.4 시퀀스 명령의 등록·추가	53
4.7.1 대응 가능한 동작 좌표계	25	4.18.5 시퀀스 명령의 변경	53
4.7.2 사전 준비	25	4.18.6 시퀀스 명령의 소거	54
4.7.3 조작 방법	26	4.18.7 교시점의 위치 편집	54
4.8 교시 프로그램 작성 순서	27	4.18.8 용접 시퀀스 명령 자동편집	54
4.8.1 동작 데이터의 기억 방법	27	4.18.9 용접 조건의 슬로프 제어	55
4.9 파일의 신규 작성	28	4.18.10 용접개시 및 종료 시퀀스프로그램	56
4.10 교시점 등록	29	4.18.11 파일 분류	56
4.10.1 교시점의 등록	29	4.18.12 파일의 보존	56
4.10.2 교시점의 변경 등록	31	4.18.13 파일을 닫기	57
4.10.3 교시점의 삭제	31	4.18.14 파일 송신	57
4.10.4 등록된 이동명령과 보간 형태	31	4.19 파일의 프로퍼티	58
4.10.5 최고 속도	32	4.19.1 파일의 프로퍼티	58
4.10.6 교시 속도의 변환	32	4.19.2 파일 단위의 프로텍트	59
4.10.7 손목 보간 형식 (C L 번호)	32	4.19.3 파일의 명칭 변경	60
4.11 원호 보간의 교시	33	4.19.4 파일의 삭제	60
4.11.1 교시 방법	33	5. 운전 「AUTO」 모드	61
4.11.2 원호 보간이란	34	5.1. 기동	61
4.12 용접 구간의 교시(용접용만)	35	5.1.1 기동시의 초기화 처리	62
4.12.1 와이어인칭, 가스체크	35	5.2 일시정지와 재기동	62
4.12.2 용접점 등록과 공주점 등록	35	5.3 비상정지와 재기동	62
		5.4 운전의 제어	63
		5.4.1 설정	63
		5.4.2 잠금장치 내용의 확인	63
		5.4.3 운전 단위	64
		5.5 Override	64
		5.6 운전의 종료	65
		5.7 운전 「Auto」 모드의 응용 조작	65
		5.7.1 오프라인 편집	65
		5.7.2 병행 처리시의 프로그램 표시 변환	66

6. 파일 편집 기능	67	10. 기본 설정	103
6.1. 원상태 복귀, 재설시	67	10.1. 프로그램 기동 방식의 설정	103
6.2. 잘라내기	67	10.1.1 기동 방식 선택과 입출력 할당	103
6.3. 복사	68	10.1.2 번호 지정 방식의 공통 사양	105
6.4. 첨부	68	10.1.3 시그널 방식	106
6.5. 검색	68	10.1.4 바이너리 방식	107
6.6. 치환	68	10.1.5 B C D 방식	108
6.7. 로컬 변수의 편집	70	10.1.6 프로그램 호출 방식	110
6.8. 글로벌 데이터	70	10.1.7 자동기동(마스터 방식)	111
6.9. 부가 기능	71	10.2 툴 옵션 설정	112
6.10. 변환 보정	72	10.2.1 툴 옵션이란	112
6.10.1 변환 보정의 종류	72	10.2.2 XYZ 방식의 툴 옵션의 정의	112
6.10.2 시프트 및 자세 분배 변환	72	10.2.3 L1 방식의 툴 옵션의 정의	113
6.10.3 간이 밀러의 변환	74	10.2.4 툴 옵션의 설정	113
6.11 로봇 교시에 의한 변환 보정	75	10.3 표준 툴	114
6.11.1 설정	75	10.4 T C P (툴 제어점) 조정	114
6.12 툴 보정	77	10.4.1 T C P 조정이란	114
6.12.1 설정	77	10.4.2 조정 방식	114
6.12.2 확인	77	10.5 충돌 검출 기능	117
6.13 T C P 조정용 글로벌 변수 등록	78	10.5.1 부하 파라미터의 설정	117
6.14 토치 심 내기 기능	78	10.5.2 충돌 검출 설정	118
6.14.1 준비	78	10.5.3 사용 예	118
6.14.2 조작	78	10.5.4 표준 토치 부하 파라미터	119
7. 표시	80	10.6 충돌 감도 모니터	120
7.1. 표시 변환	80	10.6.1 사용 방법	120
7.1.1 위치 표시	80	10.7 소프트리미트	121
7.1.2 토치 각도 표시	81	10.8 피치	121
7.1.3 범용 입출력 표시	81	10.9 제한 속도의 설정	122
7.1.4 status 입출력 표시	82	10.9.1 수동/오버라이드 제한 속도	122
7.1.5 변수 내용 표시	82	10.9.2 각축 제한속도	122
7.1.6 시프트 데이터 표시	82	10.10 스프드 레벨	123
7.1.7 적산 시간 표시	83	10.11 표시 언어	124
7.1.8 부하율 표시	83		
7.1.9 운전 상태 표시	84	11. 확장 설정	125
7.1.9.1 프로그램 호출 기능	84	11.1. 로그인 및 로그아웃	125
7.2 사이클타임	85	11.2. 감시	126
7.2.1 설정	85	11.2.1 RT 감시란	126
7.2.2 사이클타임 표시	85	11.2.2 R T 감시 설정	126
7.3 오픈 상태의 파일 표시	85	11.3 블록 감시	127
7.4 아크 용접 정보	86	11.3.1 블록 감시란	127
7.5 와이어 사용 길이 표시	87	11.3.2 블록 감시의 설정	127
8. 변수 설정	88	11.4 외부 축 범위 감시	128
8.1. 변수에 대하여	88	11.5 AND 조건 감시	129
8.2. 글로벌 변수의 설정	89	11.6 표시 데이터 작성 폴더	129
8.3. 변수의 사용 예	90	11.6.1 「폴더의 편집」	129
8.3.1 사이트형 변수의 사용 예	90	11.6.2 「TP 편집 환경」	130
8.3.2 교시점형 변수의 사용 예	91	11.7 재개(resume) 설정	130
8.3.3 회전 시프트 변수의 사용 예	91	11.8 좌표계 설정	131
9. 입출력의 설정	93	11.9 사용자 좌표계의 설정	131
9.1. 범용 입출력의 설정	93	11.9.1 사용자 좌표계의 정의	131
9.1.1 범용 입출력의 종류	93	11.9.2 사용자 좌표계의 설정	132
9.1.2 설정	93	11.10 즐겨찾기 명령	133
9.2 status 입출력	94	11.10.1 등록방법1(설정에서 등록)	133
9.2.1 status 입력 전용 단자의 설명	94	11.10.2 등록방법2(명령화면에서의 등록)	133
9.2.2 status 출력 전용 단자의 설명	95	11.10.3 사용 방법	134
9.2.3 범용 단자 할당의 status 입출력	96	11.11 키의 커스터마이징	134
		11.11.1 사용자 작동 키	134
		11.11.2 사용자 좌표 변환 및 표시	136
		11.11.3 로봇 동작 키	137
		11.11.4 외부 축 키	137
		11.11.5 Ctrl 키 (컨트롤 키)	138

11.12 프로그램 편집 금지	140
11.13 화면 OFF시간	141
11.14 대기 기능	142
11.15 운전 모드 초기 표시	143
11.15.1 개요	143
11.15.2 설정	143
11.16 툴 자동 대피	144
11.16.1 툴 자동 대피란	144
11.16.2 설정 방법	145
11.16.3 조작 방법	146
11.16.4 기타 기능과의 관계	146
11.17 운전중 용접선 시프트	148
11.17.1 운전중 파일의 용접선 시프트란	148
11.17.2 시프트 입력 범위의 설정방법	148
11.17.3 조작방법	149
11.17.4 시프트 좌표계의 정의	150
11.17.5 다른 기능과의 관계	150
11.18 서보 OFF 후의 재기동	151
11.18.1 개요:코너부에서의 서보 OFF 후의 재기동	151
11.18.2 개요:비상정지 후의 재기동	152
11.18.3 11.17.3 설정	152
11.19 WAIT, IF 명령 미리보기 처리	153
11.19.1 설정	153
11.19.2 미리보기 변환	154
11.20 SHIFT-ON/OFF 통과점 처리	154
11.20.1 설정	154
11.21 에러 복귀	155
11.21.1 에러 복귀란	155
11.21.2 설정	156
11.21.3 조작	157
11.21.4 에러 복귀의 중단 종료	159
11.21.5 에러 복귀 동작을 중단 종료 후의 재기동	159
11.21.6 에러 복귀 중의 Teach 모드	159
11.22 IO 코멘트의 import/export	160
11.22.1 개요	160
11.22.2 대상 단자	160
11.22.3 파일 서식	160
11.22.4 import 방법	161
11.22.5 export 방법	162
11.22.6 G 2 / WG 컨트롤러의 I O 코멘트 import	162
11.22.7 G 2 / WG 컨트롤러에 대한 I O 코멘트 export	163
11.23 프로그램 기동 방법	164
11.23.1 개요	164
11.23.2 설정 방법	164
11.23.3 「정지 중인 경우에는 운전 중 프로그램을 닫고 선택한 프로그램 열기」 방식에 대하여	164
11.23.4 「운전중 프로그램을 닫고 선택한 프로그램 열기」 방식의 보충 사항	164
11.24 조작 대상 메커니즘의 제어	165
11.24.1 개요	165
11.24.2 설정 방법	165
11.24.3 조작 방법	165
11.24.4 보충 설명	166

12. 에러 알람 이력과 백업 **167**

12.1. 에러 및 알람 이력	167
12.2. 백업	168
12.2.1 보존	169
12.2.2 재생	170

12.2.3 조회	170
12.2.4 정기 백업	170
12.2.5 정기 백업 데이터의 전송	172
12.2.6 정기 백업 Temp 폴더의 삭제	173

13. 관리 설정 **174**

13.1. 시스템의 설정 **174**

13.1.1 로봇의 설정	174
13.1.2 옵션의 추가	175
13.1.3 멀티 메커니즘	175
13.1.4 복수 용접기의 설정	176
13.1.5 외부 입력에 의한 외장형 용접기 변환 (G 3컨트롤러만)	176
13.1.6 TAWERS 특성 변환	177
13.1.7 TAWERS 용접 조건 지령 변환	178
13.1.8 외부 통신 기능	179
13.1.9 TAWERS 피더 전환 기능	179

13.2 시스템 데이터의 조정 **180**

13.3 사용자 관리의 설정 **181**

13.3.1 설정 항목	181
13.3.2 사용자 신규등록 및 등록내용변경	181
13.3.3 자동 로그인 설정	182
13.3.4 자동 로그아웃 설정	182
13.3.5 사용자 등록 수 변경	182

13.4 원점의 조정 **183**

13.4.1 기준 위치 (로봇 / 외부 축)	183
13.4.2 MDI 등록 (로봇 / 외부 축)	183
13.4.3 교시 등록 (로봇 / 외부 축)	184
13.4.4 다회전 조정 (로봇)	185

13.5 메모리 삭제 **186**

13.6 일자 및 시각 **186**

13.7 On-site의 원점 조정 **187**

13.8 조작 박스 **189**

13.9 용도 설정 **189**

13.10 토치 케이블 설정 **190**

13.11 라이선스 인증 **190**

14. 아크 용접기의 설정 **191**

14.1. 환경 설정 **192**

14.1.1 용접기 추가 (G 3 컨트롤러만)	192
14.1.2 용접기의 / 특성의 명칭 변경	194
14.1.3 용접기의 소거 / 특성의 초기화	194
14.1.4 통상 사용하는 용접기 / 특성 설정	194
14.1.5 아크 OFF 검출 시간 조정	195
14.1.6 용접 조건 지령 테이블 번호의 지정 (CO2/ MAG 용접만)	196
14.1.7 + / - 키로 와이어인칭	198
14.1.8 통상적으로 사용하는 용접기 출력의 설정	198
14.1.9 외부 입력에 의한 외장형 용접 변환	199
14.1.10 아크 리프트업 (TAWERS 전용)	200
14.1.11 용접 품질 모니터 (TAWERS 전용)	201
14.1.12 용접 조건 변환 (TAWERS 전용)	202
14.1.13 TAWERS VALVE2 범용화 설정 (TAWERS 전용)	203
14.1.14 실행중 용접기 출력 (TAWERS 전용)	203
14.1.15 TAWERS 용접 일원 데이터 참조 (펄스 있음 / 없음)	204
14.1.16 터치 스타트 모니터 (TAWERS 용)	205
14.1.17 워밍 초기치 설정	206

14.2 C O 2 / MAG / MIG 용접기 특성의 설정 **207**

14.2.1	와이어 · 재질 · 용접법	207	15.3.18	UNTIL_IP	232
14.2.2	보정치	208	15.3.19	WAIT_IP	233
14.2.3	미세 조정 데이터	208	15.3.20	WAIT_VAL	233
14.2.4	일원화 / 개별	211	15.4 산술 연산 명령	234	
14.2.5	용접조건	212	15.4.1	ADD	234
14.2.6	인칭 속도	212	15.4.2	ATAN	234
14.2.7	Arc retry	212	15.4.3	CLEAR	234
14.2.8	스틱 해제	213	15.4.4	CNVCOORD	234
14.2.9	Wire auto retract	213	15.4.5	CNVSET	235
14.2.10	용접 개시 설정	213	15.4.6	COS	235
14.2.11	용접 종료 설정	214	15.4.7	DEC	235
14.2.12	채기동 오버랩	214	15.4.8	DIV	235
14.2.13	팁 교환 시기	214	15.4.9	GETEL	236
14.2.14	용접 품질 모니터 (통신 용접기 사용시만)	215	15.4.10	GETPOS	236
14.2.15	용접 조건 표시 (TAWERS 만)	215	15.4.11	INC	236
14.2.16	Flying start	216	15.4.12	MOD	236
14.2.17	외부 입력 와이어 가스	217	15.4.13	MUL	236
14.2.18	와이어 사용 길이 모니터 출력	217	15.4.14	SET	237
14.2.19	Low pulse (G3 컨트롤러용)	218	15.4.15	SETEL	237
14.2.20	Low pulse (TAWERS 용)	219	15.4.16	SIN	237
14.3 TIG 용접기의 설정	220		15.4.17	SQRT	237
14.3.1	용접 모드	220	15.4.18	SUB	237
14.3.2	용접 조건 테이블	220	15.5 용접 제어 명령 (공통)	238	
14.3.3	시작 방법	220	15.5.1	ARC-OFF	238
14.3.4	전극 단락 검출 설정	221	15.5.2	ARC-ON	238
14.3.5	팁 교환 시기	221	15.5.3	GASDELAYOFF	238
14.3.6	보정치	221	15.5.4	GASVALVE	239
14.4 아날로그 타입 용접기의 설정 변경	222		15.5.5	IF-ARC	239
14.5 용접 네비게이션 기능	223		15.5.6	STICKCHK	239
14.5.1	사용 방법	223	15.5.7	TORCHSW	239
15. 로봇 명령	224		15.5.8	WAIT-ARC	239
15.1. 이동 명령	224		15.5.9	WIREFWD	240
15.1.1	MOVEC	224	15.5.10	WIRERWD	240
15.1.2	MOVECW	224	15.5.11	WLDSPD	240
15.1.3	MOVEL	224	15.5.12	WLDSPDSL	241
15.1.4	MOVELV	225	15.5.13	WPLS	241
15.1.5	MOVEP	225	15.6 용접 제어 명령 (CO2/MAG/MIG 용)	242	
15.1.6	WEAVEP	225	15.6.1	ADJRST	242
15.2 입출력 명령	226		15.6.2	AMP	242
15.2.1	IN	226	15.6.3	ARC-SET	242
15.2.2	OUT	226	15.6.4	ARCPL	243
15.2.3	PULSE	226	15.6.5	BBKPULSE	243
15.3 플로우 제어 명령	227		15.6.6	BBKTIME	243
15.3.1	CALL	227	15.6.7	CDM	244
15.3.2	DELAY	227	15.6.8	CRATER	244
15.3.3	HOLD	227	15.6.9	ELI	244
15.3.4	IF	228	15.6.10	ENDPLS	245
15.3.5	INTERLOCK	228	15.6.11	FLYING	245
15.3.6	JUMP	229	15.6.12	FTTLVL	245
15.3.7	LABEL	229	15.6.13	HOTCUR	246
15.3.8	NOP	229	15.6.14	HOTTM	246
15.3.9	PARACALL	230	15.6.15	HOTVLT	246
15.3.10	PAUSE	230	15.6.16	IAC	247
15.3.11	PREPROC	230	15.6.17	IB	247
15.3.12	REM	231	15.6.18	IB2	247
15.3.13	RET	231	15.6.19	INIT-IB	247
15.3.14	R_MARK	231	15.6.20	INIT-IP	248
15.3.15	RSV_CANCEL	231	15.6.21	INIT-PCOUNT	248
15.3.16	RSV_PROG	232	15.6.22	INIT-PFRQ	248
15.3.17	STOP	232	15.6.23	IP	248
			15.6.24	I-PFALL	248
			15.6.25	I-PRISE	249
			15.6.26	ISC	249
			15.6.27	ISL1	249
			15.6.28	ISL2	250

15.6.29	MTS-CYCLE	250	15.10.2	NOT	267
15.6.30	MTS-ONTM	250	15.10.3	OR	267
15.6.31	MTS-V	251	15.10.4	SWAP	268
15.6.32	NECKLVL	251	15.10.5	XOR	268
15.6.33	PCHGSLP	251	15.11 동작 보조 명령	269	
15.6.34	PCTRLBLOW	251	15.11.1	CCEL	269
15.6.35	PFALL	252	15.11.2	GOHOME	269
15.6.36	PFRQ	252	15.11.3	LOAD	269
15.6.37	P-HOTTM	252	15.11.4	SV-SET1	270
15.6.38	PMODE	252	15.11.5	TOOL	270
15.6.39	PPEAK	252	15.12 시프트 명령	271	
15.6.40	PRESP	253	15.12.1	RSTALLSFT	271
15.6.41	PRISE	253	15.12.2	SHIFT-OFF	271
15.6.42	PSTSLP	253	15.12.3	SHIFT-ON	271
15.6.43	SP-I	253	15.13 센서 명령 (옵션)	272	
15.6.44	SP-T	253	15.13.1	SNLINE	272
15.6.45	STARTPLS	254	15.13.2	SNSSFTLD	272
15.6.46	STDC_TIME	254	15.13.3	SNSSFT-OFF	272
15.6.47	TSO	254	15.13.4	SNSSFT-ON	272
15.6.48	TSP	254	15.13.5	SNSSFTTRST	272
15.6.49	VOLT	254	15.13.6	SNSSFTSV	273
15.6.50	WIRACDC	255	15.14 외부 축 명령 (옵션)	274	
15.6.51	WIRSLDN	255	15.14.1	EAXS_SFT-OFF	274
15.6.52	WIRSTRACC	255	15.14.2	EAXS_SFT-ON	274
15.6.53	WIRSTRDELAY	255	15.14.3	VELREF	274
15.6.54	WIRSPDADJ	255	15.14.4	RSTREV	274
15.7 용접 제어 명령 (TAWERS 전용)	256		15.15 용접 개시 · 종료 프로그램	275	
15.7.1	ARC-DCT-DELAY	256	15.15.1	CO2/MAG/MIG 용접	275
15.7.2	ARC-LIFT	256	15.15.2	TIG 용접	276
15.7.3	CRATERSLP	257	15.15.3	사용할 수 없는 명령	276
15.7.4	LPSLP	257			
15.7.5	PTYPE	257			
15.7.6	RECVRYVOLT	258	16. 에러 · 알람	277	
15.7.7	STARTSLP	258	16.1. 알람 코드	277	
15.7.8	VALVE2	258	16.2. 에러 코드	287	
15.7.9	WFSPEED	259	16.3. 용접기 에러 코드	308	
15.8 용접 제어 명령 (Low pulse MIG 용)	260		16.4. TAWERS 전용 용접 에러	311	
15.8.1	LPDELAY	260	16.5. 중후판 용접 기능	312	
15.8.2	LPDUTY	260	16.6. 에러 알람의 보충 설명	313	
15.8.3	LPFRQ	260	16.6.1	E 1 0 5 0 발생시의 대처	313
15.8.4	LPLEVEL	260	16.6.2	E 7 X X X 부하율 에러	314
15.8.5	LPLS	260	16.6.3	특이점 동작시에 발행하는 에러	314
15.8.6	LPWCOND	261	16.6.4	오버런 발생시의 대처	315
15.9 용접 제어 명령 (TIG 용)	262		17. 보수 기능	316	
15.9.1	ACFRQ	262	17.1. TP 자동 버전 맞추기 기능	316	
15.9.2	ADJRST_TIG	262			
15.9.3	ARC-SET_TIG	262	18. 부록	318	
15.9.4	CHKVOLT	262	18.1. 프로그램 작성 예	318	
15.9.5	CLEAN	263	18.2. CNVSET 명령 사용 예	323	
15.9.6	CRATER_TIG	263	18.2.1	명령 추가 방법	323
15.9.7	HOTTM_TIG	263	18.3 TRANSBASE / TRANSBASV 명령의 사용 예	325	
15.9.8	HOTSLP_TIG	263	18.3.1	명령의 추가 방법	325
15.9.9	I-HOTTIG	264	18.3.2	프로그램 사용 예	325
15.9.10	IB_TIG	264	18.4 STARTSLP/CRATERSLP 명령의 사용 예	326	
15.9.11	IP_TIG	264	18.4.1	용접 미세조정 파라미터 편집	326
15.9.12	MIXFRQ	264	18.5 Palletizing 프로그램 예	328	
15.9.13	MIXRATE	264	18.5.1	샘플 1	328
15.9.14	PDUTY_TIG	265	18.5.2	샘플 2	330
15.9.15	PFRQ_TIG	265			
15.9.16	TIGSLP	265			
15.9.17	WFDSLTP	266			
15.9.18	WMODE_TIG	266			
15.10 이론 연산 명령	267				
15.10.1	AND	267			

18.6	2점간 거리 계산 프로그램	331	18.10.2	프로그램 사용 예	336
18.6.1	프로그램 (PtoPLen)	331	18.10.3	잠금 장치 해제	337
18.7	TW Seek샘플 프로그램	332	18.10.4	보충 사항	337
18.8	EAXS_SFT-ON / EAXS_SFT-OFF 명령의 사용 예	333	18.11	UNTIL_IP 명령의 사용 예	338
18.8.1	프로그램 기술 예	333	18.11.1	명령의 추가 방법	338
18.8.2	사용 예 1	333	18.11.2	프로그램 사용 예	338
18.8.3	사용 예 2	334	18.12	SV-SET1 명령	339
18.9	IF-ARC 의 사용 예	335	18.12.1	프로그램 예	339
18.9.1	사용 예	335	18.3	TA/TB 시리즈 부하 파라미터를 구하는 방법	340
18.10	인터록 명령의 사용 예	336	18.13.1	대표적 형상의 inertia계산	340
18.10.1	명령의 추가 방법	336	18.13.2	부하 파라미터 입력치를 구하는 방법의 예	341

1. 사양

1.1 조작 사양

구분	항목		사	양
교육	보간 기능		1. 직선 보간 2. 원호 보간 3. P T P	4. weaving 5. 원호 weaving
			Weaving조건 • 동작 주파수 5 H z 이하 (전체 6축) 10 H z 이하 (손목 단진동) • 양 단 · 중앙 정지시간 각 0.1 s~9.9 s	
	좌표계 선택 기능		1. 직교 2. 관절 3. 툴	4. 원통 5. 유저 6. 툴 투영
	속도설정 방식	교육시	최고속도를 안전속도 0.01 m/min~15.00 m/min의 범위 내에서 제어 가능 (출하시 15.00 m/min)	
		Playback시	0.01 m/min~180.00 m/min, 0 %~100 % (관절 동작시)	
	시퀀스		Teach pendant로부터 시퀀스 입력 및 편집 가능	
	피치 이송		Jog Dial 에 의한 이송 (이송량 임의 설정 가능)	
	와이어 인칭		와이어 정송 및 역송	
편집	편집 명령의 종류		1. 입출력 명령 2. 플로우 명령 3. 용접 명령 4. 용접 미세 조정명령 5. 산술 연산	6. 논리 연산 7. 이동명령
	편집기능		시퀀스 명령, 교시점 등의 추가, 삭제, 변경 및 자르기,복사, 붙이기, 치환(바꾸기)	
운전	프로그램 선택 기능		1.마스터 프로그램 방식 2.번호 지정 방식 (시그널 입력, 바이너리 입력, BCD코드 입력 방식에서 선택)	
	운전조건 지정		1.제한 속도 2.로봇 록	3.입출력 록 4.아크 록
	예약기능		동작 중에 프로그램을 16개까지 예약 가능 (동작중 프로그램의 예약, 중복 예약은 불가)	

1.2 제어 방식 사양

항목		사	양
기억 / 표시	기억용량	40 000점 (YA-1UPEM1 메모리 증설 기능(별매품)을 사용하면 약800 000점 까지 확장 가능)	
	동작 모드	· 티칭, 편집 · 운전	
	티치 펜던트 표시	7인 치 와 이 드 T F T 컬러 액정 그래픽 표시	
	외부 기억	USB메모리, SDHC / SD메모리 카드 접속에 의하여 가능 (USB메모리 및 SDHC / SD메모리 카드는 고객 준비품입니다)	
통신	외부 메모리 · 통신용 인터페이스	· SD메모리 카드 슬롯 1기 (SDHC / SD규격에 대응) · USB 포트 2기 (USB 2.0에 대응) USB포트는 USB메모리, 키보드(텐키 패드)와의 접속이 가능합니다. 단, USB허브를 통한 USB디바이스와의 접속에는 대응하지 않습니다.	
부탁		USB메모리, SDHC / SD메모리 카드에 데이터 읽기/쓰기 중에는 메모리 카드를 빼거나, 전원을 끄지 마십시오. 메모리 카드 내의 데이터가 파괴될 우려가 있습니다.	

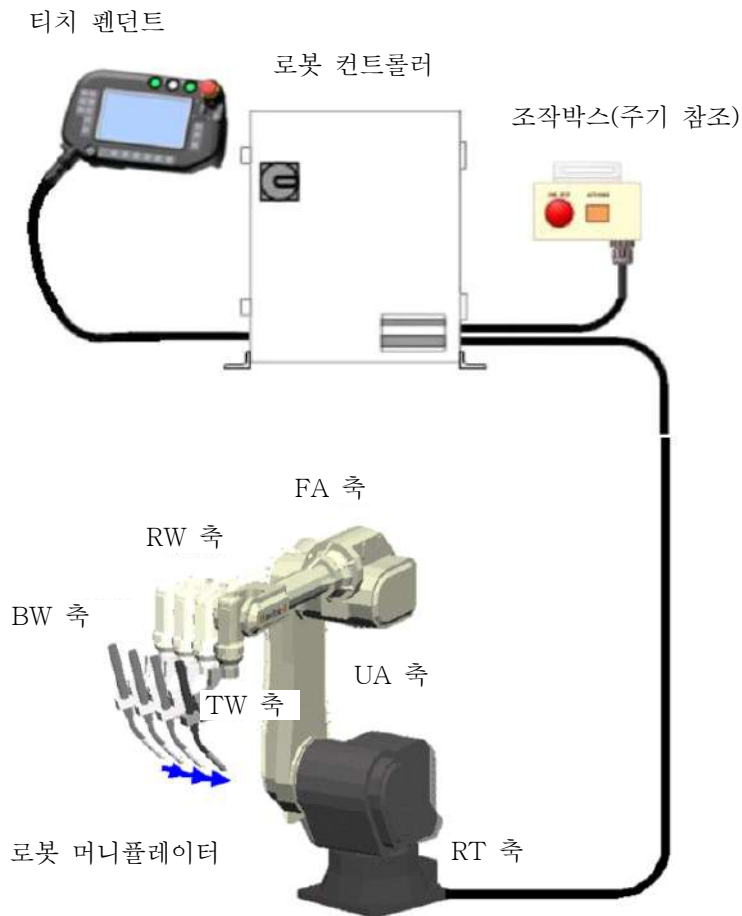
1.3 외형



티칭 케이블	10m 전용 케이블, 커넥터 접속(컨트롤러 측/티치(teach) 펜던트측)
부탁	취급 및 운반할 때에는 반드시 티치 펜던트 본체를 잡아 주십시오. 티칭 케이블을 잡고 운반하거나 취급하는 것은 케이블 접속부에 불필요한 부하가 걸려서 티치 펜던트의 파손의 원인이 되므로 금지 합니다.

2. 로봇의 구조

2.1 각부의 명칭



주기

조작 박스는 특정 모델 이외는 옵션 대응입니다.

축 명	의미
R T 축 Rotating Trunk	선회
U A 축 Upper Arm	상완
F A 축 Forearm	전완
R W 축 Rotating Wrist	손목 회전
B W 축 Bending Wrist	손목 굽히기
T W 축 Twisting Wrist	손목 비틀기

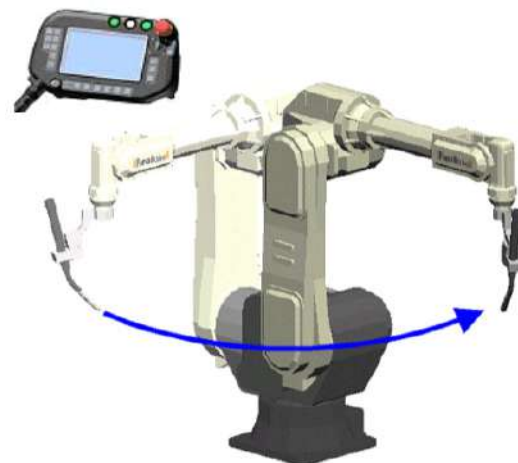
2.2 티칭 플레이 백 방식

로봇 암을 실제로 움직이면서 그 동작을 기억하고, 그 동작을 반복하여 작업하는 티칭 플레이 백 방식의 로봇입니다.

로봇 암을 움직이면서 그 동작을 교육하는 것을 「티칭(교시)」이라고 합니다.

티칭된 로봇 암의 일련 동작은 기억되며 「프로그램」이라고 하는 단위로 다른 동작과 구별됩니다.

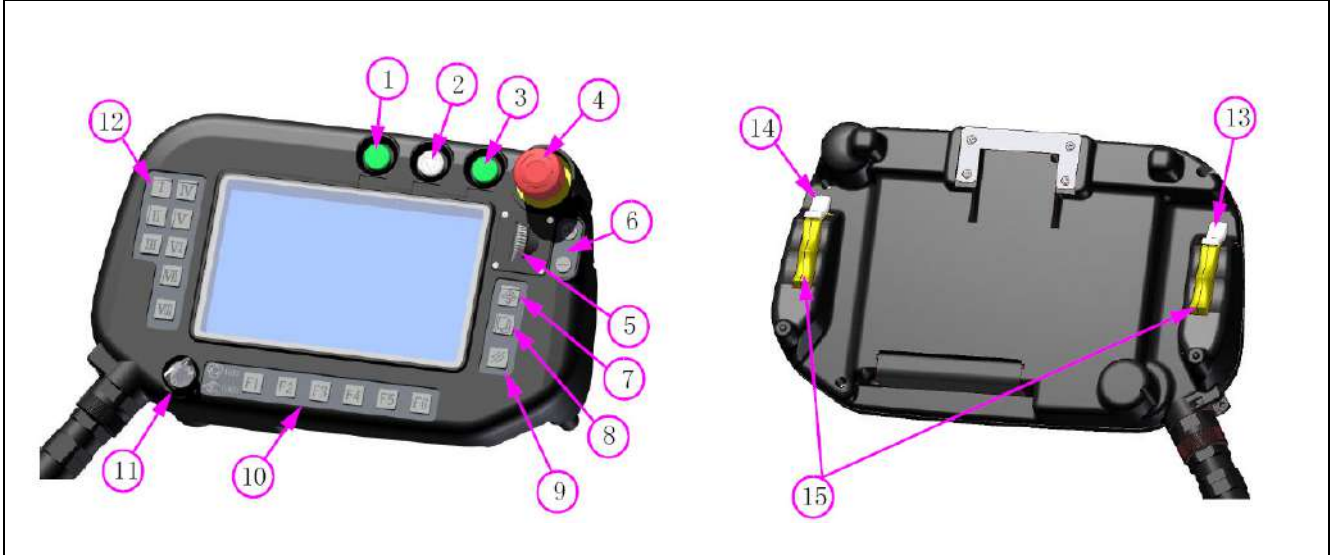
프로그램을 실행하면 로봇은 교육 받은 동작을 재현(Playback)하면서 용접이나 가공 등을 정확하게 반복할 수 있습니다.



3. 티치 펜던트 조작 방법

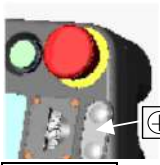
로봇의 대부분 조작은 티치 펜던트를 실시하므로 각 스위치류의 기능과 조작 방법을 잘 이해할 수 있도록 부탁드립니다.

3.1 티치 펜던트의 각 기능



- ① 기동 스위치
운전(AUTO)모드로 로봇의 운전을 기동 또는 재기동합니다.
- ② 일시정지 스위치
운전 중의 로봇을 서보 전원 ON 상태에서 정지시킵니다.
- ③ 서보ON 스위치
서보 전원을 ON 합니다.
- ④ 비상정지 스위치
누르면 로봇이 즉시 정지하고 서보 전원을 OFF 합니다. 시계 방향으로 돌리면 스위치의 유지 시스템이 해제됩니다.
- ⑤ 조그 다이얼
로봇의 이동, 외부 축 회전, 커서의 이동, 데이터/아이콘의 선택, 버튼의 클릭을 실시합니다.
- ⑥ +/- 키
조그다이얼을 대신하여 로봇을 연속 이동 합니다. 설정에 따라서는 와이어인칭도 실시할 수 있습니다.
- ⑦ 등록 키
티칭 중의 교시점 등록이나 윈도우 화면의 OK 버튼의 클릭, 입력 데이터 확정에 사용합니다.
- ⑧ 화면 변경 키
「티치 펜던트 화면 상부의 메뉴 바」
「티치 펜던트 좌측 화면」
「티치 펜던트 우측 화면」 간에 액티브 상태를 변환합니다.
- ⑨ 취소 키
실시 중 작업의 취소, 윈도우 화면의 취소 버튼의 클릭을 합니다.
- ⑩ 사용자 조작 키
티칭 펜던트 화면 하부의 아이콘 기능을 실행합니다. 각 아이콘에 대한 기능 할당은 주문제작이 가능합니다.
- ⑪ 모드 변환 스위치
교시(TEACH)모드와 운전(AUTO)모드의 변환을 실시합니다. 스위치 키는 탈착이 가능합니다.
- ⑫ 동작 조작 키
티치 펜던트 화면의 가장 좌측부에 표시되어 있는 아이콘 기능을 선택/실행합니다.
- ⑬ 좌측 시프트 키
동작 대상 메커니즘의 변경이나 수치/문자입력의 커서 이동에 사용합니다.
- ⑭ 우측 시프트 키
수치/문자입력의 커서 이동에 사용합니다.
조그 다이얼의 피치 이동량 「고·중·저」의 트레이스 속도 변환을 실시합니다.
- ⑮ 데드맨 스위치
좌우 양쪽의 스위치를 풀거나 어느 쪽 스위치를 강하게 쥐면 서보 전원을 OFF 합니다.

3.1.1 조그 다이얼과 + / - 키



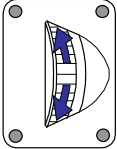
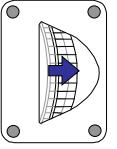
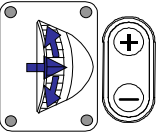
조그 다이얼

조그 다이얼을 조작함으로써 로봇의 이동, 외부 축의 회전, 데이터/아이콘의 선택, 버튼의 클릭을 합니다.

조그 다이얼은 「돌리기」, 「위에서 누르기」, 「누르면서 돌리기」의 3종류의 조작이 가능합니다.



키를 이용하면 「누르면서 돌리기」 조작을 대행할 수 있습니다.

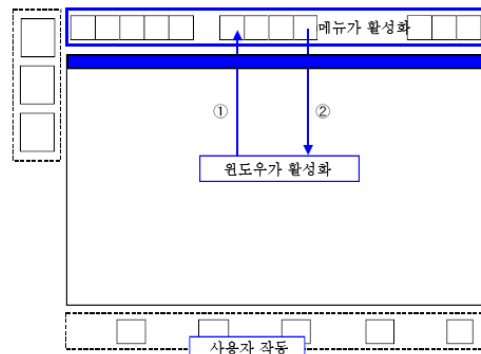
조그 다이얼을 돌립니다.		로봇 팔을 이동시킵니다. 「상」 회전: 로봇 팔, 외부 축의 「+」 방향 「하」 회전: 로봇 팔, 외부 축의 「-」 방향 화면상의 커서를 이동시킵니다. 데이터/아이콘의 선택, 버튼의 클릭을 합니다.
조그 다이얼을 누릅니다. 「클릭」 또는 「조그 클릭」		선택한 항목을 결정하고 등록합니다.
조그 다이얼을 누르면서 돌립니다. 「조그 트랙」		로봇 팔의 동작을 유지하는 경우에 사용합니다. 슬라이드 했을 때부터의 회전량으로 변화량을 지정합니다. 슬라이드를 멈추면 해제. 이동 방향은 조그 다이얼의 회전시와 동일합니다. ⊕⊖ 키로 조그 다이얼을 누르면서 돌리는 조작을 대행할 수 있습니다.

3.1.2 화면 변환 키

활성화 된 메뉴 아이콘과 편집 윈도우의 변환을 실시합니다.



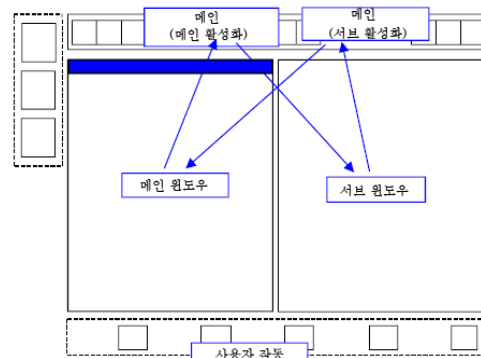
화면 변환



활성화 된 윈도우는 강조 표시되어 키 조작이나 커서의 이동이 유효해집니다.

프로그램을 편집하는 경우에는 대상 프로그램의 표시 윈도우를 활성화 상태로 해주세요.

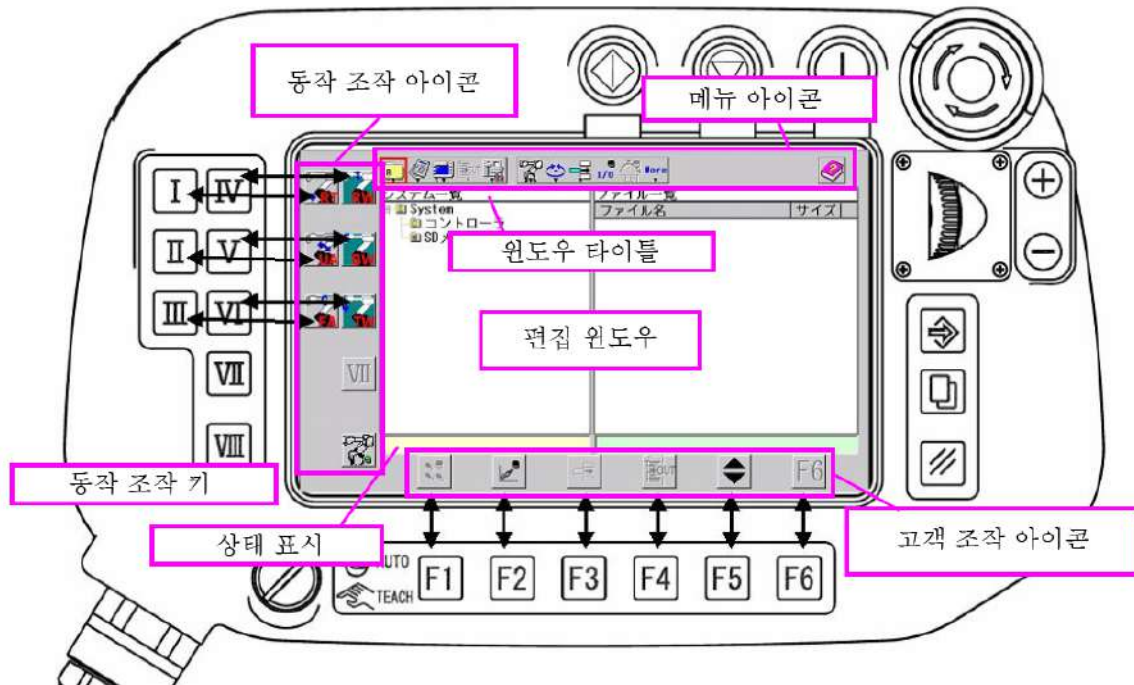
메인 윈도우와 서브 윈도우가 있는 경우



3.2 윈도우 화면 내의 조작

윈도우 화면에는 각종 아이콘(그림 심볼)을 표시하고 조작하기 쉽도록 가이드하고 있습니다.
커서를 아이콘으로 이동하고 조그 다이얼을 클릭(누르다)하면,

하위의 메뉴 아이콘 표시나, 입력이나 변경용 윈도우 화면으로 변환됩니다.

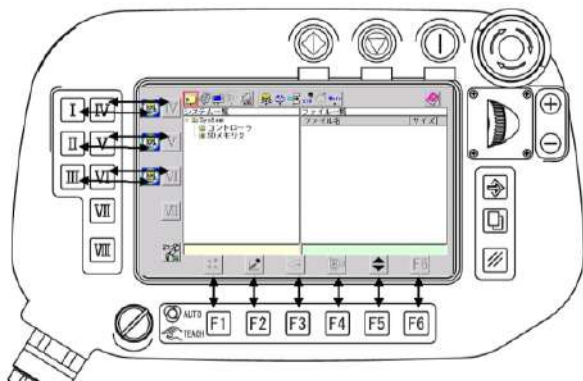


3.3 외부 축 (옵션) 으로의 변환

동작 조작 키의 로봇 축과 외부 축의 변환은 다음의 2가지가 있습니다.

(1) 「좌측 시프트 키」를 누른다.
로봇 축 → 외부 축으로 순서대로 변환됩니다.

(2)  메뉴의  를 선택한다.
대상 메커니즘 외부 축

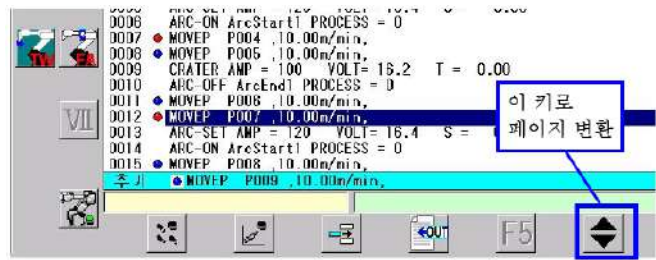


	외부 축 1 축째
	외부 축 2 축째
	외부 축 3 축째
	외부 축 4 축째
	외부 축 5 축째
	외부 축 6 축째

3.4 사용자 조작 키

티치 펜던트 하부에 6개의 사용자 조작 키 F1~F6을 누르면 화면 하부의 아이콘에 표시된 기능이 실행됩니다. 디폴트에서는 F6 키는 「페이지 변환」으로 되어 있습니다.

사용자 조작 키는 조작 내용을 따라 기능이 변환되어서 표시됩니다.



상황과 조작 키의 대응

상태	F1	F2	F3	F4	F5	F6
파일 미 오픈 (로봇 동작 OFF)		가스 와이어				
편집 로봇 동작 OFF	윈도우 변환	가스 와이어	교시 내용 변환	명령의 추가		변환
	윈도우 변환	자르기(cut)	복사	붙이기(paste)		변환
교시 로봇 동작 ON	트레이스 ON	가스 와이어 a)	교시 내용 변환	명령의 추가		변환
	트레이스 ON	용접 / 공주	보간 형태 변환	좌표계 변환		변환
트레이스	트레이스 OFF	가스 와이어	교시 내용 변환	명령의 추가		변환
	트레이스 OFF	용접 / 공주	보간 형태 변환			변환
운전			아크 잠금	오버라이드		

[보충]

a)밸브 2 키(TAWERS 전용)

교시 조작에서 「가스·와이어」 키를 ON 하고, 「동작 조작」 키의 「I」가 「밸브 2」 아이콘으로 변합니다. 아이콘을 눌러서 램프가 녹색인 경우에는 밸브가 ON, 검은색인 경우에는 OFF 입니다.

밸브 ON 중에 비상정지의 발생이나 운전(Auto)모드로 되면 OFF되고, ON 후 1분 후에는 자동적으로 OFF 합니다.

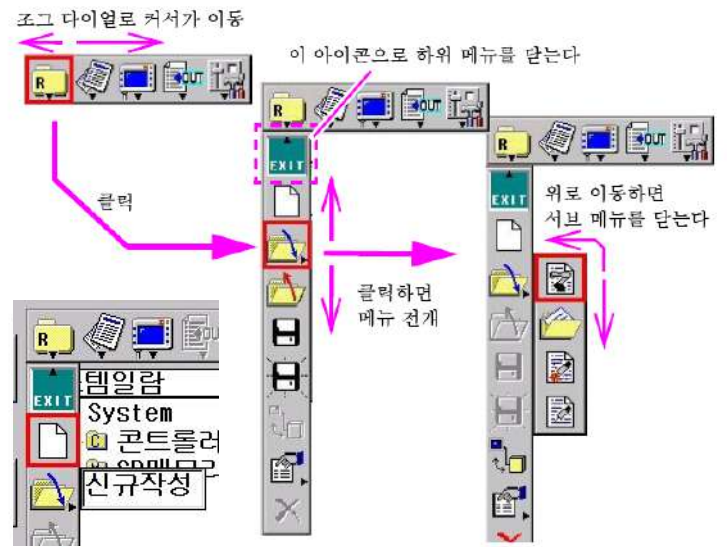


3.5 메뉴 아이콘

메뉴의 커서는 적색 테두리로 표시되며, 조그 다이얼 회전으로 이동합니다.

메뉴 아이콘을 클릭하면 그 아이콘의 하위 메뉴가 표시됩니다.

아이콘에 커서를 대면 잠시 동안 아이콘 이름이 표시됩니다.



3.6 수치 및 문자 입력 방법

3.6.1 수치 입력

입력 부분을 클릭하면 수치 입력용 윈도우가 표시됩니다.

- (1) 좌측 시프트, 우측 시프트 키로 행을 이동.
- (2) 조그 다이얼로 수치를 변경.
- (3) 「등록」 키로 수치를 등록하고 윈도우를 닫는다.
- (4) 「취소」 키로 수치를 저장하지 않고 않고 윈도우를 닫는다.

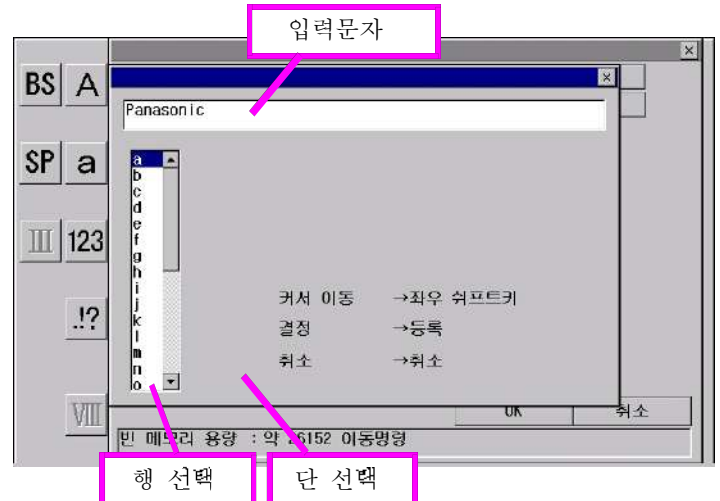


3.6.2 문자 입력

입력 부분을 클릭하면 문자 입력용 윈도우가 표시되고 동작 조작 키가 문자입력용의 아이콘이 됩니다.

I	back space
II	Space
III	미사용
IV	「영문 대문자」로 변경
V	「영문 소문자」로 변경
VI	「숫자」로 변경
VII	「기호」로 변경
VIII	미사용

행 선택의 「SP」	space
행 선택의 「BS」	back space (1 문자 삭제)
좌우 시프트 키	입력문자 영역의 커서를 이동
「등록」 키	입력문자를 결정하고 윈도우를 닫습니다.
「취소」 키	입력한 문자를 파기하고 윈도우를 닫습니다.



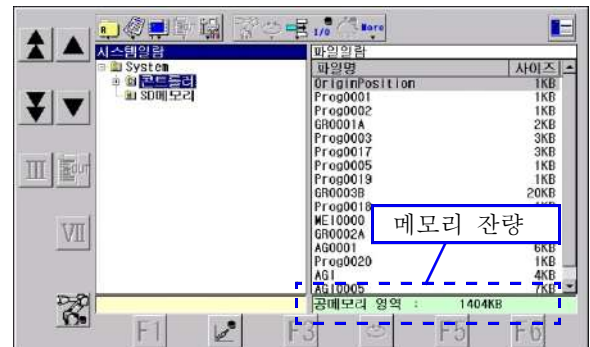
3.7 메모리 잔량의 확인 방법

컨트롤러 내의 메모리 잔량(파일을 저장하는 영역이 어느 정도 남아 있는지)에 대한 확인 방법입니다.

시스템 목록 화면에서 「컨트롤러」에 커서를 대고 조그 다이얼을 클릭하면 우측 화면 아래 메모리 잔량이 표시됩니다.

<보충>

티치 펜던트에 메모리 카드를 삽입하고 있는 경우, 「SD 메모리」 또는 「USB 메모리」를 클릭하면 메모리 카드의 잔량이 표시됩니다.



3.8 버전 정보

로봇 소프트웨어 버전 정보는



을 클릭하면 표시됩니다.

버전

4. 교시 (Teach) 모드 조작

교시 (Teach) 모드로의 변환

모드 변경 스위치를 교시(Teach) 측으로 하면 터치 펜던트를 사용하여 로봇 팔을 이동하거나, 로봇의 운전 프로그램을 작성하고 편집할 수 있습니다.



4.1 조작 순서의 표시 방법

(1) 조작 순서

본 책자에서는 조작 대상의 윈도우가 표시될 때까지의 메뉴 아이콘의 조작 순서를 우측 그림과 같이 제시합니다.

조작 순서는 좌측에서 우측으로 향하여 아이콘 조작을 하고, 그 후 메뉴 리스트에서 지정된 메뉴를 선택합니다.

조작 순서



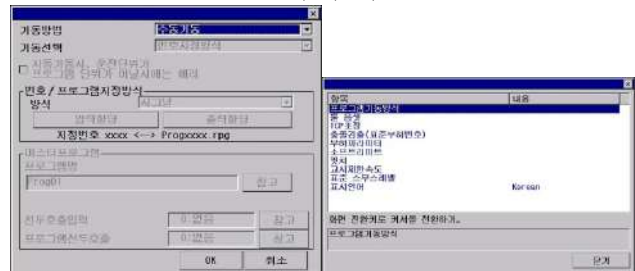
* 아이콘 아래의 해설 문자는 실제의 아이콘 표시에 맞추고 있지만 구성상 일부 문자가 긴 것은 생략 표시를 하고 있습니다.

(2) 윈도우 내의 조작

윈도우가 표시되면 요구 내용에 따라 파라미터의 선정 또는 수치 또는 문자를 입력하고 OK 버튼을 클릭하면 데이터가 등록됩니다.

버튼	내 용
OK	설정 윈도우에 입력된 내용을 기억합니다.
취소	설정 조작을 중단하고 설정 윈도우를 닫습니다.
닫기	윈도우를 닫습니다.

윈도우의 예



참고 본 책자의 설명에서는 설정 윈도우를 표시할 때까지의 순서를 주로 설명하고 있습니다. 윈도우가 표시되면 데이터의 입력 또는 파라미터 설정을 해주십시오.

4.2 컨트롤러의 전원을 넣는 방법

로봇 컨트롤러 본체의 전원 스위치를 ON 하고, 터치 펜던트와 컨트롤러의 초기 통신이 정상적으로 완료되면 조작 가능 상태로 됩니다.

부탁

컨트롤러 본체의 전원 재투입은 전원 OFF 후에 3초 이상 기다리고 난 후에 실시해 주십시오.

4.3 서보 전원을 넣는 방법



경고



서보 전원을 넣기 전에 로봇의 가동 범위 내에 사람이 없는 것을 확인해 주세요.

데드맨 스위치를 가볍게 잡고(서보 ON 스위치가 점멸) 서보 ON 스위치를 누른다. (서보 ON 스위치가 점등)과 서보 전원이 들어갑니다.

작업 중 데드맨 스위치는 계속 잡고 있습니다. 놓거나 강하게 잡으면 서보 전원은 OFF 됩니다. 이 경우, 데드맨 스위치를 다시 잡고 다시 서보 ON 하면 복귀됩니다.

참고

- 서보 OFF 한 후에 1.5초 이내에 서보 ON 한 경우에는 「서보 재 투입해 주세요」라고 표시되며 서보 ON되지 않습니다.

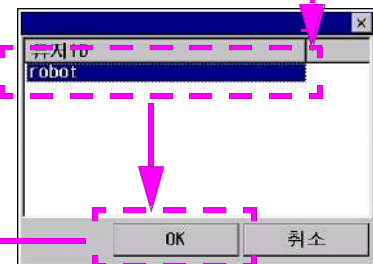
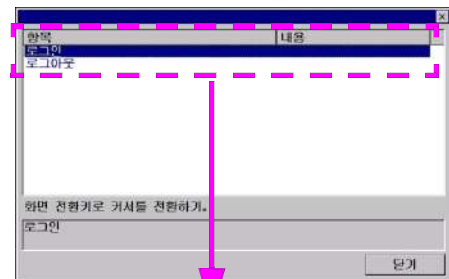
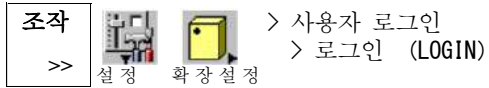
4.4 최초의 사용자 ID입력

티칭이나 로봇의 각종 설정을 변경하기 위하여 「시스템 관리자(robot)」에 로그인합니다. (공장 출하 설정에서는 자동 로그인으로 되어 있습니다.)

아래의 입력을 하고 티칭이나 설정 변경 가능한 사용자로 등록해 주십시오.

- (1) 「로그인(LOGIN)」 버튼을 클릭합니다.
- (2) [사용자ID]란에 「robot」 (반각 영어 소문자)을 입력.
- (3) [비밀번호]란에 「0000」 (반각 숫자)을 입력.
- (4) [OK]을 누르면 티칭이나 로봇의 각종 설정을 할 수 있는 사용자 수준으로 변경.

*[사용자ID]는 우측의 「참조」 버튼을 눌러서 「사용자 ID 선택」 화면을 표시하고, 리스트 안에서 「robot」을 선택할 수도 있습니다.



부탁

비밀 번호 「0000」은 최초의 로그인용 비밀번호입니다. 필요에 따라 비밀번호를 변경해 주세요. (사용자ID 「robot」는 삭제할 수 없습니다) 사용자 ID의 신규등록 및 등록 내용의 변경 등 사용자 ID의 상세한 내용은 179페이지의 「13.3 사용자 관리의 설정」을 참조해 주세요.

4.5 매뉴얼 동작

⚠ 경고



로봇을 움직이는 경우에는 로봇의 가동 범위 내에 사람이나 간섭물이 없는 것을 확인해 주세요.

티치 펜던트 조작에 의하여 로봇을 작동시킵니다.
동작에 관한 데이터는 기억하지 않습니다.

교시 모드에서는 작업자의 안전을 위하여 툴 선단 위치와 메커니컬 인터페이스부 (툴 설치부)의 속도를 0.01 m/분~15.00 m/분의 범위 내에서 제한 속도를 설정할 수 있습니다.

(1) 로봇을 작동시키기 위해 로봇 동작 아이콘

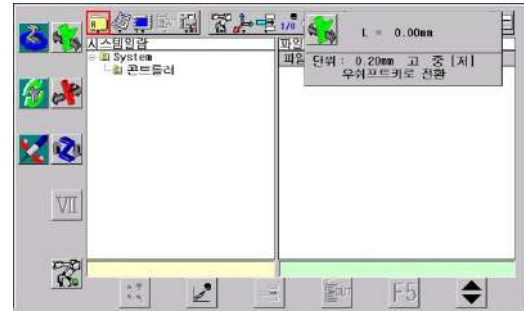


을 ON 으로 합니다.

(2) 로봇 동작 아이콘을 ON 으로 하면, 동작 조작 키가 로봇의 동작 선택 키로 바뀝니다. 동작 작동 키를 누르면서 조그 다이얼을 돌리면 로봇은 키에 대응하는 동작을 합니다. 동작 작동 키를 놓으면 동작을 멈춥니다.

<보충>

화면 우측 위에 표시된 윈도우 수치는 로봇 제어점 (툴 선단)의 이동량입니다. 한번, 동작 작동 키를 놓으면 제로로 리셋됩니다.

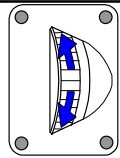
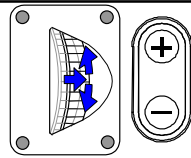
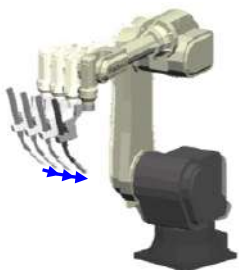
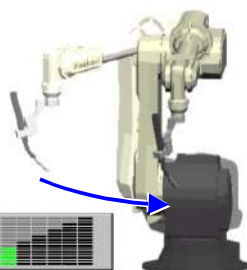
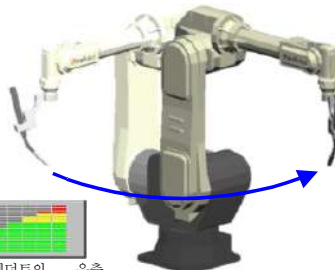


조그 다이얼의 작동

 동작 ON	로봇 팔의 동작
 동작 OFF	화면 상의 커서가 이동

주기

전원 투입 시에 초기 동작 좌표계는 「관절 좌표계」로 설정되어 있습니다. 다른 동작 좌표계로 움직이고자 하는 경우에는 다음 항 「동작 좌표계의 변경」 내용에 따라 변경해 주세요.

 조그 다이얼을 누르지 않고 돌린다.	 조그 다이얼을 누르면서 돌리거나 또는 $\oplus$ $\ominus$ 키를 누른다.
회전량에 맞춰서 로봇이 이동 	조그 다이얼을 작게 돌리면 저속 이동, 크게 돌리면 고속 이동. $\oplus$ $\ominus$ 사용시의 속도는 우측 상 화면 표시의 고·중·저로 된다.  티치 펜던트의 우측 상부에 표시  티치 펜던트의 우측 상부에 표시

<보충 설명>

피치 이동량의 「고·중·저」 변경은 우측 시프트 키로 실시합니다.
이동량 변경은 설정 윈도우에서 실시합니다.

4.6 동작 좌표계의 변경

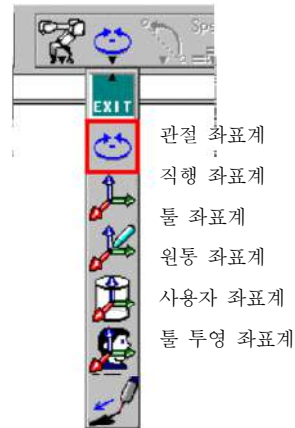
동작 좌표계의 선택으로 로봇 팔의 이동 방향을 바꿀 수 있습니다.

- 3종류의 동작 좌표계를 선택할 수 있습니다.
- 좌측 시프트 키로 동작 작동 키의 동작 좌표계의 지시된 내용을 변경합니다.
- 동작 좌표계 선택 메뉴에서도 동작 작동 키의 지시 내용을 변경하는 것이 가능합니다.

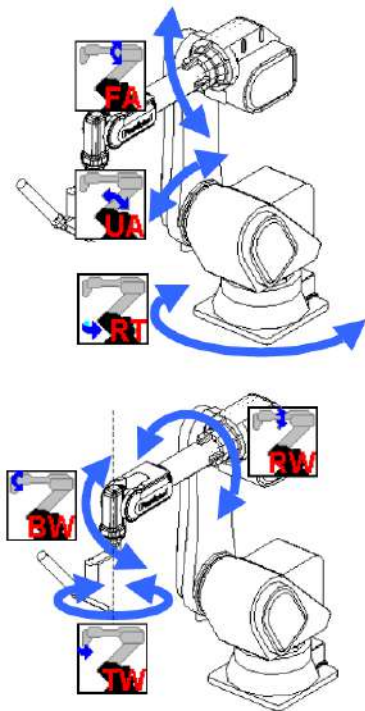


4.6.1 동작 좌표 아이콘과 동작

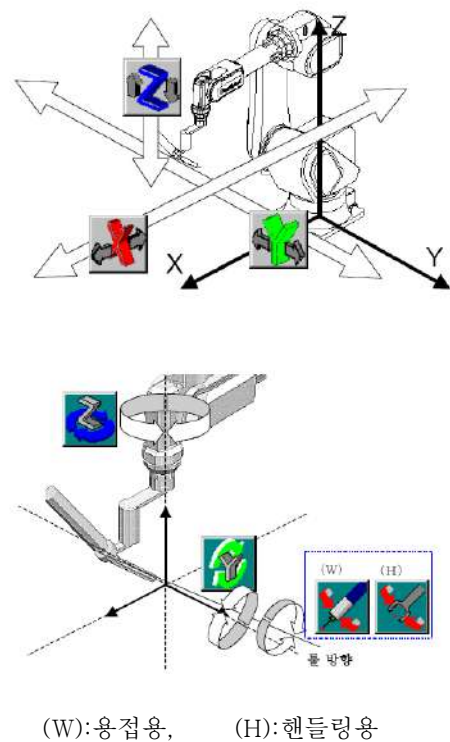
동작 좌표계 선택 메뉴



관절좌표계
각 관절마다 로봇을 작동시킵니다.



직교 좌표계
로봇 좌표를 기준으로 로봇을 작동시킵니다.



툴 좌표계
앞 부분의 툴 방향 기준으로 로봇을 작동시킵니다.

(W):용접용, (H):핸들링용

사용자 좌표계
사용자가 설정한 좌표로 로봇을 작동시킵니다.

원통 좌표계
원통 좌표에서 로봇을 동작시킵니다.

툴 투영 좌표계
수평면에 투영된 툴 방향으로 로봇을 작동시킵니다.

(W):용접용, (H):핸들링용

주기

원통 좌표계, 사용자 좌표계, 툴 투영 좌표계로 바꾸기 위해서는 좌표계 설정(설정 메뉴:확장 설정)에서 각 좌표계를 「유효」로 설정합니다.

4.7 정량 이동

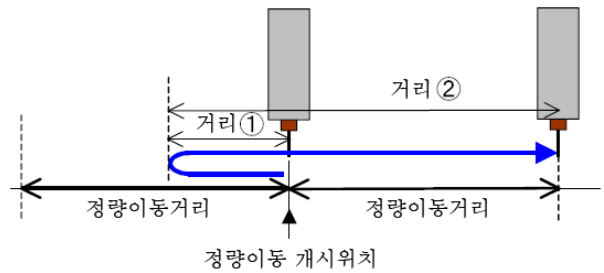
교시 작업 중에 로봇의 현재 위치로부터 지정한 거리만큼 (정량적으로) 이동시키는 기능입니다.

예를 들면, 현재 위치에서 30mm 이동하고자 하는 경우, 「30mm」로 다이얼로그로 지정한 후에 매뉴얼 동작을 시작하면 로봇은 30mm 이동한 곳에서 자동적으로 일단 정지합니다.

• 이동거리

이동거리 또는 각도 관정은 정량 이동을 개시한 위치에서 로봇의 위치까지의 거리를 관정합니다.

+/-의 이동 방향의 반전은 가능하지만 전체 이동량은 아닙니다.(우측 그림에서 말하는 「거리①+ ②」나 「거리②」는 아닙니다)



4.7.1 대응 가능한 동작 좌표계

- 동작 좌표계의 「관절」 「직교」 「틀」 「원통」 「사용자」 「틀 투영」 「외부 축」에 대응하고 있습니다.
- 로봇간 협조 시스템의 경우, 슬레이브 로봇에도 대응하고 있습니다.

주기

좌측 동작 작동 키의 동시 누르기 (예를 들면 :X, Y를 동시에 눌러서 비스듬히 움직인다)에는 대응하고 있지 않습니다.

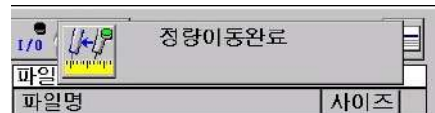
4.7.2 사전 준비

본 기능은  (정량이동)아이콘을 사용자 작동 키에 할당해서 사용합니다.

*사용자 작동 키에 대한 할당 방법은 134페이지의 「11.11키의 커스터마이징」를 참조하시기 바랍니다.

4.7.3 조작 방법

- (1) 정량 이동을 시작하고 싶은 위치에서  를 누르면 설정 다이얼로그 화면이 표시됩니다.
- (2) 다이얼로그 화면에서 이동량을 지정합니다.
[이동 거리(직선 동작)]: 직선 동작시의 이동량(단위:mm)
[이동 각도(회전 동작)]: 회전 동작시의 이동량(단위:°)
- (3) 좌측의 동작 작동 키를 누르면서 조그 다이얼 또는 +/- 키를 누르고 이동을 시작합니다.
 * 이 때 우측 위의 작은 화면에는 정량 이동 아이콘이 표시됩니다.
 ·조그 다이얼을 놓거나, +/-방향의 변경이나 +/- 키와의 병용은 가능합니다.
 ·조그 다이얼을 누르지 않고 돌리는 조작은 정량 이동 대상 외 입니다. 조작은 무시됩니다.
- (4) 좌측의 동작 작동 키를 놓으면 정량 이동은 취소되고 우측에 기술한 메시지 다이얼로그가 표시됩니다.
- (5) 정량 이동 거리 또는 각도에 도달하면 로봇은 동작을 정지합니다.
 * 이 때 우측 위의 작은 화면에는 「정량 이동 완료」로 표시됩니다.
- (6) 좌측 동작 작동을 놓습니다.



<보충 설명>

- (1) 순서(3)일 때 다음 조작을 실시하면 정량 이동 조작을 취소합니다. 처음부터 조작을 다시 해주세요. ·이동 시작 전에 사용자 작동  키를 한번 더 눌렀다.
- 이동 시작 후 도달 전에 좌측 동작 작동 키를 놓았다.
- 모드 변경 스위치를 조작했다.
- 일시정지, 에러 정지 비상정지가 발생했다
- 트레이스 아이콘 ()을 ON 했다.
- 와이어, 가스 체크 하이콘을 ON 했다.
- 데드맨 스위치 조작으로 서보 전원이 OFF로 되었다.
- 컨트롤러의 전원이 OFF 되었다. (재개(Resume)기능이 ON 이어도 정량 이동 조작 상태는 재개되지 않습니다.)

- (2) 정량 이동 거리/각도에 「0.0」을 지정한 경우에 즉시 도달했다고 판정합니다.
- (3) 외부 축도 정량 이동 가능합니다. 
- (4) 외부 축 협조 시스템에서 협조 아이콘 ()을 ON 으로 하여 외부 축을 정량 이동하면 로봇이 협조 추종합니다.
- (5) 로봇 간 협조 시스템으로 협조 아이콘 ()을 ON 으로 해서 정량 이동한 경우, 추종 조건을 따라 로봇이 협조 추종합니다.
- (6) 「교시 중의 와이어 터치」 조작과의 병용도 가능합니다.
- (7) 정량 이동시의 이동 속도가 설정된 각 축의 제한 속도를 초과한 경우, 각 축 제한 속도의 설정 내용에 관계없이 warning 화면은 표시되지 않고 제한된 속도로 매뉴얼 동작을 합니다.

4.8 교시 프로그램의 작성 순서

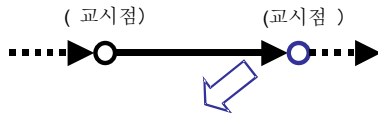
로봇의 동작과 작업을 시키는 순서를 티칭 조작에 의하여 기억하게 하고 프로그램으로서 로봇 내에 저장합니다.

조작의 흐름

- (1)티칭으로 작성하는 데이터를 기억하는 파일(프로그램)을 신규로 작성.
 - (2)티칭으로 명령을 등록합니다.
 - (3)티칭 작업의 도중 또는 완료 후 트레이스 조작으로 등록 데이터의 확인과 수정.
 - (4)티칭 작업 또는 트레이스 조작의 도중 또는 완료 후에 파일 편집 조작으로 상세 프로그램을 완성.
- 이상의 조작으로 로봇을 작동시키는 프로그램이 완성되고 운전모드에서 로봇을 작동시킵니다.

4.8.1 동작 데이터의 기억 방법

로봇 팔의 동작은 「교시점」으로 불리는 위치 데이터를 등록하고, 그 교시점의 위치나 그 교시점까지 작동하는 방법, 그리고 다음 교시점까지의 용접 유무를 기억하고, 이러한 것을 프로그램으로서 관리합니다.



<기억하는 내용>

- 교시점의 위치(좌표 데이터)
- 교시점까지의 속도
- 교시점에서의 로봇의 작업 시퀀스 명령
(용접점 등록을 한 교시점에서 용접 시작)
- 교시점 간의 이동 방법(보간 형태)

<보충 설명>

원호나 위빙(weaving)에서의 이동은 보간 형태를 나타내는 이동 명령이 보간의 시작점에서 종료점까지의 범위에 등록되며, 범위를 명확히 하는 형으로 등록됩니다.

보간 형태	
PTP (MOVEP) 관절 동작으로 작동	
직선 보간 (MOVEL) 포인트와 포인트를 연결한 직선 위를 동작한다	
원호 보간 (MOVEC) 3점으로 표현되는 원호상을 동작한다	
직선 위빙 (MOVELW) 진폭 운동	
원호 위빙 (MOVECWL) 원호 동작으로 위빙	

4.9 파일의 신규 작성

티칭한 데이터를 등록하는 파일을 작성합니다.
작성한 파일에 티칭 또는 파일 편집으로 교시 점이나 시퀀스 명령을 등록합니다.



- (1) 「파일」 메뉴의 「신규 작성」을 선택합니다.
 - (2) 「신규 작성」 화면에서 파일명이나 코멘트 등을 지정하고 OK 버튼을 클릭합니다.
- [파일 종별]** 파일의 종별을 지정. 프로그램, 용접 시작, 용접 종료의 3종류.
- 프로그램: 이동 명령이나 시퀀스 명령의 등록 등에서 통상적으로 사용하는 파일. System 컨트롤러에 저장.
 - 용접 시작: 용접 시작 시퀀스로 호출하는 명령을 등록하는 파일. System의 컨트롤러: Welding: ArcStart 폴더에 저장된다.
 - 용접 종료: 용접 종료 시퀀스로 호출하는 명령을 등록하는 파일. System의 컨트롤러: Welding: ArcEnd 폴더에 저장된다.

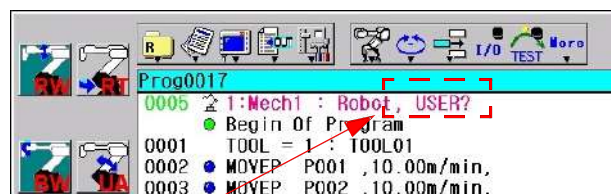
- [파일명]** 파일명은 반각 영문 숫자 28문자까지 사용 가능. 특정한 파일명이 필요가 없을 경우에는 자동 작성된 표시 파일명의 사용도 가능.
- [코멘트]** 파일 내용을 등록.
- [툴]** 머니플레이터에 있는 툴(용접용 토치 등)의 옵션 데이터가 등록되어 있는 툴 번호를 선택.
- [메커니즘]** 교시 대상의 메커니즘을 선택. 출하 시의 로봇 단체는 「1: Mechanism1」에 등록.
- [용접기]** 작성 중인 프로그램으로 사용하는 용접기 번호를 지정합니다.
- 시스템에 TAWERS 특성 변경을 추가하고 있는 경우에 표시됩니다.
- [사용자 좌표]** 작성 중인 프로그램으로 사용하는 사용자 좌표 번호를 선택.
- 「설정: 확장 설정: 좌표계 설정」에서 「프로그램별로 변경한다」를 선택하고 있는 경우에 표시됩니다.

(3) OK 하면 새로운 프로그램이 표시되고 교시점 등을 등록할 수 있게 됩니다.



참고

- 사용자 좌표 정보는 프로그램 앞 부분에 표시됩니다.
- 「없음」: 로봇 좌표
- 「1: USER01」: 1번 사용자 좌표계
- 「2: USER02」: 2번 사용자 좌표계
-
-
- 「30: USER30」: 30번 사용자 좌표계
- * 사용자 좌표계가 하나도 정의되지 않은 경우에는 「없음」으로 표시됩니다.



사용자 좌표 정보

- [USERxx]: xx는 설정되어 있는 사용자 좌표 번호.
- [USER?]: 설정되어 있는 사용자 좌표가 무효로 된 경우. 로봇 좌표가 적용됩니다.

참고

- 파일명은 컴퓨터 등을 이용하여 반각영숫자 이외로 변경하지 마십시오.

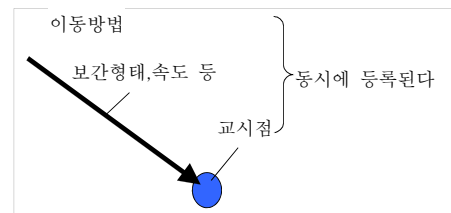
4. 10 교시점 등록

4.10.1 교시점의 등록

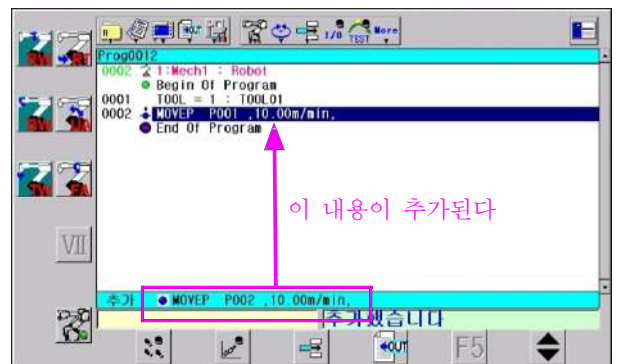
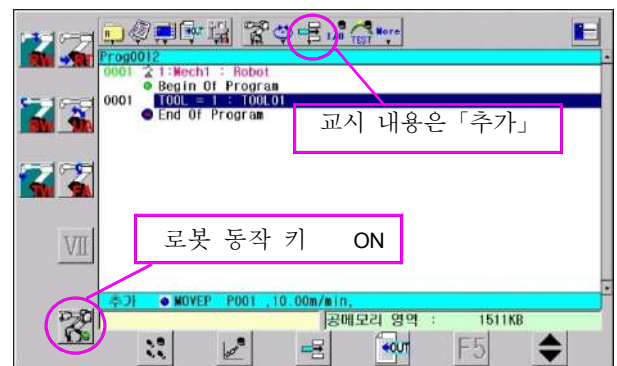
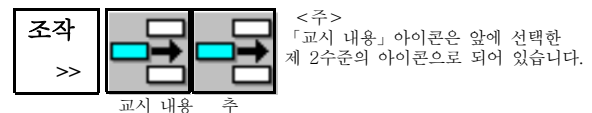
작성한 파일에 교시점을 등록합니다.

교시점을 등록하면 로봇의 자세와 이동 방법(보간 형태, 속도 등)이 한번에 등록됩니다.

등록되는 보간 형태와 속도는 그 교시점에 이르기까지의 보간 형태와 속도가 됩니다.



- (1) 파일을 신규 작성하거나 기존 파일을 엽니다.
- (2) 교시점을 등록하고자 하는 직전의 행에 조그 조작으로 커서를 이동합니다.
- (3) 교시 내용이 「추가」가 되었다는 것을 확인합니다.
- (4) 로봇 동작 아이콘  을 ON 으로 해서 동작 가능한 상태로 합니다. 화면 하부에는 추가하는 이동 명령이 표시됩니다. (보간 형태, 동작 속도, 용접 및 공주 설정은 교시 내용의 설정을 따릅니다.)
- (5) 로봇을 등록하고자 하는 위치로 이동합니다.
- (6) 그 위치로의 이동 방법이 화면 하부에 표시되어 있는 보간 형태, 속도로 괜찮으면 「등록」키를 누르면 교시점이 추가됩니다.

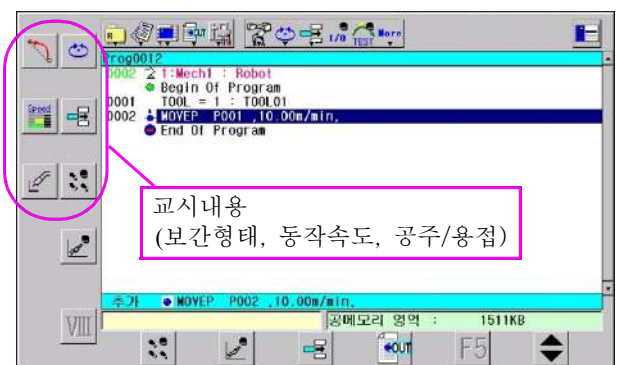


보간 형태나 동작 속도를 변경하고자 하는 경우에는 우측 시프트 키를 누릅니다. 동작 작동 키에 교시 내용이 표시되므로 보간 형태, 동작 속도, 공주 및 용접을 변경합니다.

화면 하부의 명령 내용 표시가 변경되어 표시된 내용으로 교시점을 등록합니다.

참고

- 교시 내용은 우측 시프트 키를 누르고 있는 동안에 표시됩니다. 놓으면 본래의 표시에 되돌아갑니다.
- 교시 내용의 동작 속도는 「고·중·저」의 3단계로 바꿉니다. 이 속도는 「More 메뉴:교시 설정」으로 변경할 수 있습니다.



등록한 교시점 내용을 변경하고자 하는 경우에는 로봇 동작 아이콘을 OFF 로 한 후에 교시점에 커서를 놓고 조그 클릭합니다. 이동 명령의 상세 설정 화면이 표시되므로 내용을 변경한 후에 OK 버튼을 눌러서 교시점을 등록합니다.

[보간 형태] 등록하는 교시점까지의 보간 형태

[공주/용접] 다음 교시점까지 용접을 하는 경우에는 「용접」, 용접을 하지 않을 경우에는 「공주」

[위치명] 등록하는 교시점의 이름

[교시 속도] 등록하는 교시점까지의 이동 속도

[손목 보간 형식] 통상적으로는 「0」을 지정. 특수한 손목 계산의 경우에 1~4를 지정 가능. (MOVEP일 때에는 표시되지 않습니다.)

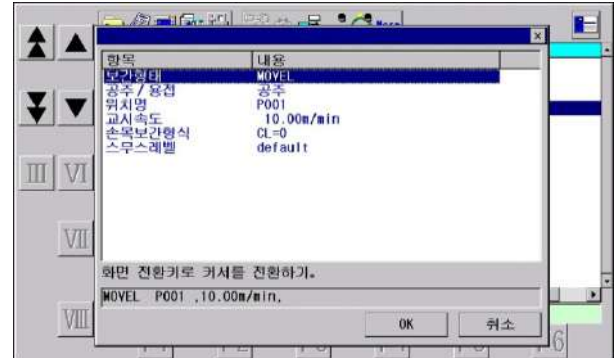
[스무드 레벨] 통상 default를 지정. 이동 명령별로 내측 회전 정도를 변경하고자 경우에 0~10의 범위에서 설정 가능합니다.

(default 값은 기본 설정:표준 스무스 레벨로 설정하고 공장 출하 상태는 「6」.)

· 스무드 레벨의 상세한 것은 123페이지의 「10.10 스무드 레벨」을 참조해 주십시오.

<이동 명령 설정을 한 후에 교시점을 등록하고자 하는 경우>

이동 명령의 설정을 한 후에 교시점을 등록을 하고자 하는 경우에는, 우측 시프트 키를 누르면서 등록 키를 눌러서 교시점을 등록합니다. 이동 명령의 설정 화면이 표시되므로 내용을 설정하고 교시점을 등록해 주십시오.



참고

· 교시점 등록 시에 이동 명령의 설정 화면을 표시할 지 아닌지는 「More 메뉴:교시 확장 설정:우측 시프트 키와 교시점 등록」으로 설정할 수 있습니다.

표준에서는 등록 키만의 등록으로는 설정 화면을 표시하지 않고, 우측 시프트 키를 누르면서 등록에서 설정 화면을 표시합니다.

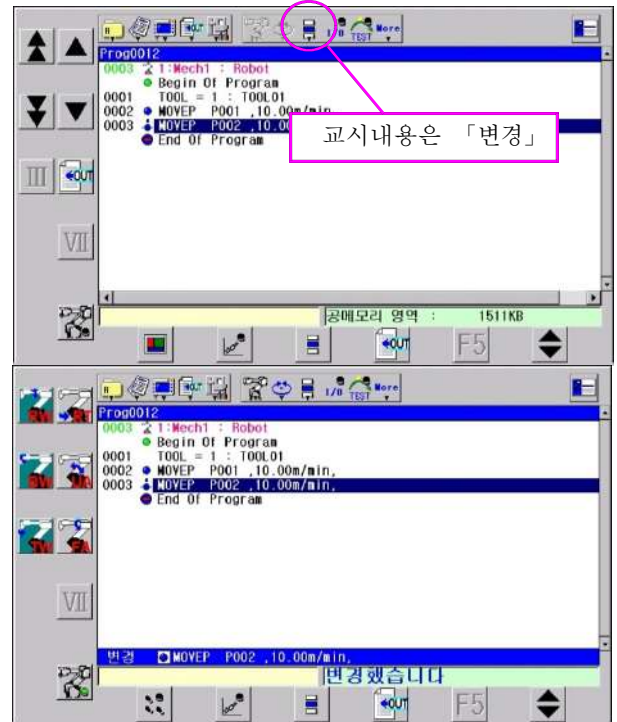
4. 10.2 교시점의 변경

교시점의 변경 등록을 하는 경우에는 다음과 같은 순서에 의하여 실시합니다.

- (1) 파일을 열고 위치 변경 등록을 하고자 하는 교시점에 커서를 맞춥니다.
- (2) 교시 내용이 「변경」으로 되어 있는 것을 확인합니다.
- (3) 로봇 동작 아이콘을 ON으로 하여 로봇을 변경하고자 하는 위치로 이동합니다.
- (4) 「등록」 키를 누릅니다. 「변경하겠습니까?」라는 메시지가 표시됩니다.
「예」를 선택하면 로봇의 위치 데이터가 변경 등록됩니다.

참고

- 로봇 동작 아이콘  이 OFF 일 때는 변경 등록을 할 수 없습니다.



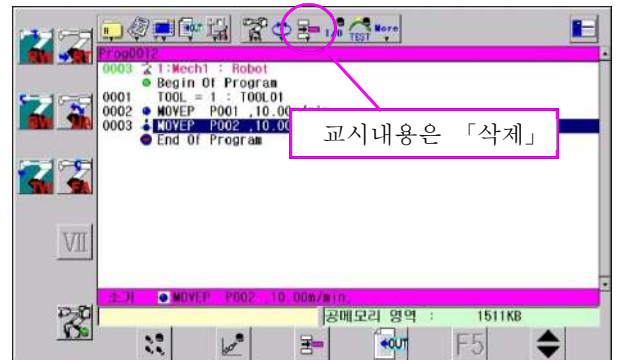
4. 10.3 교시점의 삭제

교시점의 삭제는 다음과 같은 순서로 실시합니다.

- (1) 파일을 열고 조그 조작으로 삭제하고자 하는 교시점에 커서를 맞춥니다.
- (2) 교시 내용이 「삭제」로 되어 있는 것을 확인합니다.
- (3) 「등록」 키를 누릅니다. 「삭제하시겠습니까?」의 확인 메시지가 표시되므로 「예」를 선택하면 교시점은 삭제됩니다.

참고

- 로봇 동작 아이콘  의 ON/OFF 에 관계없이 교시점은 삭제됩니다



4. 10.4 등록된 이동 명령과 보간 형태

선택할 수 있는 보간 형태는 아래와 같습니다.

용접용 로봇	
이동 명령	보간 형태
MOVEP	P T P
MOVEL	직선 보간
MOVEC	원호 보간
MOVELW	직선 weaving
MOVECW	원호 weaving

* 위빙의 진폭점은 「WEAVEP」로 등록됩니다.

4.10.5 최고 속도

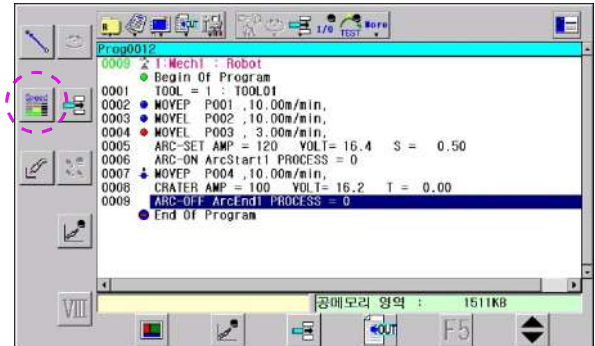
최고 속도는 TA/TB 머니플레이터 공통으로 180.00 m/min 입니다.

4.10.6 교시 속도의 변경

교시 속도는 운전시의 툴의 제어 중심점(용접점)의 이동 속도입니다.

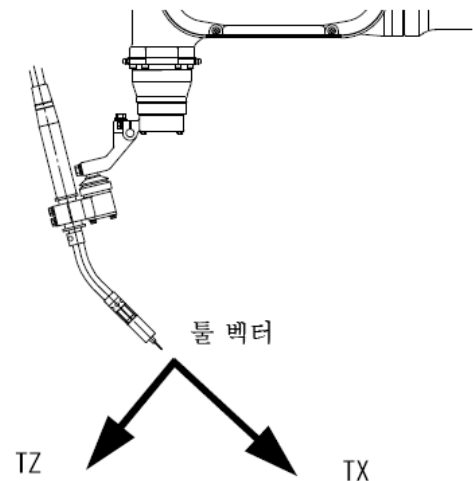
교시 속도의 변경은 동작 작동 키로 합니다.

프로그램을 개시한 상태에서 우측 시프트 키를 클릭하면, 동작 작동 키로 교시 속도 아이콘이 표시되므로, 아이콘을 클릭해서 교시 속도를 바꾸어 주세요.



4.10.7 손목 보간 형식 (CL 번호)

CL 번호	적용 내용
0	토치 방향을 기준으로 자동계산.
1	<원호 보간용> 원호 보간 시에 원호 평면과 툴 벡터가 수직에 가까운 (10° 이내) 경우에 사용.
2	<원호 보간용> 원호 보간 시 원호 평면과 툴 벡터가 수직이 아닌 (10° 이상) 경우에 사용.
3	<특이점 회피용> BW축이 0° 부근(TW축과 RW축이 평행)의 특이 자세에서 사용합니다. 특이 자세 에러를 회피할 수는 있지만 RW, BW, TW의 관절 각도가 같은 각도로 분배되기 때문에 툴 제어점은 직선 궤적은 되지 않습니다. 따라서 이러한 이동 구간은 가능한 짧게 교시 할 필요가 있습니다. 툴 자세가 일정하게 유지되지 않는 경우가 있습니다.
4	토치 각도를 나타내는 UVW 파라미터를 교시점 간에 분배해서 연산. (*1)



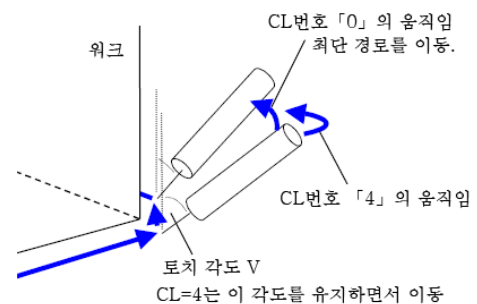
(*1)

: CL번호 「0」 과 「4」 의 차이

CL번호 「4」는 토치의 각도를 기준으로 분배하여 연산하였으므로 워크의 모서리부분을 감아서 용접하는 경우, V의 각도(수직에서부터의 각도)를 유지한 상태로 동작합니다. (우측 그림 참조) 따라서, 코너 용접에서는 일반적으로 CL번호 「0」에 비해 모서리 필릿 용접 동작에 적합한 움직임이 됩니다.

*교시된 위치나 보간 내용, 협조 동작/비 협조 동작에 따라서는, CL번호 「0」쪽이 용접에 적합한 움직임으로 되는 경우가 있으므로, 트레이스에서 CL번호 「0」과 「4」의 움직임을 확인하고 고객에게 어느 쪽의 움직임이 사용 용도에 적합한지를 판단해 주십시오.

<코너 용접에서의 「0」과 「4」의 움직임>



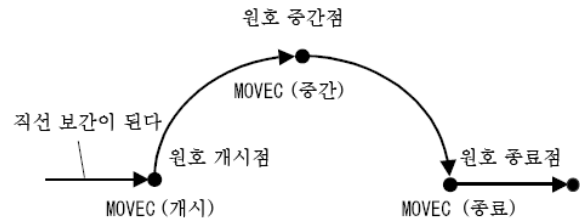
4.11 원호 보간의 교시

로봇 툴 제어점이 원호를 그립니다.

3점 이상의 원호 보간점 「MOVEC」에서 원호 동작 궤적을 표현합니다.

원호 보간의 교시가 성립되지 않은 경우

MOVEC의 교시점이 3점 이상 연속되지 않은 경우, 교시점은 「MOVEC」로 등록되어 있지만 운전이나 트레이스에서는 직선 보간 동작을 합니다.



4.11.1 교시 방법

교시 내용이 「추가」로 되어 있는 것을 확인하고 다음과 같은 순서로 원호를 교시합니다.

(1) 원호 개시점

(a) 우측 시프트 키를 눌러서 동작 작동 키에 표시되는 보간 형태를 「원호」로 설정합니다. (화면 하부의 추가 명령이 MOVEC 으로 결정됩니다.)

(b) 원호 개시점으로 로봇을 이동하고 「등록」 키를 누릅니다.

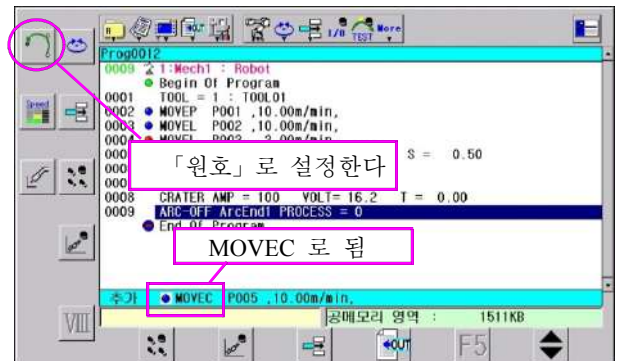
(2) 원호 중간점

(a) 원호 중간점에 로봇을 이동하여 「등록」 키를 누릅니다.

(3) 원호 종료점

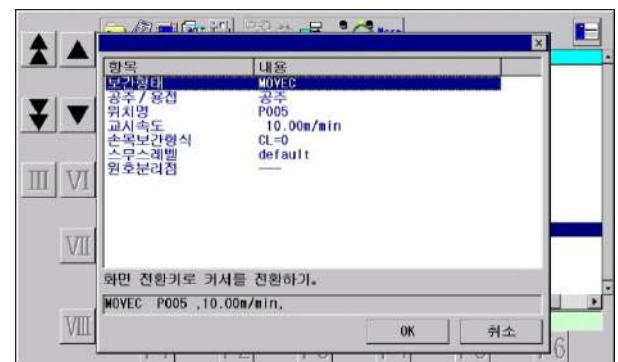
(a) 원호 종료점에 로봇을 이동하여 「등록」 키를 누릅니다.

※ 다음 교시점이 원호 보간 이외의 점에서 등록되면 이 교시점이 원호 종료점이 됩니다.



<보충 설명>

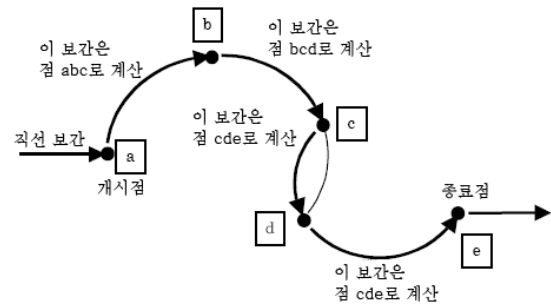
원호 보간(MOVEC) 명령의 파라미터를 상세하게 설정한 경우에는, 로봇 동작 아이콘을 OFF로 한 후에 교시점에 커서를 맞춰서 조그 클릭합니다. MOVEC 명령 설정 화면이 표시되므로 파라미터를 변경하고 등록해 주십시오.



4.11.2 원호 보간이란?

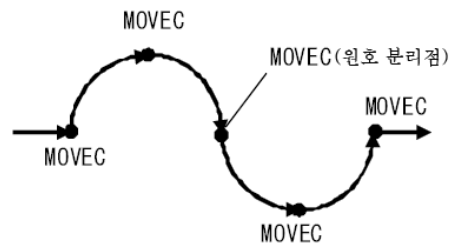
로봇은 3점을 통하는 진원을 계산하고 동작 궤적으로 사용합니다.

원호 구간이 연속된 경우(중간점이 복수 존재하는 경우), 원호 궤적은 현재의 점과 다음 점과 그 다음 점을 사용합니다. 종료점 바로 앞에만 그 점과 다음 점과 앞의 점을 사용합니다.



<보충 설명>

(1) 다음 그림과 같이 2개의 서로 다른 원호 동작을 연속시키고자 하는 경우에는, 1개째의 원호 종료점을 원호 분리점으로서 등록합니다.



※원호 종료점을 원호 분리점으로 등록하는 방법.

(a)원호를 등록한 후에 편집 조작으로 원호 분리점을 등록합니다.

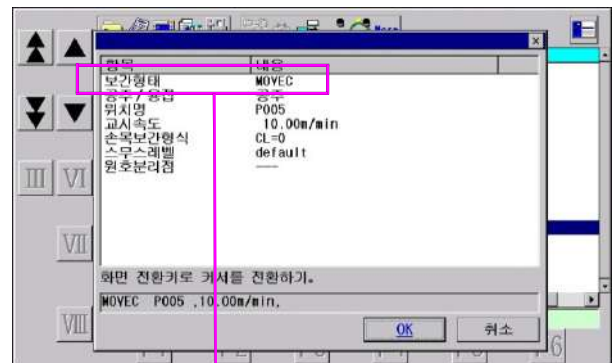
원호를 등록하고 있는 파일을 열고 원호 종료점에 커서를 맞춰서 조그 클릭합니다.

MOVEC 명령의 설정 화면이 표시되므로 보간 형태를 클릭해서 MOVEC 명령에 표시되는 원호분리점에 체크해서 등록합니다.

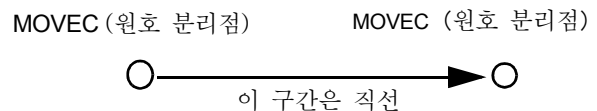
(b)원호 종료점을 등록시에 원호 분리점으로서 등록합니다.

우측 시프트 키에서 원호 종료점을 등록하고 표시되는 설정 화면의 보간 형태를 클릭합니다.

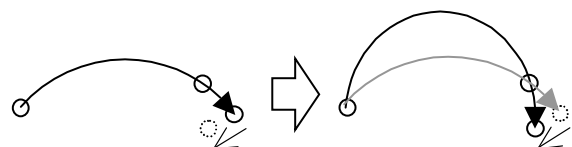
보간 형태가 MOVEC인 경우, 원호 분리점의 체크가 표시되므로 체크해서 교시점을 등록합니다.



(2)원호 분리점을 연속해서 교시한 경우, 이 구간은 직선 보간으로 동작합니다.



(3)교시점 간의 거리가 짧은 경우, 교시점을 수정하면 동작이 크게 바뀌는 경우가 있습니다. 교시점간의 거리를 충분히 분리하여 원호구간을 정의해 주십시오.



4.12 용접 구간의 교시(용접용만)

4.12.1 용접용 로봇에서는 높은 빈도로 발생하는 용접의 ON / OFF 조작을 간단하게 하기 위한 각종 기능을 갖추고 있습니다.

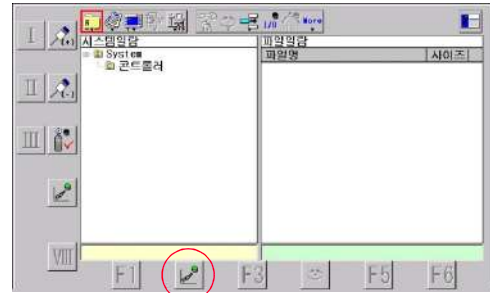
4.12.1 와이어인칭. 가스 체크

작동 메뉴의  와 동작 작동 키가

용접 관계

「와이어인칭」, 「가스 체크」로 변합니다.

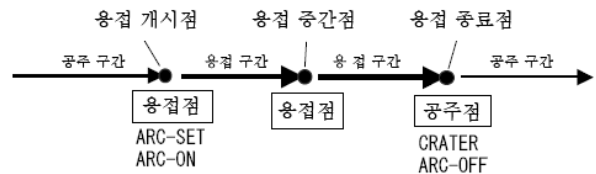
※ 와이어인칭 속도는 「아크 용접기의 설정」으로 변경할 수 있습니다.



동작 작동 키	동작 내용
	와이어 정송 키를 누르고 있는 동안에 와이어를 정송(正送)합니다. 누르기 시작한 후 부터는 저속으로 이송 공급하고 설정된 속도 변경시간 경과 후에는 고속으로 이송 공급합니다.
	와이어 역송 키를 누르고 있는 동안에 와이어를 역송(후퇴)합니다. 누르기 시작한 후 부터는 저속으로 역송하고, 설정된 속도 변경 시간을 경과한 후에는 고속으로 이송 공급합니다.
	가스 체크 ON(녹색 램프 점등) 동안 가스 밸브를 개방합니다. 누를 때마다 ON, OFF로 바꿉니다. (ON상태로 하면 ON 한 1분 후에 자동적으로 OFF 됩니다.)

4.12.2 용접점 등록과 공주점 등록

용접 개시점을 용접점, 용접 중간점이나 용접점과 용접 종료점은 공주점으로 등록합니다.



(1) 용접 개시점

(a) 우측 시프트 키를 눌러서 동작 작동 키에 표시되는 공주 및 용접 설정을 「용접」으로 설정합니다.

(b) 용접 개시점으로 로봇을 이동하고 「등록」 키를 누릅니다.

<보충>

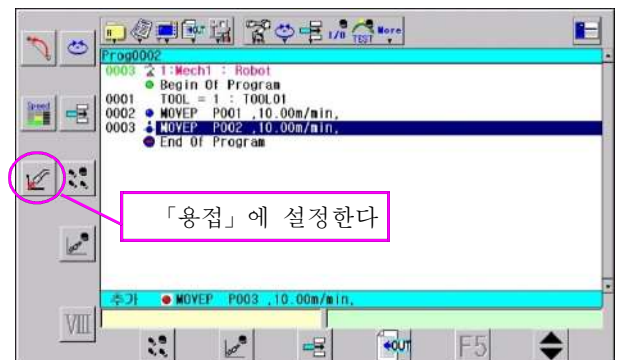
용접 개시점에는 ARC-SET 명령(전류값, 전압값, 속도를 지정)과 ARC-ON 명령(용접 개시 시퀀스 프로그램의 지정)이 자동적으로 등록됩니다.

(2) 용접 중간점

(a) 용접 중간점에 로봇을 이동하고 「등록」 키를 누릅니다.

<보충>

용접 중간점에서 용접 조건을 변경하는 경우에는 ARC-SET 명령, AMP 명령(용접 전류를 지정), VOLT 명령(용접 전압을 지정)을 사용하여 조건을 변경합니다.



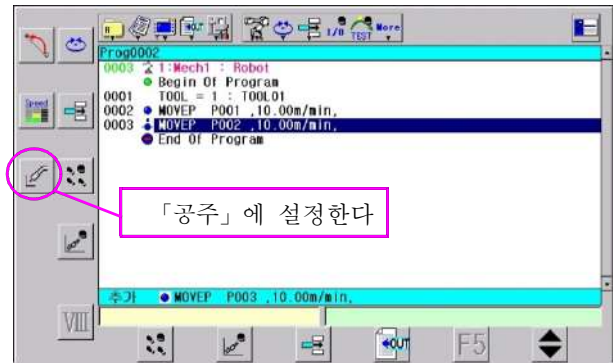
(3) 용접 종료점

(a) 우측 시프트 키를 눌러서 동작 작동 키에 표시되는 공주 및 용접 설정을 「공주(空走)」로 설정합니다.

(b) 용접 종료점으로 로봇을 이동하고 「등록」 키를 누릅니다.

<보충>

용접 종료점에는 CRATER 명령(크레이터 용접 전류값, 전압값, 시간을 지정)과 ARC-OFF(용접 종료 시퀀스 프로그램의 지정)가 자동적으로 등록됩니다.



4. 12. 3 교시 설정

상세 설정 윈도우에 용접 시작 및 종료 프로그램, 용접 조건·크레이터 조건 번호를 설정해 두면 용접 시작점, 용접 종료점을 등록하고 동시에 설정한 용접 조건이 등록됩니다.

[사용자 좌표계] 매뉴얼 동작에 사용되는 좌표. (「0」은 로봇 좌표)

[속도] 속도 레인지 교체시에 최초에 표시하는 속도.

[손목 보간 형식] 최초에 표시하는 손목 보간 형식.

[Weaving 패턴] 위빙을 선택했을 때 최초에 표시하는 위빙 패턴.

[ARCSET No.] 용접 시작점에서 자동등록되는 용접 조건 번호.

교시점 추가 화면에 표시하지 않는다 : 교시점 추가 화면에 추가 용접 조건 번호 (ARCSET No. / CRATER No.)를 지정하는 항목을 비표시로 하는 경우에는 이 항목에 체크를 한다.

[ARC-ON 파일] 용접 시작점에서 자동등록되는 용접 시작 프로그램명 (ArcStart1~5).

[프로세스 번호] 아크 리트라이 설정을 포함한 용접 개시 프로세스의 설정(설정 범위는 0~5).

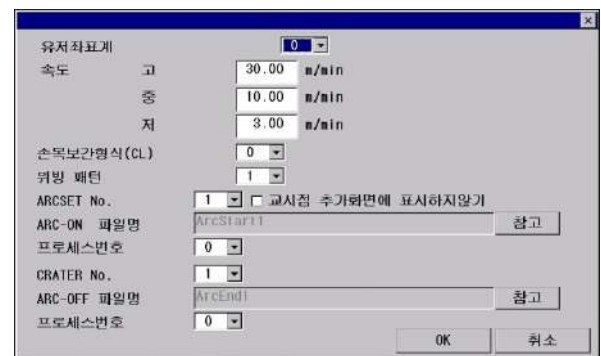
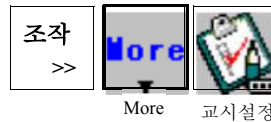
[CRATER No.] 용접 종료점에서 자동등록되는 크레이터 용접 조건 번호.

[ARC-OFF 파일명] 용접 종료점에서 자동등록되는 용접 종료 프로그램명 (ArcEnd1~5).

[프로세스 번호] 스틱 체크의 설정을 포함한 용접 종료 프로세스의 설정(설정 범위는 0~5).

<보충 설명>

프로세스 번호를 변경함으로써 다양한 용접의 개시, 종료 방법을 지정할 수 있습니다. (상세한 것은 14. 아크 용접기의 설정을 참조)



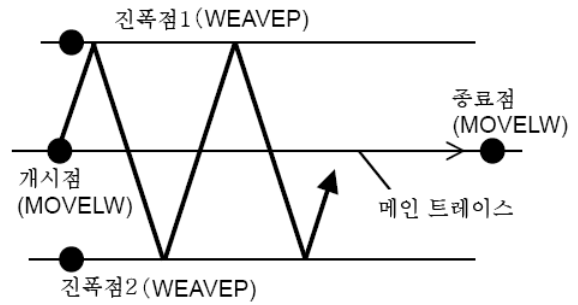
4. 12. 4 용접 중의 일시정지와 재기동

용접 중에 「일시정지」 스위치를 누르면 로봇은 그 용접 구간의 종료점에 등록되어 있는 **ARC-OFF** 명령을 실행하고 정지합니다. 단, **CRATER** 명령은 실행되지 않습니다.

재시작시에는 용접 개시점에 등록되어 있는 **ARC-ON** 명령을 실행하고 용접을 재개합니다.

4. 12. 5 직선 위빙 (Weaving) 교시

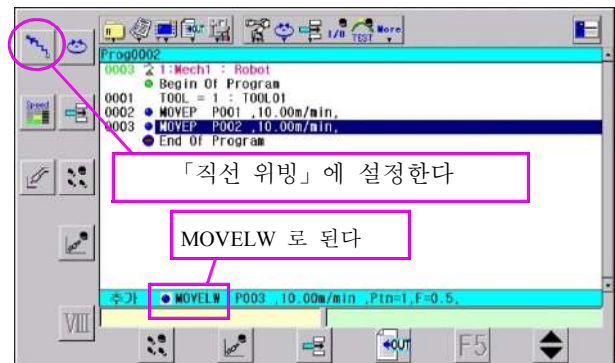
Weaving개시점 「MOVELW」, 진폭을 가르키는 점 「WEAVEP」와 위빙 종료점 「MOVELW」를 교시하면 로봇은 위빙 동작을 합니다.



교시 내용이 「추가」로 되어 있는 것을 확인하고 다음과 같은 순서로 직선 위빙을 교시합니다.

(1) 위빙 개시점의 등록

- 우측 시프트 키를 눌러서 동작 작동 키에 표시되는 보간 형태를 「직선 위빙」으로 설정합니다. (화면 하부의 추가 명령이 MOVELW로 됩니다.)
- 위빙 개시점으로 로봇을 이동하고 「등록」키를 누릅니다.



(2)진폭점 등록 확인

- 「다음 교시점을 진폭점으로 등록할 것인지 아닌지」를 확인하는 화면이 표시됩니다.
- 「예」를 클릭합니다. (다음 2점 (위빙의 패턴에 따라서는 4점)의 보간 형태는 자동적으로 「WEAVEP」로 됩니다.)

(3)진폭점 1의 등록

- 위빙 폭을 지정하는 1번째의 진폭점(진폭점1)으로 로봇을 이동합니다.
- 「등록」키를 눌러서 진폭점을 등록합니다. (WEAVEP 명령이 등록됩니다.)

(4)진폭점 등록 확인

- 「다음 교시점을 진폭점으로 등록할 것인지 아닌지」를 확인하는 화면이 표시됩니다.
- 「예」를 클릭합니다.

(5)진폭점 2의 등록

- 그 외의 진폭점(진폭점2)으로 로봇을 이동하고 「등록」키를 눌러서 진폭점을 등록합니다. (WEAVEP 명령이 등록됩니다.)



<보충>

- 위빙 패턴이 4, 5의 경우에는 추가로 2점의 진폭점(진폭점 3, 진폭점 4)을 동일하게 등록합니다.

(6) 위빙 종료점

- (a) 로봇을 위빙 종료점으로 이동하고, 「등록」
키를 눌러서 교시점(MOVELW)을 등록합니다.

<보충 설명>

진동 속도의 주파수 등 위빙 명령(MOVELW, WEAVER)의 파라미터를 자세하게 설정하고자 하는 경우에는, 로봇 동작 아이콘을 OFF로 한 후에 교시점에 커서를 맞춰서 조그 클릭합니다.

MOVELW 명령, WEAVER 명령의 설정 화면이 표시되므로 파라미터를 변경해서 등록해 주십시오.

- 「패턴 번호」는 위빙 구간의 개시점 측의 교시점에서 지정합니다.
- 「주파수」 「메인 트레이스 타이머」 「이동 속도」 「진동 방향」 「진폭 방향 변화」는 위빙 구간의 종료점 측의 교시점으로 지정합니다.

[주파수] 위빙의 진동 속도의 주파수를 지정.

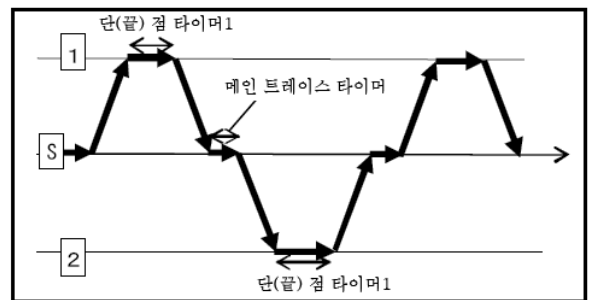
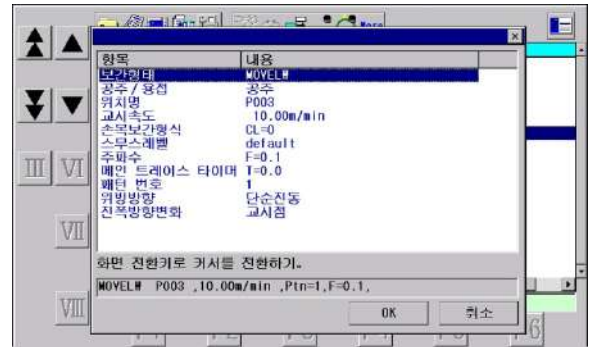
위빙 목표점에서 지정.

[메인 트레이스 타이머] 정지 시간을 지정합니다.

타이머에 의한 정지는 진동 방향의 정지이며, 메인트레이스(개시점에서부터 종료점)의 이동은 정지하지 않습니다.

메인 트레이스 타이머는 패턴2와 3일 때 정지합니다.

[패턴 번호] 위빙의 동작 패턴을 지정(패턴의 설정은 6개).



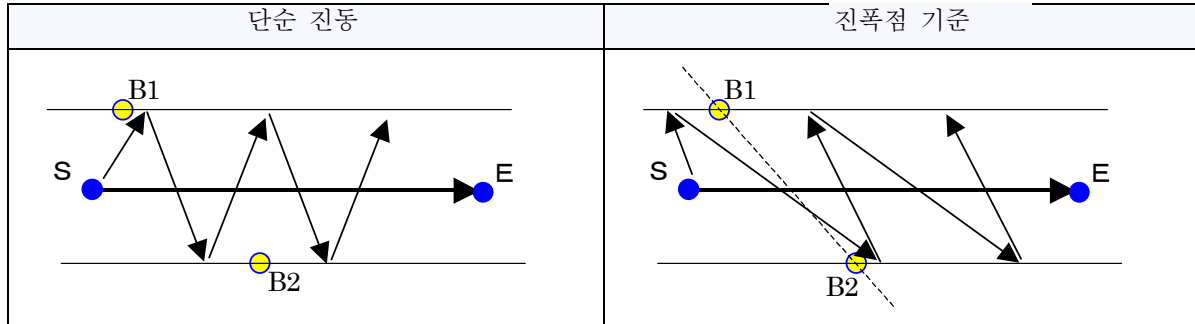
패턴1(저속 단진동)	패턴2(L형)	패턴3(삼각)
패턴4(U형)	패턴5(대형)	패턴6(고속 단진동)
<보충> · 외부 축 동기 동작(예를 들면, 파이프의 원주 용접과 같이 외부 축이 워크를 작동시켜서 로봇은 그 자리에서 위빙을 하는 동작)에서는, 위에 기술한 각 위빙 패턴 번호에 「+10」을 합니다. - 이 경우, 용접 개시점과 목표점(중간점)에는 5mm 이상의 이동 거리를 갖도록 해주십시오. · 패턴6은 손목 축의 PTP 동작에 의한 진폭으로 됩니다. 진폭점은「관절」동작으로 등록해 주십시오.		

[진동 방향, 진폭 방향 변화] 진폭점(WEAVEP)을 연결하는 벡터 방향을 기준으로 하는 위빙 동작 설정을 할 수 있습니다. 이 교시점에서 등록한 진폭의 내용은 이 교시점에 이르기까지 동작으로서 실행됩니다.

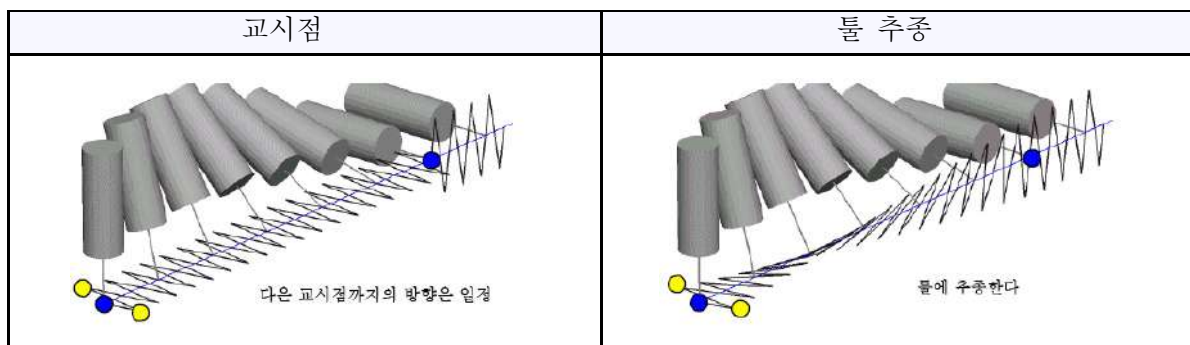
<보충>

- 패턴 11~15는 외부 축 주체의 동작이기 때문에 진동 방향은 「진폭점 기준」으로 자동적으로 됩니다.
- 패턴6, 16은 특수한 위빙 이기 때문에 본 기능에서는 대응하고 있지 않습니다.

「진동 방향」의 동작 패턴



「진폭 방향 변화」의 동작 패턴

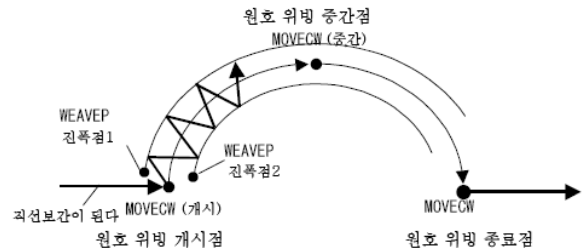


4.12.6 위빙(Weaving) 동작에 관한 보충 설명

- 위빙 종료점에 이어서 「MOVELW」의 교시점을 추가하면 위빙이 계속됩니다.
위빙 폭은 그대로입니다.
- 위빙의 보간 형태에서 4점의 티칭(패턴에 따라서는 6점)이 완료되지 않았을 경우, 교시점은 위빙의 이동 명령으로 등록되어 있습니다만, 운전이나 트레이스에서는 직선 보간 동작을 합니다.
- 제한 사항
위빙 파라미터의 설정에는 다음과 같은 제한이 있습니다.
 - (1)[주파수]
5Hz까지(패턴1~5)
9.9Hz까지(패턴6)
 - (2)[진폭×주파수]
60mm·Hz까지 (패턴1~5)
 - (3)[진동 각도×주파수]
125°·Hz 까지 (패턴6)
 - (4) $1/f - (T0 + T1 + T2 + T3 + T4) > A$ 의 식을 만족시킬 필요가 있습니다.
f:주파수 [단위:Hz]
T0:개시점 지령의 타이머 값
T1~ T4:진폭점 1~4의 타이머 값
A = 0.1(패턴1, 2, 5)
A = 0.075(패턴3)
A = 0.15(패턴4)
A = 0.05(패턴6)

4. 12. 7 원호 위빙(Weaving)의 교시

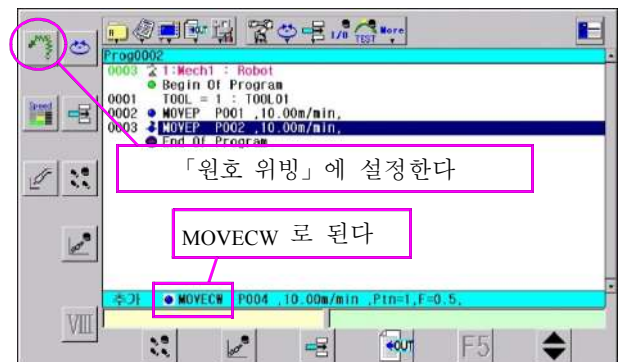
원호를 표현하는 3점 이상의 점과 진폭을 정의하는 2점을 교시하면 원호 위빙을 실시합니다.



교시 내용이 「추가」로 되어 있는 것을 확인한 후에 다음과 같은 순서로 원호 위빙을 교시합니다.

(1) 원호 위빙 시작점의 등록

- 우측 시프트 키를 눌러서 동작 작동 키에 보간 형태를 「원호 위빙」에 설정합니다. (화면 하부의 추가 명령이 MOVECW 로 됩니다.)
- 위빙 개시점으로 로봇을 이동하고 「등록」 키를 누릅니다.



(2) 진폭점 등록 확인

- 「다음 교시점을 진폭점으로 등록할 것인지 아닌지」를 확인하는 화면이 표시됩니다.
- 「예」를 클릭합니다. (다음 2점 (위빙 패턴에 따라서는 4점)의 보간 형태는 자동적으로 「WEAVEP」이 됩니다.)

(3) 진폭점 1의 등록

- 위빙 폭을 지정하는 1번째의 진폭점(진폭점1)에 로봇을 이동합니다.
- 「등록」 키를 눌러서 진폭점을 등록합니다. (WEAVEP 명령이 등록됩니다)

(4) 진폭점 등록 확인

- 「다음 교시점을 진폭점으로 등록할 것인지 아닌지」를 확인하는 화면이 표시됩니다.
- 「예」를 클릭합니다.

(5) 진폭점 2의 등록

- 그 외의 진폭점(진폭점2)으로 로봇을 이동하고 「등록」 키를 눌러서 진폭점을 등록합니다. (WEAVEP 명령이 등록됩니다.)



<보충>

- 위빙 패턴이 4, 5인 경우에는 추가로 2점의 진폭점(진폭점 3, 진폭점 4)을 동일하게 등록합니다.

(6) 원호 위빙 중간점의 등록

(a)로봇을 원호 위빙 구간 내의 메인트레이스 위의 점으로 이동하고 중간점(MOVECW)을 등록합니다.

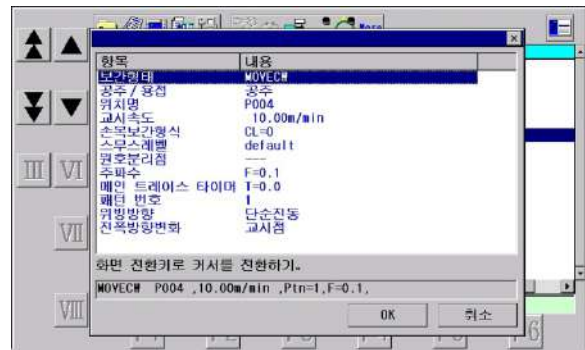
(7) 위빙 종료점

(a)로봇을 위빙 종료점으로 이동하고 「등록」키를 눌러서 교시점(MOVECW)을 등록합니다.

<보충 설명>

진동 속도의 주파수 등 원호 위빙(MOVECW) 명령의 파라미터를 자세하게 설정하고자 하는 경우에는, 로봇 동작 아이콘을 OFF 로 한 후에 교시점에 커서를 맞추고 조그 클릭합니다. MOVECW 명령 설정 화면이 표시되므로 파라미터를 변경하고 등록해 주세요.

- 원호 위빙의 티칭이 성립되지 않은 경우 위빙의 보간 형태에서 5점의 티칭(패턴에 따라서는 7점)이 완료되지 않은 경우에 교시점은 위빙의 이동 명령으로 등록되어 있으며, 운전이나 트레이스에서는 직선 보간 동작을 합니다.



4.13 트레이스 조작

등록 완료의 교시점을 실제 로봇에서 트레이스 등록 위치, 내용을 확인 및 변경할 수 있습니다.

트레이스 아이콘과 동작 작동 키를 사용하여 트레이스 조작을 합니다. 트레이스 아이콘



의 램프가 ON(녹색 표시)일 때에는 트레이스 조작을 할 수 있으며, 램프가 OFF인 경우에는 트레이스 조작을 할 수 없습니다.

4.13.1 트레이스의 개시/종료

동작 작동 키  또는  를 누르면서

트레이스 전진 트레이스 후진

조그 다이얼 또는  키를 눌러서 전진하거나 또는 후퇴하며, 다음의 교시점에 도달하면 정지한다.

주 기

·  과  과  의 방향이 맞지 않으면 로봇은 동작하지 않습니다. ( 과  는 동작 불가)

· 조그 다이얼 또는 키를 놓으면 로봇은 멈춥니다.

· 동작 작동 키의 트레이스 아이콘을 OFF 하면 트레이스



를 종료합니다.

트레이스 속도의 변환

용접 구간을 교시 속도 이외의 속도로 트레이스 할 수 있습니다.

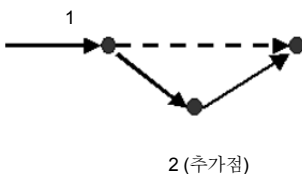
우측 시프트 키로 「고속」 또는 「저속」으로 변환할 수 있습니다. 또한, 트레이스 속도는 「More 메뉴:교시 확장 설정:트레이스 설정」으로 설정합니다.



4.13.2 교시점의 추가

참 고

트레이스 전진 중 커서 위치는 목표점으로 이동합니다. 이 때 추가 명령에 표시되는 이동 명령은 커서 위치의 이동 명령입니다.



로봇 동작 아이콘



으로 로봇을 새로운 동작 ON

2(추가점)

교시점 위치까지 이동하고 추가 등록합니다.

(1) 표시 변경 키를 눌러 편집 윈도우를 활성화 합니다.

(2) 교시 내용이 「추가」인 것을 확인하고 「등록」 키를 누르면 커서가 있었던 다음 행으로 새로운 교시점이 추가됩니다.

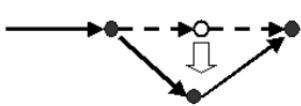


<주>
「교시 내용」아이콘은 앞에서 선택한 아이콘으로 되어 있습니다.

참고

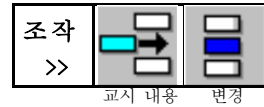
추가한 교시점의 파라미터를 변경하고자 하는 경우에는 로봇 동작 아이콘을 OFF 로 해서 교시점으로 커서를 맞추고 조그 클릭합니다. (설정 방법은 「29페이지의 「4.10 교시점 등록」」을 참조)

4.13.3 교시점의 변경



트레이스에서 로봇을 변경하고자 하는 교시점까지 이동하고(커서는 변경점에 이릅니다) 변경 등록을 합니다.

- (1) 편집 윈도우를 활성화 합니다.
- (2) 로봇을 변경하는 위치로 이동시킵니다.
- (3) 교시 내용이 「변경」이라는 것을 확인하고, 「등록」 키를 누르면 변경 확인 화면이 표시됩니다. 「예」를 선택하면 로봇의 위치가 변경 등록됩니다.



<주>
「교시 내용」 아이콘은 앞에 선택한 아이콘으로 되어 있습니다.

참고

로봇의 위치 이외를 변경하고자 하는 경우에는, 로봇 동작 아이콘을 OFF 로 한 후에 교시점에

동작 ON 커서를 맞추고 조그 클릭합니다.

교시 변경 화면이 표시되고 각 항목을 설정합니다. (설정 내용은 29페이지의 「4.10 교시점 등록」을 참조)

4.13.4 교시점의 소거



트레이스에서 로봇을 소거하고자 하는 교시점까지 이동하고(커서는 멈춘 교시점) 소거합니다.

- (1) 교시 내용이 「소거」라는 것을 확인하고 「등록」 키를 누르면 소거 확인 화면이 표시됩니다.
- (2) 「예」를 클릭하면 교시점이 소거됩니다.

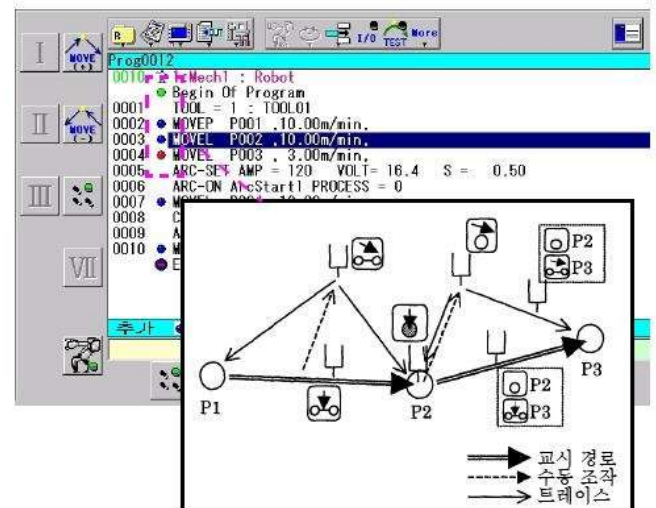


<주>
「교시 내용」 아이콘은 앞에 선택한 아이콘으로 되어 있습니다.

4.13.5 로봇 위치와 아이콘 표시

로봇 툴(용접 토치의 와이어 선단)이 교시점 위에 있는지 교시점 간의 경로에 있는지 등은 프로그램상의 아이콘으로 알 수 있습니다.

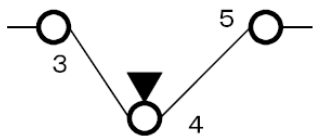
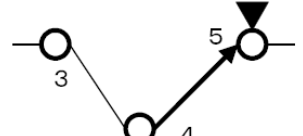
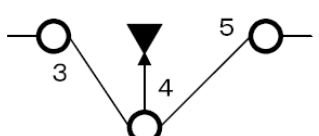
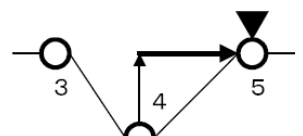
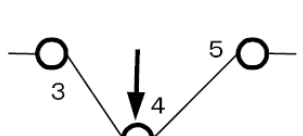
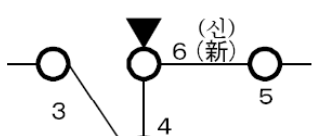
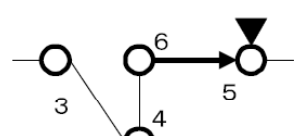
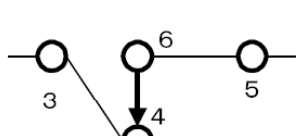
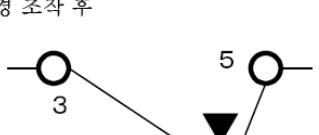
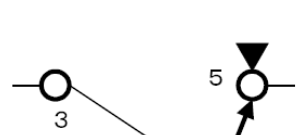
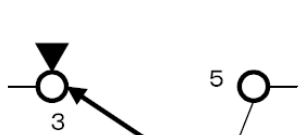
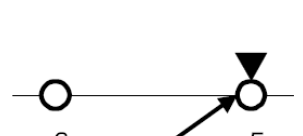
아이콘	로봇 툴의 위치
	교시점 위
	교시점 외
	경로 위
	경로 외
	위에 기술한 것 외



4.14 변경 후의 트레이스 동작

트레이스 중에 편집한 후의 움직임을 아래 표와 같이 나타냈습니다.

○교시점 위에서 정지시킨 경우에 . . .

	트레이스 전진	트레이스 후진
무조작  (교시점 4까지 트레이스)		
수동 조작 후  (교시점 4에서 수동조작)		
추가 조작 후  (교시점 6을 추가)		
변경 조작 후  (교시점 4를 변경)		
소거 후  (교시점 4를 소거)		

(▼ 는 로봇 제어점 위치를 나타냅니다)

교시 (Teach) 모드의 조작

○교시점 사이에서 정지시킨 경우에

	트레이스 전진	트레이스 후진
무조작 (교시점 4~5사이까지 트레이스)		
수동 조작 후 (교시점 4~5사이에서 수동 조작)		
추가 조작 후 (교시점 4~5사이에 추가)		
갱신 조작 후 (교시점 4~5사이에 갱신)		
소거 후 (교시점 4~5사이에 소거)		

(▼ 는 로봇 제어점 위치를 나타냅니다)

4.15 I/O 모니터

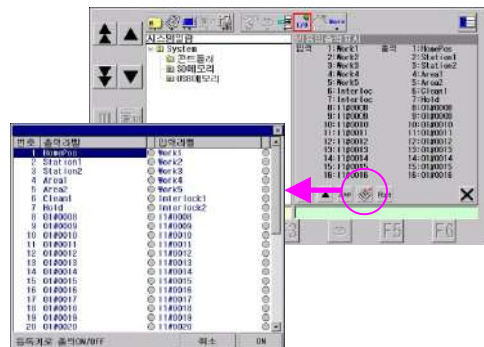
범용 입출력 상태를 표시하고, 출력의 상태(ON/OFF)를 변경할 수 있습니다. (모드 변경 스위치가 「TEACH」 일 때만 사용할 수 있습니다.)

* I/O 모니터로 출력 상태를 변경하면 재기동일 때 일시정지한 때의 상태로 돌아오지 않습니다.

(1) I/O모니터의  를 ON으로 하면 I/O모니터

입출력  화면이, 출력 제어  아이콘을 클릭하면 윈도우가 표시됩니다.

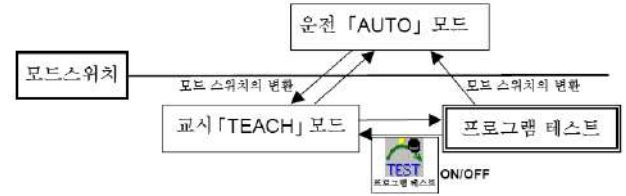
(2) 단자를 선택하고 「ON」 「OFF」 버튼으로 출력 상태를 변경합니다.



4.16 프로그램 테스트

교시 모드의 안전 설정 상태에서 로봇의 실제 동작 상태에 가까운 형태로 프로그램 테스트를 할 수 있습니다. 실제로 용접을 하여 확인할 수 있습니다. 실행에서는 기본적으로 운전 모드에서의 실행과 동일한 동작을 합니다. CALL 명령, PARACALL 명령 등 플로우 명령도 포함시키고 모두 실행됩니다.

2대의 로봇 동작에도 대응하고 있습니다.



*교시 모드의 안전 설정 상태란, 「수동/오버라이드 제한 속도」 설정값에 속도 제한되며, 도어 스톱 무효와 데드맨 유효한 상태를 말합니다.

<보충 설명>

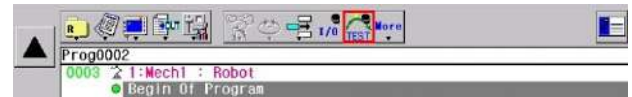
- 프로그램 테스트의 조작방법은 「교시 확장 기능」으로 설정합니다.
- 프로그램 테스트 중에 운전모드로 하면 현재의 위치 상태에서 운전모드로 변환되고, 기동하면 현재의 위치에서 운전합니다.
- 프로그램 테스트로부터 운전모드로 변환한 후에 다시 모드 스위치를 교시로 되돌려도 프로그램 테스트는 되지 않습니다. 통상의 교시 모드로 됩니다.

4.16.1 조작 방법

메뉴 아이콘  (프로그램 테스트)를 ON 으로 하면

「프로그램 테스트」 상태로 됩니다.

조작은 동작 및 사용자 작동 키의 조작 메뉴에 의하여 실행합니다.



동작 작동 키			조작 내용
IV	「양손」 방식 (공장 출하시의 설정)	 테스트 실행	 와 조그 다이얼 또는 ⊕ 키를 계속 누르면 프로그램을 개시하고 계속합니다. 키에서 손을 떼면 정지합니다.
	「한 손」 방식 (확장 설정의 변경이 필요)	 테스트 실행	 를 계속 누르면 프로그램을 개시하고 계속합니다. 키에서 손을 떼면 정지합니다.
	‘한쪽 손(작동 유지)’	  테스트 실행 중 테스트 정지 중	 일 때 키를 누르면 프로그램 테스트를 시작하고, 아이콘이  으로 바뀝니다. 다시 한번 키를 누르면 프로그램 테스트는 정지하고 아이콘이  으로 바뀝니다.
VI		 프로그램테스트	 를 누르면 테스트를 종료합니다.

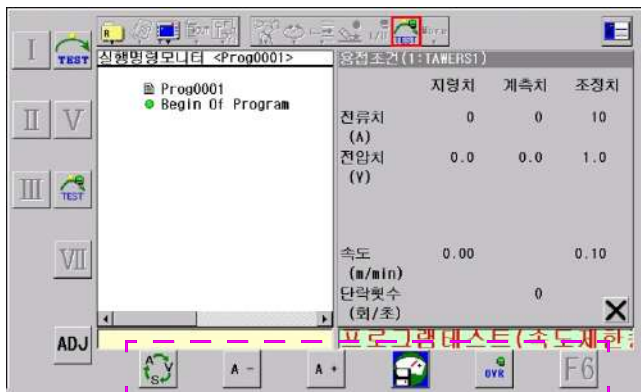
사용자 액션 키	     
주 기 · 교시 확장 설정의 프로그램 테스트에서 용접 확인이 무효인 경우에는  (아크 록)은 표시되지 않습니다. · 테스트 중에 「아크 록」이나  (프로그램 변경)이 눌리면 테스트를 실행하면서 「아크 록」을 실행합니다. · 테스트 중에는 사용자 작동키로 프로그램 테스트를 종료할 수는 없습니다.	

프로그램 테스트의 각종 기능 대응표

기능	처리	기능	처리
아크 리트라이, 스틱 해제, 재기동 오버랩	○	부하율	실시간 표시만 대응. 오버듀티(Over duty)의 에러는 되지 않는다.
영역감시 (RT감시, 블록 감시, 외부 축 범위 감시, AND조건감시)	○	품질 모니터	×
외부 용접 OFF 입력/출력	○	적산 시간	프로그램 테스트 중의 용접, 실행 적산 시간은 카운트하지 않는다.
용접 OFF 키	○	운전 일시 정지 중 출력	×
플라잉스타트(flying start)	×	기동 중 출력, 정지 중 출력	×
오버라이드(override)	○	○ : 대응합니다 × : 대응하지 않습니다	

4.16.2 프로그램 테스트 중의 오버라이드

F5키(오버라이드 아이콘)를 누르면  램프가 ON 이 되고, 작동 키가 오버라이드용 아이콘으로 변합니다.



 (F1)	조정 항목이 변환됩니다.
 (F2)	값을 감소시킵니다.
 (F3)	값을 증가합니다.
 (F4)	오버라이드 조작 결과를 프로그램에 「입력 / 입력하지 않는다」를 지정합니다.
 (F5)	오버라이드 상태를 ON/OFF 합니다.

4.16.3 프로그램 테스트에서의 궤적 확인

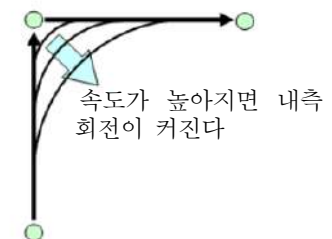
프로그램 테스트에서의 로봇 동작 속도에서도 운전시와 비슷한 궤적으로 동작을 실현하는 기능입니다.

스무드 레벨을 크게 하면 코너 부분을 틀 선단이 통과할 때 내측 회전 동작을 < 내측 회전 이미지> 합니다.

이에 따라서 로봇의 움직임이 매끄럽고 고속 동작이 가능해집니다.

내측 회전은 속도가 높아질수록 커지기 때문에 교시 모드에서의 속도 제한이 걸린 상태에서 치구와의 간섭이 전혀 여유가 없는 경우, 트레이스를 확인했을 때 OK라도 고속으로 운전했을 때에는 치구와 간섭할 가능성이 있습니다. “궤적 확인”기능은, 교시 모드의 속도 제한이 걸려있는 상태에서도 운전시의 내측 회전 동작을 합니다. (간섭 확인을 위해 운전시보다 약간 크게 내측 회전합니다)

설정 방법은 50페이지의 「4.17.3 프로그램 테스트」를 참조.

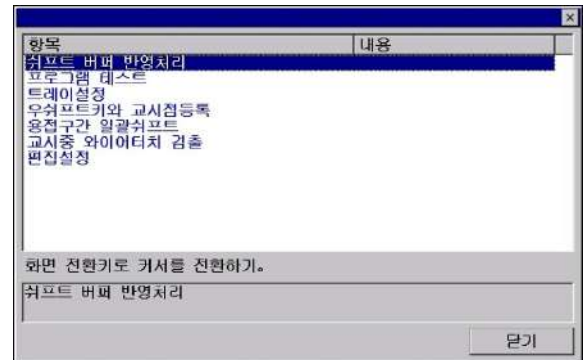


주기

궤적 확인 기능은 공주(空走)중일 때는 위빙 동작, 나선형 위빙 동작은 하지 않습니다.

4.17 교시 확장 설정

티칭 중에 사용하는 교시점의 시프트나 와이어 터치 센서나 테스트 프로그램 내용의 유효/무효변경 등의 확장 기능의 설정을 합니다.



선택 항목	내용	선택 항목	내용
용접 구간 일괄 시프트	용접 개시점을 교시 변경하면 자동적으로 용접 구간 전체를 변경한 이동량분만큼 시프트할 수 있습니다.	우측 시프트 키와 교시점 등록	교시점 등록시의 키 조작이나 화면 표시 유무를 지정합니다.
시프트 버퍼 반영 처리	「유효」로 하면 센싱 결과 등의 시프트 처리를 트레이스 중에도 실시할 수 있습니다.	교시 중의 와이어 터치 검출	터치 센서 옵션 또는 TAWERS-TIG가 추가되어 있을 때 사용할 수 있습니다. 「유효」로 하면 토치 선단의 와이어가 워크에 접촉한 시점에서 로봇이 일단 정지합니다.
프로그램 테스트	교시 모드의 안전 설정 상태에서 용접 확인 등의 프로그램 테스트를 할 수 있습니다.	편집 설정	편집 모드의 초기 상태를 설정할 수 있습니다. 또한, 행 번호 표시를 설정합니다.
트레이스 설정	교시 속도 이외의 속도로 트레이스가 가능해집니다.		

4.17.1 용접 구간 일괄 시프트

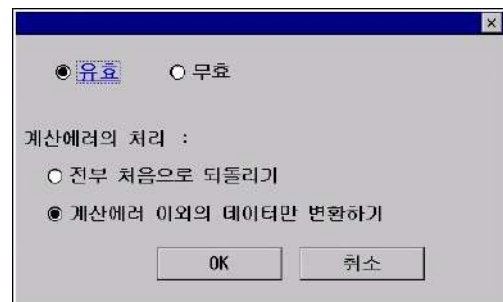
[유효/무효] 본 설정을 사용할 것인지 아닌지의 지정.

[모두 원상태로 되돌린다] 계산 에러의 경우 시프트를 무효로 한다. (단, 시작점 변경은 본래로 되돌리지 않는다.)

[계산 에러 이외의...] 계산 에러의 경우 에러 이외의 데이터를 변환한다.

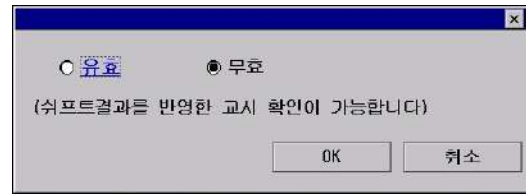
주 기

「용접 구간 일괄 시프트」를 효율적으로 설정한 경우라도 시프트 대상 구간에 협조 동작 구간과 통상 구간이 혼재된 경우, 이 기능은 무시되고 시프트 조작시에 확인 메시지는 표시되지 않습니다.



4.17.2 시프트 버퍼 반영 처리

아이콘(램프)	와이어 터치 기능의 상태
 (ON:녹색)	시프트량이 포함된 위치를 트레이스 합니다.
 (OFF:그레이)	교시한 위치를 트레이스 합니다.



* 공장 출하시의 설정은 「무효」.

4.17.3 프로그램 테스트

[방식]

한쪽 손좌측 평션키만으로 작동하고 키를 누르고 있는 동안에만 작동하는 방식

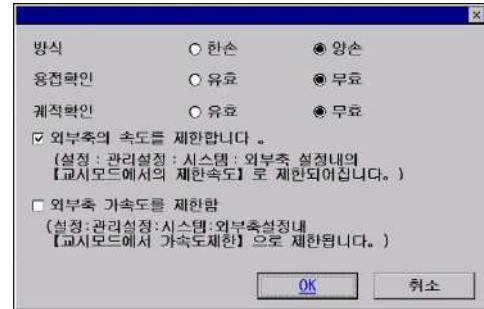
한쪽 손(작동 유지):좌측 평션키만으로 작동하고 키를 누를 때마다 실행/정지가 전환하는 방식

양손: 좌측 작동 키+ 조그다이얼로 동작하는 방식

[용접 확인] 용접을 실행할지/하지 않을지의 설정

[궤적 확인] 궤적 확인 기능을 사용할지/하지 않을지의 설정. (궤적 확인 기능에 대해서는, 48페이지의 「4.16.3 프로그램 테스트에서의 궤적 확인」을 참조)

[외부 축의 속도를 제한한다.] ON으로 하면 외부 축의 움직임이 「교시 모드에서 제한 속도」로 제한됩니다.



주 기

·파일을 열고 있을 때 화면은 표시되지만 설정을 변경할 수 없습니다.

4.17.4 트레이스 설정

[속도 변환] 고속, 저속으로의 속도 변환의 선택과 속도의 설정 [0.01-15.00]

[커서 초기 위치] 커서의 초기 위치를 「명령」 「고」 「저」에서 선택.

· 트레이스 속도의 커서 위치는 아래의 타이밍에서 초기 위치에 되 돌아옵니다.

- 프로그램을 열었을 때
- 프로그램을 연 상태에서 Auto →Teach 로 변환되었을 때
- 윈도우 변경 등에서 프로그램을 재표시했을 때

[CALL, JUMP, IF 명령을 실행한다] 체크를 ON하면 트레이스 조작에서도 CALL, IF, JUMP 명령을 실행합니다.



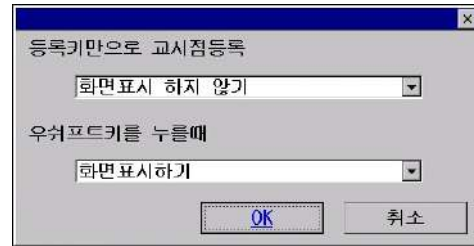
4.17.5 우측 시프트 키와 교시점 등록

교시점 등록·변경시에 등록 화면을 표시하는데 등록 키만큼하거나, 등록 키와 우측 시프트 키의 양쪽을 누를지를 설정합니다.

[등록 키만의 교시 등록]

교시점 등록시에 등록 키만 눌렀을 경우, 교시점 등록 화면을 표시할지 하지 않을지의 설정.

[우측 시프트 키를 눌렀을 때] 교시점 등록시에 우측 시프트를 누르면서 등록 키를 눌렀을 경우, 교시점 등록 화면을 표시할지 아닐지의 설정.

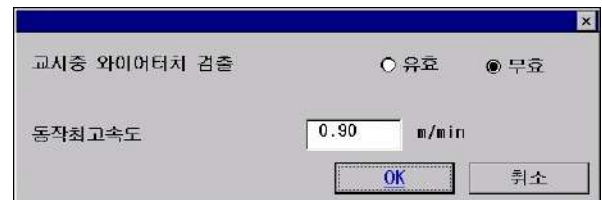


4.17.6 교시 중의 와이어 터치 검출

참고 이 기능은 터치 센서 또는 TAWERS-TIG 옵션이 추가되었을 때 사용할 수 있습니다.

[유효] 메뉴에 「와이어 터치」 아이콘이 추가되어 와이어 터치 검출 기능이 사용 가능.

[동작 최고 속도] 와이어 터치 검출 기능 사용 중의 제한 속도 [0.01~15.00]



아이콘(램프)	와이어 터치 기능의 상태	아이콘(램프)	와이어 터치 기능의 상태
 * 전체가 그레이	와이어 터치 기능은 사용할 수 없는 상태입니다.	 (황색)	와이어 터치 검출 기능이 작동하고 있습니다. 이 때 동작 최고 속도로 제한됩니다.
 (그레이)	와이어 터치 기능은 사용할 수 있지만, 검출 기능은 작동하고 있지 않습니다.	 (적색)	와이어 터치가 검출되었습니다. 와이어가 떨어질 때까지 적색으로 표시합니다.

4.17.7 편집 설정

[추가 변경의 디폴트] 프로그램 편집시의 명령 추가/변경의 편집 모드의 디폴트를 설정할 수 있습니다.

전원 투입시: 전원 투입시의 편집 모드를 「추가」 「변경」 으로부터 선택할 수 있습니다.

파일 신규 작성시: 파일 신규 작성시의 편집 모드를 「추가」 「변경」 「유지」 로부터 선택합니다.

「유지」 는 파일 신규 작성하기 전까지 선택되고 있던 편집 모드를 유지합니다.

[행 번호 표시] 프로그램 편집 중, 운전 실행 중에 표시되어 있는 행 번호의 표시를 설정합니다.

행 번호를 비 표시로 설정하면 화면에 표시되는 명령의 문자 수가 증가합니다.



4.18 파일 편집의 기본 조작

교시 작업 중이나 트레이스 작업 중이라도 파일 편집 조작을 할 수 있습니다.

로봇 동작 아이콘  을 OFF하면 편집 윈도우 상의 편집 작업이 가능해집니다.

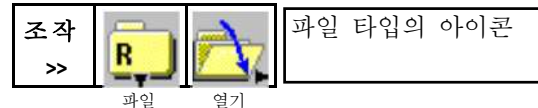
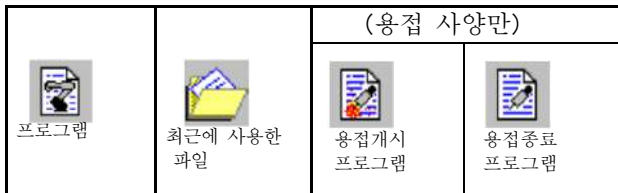
4.18.1 파일을 연다

파일을 편집하는 경우, 대상 파일이 열린 상태에서 해야 합니다.

(*교시 작업이나 트레이스 작업을 하고 있는 도중의 파일은 이미 열려 있기 때문에 이러한 조작은 필요하지 않습니다)

- (1) 파일 타입의 아이콘을 선택하고 파일 목록을 표시합니다.
- (2) 조그 다이얼을 돌려서 파일을 선택하고, 조그 클릭 또는 「OK」를 클릭해서 파일을 엽니다.

파일 타입



파일이 보호(protect)되어 있는 경우에 표시됩니다. 자세한 내용은 「파일 단위의 보호」 항목을 참조해 주세요

주의

- 「최근 사용한 파일」을 선택한 경우
- 최근 사용한 파일을 최대 6개까지 표시합니다.
- 최근 사용한 파일이 없는 경우에는 메뉴 아이콘은 그레이 표시로 됩니다.

- 【이름】 열리는 파일의 이름
- 【사용자】 열리는 파일의 사용자명
- 【코멘트】 열리는 파일의 코멘트
- 【종류】 프로그램/용접 개시/용접 종료

알림

이후의 파일 편집 작업은 대상 파일이 열려 있는 것을 전제로 설명하고 있습니다.

4.18.2 파일의 표시 변환

복수 파일을 열면 윈도우가 겹쳐지고 먼저 열린 파일이 보이지 않게 됩니다. 그 때 표시 메뉴의 Window를 선택함으로써 표시하는 파일을 변환할 수 있습니다.



4.18.3 시프트 리셋

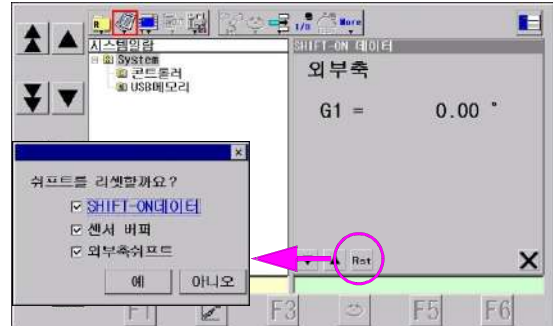
명령에 의한 시프트 데이터를 수동 조작에서 리셋합니다.

우측 반 화면에 「SHIFT-ON 데이터」 「센싱 데이터」를 표시하고 화면상의 리셋 아이콘을 클릭합니다.

리셋하고자 하는 항목에 체크하고 OK 합니다.



* 시스템의 설정 상태에 따라서 표시되는 항목이 다른 경우가 있습니다.

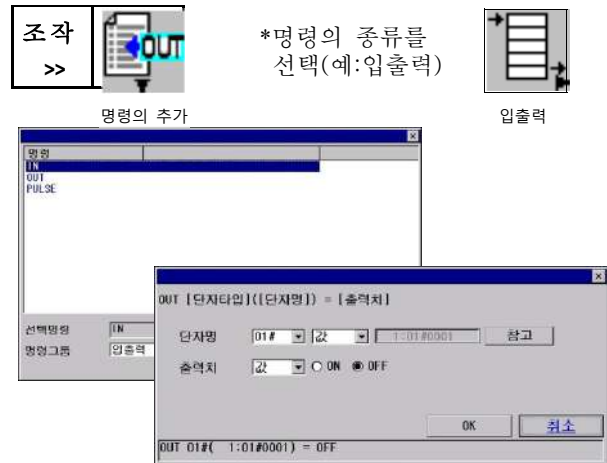


4.18.4 시퀀스 명령의 등록 및 추가

명령을 추가하는 행까지 커서를 이동하여 조작하면 커서 다음 행에 명령이 추가됩니다.

예:OUT 명령을 추가 등록하는 경우

- (1) 「명령의 추가」 메뉴의 「입출력」을 선택합니다.
- (2) 표시된 목록에서 OUT 명령을 선택합니다.
- (3) OUT 명령 설정 화면이 표시됩니다.
파라미터를 설정하고 등록합니다.



4.18.5 시퀀스 명령의 변경

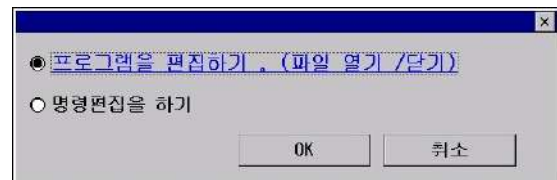
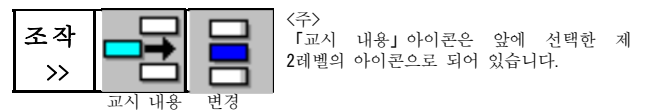
커서가 있는 행의 시퀀스 명령이 변경됩니다.

표시된 명령 윈도우의 지시에 따라 파라미터를 설정하고 「등록」을 클릭하면 새로운 시퀀스 명령으로 변경됩니다.

※ [CALL, PARACALL] 명령의 편집 방법

CALL, PARACALL 명령을 클릭하면 인수 프로그램을 표시할지, 명령의 편집을 할지의 확인 화면이 표시되므로 「명령 편집을 한다」를 선택하고 OK합니다.

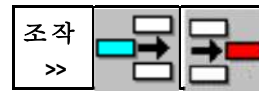
변수 참조를 하고 있는 CALL, PARACALL 명령의 경우, 위에 기술한 확인 화면은 표시되지 않고 명령 편집 화면이 됩니다.



4.18.6 시퀀스 명령의 소거

소거하는 명령의 행까지 커서를 이동하여 소거합니다.

「소거하시겠습니까?」 확인 화면이 표시되므로 「예」를 누르면 시퀀스 명령은 소거됩니다.



교시 내용 소거

<주>
「교시 내용」 아이콘은 앞에 선택한 제 2레벨의 아이콘으로 되어 있습니다.

4.18.7 교시점의 위치 편집

로봇의 교시점 위치를 수치 입력으로 편집할 수 있습니다.

- (1) 프로그램에 등록되어 있는 교시점에 커서를 맞춰서 조그 클릭합니다.

교시점의 변경 화면이 표시됩니다.

- (2) 「위치명」을 클릭합니다.

→ 교시점 위치가 표시됩니다.

*메커니즘에 외부 축이 포함되는 경우, 로봇과 외부 축은 [▲] [▼] 키로 표시를 변환합니다.

*「각도」를 선택하면 각도(관절각)표시로 됩니다.

- (3) 수치를 입력하고 OK합니다.



4.18.8 용접 시퀀스 명령의 자동편집

용접용 로봇에는 용접 개시/종료의 시퀀스를 자동적으로 등록하거나 삭제하거나 하는 기능을 준비하고 있습니다.

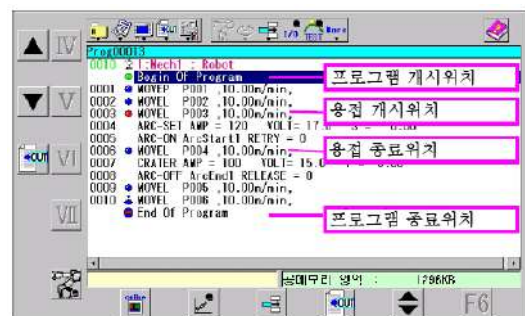
• 등록 시

티칭에서 용접점 및 공주점을 정확하게 선택하여 등록하면 교시 설정으로 등록되어 있는 용접 조건이 자동적으로 등록됩니다. 용접 조건을 교시점별로 변경하는 경우에는 파일 편집으로 합니다.

*변경 방법은 「시퀀스 명령의 추가」 「시퀀스 명령의 변경 및 소거」를 참조해 주십시오.

• 변경 시

「용접점」 「공주점」의 편집에 따라 용접 개시 시퀀스(ARC-SET, ARC-ON 명령), 용접 종료 시퀀스(CRATER, ARC-OFF 명령)를 자동적으로 등록 및 소거합니다.



< 예 > 용접 개시점인 P3을 공주점으로 변경하면, 용접 개시 시퀀스가 자동적으로 다음 교시점 P4으로 이동하고 P4가 새로운 용접 개시점이 됩니다.

Prog0015	Prog0015
0013 줄1: Mech1 : Robot	0013 줄1: Mech1 : Robot
● Begin Of Program	● Begin Of Program
0001 ● MOVEP P001 ,10.00m/min,	0001 ● MOVEP P001 ,10.00m/min,
0002 ● MOVE P002 ,10.00m/min,	0002 ● MOVE P002 ,10.00m/min,
0003 ● MOVE P003 ,10.00m/min,	0003 ● MOVE P003 ,18.00m/min,
0004 ● ARC-SET AMP = 130 VOLT = 17.0 \$ = -0.50	0004 ● MOVE P004 ,10.00m/min,
0005 ● ARC-ON ArcStart1 RETRY = 0	0005 ● ARC-SET AMP = 130 VOLT = 17.0 \$ = -0.50
0006 ● MOVE P004 ,10.00m/min,	0006 ● ARC-ON ArcStart1 RETRY = 0
0007 ● MOVE P005 ,10.00m/min,	0007 ● MOVE P005 ,10.00m/min,
0008 ● MOVE P006 ,10.00m/min,	0008 ● MOVE P006 ,10.00m/min,
0009 ● MOVE P007 ,10.00m/min,	0009 ● MOVE P007 ,10.00m/min,
0010 CRATER AMP = 0 VOLT = 0.0 T = 0.00	0010 CRATER AMP = 0 VOLT = 0.0 T = 0.00
0011 ● ARC-OFF ArcEnd1 RELEASE = 0	0011 ● ARC-OFF ArcEnd1 RELEASE = 0
0012 ● MOVE P008 ,10.00m/min,	0012 ● MOVE P008 ,10.00m/min,
0013 ● MOVE P009 ,10.00m/min,	0013 ● MOVE P009 ,10.00m/min,
● End Of Program	● End Of Program

참고:아래의 경우에는 용접 시퀀스의 자동편집은 이루어지지 않습니다

- 컷 & 페이스트(붙이기)에 의한 변경.
- 통상적으로 사용하는 용접기와 다른 용접법의 명령이 포함되는 프로그램의 편집.
- 통상적으로 사용하는 용접기의 설정이 되어 있지 않은 프로그램의 편집.

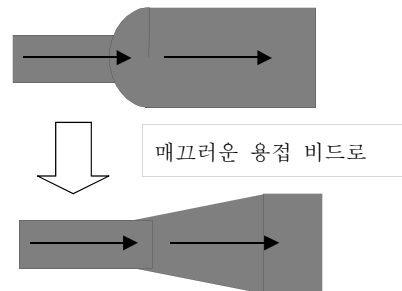
용접 작업에서 자주 사용되는 시퀀스 명령

명령	명령의 내용	명령의 의미
ARC-ON	용접 개시 시퀀스의 선택	토치 스위치 ON이나 용접 전류 검출 등의 용접 개시 프로그램 ArcStart1~ ArcStart 5까지를 선택합니다.
ARC-OFF	용접 종료 시퀀스의 선택	토치 스위치 OFF나 와이어 스틱 검출 등의 용접 종료 프로그램 ArcEnd1~ArcEnd 5까지를 선택합니다.
ARC-SET	용접 조건 지정	용접 전류, 용접 전압, 용접 속도를 지정합니다.
CRATER	크레이터 용접 조건 지정	크레이터 용접 전류, 크레이터 용접 전압, 크레이터 용접 시간을 지정합니다.
AMP	용접 전류 설정	용접 전류만을 지정합니다. 와이어 송급 속도를 변경합니다.
VOLT	용접 전압 설정	용접 전압만을 지정합니다.

4. 18. 9 용접 조건의 슬로프 제어

용접 조건을 부드럽로 변경하고 매끄러운 용접 비드를 만들 수도 있습니다. 명령에 대한 상세한 것은 책 뒷 부분의 「로봇 명령」을 참조해 주십시오.

용접법	명령	명령의 의미
CO ₂ /MAG/MIG	ARCSLP	아크 용접 조건의 슬로프 명령
	LPSLP	로 펄스 용접 조건의 슬로프 명령 (TAWERS로 한정)
	STARTSLP	용접 개시 후의 슬로프 명령
	CRATERSLP	용접 종료 전의 슬로프 명령
TIG	TIGSLP	TIG용접 조건의 슬로프 명령
	WFDSLP	필러 와이어 송급 슬로프 명령



4.18.10 용접 개시 및 종료 시퀀스 프로그램

공장 출하 시에는 각 5종류의 프로그램이 등록되어 있습니다. 용접 개시점 및 종료점에서 자동등록되는 용접 개시 및 종료 시퀀스는 More 메뉴:교시 설정으로 등록되어 있습니다. 시퀀스 프로그램에 대한 상세한 내용은 273페이지의 「용접 개시·종료 프로그램」을 참조해 주십시오.

용접 개시 프로그램	ArcStart1 ~ ArcStart5
용접 종료 프로그램	ArcEnd1 ~ ArcEnd5

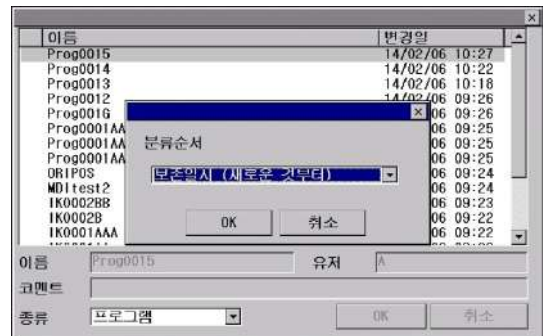
4.18.11 파일 배열

「파일을 연다」 등의 파일 일람에서 파일 리스트를 아래표의 하나의 순서로 나란히 정리합니다.

- (1)  (배열) 아이콘을 클릭합니다.
- (2) 배열을 선택하고 OK 합니다 .

종류	배열 순서
파일명 (A→Z)	파일명 올림차순*
파일명 (Z→A)	파일명 내림차순*
저장 일시 (새로운 것부터)	파일 저장 일시가 새로운 것이 선두
저장 일시 (오래된 것부터)	파일 저장 일시가 오래된 것이 선두
사이즈 (작은 것부터)	파일 사이즈가 작은 것이 선두
사이즈 (큰 것부터)	파일 사이즈가 큰 것이 선두

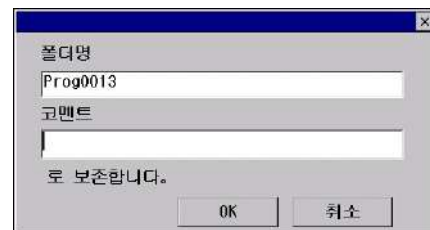
* 「파일명 (A →Z)」을 선택한 경우, 기호, 숫자, 알파벳 순서로 됩니다.
「파일명 (Z →A)」을 선택한 경우, 알파벳, 숫자, 기호 순서로 됩니다.



4.18.12 파일 저장

교시 및 편집한 내용을 파일에 저장합니다. 만일 저장하지 않고 파일을 닫으면 파일 내용 갱신이 어렵고 지난 번 저장한 내용으로 되돌아갑니다.

	열려 있는 파일의 내용을 동일한 파일명으로 덮어 쓰기 저장합니다.
	열려 있는 파일의 내용을 파일의 이름을 바꾸어서 저장합니다.



4.18.13 파일을 닫는다

가장 전면에 표시되어 있는 파일을 닫습니다.



4.18.14 파일 송신

프로그램 등의 파일을 다른 폴더나 메모리카드에 복사하는 기능입니다.

메모리카드에 파일을 송신하는 경우에는 터치 펜던트의 SD 메모리카드 슬롯에 SD 메모리카드를 장착하거나, USB 포트에 USB 메모리를 장착할 필요가 있습니다.

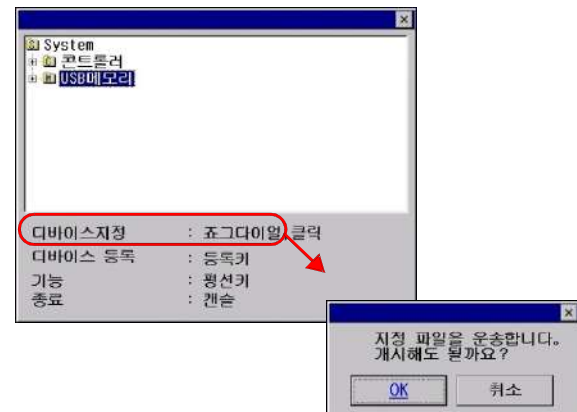
주기

- 프로그램 편집 중인 경우에는 편집 중인 파일을 닫은 후에 조작해 주십시오.
- 파일 송신 중에 TP로부터 SD 카드 또는 USB 메모리카드를 빼지 마십시오. 파일이 파손될 가능성이 있습니다. 파손된 파일에서는 로봇은 정상적으로 동작하지 않습니다.

- (1) 전송하는 파일이 저장되어 있는 폴더를 선택하고 조그 클릭을 하면 우측 윈도우에 폴더 내의 파일 목록이 표시됩니다.
- (2) 「화면 변환」을 누르고 우측의 윈도우를 활성화합니다.
- (3) 전송하는 파일을 조그 클릭하여 선택합니다. (복수 파일 선택을 할 수 있습니다.)
- (4) 선택된 파일명의 앞에 「*」마크를 붙입니다.
- (5) 선택이 종료되면 「NEXT」(F 3키)을 눌러서 「전송할 곳 디바이스의 지정」 윈도우를 표시합니다.
- (6) 전송할 곳의 폴더를 조그 다이얼로 선택하고 「등록」을 누릅니다.
- (7) 확인 윈도우가 표시됩니다
- (8) 「OK」를 클릭하면 파일 전송을 개시합니다.

<보충 설명>

• SD 메모리카드로 전송하는 경우에는 SD 메모리카드의 보호(protect)를 해제하고 사용해 주십시오.



4.19 파일의 보호

4.19.1 파일의 보호

파일 작성일, 작성자 등을 확인할 수 있습니다.

- (1) 보호를 표시하고자 하는 파일을 선택합니다.
- (2) 파라미터를 설정합니다.

[프로그램명] 프로그램의 등록 파일명

[코멘트] 반각 30문자 (전각 15문자)까지의 주석 등록이 가능

[메커니즘] 프로그램이 사용하고 있는 메커니즘.

메커니즘 번호를 변경한 경우에 추가된 축은 모든 각도 0도로 됩니다. 또한, 지워진 축 데이터는 다음번 프로그램을 저장했을 때에 소실됩니다.

[용접기] 프로그램에 사용하고 있는 용접기 번호.

*시스템에 TAWERS 특성 변경을 추가하고 있는 경우에 표시됩니다.

[사용자 좌표] 프로그램에 사용하고 있는 사용자 좌표 번호. 이 화면에서 설정 변경을 할 수 있습니다.

*「확장 설정:좌표계 설정」으로 「프로그램별로 변환한다」를 선택하지 않은 경우에는 항목은 표시되지 않습니다.

[프로그램 사이즈] 프로그램의 파일 사이즈

[작성자] 프로그램 작성자의 사용자ID

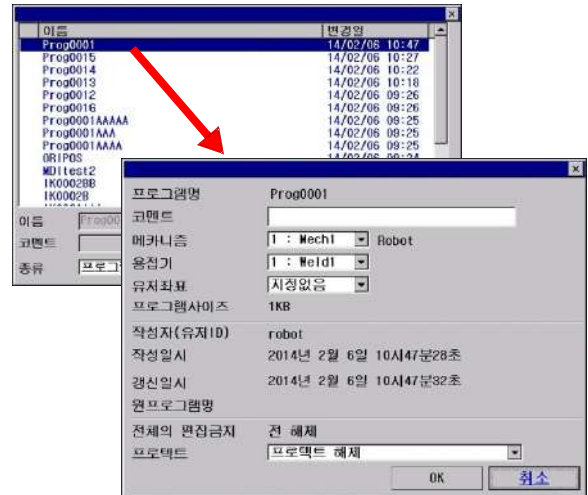
[작성 일시] 파일이 최초에 작성된 일시

[갱신 일시] 파일이 마지막으로 갱신된 일시 [원 프로그램명] 파일이 「이름의 변경」 또는 「별명 저장」으로 작성된 경우, 원(元) 프로그램의 파일명

[전체의 편집 금지] 현재의 프로그램 편집의 금지 상태

*확장 설정:프로그램 편집 금지에서 프로그램의 편집 금지를 설정할 수 있습니다.

[보호(protect)] 보호 레벨



4. 19.2 파일 단위의 보호

파일 단위의 보호 설정입니다. 설정 가능한 보호 레벨은 3종류 있습니다.

참고

보호 화면에서도 변경이 가능합니다.

「파일:프로퍼티:보호(프로텍트)」의 조작으로 파일 보호 화면을 엽니다.

- 우측 윈도우의 파일 일람에서 보호 레벨을 변경하고자 하는 파일을 선택하고 「F3」 (NEXT) 키를 누릅니다.
- 보호 레벨을 선택하고 「OK」 합니다.

[편집 금지] 편집은 불가능.

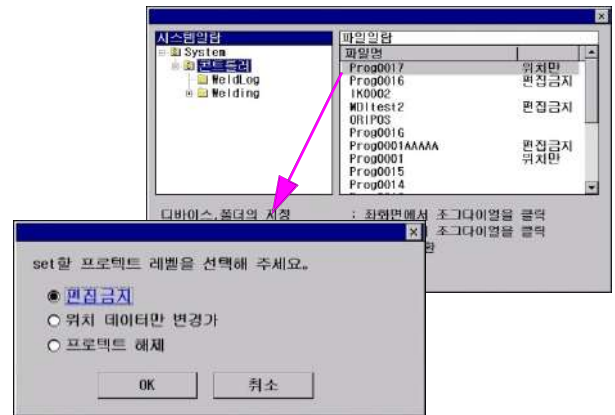
[위치 데이터만 변경 가능] 교시점의 위치만 변경 가능.

명령 구성은 변경할 수 없습니다.

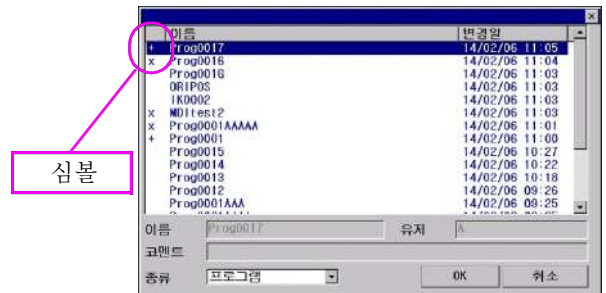
[보호 해제] 편집 가능.

<표시>

「파일 열람」 등의 파일 일람 화면에서 보호 레벨에 맞춰 파일명 앞에 심볼이 추가됩니다.



심볼	의미
x	편집 금지
+	위치 데이터만 변경 가능
(공백)	보호 해제



4.19.3 파일의 명칭 변경

파일명을 변경합니다. 파일의 내용은 바뀌지 않습니다.

- (1) 명칭을 변경하는 파일을 리스트에서 선택하고 「OK」를 누릅니다.
- (2) 파일 명칭 변경 화면이 표시되므로 명칭을 변경하고 「OK」를 누릅니다.

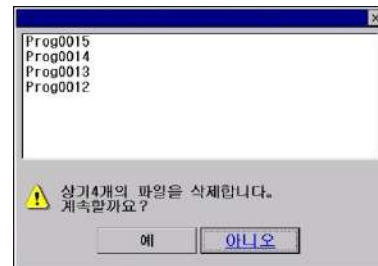
※파일명은 반각 영문 숫자 28문자까지 사용 가능



4.19.4 파일의 삭제

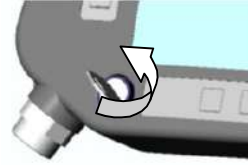
저장하고 있는 복수 갯수의 파일을 한번에 삭제할 수 있습니다. 한번 삭제하면 본래로 되돌릴 수 없습니다.

- (1) 시스템 일람의 「롤러」를 클릭하고 파일 일람을 표시합니다.
- (2) 「화면 변경」을 눌러서 커서를 「파일 목록」 윈도우로 변환하고 삭제할 파일을 클릭합니다. (클릭한 파일에 「*」마크가 붙습니다.)
- (3) 「NEXT」(F3)를 누르면 삭제 대상 파일만이 표시됩니다.
- (4) 확인 후에 「예」를 누르면 삭제됩니다.



5. 운전 「AUTO」 모드

모드 변경 스위치를 운전(AUTO) 측으로 하여 교시(TEACH) 모드로 작성된 프로그램을 실행합니다.



5.1 기동

티치 펜던트의 기동 스위치로 프로그램을 운전 개시하는 「수동 기동」과, 외부 기기로부터의 신호 입력에 의하여 프로그램을 운전 개시하는 「자동 기동」이 있습니다.

기본조작편에서는 「수동 기동」의 방법에 대하여 설명합니다.

주의

자동 기동에 대해서는 103 페이지의 「10.1 프로그램 기동 방식의 설정」을 참조해 주십시오.

⚠ 위험



운전(AUTO)모드는 항상 안전 방호 펜스의 외측에서 조작해 주십시오.

안전 방호 펜스 내에 사람이 없는지를 확인해 주십시오.

반드시 비상정지 버튼을 누르는 상태로 하고, 위험을 감지한 경우 즉시 비상정지 버튼을 눌러 주십시오.

- (1) 안전 방호 펜스의 외측으로 나가서 펜스 입구를 푼 합니다.
- (2) 모드 변환 스위치를 「AUTO」로 합니다.
- (3) 조작 상자가 접속되어 있는 경우에는 조작 상자의 AUTO 스위치를 넣습니다. (운전 모드로 변환됩니다)

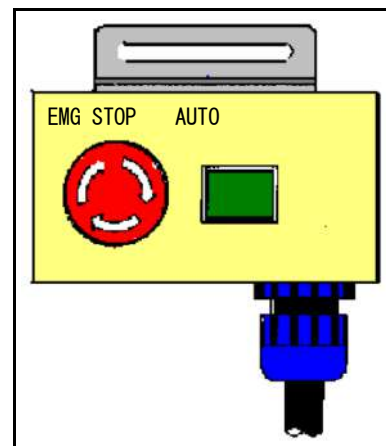
<참고>

타입에 따라 조작 상자는 별매품입니다. 조작 상자는 반드시 안전 방호 펜스의 외측에 고정 설치해 주십시오.

(안전 확인용입니다.)

- (4) 운전하는 파일을 엽니다.
- (5) 서보 변환 전원을 ON 합니다.
- (6) 「기동」스위치를 누르면 프로그램 운전을 개시합니다.

조작 박스



<보충 설명>

표시되는 내용은 실행한 내용을 순서대로 표시합니다.

프로그램 화면의 커서 행으로부터 기동됩니다.

운전 처리를 우선하고 있기 때문에 표시가 실제의 실행보다 늦어집니다. 또한, 타이밍에 따라서는 표시되지 않는 경우가 있습니다.



5.1.1 기동 시의 초기화 처리

이전에 실행한 프로그램에서의 명령 실행의 영향을 받지 않도록 하기 때문에 프로그램의 기동 개시할 때 각종 파라미터를 초기화합니다.

• 초기화 실행 조건

(a) 대상 프로그램 이외의 프로그램을 기동하고 있지 않다.

(b) CALL, PARACALL에서 호출된 프로그램이 아니다.

주 기

초기화 처리는 프로그램 선두의 Begin of Program 을 실행했을 때에 실시합니다.

위에 기술한 조건의 (a) (b)의 양쪽을 만족시키고 있으면 기동 방식이나 운전 단위에 관계 없이 초기화처리를 실행합니다.

• 초기화 항목

항목	초기화 내용
펄스 설정	용접기 특성 설정에서의 설정값이 됩니다. (용접기 특성에 대해서는 「14. 아크 용접기의 설정」을 참조해 주십시오)
펄스 타입	
용접 미세조정 설정	
센서 시프트 동작	SNSST-OFF 합니다. 센서 시프트 버퍼는 클리어하지 않습니다.
시프트 동작	SHIFT-OFF 합니다.
외부 축 시프트 동작	EAXS_SFT-OFF 합니다.

5.1 일시 정지와 재기동

위험

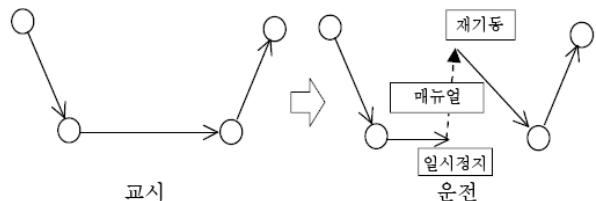
일시정지 중에는 갑자기 작동하기 시작할 가능성이 있습니다. 안전 방호 펜스 내에 들어가지 마십시오.

재 시작 전에 로봇의 가동범위 내에 사람이거나 간섭물이 없는지 확인해 주십시오.

일시정지 스위치를 누르면 로봇은 서보 ON상태에서 동작을 정지합니다.

모드 변환 스위치를 「TEACH」측으로 하면 매뉴얼 동작이나 트레이스 조작으로 로봇을 작동시킬 수 있습니다.

동작 변환 스위치를 「AUTO」측으로 되돌리고, 「기동」스위치를 누르면 재시작합니다.



<보충 설명>

일시정지 후에 매뉴얼 동작으로 로봇을 옮기고, 동작 변환 스위치를 「AUTO」측으로 되돌리면 warning 표시합니다.

Warning(주의) 표시를 클리어한 후에 기동하면 로봇은 매뉴얼 동작시킨 위치부터 재시작합니다.

5.3 비상정지와 재 기동

위험

위험을 감지한 경우나 이상을 느낀 경우에는 바로 비상 정지해 주십시오.

재 기동하기 전에 로봇의 가동범위 내에 사람이거나 간섭물이 없다는 것을 확인해 주십시오.

비상정지 스위치를 누르면 로봇은 비상정지합니다.
비상정지 원인을 제거한 후에 「서보ON」, 「기동」스위치를 눌러서 재기동합니다.

* 재기동 전에 한번 교시(TEACH)모드로 하여 기동 재개 부분과 로봇의 위치를 확인할 것을 권장합니다.

5.4 운전의 제한

운전 속도 제한이나 로봇 기능을 일부 정지하고 운전합니다. 예를 들면, 「아크 록」을 실행하면 용접을 하지 않고 운전합니다.

5.4.1 설정

[운전 최고 속도] 운전의 최고속도를 제한한다.

[I/O 록] 입출력 관계의 시퀀스 명령을 실행하지 않는다.

[아크 록] 용접 관계의 명령을 실행하지 않는다.

[WIREFWD/WIRERWD 실행은 록 하지 않는다] 아크 록 ON이라도 WIREFWD/WIRERWD 명령을 실행합니다.

터치 센서 사용시에 와이어 컷을 위하여 사용할 수 있습니다.

program test의 「용접 확인:무효」일 때에도 WIREFWD/WIRERWD 명령을 실행합니다.

[로봇 록] 로봇은 동작하지 않는다.



주 기

로봇 록을 사용 중이라도 블록 감시 등의 감시 기능은 운전 중의 프로그램 실행 위치에서 실시됩니다. (로봇의 현재 위치가 아닙니다.)

로봇 록을 유효에서 무효로 변경하면, 변경 후의 재기동시부터 로봇의 현재 위치에서의 감시로 됩니다.

따라서 감시 기능을 사용하는 경우, 재기동시에 감시 기능의 출력 상태로 바뀔 가능성이 있습니다.

외부측 리모트 제어 기능으로 제어 중의 외부측은 로봇 록에서는 록 되지 않습니다.

5.4.2 록 내용의 확인

「록 중의 내용」과 「제한 속도」는 우측 아래의 스테이터스 지역에 표시됩니다. 록 된 내용이 없는 경우에는 제한 속도만 표시됩니다.

<표시 예>

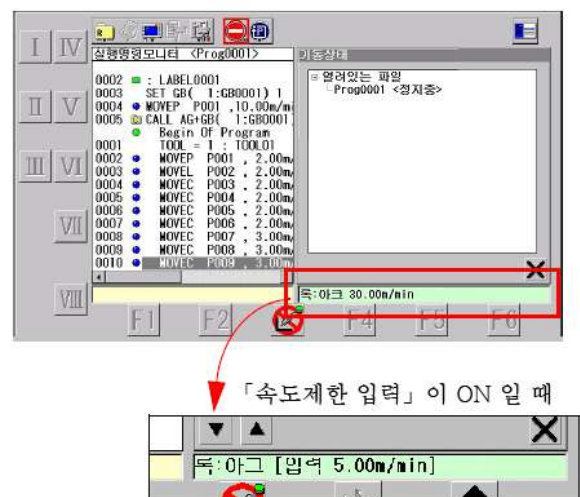
- 록:I/O 아크 로봇 120.00m/min
I/O 록, 아크 록, 로봇 록,
제한 속도는 120.00 m/min
- 록:아크 30.00m/min
아크 록, 제한 속도는 30.00 m/min
- 록:120.00m/min
록 없음, 제한 속도는 120.00 m/min

<「속도 제한 입력」이 ON일 때의 표시 예>

- 록:아크 [입력30.00m/min]
아크 록, 속도 제한 입력에 의하여 제한 속도는 5.00m/min

주 기

최대속도가 180.00m/min 인 기종의 제한 속도가 180.00m/min 의 경우는, 속도가 제한되지 않습니다.



5.4.3 운전 단위

연속 운전하는 범위를 설정합니다.

PRG단위	단위 프로그램별로 정지합니다.
스텝 단위	이동 명령 단위별로 정지합니다.
연속	프로그램을 연속으로 운전합니다.



5.5 오버라이드

용접 중에 동작중 프로그램의 용접 조건(전류값, 전압값, 속도 등)을 미세 조정하는 기능입니다.

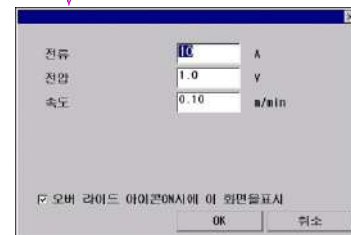
- 용접 중 동작 작동 키 중에서 미세 조정 대상의 키를 누르면 대상의 조건 값을 미세 조정할 수 있습니다. 또한, 조정량 키(ADJ)를 누르면 조정량 화면이 표시되므로 오버라이드의 조정 키를 1회 누를 때마다 조정량을 설정할 수 있습니다.
- 속도의 오버라이드는 본래의 교시 속도의 -25%~+25%의 범위로 조정할 수 있습니다.

- 위빙 구간에서는 속도의 오버라이드는 할 수 없습니다.
- 안전 펜스를 열고 오버라이드 조작을 할 경우에는 아래와 같은 순서로 합니다.

- (1) 오버라이드 아이콘을 ON 한다.
- (2) 테드맨 스위치를 쥐면서 모드 변환 스위치를 운전모드에서 교시 모드로 바꾼다.
- (3) 안전 펜스를 연다. (안전회로의 도어 스톱 입력이 ON)
- (4) 오버라이드 조작을 한다.
- (5) 안전 펜스를 닫는다. (안전 회로의 도어 스톱 입력이 OFF)
- (6) 모드 변환 스위치를 교시 모드에서 운전모드로 바꾼다.
- (7) 테드 맨 스위치를 놓는다.
- (8) 오버라이드 아이콘을 OFF한다

*교시 모드에서의 오버라이드 조작 중 로봇의 동작 속도는 교시 작업의 최고 속도로 제한됩니다.

*용접기가 「일원화」 설정의 경우, 전류값을 조정하면 전압치도 연동되게 변화합니다.



동작 작동 키	미세 조정 대상
A + A -	용접 전류
V + V -	용접 전압
S - S -	속도

주기

- 오버라이드 아이콘이 ON되면 속도는 오버라이드 제한 속도로 제한됩니다.

- 사용자 작동 키에 「오버라이드:자동 저장」을 지정하면 오버라이드)에서 조정된 데이터를 프로그램에 자동적으로 저장할지 아닐지를 지정할 수 있습니다.

	오버라이드 조작 결과를 프로그램에 자동 저장합니다.
	오버라이드 조작 결과를 프로그램에 저장하지 않습니다.

추가

- 아이콘이 인 경우에 실시한 오버라이드 조작이 자동적으로 저장됩니다.

에서 으로 변경해도 인 경우에 실시한 오버라이드 내용은 저장되지 않습니다.

또한, 에서 으로 변경되어도 인 경우에 실시한 오버라이드 내용은 이미 저장되어 있어서 취소가 안 됩니다.

5.6 운전의 종료

운전을 종료하는 경우에는 일시정지 한 후에 운전하고 있는 파일을 닫습니다.

5.7 운전 「Auto」 모드의 응용 조작

병행 실행하고자 하는 프로그램 표시를 바꾸어서 미세 조정을 실시하거나 프로그램 편집을 할 수 있습니다.

5.7.1 오프라인 편집

오프라인 편집 운전 중에 프로그램을 편집하는 기능입니다.



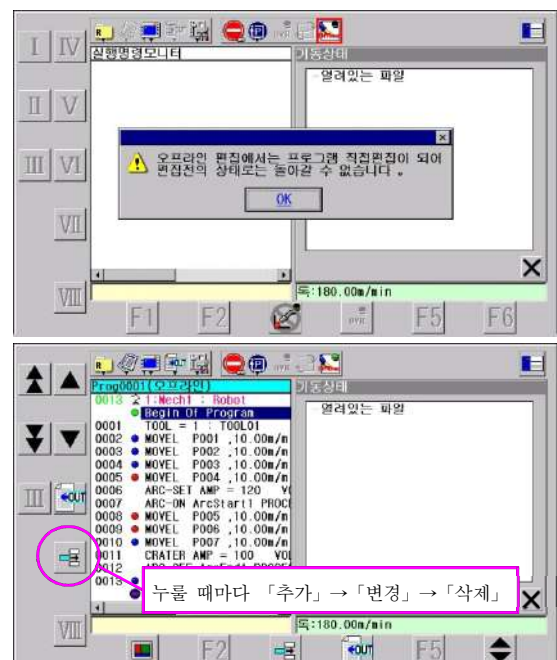
오프라인 편집은 프로그램을 직접 편집합니다. 오프라인 편집 아이콘을 ON 했을 때, 그 내용이 화면에 표시됩니다.

그러므로 프로그램을 닫을 때 저장한다 /저장 하지 않는다는 확인하는 화면은 표시되지 않습니다.

또한, 로봇 조작을 할 수 없습니다. 그 외의 편집 조작은 교시 모드에서의 편집 조작과 동일합니다.

- **VII** 키를 누를때마다 「추가」 → 「변경」 → 「삭제」로 변환됩니다.

운전 중의 프로그램을 편집하고자 하는 경우에는 「운전 중의 프로그램은 편집할 수 없습니다.」로 표시되며 편집할 수 없습니다.



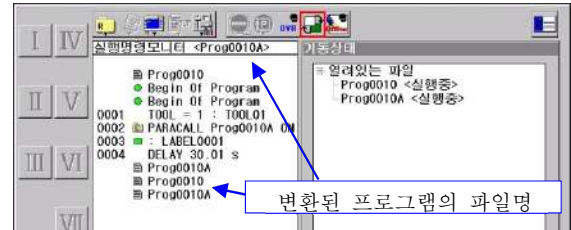
5.7.2 병행 처리 시의 프로그램 표시 변환

운전(AUTO) 모드에서 PARACALL 명령 등에 의한 프로그램의 병행 실행을 한 경우에 화면에 표시하는 프로그램을 변환합니다. 표시의 프로그램이 오버라이드나 오프라인 편집 대상이 됩니다.

아이콘을 클릭할 때마다 화면표시 대상의 프로그램이 변환되며, 변환 프로그램의 파일명이 좌측 윈도우 제목 표시줄에 표시됩니다.



프로그램
변환



6. 파일의 편집 기능

「로봇 동작 아이콘」  을 OFF로 하고 편집 윈도우 상의 커서를 조작합니다.

6.1 원상태 복귀, 재실행

파일의 편집 내용을 원상태로 복귀합니다. 또한 원상태로 복귀한 조작을 취소하고 재실행할 수도 있습니다.

원상태 복귀	직전의 파일 편집 조작을 취소하고 원래의 파일 상태로 되돌립니다.
재실행	‘원상태 복귀’로 실시한 조작을 취소합니다.



편집



원상태 복귀



재실행

<보충 설명>

- 운전 모드의 오프라인 편집 중인 파일은 적용되지 않습니다.
- ‘원상태 복귀’ 조작으로 되돌릴 수 있는 것은 최대 5 회까지입니다.
- 컨트롤러의 전원 OFF, 파일 저장, 단기 조작을 하면, 원상태 복귀 조작은 할 수 없게 됩니다.
- 사이즈가 큰 파일을 복수 열고 편집 조작을 실시하고 있을 경우, ‘TP 메모리풀로 인해 원상태 복귀 조작을 할 수 없습니다. 열려 있는 파일을 닫으십시오.’라는 경고가 표시될 수도 있습니다. 이 경우에는 열려 있는 파일을 일단 닫으십시오.
- 파일 편집 중에 운전모드로 전환하면 파일은 자동 저장되기 때문에 교시모드로 되돌려도 운전모드로 전환하기 전의 상태에서 ‘원상태 복귀’ ‘재실행’은 할 수 없습니다.

6.2 잘라내기

표시 화면의 선택한 행의 데이터를 파일로부터 삭제하고 클립 보드로 이동합니다.

- (1) 잘라내기를 개시하는 행에 커서를 이동합니다.
- (2) 메뉴에서 아이콘을 선택합니다.
- (3) 조그다이얼 또는 페이지 전진/후진 키로 잘라내기 범위를 선택(반전표시) 하고, 조그 클릭으로 결정합니다.
- (4) 확인 화면에서 「OK」를 클릭합니다.
* 「선택 계속」을 선택하면 범위선택으로 되돌아갑니다.

<보충 설명>

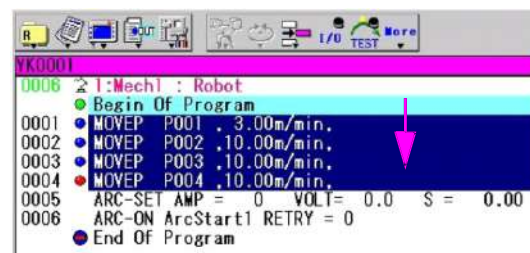
「클립 보드」는 문자열의 이동이나 복사할 때에 일시적으로 문자열을 격납하는 장소입니다. 잘라낸 문자열을 별도의 장소나 파일에 첨부하는 경우에는 「첨부」를 실행합니다. 잘라내기를 실행하면, 그 전에 클립 보드에 저장되어 있던 내용은 지워집니다.



편집



잘라내기



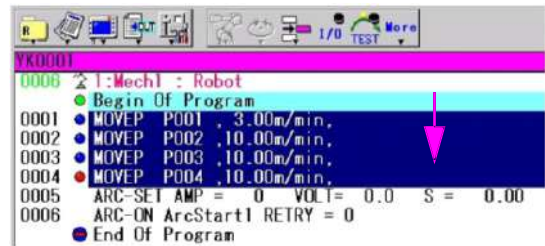
6.3 복사

선택한 행을 클립 보드에 복사합니다.

- (1) 복사를 개시하는 행에 커서를 이동합니다.
- (2) 메뉴에서 아이콘을 선택합니다.
- (3) 조그다이얼 또는 페이지 전진/후진 키로 복사하는 범위를 선택(반전표시)하고 조그 클릭으로 결정합니다.
- (4) 확인 화면에서 「OK」를 클릭합니다.
「선택 계속」을 선택하면 범위 선택으로 되돌아갑니다.

<보충 설명>

복사한 문자열을 다른 장소나 파일에 붙이고자 하는 경우에는 「붙이기」를 실행합니다. 복사를 실행하면, 그 전에 클립 보드에 저장되어 있었던 내용은 지워집니다.



6.4 붙이기

클립 보드에 잘라서 복사된 내용을 붙입니다.

첨부(순방향)	클립 보드에 등록된대로 붙입니다.
첨부(역방향)	클립 보드에 등록된 내용을 반대순서로 붙입니다.

<보충>

· 「붙이기(역방향)」는 왕복하는 것 같은 동작을 교시하는 경우에 사용하면 편리합니다. 가는 것만 교시해서 가기를 복사하고, 「붙이기(역방향)」로 돌아오는 것을 작성합니다.

· 「붙이기」는 여러번 반복하여 실행할 수 있습니다.



6.5 검색

파일 내에 있는 일치하는 명령의 장소를 찾습니다.

- [참조] 검색할 수 있는 명령의 일람을 표시.
 [↓검색] 커서 위치에서 아래 방향으로 검색.
 [↑검색] 커서 위치에서 상 방향으로 검색.



6.6 치환

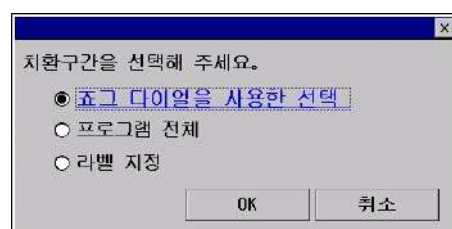
프로그램 내의 데이터를 다른 데이터로 바꿔 놓습니다.

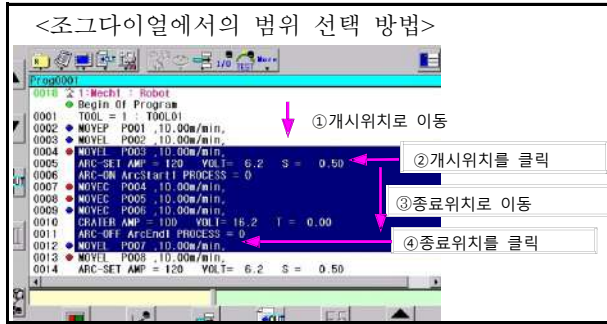
- (1) 치환 구간을 선택합니다.

[조그 다이얼을 사용해서 선택]

조그 다이얼 또는 페이지 전진/후진 키를 이용하여 바꿔 놓는 범위를 지정.

* 「조그 다이얼을 사용해서 선택」을 선택한 경우에는 바꿔 놓는 대상 프로그램이 표시되므로 범위를 지정합니다.





[프로그램 전체] 프로그램 전체가 치환 대상.

[라벨 지정] 라벨을 이용하여 변환 범위를 지정.
(치환 데이터 설정 화면에서 지정.)

* 「명령」의 치환에는 사용할 수 없다.

(2) 치환할 항목을 선택하고 각 항목의 치환 데이터 설정 화면을 표시합니다.



(3) 치환할 데이터를 설정합니다.

- 라벨 지정 선택 시 (「명령」의 치환 이외)

(* 화면은 항목에 따라 약간 다릅니다.)

[타입] 치환 타입 「증가 및 감소」 「개별」을 선택

증가 및 감소: 등록 완료 데이터에 대하여 증가 감소 값을 지정하는 방법

개별: 치환하는 데이터를 직접 지정하는 방법

[치환 내용] 설정 항목에 따라 다르다.

[치환 구간] 라벨 지정의 경우에만 설정 가능.



- 「명령」 선택 시

[검색 명령] 검색 방법을 지정.

인수 지정: 모든 인수가 일치할 때 치환. (이동 명령의 경우, 「CL 번호」나 「속도 단위」의 차이는 불일치로 판단한다.)

명령으로 한정: 인수의 값에 관계없이 치환을 실행.

[인수 편집] 명령의 인수를 편집한다.

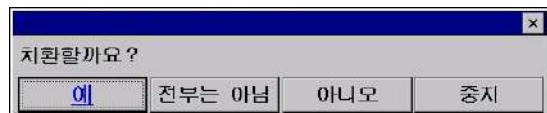
[명령 변경] 명령 자체를 변경한다. 버튼을 클릭하면 「명령의 추가」와 동일하게 「명령 그룹」 → 「명령」의 순서로 선택한다.

[치환 전에 확인한다] 선택하면 치환 전에 확인 화면을 표시. (우측 그림 참조) 커서가 있는 행이 치환 대상이 된다.

[대문자와 소문자를 구별한다] 문자열이 관계될 경우, 대문자 소문자를 구별한다 /하지 않는다는 지정한다. (전각과 반각문자는 구별된다)



<치환 전 확인 화면>



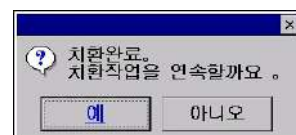
[예] 치환합니다.

[모두 네] 치환하고 이후에는 확인 화면을 표시하지 않습니다.

[아니오] 치환하지 않습니다.

[중지] 치환 처리를 중지합니다. (커서 행은 치환하지 않습니다.)

*등록 키는 「예」, 취소 키는 「아니오」로 대응하고 있습니다.



(4) 치환 처리가 완료되면 완료 화면이 표시됩니다.

(5) OK 을 클릭하면 계속 확인 화면이 표시됩니다.

6.7 로컬 변수의 편집

로컬 변수의 변수명, 값의 편집과 로컬 변수의 등록 가능 갯수를 추가 변경할 수 있습니다.

- (1) 편집하고자 하는 타입의 변수형을 선택합니다.
- (2) 로컬 변수의 갯수 설정에서 변경하고자 하는 변수형 갯수를 지정합니다.



6.8 글로벌 데이터

프로그램에서 공통으로 사용하는 글로벌 변수 중에서 교시점형, 로봇형 변수를 교시합니다.

- (1) 「로봇 위치 등록」이나 「메커니즘 위치 등록」을 선택합니다.
- (2) 글로벌 변수명을 지정합니다.

<확인 방법>

트레이스로 등록한 위치로 로봇을 움직여서 확인을 할 수 있습니다.

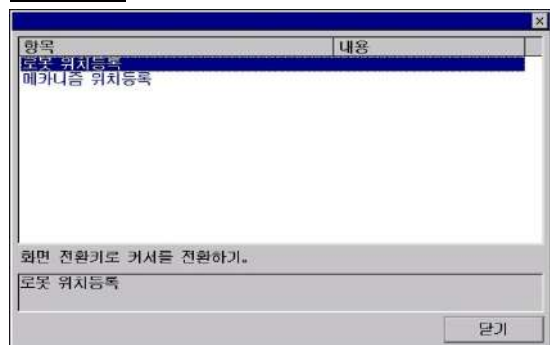
- (1) 변수에 커서를 맞추니다

- (2) (트레이스 아이콘)을 ON하고 (동작 작동

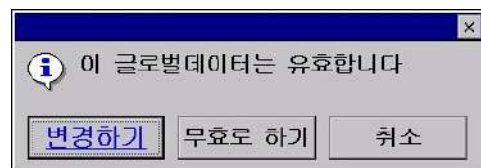
키))를 누르면서 조그 다이얼을 돌리거나 (+) 키를 계속 누릅니다. 등록된 위치가 되도록 로봇은 정지합니다.

주 기

- (-) 키로는 동작하지 않습니다.
- (+) 키를 눌렀을 때의 속도는 화면 우측 위에 표시되는 고·중·저에 대응합니다.



선택한 데이터가 이미 유효인 경우에는 다음과 같은 윈도우가 표시됩니다.



- [변경한다] 데이터 내용의 변경.
- [무효로 한다] 데이터를 무효로 변경
- [취소] 아무 것도 하지 않고 윈도우를 닫는다.

6.9 부가 기능

고도의 편집 기능을 사용할 수 있습니다.

[교시점 번호의 재 넘버링] 프로그램에서의 실행 절차에 맞춰서 교시점 번호를 1로부터 재 부여합니다.

참고

·재 넘버링을 실시하면 사용되지 않은 교시점 데이터는 삭제됩니다.

[변환 보정] 프로그램의 교시 위치를 시프트 한다.

[로봇 교시에 의한 변환 보정] 로봇을 이용하여 변환 보정량을 지정합니다.

[툴 보정] 툴 보정 설정 모드로 이행한다.

[TCP 조정용 글로벌 변환 등록] TCP(툴 센터 포인트)조정용 글로벌 변수 등록 모드로 이행한다.

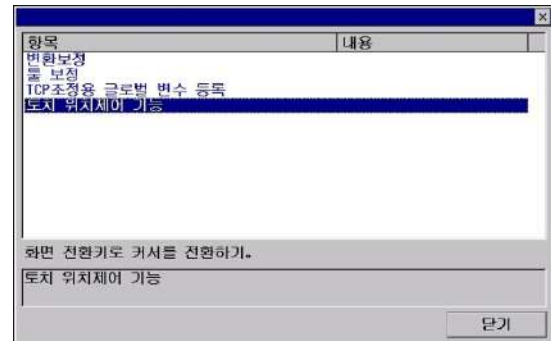
[토치 심내기 기능] 머니플레이터(manipulator)에 있는 기준점을 이용하여 툴의 심내기를 하는 기능입니다.



편집



부가기능

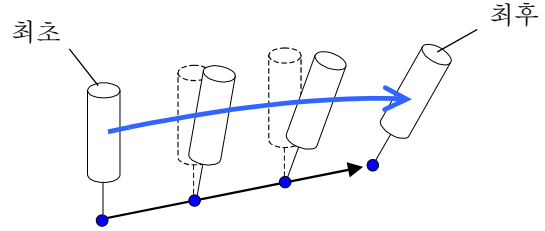


6.10 변환 보정

6.10.1 변환 보정의 종류

변환 보정의 종류에는 「평행 시프트」, 「RT 시프트」, 「툴 자세 시프트」, 「툴 자세 분배」, 「외부 축 시프트」, 「간이 밀러 변환」이 있습니다.

「툴 자세 시프트」란 : 지정된 각도만큼 툴 자세를 시프트 변환합니다.
「툴 자세 분배」란 : 지정된 구간의 「최초」와 「최후」의 툴 자세를 기준으로 중간점의 툴 자세를 거리에 비례한 도중의 자세로 변경합니다. (매끄럽게 변화되게 중간점의 툴 자세가 시프트 됩니다.)
「툴 방향 시프트」란 : 툴 좌표계를 기준으로 하여 지정된 거리만큼 시프트합니다.
「간이 밀러 변환」이란 : 기준점과 RT 중심축을 포함한 평면에 대하여 거울에 비치도록 변환됩니다.

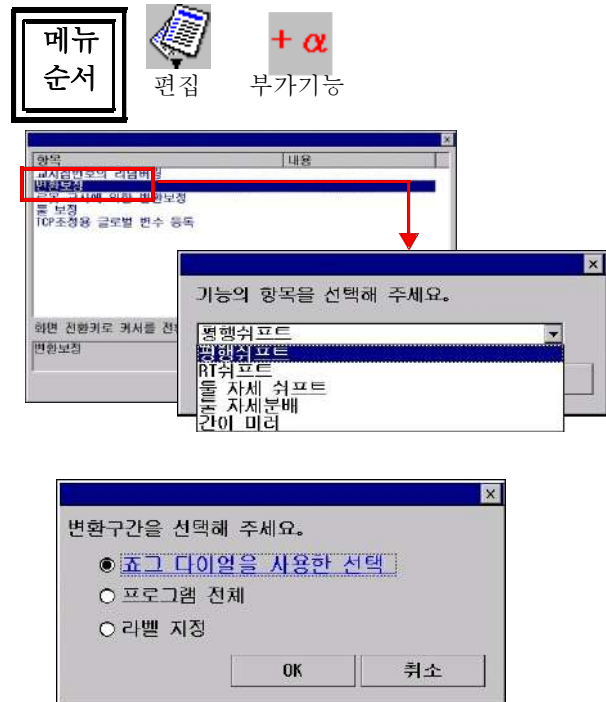


6.10.2 시프트 및 자세 분배 변환

「부가 기능」 화면에서 「변환 보정」을 선택합니다.

- (1) 변환 보정의 종류를 선택합니다.
- (2) 변환 범위를 선택합니다.

[조그 다이얼을 사용하여 선택] 조그 다이얼 또는 페이지 전진/후진 키를 이용하여 치환 범위를 지정. 변환 대상 프로그램이 표시되므로 범위를 지정합니다.



[프로그램 전체] 프로그램 전체가 치환 대상

[라벨 지정] 라벨을 이용하여 변환 범위를 지정.

- (3) 「변환 보정」 화면에서 보정량을 지정하고 OK 합니다.

[변환 보정] 선택한 변환 보정

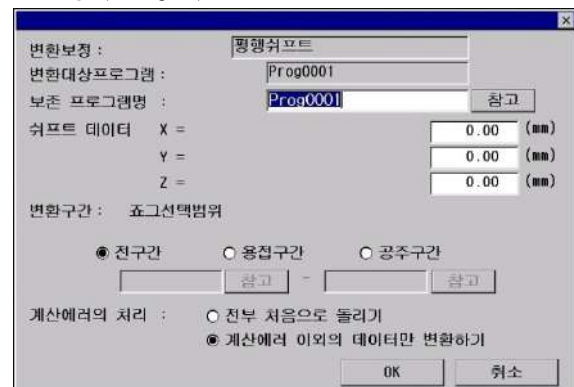
[저장 프로그램명] 변환 결과를 저장하는 프로그램명

[시프트 데이터] 변환 시프트량

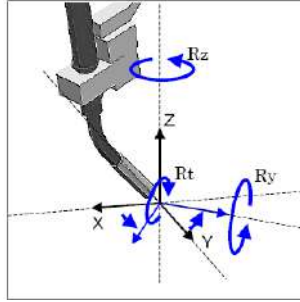
[변환 구간] 변환하는 구간을 지정

[계산 에러의 처리] 계산 에러가 발생한 경우의 처리를 지정. 변환 후의 교시점이 가동범위 내에 없는 경우에는 계산 에러.

변환량의 설정 화면



*툴 자세 시프트 선택시의 설정 화면:
(시프트 데이터)



변환보정 : 툴 자세 시프트
 변환대상프로그램 : Prog0001
 보존 프로그램명 : Prog0001 [참고]
 시프트 데이터 : Rz (Z축 주위의 회전) 0.00 (°)
 Ry (Z축회전후의Y축주위의 회전) 0.00 (°)
 Rt (툴 축주위의 회전) 0.00 (°)
 변환구간 : 쇼그선택범위
☒ 전구간 ☐ 용접구간 ☐ 공주구간
 계산에러의 처리 : ☐ 전부 처음으로 돌리기
☒ 계산에러 이외의 데이터만 변환하기
 [OK] [취소]

*툴 자세 분배 선택시의 설정 화면 :

변환보정 : 툴 자세분배
 변환대상프로그램 : Prog0001
 보존 프로그램명 : Prog0001 [참고]
 시프트 데이터 : Rz (Z축 주위의 회전) 0.00 (°)
 Ry (Z축회전후의Y축주위의 회전) 0.00 (°)
 Rt (툴 축주위의 회전) 0.00 (°)
 변환구간 : 쇼그선택범위
☒ 전구간 ☐ 용접구간 ☐ 공주구간
 계산에러의 처리 : ☐ 전부 처음으로 돌리기
☒ 계산에러 이외의 데이터만 변환하기
 [OK] [취소]

*툴 방향 시프트 선택시의 설정 화면:

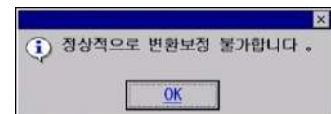
변환보정 : 툴 방향 시프트
 변환대상프로그램 : Prog0003
 보존 프로그램명 : Prog0003 [참고]
 시프트 데이터 : Tx = 0.00 (mm)
 Ty = 0.00 (mm)
 Tz = 0.00 (mm)
 변환구간 : 쇼그선택범위
☒ 전구간 ☐ 용접구간 ☐ 공주구간
 계산에러의 처리 : ☐ 전부 처음으로 돌리기
☒ 계산에러 이외의 데이터만 변환하기
 [OK] [취소]

(4) 변환 결과 화면이 표시됩니다.

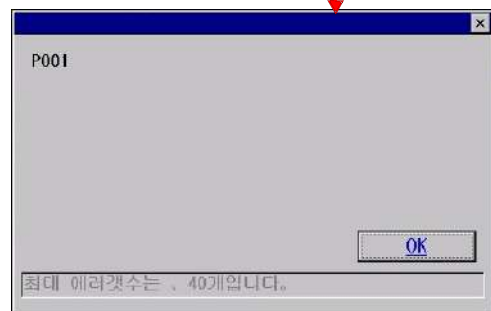
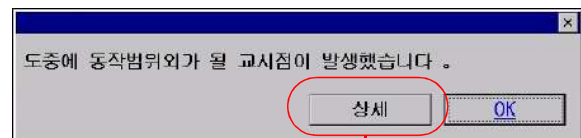
툴 변환 시프트 후의 위치를 로봇이 자세를 취하지 않는 경우, 변환 실패로 되고 우측 화면이 표시됩니다.

변환할 수 없는 교시점은 변환 전의 위치 상태로 됩니다. 「상세」 버튼을 누르면 미 변환의 교시점을 확인할 수 있습니다. (미 변환으로 표시된 점 이외의 교시점은 변환되어 있습니다.)

<정상 종료 시>



<변환 실패 시>



6.10.3 간이 밀러 변환

(1) 부가 기능으로부터 「변환 보정」 「간이 밀러 변환」을 선택합니다.

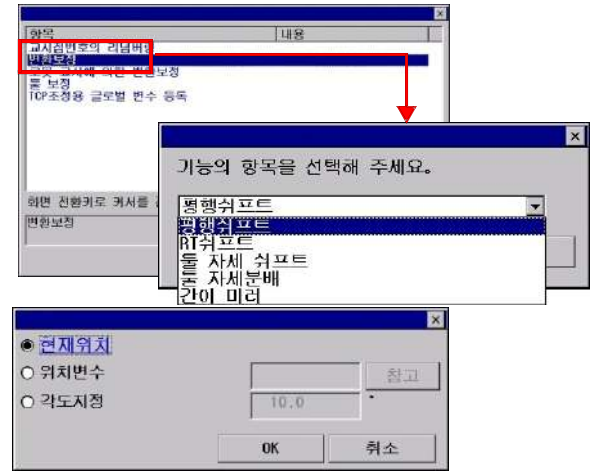


(2) 「변환 보정」 화면에서 기준점 설정을 하고 OK 합니다.

[현재 위치] 현재 위치와 RT 중심축에서 할 수 있는 평면을 기준으로 변환합니다.

[위치 변수] 등록되어 있는 로봇형 변수의 위치와 RT 중심축에서 가능한 평면을 기준으로 변환합니다.

[각도 지정] 설정RT 각도와 RT 중심축에서 가능한 평면을 기준으로 변환합니다.



(3) 변환 결과의 화면이 표시됩니다.

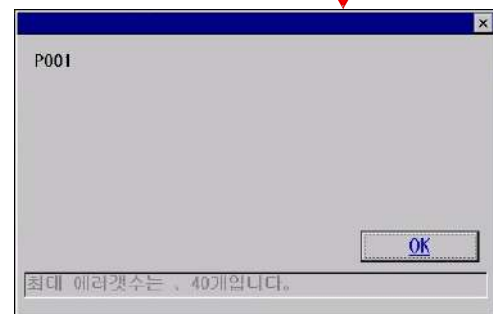
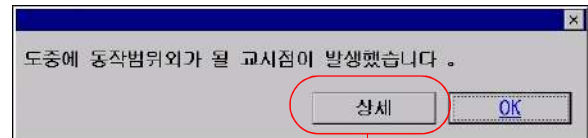
틀 변환 시프트 후의 위치를 로봇이 자세를 취하지 않는 경우, 변환 실패로 되고 우측 화면이 표시됩니다.

변환할 수 없는 교시점은 변환 전 위치 상태로 됩니다. 「상세」 버튼을 누르면 미 변환의 교시점을 확인할 수 있습니다. (미 변환으로 표시된 점 이외의 교시점은 변환되어 있습니다.)

<정상 종료 시>



<변환 실패 시>



6.11 로봇 교시에 의한 변환 보정

로봇을 이용하여 변환 보정량을 지정합니다.

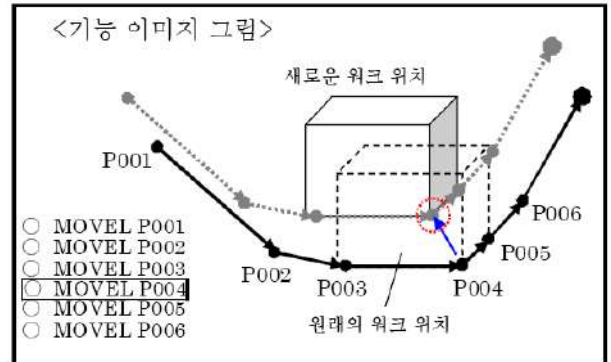
변환 보정량은 「등록된 교시점」과 「새롭게 교시한 위치」와의 차이로 계산합니다.

워크나 치구가 어긋난 경우에 1점의 수정 교시에 의하여 프로그램 전체(또는 선택 범위)를 수정할 수 있습니다.

*(우측 그림 예) 「MOVE P004」에 커서를 맞추고 새로운 P004 위치를 교시한다.

주기

- 변환 대상 프로그램이 「메커니즘 없음」의 경우, 「로봇 교시에 의한 변환 보정」 기능은 사용할 수 없습니다.
- 변환 대상 프로그램이 로봇간 협조 프로그램인 경우, 「로봇 교시에 의한 변환 보정」 기능은 사용할 수 없습니다.



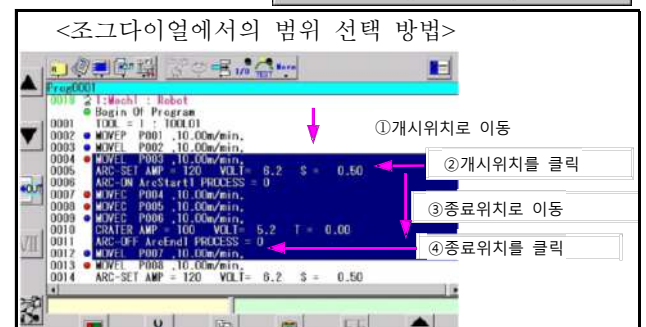
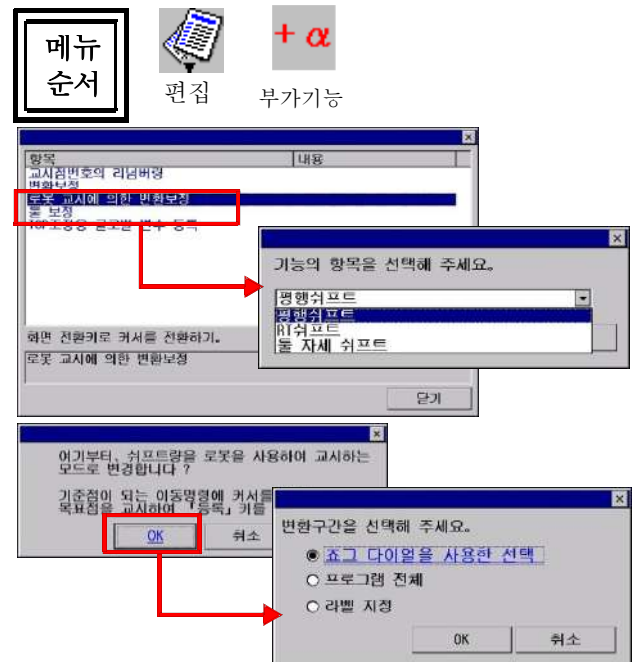
6.11.1 설정

- (1) 변환 보정하고자 하는 프로그램을 엽니다.
- (2) 변환 기준으로 하는 교시점(이동 명령)에 커서를 맞춥니다.
- (3) 화면설정을 합니다.
 - (a) 「로봇 교시에 의한 보정」을 선택하고 「OK」를 클릭합니다.
 - (b) 변환 보정의 종류 (「평행 시프트」, 「RT 시프트」, 「툴 자세 시프트(*1)」, 「툴 방향 시프트(*2)」, 「외부축 시프트」)를 선택합니다.
 - (*1) 「툴 자세 시프트」란, 지정된 각도만큼 툴 자세를 시프트 변환합니다.
 - (*2) 「툴 방향 시프트」란, 툴 좌표계를 기준으로 하여 지정된 거리만큼 툴 방향으로 시프트 변환합니다.
 - (c) 시프트량 교시 모드 개시 화면이 표시되므로 OK 합니다.
- (4) 로봇을 (2)에서 커서를 맞춘 교시점의 새로운 위치에 매뉴얼 동작으로 움직여서 「등록」키를 누릅니다.
- (5) 구간을 선택합니다.

[프로그램 전체] 프로그램 전체가 치환 대상

[라벨 지정] 라벨을 이용하여 변환 범위를 지정.

[조그 다이얼을 사용하여 선택] 조그 다이얼을 이용해서 치환 범위를 지정. 변환 대상 프로그램이 표시되므로 범위를 지정한다



(6) 파라미터를 지정하고 OK 합니다.

(예: 「평행 시프트」 선택 시)

[변환 보정] 선택한 변환 보정

[저장 프로그램명] 변환 결과를 저장하는 프로그램명

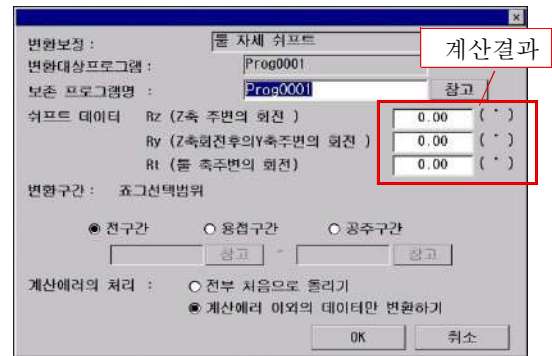
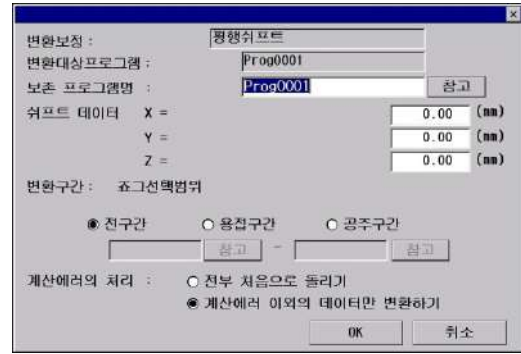
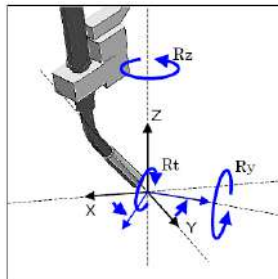
[시프트 데이터] 변환 시프트량

[변환 구간] 변환하는 구간을 지정

[계산 에러의 처리]·계산 에러가 발생한 경우의 처리를 지정. 변환 후의 교시점이 가동 범위 내에 없는 경우에는 계산 에러.

· 변환 보정량은 교시된 점으로부터 계산된 값입니다.
(그림의 평행 시프트의 경우, 「시프트 데이터」의 「XYZ」의 값이 산출된 값입니다.)

* 툴 자세 시프트 선택시의 설정 화면:
(시프트 데이터)



(7) 변환 결과의 화면이 표시됩니다.

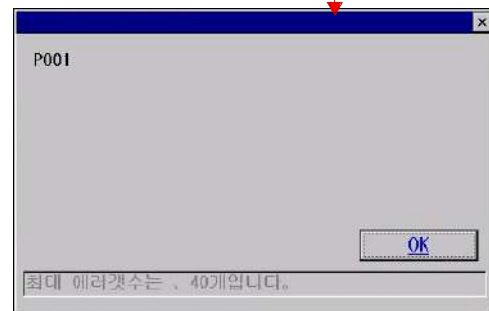
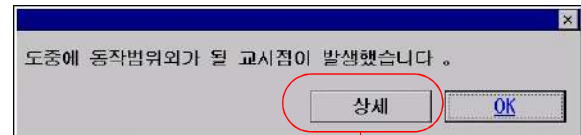
툴 변환 시프트 후의 위치를 로봇이 자세를 취하지 않는 경우 변환 실패로 되어 우측 화면이 표시됩니다.
변환할 수 없는 교시점은 변환 전 위치 상태로 됩니다. 「상세」 버튼을 누르면 미 변환 교시점을 확인할 수 있습니다. (미 변환으로 표시된 점 이외의 교시점은 변환되어 있습니다.)

툴 방향 시프트에서 ‘등록한 교시점’ 과 ‘새롭게 교시한 위치’ 의 툴 자세가 다른 경우, ‘등록된 교시점’ 의 툴 좌표계를 기준으로 하여 시프트합니다.

<정상 종료 시>



<변환 실패 시>

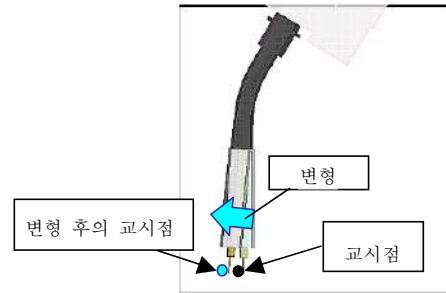


6.12 툴 보정

툴이 변형된 경우에 툴의 변형량을 계산하고, 교시 완료 프로그램을 보정하는 기능입니다.

<보충 설명>

- 보정량은 툴 오프셋별로 설정됩니다.
하나의 툴 오프셋에 대하여 보정을 하면 그 툴 번호를 사용하고 있는 프로그램은 모두 보정 동작으로 됩니다.
- 보정은 툴 오프셋 값을 변경하면 해제됩니다. 보정이 이루어진 툴의 툴 오프셋 값의 표시는 보정량을 포함하지 않으므로 실제의 값(변형된 툴에 대응한 오프셋 값)과는 다릅니다.
- 편집시의 각 교시점의 위치는 보정된 값이 되므로 운전시에 실제로 동작하는 위치, 각도로 됩니다.



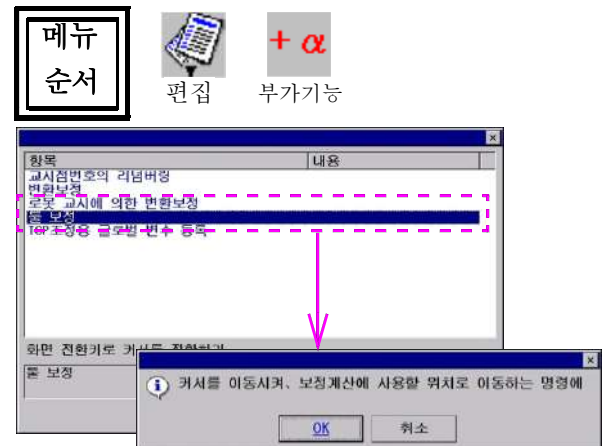
주 기

변형 정도에 따라서는 보정할 수 없는 경우가 있습니다.

또한, 툴 보정이 완료되어도 보정 후의 동작이 고객의 허용 범위 내까지 복원할 수 없을 경우가 있습니다. 툴 보정 후에 트레이스 조작으로 관계된 프로그램 동작 확인을 해주시시오.

6.12.1 설정

- (1) 「부가 기능」에서 「툴 보정」을 선택하고 「OK」를 클릭합니다.
- (2) 표시된 화면에서 「OK」를 클릭하고, 툴 보정의 기준이 되는 교시점(로봇형 변수)에 커서를 이동시키고 「등록」키를 누릅니다.
툴 보정에는 다음의 2종류의 방법이 있습니다.
 - (a) 「교시 완료 프로그램 내의 1점을 사용한다」
방법: 툴 보정에 사용하는 프로그램을 열어 설정을 시작합니다.
로봇을 매뉴얼 동작에서 교시점 위치를 교시하고 「등록」키를 누릅니다.
(현재의 교시 자세와 본래의 교시 자세와의 차이를 통하여 툴 보정량을 계산합니다.)
 - (b) 로봇형 변수를 사용하는 방법: 로봇을 매뉴얼 동작으로 로봇형 변수의 본래 교시 위치를 교시하고 「등록」키를 누릅니다. (현재의 교시 자세와 본래의 교시 자세와의 차이를 통하여 툴 보정량을 계산합니다.)
- (3) 보정 「확인 화면」, 「종료」화면이 표시되므로 「예」, 「OK」를 클릭하고 설정을 마칩니다.

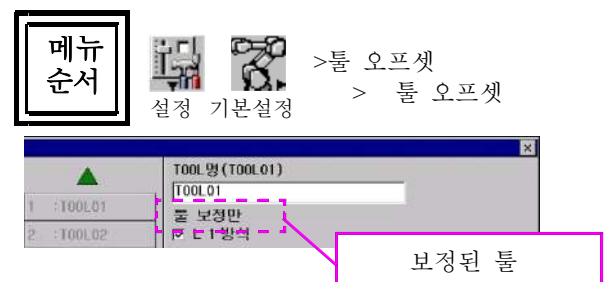


주 기

툴 보정 계산에 실패한 경우에는 처음부터 절차를 다시 실시하거나 기준점을 변경해보십시오.

6.12.2 확인

툴 보정이 완료된 것을 화면에서 확인합니다.
보정이 이루어지고 있는 툴은 설정 화면에 「툴 보정 완료」로 표시됩니다. (우측 그림 참조)



6.13 TCP 조정용 글로벌 변수 등록

「TCP 조정용 글로벌 변수 등록」은 툴의 오프셋 값을 계산하기 위하여 툴의 위치 데이터를 글로벌 변수에 등록하는 조작입니다. 조작 순서는

114페이지의 「10.4 TCP(툴 제어점) 조정」에서 설명합니다.

6.14 토치 심내기 기능

참고 TM-1400, TM-1100 머니플레이터 사용시에만 본 기능을 이용할 수 있습니다.

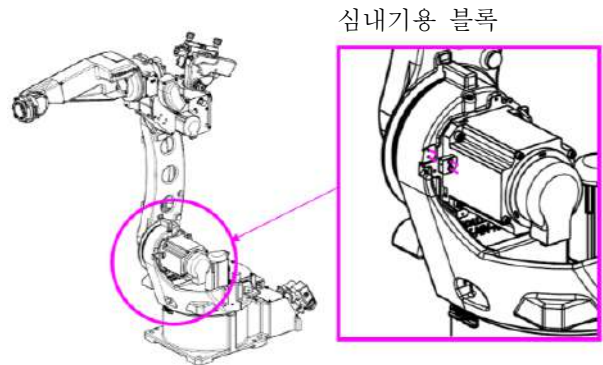
머니플레이터에 있는 기준점을 이용하여 툴의 심내기를 하는 기능입니다.

6.14.1 준비

- (1) 심내기를 하는 툴의 툴 오프셋 값을 설정합니다 (「10.2 오프셋의 설정」을 참조). 툴 보정이 설정되어 있는 경우에는 보정을 해제합니다. (「6.11 툴 보정」을 참조)
- (2) 그림을 참고로 조정기에 심내기용 블록을 설치합니다.

주기

- 조정 전의 차이량에 따라서는 기준점 도달 시에 심내기용 블록과 툴이 충돌하는 경우가 있습니다.
- 트레이스 시에 충돌할 것 같으면 토치 고정 위치를 조정해 주십시오.
- 토치 고정 위치 조정 방법은 토치의 사용설명서를 봐 주십시오.



심내기용 블록

그림은 TM-1400, TM-1100의 설치 위치입니다. 위에 기술한 것 외의 기종의 설치 위치는 머니플레이터의 사용설명서에서 확인해 주십시오.

6.14.2 조작

- (1) 심내기를 하는 툴을 설정하고 OK 합니다.
자동으로 프로그램이 생성됩니다.
- (2) 자동 생성된 프로그램의 P1은 심내기 점의 준비 위치입니다. P1에 트레이스 이동합니다.
- (3) 툴과 심내기용 블록이 모순되지 않도록 주의하면서 P2에 트레이스 이동합니다. P2은 심내기 점입니다.

<참고>

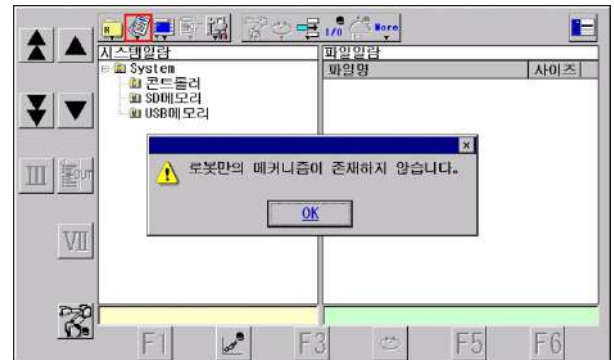
- 툴과 심내기용 블록이 충돌되는 경우에는 토치 고정 위치를 조정하십시오.

- (4) P2에 도착하면 서보 전원을 OFF 하고, 심내기용 블록 기준점에 TCP 위치가 만나도록 토치 고정 위치를 조정합니다.
- (5) 조정 완료 후에 P1로 이동합니다.
- (6) 교시 파일을 닫아 주십시오.
- (7) 머니플레이터로부터 심내기용 블록을 떼어냅니다.



참고

- 툴 오프셋에 따라서는 로봇을 기준으로 이동시킬 수 없는 경우가 있습니다.
이 경우에는 TCP 조정 기능을 이용하여 바른 툴 오프셋을 재설정해 주십시오.
- 로봇만의 메커니즘이 존재하지 않는 경우 우측 그림과 같은 warning이 표시됩니다. 이 경우에는 사용하지 않는 메커니즘에 로봇만의 메커니즘을 등록해 주십시오.
- 자동 생성하는 교시 파일의 명칭은 「Torch Positioning Function」입니다.
이미 이 파일명이 존재하는 경우 파일 덮어 쓰기 확인 메시지가 표시됩니다.
덮어 쓰는 경우에는 「OK」를 선택합니다.
덮어 쓰기에 문제가 있는 경우에는 「취소」를 선택하고 파일을 다른 이름으로 저장하고 대피하는 등의 대책을 취해 주십시오.



7. 표시

「표시」 메뉴의 선택에서 표시할 수 있는 화면을 설명합니다.

교시 「TEACH」 모드와 운전 「AUTO」 모드 양쪽에서 대응이 가능합니다.

「버튼」	「버튼」의 의미
「×」	표시되어 있는 윈도우를 닫는다
「▲」「▼」	페이지를 보낸다

특히 설명이 없을 경우 「버튼」 심볼은 위 표의 의미가 됩니다.

7.1 표시 변환

7.1.1 위치 표시

로봇 제어점(XYZ)의 위치나 각 관절의 각도, 엔코더 펄스 수를 표시합니다.

(1) XYZ 표시

[X, Y, Z] 로봇 좌표 기준의 로봇 제어점 위치

[UVW] 툴 자세

U: V의 각도를 유지하고 제어점을 포함한 Z축에 평행한 축 주변의 회전 각도

V: 수직면에서의 경사 각도

W: 툴 방향을 고정된 손목의 비틀기 각도

[Length] 리셋한 위치에서부터의 직선 거리.

 (「상대표시」) 램프 ON일 때, 리셋한 위치를 원점으로 하여 XYZ UVW 표시합니다.

램프 OFF일 때, 절대 위치(로봇 좌표)를 원점으로 XYZ UVW 표시합니다.

[Rst] 아이콘을 클릭하면 위치를 리셋합니다.

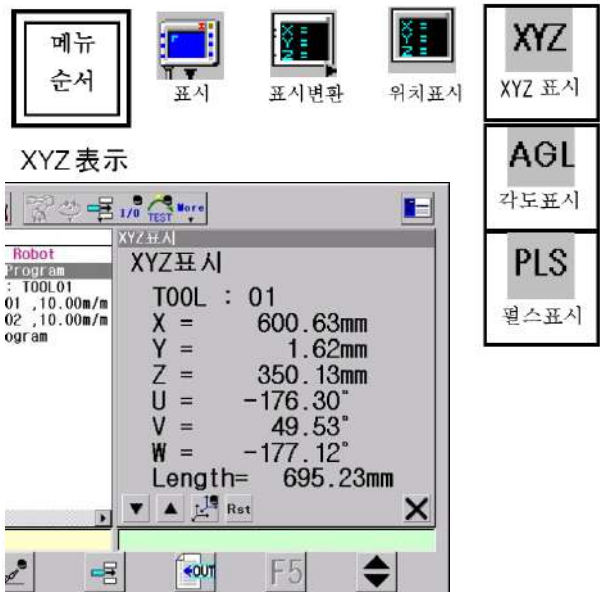
(클릭했을 때의 툴 선단 위치를 원점으로 합니다.)

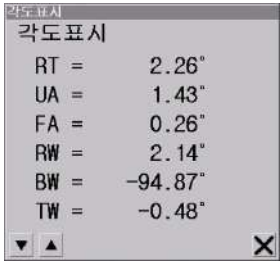
(2) 각도 표시

[RT, UA, FA, RW, BW, TW] 각 축의 관절각도

(3) 펄스 표시

[RT, UA, FA, RW, BW, TW] 각 축의 엔코더 펄스



각도 표시	펄스 표시
 각도표시 RT = 2.26° UA = 1.43° FA = 0.26° RW = 2.14° BW = -94.87° TW = -0.48°	 펄스표시 RT = 0008:0001B22 UA = 0008:0004B7D FA = 0008:FFFFD3F RW = 0008:0000C1C BW = 0008:00023D3 TW = 0008:0000715

<보충 설명>

- TCP 위치(=툴 선단 위치)가 바르지 않을 (예를 들면, 툴 오프셋이 바르지 않고 툴과 충돌하는 등) 경우, 표시되는 거리 값도 바르지 않은 경우가 있습니다.
- 상대 표시 OFF인 경우의 거리 표시는 로봇 좌표 원점에서 TCP 위치까지의 거리가 됩니다.
- 상대 표시 ON으로 하면 외부 축이나 슬레이브 로봇도 상대 표시가 됩니다.

- 복수 페이지가 존재하는 경우 리셋 처리는 전 페이지 리셋으로 됩니다.
단, 로봇간 협조 시스템의 경우, 리셋한 경우에 회전 미 접속 상태인 슬레이브 로봇의 좌표는 리셋하지 않습니다.
- 전원을 재 투입한 경우 리셋 위치는 해제됩니다.
재개(Resume) 설정이 유효라도 재개(Resume) 하지 않습니다.

7.1.2 토치 각도 표시

용접선에 대한 토치 각도를 화면에 표시합니다.



7.1.3 범용 입출력 표시

범용 입출력 포트의 ON /OFF 상태를 표시합니다.
단자명 표시와 상세 표시를 표시할 수 있습니다.

주의

ON의 단자는 녹색, OFF의 단자는 회색으로 표시됩니다.

[JUMP] 아이콘을 클릭하면 점프 단자 번호 선택 화면이 표시됩니다. 점프할 곳을 지정함으로써 화면표시가 바뀝니다.

[출력 제어] 아이콘 클릭으로 출력 단자를 ON/OFF하는 화면이 표시됩니다. 표시 화면에서 ON/OFF를 바꾸고자 하는 단자를 조작해 주십시오.

[RST] 아이콘의 클릭으로 출력을 리셋합니다.

[DEC/HEX] 아이콘의 클릭으로 상세 표시를 바꿉니다.
「10진수 (부호 없음)」, 「10진수 (부호 있음)」, 「16진수」를 선택할 수 있습니다.



일람(단자명 표시)

범용입출력표시

입력	1: I1#0001	출력	1: O1#0001
2: I1#0002		2: O1#0002	
3: I1#0003		3: O1#0003	
4: I1#0004		4: O1#0004	
5: I1#0005		5: O1#0005	
6: I1#0006		6: O1#0006	
7: I1#0007		7: O1#0007	
8: I1#0008		8: O1#0008	
9: I1#0009		9: O1#0009	
10: I1#0010		10: O1#0010	
11: I1#0011		11: O1#0011	
12: I1#0012		12: O1#0012	
13: I1#0013		13: O1#0013	
14: I1#0014		14: O1#0014	
15: I1#0015		15: O1#0015	
16: I1#0016		16: O1#0016	

일람(상세 표시)

범용입출력표시

입력								I1#	DEC
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0001	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0009	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0017	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0025	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0033	0
출력								O1#	DEC
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
0	0	0	1	0	0	0	0	0001	16
0	0	0	0	0	1	0	0	0009	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0017	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0025	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0033	0

7.1.4 상태(status) 입출력 표시

상태 입출력 포트의 ON/OFF 상태를 표시합니다.

주기

ON 단자는 녹색, OFF 단자는 회색으로 표시됩니다.



7.1.5 변수 내용 표시

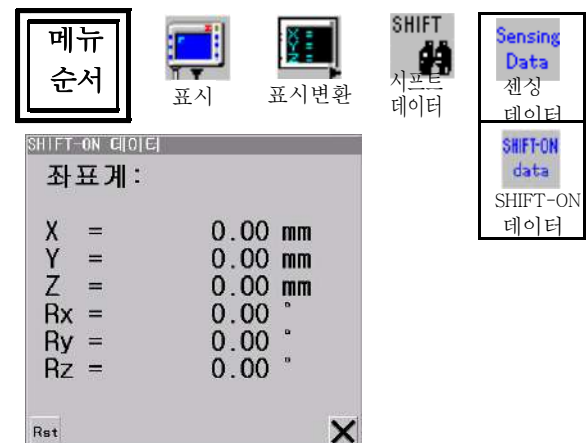
글로벌 변수에 격납되어 있는 값을 표시합니다.

* 「:」의 우측에 격납되어 있는 수치를 표시.



7.1.6 시프트 데이터 표시

센싱 데이터	터치 센서 등 사용하고 있는 센서로 취득한 센싱 결과를 합성한 토탈 센싱 데이터를 표시
SHIFT-ON 데이터	SHIFT-ON 명령을 이용하여 실행하고 있는 시프트량을 표시 확인할 수 있습니다.



7.1.7 적산 시간 표시

로봇이 관리하는 각종 적산 시간을 표시합니다.

[전원 투입 시간] 컨트롤러의 전원 투입 후부터 전원 끊기까지의 시간을 카운트하고 적산합니다.

[서보 투입 시간] 서보 ON에서부터 서보 OFF까지의 시간을 카운트하고 적산합니다.

[프로그램 실행 시간] 기동 시작부터 프로그램 종료에 파일이 닫힐 때까지의 시간(사이클타임 표시의 프로그램 실행 시간)을 적산합니다.

[아크 온 시간] 토치 스위치 ON에서부터 토치 스위치 OFF까지의 시간을 카운트하고 적산합니다.



7.1.8 부하율 표시

각 축에 대한 부하를 정격에 대한 비율(%)로 표시합니다. 또한, 충돌 검출 기능의 충돌 감도도 모니터 할 수 있습니다.

부하율	현재의 위치 자세에서의 각 축에 대한 부하율
평균 부하율	실행한 프로그램의 부하율 평균
피크 부하율	실행한 프로그램에서의 최대 부하율
충돌 감도 모니터	로봇 사용 상태에서의 충돌 검출 감도, 충돌 검출 토크

충돌 감도 모니터에 대한 상세한 내용은 120페이지의 「10.6 충돌 감도 모니터」를 참조해 주십시오.



7.1.9 운전 상태 표시

운전의 상태나 프로그램의 예약 상황을 표시합니다.

[기동 상태] 운전 중의 상태를 표시. 프로그램에서 프로그램을 콜하고 있는 경우에는 계층 구조를 트리 상태로 표시.

[예약 상태] 예약되어 있는 프로그램을 표시

참고

기동 방식이 「수동 기동」인 경우에는 기동 상태가 표시됩니다.



[기동 상태]를 선택한 경우



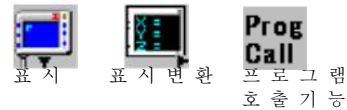
예약 상태를 선택한 경우



7.1.10 프로그램 호출 기능

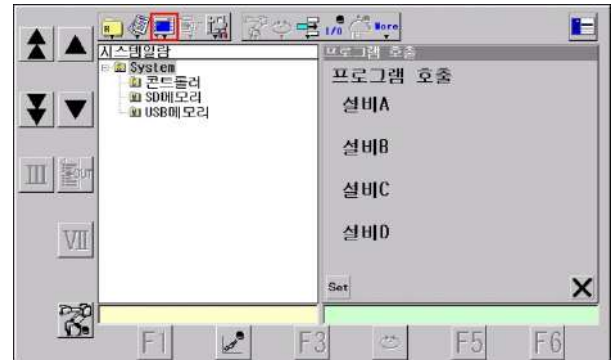
기동 방식이 「프로그램 호출 방식」인 경우, 기동하는 프로그램의 확인 및 프로그램을 지정합니다.

[Set] 프로그램 선택 화면이 표시되므로 기동하는 프로그램을 지정합니다.

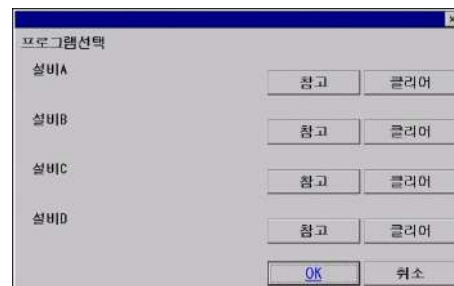


참고

프로그램 호출방식에 대해서는 110페이지의 「10.1.6 프로그램 호출 방식」을 참고하십시오.



프로그램 선택 화면

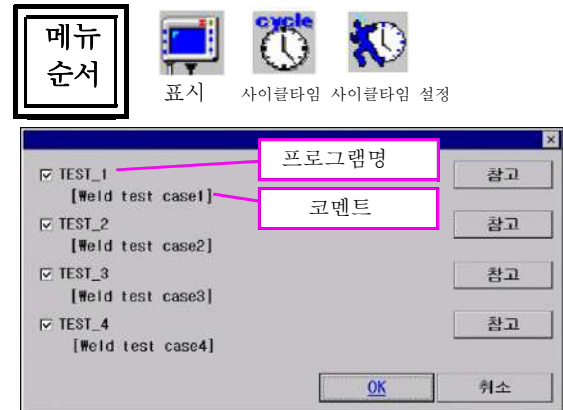


7.2 사이클타임

프로그램의 운전 시간(사이클타임)을 계측 및 표시합니다.

7.2.1 설정

사이클타임을 표시하는 프로그램을 설정합니다.



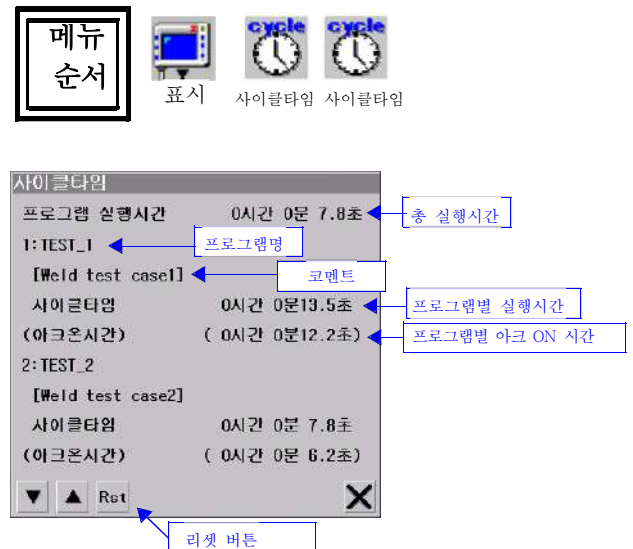
[참조] 등록 완료 프로그램 리스트에서 선택.

7.2.2 사이클타임 표시

설정된 프로그램의 사이클타임을 표시합니다.

<보충 설명>

- 표시되는 시간은 기동된 후에 정지할 때까지의 시간입니다.
- **Rst** 리셋 버튼을 누르면 사이클타임을 리셋 할 수 있습니다.
- 일시 정지, 비상정지, 에러 정지 후의 재기동시에는 사이클타임은 리셋되지 않습니다.
- 1페이지 당의 사이클타임의 표시는 2 프로그램분입니다. ▼ ▲ 를 누르면 표시를 바꿀 수 있습니다.



7.3 오픈 상태의 파일 표시

- 오픈 상태의 파일을 화면의 전면에 표시하면 편집 대상의 프로그램이 됩니다.

가장 전면에 표시하고자 하는 파일에 커서를 놓고 「OK」를 누릅니다.

-  아이콘을 누를 때마다 화면 표시 프로그램이

변환됩니다.

- 프로그램의 표시 순서는 마지막에 열고자 하는 파일로부터의 순번입니다.



7.4 아크 용접 정보

아크 용접의 시공 정보를 표시할 수 있습니다.



아이콘	표시 윈도우/비고
	[Rst] 버튼을 누르면 팁 교환 시기 모니터의 적산 값을 리셋합니다.
	와이어 송급이 디지털 제어의 용접기(통신 속도가 19200 bps로 한정)에서는 모터의 송급 상황을 화면에 표시할 수 있습니다.

7.5 와이어 사용 길이 표시

TAWERS에서는 사용한 와이어의 길이를 표시할 수 있습니다.

사용한 와이어의 길이는 용접 특성별로 집계됩니다.

2화면(와이어 사용 길이 A, 와이어 사용 길이 B)에서 와이어 사용 길이를 기록하기 때문에 사용 용도에 맞춰서 구분하여 사용할 수 있습니다. 화면의 변환은 ▼ 또는 ▲ 을 클릭해 주십시오.

참 고

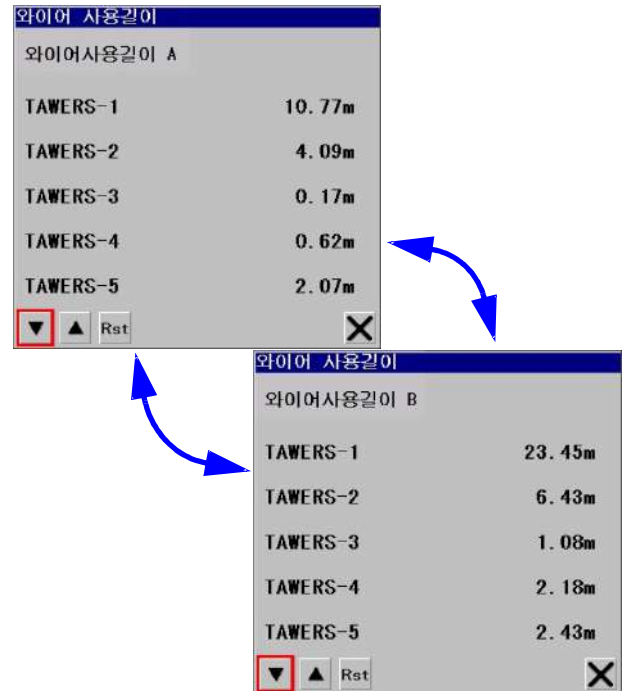
사용한 와이어가 지정한 길이 이상으로 된 경우에 지정한 출력을 ON 할 수 있습니다.

상세한 것은 215 페이지의 「14.2.18 와이어 사용 길이 모니터 출력」을 참조해 주십시오.



표시

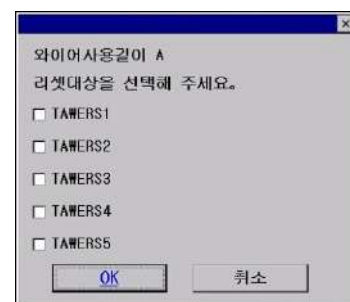
용접 정보

와이어
사용 길이

• 리셋 방법

와이어 사용 길이를 리셋하고자 하는 경우에는, Rst 을 클릭하고 확인 화면에서 대상을 선택하여 OK 버튼을 클릭해 주십시오. 표시하고자 하는 화면(와이어 사용 길이 A 또는 와이어 사용 길이 B)의 선택한 와이어 사용 길이만 리셋됩니다.

리셋 대상 확인 화면



참고

- 「와이어 사용 길이」 화면에서의 표시 값과 실제로 사용한 길이에는 약간의 오차가 있으므로 기준으로 사용해 주십시오.
- 각 용접 특성 모두 999999.99m까지 기록 가능합니다. 999999.99m을 초과한 경우 표시 값은 999999.99m인 상태로 됩니다.

8. 변수의 설정

8.1 변수에 대하여

수치를 기억하는 함으로써 시퀀스 명령과 조합시켜서 대입이나 치환, 산술 연산, 논리 연산 등의 가공을 할 수 있습니다.

변수에는 1개의 프로그램 중에서 밖에 사용할 수 없는 「로컬 변수」와 다른 프로그램간을 횡단적으로 사용할 수 있는 「글로벌 변수」가 있습니다.

로컬 변수	글로벌 변수
‘L’과 형식별 글자로 2문자가 자동적으로 부여됩니다.	‘G’와 형식별 글자로 2문자가 자동적으로 부여됩니다.
하나의 프로그램 내에 한정하여 사용됩니다.	프로그램을 횡단적으로 사용할 수 있습니다.
로컬 변수의 경우 형식별자 B 바이트형 I 정수형 L 배정밀도 정수형 R 실수형 P 교시점형 숫자 3행 <주의> 교시점 형의 선택에 "L"은 포함되지 않습니다. 숫자도 3행 교정이 아닙니다.	글로벌 변수의 경우 형식별자 B 바이트형 I 정수형 L 배정밀도 정수형 R 실수형 A 로봇형 P 교시점형 D 3차원형 T 회전 시프트형 숫자 4행 (교시점형만 999까지는 3행)

참고

각 변수는 변수를 구별하기 위해 변수명을 붙일 수 있습니다.

식별자	변수의 형	설 명
B	바이트형	1바이트 정수. [설정 범위:0~255] ON/OFF로 사용하는 경우 「0」은 OFF, 「1」은 ON. 「0」 및 정(+)의 정수를 취급합니다.
I	정수형	2바이트 정수. [설정 범위:-32768~32767] 마이너스의 값을 취급할 수 있습니다.
L	배정밀도 정수형	4바이트 정수. [설정 범위:-2147483648~2147483647] 마이너스의 값을 취급할 수 있습니다.
R	실수형	8바이트 실수. 소수점 이하의 표현이 가능. [-99999.99~99999.99] 소수점 이하의 값을 표현할 수 있습니다.
A	로봇형	로봇 단독 좌표에서의 XYZ의 교시점 위치 정보. 외부 축 위치는 포함되지 않습니다. 시프트 장치상에 로봇이 올라가 있는 경우에 시프트 축의 위치에 관계없이 로봇만 대기 자세로 옮기고자 하는 경우에 사용합니다.
P	교시점형	교시점. 외부 축 위치도 포함합니다. 티칭 시에 등록되는 교시점 P001, P002, P003...은 로컬적인 교시점형 변수로 됩니다.
D	3차원형	XYZ의 위치 정보 XYZ의 값을 격납하는 변수입니다. 점 좌표나 벡터의 값을 격납할 수 있습니다. SHIFT-ON 명령을 이용한 3차원 시프트로 사용합니다.
T	회전 시프트형	회전 시프트 변환을 수치 지정하기 위한 변수입니다. SHIFT-ON 명령으로 회전 시프트 변환을 합니다.

8.2 글로벌 변수의 설정

변수에는 하나의 프로그램 중에서만 사용할 수 있는 「로컬 변수」와는 다른 프로그램 간을 횡단적으로 사용할 수 있는 「글로벌 변수」가 있습니다.

명칭	설명	표준값
GB변수 (1byte부호 없음)	바이트형 변수 (1 바이트 정수)	10
GI변수 (2byte부호 있음)	정수형 변수 (2 바이트 정수)	10
GL 변수 (4byte부호 있음)	배정밀도 정수형 변수	10
GR변수 (실수)	실수형 변수	10
GA변수 (로봇 단독)	로봇형 변수	50
GP변수 (교시점)	교시점형 변수	50
GD변수 (3 차원)	3 차원형 변수	50
GT 변수 (회전 시프트)	회전 시프트형 변수	10

* 글로벌 변수의 갯수는 「글로벌 변수의 갯수 설정」으로 변경할 수 있습니다.

• 예1: 변수 설정

[변수명] 선택한 글로벌 변수의 이름을 표시

[현재 값] 선택한 글로벌 변수의 현재의 값을 표시.

• 예2: 회전 시프트형 변수

[변수명] 선택한 글로벌 변수 이름을 표시

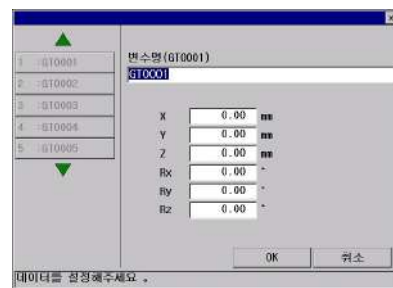
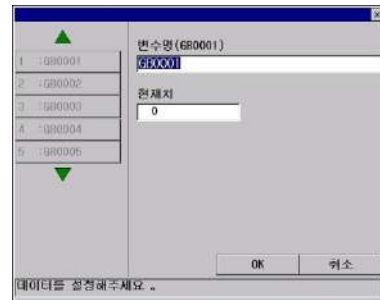
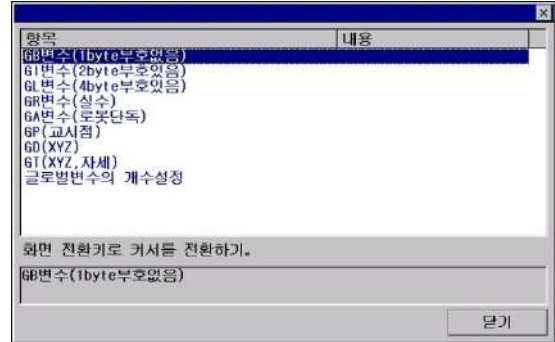
[X,Y,Z] 각 축 방향의 평행 시프트량.

[Rx,Ry,Rz] 각 축 기준 회전 시프트량.



설정

변수



8.3 변수의 사용 예

8.3.1 바이트형 변수의 사용 예

(1) 그룹 입력 예

바이트형 변수는 1바이트=8비트의 값을 격납하는 변수입니다. 8비트의 그룹 입력을 바이트형 변수로

로 받으면 그룹 입력의 각 단자가 1~128자릿수에 상당한 2진수 값으로서 바이트형 변수로 격납됩니다. 값은 ON인 단자의 자릿수 값을 합계하면 구할 수 있습니다. 예는 아래와 같습니다.

	8 비트 그룹								
	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00	
	128	64	32	16	8	4	2	1	값
예 1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0
예 2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	1
예 3	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	2 1
예 4	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	1 0 6
예 5	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2 5 5

4비트 그룹 단자에 사용한 경우에는 1~8의 자릿수로 부여할 수 있습니다.

출력의 경우에는 16~128의 자릿수는 무시됩니다.

		무시된다				4 비트 그룹			
						D03	D02	D01	D00
	출력 값	128	64	32	16	8	4	2	1
예 1	0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
예 2	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
예 3	2 1	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
예 4	1 0 6	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
예 5	2 5 5	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

<보충>입력의 경우에는 16~128의 자릿수는 OFF 취급으로 됩니다.

(2) 논리 연산 사용 예

그 외에 바이트형 변수는 논리 연산에 사용할 수 있습니다. 논리 연산은 비트 자릿수 별로 실시합니다.

<보충>

부정은 8비트에 대하여 연산됩니다. 만일 4비트의 부정을 연산하고자 하는 경우에 NOT 연산 후에 15(=00001111(2진수))와 AND 연산하면 하위 4비트만의 부정 값을 취하게 됩니다.

예를 들면, LB001이 3, LB002가 1 0 인 경우 :

•AND (이론 곱) :

LB001	0000 0011
LB002	0000 1010
LB001 AND LB002	0000 0010 = 2

•OR (이론 합) :

LB001	0000 0011
LB002	0000 1010
LB001 OR LB002	0000 1011 = 11

•XOR (배타 이론합) :

LB001	0000 0011
LB002	0000 1010
LB001 XOR LB002	0000 1001 = 9

•NOT (부정) :

LB001	0000 0011
NOT LB001	1111 1100 = 252

8.3.2 교시점형 변수의 사용 예

교시할 때에 교시점을 등록하면 자동적으로 작성되는 P001, P002, P003...은 로컬적인 교시점형 변수입니다.

예를 들면, P001→P002→P003로 이동한 후에 P001으로 이동하는 경우, 다시 P001을 교시할 필요가 없습니다.

1) 「재 등록」 하는 방법

- P003을 교시한 후에 한번 더 「등록」 키를 누른다. (P004이 등록됩니다)
- P004에 커서를 놓고 조그 클릭.
- 교시점의 변경 윈도우가 표시되므로 위치명을 클릭.
- 표시 화면의 「참조」 버튼을 클릭하고, 표시된 화면에서 로컬 변수를 선택하고 「P001」을 선택하고 등록합니다.

```

MOVEL P001, 7.5m/min
MOVEL P002, 7.5m/min
MOVEL P003, 7.5m/min ←
    
```

```

MOVEL P001, 7.5m/min
MOVEL P002, 7.5m/min
MOVEL P003, 7.5m/min
MOVEL P001, 7.5m/min ←
    
```

추가된 이동 명령.

2) 「복사」 하는 방법

- P003을 교시한 후에 「MOVEL P001」의 이동 명령을 복사한다.
- 커서를 「MOVEL P003」로 이동해서 「붙여 넣기」 한다.

```

MOVEL P001, 7.5m/min
MOVEL P002, 7.5m/min
MOVEL P003, 7.5m/min
MOVEL P004, 7.5m/min ←
    
```

첨부된 이동 명령.

주 기

- 「복사」 한 경우 새로운 변수명 (P004)이 되며 내용은 P001입니다. 새로운 변수로 되므로 이후 편집했을 때 P001을 수정해도 P004의 내용은 바뀌지 않습니다.
- 「일괄 수정하고자 하는 교시점은 변수명을 동일하게」 하고, 「이번에는 복사하지만 연동해서 수정하고 싶지 않은 교시점은 복사한다」 와 같이 구분하면 편리합니다.

8.3.3 회전 시프트 변수의 사용 예

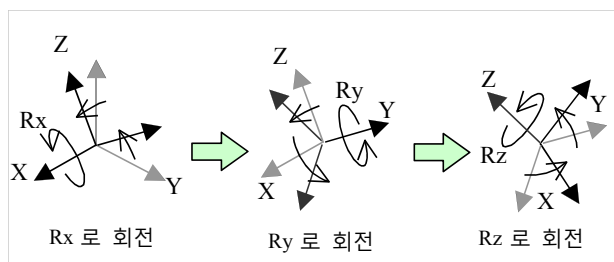
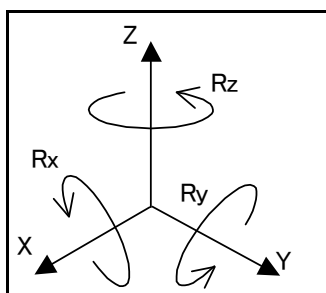
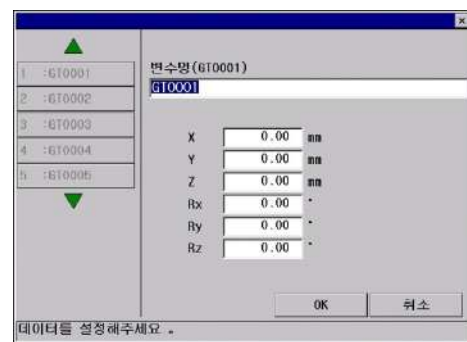
- 운전 중에 값을 대입하기 위해서는 SETEL 명령을 사용합니다. 반대로 값을 불러오는 경우에는 GETEL 명령을 사용합니다.

[X, Y, Z] 각(X, Y, Z)축 방향 평행 시프트량

[Rx, Ry, Rz] 각(X, Y, Z)축 기준 회전 시프트량

주 기

회전 시프트는 Rx, Ry, Rz 의 순서로 회전합니다. 또한, 축 방향에 대하여 우측 나사 방향이 +에 해당됩니다.



변수의 설정

•회전 시프트 변환에는 **SHIFT-ON** 명령을 사용합니다.

좌표계	회전 시프트
ROBOT	각 좌표계의 X, Y, Z축을 기준으로 평행, 회전 시프트합니다.
TOOL	
USER	
HARMO	
USER (3D)	사용자 좌표계를 기준으로 3점 변환합니다.



주의

좌표계를 ROBOT, TOOL, USER, HARMO 로 한 경우, 평행 이동 후의 위치에서 회전 변환합니다. 이에 대하여 **USER (3D)**의 경우에는 평행 이동 후의 회전 변환은 평행 이동한 사용자 좌표계를 원점으로 회전합니다.

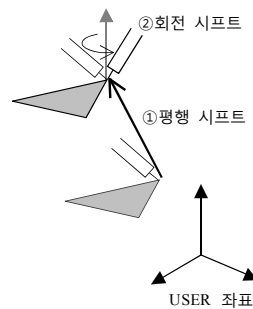
<사용자 좌표의 원점 좌표>

원점:사용자 좌표를 교시한 3점의 1점째

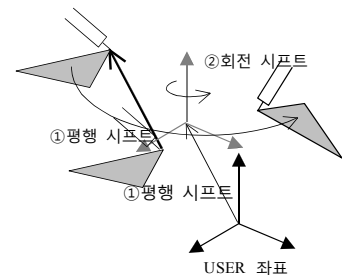
X 축:1점째와 2점째를 연결한 방향

X-Y 평면:1점째, 2점째, 3점째로 구성되는 평면

<좌표계가 USER인 경우>



<좌표계가 USER (3D)인 경우 >



9. 입출력 설정

9.1 범용 입출력의 설정

- 그 외의 시스템 기기와 접속하여 신호를 주고 받는 단자입니다.
- 로봇이 신호를 받는 단자를 입력 단자, 로봇으로부터 신호를 보내는 단자를 출력 단자라고 합니다.

- 범용입력, 범용출력은 사용자가 자유롭게 외부기와 연결하여 프로그램 내에서 신호의 입출력을 하는 것이 가능합니다.
- 이와는 다르게 단자의 역할이 정해진 「상태(status) 입출력 단자」가 있습니다.

9.1.1 범용 입출력의 종류

범용 입출력의 단자 타입에는 하나의 단자에 의한 1비트 입출력과 복수 단자를 그룹으로 한

4, 8, 16비트 입출력이 있습니다.

단자 타입	설명	단자 타입	설명
I1#	1비트 입력	O1#	1비트 출력
I4#	4비트 입력	O4#	4비트 출력
I8#	8비트 입력	O8#	8비트 출력
I16#	16비트 입력	O16#	16비트 출력

9.1.2 설정

1bit범용 입력	1 비트 입력 단자의 설정을 실시합니다
1bit범용 출력	1비트 출력 단자의 설정을 실시합니다
4bit범용 입력	4비트 그룹 입력 단자의 설정을 실시합니다
4bit범용 출력	4비트 그룹 출력 단자의 설정을 실시합니다
8bit범용 입력	8비트 그룹 입력 단자의 설정을 실시합니다
8bit범용 출력	8비트 그룹 출력 단자의 설정을 실시합니다
16bit범용 입력	16비트 그룹 입력 단자의 설정을 실시합니다
16bit범용 출력	16비트 그룹 출력 단자의 설정을 실시합니다

[단자명] 단자의 이름

[용도] 단자에 부여된 기능.

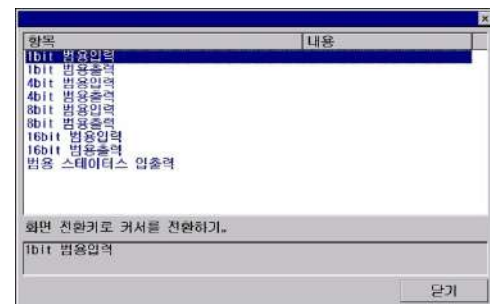
[신호의 논리] 플러스 논리, 마이너스 논리로 선택

[그룹 변경] 단자를 그룹 설정합니다.

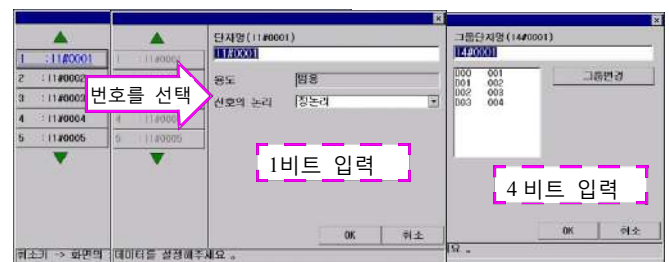
[전원투입 시의 상태] 전원 투입 시 ON /전원 투입 시 OFF 에서 선택.

[일시 정지 시] 일시 정지 시의 ON/OFF 상태 유지의 유무

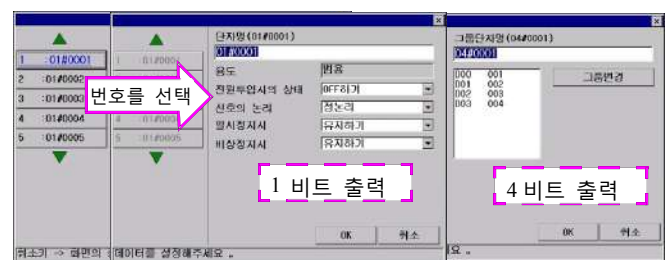
[비상 정지 시] 비상 정지 시의 ON/OFF 상태 유지의 유무



범용 입력



범용 출력



9.2 상태 입출력

로봇의 상태에 따라서 신호를 출력하거나, 입력된 신호에 따라 로봇의 처리를 변경하기 위하여 전용으로 준비한 입출력단자입니다.

9.2.1 상태 입력 전용 단자의 설명

	상태 입력	내용 설명
상태 입력 전용 단자	외부 서보 ON 입력	· 서보 전원을 외부에서 투입합니다. · 단, 다음 조건을 모두 만족시킬 필요가 있습니다. · <u>조건 1</u>: 상태 출력 신호의 「레이디 출력」이 ON인 상태 · <u>조건 2</u>: 외부운전(자동운전)모드로 설정되어 있는 상태(모드 스위치는 「AUTO」) · <u>조건 3</u>: 비상정지 입력이나 에러 발생 등으로 외부로부터의 입력을 거부하고 있는 상태가 아닐 것. · 입력은 입력 OFF에서 입력 ON으로의 입력 신호 변화로 처리되며, 입력 신호는 0.2초 이상 유지할 필요가 있습니다. · 서보 OFF한 후에 1.5초 이내에 서보 ON 한 경우에는 「서보 재 투입해주시시오」라고 표시되며, 서보 ON 하지 않습니다.
	에러 해제 입력	· 로봇의 에러 상태를 외부에서 해제합니다. · 이 때 에러 출력도 OFF 합니다. · 입력은 신호 변화로 처리되며, 신호는 0.2초 이상 유지할 필요가 있습니다.
	기동 입력	· 프로그램을 기동 또는 일시 정지 중인 프로그램을 재 시작합니다. · 단, 다음 상태일 때의 신호는 무시됩니다. · -서보 전원이 OFF · -운전 모드의 외부 운전 이외의 상태 · -정지 입력이 ON · -오버라이드 중 (모드 스위치가 「티치」인 경우)
	정지 입력	· 운전 중인 로봇을 외부에서 일시 정지합니다. · 신호를 OFF 해도 일시 정지 상태는 계속됩니다. 재 기동에는 기동 입력 또는 외부 재 기동 입력이 필요합니다. 주 신호의 ON 기간 중에는 재기동, 매뉴얼 동작, 트레이스 조작을 할 수 없습니다.
	운전 모드 입력	· 운전 모드 이외의 상태인 경우, 티치 펜던트에 운전 모드로의 변환 요구의 에러 메시지를 표시합니다. · (작업자에 대한 연락 메시지) · 메시지 화면은 운전모드 입력을 OFF하거나 모드 변환 스위치를 AUTO 로 변환하면 지워집니다.
	교시 모드 입력	· 교시 모드 이외의 상태인 경우 티치 펜던트에 교시 모드로의 변경 에러 메시지를 표시합니다. · 메시지 화면은 교시 모드 입력을 OFF 하거나 변환 스위치를 티치로 변환하면 지워집니다.
	운전 확인 입력	조작 박스를 사용하고 있는 경우, 운전 모드로의 전환 시에 발생한 인터록을 조작 박스상의 AUTO모드 스위치와 동일하게 이 입력을 ON 하는 것으로도 해제할 수 있습니다. 주 운전 모드 전환시의 인터록은 UL규격 사양, CE규격사양, KCs규격 사양의 컨트롤러 또는 별매품의 조작 박스가 추가되어 있는 경우에 발생합니다. 본 입력을 사용하기 위해서는 별도 관리 설정에서의 설정이 필요합니다. 상세한 내용은 187페이지의 「13.8조작 상자」를 참조해 주십시오.

9.2.2 상태 출력 전용 단자의 설명

	상태 입력	내용 설명
상태 출력 전용 단자	알람 출력	- 알람 상태로 되었을 때에 신호를 출력합니다. (서보 전원은 OFF로 된다) - 신호를 OFF하기 위해서는 전원을 일단 OFF 할 필요가 있습니다. - 알람 출력 ON일 때에 다른 출력 신호는 모두 OFF합니다.
	에러 출력	- 에러 상태가 되었을 때에 신호를 출력합니다. - 에러 상태가 해제되면 신호는 OFF 됩니다.
	운전 모드 출력	- 운전 모드일 때 신호를 출력합니다. (오버라이드 중 포함)
	교시 모드 출력	교시 모드일 때 신호를 출력합니다. (오버라이드 중에는 포함하지 않는다)
	레이디 출력	- 서보 전원 ON 가능한 상태가 되었을 때에 신호를 출력합니다. 주 기 - 알람 발생시나 비상정지 입력 시에는 OFF로 됩니다.
	서보 전원 ON 출력	서보 전원을 ON 하고, 로봇 동작이나 기동이 가능해진 경우에 출력합니다.
	기동 중 출력	- 프로그램 운전중(운전 모드) 신호를 출력합니다. - 일시정지, 비상 정지 중에는 OFF로 되며, 재 기동하면 다시 ON됩니다. - 오버라이드 중에도 ON 신호를 유지합니다.
	정지 중 출력	- 프로그램 운전 정지(운전 모드)상태일 때에 신호를 출력합니다. - 에러 정지나 일시정지 입력에 의한 일시정지 시에도 ON 상태로 되며, 재기동되면 OFF로 됩니다. - 비상정지시나 알람 발생시에는 OFF 상태로, 비상정지 해제 후의 서보 전원 투입으로 기동 가능한 상태가 되면 ON됩니다. 주 기 - 모드 스위치를 Teach로 바꾸면 신호는 OFF가 됩니다. - 다시 모드 스위치를 Auto로 되돌리고, 서보 전원을 투입하고 재기동 가능한 상태로 되면 신호는 ON됩니다.

9.2.3 범용 단자 부여의 상태 입출력

범용 입출력 단자에 부여하여 사용하는 상태 입출력의 종류와 부여 방법을 설명합니다.

- 메뉴로부터 「상태 입출력」을 선택하고, 상태 입출력 설정 화면을 표시합니다.
- 범용 입출력 단자에 부여하는 상태 입출력을 선택합니다.



설정

입출력

> 범용 상태 입출력

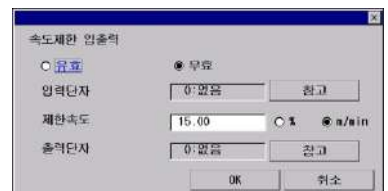
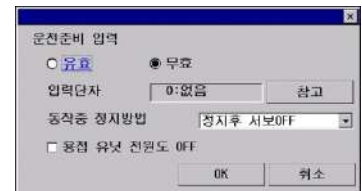


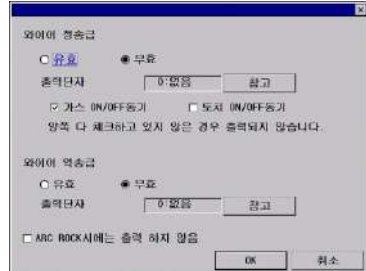
상태 입출력	조작 내용	
비상정지 중 출력	비상정지가 ON일 때에 신호를 출력합니다. 비상정지가 해제되면 신호는 OFF됩니다. 주 기 교시 모드에서 데드맨스위치가 OFF일 때, 안전 카드 비상정지 출력은 개방, 상태 비상정지 중 출력은 OFF로 되기 때문에 동기되지 않습니다.	
용접 단락	용접 단락 입력을 접수하면 용접 단락 상태로 되어서 신호를 출력합니다. 용접 단락 상태가 해제되면 출력은 OFF 됩니다. <보충> · 용접 단락 입력이 ON인 동안은 티치 펜던트 조작에서 용접 단락 상태를 해제할 수 없습니다.	
개별 출력	특정한 에러가 발생했을 때에 출력합니다. 최대 50개까지 출력 설정이 가능합니다. 에러 해제 입력 또는 화면상의 에러 윈도우를 닫으면 출력은 OFF됩니다. [개별 에러 발생시, 상태 에러 출력에는 출력하지 않는다] 를 체크하면, 개별 에러에 설정된 에러가 발생한 경우에는 에러 출력이 ON되지 않습니다.	
기동 출력	수동 기동 출력: 운전 기동 방식이 「수동 운전」 설정 상태에서 운전 모드로 변환된 경우에 신호를 출력합니다. · 교시 모드로 되면 출력을 OFF됩니다. (오버라이드 중에는 ON 상태유지) 자동 기동 출력: 자동 기동을 선택하고 있을 때에 출력 ON합니다. 교시 모드에서는 항상 OFF 됩니다. · 운전모드로 모드 변환된 경우, 자동기동이라면 기동 선택 방식(번호 선택/마스터 방식)의 설정에 관계 없이 부여된 자동 기동 출력 단자가 ON 됩니다. · 교시 모드로 변환된 경우에 출력은 OFF 됩니다.	

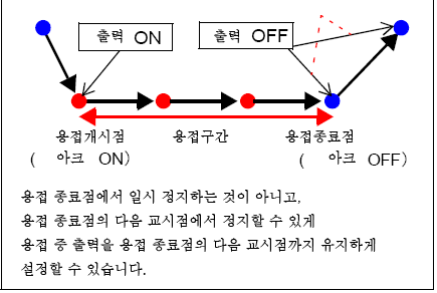
상태 입출력		조작 내용																												
운전 입력	중단	입력을 접수하면 운전 중의 파일을 닫습니다. 입력은 다음 상태일 때에 접수합니다. ·운전이 일시 정지 중 또는 비상정지 중 ·운전 기동 방식이 「자동운전」 설정일 때 운전모드에서 이러한 입력이 ON인 상태로 「파일 열기」의 조작을 하면 곧바로 파일을 닫습니다. 운전 중에 이러한 입력이 ON 인 채로 일시 정지하면 일시 정지와 동시에 파일을 닫습니다.																												
		입력을 접수하면 범용출력, 프로그램 선택 응답, Strobe 응답 출력을 리셋합니다. 리셋하면 각 출력 단자는 「전원 투입시의 상태」의 설정이 됩니다.																												
출력 입력	리셋용	<보충 설명> ·입력은 운전 모드에서만 유효합니다. ·파일이 열린 상태일 때에는 입력을 접수하지 않습니다. (운전 동작이 종료되고 모든 파일이 닫혀 있는 상태일 때에 접수합니다.) ·전용 출력(예:블록 감시로 부여된 출력, 범용단자 부여 상태 출력)은 입력을 접수해도 리셋되지 않습니다. 티칭 모드에서 출력을 리셋할 경우에는 I/O 모니터의 리셋 아이콘을 클릭하면 출력은 리셋됩니다.				 리셋 아이콘																								
		대기 위치 복귀 출력을 「유효」로 설정하고, 대기 위치 복귀 명령 「GOHOME」 실행 후, 대기 위치에 도달하면 설정된 단자에 신호를 출력합니다. 대기 위치로부터 벗어나면 대기 위치 복귀 출력은 OFF됩니다.																												
대기 복귀 출력	위치	<대기 위치 복귀 출력이 유효시의 보충 설명> ·대기 위치 복귀 출력 ON상태에서 비상정지 상태로 되어도 출력은 유지합니다. ·GOHOME 명령 실행 프로그램의 메커니즘 구성 외부 축이 이동해도 출력을 OFF합니다. ·「 I/O록」의 제한 상태라도 출력합니다. ·「 로봇 록」이 제한 상태일 때는 내부 처리에서 대기 위치에 도달 시에 출력합니다.																												
		프로그램 기동 중에 일시 정지 상태(에러 정지도 포함)가 된 경우에만 부여된 단자로 신호를 출력합니다.																												
운전 일시정지 출력	중	<보충 설명> 상태 출력 「정지중 출력」과의 차이																												
		<table><thead><tr><th>출력명</th><th>Auto모드 파일 미 오픈</th><th>파일 오픈</th><th>기동 중</th><th>일시정지중 에러 정지중</th><th>재기동 후의 기동 중</th><th>운전 종료</th></tr></thead><tbody><tr><td>운전 일시정지 중 출력</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr><tr><td>정지 중 출력</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr></tbody></table>								출력명	Auto모드 파일 미 오픈	파일 오픈	기동 중	일시정지중 에러 정지중	재기동 후의 기동 중	운전 종료	운전 일시정지 중 출력	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	정지 중 출력	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
		출력명	Auto모드 파일 미 오픈	파일 오픈	기동 중	일시정지중 에러 정지중	재기동 후의 기동 중	운전 종료																						
운전 일시정지 중 출력	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF																								
정지 중 출력	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF																								

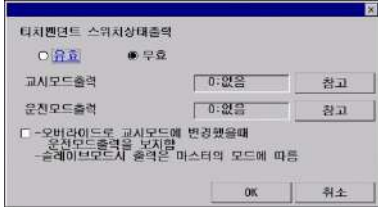
상태	입출력	조작 내용
외부 입력	재기동	설정 유효일 때, 일시 정지 후의 재기동은 이러한 설정으로 부여된 단자에 대한 입력으로만 재기동이 가능해집니다. 
		<외부 재기동 설정 유효일 때의 보충 설명> ·재기동시의 상태 입력 「기동 입력」은 사용할 수 없습니다. ·외부 재기동 입력은 자동 기동일 때에만 사용할 수 있으며, 수동 기동일 때에는 무시됩니다. ·정지 입력이 ON일 때에는 재기동하지 않습니다. ·오버라이드에서 터치 모드인 경우에는 재기동되지 않습니다. ·일시 정지한 프로그램을 닫으면 재기동하지 않습니다. 병행 실행 중인 프로그램이 있는 경우, 나중에 예약한 프로그램이 「재기동 입력」으로 기동되는 경우가 있습니다. (아래 예를 참조) (예1)번호선택방식 (예2)마스터방식
기동 입력	허가	설정을 유효로 하면 지정 단자에 기동 허가 입력이 없으면 수동 및 자동 모두 기동을 할 수 없습니다. 설정 「유효」일 때, 운전 기동 중에 기동 허가 입력이 OFF되면 에러 정지합니다. 
도중 허가	기동 출력	운전모드에서 일시 정지한 후, 도중 기동 가능한지 아닌지를 판정하기 위한 출력입니다. ·운전모드에서 기동했을 때 출력 ON 합니다. ·일시 정지 중에 교시 모드로 커서 이동, 명령 편집, 수동조작을 했을 경우에는 출력 OFF합니다. ·일시 정지 중에 교시 모드로 트레이스 전진/후진해서 교시점에 도달한 경우에 출력 ON합니다. ·운전하고 있었던 프로그램을 닫으면 출력 OFF 합니다. 

상태	입출력	조작 내용
운전 입력	중지	 위험  안전 방호 펜스 내에는 출입하지 않는다. 운전 작업 대기 로봇은 운전모드이기 때문에 갑자기 작동을 시작할 가능성이 있습니다.
		에너지 절약을 위하여 운전중 작업 대기 로봇의 서보 전원을 OFF하고 운전 중지 상태로 하는 입력입니다. 운전 중지 상태 로봇은 서보 전원을 재투입하고 재기동하면 운전을 재개할 수 있습니다. · 운전 중지 입력은 티치 모드에서는 접수하지 않습니다. · Auto 모드로 한정하여 운전 중지 입력이 ON 동안에 서보 전원은 ON 할 수 없습니다. 소프트웨어 처리를 위하여 안전방호를 목적으로 한 서보 전원 ON을 억제하는 입력으로는 사용할 수 없습니다. · TAEWRS는 로봇의 서보 전원이 OFF일 때 와이어 피더의 전원도 OFF됩니다.
		운전 동작 중에 입력 ON된 경우의 정지 방법을 선택할 수 있습니다. · 정지 후 서보 OFF: 감속 정지 후에 서보 OFF · 서보 OFF: 비상정지와 같이 서보 OFF <아래는 TAEWRS만 표시> · 용접 유닛 전원도 OFF: TAEWRS용접 전원 유닛 전원도 OFF
속도 입출력	제한	입력이 ON인 동안에 운전 속도를 제한하는 입력입니다. 에러 발생 후에 원점 위치로 되돌리는 것 같은 경우에 일시적으로 속도를 제한하고 안전으로 되돌릴 수 있습니다. · 운전 중에 속도 제한 입력을 ON하면 설정된 운전 속도가 제한되며, 속도 제한 출력은 ON이 되고 티치 펜던트 화면 우측 아래의 상태 표시에 속도 표시됩니다. · 교시 모드에서는 제한되지 않고 속도 제한 출력도 OFF됩니다.
		<보충 설명> · 입력이 ON인 동안만 제한 속도로 운전합니다. 입력이 OFF되면 바로 교시 속도로 바뀝니다. · 제한 속도보다 동작 중 속도가 저속인 경우 속도는 바뀌지 않습니다. · 동작 중 속도보다 제한 속도가 저속인 경우 속도 변환 타이밍에서 작동이 일순간 정지합니다. 용접 중인 경우 비드 형상에 영향을 주는 경우가 있습니다. · 속도 제한 출력은 속도 제한 입력이 ON이면 ON 되며 속도 대응에 관계하지 않습니다. · 오버라이드 중에 모드 변경을 「티치」로 한 경우 속도 제한 입력은 작동합니다. · 외부 축 리모트 동작도 속도 제한 입력으로 속도 제한됩니다. · 에러 리커버리 중에도 속도 제한 입력으로 속도 제한됩니다. · 로봇간 협조를 사용하는 경우, 회선 접속 동안에는 마스터 로봇의 속도 제한 입력으로 슬레이브 로봇도 속도 제한 됩니다.



상태	입출력	조작 내용
		외부기기에서 에러나 문제 등이 발생한 경우, 로봇의 운전을 즉시 에러 정지할 수 있습니다. · 에러 코드 「E1910」 ~ 「E1919」 중에서 선택하고 등록합니다. · 에러 입력으로 사용하는 입력 단자와 에러 발생시 표시되는 코멘트를 등록할 수 있습니다. · Teach 모드에서는 에러로 하지 않는 선택도 가능합니다. 
에러	입력	<보충 설명> · 이러한 에러는 에러 이력에 저장됩니다. 에러 이력에는 에러 입력이 OFF→ON 변화한 타이밍으로 저장됩니다. 따라서, 채터링(ON/OFF가 빈번하게 변화)을 일으킬 것 같은 입력의 경우에는 그 에러만 기록될 가능성이 있습니다. · 이러한 에러 발생에서는 서보 전원은 OFF 하지 않습니다. · 에러 입력 ON인 상태에서도 매뉴얼 동작이나 트레이스 조작은 가능합니다. · 에러 입력 ON인 상태에서는 프로그램을 기동할 수 없습니다. (에러 입력 에러로 됩니다) · 프로그램 테스트로 에러 입력이 ON된 경우에는 「Teach 모드에서는 무시한다」 설정에 관계없이 에러로 됩니다.
와이어	송급 출력	와이어 송급 중에 지정된 출력을 ON 합니다. 이 신호를 사용하여 와이어의 송급 상태를 모니터 할 수 있습니다. · 와이어의 정(正)송급과 역(逆)송급으로 출력하는 단자를 개별로 설정할 수 있습니다. · 운전 실행 중에는 실드 가스 ON/OFF 조건과 토치 스위치 ON/OFF의 어느 쪽에 동기 시켜서 출력 ON할지를 설정합니다. [아크 잠금시 출력하지 않는다] 체크 표시를 하면 아크 잠금 중에는 와이어 송급 출력을 출력하지 않습니다. 주 · 가스 ON/OFF 동기, 토치 ON/OFF 동기의 양쪽에 체크를 하지 않는 경우, 운전 실행 중 와이어 송급해도 출력 ON 
정지	논리 설정	일시 정지 입력을 B 접점 입력으로 사용합니다. · 일시 정지 입력의 논리 「플러스 논리」· 「마이너스 논리」를 선택합니다. 

상태 입출력	조작 내용	
용접 중 출력	용접중인 것을 알 수 있도록 용접 중일 때의 출력을 ON 합니다. 「정지 중에도 출력을 유지한다」를 선택한 경우에는 용접 중에 정지(일시 정지, 에러 정지 또는 비상정지)했을 때의 출력을 ON 상태로 합니다. 범용 출력 단자 설정의 「일시 정지 보유」 설정 내용은 사용되지 않으며 이 설정이 사용됩니다.	
	<사용 예> (1)외부에 있는 램프를 용접 중에 점등시켜서 아크 발생 중인지 아닌지를 식별한다. (2)용접 중에 경미한 이상이 발생했지만 용접 중에 일시 정지하면 용접 불량으로 될 가능성이 있으므로 용접이 끝난 후에 일시 정지하고자 할 때. (3)용접 중인데도 차광 커튼이 내려오지 않는 경우에 에러로 하기 위한 인터록에 이용한다.	 용접 종료점에서 일시 정지하는 것이 아니고, 용접 종료점의 다음 교시점에서 정지할 수 있게 용접 중 출력을 용접 종료점의 다음 교시점까지 유지하게 설정할 수 있습니다. <보충 설명> ·용접 중 출력은 아크 발생(용접기가 아크 발생을 검출)한 후에 출력이 ON 되므로 약간의 오차가 생깁니다. ·플라이нг 스타트(flying start) 기능을 사용한 경우, 용접 중 출력은 아크 발생과 연동됩니다. 따라서 교시점 위치보다 빠르게 출력이 변화되는 경우가 있습니다. ·아크 록 상태인 동안에는 아크는 출력되지 않으므로 용접 중 출력은 ON은 되지 않습니다. ·「정지 중에도 출력을 유지한다」 설정을 ON 한 경우, 용접 중에 일시 정지하면 출력 ON인 상태에서 일시 정지합니다. 이 때 아크록하면 출력은 OFF로 변합니다. 그 후에 아크 록을 해제하는 것만으로는 출력은 ON으로 되돌아오지 않습니다. 다시 아크가 발생하면 용접 중 출력은 ON 됩니다. ·「정지 중에도 출력을 유지한다」 설정을 ON한 경우라도 정지 중에 교시 모드로 변환되면 용접 중 출력은 OFF 됩니다. 이 후에 운전모드로 되돌려도 용접 중 출력은 복원되지 않습니다. 단, 오버라이드 아이콘을 ON상태로 해서 모드 변경 스위치를 Teach 로 한 경우에는 용접 중 출력은 유지됩니다. ·「정지 중에도 출력을 유지한다」 설정을 ON 한 경우, 정지 중의 프로그램을 닫고 운전을 강제 종료한 경우에는 용접 중 출력 OFF 됩니다. ·복수 용접기와 같이 1대의 로봇으로 복수대의 용접기를 동시에 제어하는 경우에는, 1대라도 용접 중이라면 출력이 ON 됩니다. ·「다음 교시점에서 OFF 한다」 설정해도 실행 중 프로그램의 메커니즘이 「메커니즘 없음」인 경우, 용접 종료와 동시에 출력을 OFF 합니다. ·용접 중의 순간 아크 OFF되면 출력은 OFF 되지 않습니다. 단, 「순간 아크 OFF」의 에러로 정지한 경우, 「정지 중에도 출력을 유지한다」 설정에 따라서 ON 또는 OFF 됩니다. ·로봇 간 협조의 경우 슬레이브 로봇의 용접 중 출력은 슬레이브 로봇의 용접 중 출력 설정 내용에 의하여 출력 처리됩니다.
배터리 경고 출력	머니플레이터 모터 또는 외부 축 모터가 배터리 부족 한 경우, 전원 투입시에 출력이 ON 됩니다. ·배터리 저하 에러가 해제되면 전원이 OFF될 때까지 출력 ON인 상태로 됩니다.	

s 상태 입출력	조작 내용	
정상 출력	·컨트롤러가 정상적으로 기동한 경우에 부여된 출력을 ON 합니다. ·알람이 발생하면 OFF 됩니다. ·전원을 투입했을 때 레디(lady) 출력과 같은 타이밍에 ON 됩니다. ·전원 투입 시에 다음과 같은 상태일 때에는 출력하지 않습니다. ·엔코더 리셋 모드, 오버런 해제 모드, 스큐 해제 모드, 강제 원점 조정 모드	
위닝 출력	·위닝을 표시했을 때 출력을 ON 합니다. ·위닝 표시 중에는 출력 ON, 위닝이 지워진 경우에는 출력이 OFF 됩니다. 참고 안전회로에 관계된 위닝(예비 비상정지, 패널 비상 정지 등)이나, 일시 정지, PAUSE 명령에 의한 위닝에서는 출력하지 않습니다.	
티치 펜던트 스위치 상태 출력	[교시 모드 출력] 티치펜던트의 모드 변환 스위치가 TEACH인 경우에 신호를 출력합니다. [운전모드 출력] 티치펜던트의 모드 변환 스위치가 AUTO인 경우에 신호를 출력합니다. [오버라이드에서 교시 모드로 변환된 경우에는...] 체크를 ON한 경우 다음과 같은 특수 처리가 실행됩니다. (1)운전 모드에서 오버라이드 ON인 동안에는 모드 변경 스위치를 교시 모드로 바꾸어도 운전모드 출력을 유지합니다. (2)로봇 간 협조 사용시에 슬레이브 아이콘으로 슬레이브 상태로 되어 있는 경우에는, 슬레이브 로봇의 모드 변환 스위치 상태에 관계 없이 마스터 로봇의 모드를 따릅니다. ·슬레이브 아이콘 ON에서 접속 대기인 경우에는 교시 모드 출력, 운전 모드 출력, 양쪽 모두 출력 ON되지 않습니다. ·마스터 로봇과 접속 시 마스터 로봇이 교시 모드인 경우에는, 슬레이브 로봇의 티치펜던트 스위치 상태 출력은 모드 변환 스위치 상태에 관계 없이 교시 모드 출력을 ON 합니다. 마스터 로봇이 운전 모드인 경우에는 슬레이브 로봇도 운전모드 출력을 ON 합니다.	

10. 기본설정

10.1 프로그램 기동 방식의 설정

범용 입출력 단자에 로봇을 외부신호로 기동(운전을 개시)하는 단자를 부여하고 기동 방식의 설정을 합니다.

- 기동 방식에는 「수동 기동」과 「자동 기동」의 2종류가 있습니다. 자동 기동에는 추가로 「번호 지정 방식」과 「마스터 방식」이 있습니다.
- 자동 기동의 경우 티치 펜던트의 「기동」 버튼으로는 기동하지 않습니다.
(외부로부터의 기동입력으로 기동합니다.)

기동 방식	기동 선택	설명
수동 기동		티치 펜던트의 기동 버튼으로 프로그램을 운전합니다.
자동 기동		외부에서의 신호 입력에 의하여 프로그램을 운전합니다.
	마스터 방식	외부에서 기동 신호가 들어가면 마스터 설정한 프로그램을 기동합니다.
	번호 지정 방식	시그널 방식 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512의 번호 프로그램을 기동할 수 있습니다.
		바이너리 방식 번호의 총합에 대응하는 프로그램을 기동합니다. 1~1023의 번호 프로그램을 기동할 수 있습니다.
		BCD 방식 4개의 설정 단자를 하나 정도로 하여 번호를 계산하고 대응하는 프로그램을 기동합니다. 1~399의 번호 프로그램을 기동할 수 있습니다.
		프로그램 호출 방식 설정 단자의 입력에서 지정한 프로그램을 기동할 수 있습니다. 설정할 수 있는 프로그램은 4개입니다.

<주:프로그램명>번호 지정 방식으로 기동되는 프로그램은 "ProgXXXX"입니다. "XXXX"의 부분에 위에 기술한 계산된 번호가 들어갑니다. (예:번호가 16인 경우, "Prog0016")

10.1.1 기동 방식의 선택과 입출력 부여

「프로그램 기동 방식」을 선택하고 프로그램 번호를 선택하는 신호나 기동에 관한 신호를 범용 입출력 단자에 부여합니다.

[기동 방법] 수동 기동/자동 기동에서 선택.

[기동 선택] (자동 기동일 때 설정 가능).

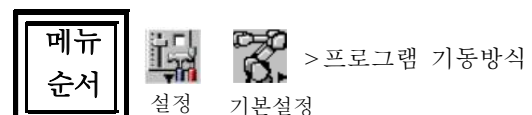
번호지정 방식/마스터 방식에서 선택.

*선택 방식에 따라 이후의 설정 항목이 변합니다.

[자동 기동 시, 운전 단위가 -]

체크 있음: 자동 기동(번호지정, 마스터 방식)으로 기동/재기동이 가해진 경우, 운전 단위가 「프로그램」이외로 된 경우에는 「E1011운전 단위가 '프로그램 단위'는 아닙니다.」의 에러로 합니다. 운전하기 위해서는 운전 단위를 「프로그램」에 설정해 주십시오.

체크 없음: 자동 기동의 경우라도 운전 단위의 설정대로 동작합니다.



1) 「번호 지정 방식」의 경우

[방식]시그널/바이너리/ BCD /프로그램 호출방식에서 선택.

[입력 부여 /출력 부여] 입력 부여 윈도우/출력 부여 윈도우를 표시하고, 입출력 단자에 부여 설정 편집합니다.

[프로그램명]선두 호출 입력으로 호출하는 마스터 프로그램

[선두 호출 입력] 마스터 프로그램 호출 입력으로서 사용하는 입력 단자.

*교시 모드에서는 기능하지 않습니다.

[프로그램 선두 출력] 운전 실행 커서가 마스터 프로그램의 선두(Begin of Program)에 있는 경우에는 마스터 프로그램 선두 출력으로서 사용하는 출력 단자를 설정.

*교시 모드에서는 항상 출력 OFF 됩니다.



시그널/바이너리/ BCD 의 경우

< 입력 부여 윈도우 >

프로그램 선택기능	입력단자
1	0
2	0
4	0
8	0
16	0
32	0
64	0
128	0
256	0
512	0
스트로브	0
취소	0

<출력 부여 윈도우>

프로그램 선택응답	출력단자
1	0
2	0
4	0
8	0
16	0
32	0
64	0
128	0
256	0
512	0
스트로브	0

프로그램 호출 방식의 경우

< 입력 부여 윈도우 >

프로그램 호출방식 입력설정		
설비A	0:없음	참고
설비B	0:없음	참고
설비C	0:없음	참고
설비D	0:없음	참고
예약 취소 입력	0:없음	참고
OK 취소		

< 출력 부여 윈도우 >

프로그램 호출방식 출력설정		
설비A	0:없음	참고
설비B	0:없음	참고
설비C	0:없음	참고
설비D	0:없음	참고
스트로브 출력	0:없음	참고
OK 취소		

2) 「마스터 방식」의 경우

[기동 파일] 마스터 프로그램을 설정.

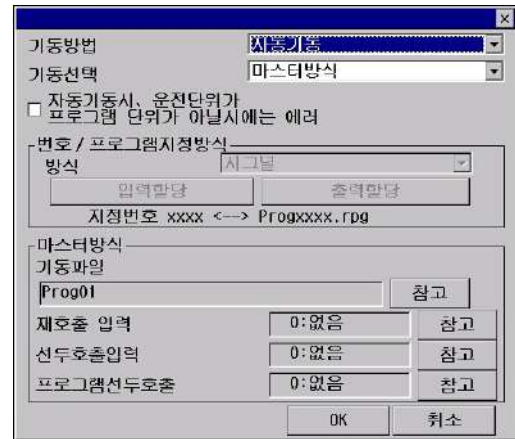
[재호출 입력] 마스터 프로그램을 강제 종료한 경우, 다시 마스터 프로그램의 기동 대기 상태로 하는 입력을 설정. 「참조」버튼으로 입력 단자를 설정한다.

[선두 호출 입력] 마스터 프로그램의 선두를 호출하는 입력 단자를 설정.

*교시 모드에서는 기능하지 않습니다.

[프로그램 선두 출력] 운전 실행 커서가 마스터 프로그램의 선두(Begin of Program)인 경우에, 마스터 프로그램 선두 출력으로서 사용하는 출력 단자를 설정.

*교시 모드에서는 항상 출력 OFF 됩니다.



[참고]

「선두 호출 입력」에 대하여

- 파일 오픈 중에 일시 정지한 경우, 입력이 ON이 되면 열려 있는 파일을 모두 닫고 마스터 프로그램을 엽니다. 커서는 선두 위치(Begin of program)로 됩니다.
- 운전 중에 입력이 ON되어도 마스터 프로그램은 열리지 않고 입력은 무시됩니다.
- 기동 선택에서 「번호 지정 방식」을 선택한 경우에는, 입력에 의하여 호출된 마스터 프로그램이 Endof Program까지 실행한 경우 마스터 프로그램을 종료하고 닫습니다.
또한, 마스터 프로그램이 설정되어 있어도 교시 모드에서 운전모드로 바뀐 타이밍에서는 마스터 프로그램은 자동적으로 오픈 되지 않습니다.
- 기동 선택에서 「마스터 방식」을 선택한 경우에는, 입력에 의하여 호출된 마스터 프로그램이 Endof Program까지 실행한 경우에는 마스터 프로그램이 재 오픈되며 커서 위치는 프로그램 선두에서 기동 대기로 됩니다. 또한, 「마스터 방식」이 설정되어 있는 경우에는 교시 모드에서 운전모드로 바뀌는 타이밍에서 마스터 프로그램을 자동적으로 오픈 합니다.

10.1.2 번호 지정 방식의 공통 사양

- 운전 중에 프로그램이 예약된 경우에는, 운전 중 프로그램이 종료된 후에 자동적으로 기동됩니다.
- 운전 프로그램 예약을 16개까지 할 수 있습니다.
(17개째 이상은 무시됩니다.)
- 기동 예약이 무시된 경우에는 선택 응답이 출력되지 않습니다.
- 「예약 취소」입력을 접수하면 예약 중 프로그램을 모두 해제합니다. 또한 실행 중인 프로그램은 정지하지 않고 운전을 계속합니다.
- 운전 프로그램의 예약 상황은「표시」메뉴의 「표시 변경」 「운전 상태」 「예약 상태」로 확인할 수 있습니다.
- 「파일」메뉴의 「닫는다」를 실행하면 실행 중인 프로그램을 종료하고 예약 중인 프로그램을 모두 해제합니다.

10.1.3 시그널 방식

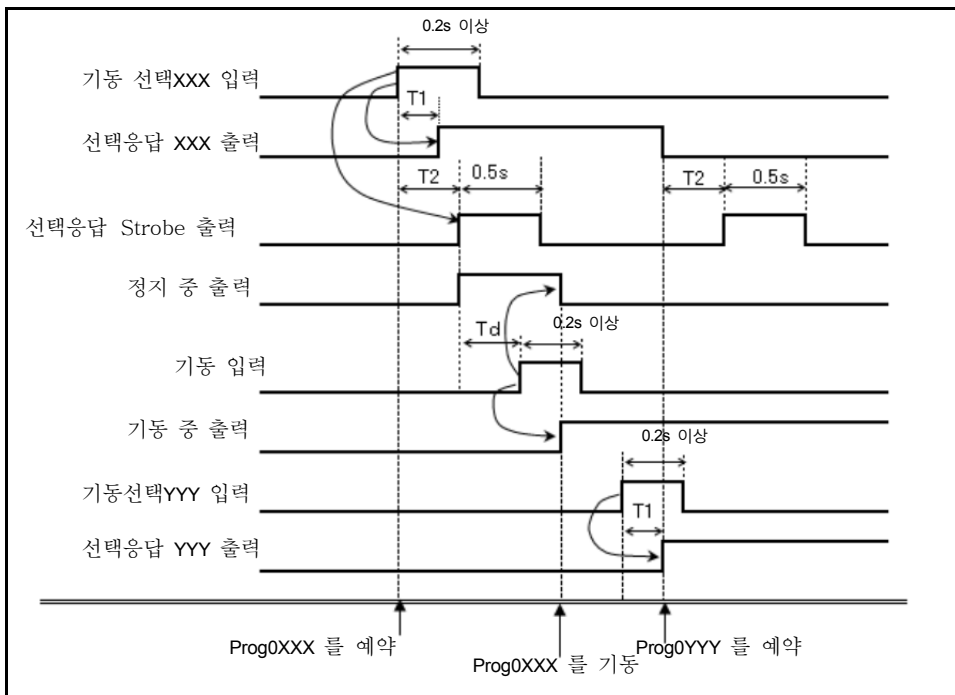
- 기동 선택 입력이 ON된 경우, 입력을 부여한 번호의 프로그램이 예약됩니다.
- 기동 입력을 접수되면 예약된 프로그램을 운전합니다.
- 번호 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512에 대응하는 프로그램명이 예약 가능합니다.
예: 번호가 16인 경우, Prog0016이 예약됩니다.

주요

- 입력 신호는 0.2초 이상 ON해 주십시오.

- 기동 입력은 선택 응답 스트로브(Strobe) 출력 또는 정지 중 출력이 ON된 후에 입력을 접수합니다.
- 프로그램의 예약 시 다음 기동 선택 입력은 하나 앞의 선택 응답 출력이 ON이 된 후에 입력을 접수합니다.
- 운전 프로그램이 종료된 경우, 다음 프로그램이 기동 예약되고 있으면 자동적으로 계속 운전합니다.
- 선택 응답 스트로브(Strobe)는 0.5초 간 ON합니다. 또한, 선택 응답 스트로브(Strobe) ON 중에는 기동 선택 Strobe 입력, 기동 선택 입력, 취소 입력은 입력을 접수하지 않고 무시합니다.

타이밍 차트



“XXX”, “YYY”에는 번호 (001, 002, 004, 008, 016, 032, 064, 128, 256, 512 중 하나)가 들어갑니다.

기호	내용
T1	기동 선택 접수 시간, 0.1초 정도
T2	파일 오픈 완료 시간. 예약 프로그램의 사이즈에 의하여 변합니다.
Td	Delay시간 불필요. 정지 중 출력이 ON된 후에는 기동의 접수가 가능합니다.

10.1.4 바이너리 방식

「기동 선택 스트로브(Strobe)」를 ON 한 경우, ON 되어 있는 「기동 선택」 입력 번호의 합계 값에 대응하는 프로그램명을 예약 합니다.

<계산 예>. (○···ON 상태, 공백···OFF 상태)

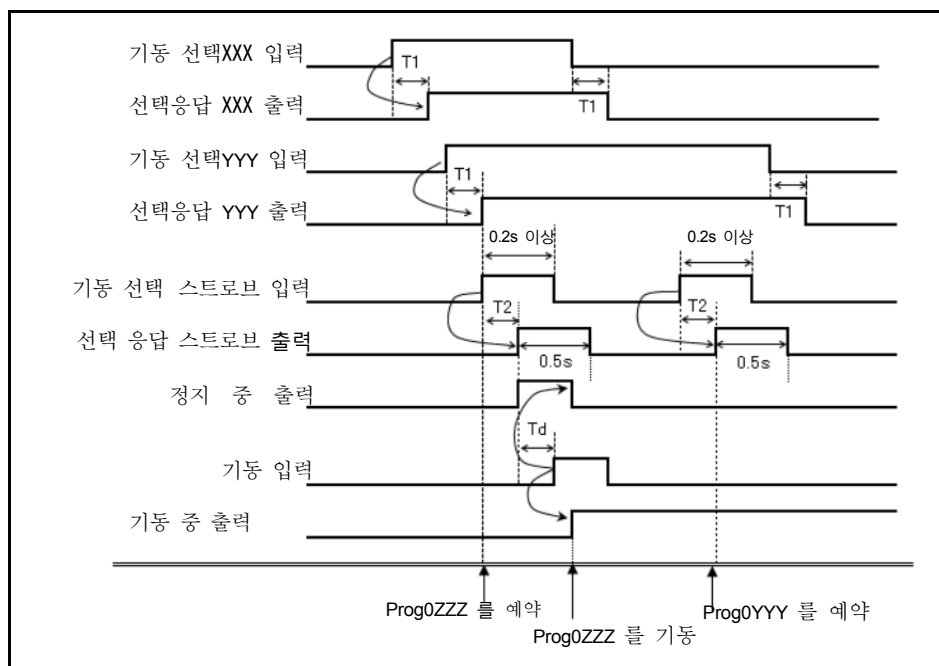
기동 선택 입력										합계	프로그램명
512	256	128	64	32	16	8	4	2	1		
○	○	○	○	○			○	○	○	999	Prog0999
○				○			○	○		550	Prog0550
				○	○			○		50	Prog0050
					○				○	17	Prog0017
									○	1	Prog0001

주 기

- 입력 신호는 0.2초 이상 ON 해 주십시오.
- 기동 입력은 선택 응답 스트로브(Strobe) 출력 또는 정지 중 출력이 ON된 후에 입력을 접수합니다.
- 프로그램 예약 시 다음 기동 선택 Strobe 입력은 하나 앞의 선택 응답 출력이 ON된 후에 입력을 접수합니다.

- 운전 프로그램이 종료된 경우, 다음 프로그램이 기동 예약되어 있으면 자동적으로 계속 운전합니다.
- 선택 응답 스트로브는 0.5초간 ON 됩니다. 또한, 선택 응답 스트로브 ON인 동안에는 기동 선택 스트로브 입력, 기동 선택 입력, 취소 입력은 입력을 접수하지 않고 무시됩니다.

타이밍 차트



- “XXX”, “YYY” 에는 번호 (001, 002, 004, 008, 016, 032, 064, 128, 256, 512 중 하나) 가 들어갑니다.
- “ZZZ” 은 XXX 와 YYY 를 더한 값입니다. 그림에는 2개 밖에 기술하지 않았지만, 기동 선택 001~512에서 ON 상태의 단자 총합을 구합니다.

기호	내용
T1	기동 선택 접수 시간, 0.1초 정도
T2	파일 오픈 완료 시간 예약 프로그램의 사이즈에 의하여 변합니다.
Td	Delay시간 불필요. 정지 중 출력이 ON된 후에는 기동의 접수가 가능합니다.

10.1.5 BCD 방식

- BCD : Binary Coded Decimal code 약자로 2 진화 10 진 부호를 의미합니다.
- 기동 선택 입력 1, 2, 4, 8을 1의 자릿수, 기동 선택 입력 16, 32, 64, 128을 10 자릿수, 기동 선택 입력 256, 512을 100의 자릿수로 하고 각자 값을 2진 코드로 지정합니다.

- 「기동 선택 스트로브」 입력을 ON 했을 때의 값이 실행하는 프로그램으로 예약됩니다.

*시판되는 BCD 사양 로터리 스위치로 쉽게 조작할 수 있습니다.

<계산 예> . (○···ON 상태, 공백 ···OFF 상태)

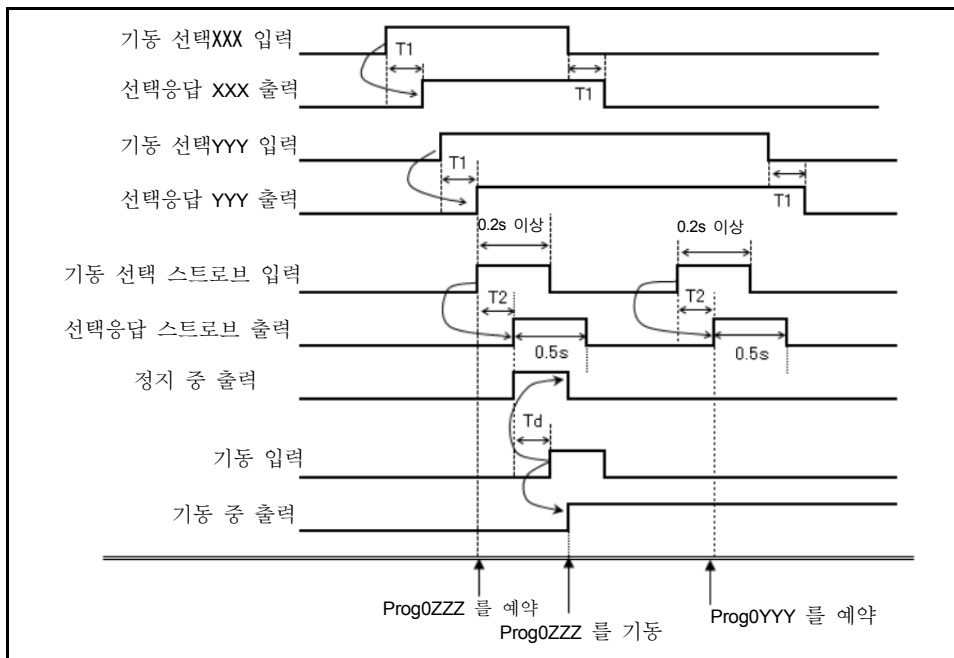
기동 선택 입력										합계	프로그램명
512	256	128	64	32	16	8	4	2	1		
1 0 0 자릿수		1 0 자릿수				1 자릿수					
200	100	80	40	20	10	8	4	2	1		
○	○	○			○	○			○	399	Prog0399
○				○			○	○		226	Prog0226
				○	○			○		32	Prog0032
					○				○	11	Prog0011
									○	1	Prog0001

주 기

- 입력 신호는 0.2초 이상 ON해 주십시오.
- 기동 입력은 기동 선택 스트로브 후 0.2초 이상 띄우지 않으면 접수할 수 없는 경우가 있습니다.

- 선택 응답 스트로브 신호가 OFF가 된 후 0.1초 후에 다음 기동 예약을 접수합니다.
- 운전 프로그램이 종료된 경우, 다음 프로그램이 기동 예약되어 있으면 자동적으로 계속해서 운전합니다.

타이밍 차트



「타이밍 차트」에 대하여

- “XXX”, “YYY”에는 번호 (001, 002, 004, 008, 016, 032, 064, 128, 256, 512중 하나)가 들어갑니다.
- “ZZZ”은 XXX 과 YYY을 앞서 기술한 표 「계산예」의 규칙으로 계산한 값입니다. 그림에는 2개 밖에 기술하고 있지 않지만 기동 선택 001~512에서 ON 상태의 단자 총합을 구합니다.

기호	내용
T1	기동 선택 접수 시간, 0.1초 정도
T2	파일 오픈 완료 시간 예약 프로그램의 사이즈에 의하여 변합니다.
Td	Delay시간 불필요. 정지 중 출력이 ON된 후에는 기동의 접수가 가능합니다.

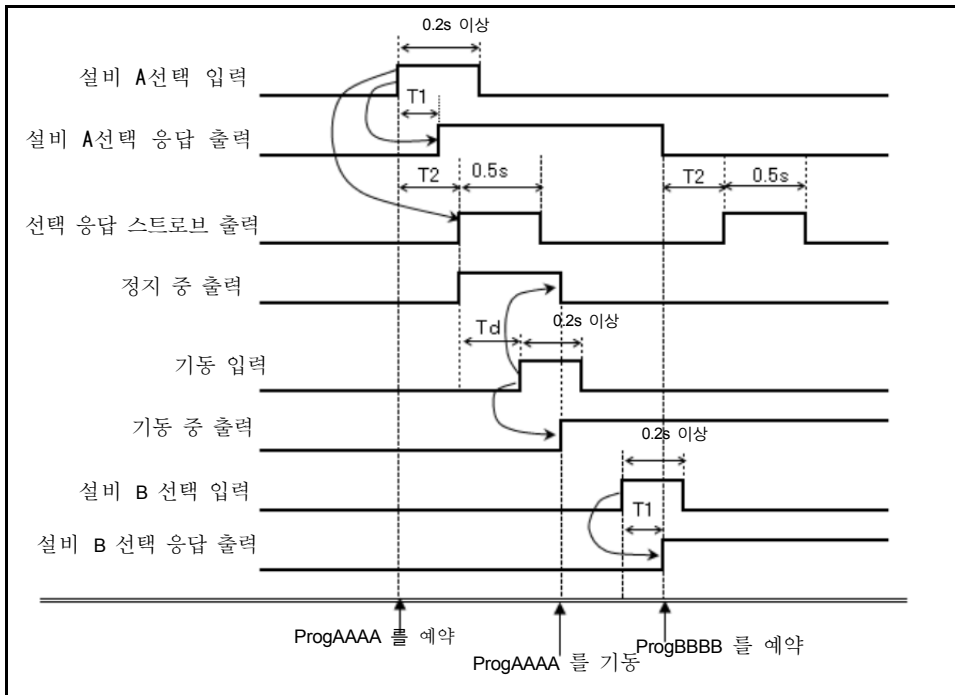
10.1.6 프로그램 호출 방식

- 기동 입력이 ON 되었을 때 설정한 프로그램이 예약됩니다.
- 프로그램의 설정 방법은 84페이지의 「7.1.10 프로그램 호출 기능」을 참조해 주십시오.
- 기동 입력을 접수하면 예약된 프로그램을 운전합니다.

주 기

- 입력 신호는 0.2초 이상 ON해 주십시오.
- 기동 입력은 선택 응답 스트로브 출력 또는 정지 중 출력이 ON 된 후에 입력을 접수합니다.
- 프로그램의 예약 시 다음 기동 선택 입력은 하나 앞의 선택 응답 출력이 ON 된 후에 입력을 접수합니다.
- 운전 프로그램이 종료된 경우에 다음 프로그램이 기동 예약되어 있으면 자동적으로 계속해서 운전합니다.
- 선택 응답 스트로브는 0.5초간 ON 합니다. 한편, 선택 응답 스트로브 ON인 동안은 기동 선택 스트로브 입력, 기동 선택 입력, 취소 입력은 입력을 접수하지 않고 무시합니다.

타이밍 차트



참고

타이밍 차트에서는 설비A 에 「ProgAAAA」, 설비B 에 「ProgBBBB」가 설정된 경우를 제시하고 있습니다.

기호	내용
T1	기동 선택 접수 시간, 0.1초 정도
T2	파일 오픈 완료 시간. 예약 프로그램의 사이즈에 의하여 변합니다.
Td	Delay 시간 불필요. 정지 중 출력이 ON된 후에는 기동의 접수가 가능합니다.

10.1.7 자동기동(마스터 방식)

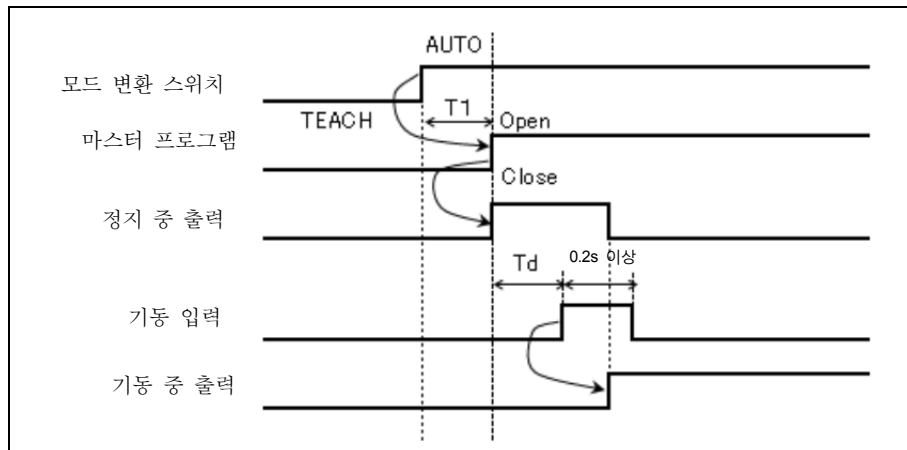
마스터 프로그램으로 등록된 프로그램을 기동하는 방식입니다.

- 모드 변경 스위치를 「AUTO」로 하면 미리 설정해 둔 마스터 프로그램이 오픈되고 기동 대기 상태로 됩니다.

그 후 기동 입력에 의하여 마스터 프로그램을 기동합니다.

- 마스터 프로그램은 마지막까지 실행되면 자동적으로 프로그램의 선두로 되돌아오고 기동 대기 상태로 됩니다.

타이밍 차트



주 기

- 기동 입력 신호는 0.2초 이상 ON 해 주십시오.
- 모드 변경 스위치에 의하여 운전모드로 변환할 때까지의 시간은 교시 모드 상태에 따라 달라집니다. 또한, 마스터 프로그램이 열릴 때까지의 시간은 마스터 프로그램의 파일 사이즈에 따라 달라집니다.
- 마스터 프로그램을 강제 종료한 경우 프로그램은 닫은 상태로 됩니다. 다시 마스터 프로그램을 열고자 하는 경우에는, 「재호출 입력」 설정이 필요합니다. 재 호출 입력을 사용하면 프로그램 선두부터 시작됩니다.
- 마스터 방식은 기동 방법(인터록 등)이 복잡한 경우에 사용하면 편리합니다.
마스터 프로그램 내에서 플로우 명령을 사용하여 기동 조건을 기술함으로써 시퀀스 명령에 의한 개별 프로그램의 기동이나 인터록 방법, 기동 조건의 판정식을 티치 펜던트상에서 자유롭게 편집 변경할 수 있습니다.

기호	내용
T1	TEACH→AUTO 변경 시간+마스터 프로그램 오픈 시간. 프로그램 편집 중 등 교시 모드의 상태에 따라 달라집니다. 또한, 마스터 프로그램 오픈 시간은 마스터 프로그램의 사이즈에 따라 달라집니다.
Td	Delay시간 불필요. 정지 중 출력이 ON 된 후에는 기동 접수가 가능합니다.

10.2 툴 오프셋의 설정

10.2.1 툴 오프셋이란?

- 툴 오프셋이란, 로봇의 TW 플랜지면에 장착되는 툴(토치나 핸드 등)의 치수입니다.
- 툴 오프셋으로 설정된 값을 바탕으로 로봇은 제어점(툴의 선단)의 위치와 툴의 방향(툴 좌표계로 움직이는 방향)을 계산합니다.
- 툴 오프셋이 바르지 않으면 툴 선단의 이동 속도나 직선 보간, 위빙 등이 바르게 동작하지 않습니다. 또한, 매뉴얼 동작에서의 툴 좌표계 동작이 바르게 작동하지 않습니다.

- 툴 오프셋의 값은 표준에서 10까지 설정할 수 있습니다. 필요할 때 다른 툴 오프셋으로 변경할 수 있습니다.

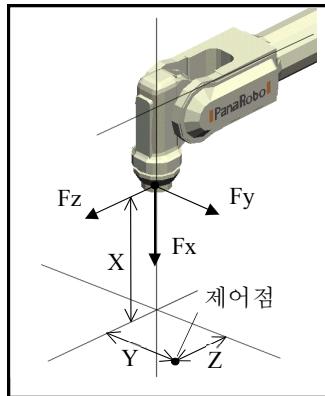
참고

- 툴 오프셋의 개수는 「툴 오프셋의 개수」로 변경할 수 있습니다. (1~30)

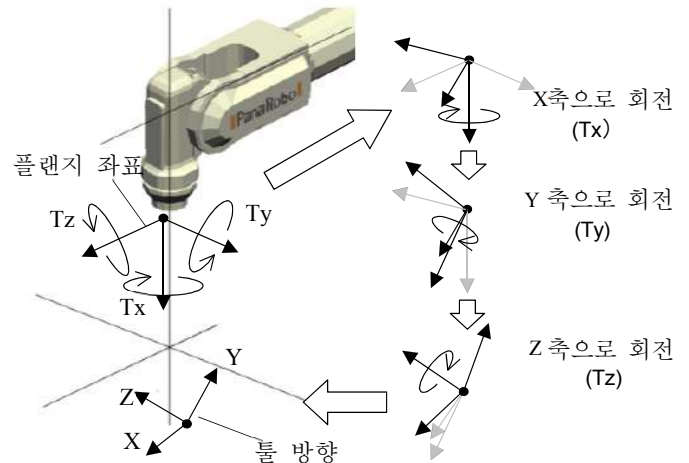
10.2.2 XYZ 방식의 툴 오프셋의 정의

- 툴 오프셋을

X, Y, Z,
Tx, Ty, Tz 의 6개의
파라미터로
설정합니다.
• X, Y, Z 의 파라미터로
제어점 위치를
설정합니다.
플랜지면의 TW축
중심을 원점으로 한
플랜지 좌표로
제어점의 위치를
나타냅니다.



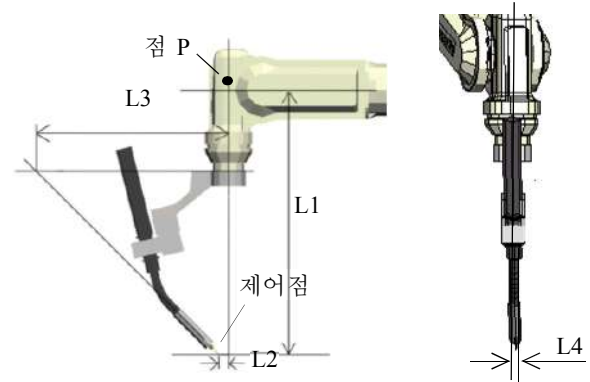
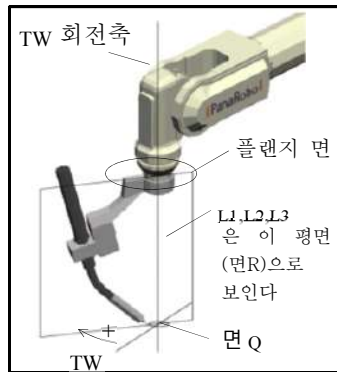
- Tx, Ty, Tz 의 3개의 파라미터로 툴 좌표의 방향을
설정합니다. Tx, Ty, Tz 의 순서로 X 축, Y 축, Z
축을 회전시켜서 방향을 정합니다.



10.2.3 L1 방식의 툴 오프셋의 정의

L1, L2, L3, L4, TW의 5개 파라미터로 툴 오프셋을 표현합니다.

BW 축이 -90° 일 때의 RW축과 TW축의 교점을 점P로 하여 TW축만 동작시켰을 때 제어점이 이동하는 면을 면Q로 합니다. 또한, 면 Q에 수직으로 TW 회전축이 면 Q와 교차하는 점을 통하는 평면을 면 R로 합니다.



L1	점 P와 면 Q와의 거리 [단위:mm]
L2	제어점과 TW 회전축 간의 거리 [단위:mm]
L3	플랜지면 위에서의 TW 회전축과 툴 방향 연장선과의 교점간 거리 [단위:mm]
L4	제어점과 면 R과의 거리 [단위:mm]
TW	TW 회전축 중심에 의한 툴의 설치 각도 [단위:°]

<보충>

각 파라미터의 값에 관해서는 각각 기종의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

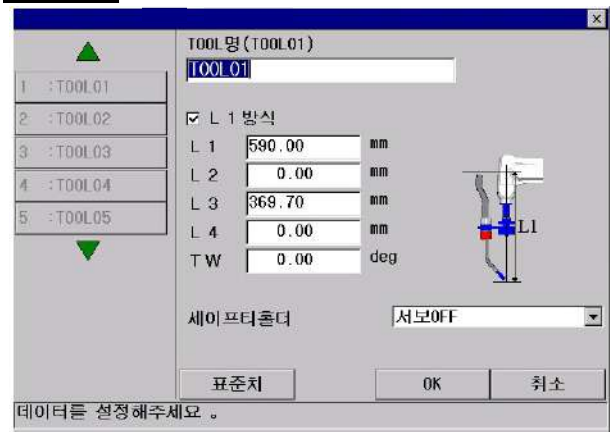
10.2.4 툴 오프셋의 설정

제어하는 머니플레이터의 작업점 위치를 등록합니다. 로봇의 보간 동작은 이 점에서 바르게 작동하도록 제어되어 있습니다.

[TOOL 명] 툴에 식별명을 붙일 수 있다. (반각 영숫자 20문자 이내)

[L1방식] 체크하면 L1방식으로 파라미터를 설정한다. 체크를 돌리면 XYZ 방식이 된다.

[세이프티 홀더] 세이프티 홀더가 작동한 경우에 「일시 정지」 할 것인지, 「서보 OFF」로 할 것인지를 선택한다.



[표준치] 툴 오프셋 값이 「표준치」 (= 공장출하 설정)로 됩니다.

10.3 표준 툴

프로그램 신규 작성 시에 프로그램으로 사용하는 툴을 지정합니다. 이 때 표준 툴로 지정된 툴이 처음으로 표시됩니다.

[표준 툴] 표준으로 사용하는 툴



10.4 TCP(툴 제어점) 조정

10.4.1 TCP 조정이란?

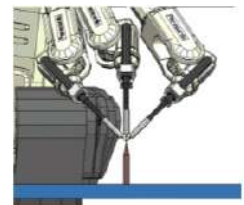
TCP(Tool Center Point: 툴 제어점)를 특정한 교시 자세를 입력하고 툴 오프셋 값을 산출하여 설정합니다. 1개의 점에 대하여 6개의 툴 자세(툴X-Z 평면에서 3자세, 툴X-Y 평면에서 3자세)의 교시가 필요합니다.

<보충>

- 툴 설치 각도 "TW"의 값은 계산되지 않습니다. 조정하는 툴 오프셋 TW 값은 바른 값을 미리 설정해 둡니다.
- 2점째의 교시 자세는 1점째의 교시 자세로 합한 조정 치구 방향과 TW축 회전 중심을 맞춥니다.



툴 X-Z 평면에서의 3자세의 교시



툴 X-Y 평면에서의 3자세의 교시

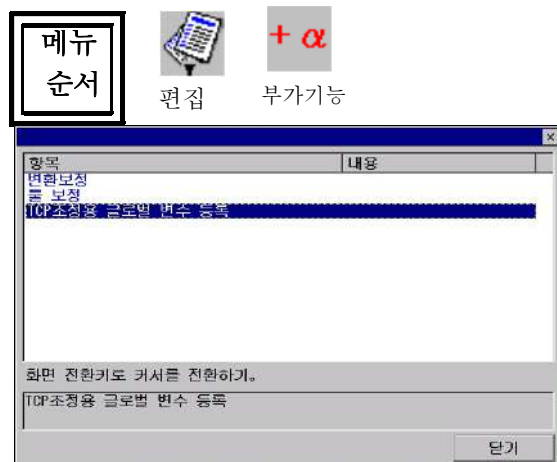
주기

1점의 위치를 특정할 수 있을 것 같은 위의 그림과 같은 조정 치구를 준비해 주십시오.

10.4.2 조정 방법

1) TCP 데이터의 등록

(1) 「TCP 조정용 글로벌 변수 등록」을 선택합니다.



(2) TCP 조정하는 툴을 선택합니다.



(3) 로봇 변수 목록 화면이 표시되므로 1점째를 등록합니다.

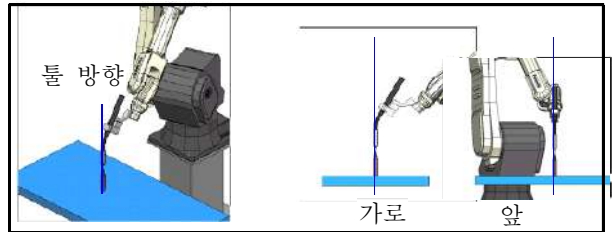
<1점째의 등록>

• 툴 방향(용접 토치의 와이어가 나오는 방향)과 조정 치구의 방향이 맞는 위치 부근을 1점째로 등록합니다.

(툴 X-Z 평면 자세에 1점째. 「자세 1」 참조)

• 「무효」로 되어 있는 로봇형 변수에 커서를 맞추고 「등록」 키를 누릅니다.

자세 1: 툴의 방향(용접 토치의 와이어를 꺼내는 방향)과 조정 치구의 방향을 맞춘다.



(4) 등록 데이터를 변수명으로 식별하고자 하는 경우는 「변수명」을 입력하고 OK 을 클릭합니다.



(5) 2점째 등록합니다.

<2점째의 등록>

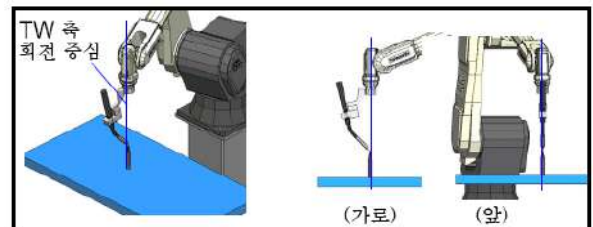
• 툴 좌표계의 Y 축을 움직여서 조정 치구 방향과 TW축 회전 중심축이 평행으로 된 부근을 2점째로서 등록합니다. (X-Z 평면자세의 2점째)

주기

회전 동작은 툴 좌표계의 Y축밖에 사용할 수 없습니다.

2점째를 등록하는 변수에 커서를 이동하여 「등록」 합니다.

자세 2: 조정 치구 방향과 TW축 회전 중심축을 평행으로 한다.



(6) 그대로 Y축을 움직여서 3점째를 교시합니다.

(7) 4점째는 1점째와 동일한 자세를 등록합니다.

(8) 5점째, 6점째는 툴X-Y 평면 자세의 점에서 교시해 나갑니다.

주기

5, 6점째의 교시에서는 회전 동작은 툴 좌표계의 Z축밖에 사용할 수 없습니다.

자세 4: 자세 1과 동일하게 툴의 방향(용접 토치의 와이어를 꺼내는 방향)을 방향을 맞춘다.

(9)  를 선택하고 로봇형 변수 일람 화면을 닫습니다.

화면을 닫습니다.

「저장하시겠습니까?」의 확인 화면이 표시되므로 반드시 저장합니다.

2) TCP 오프셋 값의 계산

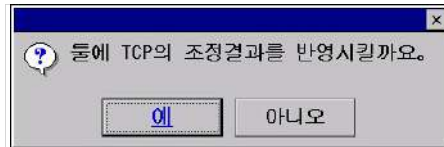
(1) 「TCP의 조정」 화면을 표시합니다.

조금 전의 교시가 바르게 종료되어 있으면,
화면상의 P1~ P6에는 등록된 변수명이 표시됩니다.

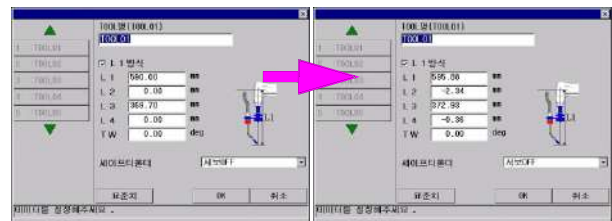


(2) 「계산」 버튼을 클릭합니다.

(3) 「OK」를 클릭하면 확인 화면이 표시됩니다.
「예」를 클릭합니다.



(4) 조정한 툴의 툴 오프셋 값이 변경되어 있는 것을
「기본 설정:툴」의 설정 화면에서 확인합니다.



조정 전

조정 후

10.5 충돌 검출 기능

동력학 베이스의 충돌 검출로 순식간에 동작을 정지합니다. 동작 정지 후에 머니플레이터가 유연제어 상태로 이행하고, 충돌시의 충격을 부드럽게 하여 기기의 손상을 최소한으로 억제할 수 있습니다.

주기

본 기능은 충돌시의 충격을 완화하는 것으로 기기가 완전히 고장 나지 않는 것을 보증하는 것이 아닙니다.



위험



로봇 가동 중에는 안전 방호 펜스 내에는 출입하지 마십시오.
본 기능은 사람에 대한 안전성을 보증하는 것은 아닙니다.

10.5.1 부하 파라미터의 설정

부하 파라미터의 설정이 옳지 않으면 충돌을 오검출하거나 충돌 후에 팔이 튀어 오르는 경우가 있습니다. 바른 부하 파라미터를 설정해 주십시오.

(1) 아래 표에서 설정하고자 하는 부하 파라미터 번호를 선택하고 파라미터를 설정합니다.

[표준치] 「표준 부하 설정」 화면(우측 그림 좌측 아래)이 표시된다.

[충돌 검출 감도] 충돌 감도를 지정한다. 입력 범위: [0.01.0%] (100%로 가장 감도가 높아진다.)

(2) 파라미터를 설정하고 OK합니다.

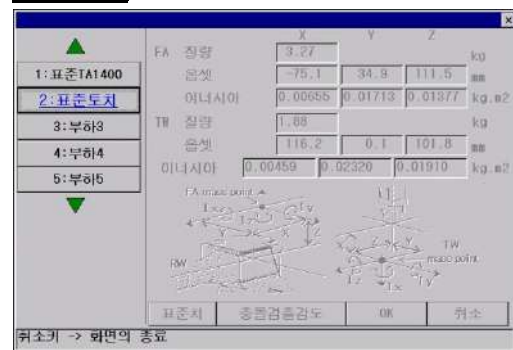
메뉴 순서



설정

기본 설정

> 부하 파라미터



참고

충돌 검출 감도를 높게 하면 충돌 시에 더 안전하게 정지시킬 수 있지만 충돌 오검출 가능성도 높아집니다.

그러나 충돌 검출 감도를 높이면 충돌 후의 유연 제어의 유연성은 높아지며, 충돌 시에 발생하는 기계 왜곡을 보다 완화할 수 있습니다.

부하 파라미터 번호		충돌 검출 감도(공장 출하 시)	
1	평균적인 부하 파라미터	0 %	유연성은 거의 없지만 충돌 검출 기능은 유효
2	당사 장비의 표준 도치와 충돌 장치의 값을 「표준 도치」로 설정	RT, UA, FA: 20 % RW, BW, TW: 80 %	다음 상황에서 오검출하는 경우에는 충돌 검출 감도를 내린다. · 토치 케이블의 뒤틀림, 접촉 · 저온 시에 난기 운전하지 않고 기동시킨 경우 · 워닝주파수와 진폭을 크게 한 경우 · 리프트 업 기능에서 리프트 업량을 크게 한 경우나 리프트 다운 시간을 길게 설정한 경우 · 특이점 동작을 포함한 프로그램 · 당사 표준 장비 이외의 로봇 부하를 설치한 경우(바른 부하 파라미터의 재설정이 필요)
3~6	표준 부하(부하 번호 1, 2 중 하나)를 설정 완료.	충돌 검출 감도를 높게 설정하는 경우에는 고객 준비의 부하에 맞춰서 파라미터 번호 3-6을 이용하여 부하 파라미터를 설정한다.	

주기

· 부정확한 부하 파라미터로 충돌 검출 감도를 높게 설정하거나, 핸드의 개폐 등에 의하여 로봇 선단질량이 크게 변화되었는데도 불구하고 프로그램 중에서 부하 설정(LOAD 명령)을 바꾸지 않은 경우에는, 유연 제어에서의 중력 보상이 기능하지 않고 중력 밸런스가 깨지는 경우가 있습니다.

밸런스가 깨지면 로봇이 충돌 포인트를 지나도 동작하게 되는 경우가 있으므로 주의가 필요합니다.

(크게 초과된 경우나 속도를 초과한 경우에는, 「E7002 충돌 검출 정지 리미트 에러」가 발생하고 서보 OFF로 된다.)

· 한냉지에서의 시업 시작 시에 충돌이 오검출되는 경우가 있습니다. 기온이 따뜻해져도 로봇 내부가 저온 상태라면 그리스 점도가 커서 모터에 부하가 걸리고, 충돌을 오검출하는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 난기 운전을 실시하거나 충돌 검출 감도를 내려 주십시오.

10.5.2 충돌 검출 설정

부하 파라미터 및 충돌 검출 감도의 설정이나 변경을 실시한 후에 고객의 프로그램 동작에서 충돌 오검출이 발생하지 않는 것을 사전에 확인해 주십시오.

- (1) 부하 파라미터 번호를 변경하는 경우에는, 충돌 검출 설정 화면의 표준 부하 번호를 이용하여 부하 파라미터를 설정합니다.
- (2) 충돌 검출 설정 화면상에서 표준 부하 번호가 설정하고자 하는 값으로 이미 되어 있는 경우라도 「OK」 버튼을 눌러서 설정을 유효로 해주십시오.

「세이프티 홀더 ON일 때의 간섭 완화」: 「유효」로 하면 세이프티 홀더 입력 ON이라도 충돌을 검출한 것으로 처리한다.

「로봇 충돌 검출 후의 서보 모드」:

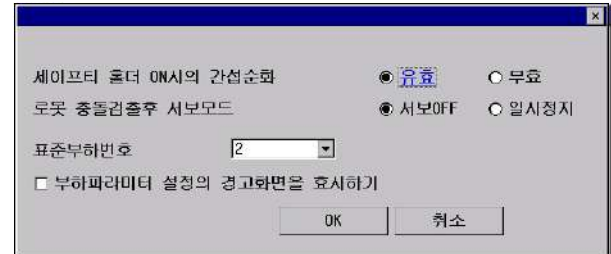
「서보 OFF」: 충돌 검출에 의한 감속 후에 유연제어 상태로 이행하고 약0.5초 후에 서보를 OFF 한다.

「일시 정지」: 충돌 검출에 의한 감속 후에 유연제어 상태로 일시 정지가 된다.

「표준 부하 번호」: LOAD 명령을 사용하지 않은 경우에 적용되는 부하 파라미터 번호를 지정한다. (LOAD 명령이 실행된 경우에는 마지막으로 지정된 부하 파라미터 번호가 유효로 되어 있다)



> 충돌검출(표준부하번호)



주 기

「세이프티 홀더 ON일 때의 간섭 완화」는 세이프티 홀더 입력을 사용합니다. 사용 전에 세이프티 홀더의 결선을 확인해 주십시오.

10.5.3 사용 예



부하 파라미터의 설정이 바르지 않으면 충돌을 오검출하거나, 충돌 후에 팔이 튀어 오르는 경우가 있습니다. 부하 파라미터가 바른지 재확인한 후에 사용해 주십시오.

- (1) 충돌이 발생.

「E7001 충돌 검출**」에러가 발생합니다.

(**에는 충돌을 검출한 축 이름이 표시됩니다.)

- (2) 충돌 상태를 복구합니다.

로봇은 유연 제어 상태로 됩니다.

유연 제어 상태는 한번 서보 전원을 OFF 하면 종료합니다.

충돌 후를 「서보 OFF」로 설정한 경우에는 서보 OFF와 함께 유연 제어 상태는 종료합니다.

- (3) 일단 서보 전원을 OFF한 후에 다시 ON 합니다.

- (4) 로봇을 매뉴얼 조작으로 작동시킨 후에 프로그램을 재 기동합니다.

주 기

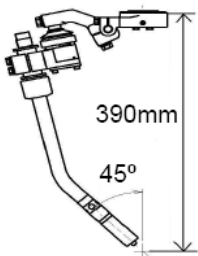
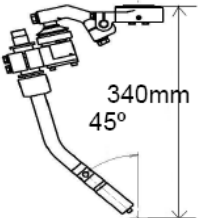
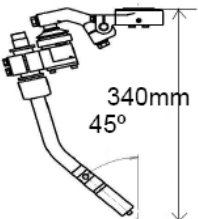
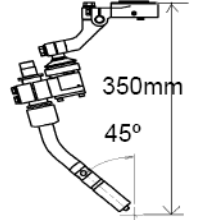
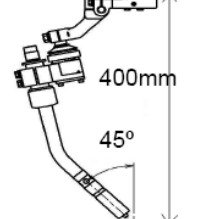
툴 체인지 등으로 로봇 및 머니플레이터에 가해지는 부하가 바뀔 경우에는, 부하 파라미터 번호를 변경할 필요가 있습니다. 부하 파라미터의 변경에는 LOAD 명령을 사용합니다.

10.5.4 표준 차트 부하 파라미터

- (1) 표준 토치를 장착한 경우에는, 아래 표의 「표준 토치」 설정으로부터 「롱」 혹은 「쇼트」 중 하나를 선택해 주십시오.
- (2) 특수 사양의 토치를 장착한 경우에는, 토치 홀더의 사용 설명서에 기재된 부하 파라미터를 입력해 주십시오.

- (3) MAG 포스를 장착한 경우에는 아래 표의 MAG 포스 장착 시의 부하 파라미터를 입력해 주십시오.
- (4) 부하 파라미터를 구하는 방법 및 계산 예는 본 책자의 뒷부분의 부록을 참조해 주십시오.

표준 토치 부하 파라미터 일람표

토치 타입	표준 토치 선택 (롱/쇼트)	MAG포스 장착시의 부하 파라미터		
		질량		
1 	롱(long)	오프셋	X	2.79 kg
			Y	66.9 mm
			Z	-1.0 mm
		관성 (inertia)	X	120.3 mm
			Y	0.00608 kg·m ²
			Z	0.03942 kg·m ²
2 	롱	질량		2.60 kg
		오프셋	X	50.5 mm
			Y	-0.7 mm
			Z	121.2 mm
		관성 (inertia)	X	0.00957 kg·m ²
			Y	0.02486 kg·m ²
3 	쇼트(short)	질량		2.51 kg
		오프셋	X	49.0 mm
			Y	-0.8 mm
			Z	121.8 mm
		관성 (inertia)	X	0.00802 kg·m ²
			Y	0.02457 kg·m ²
4 	쇼트	질량		2.51 kg
		오프셋	X	99.0 mm
			Y	-1.6 mm
			Z	109.1 mm
		관성 (inertia)	X	0.00551 kg·m ²
			Y	0.02509 kg·m ²
5 	쇼트	질량		2.60 kg
		오프셋	X	106.7 mm
			Y	-1.5 mm
			Z	110.7 mm
		관성 (inertia)	X	0.00562 kg·m ²
			Y	0.03234 kg·m ²
			Z	0.02735 kg·m ²

10.6 충돌 감도 모니터

충돌 감도가 너무 높아서 충돌하지 않았는데도 충돌로 오검출하거나, 감도가 지나치게 낮으면 충돌해도 바로 충돌을 검출하여 멈추지 않는 오동작을 일으키는 경우가 있습니다.

충돌 감도 모니터를 사용함으로써 로봇의 사용 상태(동작 프로그램, 부하, 설치 등)에서의 충돌 검출 감도 설정 가능 감도를 알 수 있으며, 설정한 충돌 검출용 부하 파라미터의 타당성 확인이나 재 설정을 위한 검토 데이터로 이용을 할 수 있습니다.

10.6.1 사용 방법

- (1) 동작 조건(속도, 스무드 레벨 등)을 정확하게 설정해 주십시오.
- (2)케이블 배선도 포함하여 TW 설치 각도를 잘못하지 않도록 부하를 정확하게 장착해 주십시오.
- (3)사용하는 부하 번호로 부하 파라미터, 충돌 검출 감도를 입력하고 부하 번호를 정확하게 지정해 주십시오. 부하 번호 지정은 표준 부하 번호 또는 LOAD 명령을 사용해 주십시오. (LOAD 명령의 설정 값이 우선) 처음으로 장착하는 부하의 경우, 충돌 검출 감도는 전체 축 0%로 설정해 주십시오.
- (4)충돌 감도 모니터를 열고 리셋 키를 클릭해 주십시오.
- (5)사용하는 모든 동작 프로그램을 실행해 주십시오. 동작 사이클 수는 많을수록 좋습니다.
특별한 테스트 동작은 필요하지 않습니다. 실제작업을 반복해 주십시오.
- (6)충돌 감도 모니터를 표시하고 설정 가능 감도를 참고로 감도를 재입력합니다.



충돌감도 모니터			
	충돌검출감도		충돌검출 토크
	설정가능감도	설정값	
RT	50.0 %	20.0 %	0.0 %
UA	50.0 %	20.0 %	0.0 %
FA	50.0 %	20.0 %	0.0 %
RW	100.0 %	80.0 %	0.0 %
BW	100.0 %	80.0 %	0.0 %
TW	100.0 %	80.0 %	0.0 %

설정 가능 감도는, 설정값+30%이하에서 표시됩니다

Rst X

[충돌 검출 감도]

[설정 가능 감도]: 충돌 검출 토크를 바탕으로 산출한 충돌 검출 감도의 설정 가능치

[현재 설정치]: 현재의 충돌 검출 감도

[충돌 검출 토크]: 충돌 검출한 토크의 최대치

[Rst] (리셋) 버튼을 클릭하면 화면상의 수치가 리셋됩니다.

설정 가능 감도	대응
현재 설정치보다 낮다	감도를 내린다.
현재 설정치보다 높다	설정 가능 감도 표시를 참고로 감도를 올린다. (현 설정치+30%이내)

주기

- 설정 가능 감도는 자동적으로 충돌 검출 감도로는 설정되지 않습니다.
- 부하가 복수인 경우에는 부하에 있었던 부하 파라미터를 설정해 주세요.
- 충돌 오검출이 발생한 경우에는 충돌 검출 발생 축의 충돌 검출 감도를 한번 내린 후에 충돌 오검출이 발생한 포인트에서 충돌 감도 모니터를 이용하여 설정 가능 감도를 재확인해 주세요.

주기

- 설정 가능 감도는 설정 감도를 급격하게 키웠을 때의 오검출 정지를 막기 위하여 「현 설정값+30%」 이하로 표시하고 있습니다. 「현 설정값+30%」로 표시되어 있는 경우에는 검출 감도를 더욱 올릴 수 있습니다. 충돌 감도 모니터를 리셋한 후에 다시 조작을 반복해 주십시오.
- 충돌 검출 감도 표시는 지정한 부하 번호나 실행한 LOAD 명령으로 지정한 충돌 검출 감도의 표시로 바뀝니다. 충돌 검출 토크 표시는 부하 번호가 바뀌어도 리셋하지 않는 한 항상 최대치를 유지하고 있으므로, 바뀐 후의 충돌 검출 토크가 이전 번호에서의 충돌 검출 토크 최대치보다 작은 경우에는 충돌 검출 토크 표시는 변하지 않습니다.
- 충돌 검출 감도를 80%이상으로 설정한 경우, 환경변화(온도나 경년변화 등)에 대하여 민감해지는 경우가 있습니다. 이에 따라 충돌 오검출 가능성도 있을 수 있습니다. 정기적으로 충돌 감도 모니터로 설정 가능 감도를 확인해 주십시오.
- 별도 프로그램을 실행한 경우나 전원을 OFF로 한 경우라도 지금까지의 데이터가 유지됩니다. 설치 부하, 부하 파라미터, 충돌 검출 감도, 동작 조건의 변경이나 실제로 충돌이 발생한 경우, 충돌 검출 감도가 너무 높아서 오검출 정지한 경우에는 「리셋」 버튼을 클릭하여 지금까지의 데이터를 소거할 필요가 있습니다.

10.7 소프트 리미트

소프트웨어에 의하여 각 축의 동작 가능 범위를 설정할 수 있습니다. 이러한 「소프트웨어에 의한 제한된 동작 범위」를 소프트 리미트라고 합니다.

각 축의 가동범위를 입력합니다.

* 「표준값」을 클릭하면 사용하고 있는 기종에서의 최대 범위로 설정됩니다.



	최소		최대
RT	-170.00 (°)		170.00 (°)
UA	-90.00 (°)		155.00 (°)
FA	-80.00 (°)		90.00 (°)
FW	-270.00 (°)		270.00 (°)
BW	-150.00 (°)		90.00 (°)
TW	-400.00 (°)		400.00 (°)

표준치 OK 취소

10.8 피치

로봇을 조금씩 이동시키는 것을 「피치 동작」이라고 합니다. 여기에서는 조그 다이얼의 회전량과 로봇 이동량을 설정합니다.

[직교 동작] 조그 회전 1카운트량에 대한 로봇의 직교 이동량

[회전 동작] 조그 회전 1카운트량에 대한 로봇의 회전 이동량



1카운트 이동량

	저	중	고	
직교동작	0.20	0.50	1.00	mm
				(0.01 ~ 9.99mm)
회전동작	0.10	0.20	0.40	°
				(0.01 ~ 1.00°)

표준치 OK 취소

10.9 제한 속도의 설정

10.9.1 수동/오버라이드 제한 속도

교시 모드에서의 동작 및 오버라이드 작업 중의 톨 선단 위치와 메커니컬 인터페이스부 (톨 설치부)의 최고 속도를 설정합니다.

오버라이드 시의 외부 축 속도 제한에 대해서도 설정합니다.

[수동/오버라이드 제한 속도] 수동 동작 및 오버라이드 ON 때의 최고 속도,
%의 경우: [0.1~12.5]
m/min의 경우: [0.01~15.00]

*사용하는 로봇 컨트롤러 및 머니플레이터의 일련번호에 따라 다른 경우가 있습니다.

[오버라이드 시 외부 축 속도를 제한한다] 제한을 유효로 하면 오버라이드 ON일 때에 외부 축 속도가 「교시 모드에서의 제한 속도」로 제한됩니다.

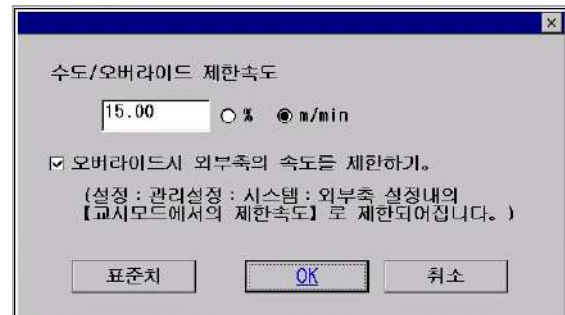
「교시 모드에서의 제한 속도」는 관리 설정: 시스템 내의 외부 축 설정으로 설정할 수 있습니다. 상세한 것은 외부 축 제어장치의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

주기

외부 축이 시스템에 추가되지 않은 로봇에서는 외부 축 속도 제한은 기능하지 않습니다.



> 교시 제한속도
> TCP 제한속도



10.9.2 각 축 제한 속도

각 관절 축별 제한 속도 설정입니다. 관절 축의 모터 정격에 대하여 %로 지정합니다.

[제한 속도] 모터 정격에 대한 제한값

[트레이스에서의 제한] 트레이스 동작에서 이 설정을 사용할 것인지 아닌지?

[위닝 정지] 유효로 하면 제한 값을 초과한 경우에 위닝으로 일시 정지합니다. 무효로 하면 제한 값을 초과한 경우에 제한 값으로 동작합니다.

[표준] 설정치가 표준치(공장 출하치)로 됩니다.



> 교시 제한속도
> 각 축 제한속도

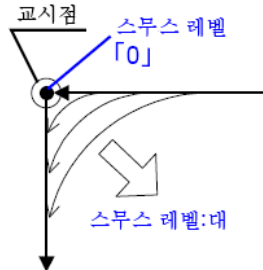


10.10 스무스 레벨

이동 명령으로 스무스 레벨을 "default"로 설정한 경우에 사용하는 내측 회전 정도를 0~10의 범위로 설정합니다.

*표준치 (공장출하 설정치)는 「6」 스무스 레벨:

- 높게 하면 동작이 매끄러워지는 반면 로봇 궤적의 내측 회전 동작이 커져서 교시점에서 벗어나게 됩니다.
- 「0」으로 하면 교시점을 통과하므로 코너부에서는 일순 정지하는 것처럼 보입니다.

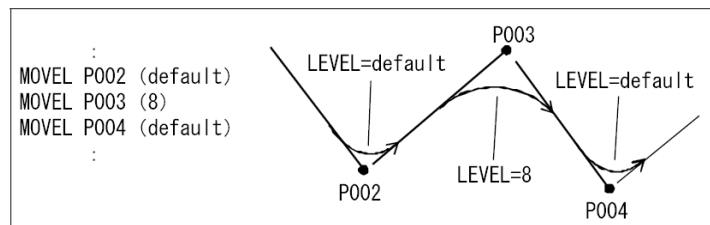


<보충>

이동 명령에 스무스 레벨을 "default" 이외로 설정한 경우에는 설정치가 사용됩니다.

(예)

P002, P004 를 스무스 레벨 "default", P003을 스무스 레벨 "8"에 설정한 경우의 동작 예를 제시합니다.



설정



기본설정

> 표준 스무스 레벨



10.11 표시 언어

티치 펜던트의 화면 위에 표시하는 언어(일본어, 영어 등)를 변경합니다.

[표시 언어] 화면에 표시하는 언어. 표시 가능한 언어를 리스트 표시.

[언어 선택] 표시하는 언어의 조합을 표시한다.

<주>

· 「언어 선택」을 변경한 경우, 표시에 반영시키기 위해서는 전원 재 투입이 필요합니다.

참고

· 언어 선택을 변환하여 OK 버튼을 눌렀을 때 메시지 파일 버전이 TP 버전보다 낡을 경우에는, 「메시지 파일 버전이 오래되어서 바르게 표시되지 않는 부분이 있습니다.」의 화면이 표시됩니다.

이 때 TP는 설정한 언어를 표시하고자 하지만, 바르게 표시되지 않는 곳이 있는 등의 문제가 있으므로 당사 영업 창구 또는 서비스 창구에 문의해 주십시오.

· 전원 투입 시에 아래와 같은 메시지가 표시되는 경우에는 당사 영업 창구 또는 서비스 창구로 연락해 주십시오. (파일 다운로드가 필요합니다.)

① 「There is no message file. TP is displayed in English. 」

=> 표시 언어의 메시지 파일이 없는 경우에 표시됩니다. 이 때 TP는 영문표시로 됩니다.

② 「메시지 파일 버전이 오래되어서 바르게 표시되지 않는 부분이 있습니다. 」

=> 표시 언어의 메시지 파일 버전이 오래된 경우에 표시됩니다. 이 때 TP는 표시 언어의 설정대로 표시되며 정확하게 표시되지 않는 부분이 있습니다.



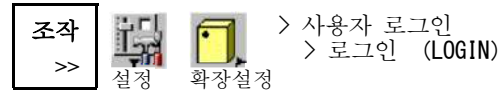
11. 확장 설정

11.1 로그인 및 로그아웃

등록된 사용자 ID로 로그인 함으로써 프로그램 작성자의 기록이 가능하며, 등록된 사용자 레벨에 의한 설정치나 작성 프로그램의 보호를 층별로 해서 관리할 수 있습니다.

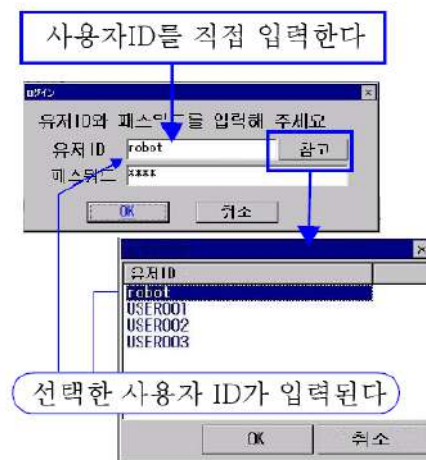
(1) 「로그인 (LOGIN)」 버튼을 클릭합니다.

*사용자 ID에 대한 상세한 내용은 「사용자 관리의 설정」을 참조해 주십시오.



(2) 「로그인」 화면에 등록 완료의 사용자 ID를 직접 또는 「참조」 버튼을 클릭해서 등록 리스트로부터 선택 입력합니다. 그 후 등록완료 비밀번호를 입력하고 OK 버튼을 클릭하면 로그인할 수 있습니다.

(3)작업이 끝나면 「로그 아웃(LOGOUT)」을 클릭하여 로봇 사용자 권리를 해제합니다.



11.2 RT 감시



경고

- 본 기능에 의하여 정지하고 있는 경우라도 안전 방호 펜스 내로는 절대로 들어가지 마십시오.
- 본 기능에 의하여 동작 정지하고 있는 경우, 그 내용을 알 수 있는 조치를 강구해 주십시오.

11.2.1 RT 감시란?

- RT축 각도를 감시하고, 로봇이 향하고 있는 방향을 알 수 있습니다. 감시하는 각도는 임의로 설정할 수 있습니다.
- RT 감시에는 다음과 같은 2가지 기능이 있습니다.
 - 감시 영역에 있는 동안에 신호를 출력하여 외부에 통지.
 - 외부로부터의 신호 입력에 의하여 감시 영역으로의 진입을 억제합니다. (감시 영역 직전에 정지합니다.)

<보충>

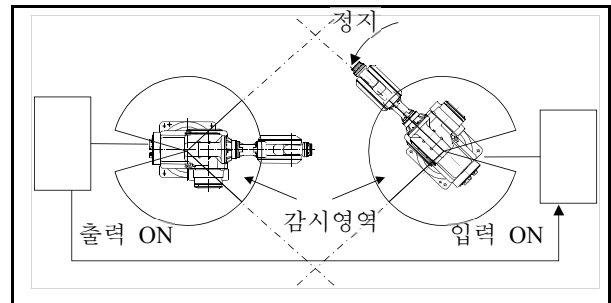
RT 감시는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
 복수 대의 로봇이 로봇의 방향에 따라 간섭 가능성이 있는 경우에 충돌을 방지합니다.
 로봇의 방향에 따라 로봇이 바로 옆에 있는 외부기기의 컨베이어를 정지시키거나 속도를 떨어뜨리거나, 반대로 컨베이어가 가동 중에 컨베이어 측으로 로봇을 이동시키지 않는 등의 조치를 할 수 있습니다.

<사용 예>

로봇을 동시에 작업 영역에 넣고 싶지 않을 경우

좌측의 로봇은 감시 영역에 있기 때문에 출력을 ON 합니다.

이 출력을 우측 로봇의 입력에 접속하고 있으면, 우측 로봇은 감시 영역의 직전에서 일시 정지합니다.



11.2.2 RT 감시의 설정

RT 감시는 2종류를 설정할 수 있으며, 각각 유효, 무효를 설정할 수 있습니다.

감시 처리:

[유효/무효] 이 설정을 사용할 것인지 아닌지의 지정
 감시 대상 위치:

[대면] 설정 범위 내를 영역 감시한다.

[측면] 가동범위 내 중에서 설정 범위 이외의 영역을 감시한다.

[자동 재기동을 유효하게 한다] 입력 신호가 있어서 감시 영역 앞에서 대기하고 있는 경우에 입력 신호가 OFF로 되면 자동적으로 재시작을 할지 하지 않을지를 설정.

[Teach 모드라도 예러 정지한다] Teach 모드에서 입력 ON이면서 영역 내 진입인 경우에 예러 정지할지 아닌지를 설정.

[설정 범위] 감시 영역의 범위

[입력 단자] 이 입력이 ON 인 경우에는 감시 영역 앞에서 예러 정지한다.

[출력 단자] 감시 영역 내인 경우 출력을 ON 하는 단자를 설정.



설정



확장설정

> 영역 감시
 > RT 감시



데이터를 설정해주세요.

11.3 블록의 감시



경고

- 본 기능에 의하여 동작 정지하고 있는 경우라도 안전방호 펜스 내로는 절대로 들어가지 마십시오.
- 본 기능에 의하여 동작 정지하고 있는 경우, 그 내용을 알 수 있는 조치를 강구해 주십시오.

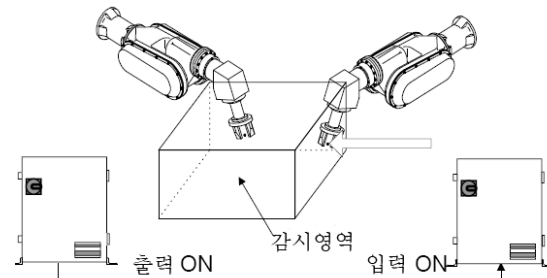
11.3.1 블록 감시란?

- 로봇 툴 제어점이 설정된 영역에 있는 것을 감시합니다.
- 감시 영역을 직방체로 정의하기 때문에 블록 감시라고 합니다.
- 이 기능을 이용하여 툴 침단 위치(제어점)의 동작을 감시하고 복수 로봇 상호 간섭(충돌)을 방지할 수 있습니다.
- 간섭 방지는 다음과 같은 2개의 기능에 의하여 실시합니다.
 - (a) 감시 영역에 있는 동안에 출력을 ON함으로써 감시 영역에 있는 것을 외부에 통지합니다.
 - (b) 외부로의 통지(입력)가 있는 경우, 감시 영역의 직전에서 로봇을 정지합니다.
- 감시 영역 설정의 가능 개수는 「감시 수 설정」 메뉴로 변경할 수 있습니다.

<사용 예>

2대의 로봇으로 작업 영역을 공유하는 경우

아래쪽 로봇은 감시 영역에 있기 때문에 출력을 ON 합니다. 이 출력을 우측 로봇 입력에 접속하고 있으면, 우측 로봇은 감시 영역 직전에 일시 정지합니다.



11.3.2 블록 감시의 설정

출력은 모드 변경 스위치의 상태에 상관 없이 감시 영역 내에 있는 동안에 출력은 ON 됩니다.

감시 처리:

[유효/무효] 이 블록 감시를 유효로 할지 무효로 할지를 선택

[자동 재기동을 유효하게 한다] 입력 신호가 있고, 감시 영역 앞에서 대기하고 있던 경우에 입력 신호가 OFF로 되면 자동적으로 재시작할 것인지 아닌지의 설정.

[Teach 모드라도 에러 정지한다] Teach 모드에서 입력 ON이면서 영역 내 침입의 경우에 에러 정지하는지 아닌지의 설정

[입력 단자] 이 입력이 ON인 경우에는 감시 영역 앞에서 에러 정지.

[출력 단자] 감시 영역 내인 경우에 출력을 ON 하는 단자를 설정.

[점1, 점2] 블록 감시 영역을 대각의 점에서 지정



설정



확장설정

> 영역 감시
> 블록 감시

11.4 외부 축 범위 감시

- 외부 축의 위치가 있는 범위에 있는 경우, 출력을 ON으로 하는 기능입니다.
- RT 감시, 블록 감시와 동일하게 설정 범위 침입 직전에 에러 정지하는 것도 가능합니다.
- 감시 영역의 설정 개수는 「감시 설정」 메뉴로 변경할 수 있습니다.



> 영역 감시
> 외부 축 범위 감시

감시 처리:

[유효/무효] 이 영역 감시를 사용할지 아닌지의 설정.

[감시 축] 감시를 하는 축.

[감시 범위] 감시를 하는 범위(좌측값 < 우측값).

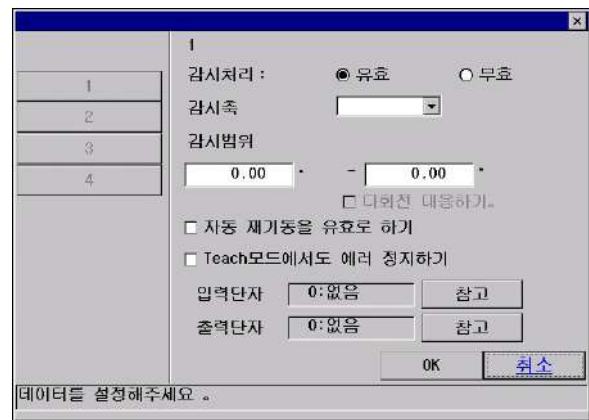
[다회전 대응한다] 체크하면 다회전축 대응합니다. (상세한 내용은 뒤에 기술)

[자동 재기동을 유효하게 한다] 입력 신호가 있고, 감시 영역 앞에서 대기하고 있던 경우에 입력 신호가 OFF로 되면 자동적으로 재시작하는지 아닌지의 설정.

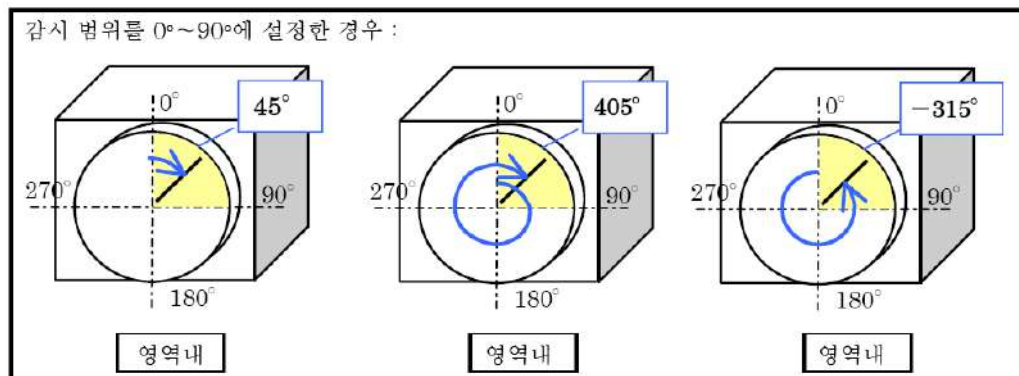
[Teach 모드라도 에러 정지한다] 체크하면 Teach 모드라도 입력이 ON인 경우에 지정 영역 내로 진입하고자 하면 에러 정지됩니다.

[입력 단자] 이 입력이 ON인 경우에 감시 영역 앞에서 에러 정지.

[출력 단자] 감시 영역 내인 경우 출력이 ON 되는 단자를 설정.



*다회전 대응: 「다회전 대응한다」를 체크하면 다회전 타입의 위치에서는 n 회전하여 동일한 위치(즉, 외견상은 동일)의 경우 영역 내로 판정합니다.



<보충>

- 외부 축이 옵션 접속되어 있지 않은 경우 본 기능은 사용할 수 없습니다.
- Teach 모드라도 에러 정지하도록 설정한 경우에 에러 정지한 경우, Teach 모드라도 상태 출력의 「에러 출력」은 ON 됩니다.

11.5 AND 조건 감시

- 각 감시 기능(RT 감시, 블록 감시, 외부 축 범위 감시)을 조합하여 전체 조건이 성립한 경우에 출력을 ON하는 기능입니다.
- 외부에서의 신호 입력에 의하여 전체 조건이 성립된 경우에 에러 정지시키는 것도 가능합니다.

감시 처리:

[유효/무효] 이 영역 감시를 사용할 것인지 아닌지 선택

[AND 조건] 「영역 감시의 종류」 「영역 번호」 「범위 내/외」의 선택.

[자동 재기동을 유효로 한다] 입력 신호가 있고, 감시 영역 앞에서 대기하던 경우에 입력 신호가 OFF로 되면 자동적으로 재시작할 것인지 아닌지의 설정.

[Teach 모드라도 에러 정지한다] 체크하면 Teach 모드라도 입력이 ON인 경우에 전체 조건이 성립되면 에러 정지로 된다.

[입력 단자] 이 입력이 ON인 경우 전체 조건이 성립되면 에러 정지.

[출력 단자] 전체 조건 성립 중에 출력이 ON으로 되는 단자를 설정.



> 영역 감시
> AND 조건 감시

설정

확장 설정



11.6 교시 데이터 작성 폴더

프로그램을 신규로 작성한 경우에 저장하는 폴더를 지정합니다. 여기에서는 폴더의 작성, 삭제도 가능합니다.

「폴더의 편집」 또는 「TP 편집의 환경」 중 하나를 선택합니다.



> 교시 데이터 작성 폴더

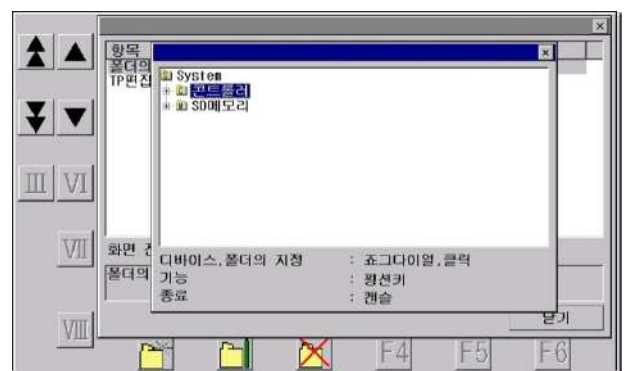
설정 확장 설정

11.6.1 「폴더의 편집」

사용자 작동 키 F1~F3의 아이콘이 바뀝니다. 조그 다이얼에서 폴더를 선택하고 기능에 대응한 사용자 작동 키를 누릅니다.

	선택된 폴더에 새로운 폴더를 작성합니다.
	선택된 폴더의 이름을 변경합니다.
	선택된 폴더를 삭제합니다.

종료할 때에는 취소 키를 누릅니다.



주기

폴더명에는 전각 문자는 사용할 수 없습니다.

11.6.2 「TP 편집의 환경」

[교시 프로그램 폴더 지정] 프로그램 저장 장소를 지정합니다.

프로그램을 여는 경우에도 이 폴더가 지정됩니다.



11.7 재개(resume:재생)의 설정

전원을 투입한 경우에 전원을 끄기 전 상태로 되돌리는 기능입니다. 알람 발생 후의 전원 재 투입 시에도 전원을 끄기 전 상태로 되돌릴 수 있습니다.

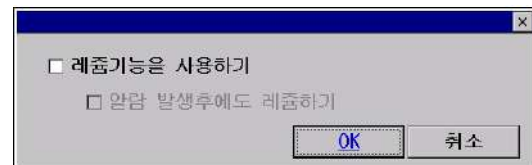
<설정>

[재개 기능을 사용한다] 체크하면 재개 기능이 사용 가능.

[알람 발생 후에도 재개 한다] : 체크 ON 하면 알람 발생 후의 전원 재 투입으로 재개를 실행한다. OFF인 경우에는 알람 발생 후의 전원 재 투입에서는 재개를 하지 않는다.

주 기

- 재개는 운전 모드에서 전원 OFF하고 운전 모드 상태로 전원을 ON한 경우에 처리됩니다.
- 전원을 재 투입 하는 동안에 모드 변경 스위치를 변경하면 재개는 실행하지 않습니다.
- 「A 5000 시스템 알람」 「A5010 중단(abort)」이 발생한 경우, 전원 재 투입 시에 「엔코더 에러」 「배터리 에러」가 발생한 경우에는 재개용 데이터도 파손되었을 가능성이 높기 때문에 재개를 실행하지 않습니다.
- 「전원 OFF 전에 알람이 발생했습니다」 화면을 닫지 않으면 서보 ON, 기동을 할 수 없습니다.



11.8 좌표계 설정

티치 펜던트의 조작에서 사용하는 좌표계를 선택합니다.

[직교] 직교 좌표계 동작을 변경합니다.

절대: 절대 좌표계로 동작합니다.

상대: RT 방향에 대하여 X-Y 방향으로 변합니다.

[원통 좌표계] 체크하면 원통 좌표계가 사용가능으로 됩니다.

[사용자 좌표계] 체크하면 사용자 좌표계가 사용가능으로 됩니다.

·프로그램별로 변환: 체크하면 프로그램별로 개별 사용자 좌표계 번호를 지정하는 것이 가능하게 됩니다.

주 기

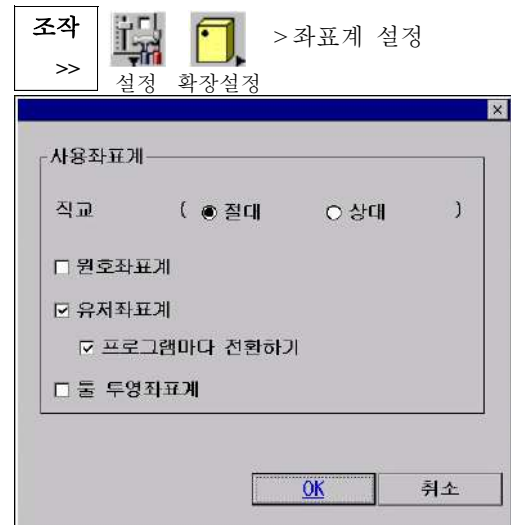
·서로 다른 사용자 좌표계의 프로그램을 연 경우, 열린 프로그램 사용자 좌표계로 바꿉니다.

·또한, 아래의 2개의 조작으로 수동으로 사용자 좌표계를 바꿀 수 있습니다.

A)교시 설정 화면()으로 변환한다.

B)사용자 작동 키로 변환한다.

[틀 투영 좌표계] 체크하면 틀 투영 좌표계가 사용가능으로 됩니다.



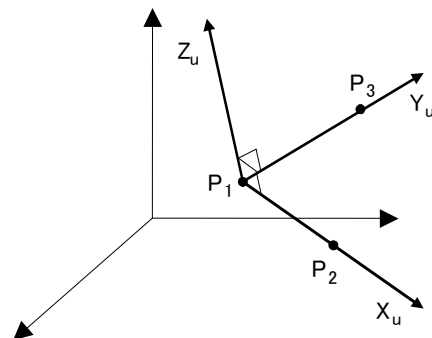
11.9 사용자 좌표계의 설정

11.9.1 사용자 좌표계의 정의

사용자가 정의 가능한 좌표입니다.

예를 들면, 경사진 테이블을 사용하는 경우, 테이블에 대하여 사용자 좌표계를 정의하면 테이블면을 평면으로 하여 로봇을 움직일 수 있습니다. 이에 따라서 작업 효율을 높일 수 있습니다.

하나의 사용자 좌표계는 3개의 점 P1, P2, P3로 정의합니다.



[P₁] 사용자 좌표계의 원점

[P₁ P₂] 사용자 좌표계의 X축 방향 (X_u 축)

[P₁ P₂ P₃] 사용자 좌표계의 XY 평면

[X_u - Y_u 축 평면에 수직하는 축(우측 수계(手系))] 사용자 좌표계의 Z축(Z_u 축)

11.9.2 사용자 좌표계의 설정

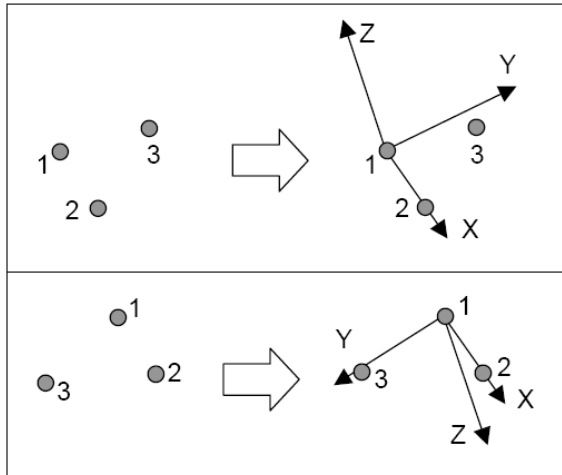
[P 1] 사용자 좌표 원점

[P 2] 점 1을 원점으로 X축 방향을 정하는 점

[P 3] 점 1과 점 2를 함께 X-Y 평면을 결정하는 점.

<보충>

- 3점 거리를 길게 하면 오차의 영향을 잘 받지 않습니다.
- 3점의 작성 위치에 따라 Y축, Z축 방향이 변하므로 주의해 주십시오.



메뉴
순서



설정



확장설정

> «사용자 좌표계

유저좌표계: 1 (☒ 유효 ☐ 무효)

	P1	P2	P3
X:	0.00 mm	0.00 mm	100.00 mm
Y:	0.00 mm	100.00 mm	100.00 mm
Z:	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm

(☒ P1 ☐ P2 ☐ P3)

참고

클리어 OK 취소

데이터를 설정해주세요.

[참조] 글로벌 위치 데이터에서 선택하고 P1, P2, P3의 등록이 가능.

[클리어] 사용자 좌표계의 등록을 무효로 한다.

[OK] 사용자 좌표계 등록을 입력한 내용으로 유효로 한다.

11.10 즐겨 찾기 명령

자주 사용하는 명령을 「즐거 찾기」 명령 그룹으로 그룹 등록합니다.

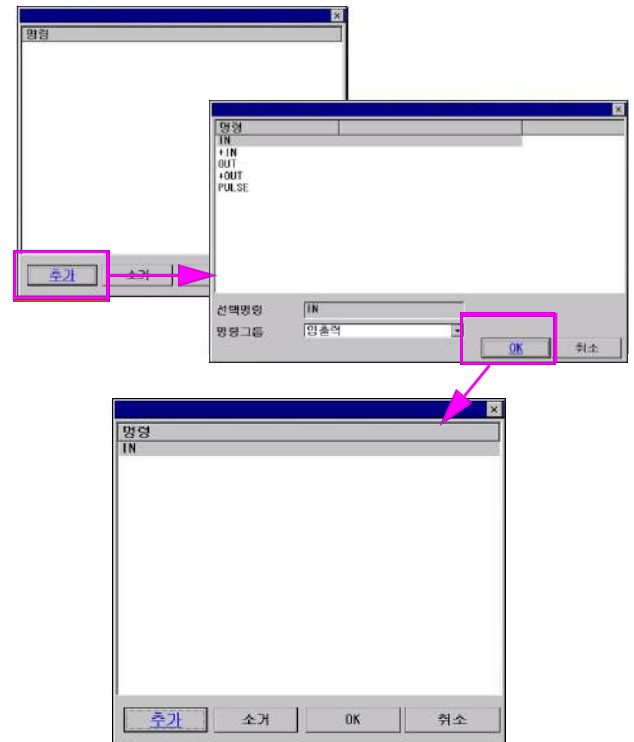
11.10.1 등록 방법 1(설정에서 등록)

- (1) 「추가」 버튼을 클릭하면 「명령 일람」 윈도우가 표시됩니다.



- (2) 추가하고자 하는 명령을 선택하고 OK 를 클릭합니다.

- (3) 「즐거찾기 명령의 편집」의 윈도우가 재 표시되며 지정한 명령이 리스트에 추가됩니다.



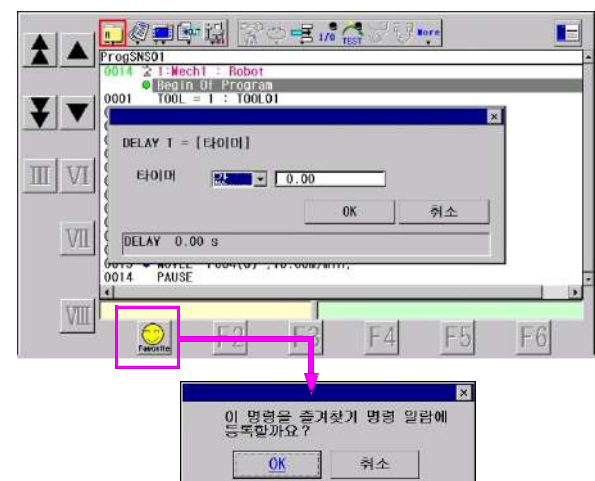
[해제하는 경우]

해제하고자 하는 명령에 커서를 맞추고 「소거」 버튼을 클릭합니다.

11.10.2 등록 방법 2(명령 화면에서의 등록)

- (1) 명령 화면 표시 중에 사용자 작동 F1  을 선택합니다.

- (2) 확인 화면이 표시되며 「예」를 선택하면, 명령이 「즐거 찾기」 명령 그룹에 등록됩니다.



11.10.3 사용 방법

등록하고자 하는 명령을 선택하고 OK 를 클릭합니다.

* 공장 출하 시에는 「즐거 찾기」 명령 그룹은 비어 있습니다.



11.11 키의 커스터마이징

11.11.1 사용자 작동 키

티치 펜던트 하부의 사용자 작동 키 F1~ F6의 설정을 자유로 변경합니다.

(1) 편집하고자 하는 사용자 작동 키의 상태를 선택합니다.

[편집] 편집 상태(로봇 동작 아이콘 OFF)일 때에 표시되는 사용자 작동 키.

[교시] 교시 상태(로봇 동작 아이콘 ON)일 때에 표시되는 사용자 작동 키).

[운전] 운전모드의 때에 표시되는 사용자 작동 키.

(2) 편집하고자 하는 페이지(P1~ P5)의 체크박스를 ON으로 하고 [편집] 버튼을 클릭하고(그림에서는 P2), 편집 화면을 표시하고, 각 키에 부여하는 기능을 선택합니다. (다음 페이지의 「상태별 설정 키 리스트」 참조.)

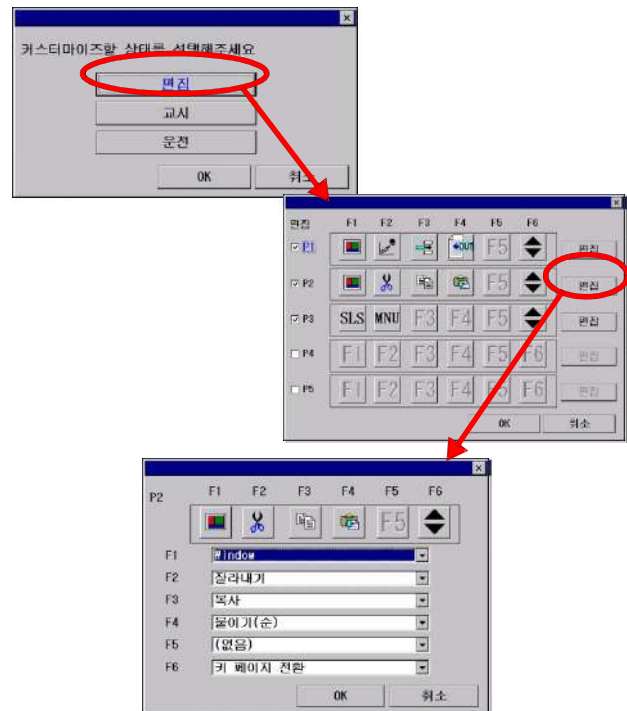
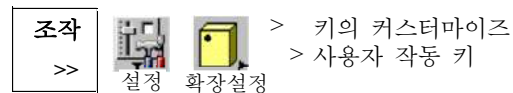
[P1~ P5] 체크하면 그 페이지에 설정되고 있는 키가 표시됩니다.

[편집] 그 페이지의 편집 화면을 표시합니다.

(3) OK 를 클릭하고 본래의 목록 화면으로 되돌아옵니다.

주 기

2페이지 이상 사용하는 경우에는 페이지 내 중에서 하나의 키(좌측 그림에서는 F6)에 「키 페이지 변환」 기능을 부여해 주십시오. 부여하지 않은 경우에는 다음 페이지로 옮길 수 없습니다.



상태별 설정 키 리스트

편집(로봇 동작 아이콘 OFF)		교시(로봇 동작 아이콘 ON)		운전	
(없음)		(없음)		(없음)	
키 페이지 변환		키 페이지 변환		키 페이지 변환	
Window		트레이스 동작		아크 록	
와이어·가스 체크		프로그램 테스트		XYZ 표시	
교시 내용		와이어·가스 체크		각도 표시	
명령의 추가		교시 내용		범용 입출력 표시	
잘라내기		동작 대상 로봇·외부 축 변경(*2)		상태 입출력 표시	
복사		좌표계 선택		전류·전압	
붙여 넣기 (순 방향)		보간 형태		용접 전용 입출력	
붙여 넣기 (역 방향)		속도		적산 시간	
교시 설정		명령의 추가		운전 상태	
부가 기능		용접·공주		센싱 데이터(*1)	
검색		교시 설정		SHIFT-ON 데이터	
치환		저장		프로그램	
저장		프로그램		최근 사용한 파일	
프로그램		최근 사용한 파일		닫기	
최근 사용한 파일		XYZ 표시		용접 조건 테이블	
닫기		각도 표시		오버라이드:자동 저장	
XYZ표시		토치 각도			
각도 표시		범용 입출력 표시			
토치 각도		상태 입출력 표시			
범용 입출력 표시		교시 대상 메커니즘 변경 (*2)			
상태 입출력 표시		협조 좌표계(*3)			
Ctrl 키		협조 모드 ON/OFF 변환(*3)			
용접 조건 테이블		사용자 좌표계 변경			
		Ctrl 키			
		정량 이동 조작			

편집(로봇 동작 아이콘 OFF)		교시(로봇 동작 아이콘 ON)		운전	
		용접 조건 테이블			
		인터록 해제			
		상대 위치 이동(*4)			
		고정 툴(*5)			

- <주기> *1:터치센서 옵션 추가 시에 표시
 *2:외부 축 또는 로봇간 협조 옵션 추가 시에 표시
 *3:협조 옵션 추가 시에 표시
 *4:로봇간 협조 옵션 추가 시에 표시
 *5:고정 툴 기능 옵션 추가 시에 표시

11.11.2 사용자 좌표 변경 및 표시

사용자 좌표 번호의 변환과 사용자 좌표를 기준으로 한 좌표 표시를 합니다.

(1)변환

- 로봇 동작 아이콘을 ON으로 한 상태에서 사용자 작동 키를 페이지 변경 하고,  「사용자 좌표 변환」 키를 표시합니다.



- 의 작동 키를 누릅니다.

(2) 표시

사용자 좌표를 표시하게 합니다.

- *사용자 좌표를 설정하지 않는 경우에는 아이콘은 선택할 수 없습니다.
- *번호 「0」 은 로봇 좌표입니다.

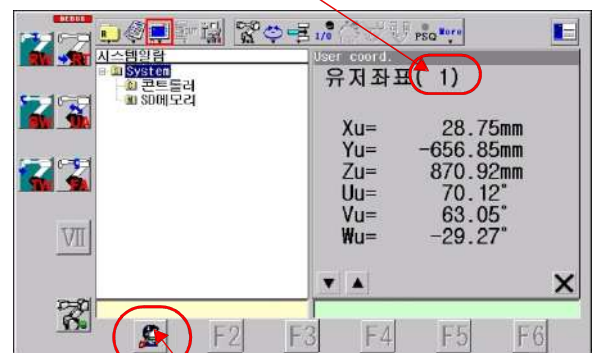
주기

*키를 누를 때마다 사용자 좌표 번호가 올라가는 순서로 변경합니다. 예를 들면, 사용자 좌표 「1」 「2」 를 설정하고 있는 경우 키를 누를 때마다 「0」 → 「1」 → 「2」 → 「0」 →...로 변화됩니다.

*번호 「0」 은 로봇 좌표입니다.



표시 표시변환 위치표시 사용자 좌표
 사용자 좌표번호



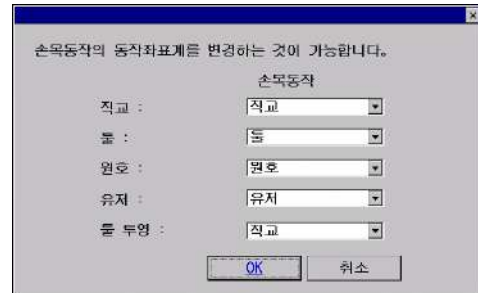
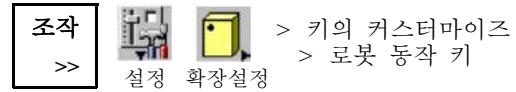
11.11.3 로봇 동작 키

각 좌표계의 동작 작동 키의 손목 동작을 다른 좌표계의 것으로 변경합니다.

변경하고자 하는 좌표계의 손목 동작을 선택합니다.

(예)

화면에서는 직교 좌표계의 손목 동작을 툴 좌표로 하여 툴 좌표계의 손목 동작을 직접 직교 좌표계로 변경하였습니다.



11.11.4 외부 축 키

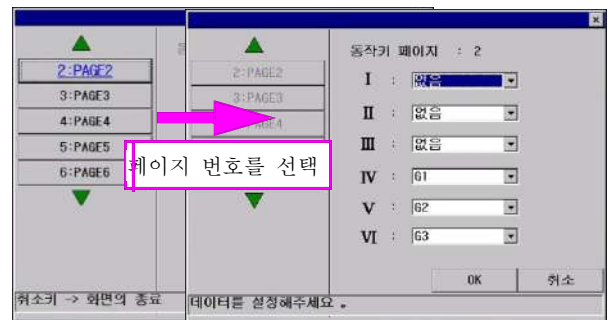
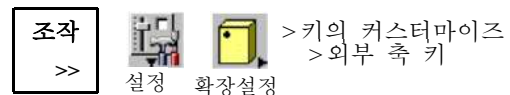
외부 축 동작 키의 표시 위치를 자유로 변경할 수 있습니다. (*외부 축이 설정되어 있는 경우에는 사용할 수 있습니다.)

2페이지째 (PAGE2) 부터 설정됩니다.

예를 들면, 2축 위치가 2세트 접속되어 있는 경우, 배치를 변경하면 사용하기 편해집니다.

[I]~ [VI]의 키에 부여하고자 하는 외부 축 번호를 설정합니다.

	I	II	III	IV	V	VI
PAGE2	G1	G2	없음	G3	G4	없음



11.11.5 Ctrl 키(컨트롤 키)

교시 작업 중에 출력 상태를 변경합니다.

Ctrl 키는 사용자 작동 키를 사용하여 「Ctrl1」 ~ 「Ctrl5」 까지 5개 설정이 가능합니다.

1) 설정

- ①Ctrl 키로 제어하는 출력 단자를 설정
- ②Ctrl 키를 사용자 작동 키에 부여하는 2단계로 실시합니다.

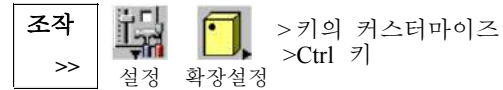
①출력 단자를 설정

- Ctrl 키 설정 화면을 표시합니다.
- 「Ctrl1」 ~ 「Ctrl5」의 설정하고자 하는 키를 좌측 리스트에서 선택합니다.
- 파라미터를 설정하고 OK 버튼을 클릭합니다.

[유효/무효] 이 컨트롤을 사용하는 경우에는 「유효」로 합니다. 사용하지 않는 경우에는 「무효」로 합니다.

[출력 단자] 컨트롤 조작에 따라 출력을 변경하는 단자 번호.

[참조] 클릭하면 출력 단자 리스트가 표시되며, 출력 단자를 선택 변경할 수 있습니다.



②사용자 작동 키에 부여

- 앞의 「사용자 작동키」의 항목을 참조하여 부여하고자 하는 장소에 「Ctrl1」 ~ 「Ctrl5」을 선택합니다.

주기

「편집」 「교시」에서 선택합니다. (「운전」에는 부여할 수 없습니다)

2)사용 예

- 부여한 사용자 작동 키 페이지로 변환하고 아이콘을 표시합니다.
- 대응하는 사용자 작동 키를 누릅니다.
- 키를 누를 때마다 설정한 출력 단자의 상태가 반전(ON 상태라면 OFF, OFF 상태라면 ON) 합니다.
- * ON/OFF 상태의 아이콘 우측 위의 램프의 상태:

ON 일 때	점등(녹색)	
OFF 일 때	소등(흑색)	



3)보충 설명

- Ctrl 키 설정이 「무효」 또는 출력 단자 설정이 「0:없음」인 경우, Ctrl키 아이콘은 그레이 표시()로 되며, 키를 눌러도 반응하지 않습니다.
- Ctrl 키에 설정한 출력 단자가 상태 출력이나 영역 감시 등에 사용되고 있는 경우, 출력 변경은 할 수 없으므로 Ctrl 키 아이콘은 그레이 표시()이 되어 키를 눌러도 반응하지 않습니다.

- 운전모드에서는 사용할 수 없습니다.
- 비상정지가 발생한 경우 Ctrl 키 아이콘의 램프 상태와 실제의 출력 상태가 일치하지 않는 경우가 있습니다.
- Ctrl 키 아이콘 램프 상태는 출력 단자의 논리입니다. 실제의 출력 상태와의 관계는 출력 단자의 논리 설정에 준합니다.

11.12 프로그램 금지

모든 프로그램 단위의 티치 펜던트에 의한 프로그램 편집의 금지를 설정합니다.

· 프로그램 편집의 금지 설정 :

[전체 금지] 모든 프로그램 편집 금지

[위치 데이터 변경 해제] 위치 데이터만 변경 가능

[전체 해제] 편집 가능

주기

「전체 해제」를 설정한 경우라도 개별 보호되어 있다. (파일 보호(protect)파일은 편집할 수 없습니다.

· 메커니즘 구성이 다른 경우의 금지 설정:

[붙이기를 금지한다] 메커니즘 구성이 다른 프로그램 간의 명령군의 복사 및 붙이기를 금지.

[파일을 여는 것을 금지한다] 메커니즘 구성이 변경된 프로그램은 열리는 것을 금지.

[전체 축 0도 교시 위치는 실행 에러로 한다] 로봇의 관절각이 전체 축 0도의 이동 명령의 실행을 금지.

* 메커니즘 구성이 변경되어 로봇이 추가된 경우, 편의적으로 전체 축 0도 위치에서 등록합니다. 이러한 설정이 유효의 경우 본 교시점의 실행을 금지합니다.

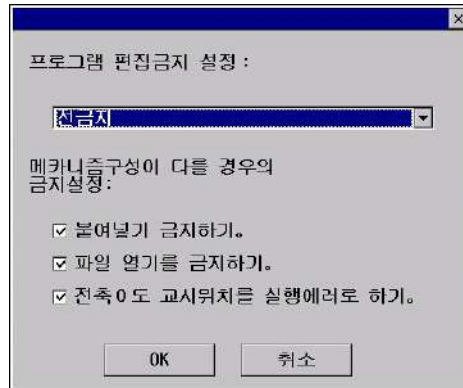
주기

* 공장 출하 값은 위에 기술한 3개 항목 모두 체크 ON.

* 메커니즘 구성이 다른 프로그램 간에서 명령군의 복사, 붙이기를 하면 아래의 확인 화면이 표시됩니다.



> 프로그램 편집금지
설정 확장설정



메커니즘 구성이 다른 프로그램 간의 명령군을 첨부하고자 한 경우의 확인 화면

<금지설정 ON>



「OK」 : 첨부 처리 중지

<금지설정 OFF>



「네」 : 첨부를 실행

「아니요」 : 첨부를 처리 중지

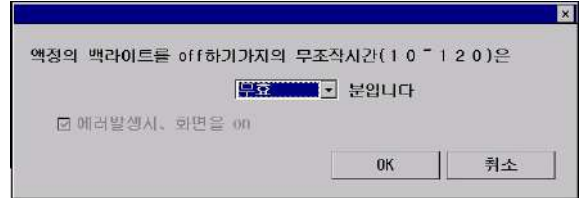
11.13 화면 OFF 시간

무조작이 일정 시간 경과하면 화면을 OFF로 해서 액정 수명을 연장시키는 기능입니다.
지정 시간, 무조작이 계속되면 화면을 OFF합니다.
(10~120의 범위를 10씩 설정 가능)

[무효] 무조작 시간이 계속되어도 화면을 OFF 하지 않습니다.

[에러 발생 시 화면을 ON]

체크하면 에러가 발생한 경우에 화면이 OFF인 경우의 화면을 ON합니다.



11.14 대기 기능

 위험	
	안전 방호 펜스에는 들어 가지 마십시오. 운전 작업 대기중인 로봇은 운전 모드로 갑자기 작동될 수 있습니다.

운전 모드 중에 무동작 상태가 일정 시간 경과하면 자동으로 서보 OFF 하는 기능입니다.

대기 기능으로, 서보 OFF 한 로봇을 재가동하려면 서보 전원을 재 투입한 후, 가동해 주십시오. (가동하여도, 자동으로 서보 전원이 ON 이 되지 않습니다)

[유효 / 무효] 이 대기 기능을 사용할지의 여부.

[파일 미 오픈] 설정한 시간 이상으로 파일이 열리지 않는 상태가 계속되면, 자동으로 OFF합니다. 설정은 무효 또는, 10 분 ~ 120 분 사이에서 10 분 간격으로 설정 가능.

[운전 정지 상태] 설정 한 시간 이상, 일시 중지 또는 오류 중지 상태였을 때, 자동으로 서보 OFF됩니다. 설정은 무효 또는 10 분 ~ 120 분 사이에서 10 분 간격으로 설정 가능.

[출력 단자] 대기 기능에 따라, 서보 OFF 함을 나타내는 출력 단자(범용 출력)를 할당합니다. 출력하지 않을 경우에는 "0 : 없음"으로 설정해 주십시오. 이 출력은 대기 기능에 따라, 서보 OFF했을 때 ON이 되고, 차후 서보 ON했을 때 OFF가 됩니다.

<아래는 TAWERS 만>

[용접 주 전원도 OFF] 체크하면 TAWERS 내장 용접 전원도 OFF됩니다.

주 기

· 로봇의 자세 또는 부하상태에 따라 서보가 ON/OFF 할때 로봇이 살짝 움직입니다. 워크 또는 지그와 가까운 상태에서 본기능이 동작할 경우, 로봇이 워크 또는 지그와 간섭을 일으킬 수도 있습니다.



참 고

- 로봇 간 협조일 때는, 통신 회선 연결 중인 슬레이브 로봇은 마스터 로봇의 대기 기능 설정에 따릅니다. 마스터 또는 슬레이브 어느 한 쪽이 서보 ON 된 상태라면, 대기 기능이 작동됩니다. 통신 회선 연결 중, 출력 단자는 마스터 제어 장치의 단자 만이 ON / OFF됩니다.
- 독립 앰프 외부 축을 사용하실 경우, 서보 OFF 허용 구간/불허용 구간에 관계없이, 대기 기능이 작동합니다.
- 외부 축 리모트 제어로 외부 축 리모트 입력이 ON으로 되어있으면, 대기 기능은 작동하지 않습니다.
- 외부 입력 와이어 또는 가스중 어느 한 쪽의 입력이 ON으로 되어 있으면, 대기 기능은 작동하지 않습니다.
- 에러 복구 모드, 툴 자동 대피를 실행 중에는 대기 기능은 작동하지 않습니다.

11.15 운전 모드 초기 표시

11.15.1 개요

운전 모드로 한 경우, 우측에 표시하는 화면을 지정하는 기능입니다.

예를 들면, 운전 중에 용접 조건을 확인하고자 하는 경우, 이 설정에서 「전류·전압표시」를

선택하면 운전모드에서는 자동적으로 「전류·전압표시」 화면이 표시됩니다.

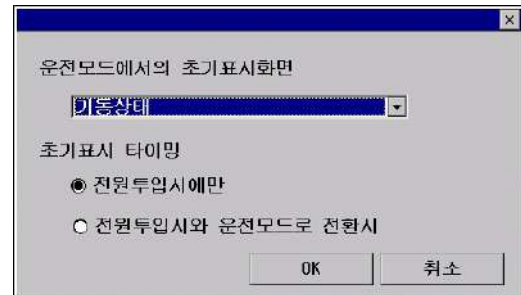
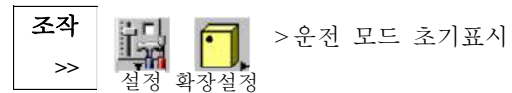
11.15.2 설정

확장 설정 메뉴를 통하여 「운전모드 초기 표시」를 선택하고 OK합니다.

[운전모드에서의 초기 표시 화면] 초기 표시하고자 하는 화면을 선택합니다. (아래 표 참조)

[초기 표시 타이밍] 지정한 화면을 표시하는 타이밍을 지정합니다.

- 「전원 투입 시간」을 선택한 경우, 전원 투입한 경우에만 지정한 화면을 초기 표시합니다.
- 또한, 전원 투입 시에 교시 모드인 경우에는 초기 표시되지 않습니다.
- 「전원 투입 시와 운전모드 전환 시」를 선택한 경우, 전원 투입했을 때와 모드 변경 스위치를 TEACH에서 AUTO 모드에 변경했을 때 지정한 화면을 초기 표시합니다.



초기 표시로 지정 가능한 화면 일람

화면 명칭	표시 내용	비고
기동 상태	실행 중 프로그램명이나 프로그램을 CALL 한 경우의 호출 관계를 표시	
전류·전압	지령 및 계측한 전류값, 전압값 등을 표시	
XYZ 표시	토치 선단 위치 XYZ와 토치 자세 UVW를 표시	
각도 표시	로봇의 각 축 각도를 표시	
범용 입출력 표시	범용 입출력의 상태를 표시	
상태 입출력 표시	상태 입출력의 상태를 표시	
용접 전용 입출력	용접 전용 입출력의 상태를 표시	
센싱 데이터	터치 센서로 검출한 시프트량을 표시	터치 센서 옵션이 유효일 때 표시됩니다.
SHIFT-ON 데이터	SHIFT-ON 명령으로 실행된 시프트량을 표시	
적산 시간	표시 적산 시간 컨트롤러 ON시간, 서보 ON시간, 프로그램 실행 시간, 아크 ON 시간을 표시	
프로그램 호출 기능	자동기동의 프로그램 호출방식으로 호출하는 프로그램을 표시합니다.	기동 방식이 프로그램 호출방식일 때 표시됩니다.

11.16 툴 자동 대피



위험



로봇 가동 범위 내의 안전을 반드시 확인하십시오.

대피 시작 입력을 ON하면 로봇이 툴 대피 동작을 시작합니다. 반드시, 로봇의 가동범위 내에 사람이 없다는 것을 확인한 후에 대피 시작 입력을 ON해 주십시오.

11.16.1 툴 자동 대피란?

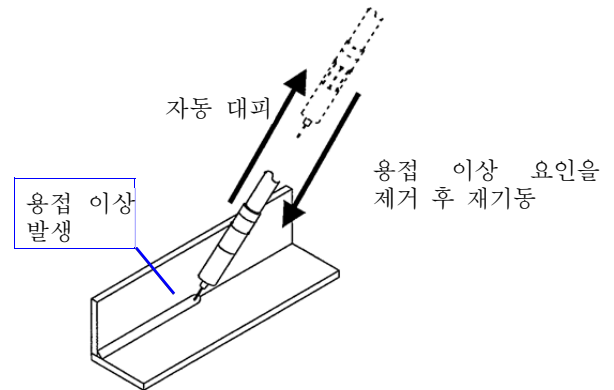
「툴 자동 대피」 기능이란, 용접 도중에 아크 OFF 등의 용접 이상으로 로봇이 정지된 경우, 외부 입력 신호에 의하여 로봇을 자동적으로 툴 방향에 대피시키고, 용접 이상 요인 제거 후의 재기동 조작에 의하여 정지 위치에 되돌린 후에 용접을 계속 실행하는 기능입니다.

본 기능을 사용하여 티치 펜던트를 이용한 매뉴얼 조작을 하지 않고 용접 이상의 원인으로 판단되는 요인을 제거하는 「팁 교환」이나 「노즐 청소」 등의 작업을 간단히 할 수 있습니다.

또한, 본 기능은 용접 동작 중의 보간 형태에 관계없이 사용할 수 있습니다.

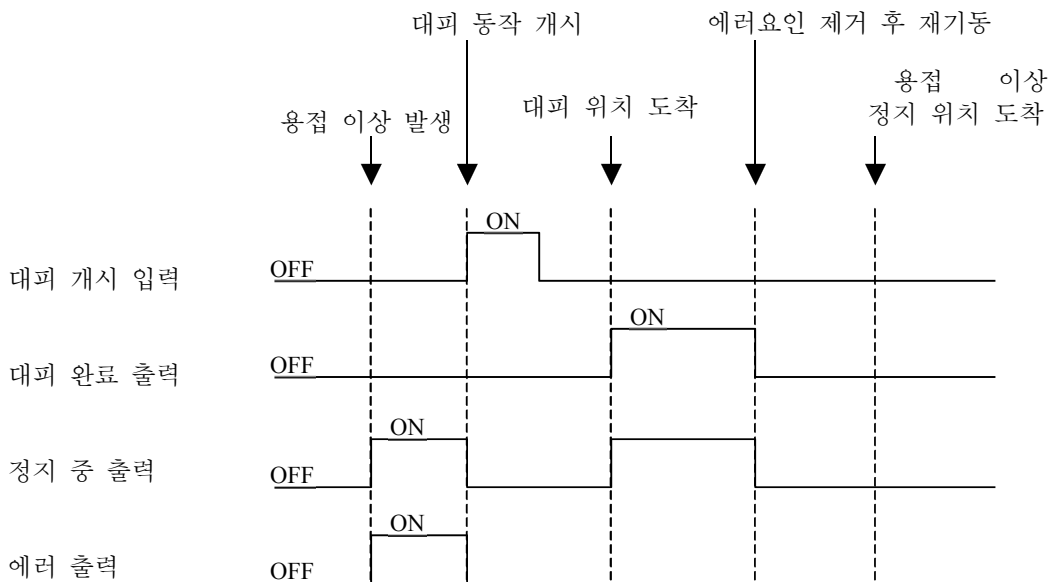
용접 에러(W로 시작되는 에러 코드) 발생 시에만 자동대피 처리를 합니다.

정지한 후에 발생한 에러에 대해서는 대피 동작을 하지 않습니다.



<입출력 신호의 상태>

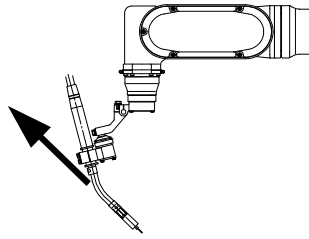
본 기능 실행 시의 입출력 신호의 상태를 나타냅니다.



11.16.2 설정 방법

확장 기능의 「툴 자동대피」를 선택합니다.

동작 방향은 사용 중의 툴 번호에 준한 툴 좌표계의 「-X방향」에서, 동작 형태는 직선 동작으로 됩니다.



[유효/무효] 툴 대피 기능을 유효로 할 것인지 아닌지.

[대피 거리] 용접 이상 정지점에서 툴(용접 토치)을 대피시키는 거리를 설정한다. 입력 범위는 1~200 mm.

[대피 시작 입력] 대피 동작을 실행하는 입력 단자(범용 입력)를 부여한다. 부여한 입력을 ON 하는 방법으로 자동 대피 동작을 한다.

[대피 완료 출력] 대피 위치에 도달한 것을 나타내는 출력 단자(범용 출력)를 부여한다. 출력되지 않을 경우에는 「0:없음」으로 설정



11.16.3 조작 방법

용접 중에 아크 OFF 등의 용접 이상으로 로봇이 정지했을 경우를 예를 들어서 설명합니다.

주 기

이 때 에러 다이얼로그를 닫으면 이 후의 틀 자동대피를 할 수 없게 됩니다.

(1) 대피 동작을 한 경우에 로봇이 치구 도구나 워크에 접촉하지 않는지를 확인합니다.

(2) 설정한 대피 개시 입력을 ON합니다.

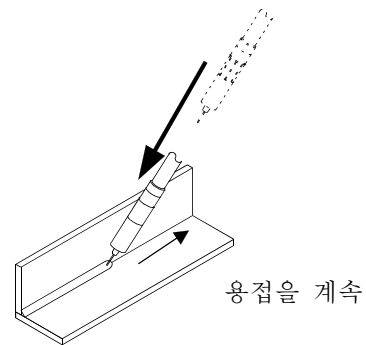
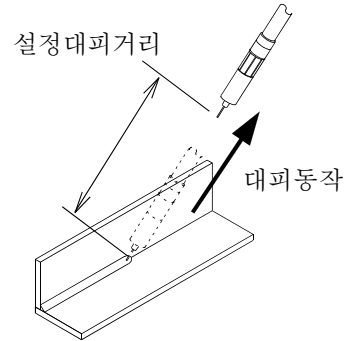
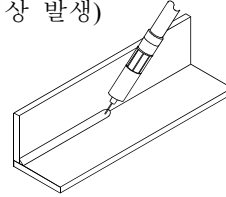
- 로봇이 대피 동작을 합니다.
속도는 10m/min입니다. 단, 운전 제한 속도가 낮은 경우에는 운전 제한 속도로 제한됩니다.
- 대피 위치로의 동작이 종료되면 설정한 대피 완료 출력이 ON됩니다. (범용 출력의 설정이 「0:없음」의 경우에는 출력되지 않습니다)

(3) 팁 교환 및 노즐 청소 등의 용접 이상 원인을 해소해 주십시오.

(4) 로봇을 재기동합니다.

- 대피 완료 출력은 OFF로 되고, 로봇은 정지한 점으로 되돌아오고 용접을 재개합니다. 이 때의 용접 조건은 정지 전의 조건이 됩니다

(용접 이상 발생)



11.16.4 다른 기능과의 관계

기능	틀 자동 대피 기능의 대응
재기동 오버랩 기능	「재기동 오버랩」 기능을 효율적으로 설정한 경우, 자동 대피 후의 재기동으로 오버랩 처리를 합니다.
재개 (Resume) 기능	대피 동작 중에 재개 (Resume) 기능이 작동한 경우 전원 재투입 후에 지정 입력이 ON되어도 대피 동작은 실행되지 않습니다. 재기동 조작에서는 로봇은 용접 이상으로 정지한 점에서 동작하고 용접을 재개합니다. 또한, 대기 위치 도달 후나 재기동 처리 중에 재개 (Resume) 기능이 작용한 경우라도, 전원 재투입 후의 재기동 조작에서는 로봇은 용접 이상 정지점으로 동작하여 용접을 시작합니다.
외부축 협조 동작	외부축 협조 동작 구간에서 본 기능을 사용한 경우에는 용접 로봇이 대피 동작합니다. 외부 축은 대피 동작을 하지 않습니다.
로봇 간 협조	설정되어 있는 경우에는 「틀 자동대피」 기능은 사용할 수 없습니다.

<보충 사항>

- (1) 「툴 자동 대피」 기능을 사용하는 경우, 로봇이나 용접용 토치가 치구나 워크에 간섭하지 않는지 충분히 확인한 후에 기동 조작해 주십시오.
- (2) 용접 와이어가 워크와 용착되어 있는 경우라도, 용접 이상 정지 중이라면 지정 입력이 ON되면 로봇은 대피 동작을 시작합니다.
- (3) 「툴 자동 대피」 기능은 용접 이상 정지 시에만 유효합니다. 용접 중의 일시 정지나 다른 에러 정지에서는 지정 입력을 ON해도 대피 동작을 하지 않습니다.
- (4) 용접 이상 발생의 에러 상태를 해제한다(에러 다이얼로그를 닫는다)와 지정 입력을 ON해도 대피 동작은 하지 않습니다.
용접 이상 발생 전부터 지정 입력이 ON된 경우, 대피 동작을 하지 않습니다. 일단 입력을 OFF한 후에 다시 ON해 주십시오.
대피 동작 중 또는 대피 위치 도달 후에 재 지정 입력을 ON해도 대피 동작은 반복되지 않습니다
- (5) 용접 이상 발생 전부터 지정 입력이 ON된 경우 대피동작을 하지 않습니다. 일단 OFF한 후 다시 ON 하십시오.
- (6) 대피 동작 중 또는 대피위치 도달 후 다시 지정 입력을 ON 해도 대피동작은 반복하지 않습니다.
- (7) 대피 위치 도달 출력은 대피 위치에 도달한 경우에 ON 합니다. 대피 동작 도중에 일시 정지나 에러 정지한 경우에는 ON되지 않습니다.
- (8) 아래와 같은 조작을 한 경우에는 대피 동작은 중단됩니다. 그 후의 기동 조작에서는 용접 이상 정지점으로 되돌아와서 용접을 개시합니다.
· 대피 동작 중에 일시 정지나 비상 정지한 경우.
· 대피 동작 중에 소프트 에러 등의 에러 정지 한 경우.
· 위에 기술한 상태에서 매뉴얼 동작한 경우.
- (9) 아래와 같은 조작을 한 경우, 재기동 시 용접 이상 정지점으로 되돌아오지 않고 그 위치에서 프로그램 계속 동작으로 됩니다. 본 기능 실행 중에 트레이스 조작으로 교시점에 도달한 경우. 본 기능 실행 중에 교시점을 수정한 경우.
- (10) 프로그램 테스트 중에 발생한 에러에서는 툴 자동 대피 기능은 작동하지 않습니다.

11.17 운전 중의 용접선 시프트

11.17.1 운전 중 파일의 용접선 시프트란?

「운전 중 파일의 용접선 시프트」 기능이란, 로봇을 정지시키지 않고 임의의 용접점을 평행으로 시프트 하게 하는 기능입니다.

운전 중의 프로그램도 시프트 처리 가능합니다. 용접 워크의 차이나 교시 오차 등에 의하여 용접선에 차이가 발생한 경우라도, 생산 라인을 정지시키지 않고 교시점의 위치 수정을 실시할 수 있습니다.

평행 시프트 처리의 시프트 방향은 로봇 좌표계, 툴 좌표계 및 등록 완료의 사용자 좌표계로부터 선택하고, 1회의 실행으로 최대 9.99mm의 시프트가 가능합니다. (입력 가능 범위는 설정으로 제한할 수 있습니다)

주 기

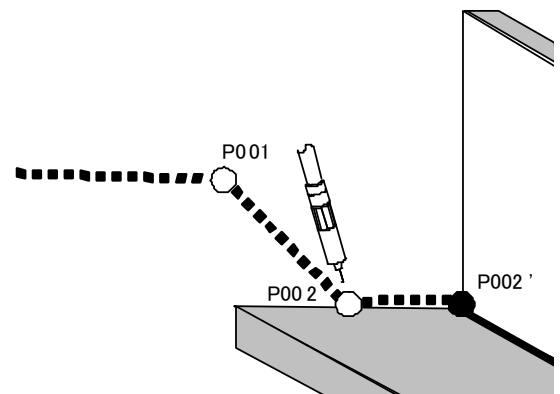
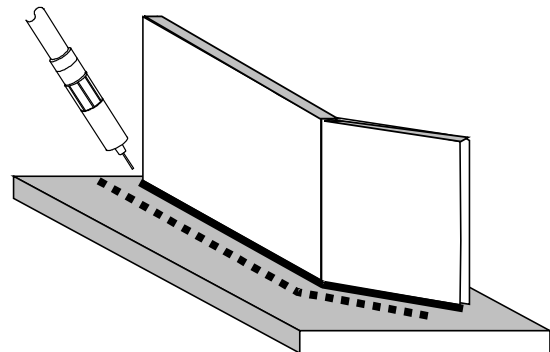
- 로봇을 포함하지 않는 메커니즘이나 슬레이브 로봇을 포함하는 메커니즘에서는 본 기능은 사용할 수 없습니다.
- 로봇+외부축의 메커니즘에서는 외부축 위치는 바뀌지 않습니다.

<시프트 처리의 실행 타이밍>

- (1)선택한 프로그램이 운전 중이 아닌 경우: 즉시 시프트 계산이 실행됩니다.
- (2)선택한 프로그램이 운전 중인 경우:시프트 실행을 지정한 후에 최초의 용접 시작점에 도달한 경우에 시프트 계산을 실행합니다.

(최초의 용접 시작점에 도달할 때까지 '시프트 처리 실행중'의 메시지가 표시됩니다)

따라서, 시프트 처리를 실행한 용접 시작점이 시프트된 경우에는 우측 그림과 같이 교시점(P002)을 거쳐서 시프트된 교시점(P002')으로 이동합니다.



11.17.2 시프트 입력 범위의 설정 방법

시프트량의 입력 가능 범위를 설정할 수 있습니다.

확장 설정의 「운전 중의 용접선 시프트」를 선택합니다.

[유효/무효] 운전 중의 용접선 시프트 기능을 유효로 할 것인지 아닌지.

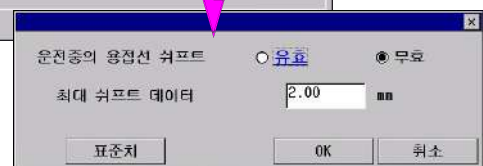
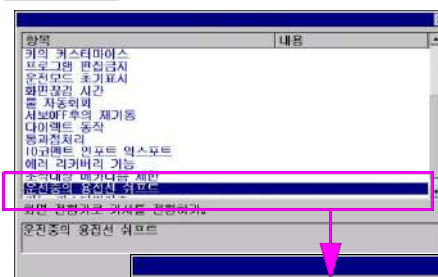
*용접선 시프트를 「무효」로 한 경우, Auto 모드에서 「용접선 시프트」의 아이콘은 표시되지 않는다.

[최대 시프트 데이터] 입력 범위는 0.01~9.99 [mm].



> 운전중의 용접선 시프트

설정 확장설정

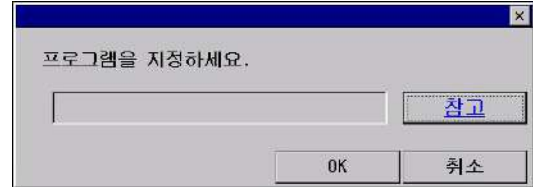


11. 17. 3 조작 방법

Auto 모드에서 메뉴로부터  (용접선 시프트)를 선택합니다.

(1)평행 시프트 처리를 하는 프로그램을 지정합니다.

프로그램은 운전 중, 비 운전 중의 모든 경우에 평행 시프트 처리가 가능합니다.



(2)평행 시프트 하는 교시점을 포함한 용접선을 선택합니다.

<선택할 수 없는 용접선>

- 글로벌 변수로 위치를 지정하고 있는 용접선
- 협조 구간에서 교시되고 있는 용접선

 페이지 전진

 페이지 후진



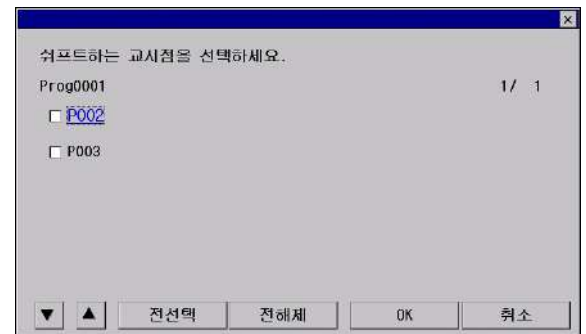
(3)평행 시프트 하는 교시점을 선택합니다.

[전체 선택] 모든 교시점을 선택.

[전체 해제] 모든 교시점을 선택 해제

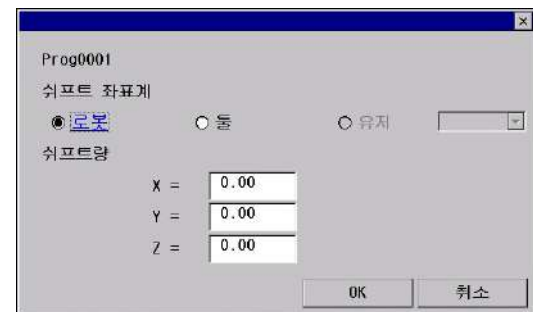
 페이지 전진

 페이지 후진



(4)시프트 좌표계 (시프트를 하는 기준 좌표)*을 선택하고, 시프트 데이터를 입력하고 OK 를 클릭하면 시프트 처리를 시작합니다. (*:다음 항목 참조)

사용자 좌표계는 등록되어 있는 번호만 표시됩니다. (미등록인 것은 선택할 수 없습니다.)

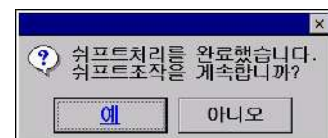


(5)데이터 갱신이 종료되면 우측 화면이 표시됩니다.

[네] 「용접선 선택 화면」으로 되돌아온다.

(동일한 프로그램 내의 용접선을 다시 선택)

[아니요] 용접선 시프트 기능을 종료



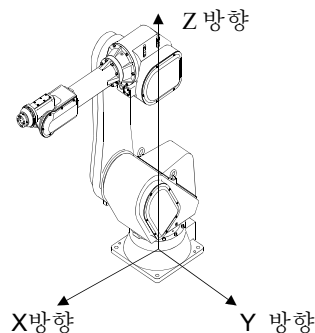
주기

오프라인 편집 기능 사용시 「운전 중 파일의 용접선 시프트」 기능은 사용할 수 없습니다.

11.17.4 시프트 좌표계의 정의

• 로봇 좌표계

시프트 좌표계로서 「로봇」을 선택한 경우에는, 좌측 그림과 같이 로봇에 고정 직교 좌표계에서의 X, Y, Z 방향으로 교시점이 시프트 됩니다.



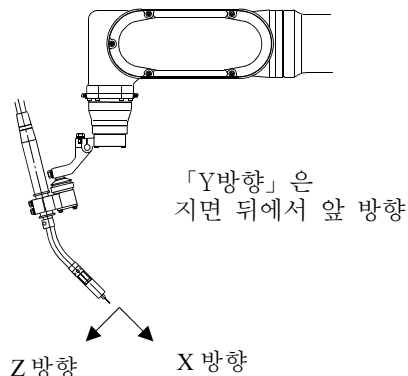
• 툴 좌표계

시프트 좌표계로서 「툴」을 선택한 경우에는, 좌측 그림과 같이 툴 좌표계에서의 X, Y, Z 방향으로 교시점이 시프트 됩니다.

프로그램 중에서 툴 번호가 변경되어 있을 경우에는, 변경 후의 툴 번호로 시프트 처리됩니다.

(예) TOOL 1:TOOL01
 ○MOVE P003
 TOOL 2:TOOL02
 ○MOVE P004
 ●MOVE P005 (용접 개시)
 ○MOVE P006 (용접 개시)

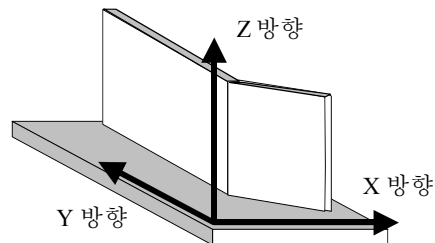
·P005, P006을 시프트 처리한 경우, 툴 번호 2의 툴 좌표계로 시프트 됩니다.



• 사용자 좌표계

시프트 좌표계로서 「사용자」를 선택한 경우에는, 좌측 그림과 같이 워크를 기준으로 사용자가 임의로 정의한 좌표계의 X, Y, Z 방향으로 교시 점이 시프트 됩니다.

시프트 처리하는 경우의 시프트 방향이 워크 기준이 되므로 X, Y, Z 방향을 파악하기 쉬워집니다.



11.17.5 다른 기능과의 관계

기능	운전 중의 용접선 시프트 기능의 대응
아크 재시작 (retry)	시프트 처리 후의 용접 시작점에서 아크 재시작을 실행합니다.
플라잉스타트(flying start)	프로그램 지정 후에 용접선 시프트 기능을 종료할 때까지 플라잉스타트는 실행되지 않습니다.
로봇 간 협조, 투윈 조화(twin harmonization)	슬레이브 로봇을 포함한 프로그램 지정을 할 수 없습니다.
외부축 협조	협조 명령의 용접선 선택을 할 수 없습니다.

11.18 서보 OFF 후의 재기동

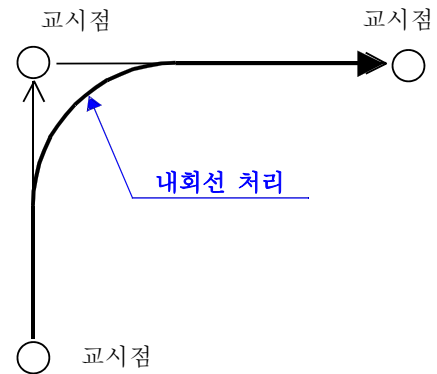
11.18.1 개요:코너부에서의 서보 OFF 후의 재기동

당사 로봇은 고속으로 매끄러운 작동을 실현하기 위하여 운전 이동을 할 때 교시점 코너 부분에서는 내측 회전 처리를 실시하고 있습니다.

이러한 내회선 처리 동작을 실행 중에 비상 정지하면 다음 재기동 시에 그 코너부의 교시점은 종료된 것으로서 다음 교시점에서 실행을 재개합니다.

단, 이 처리에서는 코너 부근에 치구가 있는 경우에 치구와 간섭되는 경우가 있습니다.

이러한 경우에 대응하기 위하여 비상정지 후의 재기동에서는 일단 가까운 교시점으로 이동한 후에 재시작하는 방식과의 선택이 가능합니다.



교시점 B의 코너 처리 이동 중에 비상정지 한 후의 재기동의 예

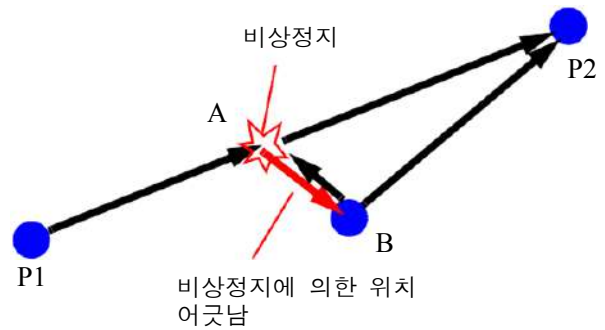
	「다음 교시점으로 향한다」	「가까운 교시점으로 향한다」 (공장 출하 설정)
	교시점 B는 통과한 것으로 교시점 C로 이동합니다.	가까운 교시점(교시점 B)으로 이동 후에 재기동한다.
예 1		
예 2		

11.18.2 개요:비상정지 후의 재기동

또한 로봇이 궤적을 이동하는 도중에 비상정지했을 경우, 로봇의 위치와 자세, 작동 속도에 따라서는 궤적상의 위치에서 이탈할 수도 있습니다. 이 때 비상정지한 위치에서 직접 기동시킬 것인지, 비상정지 전의 작동 위치로 되돌린 후 기동시킬 것인지 둘 중 하나를 선택할 수 있습니다.

예를 들면, P1에서 P2로 향하는 도중에 비상정지하여

A에서 B로 정지위치가 어긋났을 경우, 일단 A로 돌아간 후에 P2를 향할 것인지, B에서 직접 P2를 향할 것인지 둘 중 하나를 선택할 수 있습니다.



11.18.3 설정

「서보 OFF 후의 재기동」을 선택합니다.

[다음 교시점으로 향한다] 가까운 교시점은 통과한 것으로 간주하고 다음 교시점으로 향한다.

[가까운 교시점으로 향한다] 일단, 가까운 교시점으로 이동한다.

[이동 속도] 가까운 점으로의 이동 속도(0.01~15.00 m/min) 주기

주기

위에 기술한 이동 속도 값보다 교시 속도 측이 작은 경우에는 교시 속도를 사용합니다.

<보충 설명>

- 용접 구간에서 비상 정지된 경우에는 설정에 상관 없이 「다음 교시점으로 향한다」 설정으로 재기동 됩니다.
- 비상정지 후의 모드 변환 스위치를 한번이라도 "TEACH"로 한 경우에는, 프로그램 도중부터 기동하는 경우로 (커서 위치의 명령부터 실행 개시) 됩니다.

[비상정지한 위치에서 기동]비상정지한 위치에서 기동합니다.

[작동 궤적상의 위치로 되돌린 후에 기동]재기동에서 설정되어 있는 이동 속도로 작동 궤적상의 위치로 돌아간 후에 작동을 계속합니다.

주기

- 재기동 오버랩, 툴 자동 후퇴, 에러 복구에서는 각각의 기능으로 설정되어 있는 작동 속도로 움직입니다.
- 설정되어 있는 이동 속도보다 운전 제한 속도가 느릴 경우에는 운전 제한 속도로 제한됩니다.

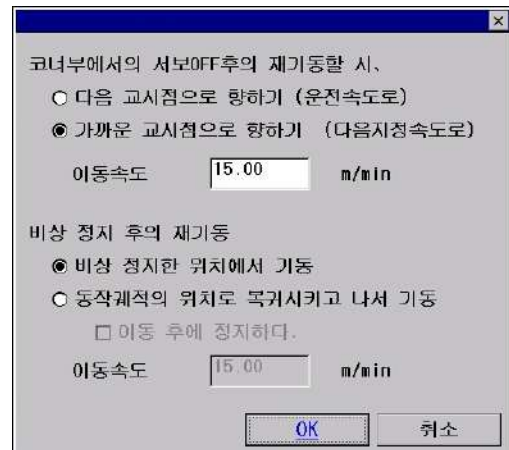
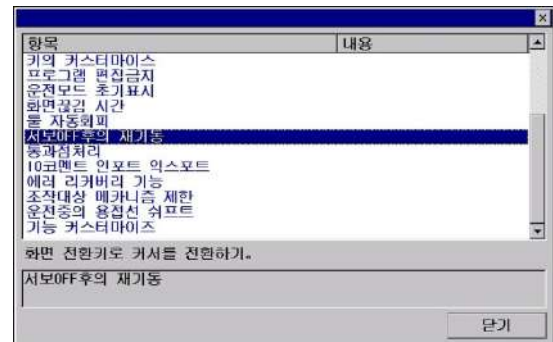
[이동후 정지한다]에 체크 표시를 하면, 재기동으로 작동 궤적상의 위치로 복귀하여 '궤적 위치로 복귀하였습니다'의 메시지를 표시하고 일시정지합니다.

주기

- 재기동 오버랩, 툴 자동 후퇴, 에러 복구 실행 중의 복귀 동작에서는 작동 궤적상의 위치로 돌아가지만, 정지는 하지 않습니다.



> 서보 OFF 후의 재기동



주기

- 아래의 경우에 비상정지했을 때는 작동 궤적상의 위치로는 돌아가지 않습니다.
- 플라잉스타트에 의한 플라잉 중
- 교시점 코너부의 안쪽 회전 작동으로 서보 OFF 후의 재기동 작동이 적용되고 있다
- 비상정지 후에 교시모드로 전환하여 프로그램을 편집하였다
- 비상정지 후에 교시모드로 전환하여 정지 위치와 다른 명령으로 커서 위치를 변경하였다
- 아크 센서에 의한 센서 시프트 중
- 터치 센서에 의한 센싱 중
- 로봇 잠금 중

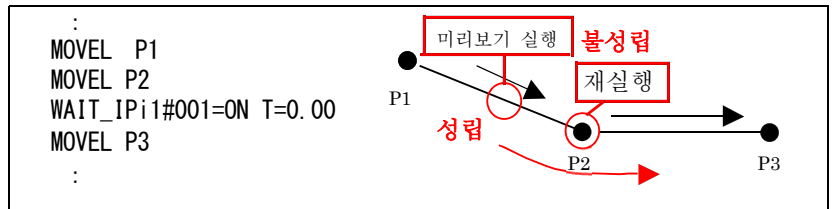
11.19 WAIT, IF 명령 미리 보기 처리

WAIT_IP 명령을 미리 읽고 미리 보기 시점에서 조건이 성립되어 있으면 교시점을 통과점 처리로 합니다.

통과점 처리로 하면 터치 타임이 단축됩니다.

* 미리 보기 대상이 되는 명령은 WAIT_IP, WAIT_VAL, IF 의 3종류입니다.

- (1) 미리 보기를 실행한 시점에서 조건이 성립되면 P2을 통과 처리합니다.
- (2) 미리보기 시점에서 조건이 불성립되면 P2 상에서 일단 정지하고 입력을 기다립니다.



주기

미리 보기 처리 설정을 ON하면 설정 OFF와는 처리의 타이밍이 바뀝니다.

사전에 충분한 테스트 검증을 거친 후에 사용해 주십시오.

11.19.1 설정

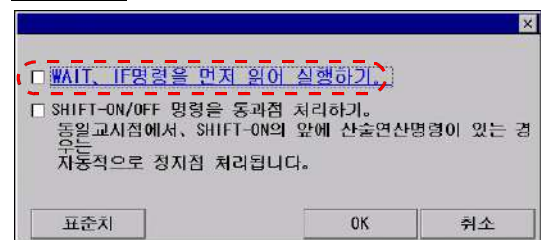
「WAIT, IF 명령을 미리 보기를 실행한다」에 체크하고 「OK」를 클릭합니다.

- 본 기능은 미리 보기 시점에서 조건이 성립된 경우, 교시점 상에서는 재판정하지 않습니다. 따라서, 교시점 직전에서 입력이 바뀌는 것 같은 엄격한 타이밍 처리에는 적합하지 않습니다.
- 통과점 처리로 된 경우에는 내회전 처리가 작동합니다.
- 미리 보기 처리의 설정을 ON하였지만 OFF 일 때와 동일한 판정 처리를 하고자 하는 경우에는, WAIT 명령 또는 IF 명령 전에 DELAY 명령을 삽입합니다.
- 하나의 교시점 간에 WAIT, IF명령이 17개 이상 등록되어 있는 경우에는, 미리 보기 실행이 유효하더라도 정지점 처리를 합니다.



> 통과점 처리

설정 확장설정



[표준값] 공장 출하값: 체크 OFF

11.19.2 미리 보기 변환

PREPROC 명령을 사용함으로써 WAIT/IF 명령의 미리 보기 실행 처리를 교시 장소별로 지정할 수 있습니다.

<사용 예>

이동 명령 간의 명령군을 미리 보고자 하는 경우에는, 미리 보기 처리를 한다 /하지 않는지를 지정하고자 하는 명령군의 선두에 PREPROC 명령을 추가합니다.

우측 프로그램에서는,
PREPROC ON 에 이어서
IF I1#001=ON...
SET L1001=0

의 명령을 미리 보기합니다.

주기

「미리 보기 처리를 실행한다」로 지정해도 처리 내용에 따라서는 교시점 위에서 순간 정지하는 경우가 있습니다. (예:DELAY 명령이 있다. WAIT 조건이 성립되지 않는다. JUMP 명령이 있다. 등)

```
:
MOVE P1
MOVE P2
PREPROC ON
IF I1#001=ON...
SET L1001=0
MOVE P3
:
```

11.20 SHIFT-ON/OFF 통과점 처리

SHIFT-ON, SHIFT-OFF 명령이 등록되어 있는 교시점에서는 운전시 로봇 이동이 교시점 위에서 순간 정지합니다만, 이것을 통과점(순간 정지하지 않는다) 처리로 변경합니다.

11.20.1 설정

「SHIFT-ON/OFF 명령을 통과점 처리한다」에 체크하고 「OK」를 클릭합니다.

- 동일 교시점에서 SHIFT-ON 전에 산술 연산 명령이 있는 경우에는 설정에 관계 없이 「정지 점 처리」됩니다.

(예) ● MOVEL
SETEL GD. X GD0001 = 1.00
SHIFT-ON GD0001
위에 기술한 경우 정지점 처리로 됩니다.

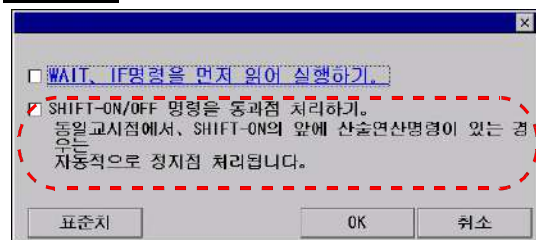
대상이 되는 산술 명령은 ADD, SUB, MUL, DIV, SET, SETEL, CNVCOORD, CNVSET*, CLEAR, GETPOS*입니다. (CNVSET과 GETPOS 명령은 SHIFT-ON 명령 후라도 정지점 취급이 됩니다.)

- 산술 명령의 변수가 SHIFT-ON과 관계되어 있지 않아도 정지점 처리로 됩니다.
위에 기술한 회피 방법으로 SHIFT-ON 명령의 교시점보다 앞 교시점에서 시프트에 이용하는 GD 변수, GT 변수의 계산을 하도록 프로그램을 편집합니다.



> 통과점 처리

설정 확장설정



[표준값] 공장 출하값: 체크 OFF

11.21 에러 복구

11.21.1 에러 복구란

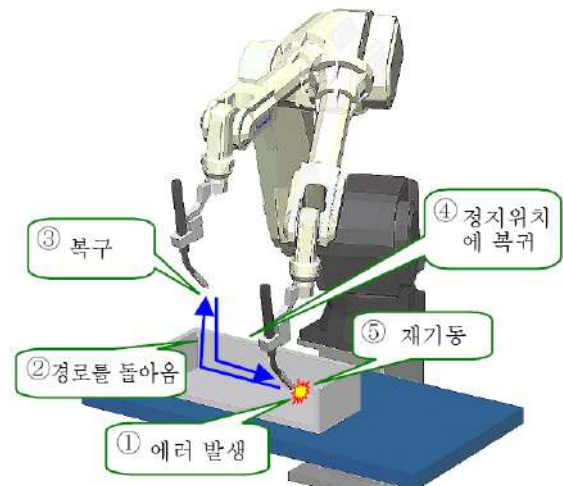
로봇이 운전 중에 용접 관계의 에러가 발생한 경우에 자동적으로 에러를 복구하거나, 복구하기 쉬운 위치로 대피하는 기능입니다. 이에 따라서 에러 발생으로부터 복구에 걸리는 공수(시간&노동력)를 저감시킬 수 있습니다.

설정에 따라서는 :

- 용접 에러 이외에서도 사용할 수 있습니다.
- 「용접 중에 이 용접 구간은 중지하고, 다음 용접 구간으로 옮긴다」와 같은 사용법도 가능합니다.
- 대피한 위치부터 재시작하고자 하는 경우(에러가 발생한 용접 부분은 건너 뛰고 다음 용접 부분부터 용접하는 등) 복구 처리를 종료할 수도 있습니다.
- 복구 처리 중에 티치 모드로 바꾸고 매뉴얼 동작이나 와이어인칭 조작을 할 수 있습니다. (트레이스 조작이나 프로그램 편집을 할 수 없습니다.)

<기본적인 움직임>

- ① 로봇이 프로그램 운전 기동 중에 용접 관계의 에러 발생으로 정지한 경우
- ② 외부 입력에 의하여 자동적으로 미리 등록해 놓은 교시 포인트(=마크 위치*1))까지 백 스텝*2) 또는 포워드 스텝*3)으로 대피합니다.
- ③ 마크 위치에서 정지
또는 지정된 프로그램*4)을 실행한 후에 마크 위치에서 정지.
- ④ 외부 입력에 의하여 마크 위치에서부터 에러 정지한 위치로 프로그램 궤적 위를 되돌아옵니다.
- ⑤ 에러 정지 위치부터 운전을 재개



* 1) 마크 위치	복구 실행의 이동 목표 위치. R_MARK 명령을 등록하고 지정
* 2) 백 스텝	프로그램 선두 방향에 프로그램 궤적 위를 되돌아오는 동작
* 3) 포워드 스텝	프로그램 종료 방향으로 프로그램 궤적 위를 전진하는 동작
* 4) 지정된 프로그램	마크 위치에 실행문으로서 복구용 프로그램(팁 교환이나 노즐 클리닝용 프로그램 등)을 지정

<기능 대상 외>

아래의 경우에는 에러 복구 기능은 사용할 수 없습니다.

- 메커니즘이 외부축만의 프로그램
- 로봇 간 협조, 투원 협조의 프로그램이 운전 중
- 센서 시프트 또는 SHIFT-ON 명령에 의한 시프트 실행 중
- 아크 센서, 오토 익스텐션에 의한 시프트 처리 실행 중

주 기

에러 복구 중에 다음과 같은 기능은 사용할 수 없습니다.

- 툴 자동대피, 재기동

- 에러 복구 기능의 설정이 「무효」인 경우
- 백 스텝 방향 또는 포워드 스텝 방향에 R_MARK 명령이 등록되어 있지 않다.
- 에러 정지 위치와 R_MARK 명령 간에 다음 명령이 있는 경우. 「CALL」 「JUMP」 「GOHOME」 「HOLD」 「PAUSE」 「RSTREV」 「TCHSNS」 및 시프트 ON/OFF 명령
- 오버라이드 중이나 오프라인 편집 중
- PARACALL 명령으로 외부 축이 포함되는 메커니즘의 프로그램이 실행 중인 경우

11.21.2 설정

1) 파라미터의 설정

「에러 복구 기능」을 선택합니다.

파라미터를 설정하고 OK 를 클릭합니다.

[유효] 효율적으로 설정.

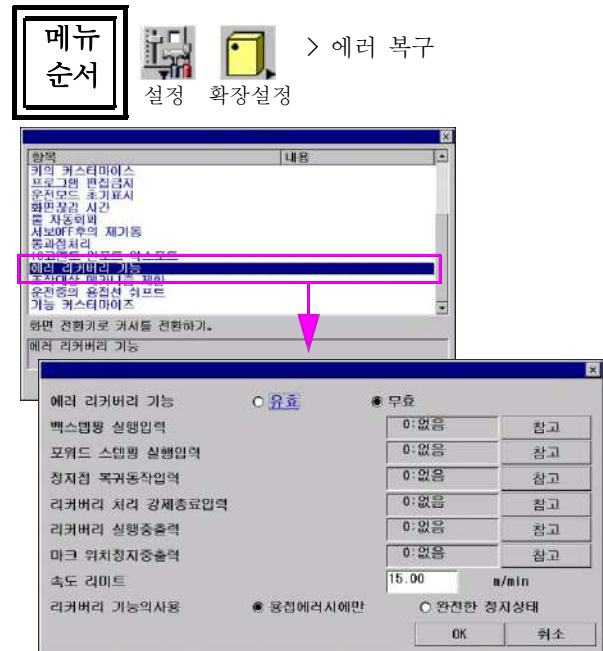
[각 입력 단자/출력 단자] 단자를 설정.

[속도 리미트] 에러 복구 중의 동작 제한 속도를 지정.

[복구 기능의 사용]

용접 에러 시에만: W로 시작되는 에러가 발생한 경우에만 사용하는 경우.

모든 정지 상태: 모든 정지에서 사용하는 경우.



「스틱」 및 「스틱 타임 아웃」 에러로 정지한 경우에는, 복구 동작 시작 시에 다시 스틱 체크를 합니다. 이 때 아직 스틱 상태인 경우에는 다시 에러로 정지합니다. 「스틱 해제」 설정의 일시 정지 후 재기동이 유효라면 스틱 해제를 실행합니다.

2) 마크 위치 설정

R_MARK 명령을 등록합니다.

에러 복구 기능을 사용하고자 하는 운전 프로그램의 복구 실행의 이동 목표 위치에 R_MARK 명령을 교시합니다. (엄밀하게는 R_MARK 명령보다 프로그램 선두 방향의 첫 번째 이동 명령으로 이동합니다.)

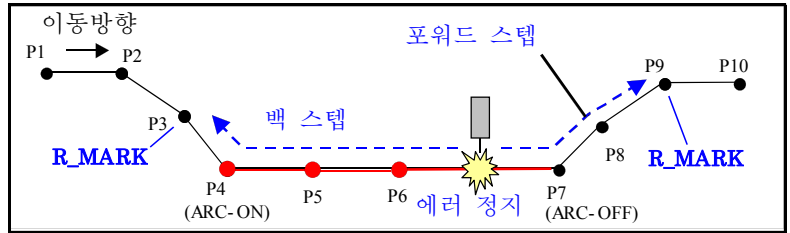
(명령의 등록 방법은 「플로우 제어 명령」의 항목을 참조해 주십시오.)

- 복구 대피 위치에서 노즐 클리닝점 와이어 컷 등의 에러 복구용 프로그램을 실행하고자 하는 경우에는, R_MARK 명령의 마이너스 CALL로 복구용 프로그램을 지정합니다.
- 복구용 프로그램에서는 「PARACALL」 「STOP」 「GOHOME」 명령은 사용할 수 없습니다. 사용하면 실행 시에 에러 「E1380」 실행할 수 없는 명령이 있습니다」가 발생합니다.

11.21.3 조작

용접 중에 대상의 용접 에러에 의하여 로봇이 정지한 경우 (「용접 에러 시로 한정」 설정인 경우)를 예를 들어서 설명합니다.

- (1)에러 상태에서부터 「백 스텝」 할지 「포워드 스텝」 할지를 정하고 설정 입력을 ON 합니다.

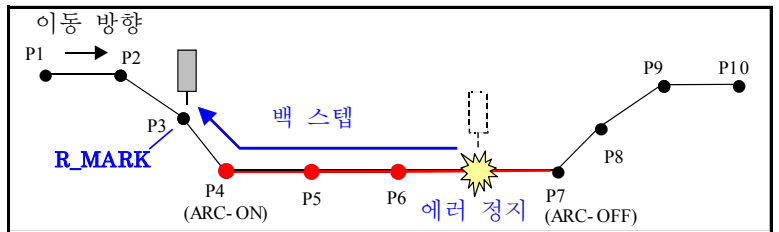


【백 스텝】 프로그램 선두 측의 마크 위치(R_MARK)에 되돌아가고 싶은 경우.

【포워드 스텝】 프로그램 종료 측의 마크 위치(R_MARK)에 전진하고 싶은 경우. (예를 들면, 에러가 발생한 용접 구간은 중지하고 다음 가공으로 전진하고 싶은 경우)

<백 스텝/포워드 스텝의 보충 설명>

- 이동 명령 이외의 명령은 실행되지 않습니다.
위빙 구간이라도 위빙하지 않습니다. 메인 트레이스 위를 이동합니다.
- 이동 명령에 등록된 속도로 이동합니다. (용접 구간이라도 이동 명령 속도로 됩니다. 용접 조건의 속도가 아닙니다.) 단, 에러 복구 설정에서 설정한 리미트 속도를 초과한 경우에는 리미트 속도로 제한됩니다.
- 백 스텝/포워드 스텝 일시 정지 중에 재기동 조작을 실행해도 재시작되지 않습니다.
재시작 하고자 하는 경우에는 에러 복구 처리를 중단 종료합니다. (중단 종료 방법은 뒤에 기술합니다.)
- 정지 위치부터 프로그램 선두까지의 사이에 R_MARK 명령이 없는 경우에는 에러 「E1360 R_MARK 명령이 없습니다」로 되고, 백 스텝은 하지 않습니다.
- 정지 위치부터 프로그램 종료까지의 사이에 R_MARK 명령이 없는 경우에는 에러 「E1360 R_MARK 명령이 없습니다」로 되고, 포워드 스텝은 하지 않습니다.
- 백 스텝 시작 후에 백 스텝을 정지하고자 하는 경우에는 일시 정지 조작을 합니다. 「백 스텝」 입력을 OFF해도 백 스텝은 멈추지 않습니다. 일시 정지 후에 백 스텝을 재개하고자 하는 경우에는 「백 스텝」 입력을 다시 ON 합니다. (에러 복구 자체를 종료하는 방법은 뒤에 기술합니다.)
또한, 정지점 복구 동작 입력을 ON하면, 정지점 위치로 되돌아옵니다. (포워드 스텝의 경우도 동일합니다.)
- 백 스텝 일시 정지 중에 「포워드 스텝」 입력을 ON해도 포워드 스텝으로 변경할 수 없습니다. (포워드 스텝의 경우도 동일합니다.)
- 로봇이 입력으로 지정된 마크 위치로 이동합니다.
(이러한 예에서는「백 스텝」 합니다.)
엄밀하게는 R_MARK 명령에 의하여 프로그램 선두 방향 첫 번째의 이동 명령으로 이동합니다.
또, R_MARK 명령보다 프로그램 선두방향에 이동 명령이 없는 경우에는, R_MARK 명령 전의 이동 명령에서 정지합니다.

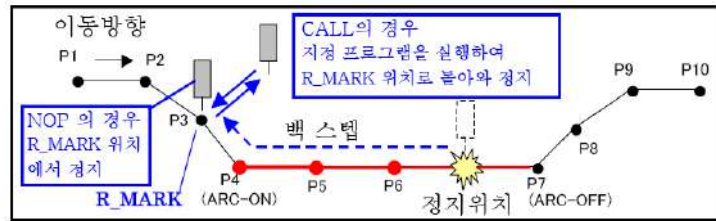


위의 그림 예에서는 P3, P4의 이동 명령 사이에 R_MARK 명령이 등록되어 있습니다.

- 백 스텝을 시작하면 「복구 실행 중 출력」이 ON 됩니다.
- 복구 실행 중 출력은 에러 복구 처리가 완료된 시점 또는 중단한 시점에서 OFF합니다.
- 또한, 화면 우측 아래에 「에러 복구 기능 실행 중입니다.」로 표시됩니다. 이 표시는 에러 복구 기능이 종료될 때까지 표시됩니다.



- R_MARK 명령 위치에 도착하면 R_MARK 명령의 인수에 등록된 명령을 실행하고 마크 위치에서 정지합니다. 마크 위치에서 정지 중에는 마크 위치 정지 중 출력이 ON합니다.

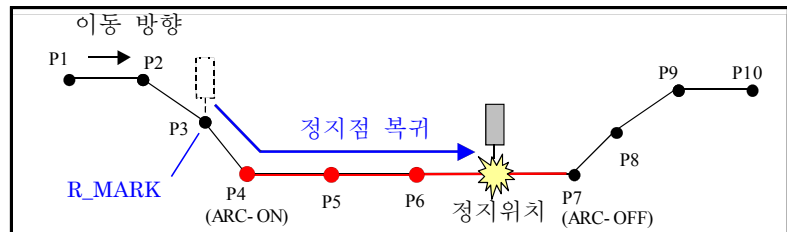


< R_MARK 명령 실행의 보충 설명 >

- R_MARK 명령의 CALL 프로그램 실행 중에 일시 정지한 경우에는 「백 스텝」입력을 ON하면 재개됩니다. 재기동 조작을 실행해도 재기동되지 않습니다. 원래의 운전 프로그램을 재기동하고자 하는 경우에는 에러 복구 처리를 중단 종료한 후에 재기동 조작합니다. (중단 종료 방법은 뒤에 기술합니다.)
- CALL 프로그램 실행 중에는 프로그램의 이동 명령 속도로 동작합니다.
- R_MARK 명령 위치에서 CALL 프로그램의 선두 이동 명령 위치로는 그 이동 명령의 보간 형태와 속도로 동작하므로 워크나 치구와 간섭하지 않도록 주의해 주십시오.
- CALL 프로그램 종료 후에 R_MARK 명령 위치까지는 직선 보간으로 동작합니다.
- R_MARK 명령 위치에 도착한 후에 매뉴얼 동작을 한 경우, 백 스텝 입력을 ON하면 R_MARK 위치로 되돌아옵니다.

- (2) 「정지점 복귀 동작 입력」을 ON 합니다.

로봇이 정지한 위치로 되돌아옵니다. 정지 위치에 돌아온 시점으로 복구 실행 중 출력은 OFF합니다.



<정지점 복귀의 보충 설명>

- 이동 명령 이외의 명령은 실행되지 않습니다.
- 이동 명령에 등록된 속도로 이동합니다. 단, 에러 복구 설정에서 설정한 리미트 속도를 초과한 경우에는 리미트 속도로 제한됩니다.
- 위빙 구간이라도 위빙되지 않습니다. 메인 트래이스 위를 이동합니다.
- 정지점 복귀 시작 후에 「정지점 복귀 동작 입력」을 OFF해도 정지점 복귀는 정지되지 않습니다. 정지점 복귀를 정지하고자 하는 경우에는 일시 정지 조작을 합니다. 일시 정지 후에 정지점 복귀를 재개하고자 하는 경우에는 정지점 복귀 동작 입력을 다시 ON합니다. (에러 복구 자체를 종료하는 방법은 뒤에 기술합니다.)
- R_MARK 명령의 CALL 프로그램을 실행 중에 「정지점 복귀 동작 입력」을 ON해도 무시됩니다.

- (3) 프로그램 운전을 계속하는 경우에는 재기동합니다.

11.21.4 에러 복구의 중단 종료

에러 복구 처리 도중에 에러 복구 처리를 중단 종료할 수 있습니다. 단, 한번 에러 복구 처리를 중단 종료하면 에러 복구 처리는 계속할 수 없게 됩니다.

중단 종료의 방법

복구 처리가 정지 중에 아래 중 하나의 조작을 실시합니다.

- 「복구 처리 강제 종료 입력」을 ON 한다.
- 터치 펜던트의 경우, 메뉴에서 「에러 복구 기능의 강제 종료」 아이콘을 선택한다.



<중단 종료의 보충 설명>

- 에러 복구 처리 중에는 운전 프로그램의 강제 종료를 할 수 없습니다.
- 프로그램의 강제 종료를 하고자 하는 경우에는, 본 조작에서 에러 복구를 중단 종료한 후에 강제 종료해 주십시오.

11.21.5 에러 복구 동작의 중단 종료 후의 재기동

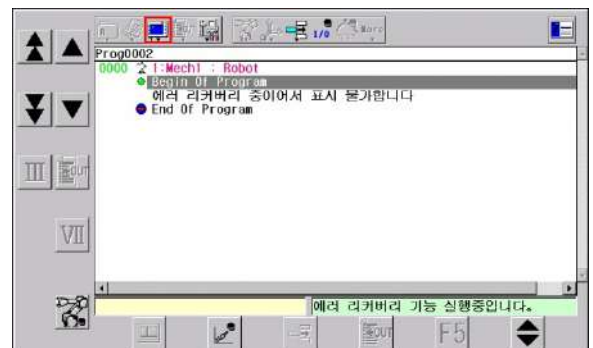
중단 종료된 상태에 따라 재기동 시의 동작이 달라집니다.

중단 종료된 상태		재기동 시의 동작
1	R_MARK 명령에 백 스텝 또는 포워드 스텝 중의 정지 상태에서 중단 종료했다.	재기동은 프로그램 상의 정지된 위치에서부터 됩니다. 예를 들면, 백 스텝 중의 P4, P5사이에서 중단 종료하고 매뉴얼 조작으로 작동한 후에 재시작하면 P5로의 이동 명령부터 운전을 재개합니다.
2	R_MARK 명령에서의 정지상태에서 중단 종료했다.	
3	에러 정지 위치로의 복구 동작 중의 정지 상태에서 중단 종료했다.	
4	R_MARK 명령의 CALL 프로그램 실행 중에 일시 정지하고 중단 종료했다.	

11.21.6 에러 복구 중의 Teach 모드

에러 복구 중 Teach 모드로 변경하여 매뉴얼 조작할 수 있습니다. 단, 사용 가능한 조작은 제한됩니다. 또한, 프로그램 내용은 표시되지 않습니다.

사용 가능한 조작
· 매뉴얼 조작 (트레이스 제거) · 인칭, 가스 체크 · I/O 모니터 (출력 상태 변경, 출력 리셋) · 표시 변경
불가능한 조작
· 트레이스 조작 · 편집 조작 · 커서 위치의 이동



11.22 코멘트의 импорт / 익스포트

11.22.1 개요

IO 코멘트의 импорт 기능은 범용 입출력 단자의 단자명을 컴퓨터 등으로 작성하고 CSV파일(콤마 구분의 텍스트파일)을 이용하여 간단하게 설정 변경하는 기능입니다.

설비 도입 시에 비교적 간단하게 단자명 설정이 가능합니다.

IO 코멘트의 익스포트 기능은 범용 입출력 단자의 단자명을 CSV파일로 하여 메모리카드에 기입하는 기능입니다.

다른 로봇에 I/O설정을 복사하는 경우에 사용하면 편리합니다.

11.22.2 대상 단자

IO 코멘트의 импорт/익스포트 기능은 아래의 단자를 대상으로 하고 있습니다.

범용 입력 단자 : 1 비트, 4 비트, 8비트, 16비트
범용 출력 단자 : 1 비트, 4 비트, 8비트, 16비트

11.22.3 파일 서식

설정 파일은 1행을 하나의 설정으로 합니다. 콤마(,) 구분으로 「설정명」 「단자명」 순서로 기술합니다.

• 설정명

소프트웨어로 판별하므로 아래의 규칙을 지켜서 기술해 주십시오.

I1#0001

└─ 단자번호 : 0 을 포함하여 4 행 이내로 입력한다.
└─ 단자 사이즈 : 1 : 1 비트, 4 : 4 비트
 8 : 8 비트, 16 : 16 비트
└─ 단자 종별 (아이) I : 입력, O (오) : 출력,

반각 문자로 기술합니다.

• 단자명

20바이트까지 설정 가능. (반각 문자로 20문자, 전각문자는 10문자)

• 코멘트 행

행의 선두를 세미콜론(;)으로 하면 그 행은 코멘트 행으로 취급되며, импорт(import) 처리에서는 무시합니다.

파일을 보기 쉽게 하기 위하여 사용할 수 있습니다.

참고

설정 가능 문자 수를 초과해서 설정된 파일을 импорт 하면, 설정 가능 문자 수 이후의 문자는 삭제됩니다.

파일 예 :

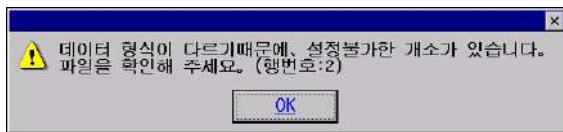
```
;입력 단자
I1#0001, 자동 기동 단자1,
I1#0002, 자동 기동 단자2,
(일부 생략)
I1#0040, 자동 기동 단자40,
I4#0001, 자동 기동 단자1,
(일부 생략)
I4#0010, 자동 기동 단자10,
I8#0001, 자동 기동 단자1,
(일부 생략)
I8#0005, 자동 기동 단자5,
I16#0001, 자동 기동 단자1,
I16#0002, 자동 기동 단자2,
I16#0003, 자동 기동 단자3,
; 출력 단자
O1#0001, 자동 기동 단자1,
O1#0002, 자동 기동 단자2,
(일부 생략)
O1#0040, 자동 기동 단자40,
O4#0001, 자동 기동 단자1,
(일부 생략)
O4#0010, 자동 기동 단자10,
O8#0001, 자동 기동 단자1,
(일부 생략)
O8#0005, 자동 기동 단자5,
O16#0001, 자동 기동 단자1,
O16#0002, 자동 기동 단자2,
O16#0003, 자동 기동 단자3,
```

11.22.4 импорт 방법

- 작성된 설정 파일을 메모리 카드에 저장하고 설정하는 로봇의 티치 펜던트에 삽입합니다.
- 「확장 설정」 메뉴에서 「I/O 코멘트 импорт」를 선택합니다.
- 「파일 선택」 화면이 표시되므로 메모리 카드를 선택하고, 작성된 설정 파일을 선택합니다.
- 읽기가 완료되면 「처리 완료」로 표시됩니다.

참고

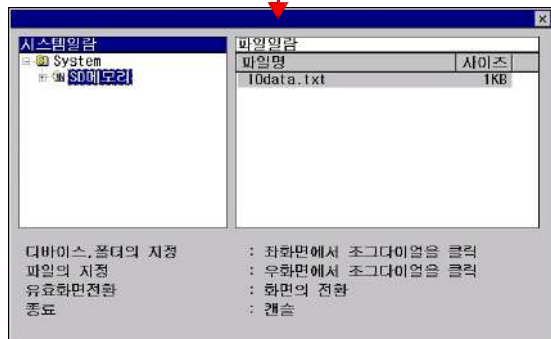
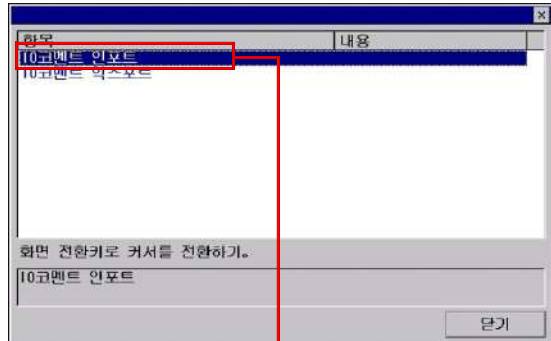
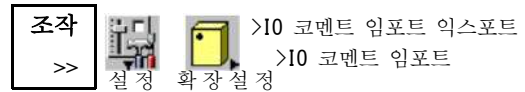
- 설정 파일에 잘못이 있었을 경우 잘못된 행으로 처리는 중지하지 않고, 다음 행의 읽기를 하고 아래와 같은 메시지가 표시됩니다.



- 메세지의 행 번호는 잘못이 있었던 행 번호입니다. 복수 행에 잘못이 있었을 경우에는 가장 최근 번호가 표시됩니다.
- 설정 파일의 오류는 다음과 같은 것이 있을 수 있습니다.
 - (1) 단자 번호가 설정 가능 번호를 초과했다.
 - (2) 설정명의 서식이 옳지 않다.
 - (3) 콤마가 반각이 아니다.

주기

- 설정명이 중복된 경우에는 나중 행의 내용을 사용합니다.

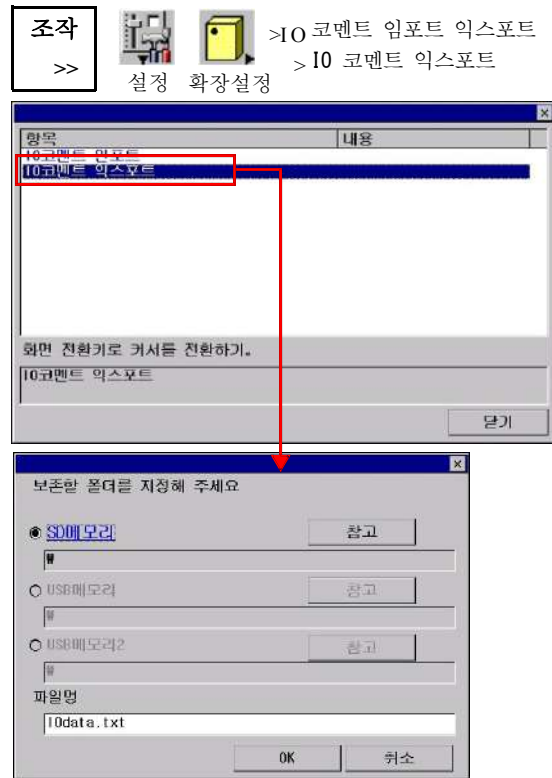


11.22.5 익스포트 방법

- 설정 파일을 저장하는 메모리 카드를 티치 펜던트에 삽입합니다.
- 「확장 설정」 메뉴에서 「IO 코멘트 익스포트」를 선택합니다.
- 저장한 곳의 선택 화면이 표시되므로 저장하는 메모리 카드를 선택하고 파일명을 지정하고 OK합니다.
- 초기 파일명은 "I0data.txt"입니다. 필요에 따라 파일명을 변경해 주십시오.
- 저장이 완료하면 「처리 완료」라고 표시됩니다.

참고

- 메모리 카드의 용량이 부족한 경우나 메모리 카드가 읽기 보호(protect)되어 있는 경우에는, 「파일 저장에 실패했습니다. 다시 저장 조작을 해주십시오.」라고 표시되며 설정 데이터는 저장되지 않습니다.



11.22.6 G2/WG 컨트롤러의 IO 코멘트 импорт

종래 기기의 G2/WG 컨트롤러로 익스포트한 IO 코멘트를 G3/WG 3컨트롤러에 импорт하는 것이 가능합니다.

G 2/WG 컨트롤러로 익스포트한 IO 코멘트를 G 3/WG 3컨트롤러에 импорт한 경우, 다음과 같이 импорт 됩니다.

G 2/WG 컨트롤러 IO 코멘트 포맷		G 3/WG 3컨트롤러에 설정된 단자명
설정명, 단자명 (8바이트 이내), 코멘트(20바이트 이내)	→	「단자명」+ 「반각 스페이스」+ 「코멘트」 (20바이트 이내)

단자명과 코멘트를 합쳐서 20바이트를 초과한 경우, 21바이트째 이후의 내용은 지워집니다.

※표 안의 8바이트는 반각 문자로 8문자, 전각문자라면 4문자 입력 가능을 나타내고 있습니다.

※표 안의 20바이트는 반각 문자로 20문자, 전각문자라면 10문자 입력 가능을 나타내고 있습니다.

(임포트 예)

G 2/WG 컨트롤러 IO 코멘트		G 3/WG 3 컨트롤러에 설정된 단자명
설정명, 단자명, 코멘트		설정명 단자명
I1#001, AAAA, BBBB BBBB	→	I1#0001 AAAA BBBB BBBB
01#001, 1234, 56789012345678901234	→	011#0001 1234 567890123456789 (문자열이 합계20바이트를 초과하였기 때문에 이후의 문자는 импорт 되어 있지 않다)
HI1#001, X, Y	→	G3/WG3 컨트롤러에는 고속 입력 단자는 존재하지 않기 때문에 импорт하지 않습니다.

11.22.7 G 2/ WG 컨트롤러에 대한 IO 코멘트 익스포트

G 3/ WG 3컨트롤러에서 익스포트한 IO 코멘트는 그 상태로는 G2/WG컨트롤러에 임포트 할 수 없습니다.

익스포트 된 파일을 PC로 편집하고 G2/WG 컨트롤러의 포맷으로 변경할 필요가 있습니다.

G 2 / WG 컨트롤러 IO 코멘트 포맷에 대한 변경점

- (1) 설정명의 단자 번호를 G3/WG3 포맷에 4행에서 G2/WG 포맷의 3행으로 변경합니다.
- (2) 단자명을 G3/WG3 포맷의 20바이트에서 G2/WG 포맷의 8바이트로 변경합니다.
- (3) 필요에 따라 「코멘트」를 콤마 뒤에 추가합니다. (20바이트 이내)
- (4) 고속 입력 단자의 IO 코멘트를 필요에 따라 추가합니다.

※8바이트는 반각 문자로 8문자, 전각 문자라면 4문자 입력 가능을 나타내고 있습니다.

※20바이트는 반각 문자로 20문자, 전각 문자라면 10문자 입력 가능을 나타내고 있습니다.

(편집 예)

G3/WG3컨트롤러의 IO 코멘트	
(1) 설정명을 3행으로 합니다.	I1#0001, ABCDEFGHIJKLMNOPQR,
(2) 단자명을 8바이트 이내로 합니다.	I1#001, ABCDEFGH,
(3) 필요에 따라 코멘트를 콤마 뒤에 추가합니다. 이 예에서는 단자명으로 전체를 다 입력하지 못한 문자를 코멘트로 하고 있습니다.	I1#001, ABCDEFGH, IJKLMNOPQR
(4) 필요에 따라 고속입력 단자의 IO코멘트를 추가합니다.	I1#001, ABCDEFGH, IJKLMNOPQR HI1#001, 1234, 5678

G 2/ WG 컨트롤러에서의 IO 코멘트 임포트 방법에 대해서는 G2/WG 컨트롤러의 조작 설명서를 참조해 주십시오.

11.23 프로그램 기동 방법

11.23.1 개요

일시 정지 중에 프로그램의 기동 선택을 접수한 경우, 「정지 중의 프로그램은 그대로 하고 선택한 프로그램을 예약한다」 방식으로 할 것인지, 「운전

중인 프로그램은 닫고 선택한 프로그램을 연다」 방식으로 할지를 선택합니다.

11.23.2 설정 방법

교시 모드에서 「설정」 메뉴에서 「확장 설정」의 「기능 커스터마이즈」를 열고, 「프로그램 기동 방법」을 선택하고 OK합니다.

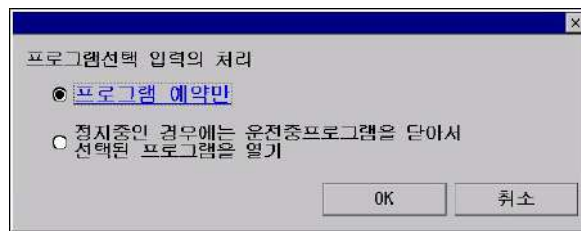
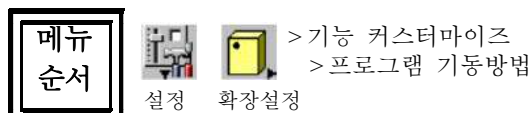
· 「프로그램 예약으로 한정」을 선택

프로그램 선택을 접수하면 선택된 프로그램은 예약됩니다. 운전 중인 프로그램이 운전 종료 후에 선택된 프로그램이 운전됩니다.

· 「정지 중인 경우에는 운전 중 프로그램을 닫고 선택된 프로그램을 연다」를 선택.

프로그램 선택을 접수하면 운전중인 프로그램은 닫히며, 새롭게 선택된 프로그램이 열립니다. (상세한 것은 다음 항 참조.)

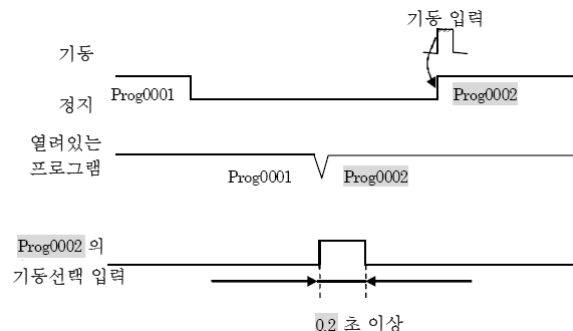
공장 출하 시의 설정은 「프로그램 예약으로 한정」합니다.



11.23.3 「정지 중인 경우에는 운전 중인 프로그램을 닫고 선택된 프로그램을 연다」 방식에 대하여

「정지 중인 경우에는 운전 중 프로그램을 닫고 선택된 프로그램을 연다」를 설정한 경우 :

- (1) 실행 중인 프로그램(Prog0001)을 일시 정지합니다.
- (2) 외부로부터 기동 선택 입력을 ON하면, 실행중인 프로그램(Prog0001)을 닫고 선택된 프로그램(Prog0002)이 열립니다.
- (3) 기동하면 Prog0002가 기동됩니다.



주기

기동 선택 입력은 0.2초 이상 ON해 주십시오.

11.23.4 「운전 중인 프로그램을 닫고 선택한 프로그램을 여는」 방식의 보충 사항

- 상태(status) 출력 전용 단자의 정지 출력이 ON 인 경우, 기동 선택 입력을 접수하고 프로그램의 선택을 합니다.
- 정지 중에 정지 중인 프로그램과 동일한 번호의 선택 입력을 ON하면 프로그램 선택을 실시합니다.
- 티치 펜던트의 모드 변경 스위치를 교시(TEACH) 모드에서 운전(AUTO) 모드로 바꾼 경우에 기동 선택 입력이 이미 ON인 경우라도

입력은 무시하고 프로그램 선택은 하지 않습니다.

- 선택 응답 스트로브(strobe) 출력을 설정하고 있는 경우, 선택 응답 스트로브 출력이 ON (약0.5s 사이)되어 있는 타이밍에서는 기동 선택 입력은 무시되고 프로그램 선택은 하지 않습니다.
- 운전 중인 경우 선택 입력은 무시되며 프로그램 선택은 이루어지지 않습니다. 또한, 프로그램 예약도 하지 않습니다.

11.24 조작 대상 메커니즘의 제한

11.24.1 개요

조작 대상 메커니즘의 변환 방법을 선택할 수 있습니다.

또한, Auto 모드로 되돌아간 경우에 어느 로봇을 선택할지 지정할 수 있습니다.

11.24.2 설정 방법

[좌측 동작 평선(작동) 키의 좌측 시프트 키에 의한 페이지 변경을 메커니즘 단위로 한정한다]

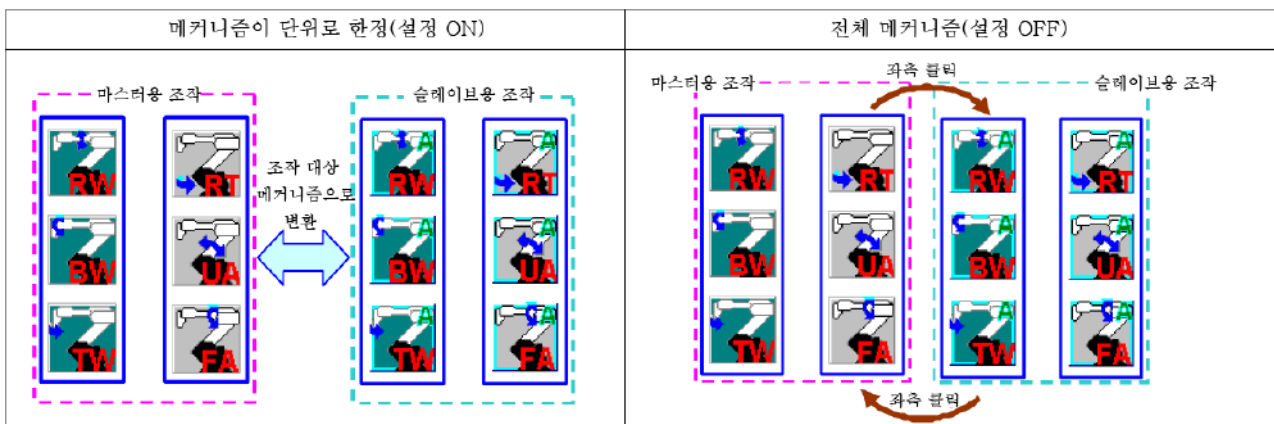
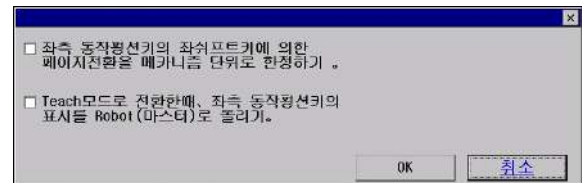
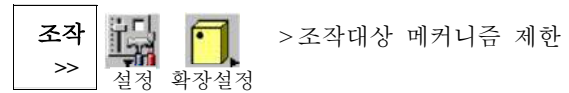
·ON하면 좌측 시프트 키에 의한 변경이 메커니즘으로 한정됩니다.

·OFF하면 좌측 시프트 키에 의한 변경은 전체 메커니즘이 대상이 됩니다.

[Teach 모드로 변환했을 때 좌측 동작 평선(작동) 키의 표시를 Robot (마스터)으로 되돌린다]

·ON하면 Teach 모드로 되돌렸을 때 좌측 동작 평선 키의 표시 페이지를 Robot (마스터) 즉 선두 페이지로 되돌립니다. (메커니즘 구성에 Robot (마스터)가 존재하지 않는 경우에는 그 다음에 표시 가능한 페이지로 됩니다.)

·OFF하면 Teach 모드로 되돌렸을 때, 좌측 동작 작동 키의 표시 페이지는 이전에 표시한 것으로 되돌립니다.

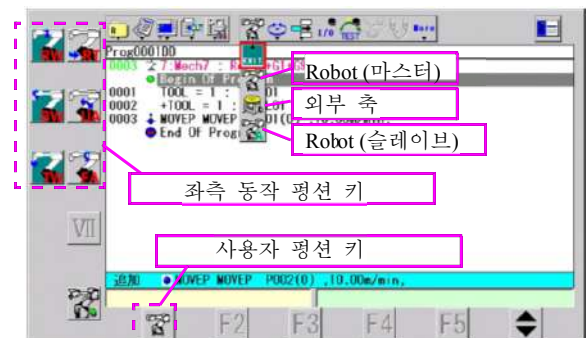


11.24.3 조작 방법

메커니즘 단위로 한정된 경우 대상 메커니즘 메뉴를 이용하여 조작하고자 하는 메커니즘을 「Robot」 「외부축」 「RobotA」에서 선택합니다.

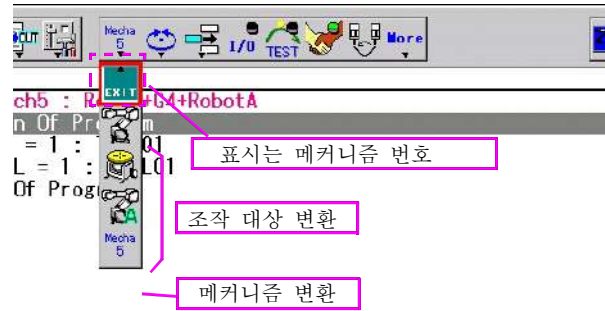
참고

- 사용자 평선(동작) 키의 커스터마이징으로 「로봇·외부축 변경」 아이콘을 부여하면, 사용자 평선 키 조작으로 대상 메커니즘의 변경을 할 수 있고 편리합니다.
- 「외부축」 「Robot A」는 메커니즘 구성에 따라서는 표시되지 않습니다.



11.24.4 보충 설명

- 「대상 메커니즘」 메뉴는 설정을 ON한 경우라도 종래대로 조작 가능한 메커니즘 외에는 표시되지 않습니다. 예를 들면, 마스터 로봇만의 메커니즘 프로그램을 연 경우에는 마스터 로봇 외에는 변환되지 않습니다.
- 「대상 메커니즘」 변경 후의 좌측 동작 작동 페이지는 표시 가능한 페이지의 선두로 됩니다.
(전회 표시했던 페이지는 기억하지 않습니다.)
- 협조 시스템에서 협조 아이콘을 ON한 경우에는 종래대로 「대상 메커니즘」 메뉴는 메커니즘 번호 아이콘을 표시합니다.
대상 메커니즘 아이콘도 함께 표시하므로 조작 대상 변경은 가능합니다.



- Teach 모드로 되돌아간 경우에 좌측 동작 작동 키를 Robot(마스터)으로 되돌리는 타이밍은 「Auto 모드에서 Teach 모드로 변환한 경우」와 「프로그램 테스트를 종료한 경우」, 「글로벌 변수 교시 모드를 종료한 경우」입니다.

12. 에러 알람 이력과 백업

12.1 에러 알람 이력

에러 이력, 알람 이력 중 하나를 선택합니다.

이력의 종류를 선택합니다.

표준에서는 메인, 서보, 용접 각각, 에러가 40개, 알람이 20개까지 기록됩니다.

ALL	전체를 표시
메인	메인 소프트웨어 관련을 표시
서보	서보 관련을 표시
용접	용접기 관련을 표시

참고

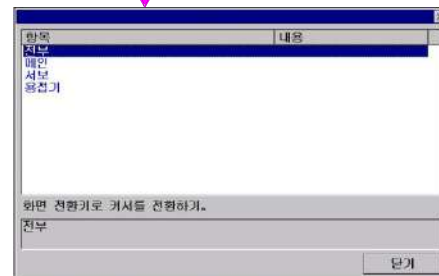
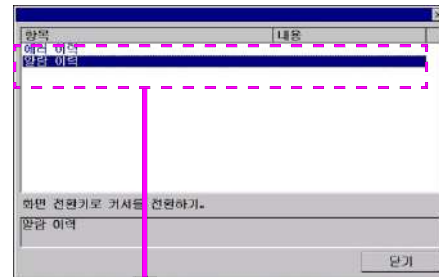
이력 수는 「관리 설정: 시스템 데이터 조정」으로 변경할 수 있습니다.

최대 기록 개수를 변경하면 그때까지 기록했던 이력은 클리어 됩니다.



설정

에러 알람 이력



[프로그램]: 에러/알람이 발생한 프로그램명

[위치]: 에러/알람이 발생한 교시점명

<알람 일람 표시>

년 월 일	시 분 초	내 용	프로그램	위치
2012/06/26	09:55:55	A8000	엔코더 배터리 에러 RT E:	
2012/06/25	15:22:08	A8004	R/D 이상발생 GI E:	
2012/06/25	15:20:53	A7006	R/D 이상 UA	T:120625 TIP P002
2012/06/25	16:11:44	A8004	R/D 이상발생 GI E:	
2012/06/25	15:58:54	A7006	R/D 이상 UA	T:120625 TIP P003
2012/06/25	15:36:52	A7006	R/D 이상 UA	T:120625 TIP P002
2012/06/25	09:59:34	A7007	웹소 엔코더 이상 RW	T:120622 ... P006
2012/06/15	17:52:42	A7006	R/D 이상 UA	T:Prog0001 P005
2012/06/15	17:40:30	A7006	R/D 이상 UA	T:Prog0001 P005

<에러 일람 표시>

년 월 일	시 분 초	내 용	프로그램	위치
2012/06/28	19:08:47	E7001	충돌검출 TH	T:
2012/06/28	19:07:43	E7002	충돌검출정지 리미...	120628 P001
2012/06/28	18:57:54	E7002	충돌검출정지 리미...	120628 P002
2012/06/25	16:20:34	E7001	충돌검출 UA	120625 TIP P002
2012/06/25	15:58:39	E7001	충돌검출 UA	120625 TIP P003
2012/06/25	15:36:12	E7001	충돌검출 UA	120625 TIP P002
2012/06/25	11:32:07	E7001	충돌검출 TH	T:
2012/06/25	11:30:38	E7001	충돌검출 TH	T:
2012/06/25	09:59:34	E7003	오버런 RT	T:120622 ... P006

<프로그램명과 위치명의 보충 설명>

(1)복수 프로그램의 병렬 실행을 할 때에는 아래의 우선도로 이력이 됩니다.

- ①주축(마스터 로봇)을 포함한 프로그램.
- ②슬레이브 로봇을 포함한 프로그램.
- ③축(외부축)을 포함한 프로그램.
- ④축 없음 (메커니즘 없음). 복수의 메커니즘 없음이 있는 경우에는 후(後) 우선.

(2)프로그램 선두로 동작 개시하지 않는 경우에는 위치명에 「Begin of Program」을 이력 합니다.

(3)CALL 할 곳에서 CALL 한 곳으로 리턴 한 후에 동작을 개시할 때까지의 위치명은 「R: (CALL할 곳의 프로그램명)」으로 이력합니다.

(4)한 번도 운전하지 않은 상태에서는 프로그램명은 「E:」, 위치명은 공백으로 됩니다.

(5)운전 종료/단은 상태에서는 「E:(마지막에 실행한 프로그램명)」 「(위치명)」과 같이 이력 합니다.

(6)교시 모드에서는 「T: (마지막으로 실행한 프로그램명)」 「(위치명)」과 같이 이력 합니다.

(7)프로그램 테스트 모드에서는 궤적 확인 기능이 무효일 때는 「P: (현재 열려 있는 프로그램명)」 「(위치명)」, 유효일 때는 「Pt: (현재 열려 있는 프로그램명)」 「(위치명)」과 같이 이력이 남겨집니다.

12.2 백업

컨트롤러 내의 프로그램이나 설정 내용을 SD 메모리카드나 USB 메모리에 백업해 두면 만일의 시스템 장애 발생 시에 데이터를 빠르게 복구할 수 있습니다.

조작 전에 티치 펜던트의 SD 메모리카드 슬롯 또는 USB 포트에 외부 메모리를 장착할 필요가 있습니다.

(「로봇 컨트롤러 사용 설명서」를 참조해 주십시오.)

주기

· 백업 조작을 하기 전에 SD 메모리카드의 보호(protect) 상태를 해제한 후에 사용해 주십시오.

· 백업 파일은 고객의 설비 정보가 기록된 중요한 데이터입니다.

파일을 고의로 편집하거나, 다른 기억 매체에 대한 복사 등으로 파손되지 않도록 중요하게 관리해 주십시오. (파손된 파일로는 로봇을 본래의 상태로 되돌릴 수 없게 됩니다.)

또한, 제3자에 대한 백업 데이터 제공은 하지 않도록 해 주십시오. 기록되어 있는 데이터 내용이 해석되어 누출 우려가 있습니다.

· 백업 조작 중에 TP로부터 SD 메모리카드 또는 USB 메모리를 빼내지 마십시오.

백업파일이 파손될 가능성이 있습니다.

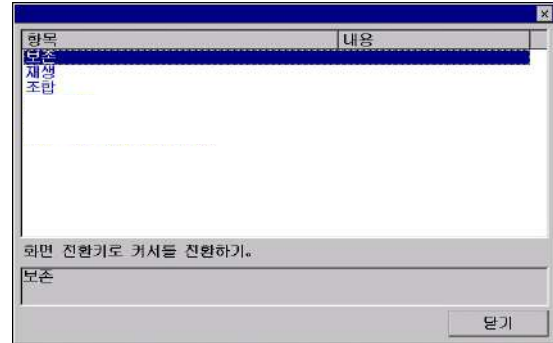
파손된 백업파일을 재생하면 로봇이 정상적으로 동작하지 않을 우려가 있습니다.



설정



백업



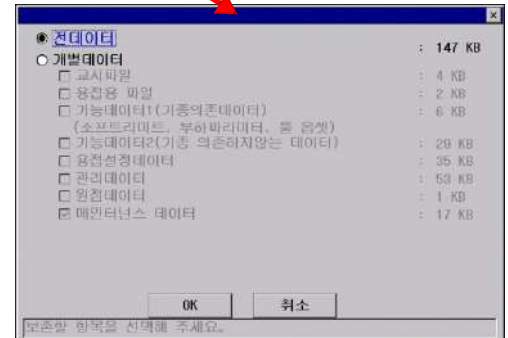
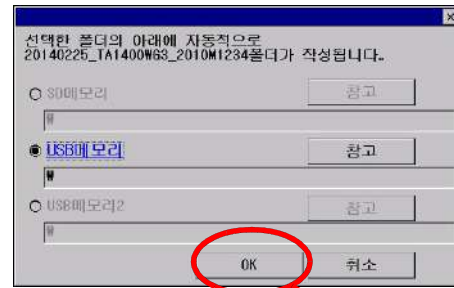
저장	데이터를 백업 저장합니다.
재생	재생 저장했던 백업 데이터를 재생합니다.
조회	조회 백업 저장이 바르게 되어 있는지 확인하기 위하여 조회하는 기능입니다.

12.2.1 저장

데이터의 저장 장소와 데이터의 저장 범위를 지정하고 백업 저장합니다.

<저장 범위>

전체 데이터	컨트롤러 내의 모든 데이터
개별 데이터	저장하는 데이터를 개별로 선택
교시 파일	교시 프로그램
용접용 파일	용접용 ArcStart와 ArcEnd프로그램
기능 데이터1(기종에 의존하는 데이터)	기본 설정 기종에 의존하는 데이터 · 소프트웨어 리미트 · 부하 파라미터 · 톨 오프셋
기능 데이터2(기종에 의존하지 않는 데이터)	아래에 기술한 설정 데이터 · 기본 설정 (기종 의존 데이터는 제외) · 확장 설정 · 입출력 · 변수 · 사이클 타임 설정 · More 메뉴의 설정
용접 설정 데이터	용접 설정의 데이터
관리 데이터	관리 설정의 데이터(로봇 원점 데이터를 제외) · 에러, 알람 이력
원점 데이터	로봇의 원점 위치(기준위치·원점 보정량)



주 기

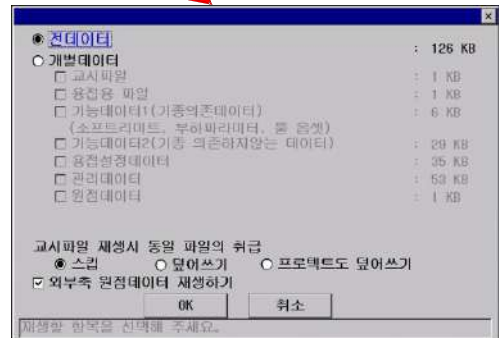
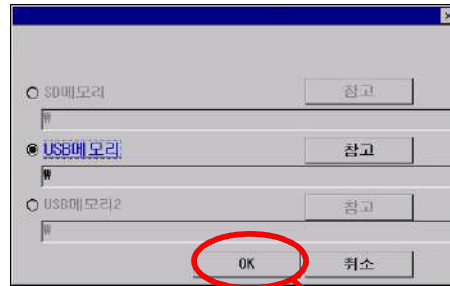
- 「날짜/시각 설정」 데이터는 재생되지 않습니다.
- 「시스템」 설정 중에 시스템에 추가한 옵션 기능은 재생하는 컨트롤러 측의 설정이 유효하지 않으면 재생되지 않습니다.
- 위에 기술한 「날짜/시각 설정」과 「시스템」은 관리 설정의 데이터에 포함됩니다.
- 「유지보수 데이터」는 백업 조작으로 자동적으로 저장되며, 서비스맨 외에는 재생할 수 없습니다.

12.2.2 재생

백업할 곳과 데이터 범위를 지정하고 데이터를 재생합니다.

<교시 파일 재생 시의 동일 파일의 취급>

건너뛰기(Skip)	동일한 이름의 교시 파일을 건너뛰기 합니다.
덮어쓰기	재생 시 동일한 이름의 교시 파일을 덮어쓰기 합니다. 단, 보호(protect)된 파일은 덮어 쓰기 하지 않습니다.
보호(protect)도 덮어쓰기	재생 시 동일한 이름의 교시 파일은 보호(protect)된 파일에 대하여도 덮어쓰기를 합니다.



12.2.3 대조

SD 메모리카드에 저장된 데이터가 컨트롤러 내의 데이터와 동일한지 아닌지를 대조합니다.

「저장」 조작과 동일한 양식의 항목 설정 윈도우가 표시되며, 일람으로 저장할 곳 디바이스를 선택하고 OK버튼을 클릭하면 윈도우가 표시됩니다.

12.2.4 정기 백업

컨트롤러 내 메인 CPU 카드상의 SD 메모리카드에 정기적으로 컨트롤러의 데이터를 백업하는 기능입니다.

정기 백업 기능에 의하여 설정한 주기로 정기적으로 백업 저장이 이루어지며, 시스템 장애 발생 시에도 비교적 최신 상태로 복구하기 쉽습니다.

• 설정 방법

시스템 관리자 레벨 이상의 사용자에게 로그인이 필요합니다.

- [정기 백업] 본 기능의 「유효」 「무효」의 선택
- [주기] 백업 간격 「매일 /매주」 라고 시각을 설정.
- 「매주」의 경우에는 요일을 지정.
- [최대 백업 수] 백업을 저장하는 세대 수를 지정



• 실행 방법

로봇 컨트롤러가 전원 ON이며, AUTO 모드로 티치 펜던트를 조작하지 않는 상태일 때에 설정 시각이 되면 자동적으로 백업을 실시합니다.
로봇이 운전 실행 중이어도 실시합니다.

• 작성되는 폴더

- (1) 컨트롤러 내 메인 CPU 카드상의 SD 메모리 카드의 "ScheduledBackup" 폴더 내에 「날짜+기종명+제조 번호」로부터 이루어진 폴더를 작성하고 백업 데이터를 저장합니다.
- (2) 백업 폴더가 「최대 백업 수」에 도달하고 있을 경우에는 가장 낡은 백업 데이터를 삭제한 후에 새로운 정기 백업을 시작합니다.

아래에 기술한 상태일 때는 백업을 실행하지 않습니다.

- 티치 펜던트 조작 중
- 로봇 컨트롤러의 전원 OFF
- 모드 변환 스위치가 「Teach」
- 오버라이드 아이콘이 ON
- 오프라인 편집 아이콘이 ON
- 제한 내용이나 파일 열리는 등의 화면을 표시 중
- 에러 발생 중 (= 에러 다이얼로그 표시 중)

아래에 기술한 경우에는 백업 실행 중에 에러로 됩니다.

- SD 메모리카드 미 삽입 또는 도중에 뽑았을 경우
- 오래된 폴더 파일을 삭제할 수 없다.
- 백업 중에 SD 메모리카드의 남은 용량이 없어졌다.
- SD 메모리카드가 보호(protect)되어 있다.

주기

정기 백업 실행 중에 전원 OFF 등으로 이상 종료한 경우, SD 메모리카드 내의 "ScheduledBackup" 폴더에는 "Temp_Make"이나 "Temp_Del"로 시작되는 폴더가 남아 있는 경우가 있습니다. 이 폴더 내의 백업 파일은 불완전한 상태이므로 재생하지 마십시오.

정기 백업 실행중 표시



Schedule dBackup

- 2010 1003 _TA 140 0WG3_20 1010 33 ←(1)
- 2010 1004 _TA 140 0WG3_20 1010 33 ←(2)
- 2010 1005 _TA 140 0WG3_20 1010 33 ←(3)

- (1) 2010년 10월 3일의 백업 데이터
- (2) 2010년 10월 4일의 백업 데이터
- (3) 2010년 10월 5일의 백업 데이터

정기 백업용의 SD 메모리카드를 포맷하는 경우에는 반드시 SD/SDHC 메모리카드 포맷 소프트웨어 「SD 포맷터」를 이용해 주십시오. 포맷 소프트웨어를 이용함으로써 SD 메모리카드에 대하여 액세스 할 때에 최적의 퍼포먼스를 얻을 수 있습니다.

일반적으로 PC의 표준 포맷 소프트웨어로 포맷한 SD 메모리카드의 파일시스템은 SD 메모리카드 규격에 준거하지 않았습니다.

「SD 포맷터」는 파나소닉 주식회사의 홈페이지에서 다운로드 하셔서 인스톨 해주십시오.

http://panasonic.jp/support/sd_w/download/

12.2.5 정기 백업 데이터의 전송

컨트롤러 내 메인 CPU 카드상의 SD 메모리카드에 저장된 백업 데이터를 터치 펜던트에 접속한 외부 메모리(USB 메모리나 SD 메모리)로 전송하는 기능입니다.

이 기능을 이용함으로써 메인 CPU 카드로부터 SD 메모리카드를 떼어내지 않고 백업 데이터를 꺼낼 수 있습니다.

전송을 실행하면 터치 펜던트에 접속한 외부 메모리에 "ScheduledBackup" 폴더가 자동 작성되며 데이터는 그 안에 복사됩니다.

<조작방법>

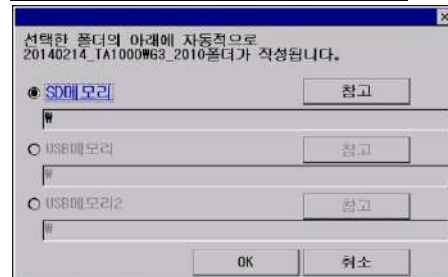
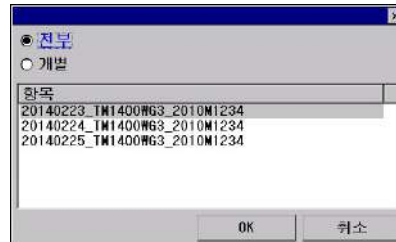
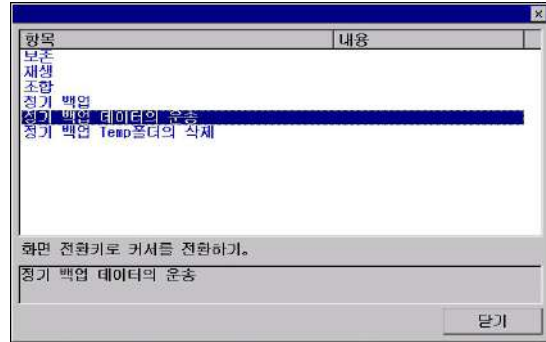
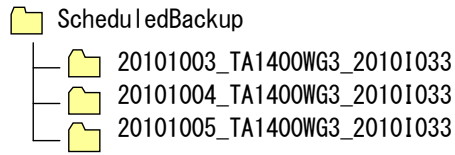
"정기 백업 데이터의 전송"을 선택 후에 전송하는 데이터를 선택합니다.

그 후에 표시되는 화면에서 저장하는 외부 메모리를 선택합니다.

[전체] SD 메모리카드 내 모든 백업 데이터를 전송합니다.

[개별] SD 메모리카드 내의 백업 데이터를 전송합니다.

(외부 메모리 내의 전송 데이터)



12.2.6 정기 백업 Temp 폴더의 삭제

정기 백업 실행 중에 중지 조작이나 전원 OFF 등으로 이상 종료한 경우, SD 메모리카드 내의 "Scheduled Backup" 폴더 내에 작업 도중의 데이터가 들어간 "Temp_Make"나 "Temp_Del"로 시작되는 폴더가 남아 있는 경우가 있습니다. 그대로 두면 SD 메모리카드 용량이 부족하므로 이 폴더를 삭제하기 위한 기능입니다.

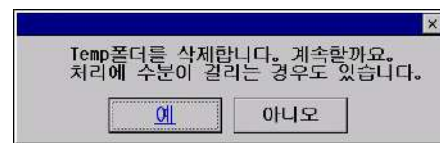
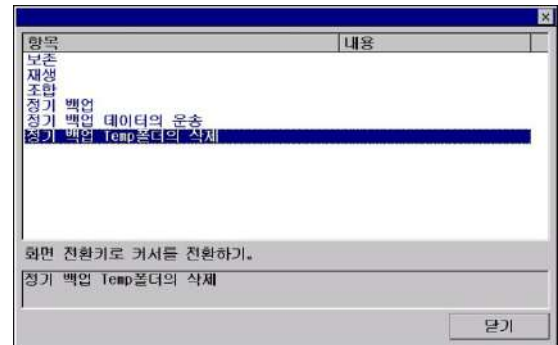
삭제를 실행하면 모든 "Temp"에서 시작되는 폴더는 삭제됩니다.

<사용방법>

[정기 백업 Temp 폴더의 삭제]를 선택하고 표시되는 화면에서 「예」를 선택합니다.

주 기

「SD 메모리 카드의 메모리 용량이 부족하기 때문에 정기 백업할 수 없었습니다.」만 표시되는 경우에는 이 기능을 사용하여 Temp 폴더를 삭제해 주십시오. (폴더의 삭제에는 몇 분 정도 걸리는 경우가 있습니다)



13. 관리 설정

13.1 시스템의 설정

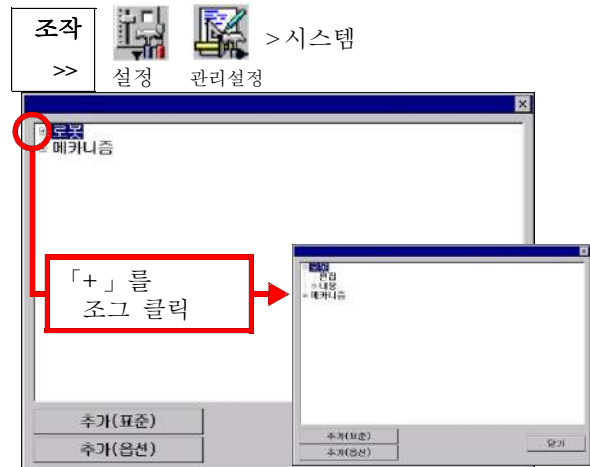
로봇을 포함한 기기 구성 설정을 합니다.
로봇, 외부축 등의 추가 기기의 설정 내용 확인, 변경, 삭제를 실시할 수 있습니다.

주기

외부축이나 추가 기기에 관련된 각종 기능의 설정 방법에 대한 상세한 내용은 추가 기기의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

<보충 설명>

- 항목 선택의 「+」 「-」 표시:
「+」 표시: 조그 클릭하면 추가 항목이 표시됩니다.
「-」 표시: 조그 클릭하면 항목을 닫습니다.
- 항목의 삭제:
전개하고자 하는 항목에 「삭제」가 있는 경우에는 항목을 삭제할 수 있습니다.



[추가] 각 설정 윈도우가 표시

13.1.1 로봇의 설정

로봇의 설치방법(표준·천장 매달기·경사)을 등록합니다.

「시스템」 윈도우에서 「로봇」의 「편집」을 선택하면 로봇의 설치 방법의 설정 윈도우가 표시됩니다.

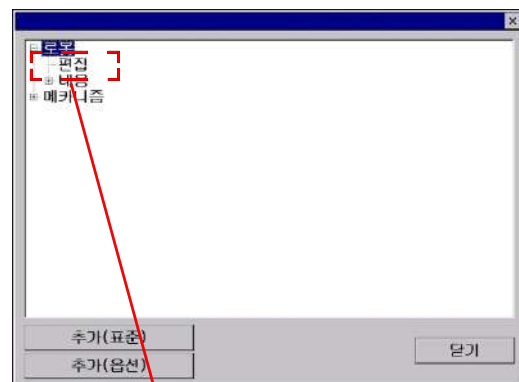
[기종] 로봇 기종

[설치 방법] 로봇의 설치 방법. 표준·경사

<주기>

- 「천정 매달기」 로봇은 공장 출하 단계에서 설정되어 있기 때문에 「천정 매달기」로 표시됩니다. 변경을 할 수 없습니다.

[경사 각도] 경사 설치로 한 경우의 각도



13.1.2 옵션 추가

옵션 유닛을 추가한 경우 시스템에 옵션 등록을 합니다.

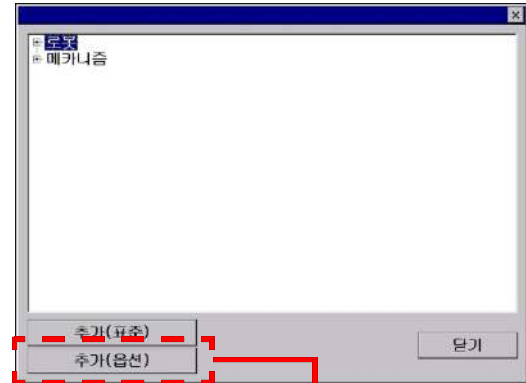
- (1) 「시스템」 윈도우에서 「추가(옵션)」 버튼을 클릭하면 「옵션 추가」 윈도우가 표시됩니다.
- (2) 리스트에서 접속한 옵션을 선택하고 OK 를 클릭해서 등록합니다.

참고

아래의 기능은 표준기능으로 준비되어 있습니다.

사용하기 위해서는 「추가(표준)」 버튼으로 시스템에 추가합니다.

G3 의 경우	WG3(TAWERS)의 경우
· 멀티 메커니즘 · 복수 용접기 · 외부 통신 · MILLER Welder · 외부 입력에 의한 외장 형 용접기 변경	· 멀티 메커니즘 · TAWERS 특성 전환 · TAWERS 용접 조건지령 · 외부 통신



13.1.3 멀티메커니즘

PARACALL 명령으로 복수의 메커니즘을 동작시킬 수 있습니다.

설정 방법

「시스템」 화면의 「추가(표준)」 버튼을 클릭하고, 리스트에서 「멀티메커니즘」을 선택합니다.

13.1.4 복수 용접기의 설정

참고 「외부 입력에 의한 용접기 변경」과 「복수 용접기」 기능을 동시에 사용할 수는 없습니다. 양쪽을 추가하고자 하면 메시지 화면이 표시되고, 나중에 추가하려고 한 기능은 추가되지 않습니다.

프로그램을 변환할 때마다 프로그램에 등록되어 있는 용접기의 용접기 정보로 변환하여 사용할 수 있습니다.

주 기

아래에 기술한 경우에 본 기능은 사용할 수 없습니다.
(「복수 용접기」는 표시되지 않습니다.)

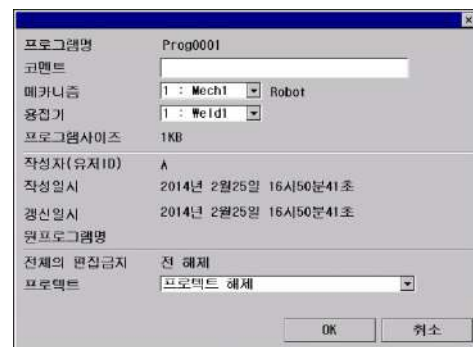
- WG 컨트롤러를 사용하고 있는 경우
- 「로봇 간 협조」를 사용하고 있는 경우
- 「외부 입력에 의한 용접기 변환」을 설정하고 있는 경우. 「외부 입력에 의한 용접기 변경」과 「복수 용접기」 기능을 동시에 사용할 수는 없습니다.

- (1) 「시스템」으로 「추가(표준)」 버튼을 클릭하고, 리스트에서 「복수 용접기」를 선택합니다.
- (2) 「파일」 메뉴의 「신규 작성」 화면 또는 「파일」 메뉴의 「보호」 화면에서 「용접기」를 지정 또는 변경합니다.

주 기

용접기는 「통상적으로 사용하는 용접기」 중에서 선택하게 됩니다.

- 「복수 용접기」의 설정을 시스템으로 추가하지 않으면 「용접기」 항목은 표시되지 않습니다.



13.1.5 외부 입력에 의한 외장형 용접기 변환(G III컨트롤로 한정)

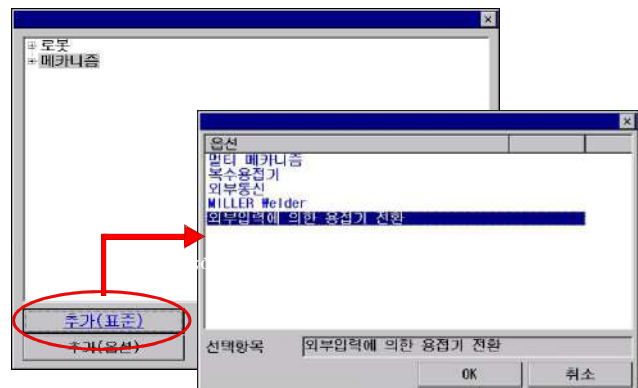
참고 「외부 입력에 의한 용접기 변경」과 「복수 용접기」 기능을 동시에 사용할 수는 없습니다. 양쪽을 추가하고자 하면 메시지 화면이 표시되고, 나중에 추가하려고 한 기능은 추가되지 않습니다.

외부 입력에 의하여 지정한 용접기를 「통상 사용하는 용접기」로 변환합니다.

용접기 1대라도 워크마다 용접 특성(가스 등)을 전환하여 용접 할 수 있습니다.

• 설정 방법

- (1) 「시스템」 윈도우의 「추가(표준)」 버튼을 누르고 「외부 입력에 의한 외장형 용접기 변환」을 선택하고 OK 합니다.
 - 「설정:관리 설정:시스템」 화면에서 「외부 입력에 의한 외장형 용접기 변환」을 추가하면 「설정:아크 용접」에 「용접기 변환 입력」이 표시됩니다.



주 기

구체적인 설정은 「용접기의 설정」 메뉴로 합니다.

13.1.6 TAWERS 특성 변환

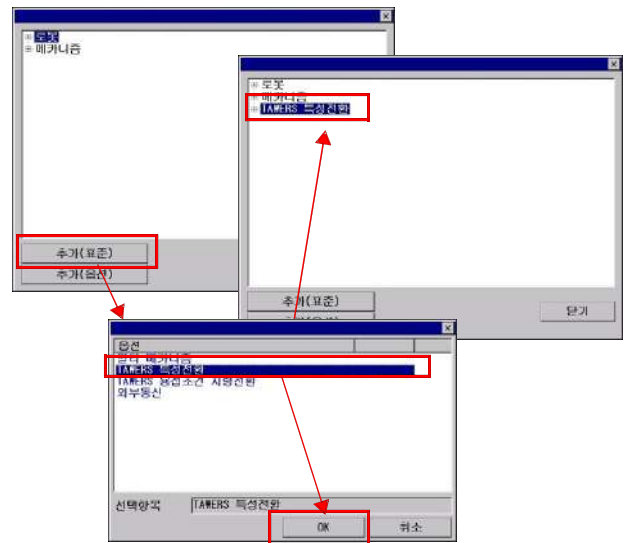
참고 TAWERS 시리즈 사용 시에만 본 기능을 이용할 수 있습니다.

TAWERS 에서는 5종류의 용접 특성을 설정할 수 있으며, 이러한 특성을 운전 중에 변환할 수 있습니다.

또한, 본 기능에 의하여 어느 특성이 사용되고 있는지를 외부에서 식별할 수 있습니다. (자세한 내용은 「14.1.14 실행 중 용접기 출력(TAWERS 전용)」을 참조해 주십시오.)

• 설정 방법

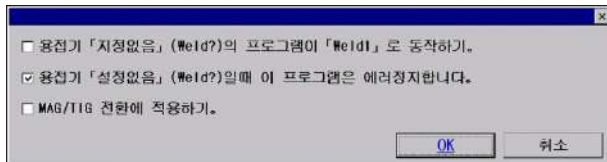
- 「시스템」 화면의 「추가(표준)」 버튼을 누르고 「TAWERS 특성 변환」을 선택하고, OK 하면 「TAWERS 특성 변환」 기능이 시스템에 추가됩니다.
- 교시 프로그램별로 용접 특성 번호를 「용접기 번호」로 지정합니다. 교시 프로그램에 대한 용접기 번호의 지정 및 변경은 「신규 작성」 「보호」로 실시합니다.
- 용접기 번호 「지정 없음」을 선택한 경우 용접 특성을 변환하지 않습니다. 직전에 실행된 프로그램으로 선택한 특성을 사용합니다. 또한, 전원 투입 시에는 「Weld1」 설정으로 동작합니다. 「지정 없음」을 선택한 경우, 교시 프로그램의 선두 용접기 번호에는 「Weld?」로 표시됩니다.



신규 작성 화면

주 기

- 「용접 특성 변경」 기능을 추가하기 전에 작성되었던 프로그램은 「지정 없음」 취급이 됩니다. 「지정 없음」을 선택한 경우에 「Weld1」로 동작시키고자 하는 경우에는 「시스템」 화면의 「TAWERS 특성 변환」의 서브메뉴 「편집」을 클릭하고, 「용접기 「지정 없음」 (Weld?)」의 프로그램은 「Weld1」로 동작한다.」에 체크해 주십시오.



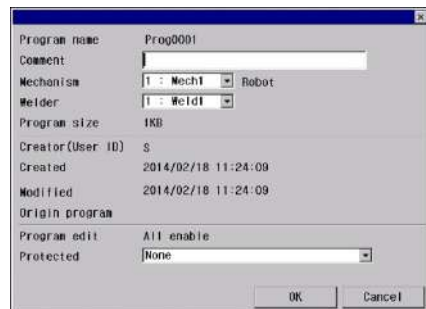
- PARACALL 명령으로 용접 특성 있음의 프로그램을 병행 실행한 경우, 후(後) 우선으로 특성이 변환됩니다. 프로그램을 병행 실행하는 경우에는 한쪽 프로그램 용접 특성을 「지정 없음」으로 해주십시오.
- 「MAG/TIG 변환에 적용한다.」는 별도의 옵션 「TAWERS-TIG」 유효 시에 사용하는 설정입니다.
- 「용접기 지정 없음 「Weld?」」의 프로그램은 에러 정지한다」에 체크한 경우(출하 설정:체크 있음), 용접기 번호를 「지정 없음」으로 설정하고 있는 프로그램에서 용접 명령을 실행(토치 스위치 ON) 하고자 했을 때 에러 정지됩니다. 또한, 교시 모드 (또는 오프라인 편집 중) 에서 용접기 번호가 「지정 없음」의 프로그램을 열고자 한 경우에 「TAWERS 특성 변경이 유효하며 용접기가 지정되지 않았습니다. 용접기를 지정해 주십시오.」의 주의를 표시합니다.

• 해제 방법

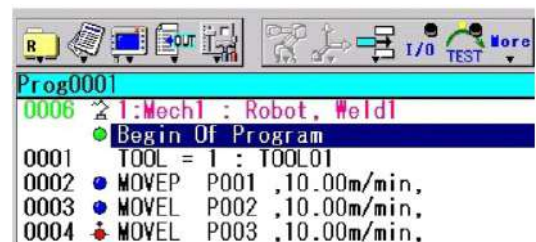
본 기능을 이후에 사용하지 않을 경우에는 「시스템」 화면의 「TAWERS 특성 변환」의 서브메뉴 「삭제」를 선택하고 삭제합니다.



보호 화면



용접기 번호 표시



13.1.6 TAWERS 특성 변환

참고

TAWERS 시리즈 사용 시에만 본 기능을 이용할 수 있습니다.

「용접 전류와 용접 전압」에 의한 용접 지령과 「와이어 송급 속도와 용접 전압」에 의한 지령의 변환이 가능합니다. 또한, 와이어 송급 속도에 대해서는 인치 단위에서의 지령도 가능합니다.

• 설정 방법

- (1) 「시스템」 윈도우의 「추가(표준)」 버튼을 누르고 「TAWERS 용접 조건 지령 변환」을 선택하고 OK 합니다.
- (2) 「TAWERS 용접 조건 지령 변환」의 서브메뉴 「편집」을 클릭하고 설정을 「유효」로 변환합니다.

주 기

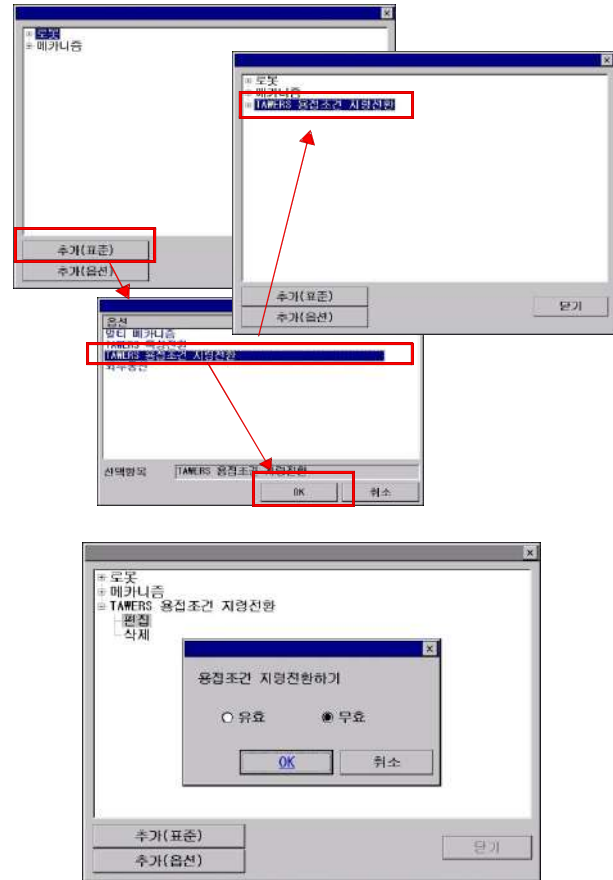
지령 방식의 구체적인 설정은 「용접기의 설정」 메뉴로 실시합니다.

[용접 조건 지령 변환]

「유효」로 하면 용접 특성 설정 화면에 「용접 조건 지령 변경」 아이콘이 표시되며, 「무효」로 하면 메뉴는 표시되지 않고 방식 변환을 할 수 없게 된다.

• 해제 방법

본 기능을 앞으로 사용하지 않을 경우에는 「시스템」 화면의 「TAWERS 용접 조건 지령 변경」의 서브 메뉴 「삭제」를 선택하고 삭제합니다.



13.1.8 외부 통신 기능

외부 통신 기능을 이용함으로써 로봇과 PC를 이더넷(Ethernet)으로 접속해서 백업 저장 및 재생을 할 수 있습니다.

또한, TAWERS용 소프트웨어 옵션 「용접 데이터 관리(YA-1TPWY1)」 기능 또는 「용접 로그(YA1TPWY1T01)」 기능을 이용함으로써 로봇이 취득한 용접 데이터를 PC에 저장할 수 있습니다.

※외부통신 기능을 사용하기 위해서는 PC 툴 통합 소프트웨어(별매품)이 필요합니다.

• 설정 방법

- 「시스템」 화면의 「추가(표준)」 버튼을 누르고 「외부 통신 기능」을 선택하고 OK하면 「외부 통신 기능」이 시스템에 추가됩니다.
- IP 어드레스나 서브넷 마스크(subnet mask) 등 통신을 하는데 필요한 설정을 합니다. 통신을 하기 위한 설정에 대해서는 「PC-툴 통합 소프트웨어」의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

참조

통신의 각종 설정은 접속하는 네트워크의 책임자 지시에 따라 등록해 주십시오.

• 외부 통신 사양

항목	사양
규격	IEEE802.3 / IEEE802.3u
통신 모드	통신 모드는 오토 네고시에이션(Auto negotiation)에 의하여 자동 설정되며, 10BASE-T·100BASE-TX/반 2중, 10BASE-T·100BASE-TX/전체 2중 사용을 기본으로 합니다.
통신 인터페이스	커넥터 : RJ-45 케이블:카테고리 5이상 (고객 준비품) 메인 CPU 카드(ZUEP5796)상의 CN1 커넥터에 LAN 케이블을 접속해 주십시오.

주 기

노이즈가 강한 환경 하에서 트위스트 페어(twisted pair)를 사용하면 통신이 안 되는 경우가 있습니다. 노이즈 대책 타입의 STP(Shielded Twist Pair) 케이블을 사용해 주십시오.
(권장품 예:엘레컴제 LD-CTS 시리즈)

13.1.9 TAWERS 피더 전환 기능

TAWERS 피더 전환 기능은 2 대의 TAWERS 용 피더를 전환하는 기능입니다.

이 기능을 사용하기 위해서는 별도로 판매하는 스위치 박스(AEU01708 또는 AEU01709)가 필요합니다.

자세한 내용은 스위치 박스의 취급설명서를 참조하십시오.

13.2 시스템 데이터 조정

사용하는 시스템 데이터의 개수를 조정합니다.

조정 가능한 항목:

항목	표준값	설정 범위
메커니즘	7	7-30
툴 오프셋	10	10-30
블록 감시	4	4-10
외부축 범위 감시	4	4-20
GB 변수	10	10-999
GI 변수	10	10-999
GL 변수	10	10-999
GR 변수	10	10-999
GA 변수	50	50-999
GP 변수	50	50-999
GD 변수	50	50-999
GT 변수	10	10-999
에러 이력(메인)	40	40-100
에러 이력 (서보)	40	40-100
에러 이력 (용접)	40	40-100
알람 이력 (메인)	20	20-100
알람 이력 (서보)	20	20-100
알람 이력 (용접)	20	20-100
사용자 정보	10	10-99
용접 조건 테이블	10	10-50

조작

>>



> 시스템 데이터 조정

설정 관리설정



주 기

아래의 기술과 같은 경우에는 시스템 데이터를 변경을 할 수 없습니다.

- 메커니즘의 데이터 수를 사용하고 있는 메커니즘 수보다 적게 설정하려고 했다.
- 툴 오프셋 데이터 수를 표준 툴로 설정하고 있는 툴 번호보다 작은 값으로 설정하려고 했다.
- 블록 감시, 외부축 범위 감시 데이터 수를 설정이 유효한 감시 번호보다 적게 설정하려고 했다.
- 사용자 정보의 데이터 수를 등록하고 있는 사용자 수보다 적게 설정하려고 했다.

13.3 유저 관리 설정

- 로봇은 사용하는 담당자를 개별로 관리하고 있습니다.
- 사용자 등록의 설정에 의하여 어느 프로그램을 누가 작성했는지에 대한 이력을 남길 수 있습니다.

- 사용자 레벨의 설정에 의하여 로봇 설정과 작성 프로그램의 보호를 층별로 관리할 수 있습니다.

사용자 레벨		대상	가능한 조작
오퍼레이터	Operator	로봇의 운전 담당자	오퍼레이터
프로그래머	Programmer	티칭 담당자	프로그래머
시스템 관리자	System	로봇 시스템 관리 담당자	시스템 관리자

알림

각 파라미터의 설정 등록, 변경, 삭제는 「시스템 관리자」 레벨이 아니면 실시할 수 없습니다.

부탁

- 「사용자 ID」와 「비밀 번호」를 등록 또는 변경하고자 하는 경우에는 다른 사람이 추측하기 쉬운 것을 피하고, 잊지 않도록 반드시 메모해 두십시오.
- 부정 이용 방지 관점에서 정기적으로 비밀번호를 변경할 것을 권장합니다.

13.3.1 설정 항목

아래의 4 종류의 설정이 가능합니다.

사용자 신규등록, 등록 변경	로봇 사용 사용자의 신규등록, 등록완료 사용자의 등록 내용 변경
자동 로그인 설정	전원을 ON 하면 설정된 사용자 ID에 자동적으로 로그인합니다.
자동 로그 아웃 설정	무조작이 일정 시간 계속되면 오퍼레이터 레벨로 되돌아갑니다. 별도의 사용자가 다른 사용자 ID로 조작하는 것을 막습니다.
사용자 등록 수 설정	등록 가능 사용자 수를 변경(설정 가능 범위 10-99)



>사용자 관리

설정

관리설정

13.3.2 사용자 신규 등록 및 등록 내용 변경

아래 표를 참조하여 작업에 맞춰서 작동(펄스) 키를 클릭합니다.

F1	신규로 등록	사용자 신규 등록 화면으로 설정 *
F2	등록 정보를 변경 (비밀번호, 사용자 레벨)	
F3	사용자 ID를 삭제	확인 윈도우의 「OK」를 클릭하면 사용자 ID가 삭제됩니다.

- * 사용자 ID 등록을 하면 다음 번부터 「참조」를 클릭하고 「사용자 ID 선택」 화면에서 자신의 등록 ID를 선택하고, 등록의 비밀번호를 입력하면 로그인 할 수 있습니다.



(* 화면의 「레벨」은 사례)

13.3.3 자동 로그인 설정

[자동 로그인 유효/무효]

자동 로그인 기능을 유효로 할지 무효로 할지를 선택.

[전원 투입 시에 로그인 화면을 표시]

체크하면 전원을 투입했을 때 로그인 화면을 표시합니다.

(*자동 로그인 기능 무효 시에 설정 가능)

[전원을 OFF하기 전의 사용자 ID에 자동 로그인]

선택하면 전원을 끄기 전에 로그인하고 있던 사용자 ID로 자동적으로 로그인합니다.

(*자동 로그인 기능 유효 시에 설정 가능)

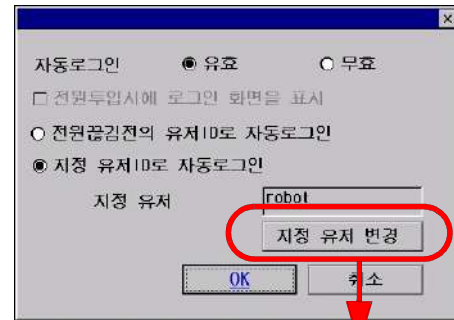
[지정 사용자 ID에 자동 로그인]

선택하면 지정한 사용자 ID로 자동적으로 로그인합니다.

(*자동 로그인 기능 유효 시에 설정 가능)

[지정 사용자 변경]

자동 로그인하는 지정 사용자ID를 변경합니다.



13.3.4 자동 로그아웃 설정

[자동 로그아웃 기능]

유효로 하면 감시 시간만큼 무조작이 계속되면 자동적으로 오퍼레이터 레벨로 되돌아갑니다.

[자동 로그아웃까지의 무조작 시간]

무조작을 감시하는 시간

13.3.5 사용자 등록 수 변경

시스템 데이터 조정 화면이 표시되어 등록 가능한 사용자 수를 변경할 수 있습니다. (설정 가능 범위 10~99)



상세한 것은 본 책자 178페이지의 「13.2 시스템 데이터 조정」을 참조해 주십시오.

13.4 원점의 조정

로봇과 외부축의 기준 위치와 각 모터의 엔코더 펄스의 관계를 설정합니다.

조작

>>



설정



관리설정

> 원점 위치 등록

메뉴명	설정 내용과 조정 방법
기준 위치(로봇)	로봇 모터 엔코더 펄스 설정 시의 기준 위치(각도)를 설정.
기준 위치(외부축)	외부축 모터 엔코더 펄스 설정 시의 기준 위치(각도)를 설정.
MDI 등록(로봇)	기준 위치로부터의 로봇 모터 엔코더 펄스를 MDI(수치 입력)로 설정.
MDI 등록(외부축)	기준 위치로부터의 외부축 모터 엔코더 펄스를 MDI(수치 입력)로 설정.
교시 등록(로봇)	기준 위치로부터의 로봇 모터 엔코더 펄스를 교시하고 설정.
교시 등록(외부축)	기준 위치에서의 외부축 모터 엔코더 펄스를 교시하고 설정.
다회전 조정(로봇)	기준 위치에서의 로봇 모터 엔코더 펄스의 다회전 데이터를 교시하고 설정.

13.4.1 기준 위치(로봇/외부축)

「기준위치(로봇)」를 선택한 경우	「기준위치(외부축)」를 선택한 경우
HS, YS 머니플레이터일 때에는 BW의 값은 「0」입니다.	

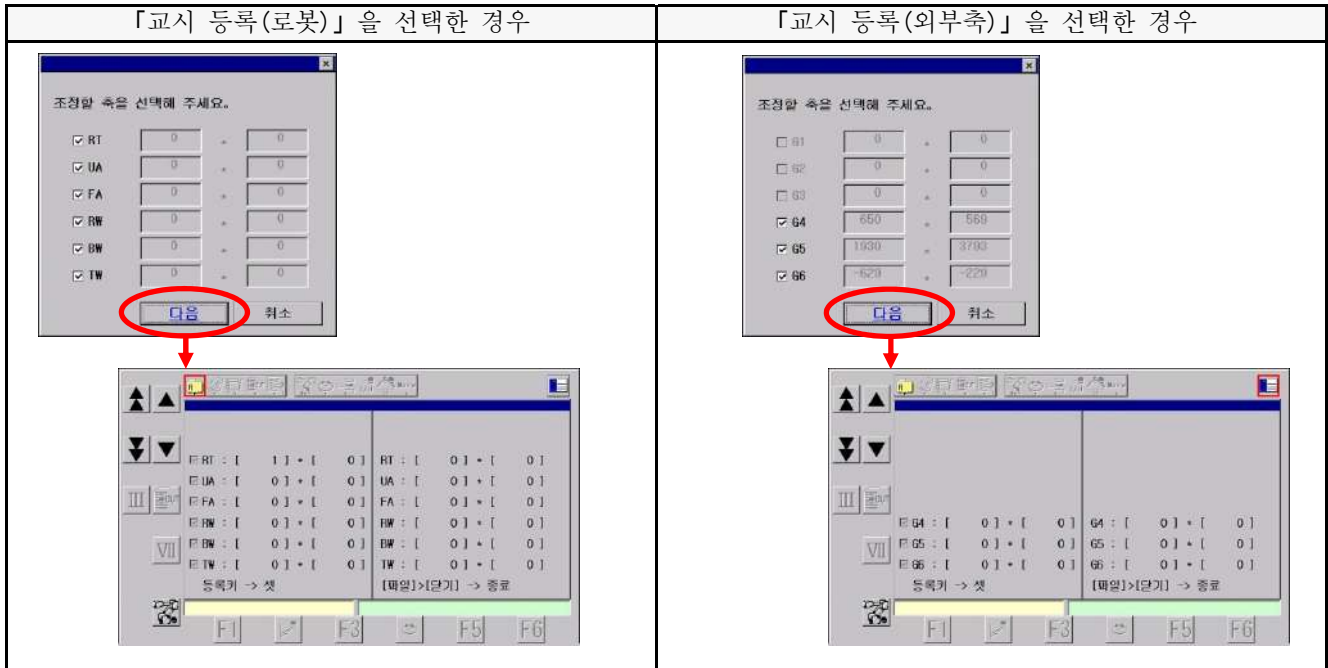
13.4.2 MDI 등록(로봇/외부축)

각 축의 엔코더 펄스를 「각도 펄스」 * 「회전수」로 지정.

「MDI 등록(로봇)」을 선택한 경우	「MDI 등록(외부축)」을 선택한 경우

13.4.3 교시 등록(로봇/외부축)

- (1) 설정하는 축을 선택하고 「다음」을 클릭합니다. 프로그램 윈도우 전체에 설정 화면이 표시됩니다.
- (2) 메뉴얼로 로봇 또는 외부축을 원점 위치에 맞추고 「등록」을 누릅니다.



주기

설정을 종료한 경우에는



주기

- TM 미니플레이터에서는,
- TW 축을 원점 조정하는 경우 BW 축을 기준 위치로 할 필요가 있습니다.
 - BW 축을 원점 조정한 후에 TW 축도 원점 조정해 주십시오.

주기

HS, YS 미니플레이터에서는,

- RW 축을 원점 조정한 후에 BW 축, TW 축도 원점 조정해 주십시오.
- BW 축을 원점 조정하는 경우 RW 축을 기준위치로 할 필요가 있습니다. 원점 조정한 후에 TW 축도 원점 조정해 주십시오.
- TW 축을 원점 조정한 경우 RW 축, BW 축을 기준 위치로 할 필요가 있습니다.

13.4.4 다회전 조정(로봇)

1) 다회전 조정 메뉴에 대하여

- 배터리 에러 등으로 엔코더 리셋을 실시한 후에는 1회전 내 데이터를 유지하고, 다회전 데이터만을 리셋함으로써 원래의 원점 위치를 복원합니다.
- 본 모드에서는 원점 데이터의 다회전 데이터를 설정하지만, 1회전 내 데이터도 512펄스(TM, HS, YS 머니플레이터는 2048펄스)의 정수 배분의 증감을 하기 위하여, 뒤에 기술하는 조작에서의 TP 표시 인디케이터에서 설정 전의 1회전 내 데이터와 현재 위치에 1회전 내 데이터와의 차이를 확인하여 원점 마크가 일치하는 위치로 이동한 후에 설정해 주십시오.

2) 조작

- (1) 원점 조정 모드에서 「다회전 조정(로봇)」을 선택하면 확인을 위하여 다회전 모드에 관한 설명 화면을 표시합니다.

- (2) 「OK」를 클릭하면 조정축 선택 화면을 표시함으로써 원점 조정을 하는 축을 선택하고, 「다음」을 클릭하면 원점 조정 화면을 표시합니다.

*화면 우측 단의 인디케이터(우측 그림 참조)는 구 원점과 현재 위치에 1회전 내 데이터의 차이 정도를 나타냅니다.

- 녹색 : 차이가 ± 64 펄스 이내이다.
- 황색 : 차이가 $\pm 65 \sim 128$ 펄스이다.
- 회색 : 차이가 ± 129 펄스 이상이다.

- (3) 등록을 합니다.

- 육안으로 원점 마크가 일치하는 위치로 대상 축을 이동합니다.
- 대상 축의 인디케이터가 녹색이 되도록 축 위치를 미세 조정합니다.
- 다시 원점 마크가 일치되어 있는 것을 육안 확인한 후에 「등록」키를 누릅니다.

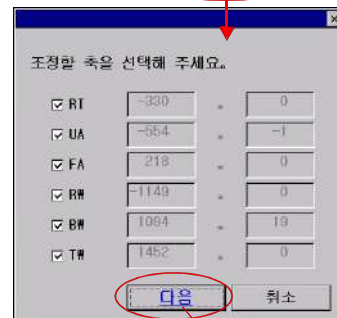
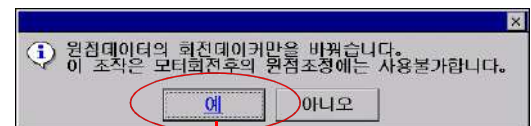
<주>

대상 축 중 하나의 인디케이터가 녹색 이외인 경우에는, 등록 키를 누르면 우측 그림의 메시지 화면을 표시하며 대상 축 전체의 원점을 등록할 수는 없습니다.

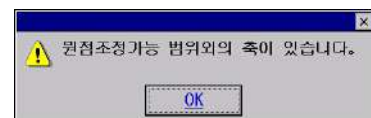
주>

- 모터 교환 후에는 모터의 설치 위치가 바뀌기 때문에 본 모드를 사용해도 원래의 원점 위치는 복원되지 않습니다.

다회전 조정 메뉴 선택 후,



인디케이터



13.5 메모리 클리어

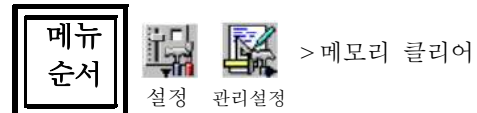
컨트롤러 내의 데이터를 클리어합니다. 불필요한 파일을 삭제하는 경우나 소프트웨어 갱신 작업 전에 사용합니다.

주기

한번 클리어한 데이터를 원상태로 돌릴 수는 없습니다. 메모리 클리어 전에 백업 저장할 것을 권장합니다.

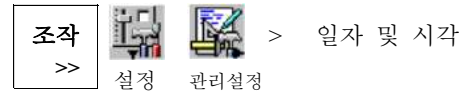
[파일 클리어] 교시 프로그램이 저장되어 있는 부분을 클리어.

[전체 클리어] 시스템 설정 내용과 교시 프로그램을 클리어.



13.6 일자·시각

로봇 컨트롤러가 갖는 날짜와 시각을 설정합니다.



13.7 온 사이트 원점 조정

머니플레이터에 장착한 핀을 로봇이 검색하고 원점 데이터를 조정하는 기능입니다.
(대상기종: TM, TL, TA, TB 시리즈 머니플레이터)

주 기

본 기능을 사용하기 전에 아래 내용을 확인해 주십시오.

- 톨에 접속된 케이블류(토치 케이블 등)는 떼어내 주십시오.
- 부하 파라미터가 정확하게 입력되어 있는지 확인해 주십시오.

<조작방법>

(1) 검색하고자 하는 축에 체크하고, 「다음으로」를 클릭하면 「온 사이트 원점 조정 교시」 화면이 표시됩니다.

[플렉스 파라미터] 온 사이트 조정용 핀에 해당되는 강도를 지정합니다. (통상 100%)
설정값을 줄이면 핀에 대한 접촉력이 강해집니다.

- 체크한 축만 동작합니다.

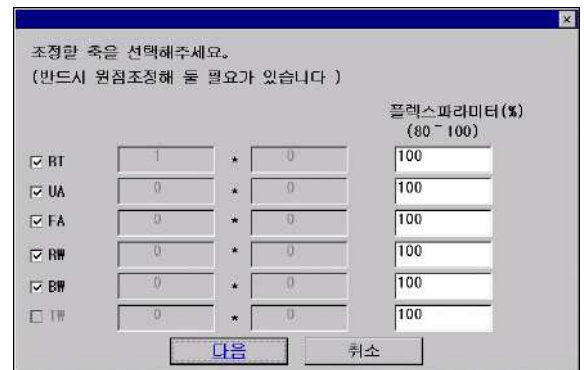
<주> TA, TL 시리즈 머니플레이터의 TW 축에는 핀을 설치할 수 없기 때문에 자동 조정이 적용되지 않습니다.

<주> TM 시리즈 머니플레이터의 경우, TW 축과 BW 축은 세트로 조정할 필요가 있습니다.

- 조정할 때의 동작 각도는 아래와 같은 범위로 됩니다. 주변 치구와 간섭하는 경우에는 조정하지 않는 축을 미리 간섭하지 않는 각도로 해둡니다.

*핀 설치 방법에 대해서는 「머니플레이터의 사용 설명서」를 참조해 주십시오.

조작 >>  > 온사이트 원점 조정 교시
설정 관리설정



기종	TM-1400, TM-1100						기종	TM-1800					
축	RT	UA	FA	RW	BW	TW	축	RT	UA	FA	RW	BW	TW
시작위치 각도	-38.00	-37.27	-7.00	18.60	-107.30	-13.3	시작위치 각도	-38.00	-50.38	0.97	0.62	-107.30	-13.3
핀 위치 각도	-27.18	-40.27	13.99	21.60	-104.30	-16.3	핀 위치 각도	-27.18	-53.38	-2.03	3.62	-104.30	-16.3
핀 수납 확인각도	-24.18	-43.27	16.99	24.60	-101.30	-19.3	핀 수납 확인각도	-24.18	-56.38	-5.03	6.62	-101.30	-19.3

기종	TL-1800, TL-2000				
축	RT	UA	FA	RW	BW
시작위치 각도	-38.00	-50.38	0.97	32.00	-35.80
핀 위치 각도	-27.18	-53.38	-2.03	35.00	-32.80
핀 수납 확인각도	-24.18	-56.38	-5.03	38.00	-29.80

기종	TA1000				
축	RT	UA	FA	RW	BW
시작위치 각도	17.00	-27.00	-5.74	-5.00	-12.52
핀 위치 각도	13.84	-30.02	-8.74	2.92	-9.52
핀 수납 확인각도	10.84	-33.02	-11.74	5.92	-6.52

기종	TB1400					
축	RT	UA	FA	RW	BW	TW
시작위치 각도	17.00	-27.00	-27.00	10.00	-37.00	-5.00
핀 위치 각도	13.84	-30.02	-30.00	2.00	-34.19	-7.55
핀 수납 확인각도	10.84	-33.02	-33.00	-1.00	-31.19	-10.55

기종	TA1400				
축	RT	UA	FA	RW	BW
시작위치 각도	17.00	-27.00	-5.74	18.00	-12.52
핀 위치 각도	13.84	-30.02	-8.74	25.42	-9.52
핀 수납 확인각도	10.84	-33.02	-11.74	28.42	-6.52

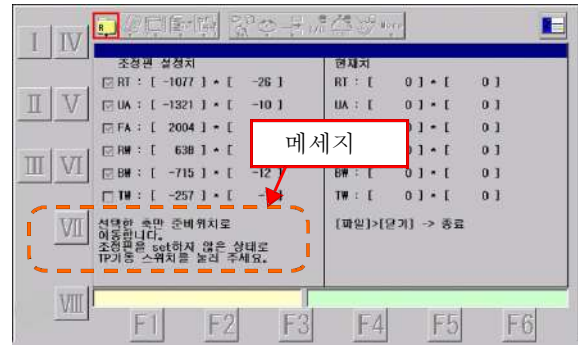
기종	TB1800					
축	RT	UA	FA	RW	BW	TW
시작위치 각도	-59.34	-14.00	8.00	10.00	-37.00	-5.00
핀 위치 각도	-62.34	-24.83	5.00	2.00	-34.19	-7.55
핀 수납 확인각도	-65.34	-27.80	2.00	-1.00	-31.19	-10.55

기종	TA1600, TA1800, TA1900				
축	RT	UA	FA	RW	BW
시작위치 각도	-59.34	-14.00	3.00	32.00	-36.00
핀 위치 각도	-62.34	-24.83	0.00	35.00	-32.80
핀 수납 확인각도	-65.34	-27.80	-3.00	38.00	-29.80

* 「기종」은  버전 정보로 확인할 수 있습니다.

(2) 화면 좌측 아래에 표시되는 메시지에 따라 작업을 추진합니다.

*도중에 중단하고자 하는 경우에는 「파일」 메뉴 「단기」를 선택합니다.



<작업>

1) 조정 편이 아직 세트 되어 있지 않은 것을 확인하고 터치 펜던트의 「기동」 버튼을 누릅니다. (「기동」 전에 서보 전원을 ON 합니다)

2) 조정 편을 세트하고 터치 펜던트의 「기동」 버튼을 누릅니다.

3) 터치 펜던트의 「기동」 버튼을 누릅니다.

4) 조정 편을 머니플레이터 내에 수납하고 터치 펜던트의 「기동」 버튼을 누릅니다.

5) 「파일」 메뉴 「단기」를 실행합니다.

<메시지>

선택한 축만 레이디 위치로 이동합니다.
조정 편을 세트 하지 않은 상태에서 TP 기동 스위치를 눌러 주십시오.

조정 편을 검색합니다.
조정 편을 세트 하고 TP기동 스위치를 눌러주십시오.

검색에 성공했습니다.
준비 위치로 되돌립니다.
TP기동 스위치를 눌러주십시오.

조정 편 수납을 확인합니다.
조정 편을 수납해서 TP기동 스위치를 눌러주십시오.

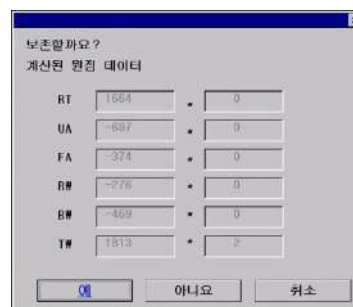
조정 편 수납을 확인했습니다.
[파일]> [단기]를 선택하고 종료해 주십시오.

(3) 계산된 원점 데이터가 화면에 표시됩니다.

[네] 원점 데이터를 덮어쓰고 온 사이트 원점조정을 종료합니다.

[아니요] 원점 데이터를 덮어쓰기 하지 않고 온 사이트 원점 조정을 종료합니다.

[취소] 원점 조정을 다시 실행합니다.



13.8 조작반

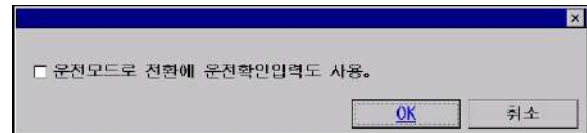
운전 모드로 변환한 경우에 발생한 인터록 해제를 조작 박스 위의 인터록 해제 입력과는 별도로 상태(status) 입력에서도 해제할 수 있도록 추가하는 설정입니다.

<설정>

운전모드 입력에서의 인터록 해제를 유효로 하는 경우에는 「운전모드로의 변환에 운전 확인 입력도 사용」에 체크합니다.

주 기

본 설정은 UL 규격 사양, CE 규격 사양, KCS 규격 사양의 컨트롤러 또는 별매품의 조작 박스가 추가되어 있는 경우에 표시됩니다.



13.9 용도 설정

로봇의 사용 용도(용접/핸들링)를 변경하는 기능입니다.

<설정>

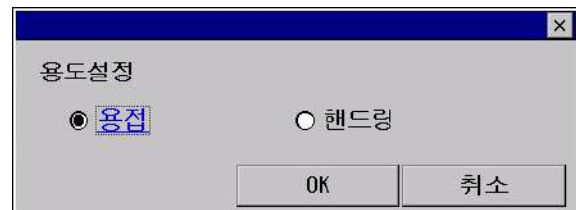
[용접] 로봇을 용접 용도에 사용할 경우에 설정합니다.

[핸들링] 로봇을 핸들링 용도에 사용하는 경우에 설정합니다.

핸들링에 설정하면 용접 관계의 설정이나 명령은 표시되지 않습니다. 위빙 명령(MOVELW, MOVECW)은 사용 가능합니다.

주 기

- 변경한 설정을 유효로 하기 위하여 전원을 재투입해 주십시오.
- 용도가 「핸들링」인 경우, 톨 오프셋이나 부하 파라미터를 초기화하면 값은 모두 「0」이 됩니다. 사용하는 톨에 있었던 파라미터를 입력해 주십시오.



13.10 토치 케이블 설정

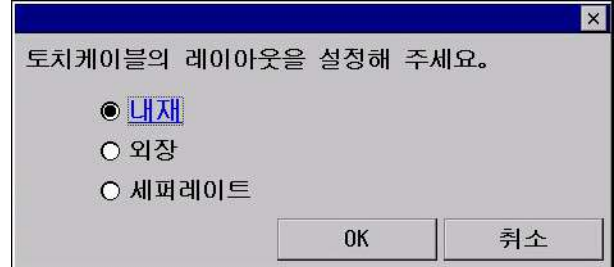
참고 TM 터치플레이터 사용 시에만 본 기능을 이용할 수 있습니다.

토치 케이블을 터치플레이터에 내장할지 외장할지에 대한 설정입니다.
설정을 변경하면 소프트 리미트, 부하 파라미터, 톨 오프셋을 각각의 설정에 따른 「표준값」으로 재설정합니다.

[내장] 토치 케이블을 내장하여 사용하는 경우에 설정합니다.

[외장] 토치 케이블을 외장하여 사용하는 경우에 설정합니다.

[세퍼레이트] 파워 케이블은 내장하고, 용접 와이어는 외회선(excycloduction)으로 사용하는 경우에 설정합니다.



공장 출하 시에는 [내장]으로 설정되어 있습니다.

참고

「내장」 및 「세퍼레이트」 설정 시에는 케이블을 보호하기 위하여 TW 축 소프트 리미트 범위가 외장보다 좁아집니다.

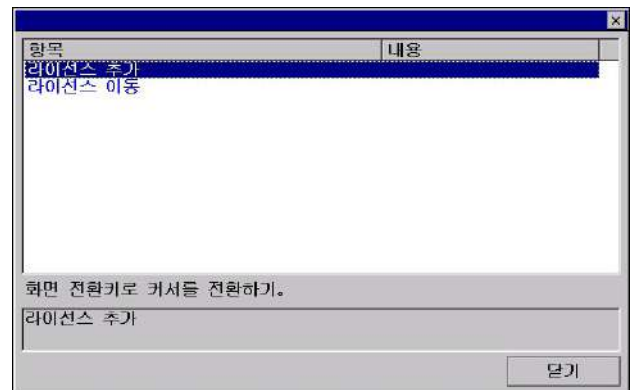
13.11 라이선스 인증

본 기능은 별매 소프트웨어 옵션을 컨트롤러에 추가할 때 사용합니다.

상세한 내용은 소프트웨어 옵션의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

참고

본 기능은 Ver. 15.00부터 사용할 수 있습니다.



14. 아크 용접기의 설정

참고 컨트롤러 및 사용 용접기 기종에 따라 설정 항목이 바뀝니다.

1) WG3컨트롤러

통상 사용하는 특성의 선택
특성의 명칭 변경
특성의 초기화
특성 1
특성 2
특성 3
특성 4
특성 5
아크 OFF 검출
리프트 업
용접 품질 모니터
밸브2 용도의 설정
용접 조건 테이블 번호 지정
용접 확장 설정
위빙

2) G3컨트롤러

용접기의 추가 등록
용접기의 명칭 변경
용접기의 삭제
통상 사용 용접기의 설정
용접기 1
용접기 2
용접기 3
용접기 4
용접기 5
용접 조건 테이블 번호 지정
통상 사용 용접기 출력
용접 확장 설정
위빙

14.1 환경설정

14.1.1 용접기의 추가(G 3 컨트롤러로 한정)

•디지털 타입 용접기의 추가

- 「디지털」 을 선택합니다.
- 「통신 포트」 와 「통신 속도」 를 설정합니다.

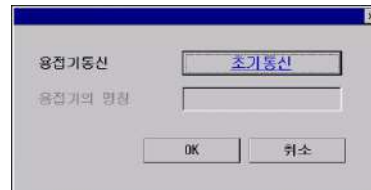
통신 속도는 로봇 컨트롤러 사용 설명서의 디지털 용접 사양을 참조해 주십시오.

•파나소닉 풀 디지털 용접기: 19200

•파나소닉 용접기: 9600

* 「용접기 I/F 카드 ID 선택」 은 아날로그 용접기용 설정입니다.

- 디지털 용접기의 경우 초기 통신 화면이 표시됩니다. 「초기 통신」 버튼을 클릭해 주십시오.



•아날로그 타입 용접기의 추가

임의의 용접기 특성을 가진 CO₂/MAG/MIG/TIG 용접기를 아날로그 타입의 용접기로서 등록할 수 있습니다.

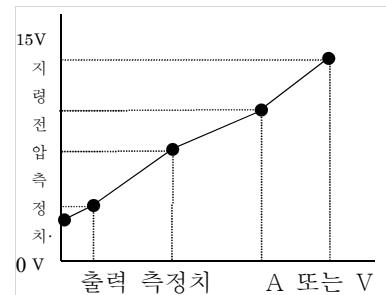
적용 용접기	사용 가능한 사양
CO ₂ /MAG/MIG 용접기	· 용접 전류·전압 출력이 개별 출력 조정 방식인 것. · 출력 지시 조정 전압이 DC0~15 V의 범위인 것. · 출력 조정의 전류 및 전압 지령의 그라운드 수준이 공통(동동 전위) 인 것. · 최대 용접 출력이 전류 999A 이하, 전압 99.9 V 이하일 것.
TIG 용접기	· 전류, 펄스 주파수의 출력 지시 조정 전압이 DC 24V 이하일 것. · 최대 용접 전류 출력이 999A이하, 최대 펄스 주파수 25Hz이하일 것.

1) 특성 데이터를 만드는 방법

실제 용접을 하고 사용하는 범위를 중심으로 용접 출력 값(용접 전류와 용접 전압)과 각 출력에 대한 지령 전압을 측정하고 「용접기 특성」 데이터로서 입력해 나갑니다.

측정점과 측정점 사이에는 직선 보간 계산을 하고, 꺾은선 근사 특성을 생성합니다.

설정 변경 조작으로 측정점의 입력을 늘려 갈 수도 있습니다.



2) 조작 순서

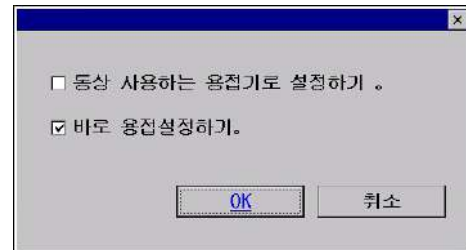
- 「아날로그」를 선택하고 용접기를 접속한 「용접기 I/F 카드 ID」 번호를 설정하고 OK를 클릭합니다.



- CO₂/MAG/MIG의 경우에는 「사용자 전원 (CO₂/MAG/MIG)」에, TIG의 경우에는 「사용자 전원 (TIG)」으로 변경하고 OK를 클릭합니다.



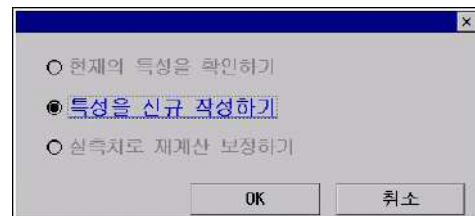
- 「즉시 용접기 설정을 한다」를 선택하고 OK를 클릭합니다.



- 「출력 특성」을 클릭합니다.

CO₂/MAG/MIG의 경우 :

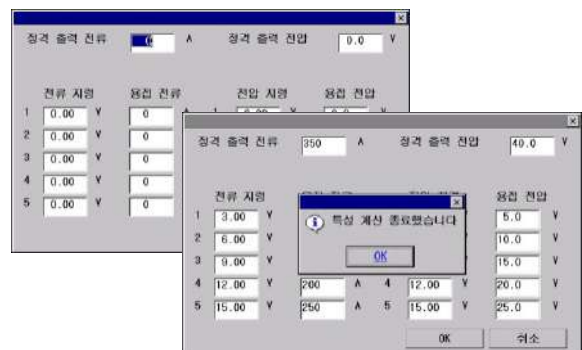
- 「특성을 신규 작성한다」를 선택하고 OK를 클릭합니다.
*첫 회는 「특성을 신규 작성한다」만 선택할 수 있습니다.



- 파라미터를 설정하고 OK를 클릭합니다.
- 바르게 계산되면 「특성계산 완료했습니다」 윈도우가 표시되므로 OK를 클릭합니다.

주의

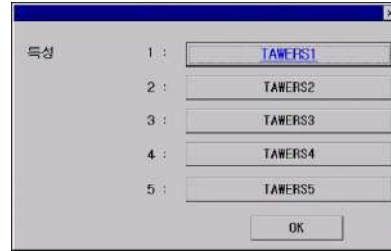
용접기 특성이 미작성인 경우, 아날로그 출력 포트에는 0이 출력됩니다.



14.1.2 용접기의 /특성의 명칭 변경

- G 3컨트롤러:
등록되어 있는 용접기 명칭을 변경합니다.
- WG 3컨트롤러:
등록되어 있는 특성명칭을 변경합니다.
(*그림은 WG 3컨트롤러인 경우.)

「용접기*」 (또는 「특성*」)에는 이름을 붙일 수 있으며 자유롭게 변경할 수 있습니다.



14.1.3 용접기의 삭제/특성의 초기화

- G 3 컨트롤러:
등록 용접기에서 삭제되며 설정 데이터가 폐기됩니다.
- WG 3 컨트롤러: 등록 특성에서 삭제되며 설정 데이터가 폐기됩니다.
(*그림은 WG 3컨트롤러의 경우.)



14.1.4 통상 사용하는 용접기/특성의 설정

- G 3컨트롤러:
등록된 용접기(최대 5기)의 목록 중 체크 표시를 넣은 용접기의 설정 데이터가 통상적으로 사용하는 용접기로 됩니다.

체크 표시를 넣은 특성의 설정 데이터가 통상 사용하는 용접 특성이 됩니다.

(*그림은 WG 3컨트롤러의 경우.)

주기

- 아날로그 용접기를 통상 사용하는 용접기로 신규 추가 또는 변경한 경우에는, 설정을 유효로 하기 위하여 전원 재투입이 필요합니다.
- WG 3컨트롤러:
등록된 특성(최대 5개)의 목록 중,



14.1.5 아크 OFF 검출 시간 조정

아크 시작 시에 지정 시간이 경과해도 용접 전류가 흐르지 않거나 또는 용접 중에 지정 시간 용접 전류가 흐르지 않게 되었을 때 로봇을 에러 정지시키기 위한 설정입니다.

[아크 시작] 아크 시작 후에 용접 전류를 검출할 때까지의 허용 시간, 설정 범위 [0.5~3.0초]

[용접 중] 용접 중의 아크 OFF검출 시간, 설정 범위 [0.1~3.0초]



「아크 OFF」 에러 코드

발생 장소	에러 코드	메시지	비고
아크 시작 시	W0010	이상:전류 검출없음	WG3/G3공통
용접 중	W0020	용접 이상:아크 OFF	G3과 접속한 통신 용접기가 아크 OFF를 검출했다
	W0025	용접 이상:아크 OFF (로봇) G3(로봇)	G3(로봇)이 아크 OFF로 판단했다
	W1010	용접 이상:아크 OFF	WG3

참고

「W0020 용접 이상:아크 OFF」는 용접기가 아크 OFF를 검출한 경우에 발생하는 에러 때문에 이러한 설정의 검출 시간과는 관계되지 않습니다.

14.1.6 용접 조건 지령 테이블 번호의 지정

용접 조건의 테이블 번호 지정 방식이란, 용접 조건이 등록되어 있는 용접 조건 테이블의 번호를 지정하는 방식입니다.

1) 설정

「테이블 번호」에 설정되고 있는 상태에서 추가하는 ARC-SET, CRATER 명령이 테이블 번호 방식이 됩니다. 이미 프로그램에 등록되어 있는 직접 수치 지정 방식의 ARC-SET, CRATER 은 수치 방식 상태로 실행됩니다.

AMP, VOLT, WLDSPD 명령은 이러한 설정에 관계없이 직접 값을 지정합니다.

TIG 용접의 경우, ARC-SET_TIG, ARC-SET_TIGSYN, CRATER_TIG, CRATER_TIGSYN 명령을 테이블 번호로 지정할 수 있습니다.

2) 명령 편집

명령 추가로 「ARC-SET」를 선택하면 테이블 번호지정 방식의 명령 편집 화면을 표시합니다.

- 테이블 번호 입력 가능 범위는 「시스템 데이터 조정」에서의 설정 값(표준값:10)입니다.
- 테이블 번호는 용접 조건 테이블의 번호에 대응합니다.

<테이블 참조>

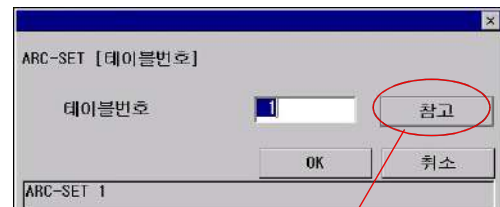
「ARC-SET」 화면에서 「참조」 버튼을 클릭하면 「용접 조건 테이블」이 표시됩니다.

- 커서를 희망하는 용접 조건으로 이동하고 OK를 클릭하면 용접 조건 번호가 명령 편집 화면의 테이블 번호에 세트 됩니다.
- 사용하고자 하는 번호의 용접 조건이 미등록인 경우에는 「취소」를 클릭해 되돌아갑니다.

동일한 용접 조건의 용접 장소가 다수인 경우, 테이블에 등록되고 있는 용접 조건을 바꾸는 것에 의해 해당하는 용접 조건을 한번에 바꿀 수 있습니다.



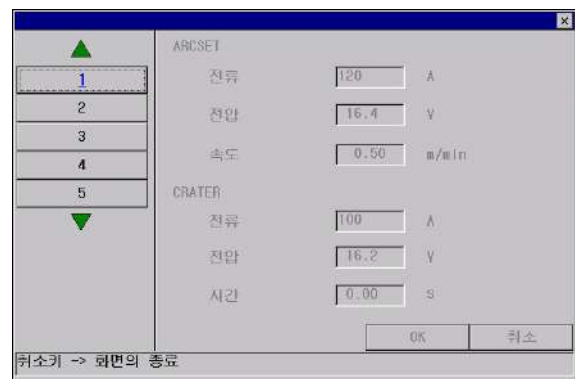
<명령 편집 화면>



<용접 조건 테이블>

No.	전류	전압	속도
1	120	16.4	0.50
2	160	17.2	0.50
3	200	18.5	0.50
4	260	22.5	0.50
5	320	28.4	0.50
6	0	0.0	0.00
7	0	0.0	0.00
8	0	0.0	0.00
9	0	0.0	0.00
10	0	0.0	0.00

<용접 조건 데이터 화면>



- 명령 편집 화면을 표시하고 있는 상태에서는 사용자 작동(평선) 키의 F2 (용접 조건 데이터 아이콘)로 되어 있으므로 F2키를 누릅니다.

- 용접 조건 데이터 화면이 표시되므로 필요한 용접 조건을 설정합니다.

*동일하게 「CRATER」 명령을 등록합니다.

3) 관련 사항

(1) 용접 조건 일괄 변경

용접 조건 지정이 테이블 번호 방식인 경우 용접 조건의 일괄 변경은 테이블 번호의 일괄 변경이 됩니다.

직접 값 지정 방식의 명령이 등록되어 있는 경우 테이블 번호 방식의 일괄 변경에는 영향을 주지 않습니다.



(2) 용접 조건 자동 등록

·티칭에서 자동적으로 용접 조건을 등록하는 용접 조건 자동편집은 테이블 번호 방식과 직접 지정 방식의 ARC-SET, CRATER 명령이 혼재하고 있어도 실행합니다.

·신규로 명령을 추가하는 경우에는 용접 조건 설정 방식으로 추가되지만, (예를 들면, 테이블 번호인 경우에는 테이블 방식의 명령) 자동편집으로 명령을 이동하는 경우에는 방식에 관계없이 등록되어 있는 명령을 이동합니다.

(3) 용접 테이블의 편집

·용접 조건 지정이 테이블 번호 방식인 경우 키 커스터마이징 기능으로 용접 조건 테이블 아이콘 () 을 사용자 작동 키에 부여하는 것이

가능합니다. (134페이지의 「키의 커스터마이징」 참조.)

·용접 조건 테이블 아이콘을 편집, 교시, 운전의 각 모드에서 사용자 작동 키에 할당됨으로써 용접 설정 이외의 모드에서도 추가로 프로그램을 오픈한 상태에서 용접 조건 테이블을 변경할 수 있습니다.

·운전 중에 용접 조건 테이블 데이터를 변경한 경우, 다음에 그 번호를 지정하는 용접 조건 명령을 실행한 경우에 반영됩니다.

(4) 오버라이드

테이블 번호 방식의 용접 조건 명령을 실행하고 있는 경우에 오버라이드를 실행하면, 실행 중인 용접 조건뿐만 아니라 테이블 번호에 대응하는 아크 용접 설정의 용접 조건도 수정할 수 있습니다.

(5) 에러, 기타

·테이블 번호로 지정한 용접 조건의 속도가 0.00인 경우, 「W0540 용접 속도 0.00이 지정되었습니다」의 에러로 됩니다.

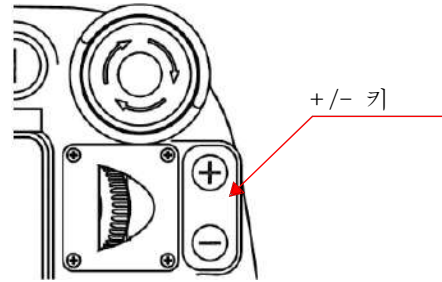
·테이블 번호 지정의 용접 조건은 슬레이브 로봇이나 트윈 협조에서는 사용할 수 없습니다.

·테이블 번호 지정을 선택해도 슬레이브 메커니즘이나 트윈 협조 메커니즘의 프로그램을 교시하면 수치 지정의 용접 조건 명령이 자동 등록됩니다.

14.1.7 +/- 키로 와이어 인칭

티칭 펜던트의 +/-키를 와이어 인칭 조작에 사용하는 기능입니다.

예를 들면, 트레이스 조작 시 임시 용접부와 와이어가 닿지 않도록 와이어를 일단 끼울 때 사용하면 편리합니다.



1) 설정 방법

「용접 확장 설정」일람 화면에서 「와이어 인칭 설정」을 선택하고 OK 합니다.

[ON] +/-키를 와이어 정송(正送)/와이어 역송에 사용합니다.

* 이 경우, +/-키는 매뉴얼 동작이나 트레이스, 프로그램 테스트에서는 사용할 수 없습니다.

[OFF] +/-키를 종래대로 매뉴얼 동작이나 트레이스에 사용합니다.



2) 동작

- 와이어 정송(正送):+ 키를 누른 처음에는 저속으로 송급하고, 그 후에 고속 송급으로 변환됩니다.
- 와이어 역송:
-키를 누르고 있는 동안에 와이어를 역송(후퇴)합니다. 누르고 처음에는 저속으로 송급하고, 그 후에 고속 송급으로 변환됩니다.

송급 속도(저속·고속)와 저속에서 고속으로 변환할 때까지의 시간 설정에 대해서는 용접기/특성의 설정 「인칭 속도」를 참조해 주십시오.

3) 보충 설명

*로봇 동작 아이콘의 LED가 ON인 경우나, 프로그램 테스트 모드 아이콘의 LED가 ON인 상태로 동작 작동 키를 누르면서 +/-키를 눌러도 와이어 정송/와이어 역송은 하지 않습니다.

또한, 아래에 기술한 메시지를 표시합니다.

메시지: 「+/-키는 와이어 인칭에 부여되어 있습니다.」

14.1.8 통상적으로 사용하는 용접기 출력의 설정

* 「복수 용접기」를 「설정:관리 톨:시스템」 화면에서 추가한 경우에는 표시되지 않게 되며, 우측 화면에서 설정한 단자는 모두 「범용」으로 됩니다.

(1) 「참조」 버튼을 클릭해서 출력 단자를 설정해 주십시오. 공장 출하 설정은 모두 「0:없음」의 설정입니다. 중복된 단자 번호의 설정은 가능합니다.



14.1.9 외부 입력에 의한 외장형 용접기 변환

외부 입력에 의하여 지정한 용접기를 「통상적으로 사용하는 용접기」로 변환합니다.

용접기 1대라도 워크마다 용접 특성(가스 등)을 전환하여 용접 할 수 있습니다.

1) 설정 방법

「용접기 변환 입력」을 선택하고 「용접기 변환 입력」 설정 화면을 표시합니다.

(용접기의 명칭은 「설정:아크 용접:용접기의 명칭 변경」으로 지정된 것이 표시됩니다.)

[변환 입력] 통상적으로 사용하는 용접기를 변환하는 외부 입력의 설정

[변환 중 출력] 통상적으로 사용하는 용접기의 변경 처리 중을 나타내는 출력의 설정

*공장 출하 설정은 모두 「0:없음」입니다.

*변경 입력의 번호가 중복되어 있는 경우, 「단자 번호가 중복되어 있습니다.」의 메시지 화면이 표시되며 설정은 저장할 수 없습니다.

*설정된 현재의 「통상적으로 사용하는 용접기」의 명칭 정보가 「표시:아크 용접 정보:전류·전압」 화면의 제목 표시줄에 표시됩니다. (우측 그림 참조)

*「외부 입력에 의한 용접기 변환」을 「설정:관리 설정:시스템」 화면에서 삭제하면 설정된 단자의 용도는 모두 「범용」이 됩니다.

*변환에는 몇 초가 걸립니다. (용접기 기종에 따라 시간이 달라집니다.)

2) 동작

참고 기동 스위치가 눌린 경우의 「통상적으로 사용하는 용접기의 변경」 처리 후에 로봇은 자동적으로 운전 개시합니다. 로봇 동작 범위에는 절대로 들어가지 마십시오.

(1)아래와 같은 경우에 입력 상태를 확인합니다.

- 교시 모드에서 운전모드로 모드가 변환되었다.
- 프로그램이 기동되었다.
- 운전 중에 기동 예약된 경우 계속해서 예약된 프로그램을 운전 개시할 때.
- 「프로그램 테스트」  아이콘이 ON 되었을 때.

(테스트 실행 키로 동작하는 경우에는 입력 상태

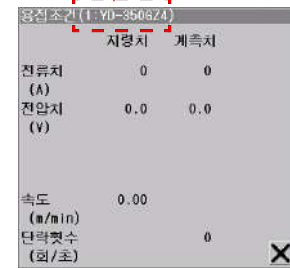
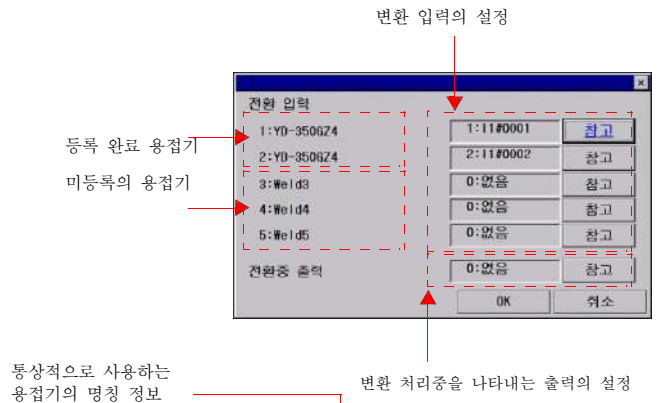
체크 및 통상적으로 사용하는 용접기의 변환은 실시되지 않습니다.)

(2)상태를 확인한 후에 현재 통상적으로 사용하는 용접기와는 다른 변경 입력이 ON인 경우, 통상적으로 사용하는 용접기의 변경처리를 실시합니다.

- 통상적으로 사용하는 용접기의 변경 처리 중 변경 중 출력은 ON됩니다.

주 기

관리 설정:시스템에서 「외부 입력에 의한 용접기 변경」을 추가하지 않으면 표시되지 않습니다.



- 통상적으로 사용하는 용접기의 변환 처리가 종료되면 변환 중 출력은 OFF됩니다.
- 통상적으로 사용하는 용접기의 변환 처리 중에는 「통상적으로 사용하는 용접기를 변경 중 ...」지만 표시됩니다. (기동의 경우, 변환 처리 종료 후 자동적으로 운전을 개시합니다.)

<보충 설명>

- *아래의 경우에는 통상적으로 사용하는 용접기의 변경 처리는 실시되지 않습니다.
- 일시 정지한 프로그램을 재 기동하는 경우,
- 변환 입력이 「전회의 체크 시와 동일」 「모두 OFF」였다.
- *ON 되어 있는 외부 입력의 변경 대상이 「미 등록」 용접기인 경우에는 「W0600 변환할 곳의 용접기는 등록되지 않았습니다.」 에러로 됩니다.
- *변경 입력이 복수 ON이었을 경우에는 가장 최근 번호의 것으로 변환됩니다.

아크 용접기의 설정

3) 사용 예

(1) 동일한 통신 포트를 사용하는 용접기의 설정이 2개 존재하는 상태로 합니다.
(CO2/MAG/MIG 용접기의 경우, "14.2 CO 2 / MAG / MIG 용접기 특성 설정"에서 기재된 [설정을 복사 저장하여 ...]를 사용합니다.)

(2) 다른 용접 조건 (예를 들면 실드 가스 차이)을 용접기 1, 용접기 2에 등록합니다.

(예)

용접기 1 : YD-350GZ4 ... 실드 가스가 CO2

용접기 2 : YD-350GZ4 ... 실드 가스가 MAG

(3) 용접기 전환 입력 설정을 그림과 같이 설정합니다.

(4) I1#0001을 ON으로 한 상태에서 프로그램이 기동되면, 용접기 1의 조건 (실드 가스가 CO2)을 사용하여 용접합니다.

(5) I1#0002를 ON으로 한 상태에서 프로그램이 기동되면, 용접기 2의 조건 (실드 가스가 MAG)을 사용하여 용접합니다.



14.1.10 아크 리프트 업(TAWERS 전용)

아크 리프트 업 기능은 양호한 아크 시작, 아크 종료를 제공하는 기능입니다.

아크 발생 순간에 로봇 암에 의해 토치를 끌어 올리는 「리프트 시작」과, 용접 종료의 순간에 로봇 암에 의해 토치를 끌어 올리는 「리프트 종료」가 있습니다.

· 리프트 시작에서는 아크 시작 시의 스파크 발생을 억제하여 안정된 아크 시작을 얻을 수 있습니다.

또한, 로봇에서 토치를 끌어 올리는 방식을 채용했으므로 와이어를 되감는 방식에 비하여 높은 응답성을 실현하고 있습니다.

· 리프트 종료에서는 토치를 끌어 올리는 방법으로 와이어 타는 시간을 단축하고, 탭트 타임 단축에 공헌하여 더욱 스틱 발생을 억제합니다.

1) 설정

[리프트 업 기능] 기능의 유효/무효를 설정

[초기 상태] 초기 상태의 지정

[ArcStart 업 폭] 아크 시작 시의 리프트 업 거리 [0.00~3.00mm]

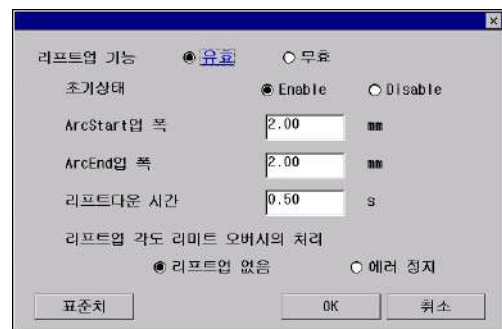
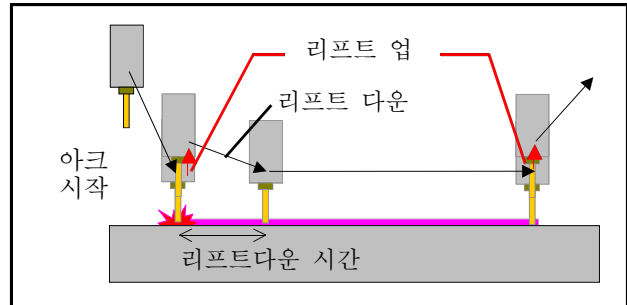
[ArcEnd 업 폭] 아크 종료 시의 리프트 업 거리 [0.00~3.00mm]

[리프트 다운 시간] 아크 시작 시의 리프트 업 위치에서 다운에 걸리는 시간 [0.10~5.00 s]

[리프트 업 각도 리미트 오버의 처리]

리프트 업 하지 않는다 : 각도 리미트 오버가 발생한 경우, 리프트 업을 하지 않습니다.

에러 정지: 각도 리미트 오버가 발생한 경우에는 에러로 정지합니다.



주 기

용접 종료점에서 토치 OFF한 후의 리프트 다운은 「ARC-OFF」 시퀀스 실행 종료 후에 실행합니다. 용접 종료 시퀀스 불러오기를 실행하기 위한 「ARC-OFF」 명령을 반드시 사용해 주십시오. 「ARC-OFF」 명령을 사용하지 않고 직접 TORCHSW OFF 명령을 사용한 경우에는, 리프트 업은 실행되지만 리프트 다운은 실행되지 않고 다음 용접 시작점에 위치가 어긋나서 도달하는 경우가 있습니다. (위치 어긋남이 누적되어 위치가 크게 어긋나는 경우는 없습니다.)

<보충 설명>

용접 시작점에서만 리프트 업 하고, 종료점에서는 리프트 업 하고 싶지 않은 경우에는, 리프트 업 기능을 「Enable」로 하여 아크 종료 업 폭을 0mm로 합니다.

14.1.11 용접 품질 모니터(TAWERS 전용)

파라미터를 설정하고 OK합니다.

*각 항목의 감시를 [실시한다] [실시하지 않는다]를 선택하고, [실시한다]의 경우에는 우측의 수치를 설정합니다.

[용접 전류/용접 전압/단락 회수] 감시하는 경우에는 감시 범위(상한, 하한)를 설정.

[순간 아크 OFF 시간] 감시하는 경우에는 순간 아크 OFF로 판정하는 시간을 설정.

[모터 전류] 감시할지 하지 않을지를 설정. 감시하는 경우에는 상한치를 설정.

[평균화 시간] 설정 값을 하나의 단위로 하여
평균치를 산출하고 감시 범위와 비교합니다. 입력
값에 「50 ms」를 곱합니다.

단, 순간 아크 절단 시간과 단락 회수는 1 초간의 적산값입니다. 평균화 시간과는 관계 없습니다.

[일탈 판정] 연속 X초가 Y회 발생하면 일탈로 판정합니다.

[전류 검출 후의 무시 시간] 아크 발생(전류 검출)한 후에 감시하지 않는 시간.

[모니터 출력] 일탈로 판정한 경우에 출력을 ON하는 단자

[출력 리셋 방법] 모니터 출력을 OFF로 하는 타이밍.
「토치 ON」: 토치 스위치를 ON한 타이밍에
리셋한다.

「리셋 입력」: 설정한 입력이 ON된 경우에 리셋한다.

모니터링 설정

하측범위		상측범위	
용접전류	☐ <u>참고</u> ☒ 하지 않거	-30	40
용접전압	☐ 하거 ☒ 하지 않거	-3.0	3.0
단락률	☐ 하거 ☒ 하지 않거	30	150
순간 아크끊어짐 시간 (1초당의 아크산시간)	☐ 하거 ☒ 하지 않거	0.0	500.0
모터 전류	☐ 하거 ☒ 하지 않거	0.00	2.55

평균화 시간(1~10) x 50ms
 어느 편칭 초 x 회
 전류검출부의 부시시간 초

모니터출력

출력 라벨 방법 ☒ 도치ON ☐ 라벨입력

〈보충 설명〉

- 용접 전류, 용접 전압은 용접 지령 값에 하한 범위, 상한 범위를 더한 값이 감시 범위로 됩니다.
예를 들면, 하한 범위 「-30」 상한 범위 「20」으로 하고, 지령 전류가 180A의 경우, 감시 범위는 「150~200 A」로 됩니다.
- 단락 회수는 1초간의 단락 회수를 감시하며, 설정값이 그대로 감시범위가 됩니다.
- 순간 아크 절단 시간은, 1 초간의 아크 절단 적산 시간에 대한 설정 값을 상한으로 감시합니다.
- 모터 전류는 설정 값이 그대로 감시 범위 상한이 됩니다.

- 전류 검출 후의 무시 시간은 아크 발생 직후가 불안정한 부분은 감시하지 않도록 하는 것입니다.
- 「용접 품질 모니터」는 설정 화면에서 「실시한다」로 지정하면 감시를 실행합니다. 프로그램 내에 명령 등을 교시할 필요는 없습니다.
- 감시는 운전에서의 용접 중에만 한정하여 실시합니다.

*용접 품질 모니터는 용접 상태를 모니터 하고 감시 범위에서의 일탈을 감시하는 기능입니다. 용접 상태에 변화가 나타나지 않는 이상은 검출할 수 없습니다. 따라서 본 기능은 좋은 상품/불량품 판정의 기준으로 사용해 주십시오.

14.1.12 용접 조건 변경(TAWERS 전용)

용접 조건 지령을 「전류, 전압」과 「와이어 송급 속도, 전압」의 지령하는 방식을 선택할 수 있습니다.

1) 설정 방법

「용접 조건 지령 변경」을 선택합니다.

[용접 조건 지령 방식] 「전류 전압」 (용접 전류, 용접 전압 값)과 「와이어 송급 전압」 (와이어 송급 속도와 용접 전압)의 방식을 선택한다. 송급 속도는 「m/min」인지 「인치」인지를 선택.

2) 관련 사항

(1) 「와이어 송급 전압」 방식으로 하면 용접 조건을 지령하는 명령인 ARC-SET, CRATER 및 ARCSLP 명령 등은 와이어 속도 지정으로 변경이 됩니다.

예)

「ARC-SET WFS= [와이어 송급] VOLT= [전압 값] S= [속도]」

(2) 또한 용접 조건 테이블, 용접 조건 표시, 오버라이드의 설정도 「와이어 송급, 전압, 속도」로 변경합니다.

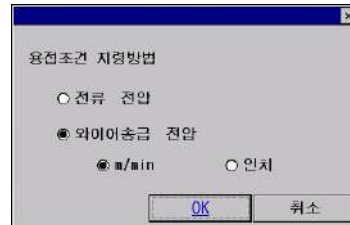
주 기

용접 조건에 관계된 명령은 「와이어 송급 전압」 방식과 「전류 전압」 방식 사이에 호환성은 없습니다. 예를 들면, 「와이어 송급 전압」 방식 상태에서 「전류 전압」 방식의 ARC-SET 명령을 실행하면 「W1820 용접 조건의 지령 방법이 틀립니다」 에러로 됩니다.

「와이어 송급 속도, 전압」을 지정한 경우에는 WPLS 명령에 의한 펄스 변경에는 대응하지 않습니다.

주 기

시스템 설정으로 「TAWERS 용접 조건 지령 변환」이 「유효」로 되어 있는지 확인합니다. 유효로 되어 있지 않으면 표시되지 않습니다.



ARC-SET/CRATER 명령



용접조건표시



오버라이드



14. 1. 13 TAWERS VALVE2의 범용화 설정(TAWERS 전용)

TAWERS 밸브 2용도 변환 기능에 의하여 「용접용 가스 밸브」로서 「일반의 개별 출력으로 제어되는 밸브」의 2대로 사용할 수 있습니다.

1) 설정 방법

[용접용 가스 밸브] 가스 밸브 용도로 사용합니다. 일시 정지, 비상정지, 아크 록으로 OFF 합니다.

[일반용 밸브] 범용 출력 용도로 사용합니다. 일시 정지, 비상정지, 아크 록으로 OFF되지 않습니다.

주 기

일반용 밸브에 설정한 경우 운전 일시 정지 등의 조작을 해도 자동적으로 OFF되지 않으므로, 일반용 밸브 설정 상태로 가스 밸브 용도로 사용하지 않도록 주의해 주십시오.



14. 1. 14 실행 중 용접기 출력(TAWERS 전용)

TAWERS-1~TAWERS-5의 어느 용접기 특성이 사용되고 있는지를 외부에서 식별할 수 있는 기능입니다.

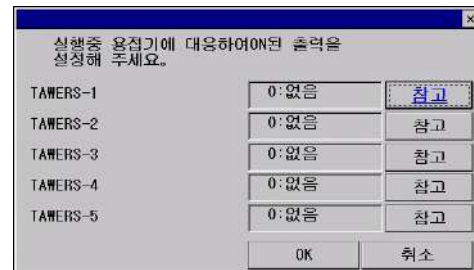
주 기

시스템 설정으로 「TAWERS 특성 변경」이 「유효」로 되어 있는지 확인합니다. 유효로 되어 있지 않으면 표시되지 않습니다.

1) 설정 방법

용접기 특성 TAWERS-1~ TAWERS-5에 대응하는 출력 단자를 설정합니다.

*출력은 복수의 용접기 특성으로 중복해서 등록하는 것도 가능합니다.



2) 실행 중 용접기 출력의 동작

실행 중 용접기 출력은 다음과 같이 동작합니다.

(1) 전원을 투입하면 TAWERS-1의 출력이 ON됩니다. 단, 재시작(Resume) 기능을 유효로 한 경우에는 전원을 OFF했을 때의 출력 상태가 복원됩니다.

(2) 교시 모드 또는 운전모드로 프로그램을 열면 프로그램에 대응하는 출력이 ON하고 그 이전에 ON되어 있었던 출력은 OFF됩니다. (동시에 복수의 출력이 ON되는 경우는 없습니다.)

(3) CALL 명령으로 프로그램을 실행한 경우에는 CALL된 프로그램의 개시로 출력이 변환되며

CALL 된 프로그램이 종료되면 CALL의 원(元) 프로그램 출력으로 되돌아갑니다.

(4) PARACALL 로 프로그램을 실행한 경우 PARACALL된 프로그램의 개시로 출력이 변환되며, PARACALL 된 프로그램이 종료되어도 PARACALL 원(元) 프로그램 출력으로는 되돌아가지 않습니다. (다음에 별도의 프로그램을 시작할 때까지 그 상태가 유지됩니다.)

14.1.15 TAWERS 용접 일원 데이터 참조(펄스 있음 /없음)

「펄스 있음」과 「펄스 없음」의 어느 한 쪽의 일원화 테이블로부터 데이터를 참조하거나 지정하는 기능입니다. 교시 프로그램을 편집하면서 「펄스 있음」 「펄스 없음」을 지정하고 용접 조건으로 설정합니다.

1)설정 방법

TAWERS 화면의 「일원화/개별」을 선택하고 「일원화/개별」 화면에서 「표준 버튼을 눌렀을 때 펄스 있음 /없음을 확인한다」의 체크박스를 체크해 주십시오.

2)동작

(1)아래의 조작이 이루어진 경우, 「일원 데이터 참조」 화면이 표시되므로 「펄스 없음」 또는 「펄스 있음」을 선택해 주십시오.

(a)아래 명령의 명령 등록 화면에서 표준 버튼이 클릭된다.

-ARC-SET, CRATER, LPWVCND, LPWVSLP, STARTSLP, CRATERSLP

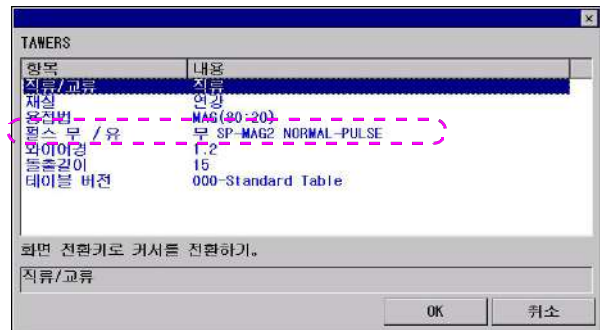
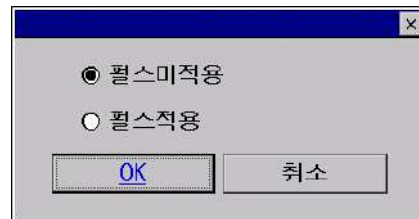
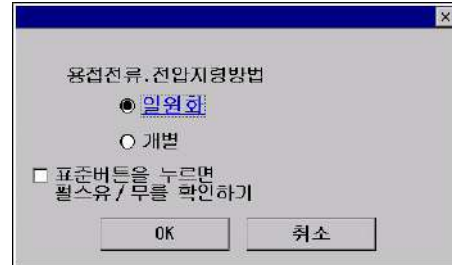
(b)용접 조건의 치환 조작(아래의 명령)에서 표준 버튼이 클릭된다.

-ARC-SET, CRATER, LPWCOND, LPWVCND

(2)용접법에 따라서는 「펄스 있음」 또는 「펄스 없음」의 어느 한 쪽만인 경우가 있으며, 그 경우에는 선택이 안 되는 쪽은 그레이아웃 표시가 됩니다.

주 기

교시 프로그램 중에 펄스 타입을 변환하기 위한 PTYPE 명령이 있어도 PTYPE 명령 실행 전의 펄스 타입에서의 전압 일원화 데이터가 설정됩니다.



14.1.16 터치 스타트 모니터(TAWERS 용건)

TAWERS의 CO₂ 또는 MAG 용접에서 와이어와 모재가 접촉한 상태로 토치 스위치가 ON되는 현상(터치 시작)을 검출합니다.

터치 스타트 된 경우 리프트 업 효과도 적고, 용접 시작 시의 스퍼터(sputter)가 증가합니다.

이러한 터치 스타트 회수나 장소를 조사하여 용접 품질의 평가나 개선에 도움이 됩니다.

1) 설정 방법

「용접 확장 설정」을 선택하면 용접 확장 기능의 목록 화면을 표시합니다.

「용접 확장 설정」의 기능 선택 화면에서 「MAG 터치 스타트 모니터」를 선택하면 설정 화면이 표시됩니다.

[모니터 출력] 터치 스타트가 발생한 경우에 ON 하는 출력을 설정합니다.

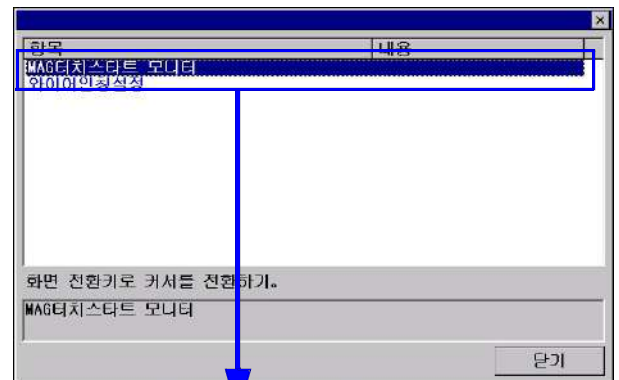
ON한 출력은 정상적인 아크 시작이 이루어졌을 때 오프합니다.

[리셋 입력] ON되어 있는 출력을 OFF하고, 카운터를 리셋하기 위한 입력을 설정합니다.

· 설정에 의하여 직전의 아크 시작이 터치 스타트였는지 아닌지와 터치 스타트의 누적 발생 회수를 웬던트에 표시할 수 있습니다.

· 터치 스타트가 발생한 것을 출력 단자 신호로서 외부에 통지하는 것도 가능합니다.

· TAWERS의 옵션 기능인 용접 로그 기능을 사용하면 터치 스타트 발생 포인트를 기록하는 것도 가능합니다.



2) 모니터 표시

· 「표시」 메뉴의 「아크 용접 정보」 「입출력」을 선택하면 서브 메뉴에 「용접 전용 입출력」과 「터치 스타트 모니터」가 표시됩니다.

「터치 스타트 모니터」를 선택하면 우측 화면이 터치 스타트 모니터 화면이 됩니다.

· 터치 스타트 모니터 화면의 「Rst」 버튼을 클릭하면 모니터 출력은 OFF되고 터치 스타트 회수는 리셋됩니다.

주 기

와이어와 모재가 접촉된 상태에서 토치 스위치가 ON 되어도 와이어 선단이나 모재 상태에 따라서는 터치 스타트를 검출할 수 없을 경우가 있습니다.

터치 스타트가 발생하고 있는지 아닌지는 프로그램을 여러 번 실행해서 확인해 주십시오.

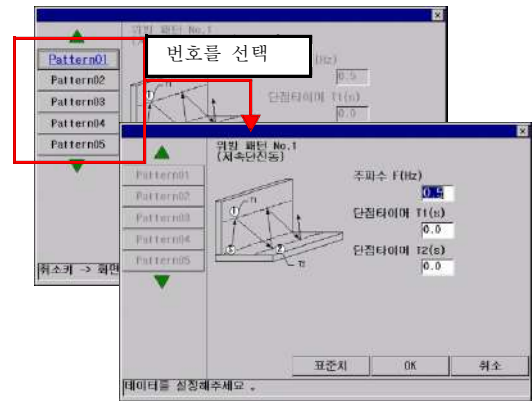


14.1.17 위빙 초기값의 설정

(1) 위빙 교시점 추가 시의 파라미터 초기값을 설정합니다.

[위빙 주파수 f] 진동 속도의 주파수를 지정. (단위:Hz)

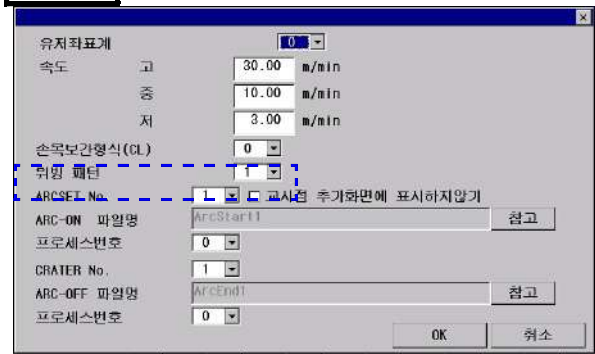
[단수점 타이머(T1, T2)] 각 진폭점에서 메인 트레이스에 평행으로 이동하는 시간을 지정. (단위:초)



(2) 다음에 등록하는 위빙 패턴 번호를 지정합니다.



MORE 교시설정



- 교시 시에 보간 형태를 「위빙」으로 하여 「등록」한 경우에는, 조금 전에 설정한 「위빙 패턴번호」와 「타이머」, 「주파수」가 자동적으로 삽입됩니다.



14.2 CO₂/ MAG / MIG 용접기 특성의 설정

접속된 파나소닉 용접기를 제어하기 위한 각종 설정을 합니다.

[설정을 덮어 쓰기] 현재의 설정 내용을 편집하는 경우에 선택.

[설정을 복사 저장해서 ..] 현재 설정을 복사하고, 새로운 용접기 명칭으로 설정 추가합니다.

「*」은 설정하는 용접기 또는 특성의 번호.



14.2.1 와이어·재질·용접법

용접에서 사용하는 와이어의 재질이나 용접법 등을 설정합니다. 용접기 기종에 따라 설정 항목이 다릅니다.

[직류/교류] 직류 용접/교류 용접의 설정

[재질] 사용 와이어의 재질 설정

[용접법] 사용 용접법 (사용 가스)의 설정

[펄스] 용접 펄스의 설정

[와이어 사이즈] 사용 와이어 사이즈의 설정

[돌출 길이] 톨 선단에서의 와이어 돌출 길이 설정

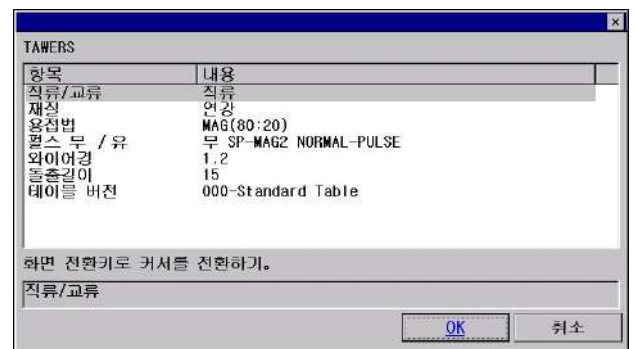
[특성별 버전] 용접 조건 테이블의 버전 정보

주기

각 설정 항목 선택 화면에서는 위에 기술한 설정 항목에서 선택 가능한 것만 표시됩니다. 따라서 와이어·재질·용접법 설정은 위에 기술한 항목으로 설정 하도록 해주십시오.

특성별 버전의 버전 기호가 "***-Standard Table"로 표시되어 있는 것이 표준용 테이블 버전입니다.

*펄스 용접기와 접속한 경우에는 펄스 제어 방법을 하이브리드/하드/소프트에서 설정합니다.



* 복수대 용접기가 접속되어 있는 경우에는 용접기별로 설정합니다.

옵션(용접 조건 확장):

별매의 용접 조건 테이블이 추가되어 있는 경우에는 옵션 항목으로 선택이 가능합니다.

상세한 것은 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.

HD-PULSE:

당사 독자의 용접 기술에 의하여 펄스 모드(펄스 용접 시의 전류파형 제어)와 딥 모드(단락 이행 용접 시의 전류 파형 제어)를 조합시킨 용접 제어 방식.

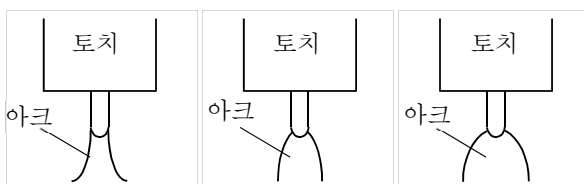
PTYPE 명령을 실행하면 운전 중에 펄스 타입을 전환할 수 있습니다.

SP-MAG2:

저 스팩 용접법 「SP-MAG」의 고성능 타입

*공장 출하시 설정은 「SP-MAG 2」입니다.

하이브리드 하드 모드 소프트 모드



동일 용접 조건에서 복수의 버전이 존재하는 테이블 사양의 차이는 아래표와 같습니다.

재질	가스	용접법	펄스	와이어 사이즈	돌출 길이	Ver.	내용
연강	CO2	CO2	없음	φ1.0	15 mm	000	WG3기 표준 테이블
						001	WG기 호환 테이블. WG기Ver. P1까지의 표준 테이블(Ver.P2 이후의 「option tableCO2_old」)과 동일 사양.
				φ1.2	15 mm	000	WG3기 표준 테이블
						001	WG기 호환 테이블. WG기Ver. P1까지의 표준 테이블(Ver.P2 이후의 「option tableCO2_old」)과 동일 사양.
	MTS-CO2	없음	없음	φ1.2	15 mm	000	Ver.10.** 이전의 WG3기 표준 테이블
						001	Ver.11.** 이후의 WG3기 표준 테이블

※ 표에 기재되어 있지 않은 Ver. 000의 용접 조건은 모두 「WG3기 표준 테이블」입니다.

14.2.2 보정값

용접기 특성을 전체적으로 조정하는 보정값 설정입니다.

[전류] 전류의 보정값: -99~+99

[전압] 전압의 보정값: -9.9~+9.9



14.2.3 미세 조정 데이터

용접용 각종 파라미터를 미세 조정합니다.

* 파라미터의 종류는 「용접 미세 데이터」 화면상의 설정에서 선택합니다.



1) 개시 및 종료

[HOTCUR] 핫 전류 조정.

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-3~+3]

[HOTVLT] 핫 전압 조정.

TAWERS, GZ4: [-50~+50]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

값을 올린다 : 아크 발생 직후의 와이어의 돌출이 적어진다.

값을 내린다 : 아크 발생 직후의 와이어 연소가 억제된다.

[WIRSLDN] 와이어 슬로우 다운 속도 조정.

TAWERS, GZ4: [-50~+50]

위에 기술한 이외의 용접기: [-125~+125]

값을 올린다 : 아크 발생까지의 시간이 짧아진다.

값을 내린다 : 아크 발생 확률이 오른다.

[FTTLVL] FTT 전압 레벨

TAWERS, GZ4: [-100~+100]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

값을 올린다 : 와이어 선단 형상이 구슬 모양으로 둥글게 되어서 와이어 스틱 발생 확률이 감소한다.

값을 내린다 : 와이어 선단 형상이 날카로워져서 다음번 아크 발생 확률이 올라간다.

[BBKTIME] Burn back 시간 조정

TAWERS, GZ4: [-100~+100]

위에 기술한 것 외의 용접기: [-20~+20]

값을 올린다 : 와이어의 연소 시간이 길어지고 와이어 스틱의 발생 확률이 저감.

값을 내린다 : 와이어의 연소 시간이 짧아지고 텅 용착의 발생 확률이 저감.

[HOTTM] 핫 시간 조정.

TAWERS, GZ4: [-50~+50]

값을 올린다 : 시작 시의 연소 시간이 길어진다.

값을 내린다 : 시작 시의 연소 시간이 짧아진다.

[BBKPULSE]

펄스 용접 종료 시의 Burn back 처리의 펄스 수 조정.

TAWERS, GZ4: [-10~+10]

값을 올린다 : 와이어의 연소 양이 많아진다.

[ARC-DCT-DELAY] 용접 시작 시의 아크 발생 검출 시간의 조정.

TAWERS : [0.00~+1.00]

값을 올린다 : 용접 시작점의 비드 부족 방지에 효과가 있습니다.



[STDC_TIME] (교류 용접법일 때의 표시) 교류 용접 시작 시의 직류 상태 시간의 조정.

TAWERS: [0~+20]

값을 올린다 : 직류 상태의 시간이 길어진다.

2) 아크 파형

[ISL1] 단락 전류 구매1

TAWERS, GZ4: [-100~+100]

위에 기술한 이외의 용접기: [-7~+7]

[ISL2] 단락 전류 구매2

TAWERS, GZ4: [-100~+100]

위에 기술한 이외의 용접기: [-7~+7]

[ISC] 단락 전류 굴절 값

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-3~+3]

[IAC] 아크 전류 굴절 값

GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 : [-3~+3]

[TS0] 단락 초기 시간 조정

TAWERS, GZ4: [-20~+20]

위에 기술한 이외의 : [-3~+3]

[TSP] 돌출 방지 시간 조정

위에 기술한 이외의 : [-3~+3]

[ELI]: 리액턴스를 조정.

TAWERS, GZ4: [-50~+50]

[SP-I]: 단락 개방 후의 전류 중첩 값을 조정.

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

[SP-T]: SP 시간 파라미터

TAWERS, GZ4: [-300~+300]

[NECKLVL]: 넥 검출 레벨

ON:검출한다

OFF:검출하지 않는다

조정치:넥 검출 레벨 조정치

TAWERS, GZ4: [-50~+50]

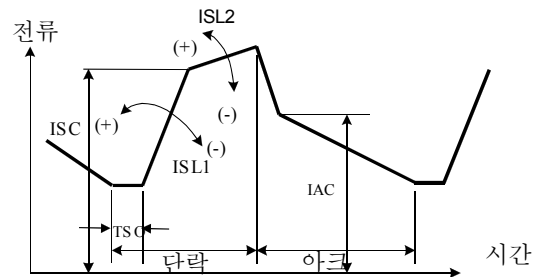
[RECVRYVOLT]아크 OFF 검출시의 보정 전압 조정

ON: 보정한다

OFF; 보정하지 않는다

조정치: 보정 전압 레벨 조정치

TAWERS: [0~+20]



항목	내용
ELI	0
ISC	0
ISL1	0
ISL2	0
NECKLVL	ON 0
RECVRYVOLT	OFF 0
SP-I	0
SP-T	0
TS0	0

화면 전환키도 커서를 전환하기.

OK 취소

3) 펄스 시작

[P-HOTTM] 핫 전압 인가 시간 조정 [-10~+10]

[INIT-IP] 용접 시작 펄스 피크 전류 레벨 조정

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

[INIT-IB] 용접 개시 펄스 베이스 전류 레벨 조정

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

[INIT-PFRQ] 아크 시작 시의 펄스 주파수를 조정

TAWERS, GZ4: [-100~+100]

[INIT-PCOUNT] 아크 시작 시의 펄스 수를 조정

GZ4: [-10~+10]



4) 펄스 파형

[IP] 펄스 용접에서의 피크 전류 레벨

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

[IB] 펄스 용접에서의 베이스 전류 레벨

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

[PFRQ] 펄스 주파수 레벨

TAWERS, GZ4: [-100~+100]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

[PRISE] 펄스파형 시작 각도 레벨

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

[PFALL] 펄스 파형 종료 각도 레벨

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

[펄스 정도] *통신 속도가 9600bps인 용접기를 사용한 경우만 표시. PRISE, PFALL 파라미터 사용 스위치(시작 종료 파라미터에 미대응 용접기 일 때에는 반드시 "무효"로 한다.)

[PCTRLBLOW] 펄스 용접 시의 아크 블로우 발생을 억제하는 설정

ON/OFF: 억제 제어의 ON/OFF (디폴트 OFF)

Gain: 억제 제어의 게인 값. (0.5~3.0: 표준값1.0)

[IB2] 펄스 용접에서의 제 2 베이스 전류 레벨

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]

[I-PRISE] 펄스 전류 시작 조정

TAWERS, GZ4: [-70~+70]

위에 기술한 이외의 용접기: [-7~+7]

[I-PFALL] 펄스 전류 종료 조정

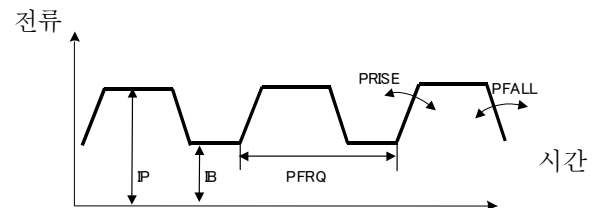
TAWERS, GZ4: [-70~+70]

위에 기술한 이외의 용접기: [-7~+7]

[PPEAK] 펄스 피크 시간 조정

TAWERS, GZ4: [-200~+200]

위에 기술한 이외의 용접기: [-50~+50]



5) 펄스 슬로프(HM3 용접기만 사용 가능)

[PSTSLP] 펄스 시작 슬로프 값의 조정

HM3: [-50~+50]

[PCHGSLP] 펄스 지령 값 변경 슬로프 값의 조정

HM3: [-50~+50]

[PRESLP] 펄스 응답성 파라미터의 조정

HM3: [- 50 ~ + 50]



6) 와이어

[WIRSPDADJ]: 와이어 송급 속도의 조정

TAWERS, GZ4: [-50 ~ + 50]

[WIRSTRACC]: 본 용접 조건의 와이어 송급 속도에 대한 가속도 조정치.

TAWERS, GZ4: [-50.0 ~ + 50.0]

값을 크게하면 가속도가 오른다.

[WIRSTRDELAY]: 아크 발생 검출로부터 본 용접 조건의 와이어 송급 속도에 대한 변경 지연 시간 조정치.

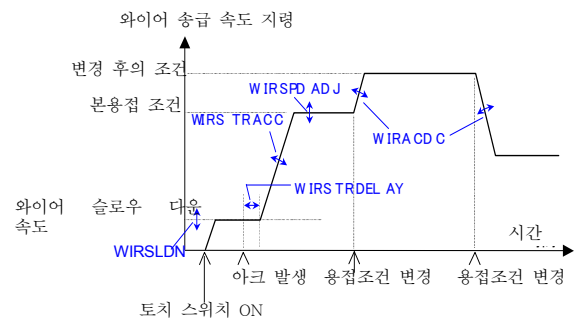
TAWERS, GZ4: [-500 ~ + 500]

값을 크게하면 지연 시간이 길어진다.

[WIRACDC]: 용접 조건 변경 시의 와이어 송급 가속도 미세 조정 값.

TAWERS, GZ4: [-50.0 ~ + 50.0]

값을 크게하면 가속도가 오른다.

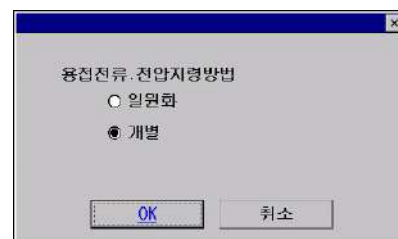


14.2.4 일원화/개별

용접 조건의 지령 방법을 선택합니다.

[일원화] 전류값을 지령하면 용접기 특성 테이블을 통하여 전압값을 자동적으로 결정

[개별] 전류값, 전압값을 개별 명령으로 지령



14.2.5 용접 조건

용접 조건을 테이블 등록해 두면 교시 작업 시에 용접 조건을 테이블을 통하여 선택할 수 있어 편리합니다. 테이블은 최대 50개까지 등록할 수 있습니다.

[ARC-SET] 용접 시작 시의 용접 조건

[CRATER] 크레이터 용접(용접 종료 시)의 용접

주기

공장 출하 시 용접 특성/용접기 1~5의 각 용접 조건 테이블 개수는 10으로 설정되어 있습니다. 테이블 번호 1~5에는 미리 값이 설정되어 있습니다. 6~10은 「0」이 설정되어 있습니다.

용접 조건 테이블의 개수를 변경하는 경우에는 시스템 설정:시스템 데이터 조정을 통하여 설정합니다. (설정 가능 범위 1~50) 시스템 데이터 조정에 대한 상세한 것은 본 책자 「관리 설정:시스템 데이터 조정」을 참조해 주십시오.

14.2.6 인칭 속도

티칭 펜던트를 이용해서 와이어 인칭(와이어 보냄급)을 할 때의 속도를 설정합니다. 와이어 인칭을 시작할 때에는 「저속」 설정 속도로 동작하고, 「속도 변경 시간」 경과 후에는 「고속」 설정 속도로 동작합니다.

[고속] 속도변환 시간경과 후의 와이어 인칭 속도 (TAWERS:0.01~25.0[m/min], 통신용접기:1~255 [단위 없음])

[저속] 속도변환 시간경과 전의 와이어 인칭 속도 (TAWERS:0.01~25.0[m/min], 통신용접기:1~255 [단위 없음])

[속도변환시간] 「저속」 설정 속도에서 「고속」 설정 속도로의 변경시간 (0.1~99.9 [s])

주기

통상적으로 「고속」은 크게, 「저속」은 작게 설정합니다.

14.2.7 아크 재시작(retry)

아크 용접 시작 시에 아크가 발생하지 않았을 경우에 자동적으로 로봇이 위치를 바꾸어서 다시 용접을 시작하는 「아크 재시작」의 조건 데이터를 테이블에 등록합니다.

[일시 정지 후 재기동] 재기동 시의 아크 재시작 유효/무효

[아크 검출 대기 타이머] 시작 비정상 후에 재시작 동작으로 옮겨갈 때까지의 시간. [0.1~9.9초]

[재시작 횟수] 재시작을 하는 횟수 [1~9회]

[이동 피치] 시작 위치를 바꾸는 1회당의 거리 [0.0~9.9mm]

[돌아오는 속도] 아크 재시작 후에 본래의 시작점까지 돌아오는 속도. [0.1~9.9]

[와이어 역송급 시간] 시작 실패 후에 와이어를 역송하는 시간. [0.1~9.9]

* 와이어 역송은 용접 지령값(전류)으로 이루어집니다.

14.2.8 스틱 해제

아크 용접 종료 시에 와이어와 모재가 용착되었던 경우, 로봇이 자동적으로 와이어를 용단하는 「스티크 해제」의 조건 데이터를 테이블에 등록합니다.

[일시 정지 후 재기동] 재기동 시에 스틱 해제 유효/무효

[용접 전류] 와이어 용단 시의 용접 조건 (1~350 A)

[용접 전압] 와이어 용단 시의 용접 조건 (1.0~50.0 V)

[용단 시간(T1)] 와이어 용단 시간 (0.0~9.9 s)

[안티 스틱 대기(T2)] 스틱 검출을 개시할 때까지의 시간 (0.1~0.9)

[스티크 와이어의 리트랙트] 유효 시 용접 와이어를 2-3mm 끌어 올린 후에 스틱 검출을 실행

14.2.9 와이어 오토 리트랙트(Retract)

용접 종료 후에 자동적으로 용접 와이어의 리트랙트를 실시하고, 돌출을 짧게 함으로써 다음 용접 개시와 관련하여 와이어의 느슨함에 의한 와이어의 여분의 돌출을 쉽게 흡수할 수 있습니다.

와이어 역송 조건:

[전류]:모터 회전 속도 계수 (0~999) A

[시간]:모터 역송 회전 시간 (0.01~2.00) s

14.2.10 용접 시작 설정

용접 시작 시의 각종 설정을 테이블에 등록합니다.

테이블 번호는 「교시 설정」 화면에서 지정하면 ARC-ON 명령의 인수(파라미터) 수로 등록되며 테이블 번호의 내용이 실행됩니다.

[아크 재시작] 어느 아크 재시작(Retry) 테이블을 사용할지를 설정합니다. (입력 범위:없음, 1~5) 「없음」을 지정한 경우 아크 재시작은 실시하지 않습니다.

공장 출하 시에는 용접 시작 설정의 1~5의 테이블에는 아크 재시작 설정 테이블 1~5가 설정되어 있습니다.

14.2.11 용접 종료 설정

용접 종료 시의 각종 설정을 테이블에 등록합니다.
테이블 번호는 「교시 설정」 화면에서 지정하면 ARC-OFF 명령의 인수(파라미터) 수로 등록되며 테이블 번호의 내용이 실행됩니다.

[스틱 해제] 어느 스틱 해제 테이블을 사용할지를 설정합니다. (입력 범위: 없음, 1~5) 「없음」을 지정한 경우에는 스틱 해제는 하지 않습니다.

공장 출하 시에는 용접 종료 설정의 1~5의 테이블에는 스틱 해제 설정 테이블 1~5가 설정되어 있습니다.

[와이어 오토 리트랙트] 어느 와이어 리트랙트 테이블을 사용할지를 설정합니다. (입력 범위: 없음, 1~2) 「없음」을 지정한 경우 와이어 오토 리트랙트 동작은 하지 않습니다.

공장 출하 시에는 용접 종료 설정의 1~5의 테이블에는 와이어 오토 리트랙트는 「없음」으로 설정되어 있습니다.

항목	설정치
스틱 해제	1
와이어 오토 리트랙트	없음

14.2.12 재기동 오버랩

용접 중에 일시 정지한 후에 재기동하면 자동적으로 로봇이 조금 되돌아오고, 용접 비드를 랩을 씌우는 (겹치게 함) 기능입니다.

[오버랩 거리] 돌아오는 거리 (1~50mm)

[돌아오는 속도] 돌아오는 속도 (0.1~9.9 m/min)

[오버랩 에러 시의 처리] 아래와 같은 상태일 때 에러 정지인지 계속인지를 선택

오버랩하면 교시점에 도달한다.

· 정지 중에 트레이스 조작으로 교시점에 도달했다.

14.2.13 팁 교환 시기

팁 교환 조건(아크 시간, 아크 시작 회수, 프로그램 기동 회수)을 등록하고 교환 시기가 되면 작업자에게 연락하는 방법을 설정할 수 있습니다.

교환 시기가 되면 「W0320 팁 교환 시기입니다」의 에러로 됩니다.

[아크 시간] 용접 시간 (0시간 0분~99시간 59분)

[아크 시작 회수] 용접 시작 회수. (0~99999회)

[프로그램 기동 회수] 지정 프로그램명으로 설정한 프로그램의 기동 회수 (0~999회)

* CALL에서의 프로그램 실행도 카운트.

[지정 프로그램명] 프로그램 기동 회수를 카운트하는 프로그램

[일시 정지 처리] 효율적으로 하면 팁 교환 시기에 도달한 시점에서 로봇을 에러 정지. 무효로 하면 출력 단자 No.로 설정한 출력만을 실시합니다.

[출력 단자 No.] 팁 교환 시기에 출력하는 단자 번호.

[리셋 입력 단자] 팁 교환 시기 모니터 적산 값을 리셋(zero clear).

<보충>

리셋 입력은 팁 교환 시기에 도달하지 않아도 처리됩니다.

14.2.14 용접 품질 모니터(통신 용접기 사용시로 한정)

실제의 용접 조건이 로봇에서 용접기에 지령한 용접 조건에 대하여 적정 범위 내인지 아닌지를 모니터 하고, 용접 품질의 유지관리에 사용할 수 있습니다.

[용접 전류] 모니터의 상한, 하한을 설정. (-50A ~ +50A)

[용접 전압] 모니터의 상한, 하한을 설정. (-5.0V ~ +5.0V)

[모니터 무효 시간] 용접이 안정될 때까지 모니터 하지 않도록 하기 위한 시간.

[전류 검출 후] 전류 검출에서 모니터 시작까지의 지연 시간을 설정. (0.0 s ~ 9.9 s)

[용접 조건 변경 후] 용접 조건이 변경된 후에 모니터 시작까지의 지연 시간을 설정. (0.0 s ~ 9.9 s)

[출력 단자 No.] 모니터 범위를 초과한 경우에 출력하는 단자.

14.2.15 용접 조건 표시(TAWERS 로 한정)

용접기에서 송신되는 용접 전류, 전압 값의 표시 방법을 설정합니다.

[표시 데이터] (TAWERS 로 한정) :

「**상시 갱신한다**」 : 용접하지 않을 때에는 전류값 전압값이 「0」이 된다.

「**본 용접의 데이터를 유지한다**」 : 용접 종료한 후에는 본 용접의 마지막 결과가 표시로 남는다.

[로 펄스 조건 표시] (TAWERS 로 한정) : 로 펄스 용접 조건(A 조건, B 조건)을 표시할지 아닐지를 선택.)

참고

로 펄스 용접의 오버라이드를 사용하는 경우에는 「유효」로 설정해 놓을 필요가 있습니다.

14.2.16 플라이 시작(flying start)

용접 시작점이나 종료점에 도달하기 약간 전부터 시퀀스 명령의 실행을 개시하고, 텍트타임의 단축에 이용할 수 있습니다.

[유효/무효] 플라이 시작 기능의 유효/무효.

[용접 시작] 용접 시작점에서의 플라이 시간(0.00~2.00초)

[프리 플로우로 한정] :용접 시작점 앞에서 가스만 ON 합니다. (시간 입력 범위:0.00~2.00)

[용접 종료] 용접 종료점에서의 플라이 시간(0.00~2.00초)



<참고>

사용의 기기 구성에 따라서 약간의 오차가 발생하는 경우가 있습니다.

<보충 설명>

- (1) 플라이 지정 시간이 용접 시작점 바로 전의 교시점 위치보다 앞인 경우에는, 용접 시작점의 바로 전 교시점 위치부터 플라이스타트(flying start)/프리플로우를 실행합니다.
- (2) 프리 플로우 유효인 경우 용접 중에 일시 정지/재기동한 경우에는, 재기동에서 가스 ON한 후에 지정 시간 경과 후에 ARC-ON 시퀀스 실행을 개시합니다.

14.2.17 외부 입력 와이어 및 가스

Auto 모드로 로봇이 정지 중, 외부 입력으로 와이어 인칭 및 가스 인칭, 가스 체크, 가스 밸브 2체크 (TAWERS 시리즈로 한정)가 생깁니다.

<외부 입력에 의한 와이어 인칭>

- 입력 ON 후에는 「인칭 속도」 설정이 저속으로 동작합니다.
- 「인칭 속도」 설정의 속도 변경 시간 경과 후에는 고속 송급으로 변환됩니다.
- 입력을 OFF하면 송급을 정지합니다.

<외부입력에 의한 가스 체크>

- 입력을 ON/OFF로 가스 실드 밸브를 개폐합니다.

[유효/무효] 기능의 유효/무효

[입력 단자] 신호를 접수하는 범용 입력 단자번호를 설정

<보충>

- 와이어 정(正) 송급과 역송급 입력이 동시에 ON된 경우에는 와이어 송급을 정지합니다.
- 외부 와이어 및 가스가 ON인 동안에 「기동」되면 경고 표시를 보내고, 와이어 송급, 가스를 정지하고 기동을 접수하지 않습니다.

14.2.18 와이어 사용 길이 모니터 출력

사용한 와이어 길이가 지정한 길이 이상으로 된 경우에 지정한 출력을 ON할 수 있습니다.

리셋 입력을 ON함으로써 지정한 출력 단자를 OFF하고, 지정한 와이어 사용 길이를 0.00m로 리셋합니다.

참고

와이어 사용 길이 모니터 화면의 **Rst** 버튼을 클릭하고 리셋 대상의 특성 체크박스를 ON해도 지정한 출력 단자를 OFF할 수 있습니다.

통신 용접기

TAWERS

- 외부 와이어 및 가스가 ON인 동안에 모드 변경 스위치가 「Teach」로 되었을 때, 와이어 송급, 가스를 정지하고 경고 표시를 합니다. 입력을 OFF로 하거나 모드 변경 스위치를 「Auto」로 되돌려 주십시오.

14.2.19 로 펄스(G3 컨트롤러용)

[간이 로 펄스] 간이 로 펄스 기능의 유효/무효

[LPLEVEL] (-50 ~ 0)

[LPDUTY] (10 ~ 90) %

[LPFRQ] (0.5 ~ 10.0) Hz

[LPDELAY] (-20 ~ +20)

로 펄스 레벨 LPLEVEL		A조건으로 설정된 용접 시공 조건 (A조건이 통상의 펄스 조건 설정)에 대하여 B조건을 조정합니다. *본 로 펄스 기능은 간이 로 펄스로 되고, 송급량의 변화는 실시하지 않습니다.
로 펄스 주파수 LPFRQ		로 펄스의 주파수 조건(A조건, B조건 출력 타이밍 주파수)을 설정합니다.
로 펄스 AB비율 LPDUTY		로 펄스 설정 시의 A조건 출력 비율(A, B조건 출력을 100%로 한 경우)을 설정합니다.
로 펄스 지연 시간 LPDELAY		로 펄스가 개시될 때까지 시간의 미세 조정을 합니다. 플러스 측에서 로 펄스가 개시될 때까지의 시간이 지연됩니다.

14. 2. 20 로 펄스(TAWERS 용)

1) 설정

로 펄스 용접을 사용하기 위한 설정은 특별히 없습니다.

조건 지정은 로 펄스 조건 명령 「LPWCOND」을 프로그램에 등록합니다. (상세한 것은 「로봇 명령」 참조.)

*용접 조건 지령 변경에 따라 설정이 변합니다.

「전류 전압」에서는 와이어 송급 속도 지정은 없습니다. 또한, 「와이어 송급 전압」에서는 와이어 송급 속도와 전압 지정으로 됩니다.

로 펄스 용접 조건을 슬로프 변경(구간을 갖고 서서히 조건을 변경하는 방식)을 하는 경우에는 「LPSLP」 명령을 사용합니다.

- LPWCOND 명령 실행에 의한 용접 조건 변경은 용접 데이터 관리 기능의 용접 로그에는 기록되지 않습니다.
- 위빙 동기 로 펄스(위빙 선단별로 A 조건, B 조건을 바꾼다)가 사용되는 경우에는 TAWERS-MIG 옵션이 필요합니다.

「전류 전압」설정 시의 화면 :

2) 조건 표시

「용접 조건 표시」 화면에서 「로 펄스 조건표시」가 「유효」로 되어 있다 (213페이지의 「14. 2. 15 용접 조건 표시(TAWERS로 한정)」을 참조)와, 로 펄스 용접 조건(A 조건, B 조건)이 우측 그림과 같이 표시됩니다.

전류	전압	단락횟수	조정치
Ia 160	Va 17.2	WFa 4.36	0.10
Ib 120	Vb 16.4	WFb 2.83	1.0

속도: 0.50, 0.10

3) 오버라이드

오버라이드를 사용하는 경우에는 「로 펄스 조건 표시」를 「유효」로 해 놓을 필요가 있습니다.

참고

좌측 시프트 키를 누를때마다 동작 작동 키의 「A 조건」과 「B 조건」이 바뀝니다.

14.3 TIG 용접기 설정

[설정을 덮어쓰기] 현재의 설정 내용을 편집하는 경우에 선택.

[설정을 복사 저장하여...] 현재의 설정을 복사하고, 새로운 용접기 명칭으로 설정 추가한다.

「용접기」는 설정하는 용접기 또는 특성의 번호.

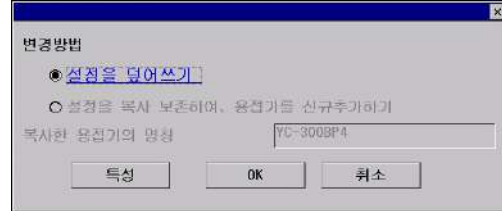
*용접기 모델별로 전용 설정 화면이 준비되어 있습니다. 메뉴를 클릭해서 설정 화면을 엽니다.

14.3.1 용접 모드

직류/교류/MIX-TIG 및 하드/소프트의 펄스 파형 선정 및 설정을 할 수 있습니다.

또한, 펄스 유무와 있음인 경우에는 펄스 폭을 설정할 수 있습니다.

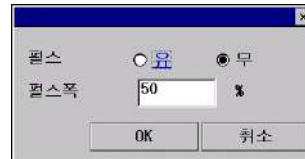
*설정할 수 있는 항목은 용접 기종에 따라 다릅니다.



예) YC-300BP4

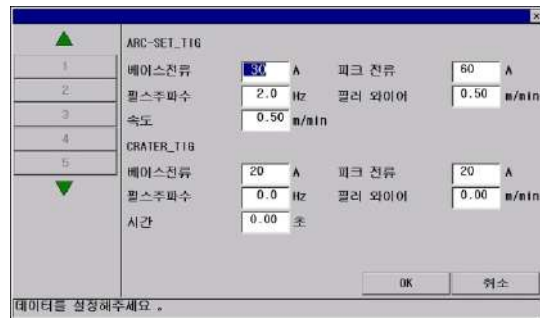


예) YC-300BZ3



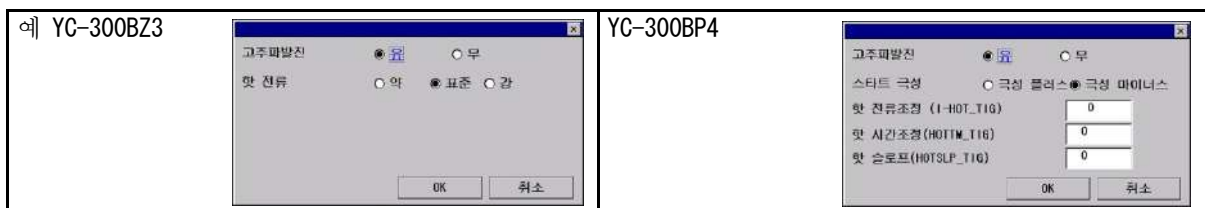
14.3.2 용접 조건 테이블

TIG 용접 조건을 설정합니다.



14.3.3 시작 방식

아크 시작 시의 고주파 발진 유무 및 스타트 펄스(start pulse)의 극성 및 스타트 파라미터를 설정합니다.



14.3.4 전극 단락 검출 설정

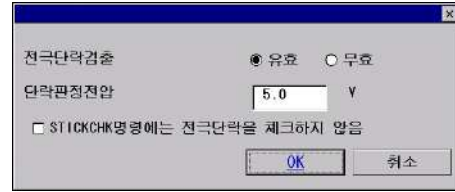
토치 전극과 워크가 단락된 경우에 로봇이 동작하지 않도록 에러 정지시킵니다.

- 용접 중 단락 판정 전압 이하로 용접 전압이 내려가면 「전극 단락」으로 간주하고, 「W0370용접 이상 1:전극 모재 단락」에러가 발생합니다.
- 운전 중 단락 판정 전압 지정 명령 CHKVOLT 을 실행하면 단락 판정 전압을 변경할 수 있습니다.

[전극 단락 검출] 단락 기능을 사용할지 아닐지?

[단락 판정 전압] 전극 단락을 판정하는 전압.

[STICKCHK 명령에서는 전극 단락을 체크하지 않는다]의 항목에 체크하면, 용접 종료점의 STICKCHK ON 실행에서는 전극과 모재의 단락 체크를 하지 않고 필러 와이어와 모재의 단락 체크만을 실시합니다.



14.3.5 팁 교환 시기

전극 교환 조건(아크 시간, 아크 시작 횟수, 프로그램 기동 횟수)을 등록하고, 교환 시기가 되면 작업자에게 연락하는 방법을 설정할 수 있습니다. 터치 펜던트에 「팁 교환」메시지가 표시됩니다.

[아크 시간] 용접 시간(0시간0분~99시간59분)

[아크 시작 횟수] 용접 시작 횟수. (0~99999회)

[프로그램 기동 횟수] 특(特) 프로그램의 기동 횟수 (0~999)

* CALL에서의 프로그램 실행도 카운트.

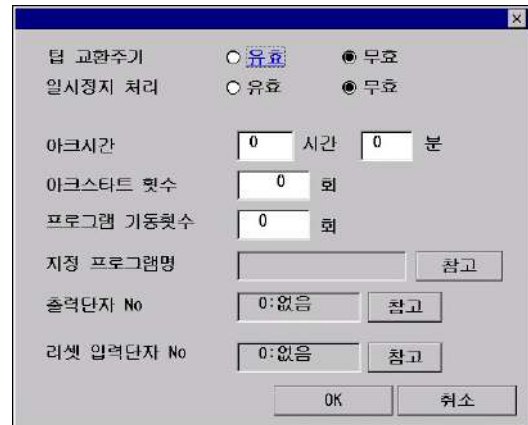
*설정 값을 초과하면 전극 변환 시 메시지를 표시.

[지정 프로그램명] 프로그램 기동 회수를 카운트하는 프로그램

[일시 정지 처리] 효율적으로 하면 팁 교환 시기에 도달한 시점에서 로봇을 에러 정지. 무효로 하면 출력 단자 No.로 설정한 출력만을 실시합니다.

[출력 단자 No.] 전극 변환 시에 출력하는 단자번호.

[리셋 입력 단자] 전극 변환 시 모니터 적산 값을 리셋(zero clear).



<보충>

- 리셋 입력은 전극 배열 시에 도달하지 않아도 처리됩니다.

14.3.6 보정값

용접 전류와 펄스 주파수 설정 시와 실측 값의 차이를 보정 값으로 설정합니다.

[전류] 전류의 보정 값(-50~+50)

[주파수] 주파수의 보정 값(-5.0~+5.0)



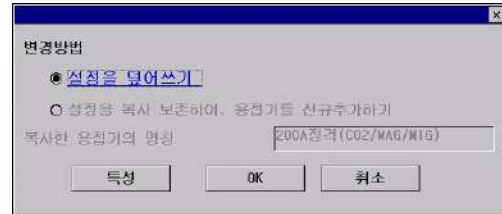
14.4 아날로그 타입 용접기의 설정 변경

등록한 사용자 용접기를 포함하여 아날로그 타입 용접기의 설정 내용의 변경을 합니다.

[설정을 덮어쓰기] 현재의 설정 내용을 편집하는 경우에 선택.

[설정을 복사 저장하고...] 현재의 설정을 복사하고 새로운 용접기 명칭으로 설정 추가합니다.

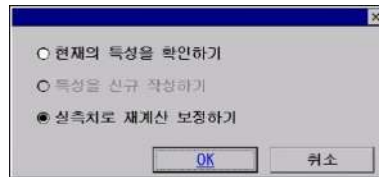
「*」은 설정하는 용접기 번호.



- 예:MIG의 경우
 - 「설정에 덮어쓰기」를 선택하고 「OK」를 클릭합니다.
 - 「출력 특성」을 클릭합니다.



- 「실측 값으로 재계산 보정한다」를 선택하고 「OK」를 클릭합니다.



- 파라미터를 변경하고 「OK」를 클릭합니다.



<보충>

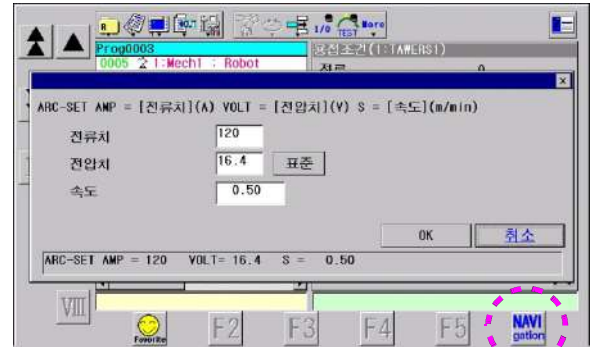
그림의 예에서는 120A의 지령 값에 대하여 124A의 출력이 있었던 것을 보정합니다.

14.5 용접 네비게이션 기능

이음 형상이나 판 두께를 통하여 권장 용접 조건을 도출하는 기능입니다.
본 기능은 TAWERS (WG 3컨트롤러)로 사용할 수 있습니다.

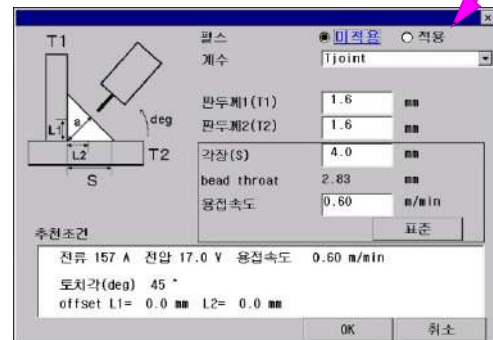
14.5.1 사용 방법

ARC-SET 명령 화면 표시 중에 사용자 작동(평선)의 「NAVigation」을 선택합니다.



이음 형상과 판 두께를 설정하면 권장 다리 길이, 권장 두께, 권장 토치 각, 권장 목표 위치가 표시됩니다.

다리 길이와 용접 속도를 변경하면 권장 용접 조건(전류, 전압, 용접 속도)이 표시됩니다.



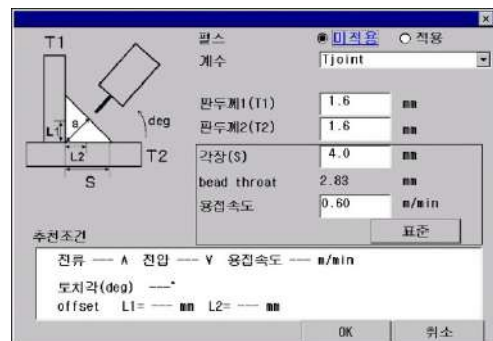
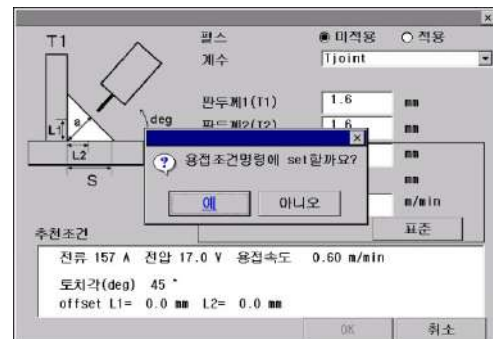
OK 을 선택하면 확인 화면이 표시되며, 「예」를 선택하면 권장 용접 조건이 ARC-SET 명령에 등록됩니다.

주의

·용접 네비게이션 기능에 의한 권장 조건은 어디까지나 당사 권장 와이어를 사용한 경우의 참고가 되는 조건입니다.

최적인 용접 조건은 고객이 사용하는 용접 와이어나 이음 형상별에 따라 다르므로, 용접 네비게이션 기능에 의한 권장 조건을 참고로 하면서 용접 조건 조정하십시오.

·네비게이션이 불가능한 조건(예:권장 전류가 정격 범위 외)인 경우, 우측 그림과 같은 권장 조건이 표시됩니다. 이 경우 표준 버튼을 누르는 등, 네비게이션 가능한 조건으로 재설정하거나 또는 취소 버튼으로 취소하십시오.



15. 로봇 명령

15.1 이동 명령

15.1.1 MOVEC

서식	MOVEC [위치명] [교시 속도]		
읽기 기능 록 조건	MOVEC 원호 보간 로봇 록	[위치명] [교시 속도]	교시점형 변수(교시 위치) 이 위치에 이르기까지의 속도
서식 예	교시점 P3까지 7.5m/분으로 이동한다. MOVEC P3 7.5m/min		
보충	2개의 다른 원호를 연속 동작시키고자 하는 경우에는 1개째의 원호 종료점을 「원호 분리점」으로 등록합니다. 상세한 내용은 34페이지의 「4.11.2 원호 보간이란」을 참조해 주십시오.		

15.1.2 MOVECW

서식	MOVECW [위치명] [교시 속도] [패턴 번호] [주파수] ([타이머])		
읽기 기능 록 조건	MOVEC-W 원호 위빙 보간 로봇 록	[위치명] [교시 속도] [패턴 번호] [주파수] [타이머]	교시점형 변수(교시 위치) 이 위치에 이르기까지의 속도 위빙 패턴 선택 위빙 주파수 정지 타이머
서식 예	교시점 P5까지 7.5m/분, 패턴1, 주파수 0.5로 이동한다. MOVECW P5 7.5m/min Ptn=1 F=0.5		
보충	다음 교시점이 MOVECW인 경우:패턴은 다음 점에 대한 동작에 사용 전 교시점이 MOVECW인 경우:주파수는 이 점까지의 동작에 사용, 타이머는 이 점까지의 동작에 사용 2개의 다른 원호를 연속 동작시키고자 하는 경우에는 1개째 원호 종료점을 「원호 분리점」으로 등록합니다. 상세한 내용은 34페이지의 「4.11.2 원호 보간이란」을 참조해 주십시오.		

15.1.3 MOVEL

서식	MOVEL [위치명] [교시 속도]		
읽기 기능 록 조건	MOVEL 직선 보간 로봇 록	[위치명] [교시 속도]	교시점형 변수(교시 위치) 이 위치에 이르기까지의 속도
서식 예	교시점 P2까지 7.5m/분으로 이동한다. MOVEL P2 7.5m/min		

15.1.4 MOVEW

서식	MOVEW [위치명] [교시 속도] [패턴 번호] [주파수] ([타이머])		
읽기 기능 록 조건	MOVEW-W 직선 위빙 보간 로봇 록	[위치명] [교시 속도] [패턴 번호] [주파수] [타이머]	교시점형 변수(교시 위치) 이 위치에 이르기까지의 속도 위빙 패턴 번호의 선택 위빙 주파수 정지 타이머
서식 예	교시점 P4까지 7.5m/분으로 이동한다. MOVEW P4 7.5m/min Ptn=1 F=0.5		
서식	다음 교시점이 MOVEW인 경우: 패턴은 다음 점으로의 동작에 사용. 앞의 교시점이 MOVEW인 경우: 주파수는 이 점까지의 동작에 사용, 타이머는 이 점까지의 동작에 사용.		

15.1.5 MOVEP

서식	MOVEP [위치명] [교시 속도]		
읽기 기능 록 조건	MOVEP PTP 보간 로봇 록	[위치명] [교시 속도]	교시점형 변수(교시 위치) 이 위치에 이르기까지의 속도
서식 예	교시점 P1까지 7.5m/분으로 이동한다. MOVEP P1 7.5m/min		

15.1.6 WEAVER

서식	WEAVER [위치명] [교시 속도] [타이머]		
읽기 기능 록 조건	WEAVER 위빙 진폭점 로봇 록	[위치명] [교시 속도] [타이머]	교시점형 변수(교시 위치) 이 위치에 이르기까지의 속도 정지 타이머
서식 예	교시점 P6을 위빙 진폭점으로 한다. WEAVER P6 7.5m/min T=0.0		

15.2 입출력 명령

15.2.1 IN

서식	IN [변수] = [입출력 단자]		
읽기 기능 록 조건	IN 입력 명령(입출력 포트로부터 신호 상태를 꺼내 변수에 격납) I / O 록	[변수] [입출력 단자]	단자의 값을 격납하는 변수(GB, LB) (16비트의 경우:GI, LI) 단자 타입 I1# 1 비트 입력 I4# 4 비트 입력 I8# 8 비트 입력 I16# 16 비트 입력 O1# 1 비트 출력 O4# 4 비트 출력 O8# 8 비트 출력 O16# 16 비트 출력 단자번호(수치 or 변수(GI, LI)) 단자 라벨 or 단자 번호
서식 예	1 비트 출력의 입력 단자 001로부터 신호 상태를 불러온다. IN LB001 = I1#(001)		

15.2.2 OUT

서식	OUT [출력 단자] = [출력 값]		
읽기 기능 록 조건	OUT 출력 명령(출력 포트에 신호를 보낸다) I / O 록	[출력 단자] [출력 값]	출력 단자 타입 O1# 1 비트 출력 O4# 4 비트 출력 O8# 8 비트 출력 O16# 16 비트 출력 단자번호(수치 or 변수 GI, LI) 출력 단자 라벨 or 단자번호 ON/OFF or 변수(GB, LB) (16비트의 경우:GI, LI)
서식 예	1비트 출력의 단자 타입 001을 ON한다. OUT O1#(001) = ON		
보충	출력 값은 2진수로 변환되며 하위 비트가 출력된다. (0은 OFF, 1이 ON) 예를 들면, O1# 포트의 경우라면 하위 1비트, O4# 포트라면 하위 4비트. 16비트 출력으로 마이너스의 값을 출력한 경우, 「2의 보충 수」 형식으로 2진수 변환됩니다.		

15.2.3 PULSE

서식	PULSE [출력 단자] T= [시간]		
읽기 기능 록 조건	PULSE 펄스 출력 명령(지정 시간과의 사이, 포트의 신호를 반전한다.) I/O 록	[출력 단자] [시간]	출력 단자 타입(수치 or 변수(GB, LB)) O1# 1비트 출력 단자 번호(수치 or 변수(GB, LB)) 출력 단자 라벨 or 단자번호 출력 시간(값 or 변수) [0.01~99.99] 초
서식 예	1비트 출력 포트 001을 5초간, 신호를 반전한다. PULSE O1#(001) T=5.00		
보충	- 이 명령은 병렬 실행합니다. 출력 시간만큼 정지하지 않고 곧바로 다음 명령을 실행합니다. - 일시정지, 비상정지나 프로그램 종료에서는 출력 시간의 타이머 카운트는 정지하지 않습니다. - 동시에 실행할 수 있는 것은 16명령까지입니다. 17명령 이상의 동시 실행은 에러로 됩니다.		

15.3 플로우 에러

15.3.1 CALL

서식	CALL [파일명] (+ [변수])		
읽기 기능	CALL 변수 참조가 「무효」인 경우 파일 불러오기(지정 파일을 실행한다.) 변수 참조가 「유효」인 경우 변수를 참조한 파일 실행	[파일명] [변수]	불러오기 파일명 불러오기 파일을 변경하기 위한 변수(GB, LB, GI, LI) 「변수를 참조한다 (파일명 + 변수값)」이 유효인 경우에만 설정 가능
록 조건	없음		
서식 예	변수 참조가 「무효」인 경우 Prog0001을 실행한다. CALL PRG0001 변수 참조가 「유효」인 경우 GB0001의 값을 참조하고, 「Prog」에서 시작되는 파일을 실행한다. ('Prog' 는 일레입니다. 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다) CALL Prog + GB(1:GB0001) <참고> GB0001인 값이 「1」인 경우, Prog0001이 실행됩니다. 변수에 의한 참조 가능 범위는 [0000~9999]입니다. 변수 값이 4행을 만족시키지 않는 경우에는 상위 자리수에는 0이 들어갑니다.		

15.3.2 DELAY

서식	DELAY [대기 시간]		
읽기 기능	DELAY 시간 대기(지정된 시간 동안 처리를 정지)	[대기 시간]	정지 시간(값 or 변수 GR, LR) 단위 초 [0.00~99.99]
록 조건	없음		
서식 예	10초간 처리를 정지한다. DELAY 10.00		

15.3.3 HOLD

서식	HOLD [메시지]		
읽기 기능	HOLD 홀드 에러를 발생시킨다. (예를 들면, 인터록 등의 조건이 갖추어지지 않은 경우 등에 사용한다.)	[메시지]	화면 위에 표시하는 문자열 [8 바이트]
록 조건	없음		
서식 예	「입력 없음」 메시지를 화면에 표시하고 에러에서 정지한다. HOLD 입력 없음		

15.3.4 IF

서식	IF [요소1] [조건] [요소2] THEN [실행문1] ELSE [실행문 2]		
읽기	IF	[요소1]	비교 요소 1(단자 or 변수) 단자의 경우, 단자 타입+ 단자 번호. 단자 타입: I1#, I4#, I8#, I16#, O1#, O4#, O8#, O16# 변수(GB, LB, GI, LI, GL, LL, GR, LR)
기능	조건 판정에 따라 처리를 분기	[조건]	비교 조건: ==요소 1과 요소 2이 동일 < 요소 1이 요소 2보다 작다 > 요소 1이 요소 2보다 크다 <=요소 1이 요소 2 이하 >=요소 1이 요소 2 이상 !=요소 1과 요소 2가 같지 않다.
록 조건	없음	[요소2] [실행문1] [실행문 2]	비교 요소 2(값 or 변수명) 조건이 성립되는 경우에 실행하는 명령 「NOP」 명령도 사용 가능 조건이 성립되지 않는 경우에 실행하는 명령
서식 예	입력 포트 001이 ON인 경우. 라벨 LABL0001로 점프한다. IF I1#(001) = ON THEN JUMP LABL0001 ELSE NOP		

15.3.5 INTERLOCK

서식	INTERLOCK [입력 포트 번호] [상태]		
읽기	인터록	[입력 포트 번호]	입력을 감시하는 포트 번호.
기능	입력 대기 (트레이스로도 실행)		단자 타입은 「I1#」로 한정. 단자 번호는 수치 지정으로 한정.
록 조건	운전모드에서 IO 록일 때는 실행하지 않는다. (명령 무시)	[상태]	「ON」 「OFF」에서 선택. (변수 지정은 불가) 지정 포트가 이 상태라면 진입 가능으로 다음과 같은 명령을 실행한다. 이 상태와 일치하지 않는 경우에는 일치할 때까지 WAIT 한다. 트레이스 전진의 경우에는 일단 정지한다.
서식 예	입력 포트 01이 ON인 경우 진입 가능으로 한다. INTERLOCK I1#(1:I1#0001)= ON		

15.3.6 JUMP

서식	JUMP [라벨] (+ [변수])		
읽기 기능	점프 변수 참조가 「무효」인 경우 지정 라벨에 처리를 점프 변수 참조가 「유효」인 경우 지정 변수를 참조한 라벨로 처리를 점프	[라벨] [변수]	점프할 곳 라벨명 (문자열) 불러오기 파일을 변경하기 위한 변수(GB, LB, GI, LI) 「변수를 참조한다 (라벨+ 변수값)」가 유효인 경우에만 설정 가능
록 조건	없음		
서식 예	변수 참조가 「무효」인 경우 LABL0001로 처리를 점프한다. JUMP LABEL0001 변수 참조가 「유효」인 경우 GB0001의 값을 참조하여 「LABEL」로 시작되는 라벨로 점프한다. (「LABEL」은 일레입니다. 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다) JUMP LABEL + GB(1:GB0001) <참고> GB0001의 값이 「1」인 경우, LABEL0001로 점프합니다. 변수에 의한 참조 가능 범위는 [0000~9999]입니다. 변수 값이 4행을 만족시키지 않는 경우에는 상위 행에는 0이 들어갑니다.		

15.3.7 LABEL

서식	: [라벨]		
읽기 기능	라벨 점프할 곳의 라벨을 지정	[라벨]	점프할 곳의 라벨 (문자열(20바이트))
록 조건	없음		
서식 예	「LABEL0001」이라는 라벨을 작성. :LABEL0001		
보충	동일 프로그램 내에 동일한 라벨이 존재하는 경우에는 등록할 수 없습니다.		

15.3.8 NOP

서식	NOP		
읽기 기능	NOP (no operation)		
록 조건	아무 것도 처리하지 않는다. 프로그램을 보기 쉽게 하기 위하여 사용한다.		
서식 예	NOP		

15.3.9 PARACALL

서식	PARACALL [파일명] [ON/OFF] (+ [변수])		
읽기 기능	PARACALL 변수 참조가 「무효」인 경우 지정 파일을 병행 실행한다. 변수 참조가 「유효」인 경우 변수를 참조한 파일을 병행 실행한다.	[파일명] [ON/OFF] [변수])	문자열(병행 실행하는 파일명) ON:시작 OFF:종료 불러오기 파일을 변경하기 위한 변수(GB, LB, GI, LI) 「변수를 참조한다 (파일명 + 변수값)」가 유효인 경우에만 설정 가능
록 조건	없음		
서식 예	변수 참조가 「무효」인 경우 Prog0001을 병행 실행한다. PARACALL Prog0001 ON 변수 참조가 「유효」인 경우 GB0001의 값을 참조하고 「Prog」에서 시작되는 파일을 병행 실행한다. (「Prog」는 일레입니다. 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다) PARACALL Prog+ GB(1:GB0001)ON <참고> GB0001의 값이 「1」인 경우 Prog0001을 병행 실행합니다. 변수에 의한 참조 가능범위는 [0000~9999]입니다. 변수의 값이 4행을 만족시키지 않는 경우에는 상위의 행에는 0이 들어갑니다.		
보충	동시에 실행할 수 있는 파일은 6개까지. 메커니즘을 복수 병행 실행하는 경우에는, 관리 설정 시스템으로 멀티메커니즘을 추가할 필요가 있습니다. 실행 예러: <ON일 때>... 전체 예러 정지. 지정 프로그램이 존재하지 않는 경우. 병행 실행 프로그램이 7개 이상의 동시 실행. 지정 프로그램이 실행 중인 프로그램과 메커니즘에 중복이 있을 경우. <OFF일 때> 지정 프로그램이 실행 종료되어 있는 경우. ...무시		

15.3.10 PAUSE

서식	PAUSE [메시지]		
읽기 기능	PAUSE 일시정지 명령	[메시지]	문자열 [32바이트까지]
록 조건	없음		
서식 예	「Test」라고 표시하고 정지한다. PAUSE Test		
보충	PAUSE 명령을 실행하면 인수(파라미터)로 지정한 문자열을 화면에 표시합니다. HOLD 명령과는 달리 예러 출력을 하지 않습니다.		

15.3.11 PREPROC

서식	PREPROC [미리보기 처리]		
읽기 기능	PREPROC 다음 교시점(이동 명령)까지의 시퀀스 명령 미리보기를 실행한다 / 하지 않는다를 지정.	[미리보기 처리]	ON : 미리보기 처리를 실행한다. OFF : 미리보기 처리를 실행하지 않는다.
록 조건	없음		
서식 예	미리보기 처리를 실행한다 PREPROC ON		

15.3.12 REM

서식	REM [코멘트]		
읽기	REM	[코멘트]	코멘트 문자열. 반각 32문자까지
기능	파일 내에 코멘트행을 기술하고, 파일을 보기 쉽게 한다.		
록 조건	없음		
서식 예	「용접 시작」으로 코멘트 한다. REM 용접 시작		

15.3.13 RET

서식	RET		
읽기	RET		
기능	실행하고 있는 프로그램을 종료하고 CALL 본래의 프로그램으로 실행을 되돌린다. CALL 되지 않는 경우에는 실행을 종료한다.		
록 조건	없음		
서식 예	RET		

15.3.14 R_MARK

서식	R_MARK [실행문]		
읽기	R_MARK	[실행문]	에러 복구 실행으로 마크 위치에 도달한 경우에 실행하는 명령.
기능	에러 복구 기능을 이용하여 백 스텝 또는 포워드 스텝에 도달하는 위치를 지정		「NOP」 「CALL」에서 선택.
록 조건	없음. 통상적으로는 실행되지 않습니다. 에러 복구 실행 중인 경우에만 처리		• NOP: 실행하지 않는다. • CALL: 프로그램을 실행.
서식 예	도착 후에 「NozzleClean」 프로그램을 실행한다. R_MARK CALL NozzleClean		
보충	• 마크 하고자 하는 교시점(이동 명령) 다음에 등록. • CALL 하는 프로그램이 존재하지 않는 경우에는 에러로 된다.		

15.3.15 RSV_CANCEL

서식	RSV_CANCEL		
읽기	Reserve CANCEL		
기능	현재의 기동 예약 리스트를 모두 해결한다. 번호 지정 방식의 자동운전에서만 실행 가능.		
록 조건	없음		
서식 예	예약을 취소한다 RSV_CANCEL		

15.3.16 RSV_PROG

서식	RSV_PROG [프로그래밍]		
읽기 기능	리저브 프로그램 현재의 기동 예약 리스트 마지막에 지정한 프로그램을 추가한다. 번호 지정 방식의 자동운전에서만 실행 가능.	[프로그래밍]	기동 예약하는 프로그램파일명
록 조건	없음		
서식 예	프로그램 「PRG001」을 운전 예약한다. RSV_PROG PRG001		

15.3.17 STOP

서식	STOP		
읽기 기능	스톱 실행을 종료(종료 명령)		
록 조건	없음		
서식 예	프로그램의 실행을 종료한다 STOP		

15.3.18 UNTIL_IP

서식	UNTIL_IP [동작 중 입력 체크]		
읽기 기능	UNTIL_IP 로봇 동작 중에 입력이 들어간 경우, 동작 중 OFF하고 다음 교시점에 동작 시작.	입력 포트 번호	단자 타입 I1#1비트 입력, 단자 번호(값 or 변수명 GI, LI)
록 조건	I/O록	입력 포트 상태 감속 방법	입력 포트 번호 직접 값, GI, LISLOW(감속), QUICK(급속)
서식 예	입력 포트 I1#001로의 입력 ON에서 UNTIL_IP처리를 한다. UNTIL_IP I1#(1:I1#001) ON SLOW		

15.3.19 WAIT_IP

서식	WAIT_IP [입력 항구 번호] [조건식] [입력 값] T= [값] [실행문]		
읽기 기능	WAIT 입력 대기 조건이 성립될 때까지 실행을 정지한다. 조건 대기 시간이 경과한 경우, 실행문에 등록된 처리를 실행한다.	[입력 항구 번호]	단자 타입 I1# 1비트 입력 I4# 4비트 입력 I8# 8비트 입력 I16# 16비트 입력
록 조건	I/O록	[조건식] [입력 값] [값] [실행문]	단자번호(값 or 변수명 (GI, LI)) 비교 조건: =단자 상태와 입력 값이 동일 단자 상태와 비교하는 값 (값 or 변수명 or ON/OFF) ON/OFF는 1비트 입력일 때 사용 조건 대기 시간(값 or 변수명 (GR, LR)) T=0: 계속 대기. 조건 대기 시간을 경과한 경우에 실행하는 명령
서식 예	I1#타입 입력 단자가 ON 할 때까지 처리를 정지한다. 단, 20초 경과하면 LABEL0001로 점프한다. WAIT_IP I1#(001) = ON T= 20 JUMP LABEL0001		
보충	T=0.00로 지정한 경우 입력 대기 조건이 성립될 때까지 실행 대기합니다.		

15.3.20 WAIT_VAL

서식	WAIT_VAL [입력 번호] [조건식] [입력 값] T= [타이머] [실행문]		
읽기 기능	WAIT 입력 대기 조건이 성립될 때까지 실행을 정지 조건 대기 시간을 경과한 경우, 실행문에 등록된 명령을 실행합니다.	[입력 번호] [조건식]	변수(GB, LB, GI, LI) 비교 조건: =요소 1과 요소 2가 같다 <요소 1이 요소 2보다 작다 >요소 1이 요소 2보다 크다 <=요소 1이 요소 2이하 >=요소 1이 요소 2이상 != 요소 1과 요소 2가 같지 않다.
록 조건	I/O 록	[입력값] [값] [실행문]	값 또는 변수명 (동일형) 조건 대기 시간(값 or 변수명 (GR, LR)) T=0: 계속 대기. 조건 대기 시간을 경과한 경우에 실행하는 명령
서식 예	GB0001과 LB001의 값이 같아질 때까지 처리를 정지한다. 단, 20초 경과하면 LABEL0001로 처리를 점프한다. WAIT_VAL GB0001=LB001 T= 20 JUMP LABEL0001		
보충	T=0.00과 지정한 경우 입력 대기 조건이 성립할 때까지 실행 대기합니다.		

15.4 산술 연산 명령

15.4.1 ADD

서식	ADD [변수], [데이터]		
읽기 기능 록 조건	ADD 가산(변수에 요소 값을 더한다) 없음	[변수] [데이터]	참조 값 계산 결과 대입용 변수 (GB, LB, GI, LI, GL, LL, GR, LR, GD) 값 or 변수 (동일형 사이즈)
서식 예	변수 LR001에 10을 가산한다. ADD LR001, 10		
보충	가산 값을 변수로 지정하는 경우에는 동일형 사이즈로 한정.		

15.4.2 ATAN

서식	ATAN [변수] [데이터]		
읽기 기능 록 조건	아크탄젠트(arctangent) 역 정접함수(역 정접값을 계산해서 지정 변수에 대입한다.) 없음	[변수] [데이터]	연산 결과를 대입하는 변수(GR, LR)단위는 degree(도) 되돌오는 값은 [-90~90]의 범위 값 or 변수(동일형)
서식 예	Atan 1 ($= \tan^{-1} 1$) 을 계산하여 LR001에 격납한다. ATAN LR001 1		

15.4.3 CLEAR

서식	CLEAR [변수] [클리어 파라미터]		
읽기 기능 록 조건	CLEAR 변수 클리어(변수의 값을 zero clear 한다.) 없음	[변수] [클리어 파라미터]	제로 클리어하는 변수 (없음): 변수를 개별로 지정하여 클리어 ALL: 지정한 형의 변수를 모두 클리어
서식 예	변수 LR001의 내용을 클리어한다. CLEAR LR001		
보충	실행하면 변수의 값은 0이 된다.		

15.4.4 CNVCOORD

서식	CNVCOORD [좌표계 1] [변수1]= [좌표계2] [변수2]		
읽기 기능 록 조건	컴버트 코디네이트 시스템 좌표 변환 명령 없음	[좌표계 1] [변수1] [좌표계2] [변수2]	변환 후의 좌표계 (ROBOT, TOOL, USER, HARMO) 변환 후의 데이터가 격납되는 변수(GD) 변환 대상의 좌표계 (ROBOT, TOOL, USER, HARMO) 값을 참조하는 변수(GD)
서식 예	GD 변수 GD0002의 ROBOT 좌표 데이터를 협조 좌표계로 변환하여 GD 변수 GD0001에 격납한다. CNVCOORD HARMO P001 GD(1:GD0001) = ROBOT GD(2:GD0002)		
보충	좌표계의 「HARMO」는 외부축 협조 또는 로봇 간 협조 시스템으로만 사용 가능합니다.		

15.4.5 CNVSET

서식	CNVSET [변수 1]=[변수2]		
읽기 기능	컨버트 세트 변환 명령 (다른 형 변수 간에서 값을 대입한다.)	[변수 1]	값을 대입하는 변수
록 조건	없음	[변수 2]	값을 불러오기 하는 변수
서식 예	GD변수 GD0001의 X성분을 LR001에 대입한다. CNVSET LR001 = GD.X GD0001		
보충	대입하는 값이 대입 변수형의 유효범위를 초과한 경우에는 에러. 대입할 곳의 변수가 무효인 경우에는 에러. 정수계의 변수에 실제로 수치를 대입할 경우에는 소수 첫 번째 자리를 사사오입.		

* 사용 예의 설명 있음 (「부록」 장을 참조)

15.4.6 COS

서식	COS [변수] [데이터]		
읽기 기능	코사인 코사인 함수(코사인 값을 계산해서 지정 변수에 대입한다.)	[변수] [데이터]	연산 결과를 대입하는 변수(GR, LR) 계산값의 값 or 변수(동일형) 단위는 degree (도)
록 조건	없음		
서식 예	cos45의 값을 계산해서 LR001에 격납한다. COS LR001 45		

15.4.7 DEC

서식	DEC [변수]		
읽기 기능	DEC (decrement) 감소분(1감산) 명령 변수의 값을 1감산한다.	[변수]	감소분(1감산)하는 변수 (GB, LB, GI, LI, GL, LL)
록 조건	없음		
서식 예	LR001의 내용을 1감산한다. DEC LR001		

15.4.8 DIV

서식	DIV [변수], [요소]		
읽기 기능	디바이드(divide) 나눗셈(나눗셈을 계산한다) 대입 변수에 정수형의 것을 선택하면 계산 결과의 소수점 이하는 버린다.	[변수]	참조 겸 계산 결과 대입용 변수 (GB, LB, GI, LI, GL, LL, GR, LR, GD)
록 조건	없음	[요소]	값 or 변수(동일형)
서식 예	변수 LR001을 10으로 나눈다. DIV LR001, 10		

15.4.9 GETEL

서식	GETEL [변수 1] = [변수 2]		
읽기 기능 록 조건	게이트 엘리먼트 3차원형 변수 성분을 불러오기한다. 없음	[변수 1] [변수 2]	값을 대입하는 변수(GR, LR) 값을 불러오는 변수 성분(GD, GT) X :점 X좌표 Y :점 Y좌표 Z :점 Z좌표
서식 예	변수 GD001의 X성분을 LR001로 불러오기 한다. GETEL LR001 = GD.X GD001		

15.4.10 GETPOS

서식	GETPOS [변수]		
읽기 기능 록 조건	게이트 포지션 현재의 로봇 자세를 위치 변수에 격납한다. (자세 등록 명령) 없음	[변수]	값이 대입되는 변수 (GD, GA, GP, P)
서식 예	명령을 실행했을 때의 로봇 위치를 GD0001에 격납한다. GETPOS GD0001		

15.4.11 INC

서식	INC [변수]		
읽기 기능 록 조건	INC (increment) 증분(1가산) 명령 변수의 값을 1가산한다. 없음	[변수]	증분(1가산)하는 변수 (GB, LB, GI, LI, GL, LL)
서식 예	LR001의 내용을 1 가산한다. INC LR001		

15.4.12 MOD

서식	MOD [변수], [데이터]		
읽기 기능 록 조건	모드 잉여함수(변수÷데이터의 계산) 나눗셈의 여분을 계산해서 지정 변수에 대입한다. 없음	[변수] [데이터]	연산 결과를 대입하는 변수 (GB, LB, GI, LI, GL, LL) 값 or 변수(동일형)
서식 예	LR002÷LR003의 여유분을 계산하고 LR002에 대입한다. MOD LR002, LR003		

15.4.13 MUL

서식	MUL [변수], [요소]		
읽기 기능 록 조건	MUL 곱셈(변수와 요소 곱셈을 한다) 없음	[변수] [요소]	참조 곱 계산 결과 대입용 변수 (GB, LB, GI, LI, GL, LL, GR, LR, GD) 값 or 변수(동일형)
서식 예	LR001에 2를 곱한다. MUL LR001, 2		

15.4.14 SET

서식	SET [변수] = [데이터]		
읽기 기능	세트 변수에 값 또는 변수 값을 대입한다.	[변수]	대입 변수 (GB, LB, GI, LI, GL, LL, GR, LR, GD, GT)
록 조건	없음	[데이터]	대입 값 or 변수 (동일형)
서식 예	변수 LR001에 10을 세트 한다. SET LR001 = 10		
보충	대입은 동일형 변수로 한정		

15.4.15 SETEL

서식	SETEL [변수] = [데이터]		
읽기 기능 록 조건	세트 요소먼트 변수 성분에 값을 대입한다. 없음	[변수] [데이터]	값이 대입되는 변수, 성분 (GD, GT) X:점 X좌표 Y:점 Y좌표 Z:점 Z좌표 대입 값 or 변수명(GR, LR, GD, GT)
서식 예	변수 GD001의 X성분에 100을 세트 한다. SETEL GD.X GD001 = 100		

15.4.16 SIN

서식	SIN [변수] [데이터]		
읽기 기능 록 조건	사인 사인함수(사인값을 계산해서 지정 변수에 대입한다.) 없음	[변수] [데이터]	연산 결과를 대입하는 변수 (GR, LR) 계산 값 or 변수 (동일형) 단위는 degree (도)
서식 예	sin45를 계산하여 LR001에 값을 대입한다. SIN LR001 45		

15.4.17 SQRT

서식	SQRT [변수] [요소]		
읽기 기능 록 조건	스퀘어 루트 평방근 함수(평방근을 계산해서 지정 변수에 대입한다.) 없음	[변수] [요소]	연산 결과를 대입하는 변수 (GR, LR) 계산 값 or 변수 (동일형)
서식 예	2의 평방근을 계산하여 LR001에 격납한다. SQRT LR001 2		

15.4.18 SUB

서식	SUB [변수] [데이터]		
읽기 기능 록 조건	서브 감산 (변수에서 요소 값을 뺀다) 없음	[변수] [데이터]	참조 겸 계산 결과 대입용 변수 (GB, LB, GI, LI, GL, LL, GR, LR, GD) 감산 값 or 변수 (동일형)
서식 예	LR001에서 10을 감산한다. SUB LR001, 10		
보충	감산 값을 변수로 지정하는 경우에는 동일형으로 한정.		

15.5 용접 제어 명령(공통)

15.5.1 ARC-OFF

서식	ARC-OFF [파일명] PROCESS=[테이블]		
읽기 기능	ARC-OFF 용접을 종료한다. 토치 스위치를 OFF 하거나 일련의 조작은 다른 파일에 기술해 놓고, 여기에서는 그 파일명을 지정한다. 공장 출하 시에 ArcEnd1~5의 파일명으로 샘플 파일을 등록하고 있다.	[파일명] [테이블]	용접 종료용 파일명 용접 종료 설정 테이블 번호 [0~5] 테이블 번호 0일 때는 스틱 체크, 와이어 오토 되돌리기(retract) 동작을 하지 않는다.
록 조건	아크 록(내부 실행)		
서식 예	ArcEnd1 파일을 실행하고 용접을 종료한다. 스틱 해제 동작 없음. ARC-OFF ArcEnd1 PROCESS=0		

15.5.2 ARC-ON

서식	ARC-ON [파일명] PROCESS=[테이블]		
읽기 기능	ARC-ON 용접을 시작한다. 토치 스위치를 ON 하거나 일련의 조작은 다른 파일에 기술해 놓고, 여기에서는 그 파일명을 지정한다. 공장 출하 시에는 ArcStart1~5 의 파일명으로 샘플 파일을 등록하고 있다.	[파일명] [테이블]	용접 시작용 파일명 용접 시작 설정 테이블 번호 [0~5] 테이블 번호 0일 때는 재시작 동작을 하지 않는다.
록 조건	아크 록(내부 실행) ARC-OFF 명령이 실행 될 때까지 아크 록이 해제되었을 때에는 실행합니다.		
서식 예	ArcStart1 파일을 사용해서 용접을 시작한다. 리트라이 없음. ARC-ON ArcStart1 PROCESS=0		

15.5.3 GASDELAYOFF

서식	GASDELAYOFF T= [시간]		
읽기 기능	GASDELAY-OFF 지정 시간 경과 후에 가스 밸브를 닫는다. 로봇 동작은 이 명령으로 정지하지 않고 다음 명령을 실행하면서 타이머 카운트하고, 지정 시간이 경과되면 가스 밸브를 닫는다.	[시간]	가스 정지까지의 시간. (직접 값, GR, LR) [0.00~99.99] (단위 초)
록 조건	아크록		
서식 예	5초 후에 가스 밸브를 닫는다. GASDELAYOFF T= 5.00		
보충	「GASVALVE ON」 명령과 페어에서 사용해 주십시오. GASDELAYOFF 명령의 시작에서는 가스 밸브를 ON으로는 하지 않습니다. - 파라미터로 지정한 변수의 값이 설정 가능범위를 초과한 경우에는 반올림 처리(최대값을 초과한 경우에는 최대값, 최소값보다 작을 경우는 최소값으로) 합니다.		

15.5.4 GASVALVE

서식	GASVALVE [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	가스 밸브 가스 밸브를 ON/OFF 한다. 아크 록	[ON/OFF]	ON 가스 밸브를 연다. OFF 가스 밸브를 닫는다.
서식 예	가스 밸브를 ON 한다. GASVALVE ON		

15.5.5 IF-ARC

서식	IF-ARC =[ON/OFF]THEN [실행문 1]ELSE [실행문 2]		
읽기 기능 록 조건	IF-ARC 아크 발생 상태를 판정하고 처리를 분기한다. 아크 록(내부실행)	[ON/OFF] [실행문 1] [실행문 2]	아크의 상태 (ON:아크 발생 중, OFF:아크 미발생) 조건이 성립되는 경우에 실행하는 명령. 「JUMP, CALL, NOP」에서 선택 조건이 성립하지 않을 경우에 실행하는 명령. 「JUMP, CALL, NOP」에서 선택
서식 예	아크가 발생하고 있으면 LABL0001에 점프, 발생하지 않았으면 다음 명령으로. IF-ARC = ON THEN JUMP LABL0001 ELSE NOP		
보충	아크 록인 경우에는 조건 성립으로서 실행문 1을 처리한다.		

* 사용 예의 설명 있음 (「부록」의 장을 참조)

15.5.6 STICKCHK

서식	STICKCHK [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	스틱 체크(STICK CHeck) 스틱 체크를 시작/종료한다. 아크 록	[ON/OFF]	ON:스틱 체크를 시작. OFF:스틱 체크를 종료.
서식 예	스틱 체크를 시작한다. STICKCHK ON		

15.5.7 TORCHSW

서식	TORCHSW [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	토치 스위치 토치 스위치를 ON/OFF 한다. 아크 록	[ON/OFF]	ON :토치 스위치를 ON. OFF:토치 스위치를 OFF.
서식 예	토치 스위치를 ON 한다. TORCHSW ON		

15.5.8 WAIT-ARC

서식	WAIT-ARC		
읽기 기능 록 조건	웨이트 아크 아크 발생(전류 검출)할 때까지 처리를 기다린다. (아크 검출 명령) 아크 록		
서식 예	아크 발생(전류 검출)할 때까지 처리를 기다림 WAIT-ARC		

15.5.9 WIREFWD

서식	WIREFWD [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	와이어 포워드 와이어 정송(正送)을 시작/종료한다. 아크 록 [WIREFWD/WIRERWD 실행은 록 하지 않는다]가 유효인 경우에는 록 하지 않습니다.	[ON/OFF]	ON 와이어 정송(正送)을 시작 OFF 와이어 정송(正送)을 종료
서식 예	와이어 정송(正送)을 시작한다. WIREFWD ON		

15.5.10 WIRERWD

서식	WIRERWD [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	와이어 리와인드 와이어 역송을 시작/종료한다. 아크 록 [WIREFWD/WIRERWD 실행은 록 하지 않는다]가 유효인 경우에는 록 하지 않습니다.	[ON/OFF]	ON 와이어 역송을 시작 OFF 와이어 역송을 종료
서식 예	와이어 역송을 시작한다. WIRERWD ON		

15.5.11 WLDSPD

서식	WLDSPD = [속도]		
읽기 기능 록 조건	WeldSPD = [속도] 용접 속도 지정 없음 (용접 한정 상태라도 실행한다)	[속도]	지정 속도: [0.01~최고 속도*] (*「최고 속도」는 머니플레이터의 기종에 따라 다릅니다.)
서식 예	용접 속도를 0.50m/min로 한다. WLDSPD = 0.50		
보충	용접 구간의 용접 속도를 변경합니다.		

15.5.12 WLDSPDSLPL

서식	WLDSPDSLPL [목표속도] [슬로프 구간]= [값]		
읽기 기능	용접 속도 슬로프 지정한 슬로프 구간의 용접 속도를 지정한 속도로 서서히 변경한다.	[목표 속도] [슬로프 구간]	목표로 하는 속도(단위:m/min) 슬로프 구간지정 T=:시간으로 지정 D=:거리로 지정 NEXT :다음의 교시점까지 값 또는 변수. T=의 경우: 시간을 지정 [0.01~9999.99s] D =의 경우: 거리를 지정 [0.01~9999.99mm] NEXT의 경우:없음
록 조건	없음	[값]	
서식 예	50mm 사이의 속도를 0.80m/min로 변화시킨다. WLDSPDSLPL 0.80m/min D=50mm		
보충	• 용접 조건의 슬로프 명령과 동시에 실행하는 경우에는 속도 슬로프 명령(WLDSPDSLPL), 용접 조건 슬로프 명령(ARCSSLPL) 의 순서대로 등록해 주십시오. • 슬로프 구간 종료 후에 용접 구간이 종료되거나 용접 속도가 변경될 때까지 속도 슬로프 명령의 목표 속도로 동작합니다. • 시간 지정, 거리 지정의 슬로프 구간이 다음 교시점을 초과하는 경우, 다음 교시점까지가 슬로프 구간이 됩니다. • 외부축 협조, 로봇 간 협조 시스템으로도 사용할 수 있습니다.		

15.5.13 WPLS

서식	WPLS [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	웬드 펄스 펄스 제어의 ON/OFF를 지정한다. 아크 록(내부 실행)	[ON/OFF]	펄스 제어의 ON/OFF를 지정한다. ON:펄스 있음 OFF:펄스없음
서식 예	펄스 제어를 ON한다 WPLS ON		

15.6 용접 제어 명령 (CO₂/MAG/MIG 용)

15.6.1 ADJRST

서식	ADJRST
읽기 기능 록 조건	조정(adjust) 리셋 용접 미세 조정값을 설정된 값으로 되돌린다. 아크 록(내부 실행)
서식 예	ADJRST

15.6.2 AMP

서식	AMP = [전류값]		
읽기 기능 록 조건	앰프 용접 전류값을 지정한다. 아크 록 (내부 실행, 값 세트는 한다)	[전류값]	용접 전압값: [1~999] (단위 A)
서식 예	전류값을 200A로 한다. AMP=200		

15.6.3 ARC-SET

서식	ARC-SET AMP= [전류값] VOLT= [전압값] S= [속도]		
읽기 기능 록 조건	아크 세트 용접 조건을 지정한다. 아크 록 (내부 실행, 조건은 세트한다)	[전류값] [전압값] [속도]	용접 전압값: [1~999] (단위 A) 용접 전압값 [0.1~99.9] (단위 V) 용접 속도: [0.01~최고 속도 *] (* 「최고 속도」는 머니플레이터의 기종에 따라 달라집니다.)
서식 예	전류값180A, 전류값20V, 속도 0.5m/분으로 용접을 한다. ARC-SET A=180 V=20 S=0.50		
보충	· 용접 설정이 「일원화」가 아니고 「개별」로 설정되어 있는 경우라도 「표준 전압 버튼」은 표시됩니다. 클릭하면 일원화 테이블로부터 전압값을 취득합니다. · 설정되어 있는 용접기가 「일원화」로 대응되지 않는 경우는 「표준 전압 버튼」은 표시되지 않습니다. · 편집 중인 프로그램이 「용접 특성 없음」에 설정되어 있는 경우에는 「표준 전압 버튼」은 표시되지 않습니다. · 전류값이 입력 범위 외의 값인 경우에는 테이블에 대응하는 값이 없으므로 「표준 전압 버튼」을 클릭해도 아무 것도 바뀌지 않습니다.		

15. 6. 4 ARCSLP

서식	ARCSLP AMP= [전류값] VOLT= [전압값] [슬로프 구간]=[값]		
읽기	아크 슬로프	[전류값]	슬로프 목표의 용접 전류값 [1~999] (단위 : A)
기능	슬로프 구간의 용접 조건을 지정한 조건에 서서히 변경한다.	[전압값]	슬로프 목표의 용접 전압값 [0.1~99.9] (단위 : V)
록 조건	없음	[슬로프 구간] [값]	슬로프 구간 지정 T=:시간으로 지정 D=:거리로 지정 NEXT :다음 교시점까지 값 또는 변수. T =의 경우: [0.01~9999.99s] D =의 경우: [0.01~9999.99mm] NEXT의 경우:없음
서식 예	ARCSLP AMP=180 VOLT=23.0 NEXT		

15. 6. 5 BBKPULSE

서식	BBKPULSE [조정값]		
읽기	번 백 펄스 (Burn Back PULSE)	[조정값]	번 백 펄스 처리의 펄스 수 조정값 단위 [회]
기능	TAWERS 펄스 용접 종료 시의 번 백 펄스 처리의 펄스 수를 조정한다.		[-10~+10]
록 조건	록 조건 없음. 아크 록, I/O록, 로봇 록으로도 실행한다. (파라미터를 세트 한다)		· 시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」로 된다.) · BBKPULSE 조정값을 올리면 와이어의 용접(연소) 양이 많아진다. 이에 따라서 와이어 스틱 발생율이 감소하는 경우가 있다.
서식 예	TAWERS 펄스 용접 종료 시의 Burn Back PULSE 처리의 펄스 수를 「+1」로 한다. BBKPULSE +1		
보충	· TIG 설정의 경우에는 「W0520 용접 기종이 달라집니다」 에러로 됩니다. · 펄스 없음의 용접에서도 ENDPLS명령의 실행으로 펄스를 종료하는 경우에는 미세 조정으로 됩니다.		

*사용 예의 설명 있음(티치 펜던트의 조작 설명서 「부록」 장을 참조)

15. 6. 6 BBKTIME

서식	BBKTIME [조정값]		
읽기	번 백 타임(Burn Back TIME)	[조정값]	TAWERS,GZ4 [-100~+100] 위에 기술한 것 이외의 용접기 : [-20~+20]
기능	번 백 시간을 조정한다. 값을 올리면 와이어이 타는 시간이 길어진다. 이에 따라서 와이어 스틱 발생율이 감소한다. 값을 내리면 와이어이 타는 시간이 짧아진다. 이에 따라서 칩 용착 발생율이 감소한다.		주기 · 시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」로 된다.)
록 조건	아크 록(내부 실행)		
서식 예	시스템 설정값을 +1 한다. BBKTIME +1		

15.6.7 CDM

서식	CDM [ON/OFF/Default]		
읽기	CDM	[ON/OFF/Default]	ON:CDM 기능 ON. 와이어 슬로우 다운 중에 전류를 검출하면 일단 와이어를 정지하고 아크의 발생을 기다려서 아크가 발생하면 와이어 속도를 정상속도로 변환한다.
기능	CDM (Current Detect Mask) 기능의 ON / OFF 변환.		OFF:CDM 기능 OFF. 와이어 슬로우 다운 중에 전류를 검출하면 즉 와이어 속도를 정상 속도로 변환한다.
록 조건	없음		Default:용접기의 초기 상태로 되돌린다. 「Default」는 접속된 용접기 기종에 따라서는 표시되지 않는 경우가 있습니다.
서식 예	CDM 기능을 ON 한다. CDM ON		
보충	변환 내용은 운전을 종료해도 본래로 되돌아오지 않습니다. 변경 내용은 재시작(Resume) 기능에는 대응하고 있지 않습니다.		

15.6.8 CRATER

서식	CRATER AMP= [전류값] VOLT= [전압값] T= [시간]		
읽기	크레이터	[전류값]	크레이터 용접 전류값: [1~999] (단위 A)
기능	크레이터 용접 조건을 지정한다.	[전압값]	크레이터 용접 전압값: [0.1~99.9] (단위 V)
록 조건	아크 록(내부 실행. 값을 세트한다.)	[시간]	크레이터 처리 시간: [0.00~99.99] (단위 초)
서식 예	전류 120A, 전압 16V에서 크레이터 용접을 0.2초간 실시한다. CRATER A=120 V=16 T=0.2		

15.6.9 ELI

서식	ELI [조정값]		
읽기	ELI	[조정값]	TAWERS,GZ4 [- 50~ + 50]
기능	리액턴스(reactance)를 조정한다.		값을 내리면 리액턴스(reactance)가 커지고 아크감이 소프트해진다.
록 조건	없음. (아크 록, 로봇 록이라도 파라미터 변경은 실행한다)		값을 올리면 리액턴스가 작아지고 아크감이 하드해진다.
서식 예	조정값을 + 1 0 으로 한다. ELI +10		

15. 6. 10 ENDPLS

서식	ENDPLS [ON/OFF/Default]		
읽기	엔드 펄스	[ON/OFF/Default]	ON : 펄스 인가한다. OFF : 펄스 인가하지 않는다. Default : 용접기의 초기상태로 되돌린다.
기능	단락 용접의 아크 엔드 시에 펄스 인가의 ON/OFF를 선택한다.		「Default」는 접속된 용접기 기종에 따라서 표시되지 않는 경우도 있습니다.
록 조건	없음. (아크 록, 로봇 록이라든 파라미터(parameter) 변경은 실행한다)		
서식 예	엔드 펄스를 ON한다. ENDPLS ON		

15. 6. 11 FLYING

서식	FLYING [기능상태]		
읽기	플라잉	[기능상태]	Enable : 다음 용접구간은 플라잉 시작 기능을 실행합니다. Disable : 다음 용접구간은 플라잉 시작 기능을 실행하지 않습니다.
기능	다음 용접구간의 플라잉 유효/무효를 전환한다.		
록 조건	없음.		
서식 예	다음 용접구간은 플라잉 시작을 유효로 한다. FLYING ENABLE		
보충	• 플라잉 시간은 "아크 용접"설정의 "플라잉 시작"설정 시간을 사용합니다. • "아크 용접"설정의 "플라잉 시작"설정이 "무효"라도, FLYING 명령에서 "유효"로 했을 때는 다음 용접 구간은 플라잉 시작을 실행합니다. • FLYING 명령에서 지정한 내용은 다음 용접 구간에만 작동합니다. 그 다음용접 구간은 "플라잉 시작" 설정 화면에서 설정된 내용으로 돌아갑니다. • 용접 중에 FLYING 명령을 실행했을 때는 용접 종료점에서만 지정된 내용이 작동합니다 • FLYING 명령 실행 후, 해당 프로그램을 끝까지 실행했을 때는 FLYING 명령에서 지정한 내용은 없어집니다. 다음에 실행하는 프로그램에는 영향을 주지 않습니다. • 메커니즘이 없는 프로그램에서 FLYING 명령을 실행하면 "E1162 명령이 메커니즘에 적합하지 않습니다" 라는 에러가 나타납니다. • PARACALL 된 프로그램 내에서, FLYING 명령을 실행했을 때는, 해당 프로그램 내에서만 실행 내용의 영향을 받습니다. 동시에 실행중인 다른 프로그램에는 영향을 주지 않습니다.		

15. 6. 12 FTTLVL

서식	FTTLVL [조정값]		
읽기	FTT 레벨(FTT LeVeL)	[조정값]	TAWERS, GZ4 : [- 100~+ 100]
기능	FTT 전압을 조정한다.		위에 기술한 것 외의 용접기: [- 50~+ 50]
록 조건	값을 올리면 와이어 선단 형상이 구슬 모양으로 되어 와이어 스틱 발생율이 감소한다. 값을 내리면 와이어 선단 형상이 뾰족해져서 다음번 아크 발생 확률이 올라간다. 아크 록(내부 실행)		주기 • 시스템 설정값에 가산된다. (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	시스템 설정값을 + 1 한다. FTTLVL + 1		

15. 6. 13 HOTCUR

서식	HOTCUR [수치]		
읽기 기능 록 조건	핫 커런트 핫 전류 조정 아크 록(내부 실행)	[수치]	TAWERS, GZ4 [- 200 ~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기 [-3 ~ +3]
서식 예	핫 전류 조정을 +1로 한다. HOTCUR +1		

15. 6. 14 HOTTM

서식	HOTTM [조정값]		
읽기 기능 록 조건	핫 TM(핫 타임) 핫 시간을 조정한다. 없음. (아크 록, 로봇 록이라도 파라미터 변경은 실행한다)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 50 ~ + 50] 값을 올리면 시작 시의 용접량이 커진다. 값을 내리면 시작 시의 용접량이 작아진다.
서식 예	핫 시간을 +10으로 한다. HOTTM +10		

15. 6. 15 HOTVLT

서식	HOTVLT [조정값]		
읽기 기능 록 조건	핫 볼트(HOT VoLT) 핫 전압을 조정한다. 값을 올리면 아크 발생 직후의 와이어의 날카로운 부분이 적어진다. 값을 내리면 아크 발생 직후의 와이어 연소가 억제된다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 50 ~ + 50] 위에 기술한 것 외의 용접기: [- 50 ~ + 50] 주기 ·시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」이 된다.)
서식 예	시스템 설정값을 +1한다. HOTVLT +1		

15. 6. 16 IAC

서식	IAC [조정값]		
읽기 기능 록 조건	IAC 용접 전류 파형의 아크 전류 굴절치를 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기: [- 3~+ 3] 시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」로 된다.)
서식 예	시스템 설정값을 +1한다. IAC +1		
보충	이미지 그림		

15. 6. 17 IB

서식	IB [베이스 전류값]		
읽기 기능 록 조건	IB 베이스 전류를 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[베이스 전류값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기: [- 50~+ 50]
서식 예	시스템 설정값을 +1한다. IB = +1		

15. 6. 18 IB2

서식	IB2 [조정값]		
읽기 기능 록 조건	IB2 제 2베이스 전류 조정 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 50~ + 50] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 50~ + 50]
서식 예	제 2베이스 전류 조정을 +1로 한다. IB2 +1		

15. 6. 19 INIT-IB

서식	INIT-IB [조정값]		
읽기 기능 록 조건	INIT-IB 초기 베이스 전류 조정 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 50~ + 50]
서식 예	초기 베이스 전류 조정을 +1로 한다. INIT-IB +1		

15.6.20 INIT-IP

서식	INIT-IP [조정값]		
읽기 기능 록 조건	INIT-IP 초기 피크 전류 조정 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 50~ + 50]
서식 예	초기 베이스 전류 조정을 +1로 한다. INIT-IP +1		

15.6.21 INIT-PCOUNT

서식	INIT-PCOUNT [조정값]		
읽기 기능 록 조건	이니셜 펄스 카운트 아크 시작 시의 스타트 펄스 처리의 펄스 수를 조정한다. 없음. (아크 록, 로봇 록이라도 파라미터 변경은 실행한다)	[조정값]	GZ4 [- 10~ + 10]
서식 예	조정값을 +10으로 한다. INIT-PCOUNT +10		

15.6.22 INIT-PFRQ

서식	INIT-PFRQ [조정값]		
읽기 기능 록 조건	INIT-PFRQ (이니셜 펄스 Frequency) 아크 시작 시의 펄스 주파수를 조정한다. 없음. (아크 록, 로봇 록이라도 파라미터 변경은 실행한다)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 100~ + 100]
서식 예	조정값을 +10으로 한다. INIT-PFRQ +10		

15.6.23 IP

서식	IP [피크 전류값]		
읽기 기능 록 조건	IP 피크 전류를 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[피크 전류값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 50~ + 50]
서식 예	시스템 설정값을 +1한다. IP = +1		

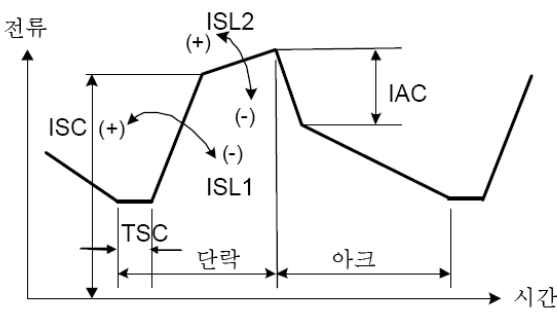
15.6.24 I-PFALL

서식	I-PFALL [조정값]		
읽기 기능 록 조건	I-PFALL 펄스 전류 OFF 조정 없음	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 70~ + 70] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 7~ + 7]
서식 예	펄스 전류 ON 조정을 +1로 한다. I-PRISE +1		

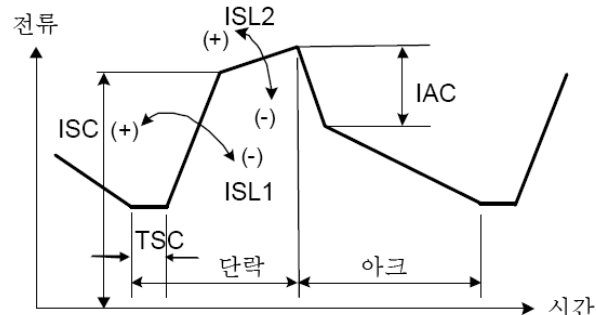
15. 6. 25 I-PRISE

서식	I-PRISE [조정값]		
읽기	I-PRISE	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 70~ + 70] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 7~ + 7]
기능 록 조건	펄스 전류 ON 조정 아크 록(내부 실행)		
서식 예	펄스 전류 ON 조정을 +1로 한다. I-PRISE +1		

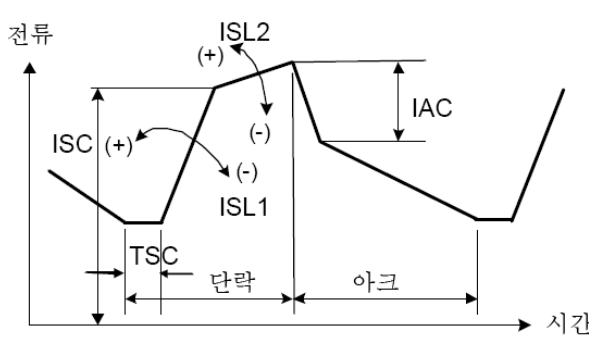
15. 6. 26 ISC

서식	ISC [조정값]		
읽기 기능 록 조건	ISC 용접 전류 파형의 단락 전류 굴절 값을 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 3~ + 3] 시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」이 된다.)
서식 예	시스템 설정값을 +1 한다. ISC +1		
보충	이미지 그림 		

15. 6. 27 ISL1

서식	ISL1 [조정값]		
읽기 기능 록 조건	ISL1 용접 전류 파형의 단락 전류 구배 1을 조정한다. 값을 내리면 구배가 완만해진다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 100~ + 100] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 7~ + 7] 시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」이 된다.)
서식 예	시스템 설정값을 +1 한다. ISL1 +1		
보충	이미지 그림 		

15. 6. 28 ISL2

서식	ISL2 [조정값]		
읽기 기능 록 조건	ISL2 용접 전류 파형의 단락 전류 구배 2를 조정한다. 값을 내리면 구배가 완만해진다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 100~ + 100] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 7~ + 7] 시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」이 된다.)
서식 예	시스템 설정값을 +1 한다. ISL2 +1		
보충	이미지 그림 		

15. 6. 29 MTS-CYCLE

서식	MTS-CYCLE [조정값]		
읽기 기능 록 조건	MTS-CYCLE MTS 제어에 관한 조정. 없음(아크 록이라도 실행한다.)	[조정값]	[- 300~+300] 시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」이 된다.)
서식 예	MTS-CYCLE -10		
보충	· YD-500GZ4 용접 전원 사용 시에만. · 통상 조정값의 설정은 필요없다.		

15. 6. 30 MTS-ONTM

서식	MTS-ONTM [조정값]		
읽기 기능 록 조건	MTS -ON Time MTS 제어에 관한 조정. 없음(아크 록이라도 실행한다.)	[조정값]	[- 150~+150] 시스템 설정값에 가산된다. (+1을 2회 실행해도 +2는 되지 않는다. 「+1」이 된다.)
서식 예	MTS-ONTM -5		
보충	· YD-500GZ4 용접 전원 사용 시에만. · 통상 조정값의 설정은 필요없다.		

15. 6. 31 MTS-V

서식	MTS-V [조정값]		
읽기 기능 록 조건	MTS-V MTS 제어에 관한 조정. 없음(아크 록이라도 실행한다)	[조정값]	[- 4 0 ~ + 4 0] 시스템 설정값에 가산된다. (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	MTS-V +4		
보충	· YD-500GZ4 용접 전원 사용 시에만. · 통상 조정값의 설정은 필요없다.		

15. 6. 32 NECKLVL

서식	NECKLVL [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	NECK 레벨 NECK 검출의 ON/OFF와 검출 레벨을 지정한다. 록 조건 없음 (파라미터를 세트 한다)	[ON/OFF] [조정값]	NECK 검출의 ON/OFF를 설정. ON:검출한다. OFF:검출하지 않는다. 넥 검출 수준 [-50~+50] (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	NECK 검출 레벨을 「-10」으로 한다. NECKLVL ON -10		
보충	실행 에러: · TIG 설정의 경우에는 「W0520 용접 기종이 다릅니다」 에러로 된다. 용접이 불안한 경우에는 (튀는 것 같은 경우) 이 NECKLVL의 조정값을 올리면 개선되는 경우가 있습니다. 단, 지나치게 올리면 sputter(튀는 현상)가 증가할 가능성이 있습니다.		

15. 6. 33 PCHGSLP

서식	PCHGSLP [조정값]		
읽기 기능 록 조건	펄스 체인지 슬로프 펄스 체인지 슬로프 값 조정. (HM3 용접기 전용 명령) 아크 록(내부 실행)	[조정값]	HM3 [- 50 ~ + 50]
서식 예	펄스 체인지 슬로프의 조정값을 +1 한다. PCHGSLP +1		

15. 6. 34 PCTRLBLOW

서식	PCTRLBLOW [ON/OFF] Gain=[게인]		
읽기 기능 록 조건	P-컨트롤 블로우 펄스 용접 시의 아크 블로우 억제 제어의 ON/OFF를 변환한다. 없음. (아크 록, 로봇 록이라도 파라미터 변환은 실행한다)	[ON/OFF] [게인]	ON:아크 블로우 억제 제어 ON OFF:아크 블로우 억제 제어 OFF 아크 블로우 억제 제어의 게인 값. [0.5~3.0] 표준 1.0 값을 올리면 억제 효과가 커지지만 아크가 불안정해지는 경우가 있습니다.
서식 예	아크 블로우 억제 제어를 ON으로 하고 게인을 1.0으로 한다. PCTRLBLOW ON Gain= 1.0		
보충	· 용접법이 TAWERS 이외의 MIG에서는 무시. TIG 용접의 경우에는 기종 차이 에러로 된다. · 전원 투입 직후에는 설정으로 지정한 상태입니다.		

15. 6. 35 PFALL

서식	PFALL [조정값]		
읽기 기능 록 조건	PFALL 펄스 하강 각도를 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 50~ + 50]
서식 예	펄스 하강 각도의 설정값을 +1 한다. PFALL+1		

15. 6. 36 PFRQ

서식	PFRQ [펄스 주파수]		
읽기 기능 록 조건	펄스 주파수 펄스 주파를 지정한다. 아크 록(내부 실행)	[펄스 주파수]	TAWERS, GZ4 [- 100~ + 100] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 50~ + 50]
서식 예	시스템 설정값을 +1 한다. PFRQ +1		

15. 6. 37 P-HOTTM

서식	P-HOTTM [조정값]		
읽기 기능 록 조건	펄스 핫 타임 펄스 핫 시간 조정 아크록(내부 실행)	[조정값]	[- 10~ + 10]
서식 예	펄스 핫 시간 조정을 +1로 한다. P-HOTTM +1		

15. 6. 38 PMODE

서식	PMODE [모드]		
읽기 기능 록 조건	P-모드, 펄스 모드 펄스 모드를 지정한다. 아크 록(내부 실행)	[모드]	펄스 모드 선택 [SOFT/HARD/HYBRID]
서식 예	펄스 모드를 소프트로 변경한다. PMODE SOFT		

15. 6. 39 PPEAK

서식	PPEAK [조정값]		
읽기 기능 록 조건	펄스 피크 펄스 피크 시간 조정 아크 록 (내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 50~ + 50]
서식 예	펄스 피크 시간 조정을 +1로 한다. PPEAK +1		

15. 6. 40 PRESP

서식	PRESP [조정값]		
읽기 기능 록 조건	펄스 응답성 파라미터 펄스 응답성 파라미터 조정. (HM3 용접기 전용 명령) 아크 록(내부 실행)	[조정값]	HM3 [- 50~ + 50]
서식 예	펄스 리스폰스 파라미터를 +1 한다. PRESP+1		

15. 6. 41 PRISE

서식	PRISE [조정값]		
읽기 기능 록 조건	PRISE (Pulse RISE) 펄스 ON 각도를 조정한다 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200] 위에 기술한 것 외의 용접기 : [- 50~ + 50]
서식 예	펄스 ON 각도의 설정값을 +2 한다. PRISE+2		

15. 6. 42 PSTSLP

서식	PSTSLP [조정값]		
읽기 기능 록 조건	펄스 시작 슬로프 펄스 시작 슬로프 값 조정. (HM3 용접기 전용 명령) 아크 록(내부 실행)	[조정값]	HM3 [- 50~ + 50]
서식 예	펄스 시작 슬로프의 조정값을 + 1한다. PSTSLP +1		

15. 6. 43 SP-I

서식	SP-I [조정값]		
읽기 기능 록 조건	SP-I 단락 개방 후의 전류 중첩 값을 조정한다. 없음. (아크 록, 로봇 록이라도 파라미터 변경은 실행한다.)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 200~ + 200]
서식 예	조정값을 +10으로 한다. SP-I +10		

15. 6. 44 SP-T

서식	SP-T [조정값]		
읽기 기능 록 조건	SP-T SP-MAG 용접의 SP시간 파라미터 없음	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 300~ + 300]
서식 예	SP시간 파라미터를 「+10」 한다. SP-T +10		

15. 6. 45 STARTPLS

서식	STARTPLS [ON/OFF/Default]		
읽기	스타트 펄스	[ON/OFF/Default]	ON:펄스 인가한다. OFF:펄스 인가하지 않는다.
기능	단락 용접의 아크 시작 시에 펄스 인가의 ON/OFF를 선택한다.		Default:용접기의 초기상태로 되돌린다.
록 조건	없음. (아크 록, 로봇 록이라도 파라미터 변경은 실행한다.)		「Default」는 접속된 용접기 기종에 따라서는 표시되지 않는 경우가 있습니다.
서식 예	스타트 펄스를 ON 한다. STARTPLS ON		

15. 6. 46 STDC_TIME

서식	STDC_TIME [조정값]		
읽기	STDC_TIME	[조정값]	TAWERS [- 20~ + 20]
기능	교류 용접 시작 시의 직류 상태 시간을 조정한다.		
록 조건	없음		
서식 예	STDC_TIME 를 「+10」 한다. STDC_TIME +10		

15. 6. 47 TSO

서식	TSO [수치]		
읽기	TSO	[수치]	TAWERS,GZ4 [- 20~ + 20]
기능	단락 초기 시간 조정		위에 기술한 것
록 조건	아크 록(내부 실행)		용접기 : [- 3~ + 3]
서식 예	단락 초기 시간 조정을 +1로 한다. TSO +1		

15. 6. 48 TSP

서식	TSP [수치]		
읽기	TSP	[수치]	조정값 [- 3~ + 3]
기능	돌출 방지 시간 조정		
록 조건	아크 록(내부 실행)		
서식 예	돌출 방지 시간 조정을 +1로 한다. TSP +1		

15. 6. 49 VOLT

서식	VOLT = [전압값]		
읽기	볼트	[전압값]	용접 전압값: [0.1~99.9] (단위 V)
기능	용접 전압값을 지정한다.		
록 조건	아크 록(내부 실행, 값을 세트한다)		
서식 예	전압값을 24V로 한다. VOLT=24		

15. 6. 50 WIRACDC

서식	WIRACDC [조정값]		
읽기 기능 록 조건	와이어 ACDC 용접 조건 변경 시의 와이어의 송급 가속도를 조정한다. 록 조건 없음. (파라미터를 세트한다.)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 50.0~ + 50.0] (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	시스템 설정값을 +10 한다. WIRACDC +10.0		

15. 6. 51 WIRSLDN

서식	WIRSLDN [조정값]		
읽기 기능 록 조건	와이어 슬로우 다운 와이어 슬로우 다운 속도의 조정. 값을 올리면 아크 발생까지의 시간이 짧아진다. 값을 내리면 아크 발생 확률이 높아진다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 50~ + 50] 위에 기술한 것 외의 용접기: [- 125~+ 125] (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	시스템 설정값을 +1한다. WIRSLDN +1		

15. 6. 52 WISTRACC

서식	WISTRACC [조정값]		
읽기 기능 록 조건	와이어 스타트 ACC 용접 시작 와이어 송급 가속도 조정 아크 록, I/O록, 로봇 록으로도 실행한다. (파라미터는 세트한다)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 50.0~ + 50.0]
서식 예	WISTRACC을 「+1.0」 조정한다. WISTRACC +1.0		

15. 6. 53 WISTRDELAY

서식	WISTRDELAY [조정값]		
읽기 기능 록 조건	와이어 시작 지연 용접 시작 와이어 송급 지연 시간 조정 아크 록, I/O록, 로봇 록이라도 실행한다. (파라미터 세트한다.)	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 500~ + 500] (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	WISTRDELAY 를 「+100」 조정한다. WISTRDELAY +100		

15. 6. 54 WIRSPADJ

서식	WIRSPADJ [조정값]		
읽기 기능 록 조건	와이어 스피드 어지스트 와이어 송급 계수 없음	[조정값]	TAWERS, GZ4 [- 500~ + 500] (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	와이어 송급 조정 계수를 「+10」 한다. WIRSPADJ +10		

15.7 용접 제어 명령 (TAWERS 전용)

15.7.1 ARC-DCT-DELAY

서식	ARC-DCT-DELAY [ON/OFF] [조정값]		
읽기 기능	아크 디텍트 딜레이 용접 시작 시의 아크 발생 검출 시간을 조정한다.	[ON/OFF]	아크 발생 검출 시간 조정을 할 것인지 아닌지? ON:조정한다. OFF :조정하지 않는다.
록 조건	록 조건 없음 (파라미터를 세트 한다)	[조정값]	아크 검출 시간의 조정 [- 1.00~ + 1.00] (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	아크 검출 시간을 「+0.10」 조정한다. ARC-DCT-DELAY ON +0.10		
보충	아크 검출 시간을 조정하면 용접 시작점의 비드 언더컷이나 언더필 부족을 해소할 수 있는 경우가 있습니다.		

15.7.2 ARC-LIFT

서식	ARC-LIFT [상태] ArcStart= [UP 폭] ArcEnd= [UP 폭] Time= [리프트 다운 시간]		
읽기 기능	아크 리프트 아크 리프트 업 기능의 유효/무효를 지정한다. 유효로 한 경우에는 리프트 업 폭이나 다운 시간을 지정한다.	상태	Enable/Disable에서 선택. Enable: 리프트 업 기능을 「유효」로 한다. 이후의 용접 시작점, 종료점에서 리프트 업이 실행된다. Disable:리프트 업 기능을 「무효」로 한다. 이후의 용접 시작 점, 종료점에서는 리프트 업은 실행하지 않는다.
록 조건	없음. (아크 록, 로봇 록이라도 기능의 유효/무효 변환은 실행한다)	ArcStart UP 폭 ArcEnd UP 폭 리프트 다운 시간	(Enable 때만 지정)아크 시작 시의 리프트 업의 올리는 거리. [0.00~3.00mm] (Enable일 때만 지정) 아크 종료 시의 리프트 업의 올리는 거리. [0.00~3.00mm] (Enable일 때만 지정) 아크 시작 시의 리프트 업 위치에서 다운에 걸리는 시간. [0.10~1.00 s]
서식 예	리프트 업 기능을 유효로 하고, 시작 시의 UP 폭 2mm, 종료 시의 UP 폭 1mm, 리프트 다운 시간을 0.5s로 한다. ARC-LIFT Enable ArcStart=2.00 ArcEnd=1.00 Time=0.50		
보충	「리프트 업」 설정 화면의 「리프트 업 기능」이 「무효」인 경우, 「Enable」로 해도 리프트 업은 실행하지 않습니다.		

15.7.3 CRATERSLP

서식	CRATERSLP [종단 조건] [슬로프 구간] [슬로프 중 파라미터]		
읽기 기능	크레이터 슬로프 용접 종료점의 슬로프 구간 앞에서 종단 조건을 위하여 서서히 용접 조건을 변화시키는 종단 슬로프.	슬로프 구간	슬로프 구간의 지정 T=:시간으로 지정 [0.01~999.99s] D=:거리로 지정 [0.01~999.99mm] BACK:종료점 바로 앞의 교시점에서 종료점까지
록 조건	없음. (아크 록이라도 실행한다)	슬로프 파라미터	중 슬로프 구간에서 사용하는 용접 미세 조정 파라미터 테이블 번호의 지정 [없음] 및 [1~10]
서식 예	50mm 바로 앞에서 정상 조건에서 100A 16.0V 0.30m/min으로 변환한다. CRATERSLP AMP=100 VOLT=16.0 S= 0.30 D=50.00mm PRM=5		
보충	- TAWERS-MAG 용접 시에만 사용 가능. - 슬로프 중에는 지정 테이블의 용접 미세조정 파라미터 (Slope PRM #)를 사용한다.		

* 사용 예의 설명 있음 (「부록」 장을 참조)

15.7.4 LPSLP

서식	LPSLP Ia= [A전류] Va= [A전압] Ib= [B전류] Vb= [B전압] [슬로프 구간]= [값]		
읽기 기능 록 조건	로 펄스 슬로프 지정된 구간을 가지고 로 펄스 용접 조건을 서서히 변화시킨다. 없음. (아크 록, 로봇 록이라도 한다)	[A전류] [A전압] [B전류] [B전압] [슬로프 구간] [값]	목표로 하는 A조건 전류값(단위:A) 목표로 하는 A조건 전압값(단위:V) 목표로 하는 B조건 전류값(단위:A) 목표로 하는 B조건 전압값(단위:V) 슬로프 구간의 지정 T=:시간으로 지정 D=:거리로 지정 NEXT :다음의 교시점까지 값 또는 변수 T =의 경우: 시간을 지정 [0.01~999.99s] D =의 경우: 거리를 지정 [0.01~999.99mm] NEXT의 경우:없음
서식 예	로 펄스 용접 조건을 50mm의 사이에 A전류 180A, A전압 24.4V, B전류 150A, B전압 22.4V로 변경한다. LPSLP Ia 180 Va 24.4 Ib 150 Vb 22.4 D=50.00mm		

15.7.5 PTYPE

서식	PTYPE		
읽기 기능 록 조건	P 타입(펄스 타입) 펄스 용접 타입 변경 록 없음. (아크 록 중에도 실행하고, 아크 록이 해제된 경우에는 마지막으로 명령 실행한 펄스 타입이 된다.)	[TYPE]	펄스 타입 NORMAL-PULSE:통상 펄스(종래의 펄스 용접법) HD-PULSE:하이퍼 팁 펄스
서식 예	HD-PULSE 방식의 용접으로 한다. PTYPE HD-PULSE		

15.7.6 RECVRYVOLT

서식	RECVRYVOLT [ON/OFF] [조정값]		
읽기 기능	리커버리 볼트 아크 OFF 보정 전압을 조정한다.	[ON/OFF]	아크 OFF 보정 전압 조정의 ON/OFF ON:조정한다. OFF: 조정하지 않는다.
록 조건	록 조건 없음 (파라미터를 세트 한다)	[조정값]	보정 전압의 조정값 [- 20 ~ + 20] (+ 1을 2회 실행해도 + 2는 되지 않는다. 「+ 1」이 된다.)
서식 예	아크 OFF 보정 전압을 「+10」 조정한다. RECVRYVOLT ON +10		
보충	용접 중에 순간 아크 OFF가 발생해도 아크를 안정시키기 위하여 아크 OFF 보정 전압을 조정할 수 있습니다.		

15.7.7 STARTSLP

서식	STARTSLP [초기 조건] [슬로프 구간] [슬로프 중 파라미터]		
읽기 기능	스타트 슬로프 용접 시작 후 슬로프 구간에서 초기 조건에서 정상 조건을 향해서 서서히 용접 조건을 변화하는 시작 단 슬로프.	슬로프 구간	슬로프 구간의 지정 T=:시간으로 지정 [0.01~999.99s] D=:거리로 지정 [0.01~999.99mm] NEXT: 다음 교시점까지 슬로프 구간에서 사용하는 용접 미세 조정 파라미터 테이블의 번호지정 [없음] 및 [1~10]
록 조건	없음. (아크 록이라도 실행한다)	슬로프 중 파라미터	
서식 예	50mm의 사이에 100A 16.0V 0.30m/min에서 정상조건으로 변경한다. 슬로프 중에는 파라미터 테이블 5를 사용한다 STARTSLP AMP=100 VOLT=16.0 S= 0.30 D=50.00mm PRM=5		
보충	· TAWERS-MAG 용접 시에만 사용 가능. · 슬로프 중에는 지정 테이블의 용접 미세조정 파라미터 (Slope PRM #)를 사용한다.		

* 사용 예의 설명 있음 (「부록」장을 참조)

15.7.8 VALVE2

서식	VALVE2 [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	밸브 2 밸브 2 제어 아크 록. (록 중에는 내부 실행하고, 아크 록이 해제된 경우에 내부 실행도 포함하여 마지막으로 명령 실행한 상태가 된다.)	[ON/OFF]	밸브 제어의 ON/OFF 변환 ON:밸브 ON(열기 상태) OFF:밸브 OFF(닫기 상태)
서식 예	밸브 2를 연다. VALVE2 ON		

15. 7. 9 WFSPEED

서식	WFSPEED [송급 속도]		
읽기 기능 록 조건	와이어 피드 스피드 와이어 송급 속도를 지정한다. 아크 록(내부 실행)	[송급 속도]	와이어 송급 속도: [0.01~25.00] (단위 m/분)
서식 예	와이어 송급 속도를 2m/min으로 설정한다. WFSPEED 2.00		
보충	G2컨트롤러에서의 동등 명령:WFED		

15.8 용접 제어 명령(로 펄스 MIG 용)

15.8.1 LPDELAY

서식	LPDELAY [조정값]		
읽기 기능 록 조건	로 펄스(Low pulse) 지연 로 펄스(Low pulse) 개시 시간 미세 조정 아크 록(내부 실행)	[조정값]	개시 시간 미세 조정값 [- 20 ~ + 20]
서식 예	개시 시간 미세 조정을 + 1 로 한다. LPDELAY + 1		

15.8.2 LPDUTY

서식	LPDUTY [A조건 비율]		
읽기 기능 록 조건	로 펄스(Low pulse) 지연 로 펄스(Low pulse) 조건 시간 비율 조정 아크 록(내부 실행)	[A조건 비율]	A조건 비율 [10 ~ 90] %
서식 예	A 조건 비율을 50 % 로 한다. LPDUTY 50		

15.8.3 LPFRQ

서식	LPFRQ [주파수]		
읽기 기능 록 조건	로 펄스(Low pulse) 주파수 로 펄스(Low pulse) 주파수 조정 아크 록(내부 실행)	[주파수]	로 펄스(Low pulse) 주파수 [0.5 ~ 10.0] Hz
서식 예	로 펄스(Low pulse) 주파수를 2.0으로 한다. LPFRQ 2.0		

15.8.4 LPLEVEL

서식	LPLEVEL [조정값]		
읽기 기능 록 조건	로 펄스(Low pulse) 레벨 로 펄스(Low pulse) 조건 레벨 차 조정 아크 록(내부 실행)	[조정값]	로 펄스 AB 조건 레벨 차이 [- 50 ~ 0]
서식 예	조건 레벨 AB 조건 레벨 차이를 - 25%로 한다. LPLEVEL -25		

15.8.5 LPLS

서식	LPLS [ON/OFF]		
읽기 기능 록 조건	로 펄스 로 펄스 제어 지정 로 펄스 제어 지정	[ON/OFF]	로 펄스 제어의 ON/OFF 를 지정.
서식 예	로 펄스 제어를 개시한다. LPLS ON		

15.8.6 LPWCOND

서식	LPWCOND Ia=[A전류] Va=[A전압] WFa=[A와이어 속도] Ta=[A시간] Ib=[B전류] Vb=[B전압] Wfb=[B와이어 속도] Tb=[B시간] S=[속도]		
읽기	로 펄스 웰드 컨디션(Low Pulse Weld CONdition)	[A전류] [A전압]	A조건 전류값 [1~999A] A조건 전압값 [0.1~99.9 V] * 「표준」을 선택하면 용접 전류에 대한 표준전압을 설정.
기능 록 조건	로 펄스 용접 조건을 지정한다. 없음	[A와이어 속도] [A시간] [B전류] [B전압] [B와이어 속도] [B시간] [속도]	A조건 와이어 송급 속도 [0.10~30.00m/min] (단위는 초) * 「표준」을 선택하면 용접 전류에 대한 표준 와이어 속도를 설정. A 조건 시간 [0.00~9.99s] B 조건 전류값 [1~999A] B 조건 전압값 [0.1~99.9 V] * 「표준」을 선택하면 용접 전류에 대한 표준 전압을 설정. B 조건 와이어 송급 속도 [0.10~30.00m/min] (단위는 초) * 「표준」을 선택하면 용접 전류에 대한 표준 와이어 속도를 설정. B 조건 시간 [0.00~9.99s] 용접 속도 [0.01~120.00m/min]
서식 예	로 펄스 용접 조건을 A전류 180A, A전압 26.6V, A와이어 속도 5.83m/min, A시간 0.2s, B전류 150A, B전압 24.9V, B와이어 속도 4.64m/min, B시간 0.2s, 속도 0.50m/min으로 한다. LPWCOND Ia 180 Va 26.6 WFa 5.83 Ta 0.20 Ib 150 Vb 24.9 Wfb 4.64 Tb 0.20 S 0.50		
보충	설정이 「전체 제어」일 때 등록 가능.		

15.9 용접 제어 명령(TIG용)

15.9.1 ACFRQ

서식	ACFRQ = [주파수]		
읽기 기능 록 조건	AC Frequency(프리퀀시) 교류 주파수를 지정한다. 아크 록(내부 실행)	[주파수]	BP4 [30~400] Hz
서식 예	교류 주파수를 70Hz로 한다. ACFRQ = 70		

15.9.2 ADJRST_TIG

서식	ADJRST_TIG
읽기 기능 록 조건	어저스트 리셋 TIG TIG 용접용 미세 조정값을 설정된 값으로 되돌린다. 아크 록(내부 실행)
서식 예	ADJRST_TIG

15.9.3 ARC-SET_TIG

서식	ARC-SET_TIG Ib= [베이스 전류값] Ip= [피크 전류값] WF= [필러 속도] FRQ= [주파수] S= [속도]		
읽기 기능 록 조건	아크 세트 TIG TIG 용접 조건을 지정한다. 아크 록 (내부 실행, 값 세트는 실시한다)	[베이스 전류값] [피크 전류값] [필러 속도] [주파수] [속도]	[1~999] (단위 A) [1~999] (단위 A) [0.00~99.99] [0.0~500.0] (단위 Hz) (보충 참조) 용접 속도: [0.01~최고속도*] (*「최고속도」는 머니플레이터의 기종에 따라 달라진다.)
서식 예	베이스 전류 120A, 피크 전류 180A 필러 속도 10주파수 0.5Hz 속도 0.5m/분으로 TIG용접을 한다. ARC-SET_TIG Ib=120 Ip=180 WF=10 FRQ=0.5 S=0.50		
보충	용접기의 사양에 따라 설정된 값대로 처리되지 않는 경우가 있습니다. 예를 들면, 용접기가 「BZ3」인 경우 용접기 「주파수」 설정 범위가 [0.8~500.0] 이므로 0.8미만의 값을 설정해도 0.8 Hz로 처리됩니다.		

15.9.4 CHKVOLT

서식	CHKVOLT = [단락 판정 전압]		
읽기 기능 록 조건	체크 볼트 전극 단락으로 간주하는 전압값을 지정한다 아크 록(내부 실행)	[단락 판정 전압]	[0.0~15.0] (단위 V)
서식 예	단락 판정 전압을 5.0V로 한다. CHKVOLT = 5.0		

15.9.5 CLEAN

서식	CLEAN = [EN 비율]		
읽기 기능 록 조건	클린 클리닝 폭을 지정한다 아크 록(내부 실행)	[EN 비율]	[50~90] (단위 %)
서식 예	EN 비율을 70%로 한다. CLEAN =70		

15.9.6 CRATER_TIG

서식	CRATER_TIG Ib= [베이스 전류값] Ip= [피크 전류값] WF= [필러 속도] FRQ= [주파수] T= [시간]		
읽기 기능 록 조건	CRATER_TIG CRATER_용접 조건(TIG)을 지정한다. 아크 록(내부 실행. 값 세트는 한다.)	[베이스 전류값] [피크 전류값] [필러 속도] [주파수] [시간]	[1~999] (단위 A) [1~999] (단위 A) [0.00~99.99] [0.0~500.0] (단위 Hz) (보충 참조) CRATER 처리 시간: [0.00~99.99] (단위 초))
서식 예	베이스 전류 100A, 피크 전류 120A 필러 속도 10주파수 1.0Hz CRATER 용접을 0.2초간 실시한다. CRATER_TIG Ib=100 Ip=120 WF=10 FRQ= 1.0 T=0.2		
보충	용접기의 사양에 따라 설정한 값대로 처리되지 않는 경우가 있습니다. 예를 들면, 용접기가 「BZ3」인 경우 용접기의 「주파수」 설정 범위가 [0.8~500.0] 이므로 0.8미만의 값을 설정해도 0.8Hz로서 처리됩니다.		

15.9.7 HOTTM_TIG

서식	HOTTM_TIG [조정값]		
읽기 기능 록 조건	핫 타임-TIG 핫 시간을 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	[-50~ + 50]
서식 예	핫 시간을 +10조정한다. HOTTM_TIG +10		

15.9.8 HOTSLP_TIG

서식	HOTSLP_TIG [조정값]		
읽기 기능 록 조건	핫 슬로프-TIG 핫 전류에서 정상 전류까지의 슬로프 시간을 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	[-50~ + 50]
서식 예	슬로프 시간을 +10조정한다. HOTSLP_TIG +10		

15.9.9 I-HOTTIG

서식	I-HOTTIG [조정값]		
읽기 기능 록 조건	I-HOT TIG 핫 전류를 미세 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[조정값]	[-200~+200]
서식 예	핫 전류를 +100조정한다. I-HOTTIG = +100		

15.9.10 IB_TIG

서식	IB_TIG [베이스 전류값]		
읽기 기능 록 조건	IB_TIG 베이스 전류값을 지정한다. 아크 록(내부 실행)	[베이스 전류값]	[0 ~999] (단위A)
서식 예	베이스 전류값을 100A로 한다. IB_TIG = 100		

15.9.11 IP_TIG

서식	IP_TIG [피크 전류값]		
읽기 기능 록 조건	IP_TIG 피크 전류값을 지정한다. 아크 록(내부 실행)	[피크 전류값]	[0 ~999] (단위 A)
서식 예	피크 전류값을 150A로 한다. IP_TIG = 150		

15.9.12 MIXFRQ

서식	MIXFRQ = [주파수]		
읽기 기능 록 조건	믹스 주파수 MIXTIG 주파수를 지정한다 아크 록(내부 실행)	[주파수]	BP4 [0.1~20.0] Hz
서식 예	MIXTIG 주파수를 1.0으로 한다. MIXFRQ = 1.0		

15.9.13 MIXRATE

서식	MIXRATE = [AC비율]		
읽기 기능 록 조건	믹스 레이트 MIXTIG의 AC 비율을 지정한다 아크 록(내부 실행)	[AC비율]	[10~90] (단위%)
서식 예	AC비율을 50%로 한다. MIXRATE = 50		

15.9.14 PDUTY_TIG

서식	PDUTY [펄스 폭]		
읽기 기능 록 조건	펄스 DUTY 펄스 폭을 조정한다. 아크 록(내부 실행)	[펄스 폭]	[5~95] (단위%)
서식 예	펄스 폭을 50%로 설정한다. PDUTY_TIG 50%		

15.9.15 PFRQ_TIG

서식	PFRQ_TIG [펄스 주파수]		
읽기 기능 록 조건	펄스 주파수 펄스 주파수를 지정한다. 아크 록(내부 실행)	[펄스 주파수]	디지털 TIG 사양의 경우, [0.0~500.0] (단위 Hz) (보충 참조) 아날로그 용접기의 경우, [0~49.9] (단위 Hz)
서식 예	펄스 주파수를 10Hz로 한다. PFRQ_TIG10.0		
보충	용접기의 사양에 따라 설정한 값대로 처리되지 않는 경우가 있습니다. 예를 들면, 용접기가 「BZ3」인 경우 용접기의 「주파수」 설정 범위가 [0.8~500.0] 이므로 0.8미만의 값을 설정해도 0.8Hz로서 처리됩니다.		

15.9.16 TIGSLP

서식	TIGSLP Ib= [베이스 전류값] Ip= [피크 전류값] [슬로프 구간]= [값]		
읽기 기능 록 조건	TIG 슬로프 TIG 용접 조건 슬로프 명령 아크 록	[베이스 전류값] [피크 전류값] [슬로프 구간] [값]	슬로프 목표의 전류값 [1~999A] 슬로프 목표의 전류값 [1~999A] 슬로프 구간 지정 T=:시간으로 지정 D=:거리로 지정 NEXT :다음의 교시점까지 값 또는 변수. T =의 경우: 시간을 지정 [0.01~9999.99s] D =의 경우: 거리를 지정 [0.01~9999.99mm] NEXT의 경우:없음
서식 예	다음 교시점까지 사이에 베이스 전류 30A 피크 전류 60A로 변화시킨다. TIGSLP Ib= 30 Ip=60 NEXT		

15.9.17 WFDSL P

서식	WFDSL P WFSPEED= [필러 속도] [슬로프 구간]= [값]		
읽기	와이어 피드 슬로프	[필러 속도]	슬로프 목표의 필러 속도 [0~15.00m/min]
기능	필러 와이어 송급 속도 슬로프 명령	[슬로프 구간]	슬로프 구간 지정 T=:시간으로 지정 D=:거리로 지정 NEXT:다음의 교시점까지
록 조건	아크 록	[값]	값 또는 변수. T=의 경우: 시간을 지정 [0.01~9999.99s] D=의 경우: 거리를 지정 [0.01~9999.99mm] NEXT의 경우:없음
서식 예	다음 교시점까지 사이에 와이어 송급 속도를 10m/min로 변화시킨다. WFDSL P WFSPEED=3 NEXT		

15.9.18 WMODE_TIG

서식	WMODE_TIG =[용접법] [교류 파형]		
읽기	웰드 모드-TIG	[용접법]	[AC/DC/MIX]에서 선택
기능	용접법, 교류 파형을 지정한다	[교류 파형]	[STD(표준)/Hard/Soft]에서 선택
록 조건	아크 록(내부 실행)		
서식 예	용접법을 AC, 교류 파형을 표준으로 한다. WMODE_TIG = AC STD		

15.10 논리 연산 명령

15.10.1 AND

서식	AND [변수], [데이터]			
읽기 기능 록 조건	앤드 논리 곱을 계산한다. 없음	[변수], [데이터]	참조 검 산술 결과 대입 변수(GB, LB) 값 or 변수(GB, LB) 변수는 바이트형만 지정 가능.	
서식 예	LB001과 LB002의 논리 곱을 계산하여 LB001에 격납한다. AND LB001, LB002			
보충	비트 자리수별로 연산.	A	B	A AND B
		0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

15.10.2 NOT

서식	NOT [변수], [데이터]		
읽기 기능 록 조건	노트 논리 부정을 계산한다. 없음	[변수], [데이터]	산술 결과 대입 변수(GB, LB) 값 or 변수(GB, LB) 변수는 바이트형만 지정 가능.
서식 예	LB002의 논리 부정을 계산하고 LB001에 격납한다. NOT LB001, LB002		
보충	비트 자리수별로 연산되므로 NOT 0=11111111=255가 된다.	A	NOT A
		0	1
		1	0

15.10.3 OR

서식	OR [변수], [데이터]			
읽기 기능 록 조건	OR 논리 합을 계산한다. 없음	[변수], [데이터]	참조 검 산술 결과 대입 변수(GB, LB) 값 or 변수(GB, LB) 변수는 바이트형만 지정 가능.	
서식 예	LB001과 LB002의 논리 합을 계산하고 LB001에 격납한다. OR LB001, LB002			
보충	비트 자리수별로 연산.	A	B	A OR B
		0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1

15. 10. 4 SWAP

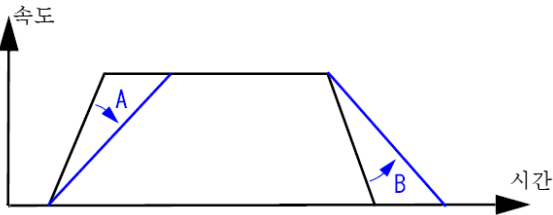
서식	SWAP[변수1], [변수2]		
읽기 기능 록 조건	스와프 변수의 내용을 바꿔 넣는다. 없음	[변수1], [변수2]	교체 변수(GB, LB, GI, LI, GL, LL, GR, LR, GD) 교체 값 or 변수(동일 형태)
서식 예	LB001의 내용과 LB002의 내용을 바꿔 넣는다. SWAP LB001, LB002		

15. 10. 5 XOR

서식	XOR [변수], [데이터]			
읽기 기능 록 조건	익스클루시브(exclusive) OR 배타 논리 합을 계산한다. 없음	[변수], [데이터]	산술 결과 대입 변수(GB, LB) 값 or 변수(GB, LB) 변수는 바이트형만 지정 가능.	
서식 예	LB001과 LB002의 배타 논리 합을 계산해서 LB001에 격납한다. XOR LB001, LB002			
보충	비트 자리수별로 연산.	A	B	A XOR B
		0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0

15.11 동작 보조 명령

15.11.1 ACCEL

서식	ACCEL A[가속도 보정율], B [감속도 보정율]		
읽기 기능 록 조건	ACCELA 다음의 이동 명령에 대하여 가속도와 감속도를 보정한다 없음	[가속도보정율] [감속도 보정율]	가속도에 대한 보정율. [10~100%] 설정 단위:1% 감속도에 대한 보정율. [10~100%] 설정 단위:1%
서식 예	가속도를 50%로, 감속도를 30%로 보정한다. ACCELA50%, B30%		
보충	복수의 교시점을 보정하는 경우에는 교시점별로 ACCEL 명령을 등록해 주십시오. <기능 이미지>  <주기> 가속도/감속도를 보정하면 코너부의 내회선 상태가 변화되므로, 경로 주변에 장애물이 있을 경우에는 프로그램 테스트의 궤적 확인 기능으로 동작 궤적을 확인해 주십시오.		

15.11.2 GOHOME

서식	GOHOME [보간 형태] [위치명] [속도]		
읽기 기능 록 조건	GO HOME 대기 위치 복귀 명령 없음	[보간 형태] [위치명] [속도]	대기 위치로 이동할 때의 보간 형태. 대기 위치로 지정하는 위치 변수명 (P, GP, GA) 대기 위치까지의 이동 속도
서식 예	대기 위치 GP0001에 직선 보간 속도 15m/min으로 이동한다. GOHOME MOVEP GP0001, 15.00 m/min		
보충	- 대기 위치에 도달하면 대기 위치 복귀 신호가 ON 된다. - 이 명령을 실행하면 프로그램은 종료합니다.		

15.11.3 LOAD

서식	LOAD =[부하 파라미터]		
읽기 기능 록 조건	로드 로봇·머니플레이터에 가해지는 부하를 설정된 파라미터 번호 로봇 록	부하 파라미터	부하 파라미터 번호
서식 예	부하 파라미터를 1번으로 변경한다. LOAD = 1		
보충	· Robot을 포함하지 않는 메커니즘의 프로그램 내에서 실행된 경우에는 무시됩니다. 즉, 파라미터는 변경되지 않습니다.		

15.11.4 SV-SET1

서식	SV-SET1
읽기 기능 록 조건	SV-SET1 당 명령이 등록된 용접 시작점에서 용접 종료점까지 사이에 궤적 오차를 저감하기 위한 궤적 조정 제어 없음
서식 예	SV-SET1
보충	· 용 접 시 작 점 이 외 의 교 시 점 에 등 록 된 경 우 에 러 가 된 다 .

* 사용 예의 설명 있음(티치 펜던트의 조작 설명서 「부록」 장을 참조)

15.11.5 TOOL

서식	TOOL [툴 명]		
읽기 기능 록 조건	툴 툴을 변경 없음	[툴 명]	사-용 툴 번호와 툴 명
서식 예	툴을 「1:STD」로 변경한다. TOOL 1:STD		

15.12 시프트 명령

15.12.1 RSTALLSFT

서식	RSTALLSFT
읽기 기능 록 조건	리셋 올 시프트 전체 시프트(SHIFT-ON, 센서 시프트)를 클리어하고 OFF로 한다. 없음
서식 예	RSTALLSFT
보충	병행 실행 중의 프로그램에 대해서는 작용하지 않습니다.

15.12.2 SHIFT-OFF

서식	SHIFT-OFF
읽기 기능 록 조건	시프트 오프 좌표계 동작 시프트를 종료 없음
서식 예	시프트를 해제 한다 SHIFT-OFF

15.12.3 SHIFT-ON

서식	SHIFT-ON [좌표계]=[변수]		
읽기 기능 록 조건	시프트 ON 좌표계 동작 시프트를 시작 없음	[좌표계] [변수]	시프트량을 사용하는 좌표계 (ROBOT, TOOL, USER, USER(3D), HARMO) 시프트량 (GD, GT)
서식 예	이후의 동작을 로봇 좌표에서 GD0001의 값만 시프트한다. SHIFT-ON ROBOT = GD0001		
보충	- 좌표계의 「HARMO」는 외부축 협조 또는 로봇간 협조 시스템으로만 사용 가능합니다. - 로봇의 설치 방법이 「표준」인 경우, 「HARMO」는 「ROBOT」과 동일한 시프트 동작이 됩니다.		

15.13 센서 명령(옵션)

15.13.1 SNSLINE

서식	SNSLINE [스위치] [사용자 좌표]		
읽기 기능	센서 라인 용접선 방향지정	[스위치]	시작/종료 스위치 ON:시작 OFF:종료
록 조건	아크 록(내부 실행)	[사용자 좌표]	사용자 좌표계
서식 예	사용자 좌표 1의 X축 방향을 센서 추종한다. SNSLINE ON USER#(1:SPN)		
보충	ON에서 OFF 구간이 SNSLINE에서 지정한 추종 구간이 되며, 사용자 좌표계의 X방향을 진행 방향으로 하여 센서 처리한다.		

15.13.2 SNSSFTLD

서식	SNSSFTLD [변수]		
읽기 기능	센서 시프트 로드 센서 시프트 로드 명령 변수의 시프트량을 센서 시프트로서 등록한다.	[변수]	시프트량의 변수 (GD)
록 조건	없음		
서식 예	DD001의 내용을 센서 시프트량으로 사용한다. SNSSFTLD DD001		

15.13.3 SNSSFT-OFF

서식	SNSSFT-OFF		
읽기 기능	센서 시프트 OFF 센서 시프트를 종료한다.		
록 조건	없음		
서식 예	센서 시프트를 종료한다. SNSSFT-OFF		

15.13.4 SNSSFT-ON

서식	SNSSFT-ON		
읽기 기능	센서 시프트 ON 센서 시프트를 시작		
록 조건	없음		
서식 예	센서 시프트를 시작한다. SNSSFT-ON		

15.13.5 SNSSFTRST

서식	SNSSFTRST		
읽기 기능	센서 시프트 세트 센서 시프트를 클리어		
록 조건	없음		
서식 예	센서 시프트량을 클리어한다. SNSSFTRST		

15. 13. 6 SNSSFTSV

서식	SNSSFTSV [변수]		
읽기 기능	센서 시프트 저장 현재의 센서 시프트량을 변수로 저장	[변수]	시프트량의 변수명 (GD)
록 조건	없음		
서식 예	센서 시프트량을 GD001에 등록한다. SNSSFTSV GD001		

15.14 외부 축 명령(옵션)

15.14.1 EAXS_SFT-OFF

서식	EAXS_SFT-OFF [외부 축 번호]		
읽기 기능	EAXS_SFT-OFF 명령으로 지정한 구간의 외부 축 위치의 시프트 처리를 종료한다.	[외부 축 번호]	시프트 처리를 종료하는 외부 축 번호 [G1~21 중 시스템의 설정에 있는 것(슬레이브 외부 축도 포함)]
로봇 조건	없음		
서식 예	외부 축 G1의 시프트를 종료한다. EAXS_SFT-OFF G1		
보충	시작 명령과 종료 명령 사이에 있던 구간이 시프트 구간이 됩니다.		

15.14.2 EAXS_SFT-ON

서식	EAXS_SFT-ON [외부 축 번호]=[시프트 량]		
읽기 기능	EAXS_SFT-ON 명령으로 지정한 구간의 외부 축 위치의 시프트 처리를 시작한다.	[외부 축 번호]	시프트 처리를 시작하는 외부 축 번호 [G1~21 중 시스템의 설정에 있는 것(슬레이브 외부 축도 포함)]
로봇 조건	없음	[시프트 량]	시프트량 (직접 값, GR, LR). 직접 값의 경우 [-99999.99~+99999.99] 단위는 축 타입에 따라 다르다. 시프트 축의 경우 [mm] 회전축의 경우 [°]
서식 예	외부 축 G1을 +100 시프트한다. EAXS_SFT-ON G1 = +100		
보충	시작 명령과 종료 명령 사이에 있던 구간이 시프트 구간이 됩니다.		

* 사용 예의 설명 있음 (「부록」의 장을 참조)

15.14.3 VELREF

서식	VELREF [속도 기준]		
읽기 기능	Velocity Reference 지정된 메커니즘을 기준으로 속도를 계산한다.	[속도 기준]	로봇:로봇 동작을 기준으로 동작 속도를 연산한다. 외부 축:외부 축 동작을 기준으로 동작 속도를 연산한다.
로봇 조건	없음		
서식 예	이 명령 이후 로봇 단체를 기준으로 속도를 계산한다. VELREF ROBOT		

15.14.4 RSTREV

서식	RSTREV [외부 축]		
읽기 기능	리세트 레벨루션(revolution) 다(多)회전 리셋한다. 값이 -180~+180의 범위로 된다. 회전 타입 외부 축 접속 있음.	[외부 축]	외부 축 명 (회전 타입만 지정 가능)
로봇 조건	없음		
서식 예	G1축을 다(多)회전 리셋한다. RSTREV G1		
보충	지정 외부 축이 회전 타입이 아닌 경우 이 명령은 무시된다.		

15.15 용접 시작·종료 프로그램

15.15.1 CO₂/MAG/MIG 용접

1) 공장 출하 시의 용접 시작 프로그램

	ArcStart1	ArcStart2	ArcStart3	ArcStart4	ArcStart5
1	GASVALVE ON	GASVALVE ON	GASVALVE ON	DELAY 0.10	DELAY 0.10
2	TORCHSW ON	DELAY 0.10	DELAY 0.20	GASVALVE ON	GASVALVE ON
3	WAIT-ARC	TORCHSW ON	TORCHSW ON	DELAY 0.20	DELAY 0.20
4		WAIT-ARC	WAIT-ARC	TORCHSW ON	TORCHSW ON
5				WAIT-ARC	WAIT-ARC
6					DELAY 0.20

2) 공장 출하 시의 용접 종료 프로그램

	ArcEnd1	ArcEnd2	ArcEnd3	ArcEnd4	ArcEnd5
1	TORCHSW OFF	DELAY 0.10	DELAY 0.20	TORCHSW OFF	TORCHSW OFF
2	STICKCHK ON	TORCHSW OFF	TORCHSW OFF	DELAY 0.20	DELAY 0.20
3	STICKCHK OFF	STICKCHK ON	STICKCHK ON	AMP 150	GASVALVE OFF
4	GASVALVE OFF	STICKCHK OFF	STICKCHK OFF	WIRERWD ON	
5		GASVALVE OFF	GASVALVE OFF	DELAY 0.10	
6				WIRERWD OFF	
7				STICKCHK ON	
8				STICKCHK OFF	
9				GASVALVE OFF	

참고 용접 종료 시의 와이어 올리기(인상)에 대하여

용접기의 와이어 올리기(역송)량은 (용접 전류 지령) x (올리는 시간)로 결정됩니다.
 용접기에 따라서는 burn back(와이어 연소 효과) 제어 시간 중에는 전류 지령을 무시하기 때문에 대부분 와이어를 끌어 올릴 수 없는 경우가 있습니다. 이 경우는 토치 스위치 OFF 후의 대기 시간을 1.2초 이상 확보하면 burn back 종료 후에 와이어 올리는 것이 가능해집니다.

15.15.2 TIG 용접

출하 시점 로봇에는 CO₂/MAG/MIG 용의 용접 티칭 전에 TIG 용접용으로 변경할 필요가 있습니다. 시작·용접 종료 시퀀스가 등록되어 있습니다.

1) TIG 용접 필러 송급 없음

	용접 시작 프로그램	용접 종료 프로그램
1	GASVALVE ON	TORCHSW OFF
2	DELAY 0.20s	GASDELAYOFF T=3.0s
3	TORCHSW ON	STICKCHK ON
4	WAIT-ARC	STICKCHK OFF
5	DELAY 0.50s	

* 표 안에 사용하고 있는 DELAY 시간은 참고치입니다. 사용 조건에 맞춰서 조정해 주십시오.

2) TIG 용접 필러 송급 있음

	용접 시작 프로그램	용접 종료 프로그램
1	GASVALVE ON	WIREFWD OFF
2	DELAY 0.50s	DELAY 1.00s
3	TORCHSW ON	TORCHSW OFF
4	WAIT-ARC	DELAY 1.00s
5	DELAY 2.00s	GASDELAYOFF T=3.0s
6	WIREFWD ON	STICKCHK ON
7		STICKCHK OFF

* 표 안에 사용하고 있는 DELAY 시간은 참고치입니다. 사용 조건에 맞춰서 조정해 주십시오.

15.15.3 사용 할 수 없는 명령

오사용 방지를 위하여 용접 시작, 종료 만약 잘못 사용한 경우에는 운전 시 에러 프로그램에서는 사용할 수 없는 명령이 있습니다. 정지합니다.

	사용할 수 없는 명령
용접 시작 프로그램	CALL, STOP
용접 종료 프로그램	CALL, STOP, WAIT_IP, WAIT_VAL, WAIT_ARC, IF, JUMP

16. 에러 · 알람

대처 방법대로 실시해도 재발되는 경우나 본 책자에 기재되어 있지 않은 에러 및 알람이 발생한 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.

16.1 알람 코드

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A3020	용접 제어 카드 DSP이상	용접 제어 카드상의 DS에서 이상 발생.	전원을 재투입합니다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A3021	필터 제어 카드 DSP 이상	필터 제어 카드상의 DSP에 이상 발생.	
A3030	용접 제어 카드 DSP통신 이상	용접 제어 카드상에 IF, CPU 간의 통신에서 이상 발생.	
A3031	필터 제어 카드 DSP통신 이상	필터 제어 카드상에서 IF, CPU 간의 통신에서 이상 발생.	
A3100	용접 제어 카드 통신 이상	용접 제어 카드가 응답하지 않는다.	
A3101	필터 제어 카드 통신 이상	필터 제어 카드가 응답하지 않는다.	
A3200	용접 알람: 1차 과전압	TAWERS 용접 전원이 1차측 과전압을 검출했다.	전원을 한번 OFF한 후에 용접 전원 2차 측의 결선을 확인한다.
A3210	용접 알람:결상 이상	TAWERS 용접 전원이 결상 이상을 검출했다.	
A3220	용접 알람:2차측 주회로 이상 검출	TAWERS 용접 전원에 2차측 메인 회로에 이상을 검출했다.	
A3230	용접 알람:2차측 과전압 검출	용접 전원 2차 측에 DC120V 이상 전압이 인가되었다.	
A3240	용접 알람:인버터 언밸런스	TAWERS 용접 전원의 트윈 inverter의 밸런스 이상	
A3500	와이어 피더 앰프 준비 이상	와이어 피더용 앰프의 서보 전원이 ON되지 않는다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A3510	와이어 피더 IPM 이상	와이어 피더의 IPM 이상	
A3520	용접 제어 카드 수신 데이터 이상	용접 제어 카드에서 이상한 커맨드를 수신했다.	
A3521	필터 제어 카드 수신 데이터 이상	필터 제어 카드에서 이상한 커맨드를 수신했다.	
A3530	와이어 피더 전압 저하	와이어 피더의 제어 전압이 저하되었다.	
A3540	와이어 피더 속도 오버	와이어 피더의 모터 속도가 최고 속도를 초과했다.	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A3550	와이어 피더 전류 검출 이상	와이어 피더의 모터 전류가 비정상적인 값으로 되었다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A3560	와이어 피더 과회생 이상	와이어 피더의 과회생 이상. 모터 또는 서보 앰프의 고장 가능성이 있다.	
A3570	와이어 피더 IPM 과전류	와이어 피더 IPM의 과전류	
A3590	와이어 피더 IPM 온도 이상	IPM 의 온도 이상	
A3600	용접 알람:교류 유닛 2차 과전압 검출	교류 유닛에서 2차 과전압이 발생했다.	용접 케이블을 펴서 로봇과 교류 유닛의 전원을 일단 OFF한 후에 재투입한다.
A4000	온도 이상	비정상적인 온도 상승을 검출하여 이대로 사용을 계속하면 내부 기기가 파손될 가능성이 있다.	전원을 한번 OFF한 후에 온도가 떨어질 때까지 방치 후 전원을 재투입한다.
A4010	예비 비상 정지 용착	회로 용착을 검출 안전 카드가 파손되어 있을 가능성이 있다.	메세지에 표시된 단자에 접속한 회로 점검이 필요합니다. 안전 카드를 교환한다.
A4020	패널 비상 정지 용착		
A4030	TP비상 정지 용착		
A4040	도어 스톱 용착		
A4041	도어 스톱 용착 (UDS)		
A4042	도어 스톱 용착 (라인)		
A4050	오버런 용착		
A4060	외부 비상정지 용착		
A4070	소프트웨어 비상정지 용착		
A4080	기동 릴레이 비상정지 용착		
A4090	보호 정지 1 용착		
A4100	보호 정지 2 용착		
A4110	협조 비상정지 1 용착		
A4120	협조 비상정지 2 용착		
A4130	모드 변경 스위치 용착 (라인)		
A4131	모드 변경 스위치 용착 (DED, ENBL용착)		
A4132	모드 변경 스위치 용착 (DS, ENBL 용착)		
A4140	오버런(overrun) 해제 입력 검출	오버런 해제 입력에 모순이 발생	전원 OFF 후에 오버런 해제 스위치를 재확인한다.
A4150	안전회로 24V 전원 이상	안전회로에서 공급 전압에 이상을 검출	전원을 한번 OFF하고 안전 카드 퓨즈를 재확인한다.
A4160	시퀀서 PWR24V 전원 이상	시퀀스 회로에서 공급 전압에 이상을 검출	전원 OFF 후에 전원 제어 기관 및 시퀀서 기관의 퓨즈와 전압공급의 결선을 재확인한다.
A4900	독립 앰프 외부축 서보 OFF입력 용착	독립 앰프 외부축의 서보 OFF 입력에서 용착을 검출했다	독립 앰프 외부축 서보 OFF 입력 배선을 확인한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A5000	시스템 알람(**)**은 발생 요인	컨트롤러 이상. 또는 노이즈 혼입.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오
A5010	중단(abort)		
A5011	중단(abort)(TP)	컨트롤러 또는 티치 펜던트 이상. 또는 노이즈 혼입.	
A5020	IOP CPU 이상	컨트롤러 이상. 또는 노이즈 혼입.	
A5021	시퀀서 카드 통신 이상	시퀀서 카드와의 통신에 이상이 발생했다	
A5022	안전 카드 통신 이상	안전 카드와의 통신에 이상이 발생했다.	
A5030	서보 CPU 이상	컨트롤러 이상. 또는 노이즈 혼입.	
A5040	외1:서보 CPU 이상		
A5050	외2:서보 CPU 이상		
A5060	용접 제어 카드 CPU 이상		
A5070	필러 제어 카드 CPU 이상		
A5100	지령 연산 이상	지령 연산 버퍼에 대한 입력 처리로 이상이 발생했다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A5200	로봇 통신 이상	로봇 간 통신에서 이상이 발생했다. 상대 로봇이 알람으로 정지했다. 또는, 로봇 간 통신에 노이즈가 혼입되었다.	상대 로봇의 알람 발생 원인을 조사한다. 로봇 간 통신 배선 등을 조사한다.
A5300	TP통신 이상	컨트롤러 또는 티치 펜던트 이상. 또는 노이즈 혼입.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A5310	IOP CPU 통신 이상	컨트롤러 이상. 또는 노이즈의 혼입.	
A5400	TP 접속 이상	TP가 접속되어 있지 않은지? 접속에 문제가 있다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A5410	비상정지 박스 접속 이상	TP 레스 기능의 비상정지 박스를 장착하여 운전 중에 비상정지 박스를 떼어냈다. 또는, TP나 비상정지 박스를 장착하지 않은 컨트롤러에 뒤에서 비상정지 박스를 접속했다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A6010	서보 통신 타임 아웃	컨트롤러의 이상. 또는 노이즈의 혼입.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A6011	서보 통신 타임 아웃(종료 ACK)		
A6012	서보 통신 타임 아웃(지령 요구)		

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A6020	서보 통신 이상	컨트롤러의 이상. 또는 노이즈의 혼입.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 넣는다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A6030	서보 ON/OFF 응답 에러(비상정지가 채터링(chattering)되었을 가능성이 있습니다)		
A6040	서보 위치 지령 이상		
A6110	외1:서보 통신 타임 아웃	컨트롤러의 이상. 또는 노이즈의 혼입.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 넣는다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A6111	외1:서보 통신 타임 아웃(종료 ACK)		
A6112	외1:서보 통신 타임 아웃(지령 요구)		
A6120	외1:서보 통신 이상		
A6130	외1:서보 ON/OFF 응답 에러(비상정지가 채터링(chattering)되었을 가능성이 있습니다)		
A6210	외2:서보 통신 타임 아웃	컨트롤러의 이상. 또는 노이즈의 혼입.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 넣는다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A6211	외2:서보 통신 타임 아웃(종료ACK)		
A6212	외2:서보 통신 타임 아웃(지령 요구)		
A6220	외2:서보 통신 이상		
A6230	외2:서보 ON/OFF 응답 에러(비상정지가 채터링(chattering)되었을 가능성이 있습니다)		
A7000	보간 데이터 이상	보간 데이터 처리에 이상 검출	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 넣는다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7001	분배 데이터 이상	분배 데이터 처리에 이상을 검출	
A7002	서보 CPU간 통신 이상(IF)	서보 회로에 이상 발생	
A7003	skew 이상	갠트리(Gantry)축과 페어 축의 엔코더 펄스 차이가 허용 범위를 초과했다.	
A7004	드리프트 이상	드리프트 이상 발생	
A7005	프리셋 편차 오버	프리셋 시에 편차 오버를 검출	
A7006	R/D이상	해결(resolver), R/D 변환기간의 접속에서 단선 또는 단락을 검출했다.	
A7007	앱솔루트 엔코더(Absolute Encoder) 이상	앱솔루트 엔코더(Absolute Encoder) 데이터를 읽을 수 없다. 독립 앰프 외부축의 경우, 외부축 컨트롤러의 브레이커가 OFF되어 있다.	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A7008	앱솔루트(Absolute) 데이터 속도 이상	위치 카운터와 앱솔루트 차이가 허용 범위를 초과했다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7009	위치 편차 오버	위치 편차 오버를 검출	
A7010	앰프 준비 이상	서보 앰프 준비 이상	
A7011	IPM 이상	IPM(인텔리전트 파워모듈)이상 검출	
A7012	서보 전원 이상	서보 앰프의 이상	
A7013	IPM 과전류	IPM의 과전류	
A7014	IPM 온도 이상	IPM의 온도 이상	
A7015	과회생 이상	서보 앰프의 과회생	
A7016	회생 전압 이상	서보 앰프의 회생 전압 이상	
A7017	회생 저항 온도 이상	서보 앰프의 회생 저항의 온도 이상	
A7018	서보 전원 온도 이상	서보 전원의 온도 이상	
A7019	과회생 이상(SVERR 없음)	전원 투입 시부터 과회생을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7020	회생 전압 이상(SVERR 없음)	전원 투입 시부터 회생 전압을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7021	회생 저항 온도 이상(SVERR 없음)	전원 투입 시부터 회생 저항 온도 이상을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7022	서보 전원 온도 이상(SVERR 없음)	전원 투입 시부터 서보 전원 온도 이상을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7023	결상 검출	서보 전원의 결상.	
A7024	서보 보호 카드 초기 이상	서보 CPU카드와 서보 보호 카드의 초기 통신 이상.	
A7025	서보 보호 카드 통신 이상	서보 CPU카드와 서보 보호 카드의 통신 이상	
A7026	서보 보호 카드 CPU이상	서보 보호 카드의 CPU이상	
A7027	엔코더 케이블 이상	서보 CPU카드의 엔코더 케이블 이상	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7028	메인 서보 통신 이상(DPRAM FIFO 공간 없음)	서보-메인 간의 통신에서 이상이 발생	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A7029	모터 전류 스톨	모터 동력선 또는 PWM 선의 단선 등에 의하여 모터에 전류가 흐르지 않는다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7030	카운터 갱신 이상	전기 각 카운터가 10회 연속으로 갱신되지 않았다.	
A7031	온도 기준값 설정 실패	엔코더 오버 히트의 기준값 설정이 정상적으로 실시할 수 없었다.	
A7032	ST 리셋 실패	엔코더 상태의 리셋이 정상적으로 실시할 수 없었다.	
A7033	엔코더 상태 이상	엔코더 상태의 오버히트 비트를 리셋하고자 할 때에 오버히트 이외의 비트가 ON되어 있었다.	
A7034	Full absolute status	엔코더 전원을 ON 했을 때 모터가 정지되지 않았다.	
A7035	엔코더 카운트 에러	엔코더의 1회전 내 데이터의 정밀도가 저하되었다.	
A7036	엔코더 다(多)회전 에러	엔코더의 다(多)회전 카운터에 부정이 생겼다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7040	서보 CPU 간 통신 이상(DSP)	서보 회로에 이상 발생	
A7041	서보 메모리 이상	서보 회로에 이상 발생	
A7042	전류 검출 이상	과전류를 검출	
A7050	서보 전원OFF(PRST오프)	서보-메인 간에서 이상 발생	
A7051	서보 전원 과소 전압	서보 전원 전압이 매우 작은 값(100V이하)으로 저하되었다.	
A7080	서보 토크 프리 이상	토크 프리 상태 변환에 실패	
A7090	서보 미정의 코드 이상	서보-메인 간에서 이상이 발생	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7100	외1:보간 데이터 이상	보간 데이터 처리에 이상 검출	
A7101	외1:분배 데이터 이상	분배 데이터 처리에 이상을 검출	
A7102	외1: 서보 CPU 간 통신 이상(IF)	서보 회로에 이상 발생	
A7103	외1:스큐 이상	gantry축과 페어 축의 엔코더 펄스 차이가 허용 범위를 초과했다.	
A7104	외1:드리프트 이상	드리프트 이상 발생	
A7105	외1:프리셋 편차 오버	프리셋 시에 편차 오버를 검출	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A7106	외1:R/D이상	resolver, R/D 변환 기간의 접속과 관련하여 단선 또는 단락을 검출했다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7107	외1: 앰솔루트 엔코더 이상	앰솔루트 엔코더 데이터를 읽을 수 없다. 독립 앰프 외부측의 경우 외부측 컨트롤러의 브레이커가 OFF로 되어 있다.	
A7108	외1: 앰솔루트 속도 이상	위치 카운터와 앰솔루트 데이터의 차이가 허용 범위를 초과했다.	
A7109	외1:위치 편차 오버	위치 편차 오버를 검출	
A7110	외1:앰프 준비 이상	서보 앰프 준비 이상	
A7111	외1:IPM 이상	IPM(인텔리전트 파워 모듈) 이상 검출	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7112	외1:서보 전원 이상	서보 앰프의 이상	
A7113	외1:IPM 과전류	IPM의 과전류	
A7114	외1:IPM 온도 이상	IPM의 온도 이상	
A7115	외1:과회생 이상	서보 앰프의 과회생	
A7116	외1:회생 전압 이상	서보 앰프의 회생 전압 이상	
A7117	외1:회생 저항 온도 이상	서보 앰프의 회생 저항의 온도 이상	
A7118	외1:서보 전원 온도 이상	서보 전원의 온도 이상	
A7119	외1:과회생 이상 (SVERR 없음)	전원 투입 시부터 과회생을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7120	외1:회생 전압 이상 (SVERR 없음)	전원 투입 시부터 회생 전압을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7121	외1:회생 저항 온도 이상 (SVERR 없음)	전원 투입 시부터 회생 저항 온도 이상 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7122	외1:서보 전원 온도 이상 (SVERR 없음)	전원 투입 시부터 서보 전원 온도 이상 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7123	외1:결상 검출	서보 전원의 결상.	
A7124	외1:서보 보호 카드 초기 이상	서보 CPU카드와 서보 보호 카드의 초기 통신 이상.	
A7125	외1:서보 보호 카드 통신 이상	서보 CPU카드와 서보 보호 카드의 통신 이상	
A7126	외1:서보 보호 카드 CPU 이상	서보 보호 카드의 CPU 이상	
A7127	외1:엔코더 케이블 이상	서보 CPU 카드의 엔코더 케이블 이상	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A7128	외1:메인 서보 통신 이상(DPRAM FIFO 공간 없음)	서보-메인 간의 통신에서 이상 발생	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7129	외1:모터 전류 스톱	모터 동력선 또는 PWM 선의 단선 등에 의하여 모터에 전류가 흐르지 않는다.	
A7140	외1:서보 CPU간 통신 이상(DSP)	서보 회로에 이상 발생	
A7141	외1:서보 메모리 이상	서보 회로에 이상 발생	
A7142	외1:전류 검출 이상	과전류를 검출	
A7150	외1:서보 전원 끊어짐 (PRST 오프)	서보-메인 간에서 이상이 발생	
A7151	외1:서보 전원 과소 전압	서보 전원 전압이 매우 작은 값(100V이하)으로 저하되었다.	
A7180	외1:서보 토크 프리 이상	토크 프리 상태 변환에 실패	
A7190	외1:서보 미정의 코드 이상	서보-메인 간에서 이상 발생	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7200	외2:보간 데이터 이상	보간 데이터 처리에 이상 검출	
A7201	외2:분배 데이터 이상	분배 데이터 처리에 이상 검출	
A7202	외2:서보 CPU 간 통신 이상(IF)	서보 회로에 이상이 발생	
A7203	외2:스큐 이상	gantry축과 페어 축의 엔코더 펄스 차이가 허용 범위를 초과했다.	
A7204	외2:드리프트 이상	드리프트 이상 발생	
A7205	외2:프리셋 편차 오버	프리셋 시에 편차 오버를 검출	
A7206	외2:R/D 이상	Resolver, R/D 변환기 사이의 접속에서 단선 또는 단락을 검출했다.	
A7207	외2:앰플루트 이상	앰플루트 엔코더 데이터를 읽을 수 없다. 독립 앰프 외부축의 경우 외부축 컨트롤러의 브레이커가 OFF가 되었다.	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A7208	외2:엠퉈루트 데이터 속도 이상	위치 카운터와 엠퉈루트 데이터의 차이가 허용 범위를 초과했다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7209	외2:위치 편차 오버	위치 편차 오버를 검출	
A7210	외2:엠퉈 준비 이상	서보 엠퉈 준비 이상	
A7211	외2:IPM 이상	IPM(인텔리전트 파워모듈) 이상 검출	
A7212	외2:서보 전원 이상	서보 엠퉈의 이상	
A7213	외2:IPM 과전류	IPM의 과전류	
A7214	외2:IPM 온도 이상	IPM의 온도 이상	
A7215	외2:과회생 이상	서보 엠퉈의 과회생	
A7216	외2:회생 전압 이상	서보 엠퉈의 회생 전압 이상	
A7217	외2:회생 저항 온도 이상	서보 엠퉈의 회생 저항의 온도 이상	
A7218	외2:서보 전원 온도 이상	서보 전원의 온도 이상	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7219	외2:과회생 이상 (SVERR 없음)	전원 투입 시부터 과회생을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7220	외2:회생 전압 이상 (SVERR 없음)	전원 투입 시부터 회생 전압을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7221	외2:회생 저항 온도 이상 (SVERR 없음)	전원 투입 시부터 회생 저항 온도 이상을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7222	외2:서보 전원 온도 이상 (SVERR 없음)	전원 투입 시부터 서보 전원 온도 이상을 검출. 또는 서보 전원의 이상.	
A7223	외2:결상 검출	서보 전원의 결상.	
A7224	외2:서보 보호 카드 초기 이상	서보 CPU 카드와 서보 보호 카드의 초기 통신 이상.	
A7225	외2:서보 보호 카드 통신 이상	서보 CPU 카드와 서보 보호 카드의 통신 이상	
A7226	외2:서보 보호 카드 CPU 이상	서보 보호 카드의 CPU 이상	
A7227	외2:엔코더 케이블 이상	서보 CPU 카드의 엔코더 케이블 이상	
A7228	외2:메인 서보 통신 이상 (DPRAM FIFO 공간 없음)	서보-메인 간의 통신에서 이상 발생	
A7229	외2:모터 전류 스톱	모터 동력선 또는 PWM 선의 단선 등에 의하여 모터에 전류가 흐르지 않는다.	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
A7240	외2:서보 CPU 간 통신 이상(DSP)	서보 회로에 이상 발생	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A7241	외2:서보 메모리 이상	서보 회로에 이상 발생	
A7242	외2:전류 검출 이상	과전류를 검출	
A7250	외2:서보 전원 OFF (PRST OFF)	서보-메인 간에서 이상 발생	
A7251	외2:서보 전원 과소 전압	서보 전원 전압이 매우 작은 값(100V이하)으로 저하되었다.	
A7280	외2:서보 토크 프리 이상	토크 프리 상태 변환에 실패	
A7290	외2:서보 미정의 코드 이상	서보-메인 간에서 이상 발생	
A8000	엔코더 배터리 이상	엔코더 데이터·백업용 배터리의 전압 저하	배터리를 교환한다.
A8001	엔코더 오버 스피드 이상	엔코더가 오버 스피드를 검출	본 알람은 알람 이력에만 남고, 발생 시에는 표시되지 않습니다. 발생 시에는 화면의 지시에 따라 엔코더 리셋을 실시한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A8002	엔코더 카운트 오버플로우	엔코더 카운터의 오버플로우를 검출	
A8003	resolver 결선 탈락	전원 투입 시에 「센서 결선 탈락이 있고, 센서 결선 확인 후에 엔코더 리셋해 주십시오.」의 발생 검출	
A8004	R/D 이상 발생	전원 투입 시에 「R/D 이상 발생, 센서 주변 배선 확인 후에 엔코더 리셋해 주십시오.」의 발생 검출	
A8005	엔코더 카운트 에러	엔코더에 1회전 내 데이터 정밀도가 저하되었다.	
A8006	엔코더 다(多)회전 에러	엔코더의 다(多)회전 카운터에 부정이 생겼다.	
A8010	엔코더 데이터 이상	엔코더의 데이터에 이상 검출	
A8110	외1 엔코더 데이터 이상	엔코더의 데이터에 이상이 검출되었다.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A8210	외2 엔코더 데이터 이상	엔코더의 데이터에 이상이 검출되었다.	
A9010	아크 센서 통신 이상	센서 측에서 수신 커맨드 이상, 혼입 이상이 검출되었다.	
A9060	아크 센서:입력 파라미터	틀 번호, 전류 검출기, 회전 속도가 입력 범위 외.	전원을 한번 OFF한 후에 다시 전원을 투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
A9070	아크 센서:메인 통신	현재 위치 요구 타임 아웃	

16.2 에러 코드

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E1010	기동 불가	기동할 수 없다.	기동 프로그램이 선택되어 있는지 재확인한다.
E1011	운전 단위가 '프로그램 단위'는 아닙니다.	자동 기동 방식일 때 운전 단위가 '프로그램 단위' 이외로 되어 있다.	운전 단위를 프로그램 단위로 한다. 또는 운전 기동 방식 설정으로 에러 설정을 해제한다.
E1020	위빙 파라미터 에러	위빙 패턴, 속도, 주파수, 타이머가 조건 범위 외.	속도, 주파수, 타이머를 수정한다.
E1030	좌표 변환 에러(운전) (교시)	보간 동작을 할 수 없다.	프로그램 내용을 재확인한다. • 특이점 동작을 없앤다. • MOVEP 명령으로 변경한다. • 관절 좌표계로 작동시킨다.
E1031	특이점 에러		
E1032	특이점 에러		
E1040	이동 데이터 오버(운전) (교시)		
E1050	교시와 현 자세 불일치	교시했을 때와 자세가 맞지 않는다.	교시 자세를 변경한다.
E1060	손목 180°이상의 동작	지정된 보간 형태에서는 등록할 수 없는 손목 계산 번호(CL번호)를 지정해서 교시점을 등록했다.	바른 손목 계산 번호를 지정한다.
E1061	손목 140°이상의 동작	손목 계산 번호가 CL4의 동작 시에 U/V/W 축의 모든 동작이 140°이상이 되었다.	교시 프로그램을 수정한다.
E1070	존재하지 않거나 또는 실행할 수 없는 프로그램을 실행하려고 하고 있습니다.	CALL 명령 등으로 지정한 프로그램이 없다.	프로그램 내용을 재확인하고, 수정한다.
E1080	라벨이 존재하지 않습니다. 라벨 확인을 해주십시오.	점프할 곳 라벨이 프로그램 내에 없다.	
E1090	글로벌 위치 변수가 없습니다.	지정된 글로벌 변수가 존재하지 않는다.	
E1100	더 이상 호출이 안 됩니다	CALL 명령의 계층 수가 최대수 (10)을 초과했다.	
E1120	로컬 위치 변수가 없습니다.	지정된 로컬 변수가 존재하지 않는다.	
E1130	PULSE 명령 실행 수 오버	PULSE 명령이 17개 이상 동시에 실행했다.	동시에 실행하는 PULSE 명령을 16개 이하로 되도록 변경한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E1140	프로그램 실행 수 에러	병행 실행 프로그램의 조합에 의하여 더 이상 실행할 수 없다.	프로그램 내용을 재확인하고 수정한다.
E1150	연산 명령 실행 에러	불가능한 연산을 실행하려고 했다. 예:0제산,음(-)수의 루트 연산	
E1160	미정의 명령 에러	지원되지 않는 명령을 실행하려고 했다.	
E1161	슬레이브에서는 실행할 수 없는 명령이 있습니다.	슬레이브 로봇에 대응하지 않는 명령을 실행했다.	
E1162	명령이 메커니즘에 적합하지 않습니다	실행하려고 한 명령이 대상으로 한 메커니즘이 프로그램의 메커니즘과 일치하지 않는다. (예:슬레이브 로봇용 명령을 마스터 로봇만의 메커니즘 프로그램으로 실행하려고 했다.)	
E1163	VELREF 명령 에러	서브 코드 01: 슬레이브 로봇을 포함하지 않는 메커니즘 프로그램에 VELREF = 슬레이브 명령이 존재하고 있다. 02: 이동 명령에 부수된 속도 기준 정보가 잘못되어 있음.	명령을 삭제 / 변경하여 프로그램을 수정해 주십시오.
E1170	명령 파라미터 에러	명령의 파라미터가 서포트 범위에 없다.	프로그램 내용을 재확인하고 수정한다.
E1171	변수 데이터 이상	시퀀스 명령으로 사용한 변수의 데이터가 이상값이다.	해당 변수를 변수 설정 화면에서 재설정한다.
E1180	소프트 리미트 에러	관절 축이 소프트 리미트에 도달했다.	프로그램 내용을 재확인하고 수정한다.
E1181	시프트 계산 소프트 리미트 에러	SHIFT-ON이나 센서 시프트에 의하여 시프트 계산된 교시 위치가 소프트 리미트 외로 되었다.	시프트 후의 위치가 소프트 리미트 외로 되지 않도록 시프트량과 교시 위치를 수정한다.
E1182	교시점 데이터 이상 ** (**은 교시점명)	교시점의 위치 데이터가 소프트 리미트를 초과하여 등록되어 있다.	소프트 리미트의 범위 내에서 교시 위치를 설정한다.
E1183	토치 축 소프트 리미트 에러	TAWERS 치구 컨트롤러에서 리프트 업 실행 시에 소프트 리미트가 작동했다.	
E1190	RT 감시가 작동했습니다	RT감시 입력이 ON일 때 감시 영역에 침입하려고 했다.	RT 감시 입력이 OFF로 되면 재기동 가능.
E1191	RT 감시가 작동했습니다 (슬레이브)	슬레이브 로봇이 RT 감시 입력 ON일 때 감시 영역에 침입하려고 했다.	슬레이브 로봇의 RT 감시 입력이 OFF로 되면 재기동 가능.
E1200	블록 감시가 작동했습니다	블록 감시 입력이 ON일 때 감시 영역에 침입하려고 했다.	블록 감시 입력이 OFF로 되면 재기동 가능.
E1201	블록 감시가 작동했습니다 (슬레이브)	슬레이브 로봇이 블록 감시 입력 ON일 때 감시 영역에 침입하려고 했다.	슬레이브 로봇의 블록 감시 입력이 OFF로 되면 재기동 가능.
E1210	오버랩 할 수 없습니다.	일시정지 시와 재시작 시의 목표 교시점이 동일 용접 구간 내에서 서로 다르게 되어 있다.	재기동 위치를 확인하고 문제 없으면 재시작한다.
E1220	오버랩 할 수 없었습니다.	재기동 오버랩 중에 교시점에 도달했다.	
E1230	협조 데이터에 이상이 있습니다	협조 좌표계가 미정의. 구성상 협조 동작이 안 되는 메커니즘에 대하여 협조 동작을 실행했다.	협조 좌표계, 메커니즘의 설정을 재확인한다.
E1240	메커니즘이 중복되어 있습니다.	PARACALL 명령으로 실행한 프로그램의 메커니즘에 중복된 축이 있다.	프로그램의 메커니즘 구성을 재검토한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E1250	용접 슬로프 실행 에러 00	메커니즘 없음 프로그램에서 파라미터 수에 「D」 또는 「Next」를 지정했다. 파라미터 수가 변수(GR, LR)지정으로 값이 0 또는 -(마이너스) 수.	프로그램 내용을 재확인하고, 수정한다.
E1250	용접 슬로프 실행 에러 01	메커니즘 없음 프로그램에서 처음부터 끝까지 슬로프 명령이 실행되었다.	명령을 삭제한다.
E1250	용접 슬로프 실행 에러 02	용접 종료 프로그램 내에서 처음부터 끝까지 슬로프 명령이 실행되었다.	명령을 삭제한다.
E1250	용접 슬로프 실행 에러 03	처음부터 끝까지 슬로프 명령에서 지정하는 번호의 슬로프 중 파라미터 파일이 소거되어버렸다.	명령을 재등록해서 파라미터 파일을 작성한다.
E1251	로 펄스 슬로프 실행 에러	로 펄스 슬로프의 초기값이 되는 명령이 없다.	교시 프로그램을 수정한다.
E1260	메커니즘이 일치되지 않습니다.	실행 중인 프로그램의 메커니즘과 변수에 등록되어 있는 메커니즘 불일치로 처리 불능.	프로그램 또는 변수 메커니즘을 재설정 또는 별도의 변수로 변경한다.
E1270	툴 번호 지정 에러	툴 번호의 지정이 바르지 않다. 예:마스터 로봇 프로그램에서 슬레이브용 툴 번호를 지정했다.	프로그램 내용을 확인하고 수정한다.
E1280	프로그램에 대한 메커니즘 설정이 없습니다	운전 프로그램의 메커니즘 번호가 시스템 설정 메커니즘 개수 보다 크다.	프로그램 내용과 시스템 설정 내용을 확인하고 수정한다.
E1290	기동 허가 입력이 OFF 되었습니다	프로그램 실행 중에 「기동 허가 입력」이 OFF로 되었다.	「기동 허가 입력」이 ON된 후에 재시작한다.
E1300	기동 허가 입력이 OFF 되었습니다	「기동 허가 입력」 OFF 시에 기동되었다.	
E1310	외부축 범위 감시가 작용했습니다	감시 입력이 ON일 때 외부축 범위 감시 영역에 침입하려고 했다.	감시 입력이 OFF로 되면 재기동 가능.
E1311	외부축 범위 감시가 작용했습니다 (슬레이브)	감시 입력이 ON일 때 슬레이브 로봇이 외부축 범위 감시 영역에 침입했다.	
E1320	AND 조건 감시가 작용했습니다	감시 입력이 ON일 때 모든 조건이 성립되었다.	
E1321	AND 조건 감시가 작용했습니다 (슬레이브)	감시 입력이 ON일 때 슬레이브 로봇의 AND 조건이 성립되었다.	
E1330	변수의 값을 변경할 수 없습니다.	보호(protect)된 프로그램 내에서 위치 변수에 값을 대입하는 명령을 실행했다.	대상의 프로그램 보호(protect) 레벨을 「위치만 편집 가능」으로 변경한다.
E1340	외부축 리모트와 메커니즘이 중복되어 있습니다	외부축 리모트 조작하고자 한 축이 운전 중의 프로그램으로 사용되고 있다.	리모트 조작하고자 하는 외부축이 운전 종료할 때까지 기다린다.
E1350	리프트 업 계산 에러	특이점 주변 등이 원인으로 리프트 업 후의 위치를 계산할 수 없다.	교시 자세를 수정한다.
E1351	리프트 업 각도 리미트 에러	리프트 업에 필요한 동작 각도가 너무 크다.	
E1360	R_MARK 명령이 없습니다.	에러 회복 기능에서 포워드 스텝 또는 백 스텝 하고자 한 방향에 R_MARK 명령이 등록되어 있지 않다.	프로그램 구성을 재검토한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E1370	에러 복구 처리를 할 수 없습니다	정지 위치부터 R_MARK 명령까지의 사이에 에러 복구 처리를 할 수 없는 명령이 있다. 운전 시의 아래에 기술한 상황에서 에러 복구를 하려고 했다. · TP조작 중 (오프라인 편집 중, 용접 선 시프트 조작 중 등) · 시프트 중 · 센싱 동작 중 · 자동 로봇을 포함한 메커니즘이 기동되어 있지 않다.	프로그램 구성을 재검토한다.
E1380	실행할 수 없는 명령이 있습니다	R_MARK 명령의 실행문에서 CALL 프로그램 내에 PARACALL, STOP, GOHOME, UNTIL 명령이 있다.	프로그램 구성을 재검토한다.
E1390	교시 속도 오버	교시된 이동 속도가 기종의 최고 속도를 초과했다.	
E1391	UNTIL 속도 오버	UNTIL 명령의 정지 방법이 「급속」일 때 교시 속도가 15.00m/min보다 크다.	교시 속도를 15.00m/min이하로 한다.
E1400	속도 슬로프 명령 실행 에러	속도 슬로프 명령을 실행할 수 없다. 예 1:슬로프 구간의 지정이 「0」 또는 마이너스의 값. 예 2:TCHSNS 명령과 병용되어 있다.	프로그램 구성을 재검토한다.
E1410	옵션이 부족합니다	옵션이 부족해서 실행할 수 없는 처리가 있다.	옵션의 구성을 확인한다.
E1420	교시 위치의 로봇 관절 각이 모두 0도입니다.	교시 위치의 로봇 관절각이 모두 0도. 시스템이 편의적으로 교시 위치를 추가했을 가능성이 있습니다.	트레이스로 위치를 확인하고 위치를 수정한다.
E1440	SV-SET1 명령의 등록 위치가 용접 시작점 위는 아닙니다.	SV-SET1 명령이 용접 시작점 이외의 장소에 등록되어 있다.	명령을 정확하게 등록한다.
E1441	SV-SET1 명령은 본 메커니즘에서는 무효입니다.	SV-SET1 명령을 사용할 수 없는 메커니즘이다. (메커니즘 없음. SV-SET1이 대응하지 않는 메커니즘 구성)	명령을 삭제한다.
E1442	SV-SET1 명령은 본 시스템에서는 무효입니다.	SV-SET1 명령을 사용할 수 없는 머니플레이터이다.	명령을 삭제한다.
E1450	용접 시작 프로그램에 실행할 수 없는 명령이 있습니다.	용접 시작 프로그램에서는 사용할 수 없는 명령이 있다.	용접 시작 프로그램에 사용 불가 명령이 없는지 재검토한다.
E1451	용접 종료 프로그램에 실행할 수 없는 명령이 있습니다.	용접 종료 프로그램에서는 사용할 수 없는 명령이 있다.	용접 시작 프로그램에 사용 불가 명령이 없는지 재검토한다.
E1460	스티치 용접 기능이 유효로 되어 있지 않습니다.	TIG 필러 스티치 용접 기능이 시스템에 추가되지 않았다.	시스템에 추가되어 있는지 확인한다.
E1461	스티치 용접 구간에서 실행할 수 없는 명령	TIG 필러 스티치 용접 구간에서 슬로프 명령을 실행했다.	교시 프로그램을 재검토한다.
E1462	타이밍 조정치가 적절하지 않습니다.	STITCH_TIG_ADJ의 설정값이 적절하지 않다.	교시 프로그램을 재검토한다.
E1463	스티치 용접 실행 에러(FIFO공간 없음)	용접기와의 통신에 이상이 발생했다.	용접기와의 접속을 재검토한다. 빈발한 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E1470	다이얼로그 표시 중이기 때문에 SHOWPANEL 명령을 실행할 수 없습니다.	TP 화면에 다이얼로그를 표시하고 있을 때 SHOWPANEL 명령을 실행하려고 했다.	다이얼로그 표시 중에 SHOWPANEL 명령을 실행하지 않도록 프로그램 구성을 재검토한다. SHOWPANEL 명령을 실행하는 경우에는 다이얼로그를 표시하는 조작은 하지 않는다.
E1480	프로그램에 용접기 번호가 없습니다.	TAWERS 특성 전환의 '용접기 [지정 없음](WELD?)의 프로그램은 에러 정지한다.'가 유효일 때 용접기 '지정 없음' (WELD?)의 프로그램으로 용접을 시작하려 했다.	설정 내용을 재검토한다. 또는, 프로그램에 용접기를 지정한다.
E1490	패러렐 시퀀스 프로그램 에러	서브 코드01:메커니즘 「지정 없음」 이외의 메커니즘을 실행했다. 02:패러렐 시퀀스 측에서 동작 가능으로 하지 않은 명령을 실행했다 03:패러렐 시퀀스 프로그램의 명령 실행으로 에러로 되었다. 또는, PAUSE, HOLD 명령을 실행했다. (예)JUMP 명령으로 참조처의 라벨이 없는 등, 패러렐 시퀀스로 등록가능한 명령으로 에러가 되었다.	프로그램의 메커니즘을 「지정 없음」으로 변경한다. 프로그램의 구성을 재검토한다.
E1500	고정 톨 좌표계가 무효입니다.	프로그램에서 지정한 고정 톨 좌표계가 무효일 경우에 고정 톨용 명령을 실행했다.	프로그램의 고정 톨 좌표 설정에 유효한 사용자 좌표계를 지정한다.
E1900	(지정 메시지)	HOLD 명령이 실행되었다.	프로그램 구성을 재검토한다.
E1910 ~ 1919	에러 입력(지정 메시지)	에러 입력이 ON 되었다.	에러 입력이 ON이 된 원인을 조사하고 대처한다.
E2010	센싱할 수 없습니다	터치 센서 동작 명령 실행 시 이미 입력 신호가 ON 되어 있다. 회전 시프트의 경우 기준 3점이 갖추어져 있지 않다.	트레이스 후진한 후에 재기동한다. 프로그램 구성을 재검토한다.
E2011	센싱할 수 없습니다 (슬레이브)	슬레이브 로봇 센싱 중에 비상정지하고, 그 후 재기동했다.	트레이스를 후진한 후에 재기동한다. 프로그램 구성을 재검토한다.
E2020	센싱 입력 없음	센싱 거리 내에 대상물이 없었다.	재기동하는 경우에는 트레이스 전진 및 후진한 후에 재기동한다.
E2030	연산 에러	연산 에러 회전 시프트의 경우 기준 3점 위치가 부적당.	교시 위치, 교시 속도를 변경. 위빙 조건을 재확인한다.
E2040	보정량 상한을 초과했습니다. 톨 보정 데이터는 등록되지 않습니다.	톨 자동 보정으로 보정 계산의 가능 범위를 초과했다. 자세한 내용은 「톨 자동 보정」의 사용 설명서를 참조해 주십시오.	톨 자동 보정 방법에 잘못이 없는지 재확인한다.
E2041	보정 기준 데이터가 등록되지 않지 않으므로 톨 보정 데이터는 등록되지 않습니다.	톨 자동 보정의 계산용 보정 기준 데이터가 미등록. 자세한 내용은 「톨 자동 보정」의 사용 설명서를 참조해 주십시오.	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E2042	데이터 부족이나 비정상적인 데이터이므로 계산할 수 없습니다.	툴 자동 보정 데이터의 부족 또는 이상. 상세한 내용은 「툴 자동 보정」의 사용 설명서를 참조해 주십시오.	툴 자동 보정 방법에 잘못이 없는지 재확인한다.
E2043	토치 위치 이상입니다.	툴 자동 보정 시에 CALBASE=7의 실행 포인트에서 센싱 입력 A, B가 모두 ON이 아니다. 또는 센싱 입력이 설정되어 있지 않다. 상세한 내용은 「툴 자동 보정」의 사용 설명서를 참조해 주십시오.	센싱 입력을 확인하고 교시 위치를 수정합니다.
E2044	TOOLCAL 명령 실행 에러	TOOL 명령 실행 전에 TOOLCAL 명령을 실행했다. 상세한 내용은 「툴 자동 보정」의 사용 설명서를 참조해 주십시오.	프로그램 명령 구성을 재검토한다.
E2050	센싱 시작 시에 이미 입력이 ON 되어 있습니다.	센싱 시작 시에 이미 센싱 입력이 ON이다. 즉, 터치 센싱 시작 시에 이미 터치되어 있다.	상태를 확인한다. 센싱 거리를 넓히도록 교시 위치를 수정한다.
E2060	센싱 입력 이상	센싱을 용접기의 「스틱」을 사용하고 있는 경우, 센싱 시작 시에 용접기가 응답하지 않는다.	용접기의 전원 및 통신 케이블 등을 확인한다.
E2070	센싱 중에 아크 록이 실행되었습니다	TAWERS-TIG의 터치 스타트 또는 스틱 신호를 입력으로 하는 터치 센서로 센싱 실행 중에 아크 록 조작이 이루어졌다.	센싱 시작점까지 트레이스 백 한 후에 재시작한다.
E2120	아크 센서:용접기	용접기에 관한 설정이 부적당.	용접기에 관한 설정을 수정한다.
E2130	아크 센서: 와이어	와이어에 관한 설정이 부적당.	와이어에 관한 설정을 수정한다.
E2140	아크 센서: 용접 전류	용접 전류가 100~400(A) 이외의 전류가 설정되어 있다.	용접 전류의 설정값을 확인한다.
E2150	아크 센서: 용접 속도	용접 속도가 0.1~1.2(m/분) 이외의 속도가 설정되어 있다.	
E2160	아크 센서: 위빙 주파수	위빙 주파수가 설정 범위(1~5Hz) 이외의 값으로 설정되어 있다.	위빙 주파수의 설정 값을 확인한다.
		[스핀 아크 센서] 스핀 회전 속도가 4500rpm이상이 되었다.	스핀 유닛의 전원을 OFF한 후에 전원을 재투입한다.
E2170	아크 센서: 위빙 진폭	위빙 진폭이 2~6mm의 범위 외다.	위빙 진폭점을 교시 수정한다.
E2180	아크 센서: 위빙 패턴	서포트 외의 위빙 패턴이 설정되어 있다.	위빙 패턴번호를 확인한다.
E2190	아크 센서:전류 검출	토치 스위치 ON 후 3초 이상 지나도 전류 검출 신호가 입력되지 않는다.	전류 검출 신호가 입력되지 않는 원인, 아크가 발생하지 않는 원인을 조사한다.
E2200	아크 센서:버퍼 오버	교시선과 실제 워크와의 편차량이 크다.	교시점을 위치 수정한다.
E2210	아크 센서:추종 거리 오버	모방과 교시된 용접선과의 거리가 추종 거리를 초과했다.	교시점을 위치 수정한다. 추종 거리 설정을 변경한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E2220	아크 센서:데이터통신	컨트롤러의 이상, 노이즈의 혼입. 아크 센서 유닛의 전원이 ON되어 있지 않다.	전원을 한번 OFF한 후에 전원을 재투입한다.
E2230	센서:앰프 에러	스핀 컨트롤러 내의 서보 드라이버의 이상 검출. 스핀 헤드 내의 모터 온도 이상.	스핀 컨트롤러의 커버를 떼어내고 서보 드라이버의 에러 표시를 확인한 후에 발생 원인을 조사한다.
E2240	센서:연산 에러	컨트롤러의 이상, 노이즈 혼입에 의한 시프트량의 연산 에러.	전원을 한번 OFF한 후에 전원을 재투입한다.
E2260	아크 센서:회전 속도	스핀 헤드 내 모터의 회전속도 초과 또는 부족.	전원을 한번 OFF한 후에 전원을 재투입한다.
E2270	아크 센서:데이터 통신	컨트롤러 이상, 노이즈의 혼입. 아크 센서 유닛의 전원이 ON 되어 있지 않다.	
E2280	아크 센서:검출 위상	검출 위상(전/후)의 설정에 모순이 발생했다.	검출 위상(전/후)의 설정을 확인한다.
E2290	아크 센서:엔코더 위상	엔코더 위상 범위 외.	스핀 컨트롤러의 전원 재투입. 스핀 컨트롤러의 케이블을 확인한다.
E2320	아크 센서:틀 번호 부적당	스핀 센서 구간에서 9번 이상의 틀 번호를 사용했다.	프로그램을 수정한다.
E2330	아크 센서:병행 실행 프로그램에서는 아크 센싱 할 수 없습니다	병행 실행 중인 프로그램에서 아크 센싱 명령을 실행했다. 실행 중인 프로그램 메커니즘에 로봇이 포함되지 않는다.	프로그램의 구성을 변경한다.
E2340	아크 센서:실행 에러(아크 슬로프)	아크 슬로프와 아크 센싱 실행이 중복되었다.	프로그램을 수정한다.
E2350	아크 센서:실행 에러(위빙)	로봇간 협조 동작에서 위빙과 스핀 센서가 동시에 실행되었다.	프로그램을 수정한다.
E2360	오토 익스텐션:추종 전압 이상	TAWERS-TIG 오토 익스텐션으로 AVCVOLT 명령에 의하여 추종 목표 전압이 지정되지 않았다.	프로그램 내의 명령 구성을 재검토한다.
E2370	AUTOEXT 명령 실행 에러:로봇을 포함하지 않은 메커니즘으로 실행.	외부축만의 메커니즘이나 치구 컨트롤러로 AUTOEXT 명령이 실행되었다.	교시 프로그램을 수정.
E2380	위빙 동기 신호를 검출할 수 없습니다	서브 코드 0001:L측 신호를 검출할 수 없습니다. 0002:R측 신호를 검출할 수 없습니다. 0003:L측과 R측 양쪽의 신호를 검출할 수 없습니다.	교시 프로그램을 수정.
E3020	다(多)회전 리셋 정지 에러	부하 관성 등의 영향에 의하여 다회전 리셋 명령 실행 시 외부축이 완전히 정지되어 있지 않다.	RSTREV 명령 직전에 DELAY 명령을 추가하고, 약 1~2초간의 시간을 기다린 후에 RSTREV 명령을 실행하도록 변경한다.
E3021	다(多)회전 리셋:단수 펄스 데이터 이상	1회전 펄스 수가 정수가 아닌 포지셔너에서의 다회전 리셋 실행 시에 누적 단수 데이터가 감속비의 분자보다 커졌다.	외부축의 원점 재조정을 한다.
E3022	다(多)회전 리셋:실행 위치 제한	1회전 펄스 수가 정수가 아닌 포지셔너에서 절대 추종 페어의 주축 또는 페어 축에 1회전 내 위치가 $180^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 의 범위 내일 때 다회전 리셋을 실행했다.	주축과 페어 축의 위치 관계를 재검토 한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E3023	다회전 리셋:실행 대상 외의 외부축입니다.	슬레이브 외부축 및 메커니즘에 포함되어 있지 않은 외부축에 대하여 다회전 리셋을 실행했다.	RSTREV 명령의 대상에서 슬레이브 외부 축, 슬레이브 외부축을 페어로 갖는 외부축, 메커니즘에 포함되어 있지 않은 외부축을 떼어낸다.
E3030	회선 접속 에러(모드)	로봇 간 협조에서 상대 로봇 모드가 부적절해서 회선 접속 불능.	상대 로봇의 모드를 변경한다.
	회선 접속 에러(로봇 번호)	로봇 간 협조에서 상대 로봇 로봇 번호가 부적절해서 회선 접속 불능.	로봇 간 협조의 설정을 확인한다.
	회선 접속 에러(내부 정수)	로봇 간 협조에서 상대 로봇 설정이 변경되었기 때문에 회선 접속 불능.	재차 로봇 간의 시스템 통신을 실시한다.
E3040	슬레이브 로봇 에러 정지	로봇 간 협조에서 슬레이브 측 로봇의 에러로 정지.	슬레이브 측 로봇의 에러 상태를 해제한다.
E3050	세이프티 홀더가 작동했습니다 (슬레이브)	로봇 간 협조에서 슬레이브 측 로봇의 세이프티 홀더가 작동했다.	슬레이브 측 로봇 톨 간섭 상태를 해제한다.
E3060	멀티 메커니즘 설정이 되지 않았습니다	멀티 메커니즘 미설정으로 연산용 작업 영역이 확보되지 않는다.	[설정] 메뉴, [관리 설정] [시스템]에서 [멀티 메커니즘]을 추가한다.
E3080	COUPLE 타임 아웃	로봇 간 협조에서 COUPLE 명령 실행 후 지정 시간이 경과해도 마스터 로봇으로부터 회선 접속이 없다.	프로그램 구성을 재검토한다.
E3100	서보 전원 (* *) 을 ON 해주십시오. (“ * * ”은 축명)	작동시키려고 했던 독립 앰프 외부축의 서보 전원이 OFF되었다.	대상 외부축의 서보 전원을 ON 하고 재기동한다.
E3110	독립 앰프 외부 축:OFF 허가 구간 외 에러 (* *) (“ * * ”은 축명)	서보 OFF가 허가되지 않은 독립 앰프 외부축의 서보 전원을 OFF 했다.	대상 외부축의 서보 전원을 ON 하고 재기동한다.
E3120	외부축 동작 금지	동작 금지 중의 외부축을 이동하려고 했다.	동작 금지 원인을 조사하고 대응한다.
E3130	페어 축 위치 에러	외부축 페어 위치가 허용 범위 이상으로 어긋났다.	일단 현재의 프로그램을 닫고 외부축 위치를 맞춘다.
E3140	고정 축 위치 에러	고정 축의 현재 위치와 프로그램에 교시된 위치가 허용 범위 이상으로 어긋났다.	일단 현재의 프로그램을 닫고, 고정 축을 프로그램에 교시된 위치까지 이동시킨다.
E3150	COUPLE 명령 실행 에러	① 슬레이브 측에서 COUPLE 명령을 중복 실행했다. ② 슬레이브 측의 PARACALL 처의 프로그램으로 COULPE 실행 중에, 그 프로그램에 대하여 PARACALL OFF되었다.	프로그램 내의 명령 구성을 재검토한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E3160	토치(torch) 축 명령 실행 에러** (**은 서브 코드)	TAWERS 치구 컨트롤러 서브코드 01: 토치 축의 외부축 타입이 「시프트·이동 축」 이외로 설정되어 있다. 서브 코드02: 토치 축이 「gantry축 및 페어 축」의 설정으로 되어 있다. 서브 코드03: 토치 축이 아래에 기술한 것 같은 설정으로 되어 있다. · 토치 축이 설정되지 않고 “없음”으로 되어 있다. · 토치 축이 자동 컨트롤러에 존재하지 않는다. · 토치 축이 메커니즘에 포함되지 않는다.	설정 또는 교시 프로그램을 수정.
E4010	세이프티 홀더가 작동했습니다	간섭 등에 의하여 세이프티 홀더가 동작했다.	간섭 상태를 해제한다.
E4020	24V 입력 전원 이상	시퀀서 입출력 회로 24V 입력 이상을 검출했다.	시퀀서 기관 상의 퓨즈를 재확인. 입출력용 전원이 공급되어 있는지 재확인한다.
E4030	교시 모드 입력이 ON되어 있습니다	교시 모드 입력이 ON 되었다.	모드 변경 스위치를 "Teach"로 한다.
E4040	운전모드 입력이 ON되어 있습니다	운전모드 입력이 ON 되었다.	모드 변경 스위치를 "Auto"로 한다.
E4050	I/O유닛 접속 에러	증설 I/O 유닛의 접속 상태와 설정 내용에 모순이 발생했다.	증설 I/O 유닛의 접속 상태, 설정을 재확인한다.
E4060	안전 카드 통신 이상	전원 투입 시 안전 카드와의 통신에 이상이 있다.	안전 카드상의 배선을 확인. 배선 탈락 등이 없는지를 확인.
E4070	시퀀서 카드 통신 이상	전원 투입 시에 시퀀서 기관과의 통신이 이상.	시퀀서 기관상의 배선을 확인. 배선 탈락 등이 없는지를 확인.
E4100	협조 로봇 통신 이상	협조 전용 로봇과의 통신에 실패했다.	협조 통신 케이블의 배선을 조사한다.
E4110	슬레이브 에러 : * * * * * (* * * * * 은 슬레이브 로봇의 알람 코드)	슬레이브 로봇으로부터 알람을 수신했다.	슬레이브 로봇 부속의 사용 설명서 「알람 코드」의 장에서 해당하는 알람 코드를 조사한다.
E4120	회선 미 접속 에러	슬레이브 로봇의 컨트롤러 전원이 미 투입. 또는 협조 통신 케이블이 단선했다.	슬레이브 로봇의 전원을 ON 한다. 협조 통신 케이블을 조사한다.
E4200	DeviceNet : 오프라인	오프라인(로봇 전원 투입 시에 통신이 되어 있지 않다) 상태.	원인(마스터 기기의 상태, 케이블 단선 등)을 조사하고 복구한다.
E4201	DeviceNet : 통신 이상	통신 이상이 발생했다.	
E4202	DeviceNet 카드 이상	가이드 인터페이스 에러.	카드가 정확하게 접속되어 있는지 확인한다.
E4210	ProfiBus : 오프라인	오프라인(로봇 전원 투입 시에 통신이 되어 있지 않다) 상태.	원인(마스터 기기의 상태, 케이블 단선 등)을 조사하고 복구한다.
E4211	ProfiBus : 통신 이상	통신 이상이 발생했다.	
E4212	ProfiBus : 카드 이상	사이드 인터페이스 에러.	카드가 정확하게 접속되어 있는지 확인한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E4220	CC-Link : 오프라인	오프라인(로봇 전원 투입 시에 통신이 되지 않고 있다) 상태.	원인(마스터 기기의 상태, 케이블 단선 등)을 조사하고 복구한다.
E4221	CC-Link : 통신 이상	통신 이상이 발생했다.	
E4222	CC-Link : 카드 이상	가이드 인터페이스 에러.	카드가 정확하게 접속되어 있는지 확인한다.
E4230	A-B RemoteI/O 오프라인	오프라인(로봇 전원 투입 시에 통신이 되지 않고 있다) 상태.	원인(마스터 기기의 상태, 케이블 단선 등)을 조사하고 복구한다.
E4231	A-B RemoteI/O 통신 이상	통신 이상이 발생했다.	
E4232	A-B Remote I/O: 카드 이상	가이드 인터페이스 에러.	카드가 정확하게 접속되어 있는지 확인한다.
E4233	A-B Remote I/O: 로봇 측의 통신 속도를 재설정하십시오	통신 속도 설정이 「자동 검출」로 되어 있다.	A-B Remote I/O 설정에서 통신 속도를 지정한다.
E4250	Ethernet/IP: 오프라인	오프라인(로봇 전원을 투입했을 때 통신이 되지 않고 있다) 상태.	원인(마스터 기기의 상태, 케이블 단선 등)을 조사하고 복구한다.
E4251	Ethernet/IP: 통신 이상	통신 이상이 발생했다.	
E4252	Ethernet/IP: 카드 이상	가이드 인터페이스 에러.	카드가 바르게 접속되어 있는지 확인한다.
E4253	Ethernet/IP: IP 어드레스 중복	다른 기기와 IP 어드레스가 중복되어 있다.	IP 어드레스의 설정을 재검토한다.
E5000	SLS 파일이 없습니다	지정한 SLS파일이 존재하지 않는다.	파일명을 확인한다.
E5010	SLS 파일을 읽을 수 없습니다	SLS 파일 내용을 읽을 수 없다.	SLS파일의 형식을 확인한다.
E5020	MNU 파일이 없습니다	지정한 MNU 파일이 존재하지 않는다.	파일명을 확인한다.
E5030	MNU 파일을 읽을 수 없습니다	MNU 파일의 내용을 읽을 수 없다.	MNU 파일의 형식을 확인
E5040	TSF 파일을 작성할 수 없습니다 (메모리 공간 없음)	파일을 작성할 수 없다. (비어 있는 메모리 용량이 없다. 폴더의 이상 등)	메모리 공간이 없는 경우, 불필요한 파일을 삭제한다.
E5050	TSF 파일을 읽을 수 없습니다	TSF 파일의 내용을 읽을 수 없다.	TSF 파일 형식을 확인한다.
E5060	WLD 파일을 작성할 수 없습니다 (메모리 공간 없음)	파일을 작성할 수 없다. (비어 있는 메모리 량이 없다. 폴더의 이상 등)	불필요한 파일은 삭제해 주십시오. 바로 사용하지 않는 프로그램 파일은 백업으로 옮기고 메모리에서 삭제해 주십시오. WLD 파일 작성 영역을 확보하기 위하여 자동운전 전에 WLD폴더 내의 불필요한 파일(용접하고자 하는 워크에 사용하지 않는 프로그램명이 붙은 파일)을 삭제해 주십시오.
E5070	WLD 파일을 읽을 수 없습니다	WLD 파일 내용을 읽을 수 없다.	WLD 파일 형식을 확인한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E5080	2점 센서의 교시 에러	2점 센서 프로그램에 잘못이 있습니다.	프로그램을 재검토 해주십시오.
E5090	미정의 동작	센서 메뉴에서 지정된 동작 정보에 이상이 있다는 것을 의미합니다. 통상적으로는 일어나는 경우가 없습니다.	센서 메뉴의 설정 내용을 확인해 주십시오.
E5100	아크 센서:보정 데이터를 수신할 수 없습니다	아크 센서 유닛으로부터 보정 데이터를 수신할 수 없다.	수신 이상의 원인(케이블 단선, 유닛 전원 OFF 등)을 조사하고 복구한다.
E5110	아크 센서:수신한 보정 데이터의 순번이 정확하지 않습니다.	아크 센서에서의 수신 데이터에 부속된 인덱스 번호의 순서가 바르지 않다.	아크 센서 유닛의 전원을 재투입한다.
E5120	아크 센서로부터 ACK를 수신할 수 없습니다.	이니셜 커맨드에 대한 ACK 수신에 없다.	아크 센서 유닛의 전원을 재투입한다.
E5130	아크 센서 보정 과대	아크 센서의 궤적 보정이 설정된 범위를 초과했다.	보정 범위 설정을 재검토 해주십시오.
E5140	초기 진폭이 지나치게 큼니다.	가변 아크 센서의 초기 진폭이 지나치게 크다.	초기 진폭을 교시 수정한다.
E5150	TSF 파일이 없습니다.	TSF 파일이 없을 경우에 일어납니다. 통상적으로 TSF 파일은 소프트웨어가 자동생성됩니다.	자동운전, 프로그램 테스트 모드, 트레이스 모드에서 터치 센서를 실행한 경우, TSF 파일은 자동생성되므로 이 후에 재검토 해주십시오.
E5200	타이머 설정값이 지나치게 큼니다.	양단 정지 타이머 값이 지나치게 커서 위빙을 실시할 수 없다.	양단 타이머 값을 수정한다.
E5210	가변 폭 아크 센서에서 양단에서의 타이머 값이 다릅니다.	가변 폭 아크 센서에서는 양단의 타이머 값은 동일한 값이어야 한다.	양단 타이머 값을 동일하게 수정한다.
E5300	중후판(中厚板) 관계 에러	서브 코드 4000:교시된 위치 관계에서는 원호의 위빙 계산을 할 수 없다 (예를 들면, 교시 위치간 거리가 지나치게 적다). 4002:교시된 위치 관계에서는 위빙 계산을 할 수 없다 (예를 들면, 교시 위치간 거리가 지나치게 적다). 4016:설정된 위빙 파라미터에서는 위빙 계산을 할 수 없습니다. 4024:폭 검출 센서를 교시하지 않는다. 4026:다층 내의 용접 포인트 수가 너무 많습니다. 줄여 주십시오. 4103: 위빙 설정 오류(진폭 0, 피치0, 이음형상 미정의, 경사에서 진폭 높이 등의 가능성이 있습니다. 설정을 재검토 해주십시오.) 검출 센서를 교시하고 있지 않다. 4106:표준 아크 센서가 유효로 되어 있으면 위빙 시작 시에 에러가 발생합니다. 4107:가변 위빙에서 사용하고 있는 용접 조건인데도 아크 센서 보정이 유효로 되어 있습니다. 가변 위빙과 아크 센서는 양립할 수 없습니다. 4109:투원 로봇 탠덤(Tandem)용접 기능에서 양쪽 모두 아크 센서 보정이 설정되어 있다.	프로그램의 교시 위치 관계, 용접 조건의 속도, 위빙 파라미터, 시프트량 등을 수정해 주십시오.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
		4110:투원 로봇 탠덤(Tandem)용접에서는 가변 위빙할 수 없습니다. 4111:속도 슬로프 구간에서는 위빙할 수 없습니다. 4200:시프트량의 설정이나 교시 위치 관계에 문제가 있으므로 다층 시프트 계산에러가 발생했습니다. 4031:WEVDEF 명령으로 지정되어 있는 사용자 좌표계가 무효이다. 4032: ·위호 좌표계의 Z방향과 용접선 방향이 평행 상태이다. ·로봇이 교시점과 동일한 위치에 있어, 그 교시점에 커서가 있는 상태에서 기동한다(서보 ON인 상태로 교시에서 프로그램 테스트를 실행했을 때 발생).	
E5310	일시 프로그램 작성에 실패했습니다.	다층 종료 명령이 없다. 또는 메모리 공간 없음.	정확하게 다층 범위 종료 명령이 프로그램되어 있는지를 확인해 주십시오. 또는 메모리 공간이 없을 가능성이 있으므로 메모리 내를 정리한다.
E5320	다층의 구간에 금지의 명령이 존재합니다	서브 코드 0002:다층 범위에 위빙 명령(MOVELW, MOVECW, WEAVEP, MOVLVW, MOVCVW, VWEAVP)이 있습니다. 0003:왕복 다층 간의 용접점에 MOVEP 명령이 있습니다. 0004:다층 구간의 용접 구간(시작점 이외)에 MOVEP 점이 있습니다. 0006:고속 탠덤(tandem) 유효일 때 용접 구간(시작점 이외)에 MOVEP 점이 있습니다. 0007:다층 구간의 ARC-ON에서 ARC-OFF까지의 구간에 공주(空走) 등록의 이동 명령이 있습니다. 0009: · ARC-ON 명령 후에 ARC-OFF 명령이 없고 프로그램이 종료되어 있습니다. · 프로그램의 선두에서 ARC-ON 명령까지 이동 명령이 없습니다. 0010:왕복 다층 구간에 KEEP-POSITION 명령이 있습니다. 0011:다층 구간의 용접 구간에 PRESETWLD 명령이 있습니다. 0012:다층 구간의 ARC-ON 후에 MUNTWN 명령이 있습니다. 0013:다층의 용접 구간에 원호 분리점(MOVEC 명령으로 지정)이 있습니다. 0100:다층 구간에서 나선 위빙 명령(WEAVSPRL-ON, WEAVSPRL-OFF)이 실행되었습니다. 0101:다층 구간에서 SV-SET1 명령이 실행되었습니다.	금지 명령을 삭제/변경하는 등, 프로그램을 수정해 주십시오.
E5330	실행 위치와 패스 번호가 이상합니다	커서 위치가 나타내는 패스와 실행 패스가 불일치 되어 있다.	커서 위치를 되돌린 후에 실행한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E5340	회전 포지셔너 축의 이동량이 지나치게 큼니다.	협조 구간에서 다회전 축의 교시 포인트 간의 이동량이 130도를 초과했다.	다회전 축의 교시 포인트 간의 이동량이 130도를 초과하지 않도록 교시를 변경한다.
E5350	용접 구간에 금지 명령이 존재합니다.	서브 코드 0006:고속 텐덤(tandem) 유효 시 용접 구간(시작점 이외)에 MOVEP 점이 있습니다. 0007:ARC-ON에서 ARC-OFF까지의 구간에 공주(空走) 등록의 이동 명령이 있습니다. 0008:용접 구간에 표준 위빙 명령(MOVELW, MOVECW, WEAVERP)이 있습니다. 0009: • ARC-ON 명령 후에 ARC-OFF 명령이 없고 프로그램이 종료되어 있습니다. • 프로그램의 선두에서 ARC-ON 명령까지 이동 명령이 없습니다. 0011:용접 구간에 PRESET WLD 명령이 있습니다. 0012:ARC-ON 후에 MUNTWN 명령이 있습니다. 0013:용접 구간에 원호 분리점(MOVEC 명령으로 지정)이 있습니다. 0100:나선 위빙 명령(WEAVSPRL-ON, WEAVERPRL-OFF)이 실행되었습니다. 0101:SV-SET1 명령이 실행되었습니다.	금지 명령을 삭제/변경 또는 필요한 명령을 추가하는 등, 프로그램을 수정해 주십시오.
E5360	임시 파일 에러	서브 코드 001:로드 할 수 없습니다. 로드 원래 파일이 없고 저장에 실행되지 않을 가능성이 있습니다.	프로그램의 실행 절차를 재검토해 주십시오.
		002:저장할 수 없습니다. 터치 센서 보정 데이터의 임시 파일이 없을 가능성이 있습니다. 터치 센서가 완전히 실행되어 있지 않은 상태로 저장한 것으로 판단됩니다.	프로그램의 실행 절차를 재검토해 주십시오.
		003:메모리 공간이 없어서 저장할 수 없다.	불필요한 파일을 삭제하여 메모리 잔량에 여유가 생기도록 해주십시오.
E5370	사용 금지 명령이 있다 (속도 슬로프 중) .	속도 슬로프 구간에서 MNUWV, 가변 위빙을 실행하려고 하고 있다.	설정 또는 교시 프로그램을 수정.
E5380	지정 메커니즘에서는 사용할 수 없는 명령이 있다.	로봇이 2대 이상 있는 메커니즘에서는 가변 위빙은 할 수 없다.	설정 또는 교시 프로그램을 수정.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E5390	KEEP-POSITION 명령을 사용할 수 없습니다.	서브 코드 0001:UNTIL_IP 명령과 병용할 수 없습니다. 0002:MOVEL 이외와 병용할 수 없습니다. 0003:속도 슬로프와 병용할 수 없습니다. 0004:로봇 이외의 축이 있는 메커니즘에서는 사용할 수 없습니다. 0005:아크 센서 보정 계속에서는 사용할 수 없습니다. 0006:시작점과 목표점의 거리가 2mm미만입니다. 0007:다이렉트 동작 유효시 재기동 목표 교시점 전에 KEEP-POSITION 명령이 있습니다. 0008:용접 시작점에 KEEP-POSITION 명령이 존재하지 않거나 또는 KEEP-POSITION 명령의 목표점이 용접 종료점으로 되어 있지 않습니다. 0009:종료부 왕복 동작과 병용할 수 없습니다.	설정 또는 교시 프로그램을 수정.
E5400	보정 이상	무효인 센서 보정 번호가 사용되고 있습니다. 또는 현재의 번호와 동일한 번호가 다중 보정 번호로 사용되고 있다.	센서 보정을 정확하게 재 설정한다.
E5410	2점째의 좌표계는 1점째의 좌표계와 다릅니다	교시ミス입니다. 2점 센서로 1점째와 2점째의 좌표계가 맞지 않는다.	좌표계가 맞도록 교시 변경한다. 또한, 포지셔너 협조를 하는 경우에는 2점 센서는 사용하지 않는다.
E5420	처리 좌표계는 보정 데이터의 좌표계와 다릅니다	교시ミス입니다. 보정 데이터의 좌표계와 명령의 좌표계가 맞지 않는다. 예를 들면, 협조 좌표계로 생성된 보정 데이터를 협조 동작이 아닌 동작 명령으로 사용하고 있다.	좌표계가 맞도록 교시를 변경한다. 「3.2.3 터치 센서에 의한 보정의 설정」을 참조한다.
E5441	아크 스타트 리트라이 미완성으로 계속 운전할 수 없습니다.	아크 스타트 리트라이(재시작) 도중에 정지한 상태이므로 그대로는 재기동 할 수 없습니다.	1포인트를 되돌려서(또는 별도 포인트에서) 재기동해 주십시오. 이 때 DirectGo를 사용하면 편리합니다.
E5442	아크 스타트 시프트 미완성으로 계속 운전할 수 없습니다.	아크 스타트 시프트 도중에 정지한 상태이므로 그대로는 재기동 할 수 없습니다.	1포인트를 되돌려서(또는 별도 포인트에서) 재기동해 주십시오. 이 때 DirectGo를 사용하면 편리합니다.
E5443	센싱 미완성으로 계속 운전할 수 없습니다	터치 센서 도중에 정지한 상태이므로 그대로는 재기동 할 수 없습니다.	1포인트를 되돌려서(또는 별도 포인트에서) 재기동해 주십시오.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E5450	자동운전 시작 위치의 지정 기능:지정 위치에서 동작할 수 없습니다.	자동운전 시작 위치 지정 기능의 에러입니다. 다음과 같은 요인이 있습니다. - 프로그램의 교시점으로 향하는 동작 도중에 하나 전 포인트가 지정된 경우와 같이 지정된 교시점이 존재하지 않는다 - 다층 구간에서 실행 패스 번호가 변경된 상태에서 정지 위치가 지정되었다 (새로운 패스 위에는 정지 위치는 없으므로).	자동운전 시작 위치의 지정 기능을 사용하지 않고 (예를 들면, 트리 표시에 커서를 맞춘다) 재시작해 주십시오.
E5540	지정한 위치에 대응하는 데이터가 WLD 파일에 없습니다.	WLDFILE 명령 실행 시의 에러:WLD 파일 내의 지정 위치 ID에 대응한 데이터가 없습니다.	다층의 처음부터 재검토 해 주십시오.
E5550	WLD 파일에 입력할 수 없습니다(용접 점수가 59를 초과했다)	WLDFILE 명령 실행 시의 에러:WLD 파일에 60건을 기입하고자 했습니다 (59건 이상은 입력이 되지 않습니다).	다층 범위 내에 용접점이 60점 이상 있으므로 59이하의 프로그램으로 변경해 주십시오.
E5560	지정한 글로벌 변수는 무효입니다.	WLDFILE 명령 실행 시의 에러:지정한 GD 변수가 무효이기 때문에 지정된 변수를 읽어내지 못합니다.	변수를 유효로 변경합니다.
E5570	다층 시작 및 종료 패스 번호의 이상입니다.	변수에 설정된 다층 시작·종료 패스 번호가 정확하지 않습니다.	변수의 설정 내용을 확인해 주십시오.
E5580	상대 위치가 벗어 났습니다.	마스터와 슬레이브가 너무 떨어진 상태에서 「상대위치 호출」을 하려고 했습니다.	마스터와 슬레이브를 가깝게 한 후에 재검토 해 주십시오.
E5600	위빙을 계속할 수 없습니다.	현재 위치가 위빙 범위에서 벗어나 있다.	위빙 범위 내의 용접 계속 위치에 매뉴얼 조작으로 이동한 후에 재기동한다.
E5610	+TMPLOA D 명령 실행 에러	서브 코드:001 슬레이브의 임시 파일 없음	프로그램을 재검토 하십시오.
		서브 코드:004 마스터의 다중 보정 번호 이상(1부터 49 이외의 번호가 다중 보정 번호로 사용되고 있다)	프로그램을 재검토 하십시오.
		서브 코드:005 슬레이브의 다중 보정 번호 이상(50부터 99 이외의 번호가 다중 보정 번호로 사용되고 있다)	프로그램을 재검토 하십시오.
		서브 코드:008 슬레이브의 보정은 협조 좌표계를 사용할 수 없다	프로그램을 재검토 하십시오.
		위에 기술한 것 외의 서브 코드	당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
E5620	다중 보정 번호 에러	보정, 반대 보정 시의 에러. 다중 번호 이상 또는 다중 보정 데이터를 마스터에 넣지 못한다.	프로그램을 재검토 하십시오.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E5630	2점 센서 보정 데이터	트윈 로봇 텐덤 용접 기능에서는 2점 센서는 사용할 수 없다.	프로그램을 재검토 해주십시오.
E5640	상대 패스 시프트 에러	현 패스의 패스 시프트 방식이 지금까지와는 다르다. 또는 기억 영역 오버(11개째의 메뉴가 있었다).	각 패스의 시프트 방식을 통일시켜 주십시오.
E5650	패스 데이터 지정 이상	MULTISTART-2명령 실행 패스 데이터 지정이 MNU 파일의 개수보다 크다.	MULTISTART-2명령의 설정을 확인하고 수정해 주십시오.
E5660	W-SHIFT 명령 실행 에러	서브 코드 001:트윈 텐덤(tandem) 환경에서는 사용할 수 없습니다. 002:명령 실행시 에러 실행 메커니즘의 협조 좌표계 데이터가 미등록입니다. 또는, 외부축 지정 시프트 시라면 : · 실행 메커니즘에 지정된 외부축이 없습니다. · GR 변수를 읽을 수 없습니다. 또는, GP 변수 지정 시프트 시라면 : · 실행 메커니즘, GP변수 1, 2로 메커니즘 구성이 다릅니다. · 지정되어 있는 GP변수가 무효입니다. 003:보정 실행 시 에러 · 실행 메커니즘의 협조 좌표계 데이터가 미등록입니다. · 외부축 지정 시프트 시:실행 메커니즘에 지정된 외부축이 없습니다. · GP변수 지정 시프트 시:실행 메커니즘과 보정 데이터의 외부축	프로그램, 설정의 내용을 확인하고 수정해 주십시오.
E5670	W-SHIFT 범위 제한	기동 시 에러 W-SHIFT 실행 상태와 커서 행의 관계가 맞지 않는다.	정지한 경우의 커서 위치로 되돌릴 것인지, W-SHIFT 범위 외에 커서를 맞추고 재기동해 주십시오.
E5700	TAWERS 아크 센서가 검출한 에러	서브 코드001:해당 번호의 샘플 데이터가 존재하지 않는다. 서브 코드002:정의 외의 모드.	용접 조건의 아크 센서 설정을 재검토 해주십시오.
E5710	TAWERS 아크 센서:계속 불가	계속에 필요한 데이터가 없다.	계속을 선택하지 않고 ( 램프 OFF) 재기동을 해주십시오.
E5800	커스터마이즈 기능 에러	특정 커스터머용 기능에 에러가 발생했다.	자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E6100	컨트롤러-PC간 통신 이상	서브 코드 0001:통신 타임 아웃 PC 어플리케이션에서의 커맨드 수신 후 5초 경과해도 PC 어플리케이션에서 커맨드를 수신할 수 없었다. 0002:Sum 값 이상 PC 어플리케이션으로 수신한 데이터의 Sum 값에 이상이 있다. 0003:프레임 데이터 이상 PC어플리케이션에서 수신한 프레임 정보에 이상이 있다. ****:메인 기판 상의 Ethernet통신 칩(W5100)에서 에러가 발생했다. (****은 W5100의 에러 코드)	통신 설정, 통신 설비를 재검토한다. 특히, 인터넷 케이블의 접속 불량이나 단선이 없는지 확인한다. 컨트롤러의 전원 OFF/ON, PC 어플리케이션의 재기동으로 재통신을 재개합니다.
E6440	증설 메모리를 인식할 수 없습니다.	증설 SD메모리카드가 접속되지 않고 있다. 또는 인식할 수 없다.	• SD메모리카드가 접속되어 있는지 확인한다.
E6441	증설 메모리를 인식할 수 없습니다. 통상 모드로 동작합니다.	• 증설 SD메모리카드가 접속되어 있지 않다. • 증설 SD메모리카드 내의 폴더 구성이 바르지 않다.	• 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
E6442	컨트롤러에 빈 메모리가 없습니다.	컨트롤러 메모리에 충분한 남은 용량이 존재하지 않는다.	• 불필요한 용접 시작 파일/용접 종료 파일을 삭제한다. • 「증설 메모리 기능」을 시스템으로부터 일단 삭제하고 다시 시스템에 추가한다.
E6443	증설 메모리에 빈 메모리가 없습니다.	증설 메모리에 충분한 남은 용량이 존재하지 않는다.	불필요한 교시 파일을 삭제한다.
E6444	프로그램 전송 에러 0x1*** 프로그램 전송 에러 0x2*** 프로그램 전송 에러 0x5*** 프로그램 전송 에러 0x6***	컨트롤러에서 증설 메모리로 프로그램 전송 중에 이상을 검출 증설 메모리에서 컨트롤러로 프로그램 전송 중에 이상을 검출	• 증설 SD메모리카드가 입력 가능 상태인지 확인한다. • 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
E7000	서보 수신 데이터 이상	서보와의 통신 데이터에 이상이 있다. (구A7040)	자주 발생하는 경우에는 기기고장의 가능성이 있습니다. 서비스 창구에 상담해 주십시오.
E7001	충돌 검출	충돌을 검출했다. 한랭기에서의 업무 시작 시에는 오일이 충분히 따뜻해지지 않았을 가능성이 있습니다.	충돌 원인을 조사하고 제거해 주십시오. 난기 운전을 실시해 주십시오.
E7002	충돌 검출 정지 리미트 에러	충돌 검출 후의 유연 모드에서 각도 리미트를 초과해서 동작했다.	충돌의 원인을 조사하고 제거한다.
E7003	오버런	오버런이 발생하고 하드 리미트 스위치 입력이 동작했다.	오버런 해제 모드로 하고 오버런 축을 가동범위 내로 되돌린다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E7004	플렉스 서보:정지 중에 각도 리미트 오버	각도 리미트 오버, 시프트량 오버, 드리프트 에러 발생 중에 외력 등에 의하여 에러 발생 위치로부터 위치 편차가 각도 리미트를 초과했다.	원인을 조사한다.
E7005	플렉스 서보:소프트 리미트 에러	플렉스 서보 동작 중에 소프트 리미트에 도달했다.	소프트 리미트 내로 축을 이동한 후에 재기동한다.
E7006	충돌 정지	충돌이 발생 또는 충돌로 판단되는 외란이 발생했다.	간섭물 철거 후에 재기동한다.
E7020	플렉스 서보:각도 리미트 오버	플렉스 서보 기능 ON 축에서 위치 편차가 각도 리미트를 초과했다.	각도 리미트를 초과한 원인을 제거한 후에 재기동한다.
E7021	플렉스 서보:시프트량 오버	플렉스 서보의 체크 모드에서 위치 편차가 시프트 체크 각도를 초과했다.	체크 각도를 초과한 원인을 조사한다.
E7022	플렉스 서보:드리프트 에러	드리프트 판정 시간 시간 내에 종료점 판정 각도 내에 수습되지 않았다.	원인을 조사하고 원인에 따라서 드리프트 판정 시간, 종료 판정 각도 설정을 재검토한다.
E7040	모터 속도 오버	과속도를 검출	부하의 경감, 속도의 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7041	모터 과부하 에러	모터 부하가 한계값을 초과했다	
E7042	록 검출	모터가 회전하려고 했지만 회전이 안 되었다.	로봇에 간섭이 없는지 조사한다.
E7043	오버 히트	모터 내의 엔코더 기관 온도가 규정 값(90도)을 초과했다.	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정한다.
E7044	과부하 동작	부하가 과대한 상태로 고속 동작했다.	부하의 경감, 속도의 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7045	서보 전원 전압 저하	서보 전원 전압이 낮은 상태로 고속 동작했다.	
E7052	충돌 검출 정지 중 한 번 서보 전원을 OFF 해 주십시오.	충돌 검출 후에 한 번도 서보 OFF하지 않고 기동하려고 했다. (충돌 검출 후의 기동에서는 일단 서보 전원을 OFF할 필요가 있습니다.)	일단 서보 전원을 OFF 한 후에 기동한다.
E7060	플렉스 서보:속도 리미트 오버	플렉스 서보 동작 중에 이동 속도가 제한 속도를 초과했다.	원인을 조사한다.
E7062	오버 듀티(평균)	서보 전류값의 평균 부하율이 한계값을 초과했다.	부하의 경감, 속도의 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7063	오버 듀티(피크)	서보 전류값이 한계값을 초과했다.	
E7070	토크 프리: 리미트 오버	토크 프리 중의 축이 설정된 리미트 범위를 초과했다.	이동량이 큰 원인을 조사한다. 또한 설정을 재검토한다.
E7071	토크 프리 에러: 동작중이므로 토크 프리 변경이 안 됩니다.	동작중이기 때문에 토크 프리 변경을 할 수 없다.	토크 프리 상태를 변환하는 타이밍을 재검토합니다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E7072	토크 프리 에러: 갠트리 (gantry) 페어 축은 토크 프리 대상 외입니다.	갠트리 또는 페어 축에 대하여 토크 프리 변환 입력이 있었다.	설정을 재검토합니다.
E7073	토크 프리 에어: 협조 동작	토크 프리 중의 축이 협조 동작에 관계되었다.	대상 축의 토크 프리 상태를 해제하고 재기동한다.
E7078	토크 프리 중이기 때문에 슬레이브 모드할 수 없습니다.	토크 프리 중의 축이 1축 이상 존재하는 경우에 슬레이브 모드 변경 조작을 했다.	대상 축의 토크 프리 상태를 해제한 후에 슬레이브 상태로 한다.
E7079	토크 프리 에어: 슬레이브 모드입니다.	슬레이브 모드 중에 토크 프리 변경 조작을 했다.	슬레이브 모드가 종료된 후에 토크 프리 상태로 한다.
E7100	외 1:서보 수신 데이터 이상	서보와의 통신 데이터에 이상이 있다	자주 발생하는 경우에는 기기고장의 가능성이 있습니다. 서비스 창구에 상담해 주십시오.
E7101	외 1:충돌 검출	충돌을 검출했다.	충돌 원인을 조사하고 제거한다.
E7102	외 1:충돌 검출 정지 리미트 에러	충돌 검출 후의 유연 모드에서 각도 리미트를 초과하여 동작했다.	충돌 원인을 조사하고 제거한다.
E7103	외 1:오버런	오버런이 발생하고, 하드 리미트 스위치 입력이 동작했다.	오버런 해제 모드로 한 후에 오버런 축을 가동범위 내로 되돌린다.
E7106	외 1:충돌 정지	충돌이 발생 또는 충돌로 판단되는 외란이 발생했다.	간섭물을 철거한 후에 재기동한다.
E7140	외 1:모터 속도 오버	과속도를 검출	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7141	외 1:모터 과부하 에러	모터 부하가 한계값을 초과했다	
E7142	외 1:룩 검출	모터가 회전하려고 했지만 회전이 안 되었다.	로봇에 간섭이 없는지 조사한다.
E7144	외 1:과부하 동작	부하가 과대한 상태로 고속동작했다.	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7145	외 1:서보 전원 전압 저하	서보 전원 전압이 낮은 상태로 고속동작했다.	
E7162	외 1:오버 듀티(평균)	서보 전류값의 평균 부하율이 한계값을 초과했다.	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7163	외 1:오버 듀티 (피크)	서보 전류값이 한계값을 초과했다.	
E7200	외 2:서보 수신 데이터 이상	서보와의 통신 데이터에 이상이 있다.	자주 발생하는 경우에는 기기고장의 가능성이 있습니다. 서비스 창구에 상담해 주십시오.
E7201	외 2:충돌 검출	충돌을 검출했다.	충돌 원인을 조사하고 제거한다.
E7202	외 2:충돌 검출 정지 리미트 에러	충돌 검출 후의 유연 모드에서 각도 리미트를 초과하여 동작했다.	충돌 원인을 조사하고 제거한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E7203	외 2:오버 린	오버런이 발생하고 하드 리미트 스위치 입력이 동작했다.	오버런 해제 모드로 하고 오버런 축을 가동범위 내로 되돌린다.
E7206	외 2:충돌 정지	충돌 발생 또는 충돌로 판단되는 외란이 발생했다.	간섭물을 제거한 후에 재기동한다.
E7240	외 2:모터 속도 오버	과속도를 검출	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7241	외 2:모터 과부하 에러	모터 부하가 한계값을 초과했다	로봇에 간섭이 없는지 조사한다.
E7242	외 2:록 검출	모터가 회전하려고 했지만 회전이 안 되었다.	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7244	외2:과부하 동작	부하가 과대한 상태로 고속동작했다.	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7245	외2:서보 전원 전압 저하	서보 전원 전압이 낮은 상태로 고속동작했다.	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7262	외2:오버 듀티(평균)	서보 전류값의 평균 부하율이 한계값을 초과했다.	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차 측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E7263	외2:오버 듀티 (피크)	서보 전류값이 한계값을 초과했다.	부하의 경감, 속도 저감, 자세를 변경, DELAY 명령의 삽입, 모터에 부하가 가해지지 않도록 교시 수정, 1차 측 입력 전압 부족이 없는지 재확인한다.
E8000	엔코더 배터리 저하: 머니플레이터 내 배터리	머니플레이터 내의 엔코더 배터리의 전압이 저하되었다.	서비스 창구에 배터리 교환을 의뢰한다.
E8002	배터리 비트 이상	resolver 카드로부터 비정상적인 데이터를 수신했다.	자주 발생하는 경우에는 기기고장의 가능성이 있습니다. 서비스 창구에 상담해 주십시오.
E8003	엔코더 배터리 저하	각 축의 엔코더 배터리의 전압이 저하되었다.	서비스 창구에 배터리 교환을 의뢰한다.
E9000	시스템 데이터 이상	시스템 데이터 내에 이상이 발견되었다.	전원을 한번 OFF한 후에 전원을 재투입한다.
E9010	용접 제어 카드:특수 테이블 체크 섬(CHECK SUM) 이상	특수용접 조건 테이블 데이터 내용에 이상이 있다.	서비스 창구에 용접 조건 테이블을 다시 다운로드 의뢰한다.
E9012	TAWERS:정격 설정이 비정상적이다 (유지보수:기종 설정)	TAWERS 전원의 정격과 소프트웨어 설정이 맞지 않는다.	전원을 한번 OFF한 후에 전원을 재투입한다.
E9013	용접 제어 카드:초기화 응답 이상**** (****은 응답 코드)	TAWERS 용접 카드로부터의 응답 이상. 버전이 맞지 않는다.	자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
E9014	교류 유닛 미 접속	TAWERS 교류 유닛을 검출할 수 없다. 제어 케이블이 빠져 있거나 단선되었다.	배선 및 유닛이 정확하게 접속되고 있는지 확인한다
E9016	TAWERS:교류 유닛 접속 확인 타임 아웃	TAWERS 교류 유닛을 검출할 수 없다. 접속 확인의 응답이 없다.	배선 및 유닛이 정확하게 접속되어 있는지 확인합니다. 또한, 소프트웨어 버전 조합이 바른지 확인합니다.
E9020	등록 위치를 확인해 주십시오.	위치 데이터가 정확하게 등록되어 있지 않을 가능성이 있다.	트레이스로 등록된 교시점을 확인합니다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
E9021	위치 데이터 이상입니다.	다른 위치 데이터가 등록되었을 가능성이 있다.	트레이스에서 등록된 교시점을 확인합니다.
E9022	위치 입력에 실패했습니다.	등록하려고 한 위치 데이터가 바르지 않을 가능성이 있어서 등록을 중지했다.	위치 등록을 재차 실시한다.
E9030	일자/시각을 설정해 주십시오.	장기간 컨트롤러의 전원 투입이 이루어지지 않았기 때문에 일자, 시각 데이터가 지워졌다.	일자/시각을 설정해 주십시오.
E9031	달력 읽기 /기입 실패	캘린더 IC와의 액세스 이상	자주 발생하는 경우에는 기기고장 가능성이 있습니다.
E9032	일자/시각용 IC 비정상입니다.	전원 투입시 캘린더 IC가 사용 가능 상태가 아니다.	서비스 창구에 상담해 주십시오.
E9033	시각 설정 에러(TP)	전원 투입시 TP가 시각 설정에 실패.	
E9040	필러 제어 유닛 통신 이상	필러 제어 카드를 검출할 수 없다.	카드 및 하네스(Harness)가 정확하게 접속되어 있는지 확인한다.
E9041	스틱 체크 중에 용접 기동되었습니다.	스틱 체크 중에 용접 기동을 실시했다.	프로그램 구성을 재검토한다.
E9042	필러 제어 카드:초기화 응답 이상	필러 제어 카드로부터의 응답 이상. 버전이 맞지 않다.	전원을 한번 OFF한 후에 전원을 재투입한다. 자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.

16.3 용접기 에러 코드

에러 코드가 'W'로 시작된 것은 디지털 통신형 용접기로부터 수신한 에러이거나,

디지털 통신형 용접기와의 데이터 송수신에서 발생한 에러입니다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
W0000	용접 이상 1: 1차측 과전류(알람)	1차측 과전류 에러를 수신했다.	용접기를 조사한다.
W0010	용접 이상 1:전류 검출 없음	토치 스위치 ON 후에 일정 시간 경과해도 용접기로부터 「전류 검출」의 회신이 없다.	용접 전류가 흐르지 않는 원인을 조사. 가스압 검출기 사용의 경우에는 가스압 저하가 없는지 재확인한다.
W0020	용접 이상 1:아크 OFF	아크 OFF 에러를 수신했다.	용접 조건의 재검토와 와이어 송급 경로에 이상이 없는지 확인한다.
W0025	아크 OFF (로봇)	로봇에서 「아크 OFF」 에러로 판단했다.	용접 조건의 재검토와 와이어 송급 경로에 이상이 없는지 확인한다. 자주 발생하면 아크 OFF 검출 설정 시간을 재검토한다.
W0030	용접 이상 1:스틱	용접기에서 스틱 에러를 수신했다.	와이어 접촉 부분을 절단한다. 스틱이 잘 안되도록 교시 위치 변경 및 용접 전원을 점검한다.
W0031	스틱 체크 타임 아웃	스틱 체크 중 일정 시간이 경과해도 용접기로부터의 회신이 없다.	용접기를 조사하고 이상이 없으면 재기동한다.
W0040	용접 이상 1:토치 접촉	토치 접촉 에러를 수신했다.	원인을 제거한다.
W0050	용접 이상 1:와이어·가스	와이어·가스 에러를 수신했다.	
W0070	용접 이상 1:노즐 접촉	용접기로부터 노즐 접촉 에러를 수신했다.	토치 노즐 주변을 조사하고 원인을 제거한다.
W0080	일원화 특성이 없습니다.	일원화 특성 테이블이 없기 때문에 용접 조건 명령의 실행 수정을 실시할 수 없다. (전원 투입 시 「W0900용접기 통신 이상 0003」이 발생하고, 그대로 조작을 계속하고 있다)	컨트롤러 전원을 일단 OFF, 케이블을 확인한 후에 용접기의 전원을 투입하고 다시 전원을 투입한다.
W0090	용접 이상 1:2차측 과전류	2차측 과전류 에러를 수신했다.	용접기, 와이어 송급 장치를 조사. 용접 전원부 퓨즈 Fu1 ~ Fu3의 확인.
W0100	용접 이상 1:온도 이상	온도 상승 에러를 수신했다.	
W0110	용접 이상 1: 1차측 과전압	1차측 과전압 에러를 수신했다.	
W0120	용접 이상 1: 1차측 저전압	1차측 저전압 에러를 수신했다.	
W0130	용접 이상 1:기동 신호	기동 신호 에러를 수신했다.	
W0140	용접 이상 1:전원 결상	전원 결상 에러를 수신했다.	
W0150	리트라이 오버1(아크 OFF)	아크 리트라이(retry) 회수 내에 아크가 발생하지 않는다.	원인을 조사하고 개선한 후에 재기동한다.
W0160	물 회로 이상	물 회로 이상 에러를 수신했다.	용접기를 조사한다.
W0170	용접 이상 1:냉각수 회로	냉각수 회로 에러를 수신했다.	
W0180	용접 이상 1:가스 감압	「가스 감압」 에러를 수신했다.	가스압을 확인한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
W0190	용접 이상 1:온도 이상	온도상승 에러를 수신했다.	용접기를 조사한다.
W0200	용접 이상 1:와이어 송급 모터	와이어 송급 모터 에러를 수신했다.	
W0210	용접 이상 1:외부 입력 1	외부 입력 1 에러를 수신했다.	
W0220	용접 이상 1:외부 입력 2	외부 입력 2 에러를 수신했다.	
W0230	용접 이상 1:비상 정지	비상정지 에러를 수신했다.	
W0231	용접 이상:비상 정지 2	용접기로부터 비상정지 에러를 수신했다.	
W0240	용접 이상 1:CPU이상	CPU이상 에러를 수신했다.	
W0250	용접 이상 1:메모리 이상	메모리 이상 에러를 수신했다.	용접기를 조사한다.
W0260	용접 이상 1:와이어 송급 조속기(governor)	와이어 송급 조속기(governor) 에러를 수신했다.	
W0270	용접 이상 1:와이어 송급 엔코더	와이어 송급 엔코더 에러를 수신했다.	
W0280	용접 이상 1:CT 오프셋	CT오프셋 에러를 수신했다. <용접기가 GZ/AZ의 경우> 1차 과전류 이상이 발생했다.	
W0290	용접 이상 1:VT 오프셋	VT오프셋 에러를 수신했다.	
W0300	용접 이상 1:기동 입력 신호	기동 입력 신호 에러를 수신했다.	
W0310	용접 이상 1:기동 시 출력 전압	「기동시 출력 전압」에러를 수신했다.	
W0320	팁 교환 시기입니다.	팁 교환 시기(팁 교환 시기 설정 조건에 도달)	팁 교환 후에 팁 교환 시기 표시 화면에서 값을 리셋하고 재기동한다.
W0370	용접 이상 1:전극 모재 단락	「전극 모재 단락」 에러를 수신했다.	전극과 모재 간의 거리를 바르게 수정한다.
W0380	용접 이상 1:2차측 과전압	「2차측 과전압」 에러를 수신했다.	원인을 조사하고 제거한다.
W0400	로드하는 용접 조건 데이터가 없습니다.	SAVE_WELD 명령을 실행하지 않고 LOAD_WELD 명령을 실행하려고 했다.	프로그램 구성을 재검토한다.
W0520	용접 기종이 다릅니다	접속된 용접기와 다른 용접법의 명령을 실행했다.	프로그램 내용을 재검토한다.
W0530	용접기 유닛 간 통신 이상	용접기로부터 유닛 간 통신 이상(용접기·와이어 송급 장치간)을 검출했다.	용접기, 와이어 송급 장치를 조사 용접 전원부 퓨즈 Fu1~Fu3의 확인.
W0540	용접 속도 0.00이 지정되었습니다	용접 조건 테이블 번호 지정 시 ARC-SET 명령으로 지정한 테이블 번호의 용접 속도가 「0.00」이었다.	바른 값을 설정한다.
W0600	변경처의 용접기는 등록이 안되었습니다.	외부입력에 의한 용접기 변경으로 바꾸고자 한 번호의 용접기가 등록되지 않았다.	외부입력에 의한 용접기 변경의 설정을 다시 봅니다.
W0800	프로그램에 대응하는 용접기가 없습니다	프로그램에 등록되어 있는 용접기가 「통상 사용 용접기」에 미등록되었다.	설정 내용을 재확인한다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
W0810	프로그램에 용접기 번호가 없습니다.	프로그램에 용접기 번호가 미등록되었다.	용접기 번호를 등록한다. (「파일」 메뉴의 「프로퍼티」)
W0860	실행 중인 용접법과 다른 용접법 명령을 실행했습니다.	실행하고자 한 명령의 용접법이 용접기 설정으로 선택된 용접법에 대응하고 있지 않습니다.	명령 또는 용접기 설정을 재검토합니다.
W0900	용접기 통신 이상 0001	용접기와의 통신 중에 에러가 발생했다.	정정 키를 누르고 에러 메시지 표시를 삭제한다.
	용접기 통신 이상 0002	용접기와의 통신 중에 용접기의 전원이 OFF되었거나 또는 케이블이 단선되었다.	운전 모드 중의 발생은 운전 모드를 일단 종료하고, 재운전 모드를 재선택한다.
	용접기 통신 이상 0003	용접기 전원을 OFF하였거나 또는 용접기의 전원이 미 투입, 케이블이 단선되었다.	컨트롤러의 전원을 일단 OFF, 케이블을 확인한 후에 용접기 전원을 재투입한다.
	용접기 통신 이상 0004	수신한 일원화 특성 데이터의 실증(verify)에서 이상을 발견되었다.	용접기 특성을 재설정한다.
	용접기 통신 이상 0005	용접기와의 통신 중에 용접기의 전원이 OFF, 또는 케이블이 단선되었다.	용접기를 조사한다.
W0910	미 대응 용접기 검출	미대응의 용접기가 접속되어 있다.	로봇이 대응하는 용접기인지 아닌지를 확인한다. 로봇 측 소프트웨어 버전 업이 필요할 경우, 당사 서비스 창구에 연락해 주십시오.
W0920	용접기 전원 OFF	용접기의 전원이 OFF 되었다.	용접기를 조사
W0930	용접기 통신 차단중	용접기와의 통신이 미확립 상태에서 용접을 시작했다.	용접기의 전원을 재투입하고 용접기와의 초기 통신을 실시한다. (일단, 교시(Teach)모드로 한 후에 운전(Auto)으로 되돌린다.)
W0940	설정 용접기와 다른 기종 코드를 수신했습니다.	설정 용접기와 다른 기종 코드를 수신했다.	접속된 용접기 또는 용접기 설정이 바른지 확인한다.
W0950	용접기가 초기 설정중입니다. 몇 초 후에 재기동해 주십시오.	용접기가 초기 설정 중에 로봇을 기동했다.	몇초 기다린 후에 재기동한다.

16.4 TAWERS 전용 용접 에러

「W1000」 이후에는 TAWERS 시리즈 전용 에러입니다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
W1010	용접 이상:아크 OFF	용접 중에 아크 OFF가 발생했다.	용접 조건의 재검토와 와이어 송급 경로에 이상이 없는지 조사한다. 아크 자체에 문제가 없다면 아크 OFF 검출 시간을 재검토한다.
W1020	용접 이상:스틱	스틱 체크에서 스틱을 검출했다.	스틱 부분의 와이어를 절단한다.
W1030	용접 이상:전극 모재 단락	전극과 모재와의 단락을 검출했다.	전극, 모재 간을 확인하고 위치를 수정한다.
W1040	용접 이상:전극 스틱	전극이 스틱되어 있다.	스틱 상태를 복구한다.
W1050	용접 이상:· 장시간 단락 검출	비정상적인 단락 시간을 검출했다.	자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
W1060	용접 이상:전류 피드백 이상	용접 시작시에 전류값의 이상을 검출하였다.	팁 전원 공급이 잘되어 있는지, 용접 시작으로 아크가 안정되어있는지를 확인한다. 용접 시작 조건, 토치 자세 등을 변경하여, 아크가 안정되게 한다. 그래도 발생할 때는, 당사 서비스센터로 문의하십시오.
W1110	용접 이상:2차 과전류 이상	2차측 회로에서 최대 정격을 초과한 전류가 흘렀다.	토치·모재 간이나 2차측 배선을 조사한다.
W1120	용접 이상:2차 출력 전압 미검출	토치 스위치 투입 후에 일정시간이 경과해도 전압이 검출되지 않았다.	
W1130	용접 이상:2차 측 출력 이상 검출	용접되지 않은 상태일 때 용접 전류 또는 전압을 검출했다.	2차측 배선을 조사한다.
W1140	용접 이상:이상 단락 회수 검출	비정상적인 단락 회수를 검출했다.	용접 조건을 재검토한다.
W1170	용접 이상:2차 단락 이상	전류 검출 후에 2초 이내에 본 용접 제어로 이행하지 않는다. (전압이 기준 전압까지 상승하지 않는다.)	용접 전원 2차측이 단락되지 않았는지 결선을 확인한다.
W1180	용접 이상:2차 정격 이상	정격을 초과한 평균 전류가 3초 이상 계속되었다.	용접 지령 조건을 재검토한다.
W1210	용접 이상: 1차 유닛 온도 이상	1차측 유닛 온도상승을 검출했다.	온도 저하를 기다린다. 자주 발생하는 경우에는 설치 환경을 재검토한다.
W1220	용접 이상:2차 유닛 온도 이상	2차측 유닛 온도상승을 검출했다.	
W1300	용접 이상: 용접 주전원 OFF	로봇의 서보 전원 투입 후에 용접 주전원의 예비 충전 완료하기 전에 토치 ON명령을 실행했다.	에러를 해결하고 재기동한다.
W1400	일탈 발생: (일탈 항목)	TAWERS 용접 품질 모니터에서 설정한 에러 정지 일탈 조건으로 되었다.	일탈한 항목에서 원인을 조사하고 복구한다.
W1500	와이어 피더:서보 전원OFF	와이어 송급 시작 시에 와이어 피더의 서보 전원이 OFF상태.	에러를 해결하고 재기동한다.
W1510	와이어 피더:서보 전원OFF	비상정지 등을 인식하지 않았는데 와이어 피더의 서보 전원이 OFF 상태.	
W1600	와이어 피더 모터 과부하 에러	와이어 피더의 모터에 큰 부하가 가해졌다.	와이어 송급 경로에 이상이 없는지 조사한다.
W1610	와이어 피더 모터 검출	와이어 피더의 모터가 록 되었다.	

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
W1620	와이어 피더 resolver 통신 이상	와이어 피더의 resolver 시리얼 신호에 에러가 발생되었다.	자주 발생하는 경우에는 당사 서비스 창구에 상담해 주십시오.
W1630	와이어 피더 resolver 단선 검출	와이어 피더의 래졸버(resolver) 신호 선에서 단선이 검출되었다.	
W1800	복수 용접기 특성의 동시 실행	다른 용접기 특성의 프로그램을 PARACALL에서 동시에 실행하려고 했다.	프로그램 구성을 재검토한다.
W1810	과대 와이어 송급 속도 지령	와이어 속도 방식의 용접 조건 지령에서 용접 조건 테이블의 최대치를 초과한 와이어 송급 속도를 지령했다.	용접 조건을 수정한다.
W1820	용접 조건의 지령방법이 틀립니다.	용접 조건을 와이어 송급 속도 지정 중일 때 전류 지정의 용접 조건 명령을 실행하거나 또는 그 반대.	프로그램 구성을 재검토하고 용접 조건명령을 바르게 변경한다.
W1830	용접 테이블 데이터 이상	용접 테이블 데이터에 이상이 있다.	서비스 창구에 용접 테이블 재차 다운로드를 의뢰한다.
W1840	터치 스타트 리트라이(재시작)에 적용할 수 없는 명령이 있습니다.	TAWERS-TIG의 터치 스타트 리트라이에서 용접 시작 시퀀스 내나 센싱 시작점, 센싱 목표점에 IF, IF-ARC, JUMP, CALL, RET 명령이 등록되고 있을 때 터치 스타트 리트라이를 실행했다.	터치 스타트 리트라이를 무효로 하거나 또는 용접 시작 시퀀스 내나 센싱 시작점, 센싱 목표점의 IF, IF-ARC, JUMP, CALL, RET 명령을 삭제한다.
W1850	터치 스타트 리트라이 중에 아크 록이 실행되었습니다.	TAWERS-TIG의 터치 스타트 리트라이 실행 중에 아크 록 조작이 이루어졌다.	센싱 시작점까지 트레이스 백 한 후에 재기동한다.
W1860	실행 중인 용접법과 다른 용접법의 명령을 실행했습니다.	다른 프로그램에 의하여 용접법을 바꿀 수 있기 때문에 명령과 용접기와의 용접법이 일치하지 않게 되었다.	병행 실행하는 프로그램의 용접법을 일치시킨다.
W1870	지정된 용접 조건에 대응한 테이블이 탑재되어 있지 않습니다.	ZI-WLDTYPE 명령 실행 시 변경 후의 용접 조건에 대응한 테이블이 탑재되어 있지 않다.	설정을 재검토한다.
W1900	용접 이상:교류 유닛 온도 이상 검출	TAWERS 교류 유닛이 온도 이상을 검출했습니다.	전원을 한번 OFF로 하고 온도가 떨어질 때까지 기다립니다. 자주 발생하는 경우에는 서비스 창구에 연락해 주십시오.
W1910	풀 피더 온도 이상	풀(pull) 피더의 온도 이상을 검출했습니다.	온도 저하를 기다립니다. 자주 발생하는 경우에는 수냉 유닛의 설치 환경을 재검토합니다.

16.5 중후판 용접 기능 용접 에러

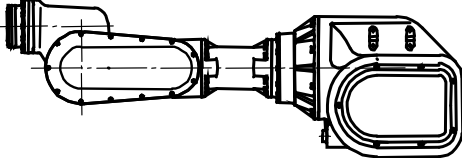
「W5000」 이후는 중후판 용접 기능 전용의 에러입니다.

표시 코드	표시 메시지	발생 원인	대처 방법
W5500	송급 모터 전류 과대	송급 모터 전류 감시 기능이 유효일 때 송급 모터가 설정 전류를 초과하여 설정 시간을 경과했다.	송급계의 부하 증대 요인을 제거한다.

16.6 에러 알람의 보충 설명

16.6.1 E 1050 발생 시의 대처

E 1050은 동작 궤적 결과, 툴 선단 위치 및 툴 자세는 교시와 동일하지만 각 축의 위치가 교시와는 다른 값으로 되었을 때 발생합니다.

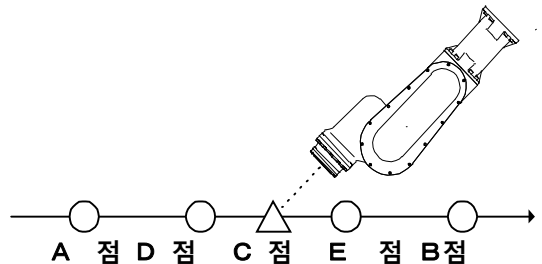
	구체적인 발생	대처 방법
1.	직선 보간의 교시점 간에서 RW 축 및 TW 축을 180° 이상 회전시켜서 교시를 했을 때 트레이스 또는 운전 시에 발생하는 경우가 있습니다.	· PTP 동작으로 변경한다. · FA 압과 BW축 방향으로 각도가 불도록 하는 교시 위치로 변경한다. (동일한 툴 선단 위치에서 툴 자세만을 변경한다.)
2.	제 1교시점으로 트레이스하는 경우나 수동 조작으로 손목을 움직인 후에 트레이스 조작 시에 RW 축 및 TW 축의 위치에 의하여 발생하는 경우가 있습니다.	
	FA 압과 BW 축 방향이 평행에 가까운 자세(특이 자세*)인 경우에 발생하는 경우가 있습니다.  * 특이자세: BW 축이 0° 부근(TW축 방향과 RW축 방향이 평행에 가까운 자세)을 말합니다.	특이 자세 직후에 손목 보간 형식 3(CL =3)의 교시점을 등록하는 것은 회피할 수 있습니다. 또한, 특이 자세 부근에서 직선이나 원호의 교시점을 등록한 경우에는 손목 보간 형식 3(CL =3)이 자동 등록됩니다.

<사용 예>

아래 그림의 A점에서 B점까지 직선 보간에서 이동시키는 경우를 생각할 수 있습니다.

A점에서 B점으로 이동할 때, C점에서 특이 자세로 되어서 에러가 발생할 경우 :

- (1) A점 방향으로 조금 트레이스 후진합니다. (D점의 위치)
- (2) 손목 보간 형식을 0으로 하고 교시점을 추가 등록합니다.
- (3) 관절 좌표계로 특이 자세를 통과한 위치(E 점)로 이동합니다.
- (4) 손목 보간 형식을 3으로 하여 교시점을 추가 등록합니다.



- 주의**
- 손목 보간 형식 3의 보간은 툴 자세는 일정하게 유지되지 않습니다. CL번호 3에서의 보간 구간은 가능한 짧게 하고, 저속 트레이스 조작으로 충분히 동작을 확인해 주십시오.
 - 손목 보간 형식 3의 교시점 간에서 이동 거리가 짧고 툴 자세가 크게 변화되는 경우, 안전상 로봇의 동작 속도가 늦어집니다.

16.6.2 E 7 XXX 부하율 에러

운전 중에 머니플레이터의 각 축의 모터 전류를 감시하고 과대 전류가 감지되면 로봇을 정지합니다. 기구 요소(베어링이나 감속기)에 과대한 부하가 인가되어 있는 것으로 판단됩니다.

주 기

- 본 기능은 측정된 모터 전류를 바탕으로 기능하고 있습니다. 따라서 모터나 서보 드라이버의 개체 차이 및 마찰 부하의 온도 특성 등에 의하여 약 10%의 오차를 포함하는 경우가 있습니다.
- 본 기능은 로봇에 무리한 부하를 부여함으로써 기구부의 수명을 짧게 하는 것을 경고하는 기능이며, 본 기능에 따라 사용을 등을 보증하는 것이 아닙니다. (특히 부하 등에 대해서는 사양서에 기재 범위 내에서 사용해 주십시오.)

E7062	오버듀티(평균)
E7063	오버듀티(피크)
E7041	모터 과부하 에러
E7141	외1 모터 과부하 에러
E7241	외2 모터 과부하 에러

16.6.3 특이점 동작 시에 발생하는 에러

교시 모드 수동 동작에서 다음의 특이 자세 부근에서 동작을 실시한 경우에는 다음과 같은 에러가 발생합니다. 로봇 자세를 변경하여 조작을 해주십시오.

관절 좌표계의 수동 조작으로 로봇 자세를 변경하여 조작하십시오.

특이 자세	• BW 축이 0도 부근(TW축 방향과 RW축 방향이 평행에 가까운 자세)인 때. • 툴 선단에서 BW축까지의 손목부가 RT축상 (로봇 바로 위)부근에 있을 때.
발생하는 에러	「각 축 제한 속도 오버: 속도를 내려서 동작하겠습니까?」 또는 「E1040 이동 데이터 오버(교시)」 ‘E1031특이점 에러’ ‘E1032특이점 에러’

16.6.4 E7003 오버런 발생 시의 대처

「E7003 오버런」 에러는 로봇 동작이 가동 범위를 초과하고 오버런 스위치를 ON했을 때 발생합니다.

오버런 스위치가 ON인 동안에는 안전을 위하여 로봇을 작동시킬 수 없습니다. 다음 「대처 방법」 을 참고로 복구해 주십시오.

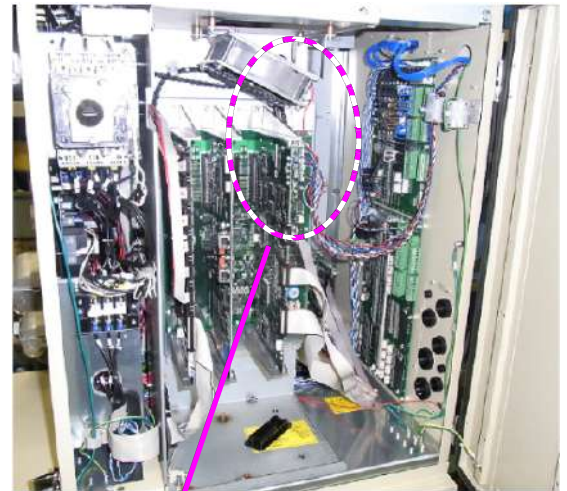
• 대처 방법

- (1) 컨트롤러의 전원을 OFF로 합니다.
- (2) 컨트롤러의 문을 열고, 우측 그림에 있는 안전 카드(ZUEP5808□)의 스위치 SW1을 「OVERRUN RELEASE」 (아래)측으로 합니다.
- (3) 전원을 ON 한다. (티치 펜던트 화면 위에 오버런 발생 축이 표시됩니다.)
- (4) TEACH 모드로 하고 서보 ON 합니다.
- (5) 오버런 발생 중의 축을 동작시켜서 오버런 상태를 회피합니다.
(오버런 스위치가 OFF로 되는 곳까지 작동시키면 티치 펜던트 화면상의 오버런 발생 축 표시로부터 「축명」 이 지워집니다.)
- (6) 전원을 OFF한 후에 컨트롤러의 문을 열고 SW1을 「OPERATE」 (상)측으로 되돌린다.

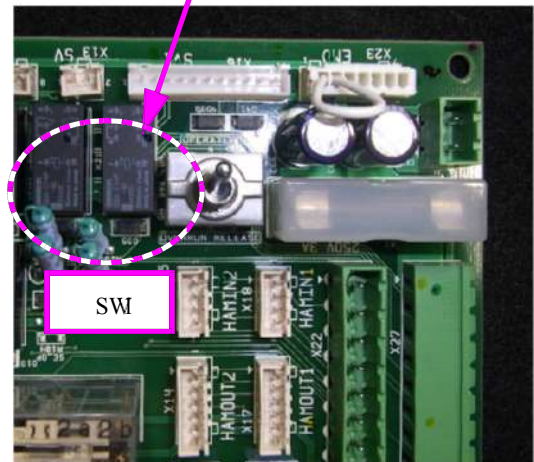
위에 기술한 대처를 실시한 후에 재발 방지를 위하여 오버런이 발생한 근본 원인을 조사하고 대책을 실시해 주십시오.

참고

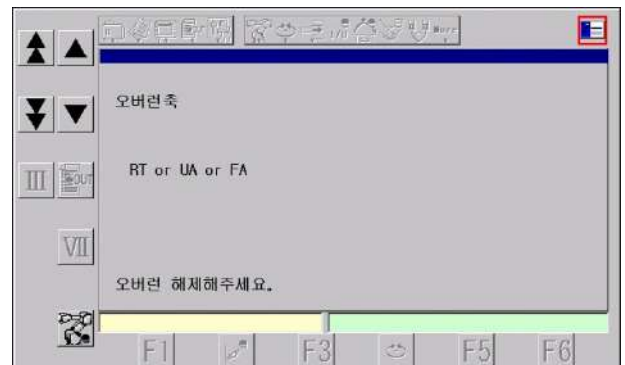
- 오버런 해제 중 (SW1이 OVERRUN RELEASE 의 상태)은 저속으로 밖에 동작할 수 없습니다.
- 축의 이동 방향을 확인한 후에 신중하게 작업해 주십시오.



안전카드 (ZUEP58



SW1



화면의 예에서는 RT, UA, FA중 하나의 축에서 오버런이 발생하였습니다. 어느 축이 오버런되어 있는지 실제 기기를 확인해 주십시오.

17. 보수 기능

17.1 TP 자동 버전 맞추기 기능

자동적으로 티치 펜던트의 소프트웨어 버전을 컨트롤러의 소프트웨어 버전에 맞추는 기능입니다.

예를 들면, 티치 펜던트의 고장 등으로 소프트웨어 버전이 다른 보수용 티치 펜던트로 변환한 경우 등에 이용하실 수 있습니다.

1) 조작 순서

(1) 버전 맞추기 준비

컨트롤러 내의 소프트웨어와 티치 펜던트의 소프트웨어 버전이 다른 경우에 「메인/TP의 버전이 다릅니다.」 화면이 표시되므로 「예」를 선택합니다.

참고

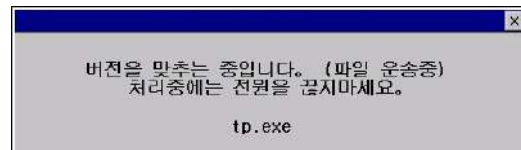
본 화면이 표시되어 있는 동안에는 준비(Ready) 출력은 출력되지 않습니다.

(2) 버전 업 실시

버전 맞추기 중에는 우측 화면이 표시되며, 티치 펜던트의 버전 변경이 이루어집니다.

참고

본 기능은 소프트웨어 버전 9.00에서 사용할 수 있습니다.

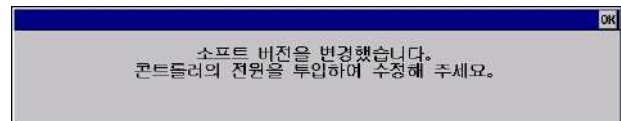


주의

버전 맞추기 실행 중에는 절대로 전원을 OFF 하지 마십시오.
실행 도중에 OFF 하면 다음 회부터 정상적으로 기동하지 않게 될 가능성이 있습니다. 이러한 경우에는 당사 서비스 창구로 연락해 주십시오.

(3) 재기동

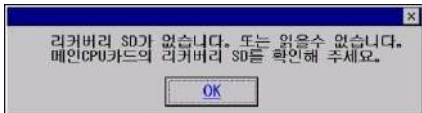
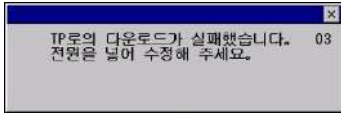
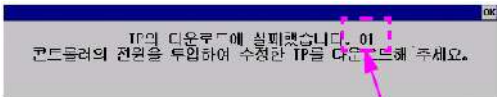
버전 변경이 정상적으로 끝나면 우측 화면이 표시됩니다. 전원을 재투입합니다.



2) 에러 메시지

본 기능 대응 소프트웨어 버전으로부터 다음 메시지가 표시되는 경우가 있습니다. 로봇 동작에 문제는 없지만 리커버리 SD 메모리 카드, 터치 펜던트에 이상이 발생했을 가능성이 있습니다.

당사 서비스 창구에 연락해 주십시오.

표시 타이밍과 화면	요인	대처 방법
전원 투입 시 	리커버리 SD메모리카드의 소프트웨어 버전이 메인 CPU카드의 소프트웨어 버전과 다르다.	당사 서비스 창구에 연락해 주십시오.
전원 투입 시 	리커버리 SD메모리카드, 메인 CPU카드, TP의 소프트웨어 버전이 다르다	당사 서비스 창구에 연락해 주십시오.
전원 투입 시 	- 메인 CPU카드 위에 통상적으로 있어야 하는 리커버리 SD메모리카드를 떼어냈다. - 리커버리 SD메모리카드의 이상	1. 리커버리 SD메모리카드가 메인 CPU카드 위에 있는 것을 확인합니다. SD메모리카드가 없는 경우에는 메인 CPU카드에 삽입합니다. 2. 그래도 메시지가 표시되는 경우에는 당사 서비스 창구로 연락해 주십시오.
TP자동 버전을 맞추는 중 	리커버리 SD메모리카드에 이상이 발생했다.	1. 컨트롤러 전원을 다시 넣고 자동 버전 맞추기를 해주십시오. 2. 다시 본 메시지가 표시되는 경우에는 당사 서비스 창구로 연락해 주십시오.
TP자동 버전을 맞추는 중  서브 코드	터치 펜던트 내 SD메모리카드에 이상이 발생했다.	①서브 코드 "01"일 때 1. 컨트롤러의 전원을 다시 넣고 자동 버전 맞추기를 해주십시오. 2. 다시 메시지가 표시되는 경우에는 당사 서비스 창구로 연락을 해주십시오. ②서브 코드 "02"일 때 다음 회의 전원 투입 시에 소프트웨어가 기동하지 않습니다. 당사 서비스 창구에 연락해 주십시오.
전원 투입 시 	위에 기술한 서브 코드 "02" 후에 전원을 재투입했다.	당사 서비스 창구에 연락해 주십시오.

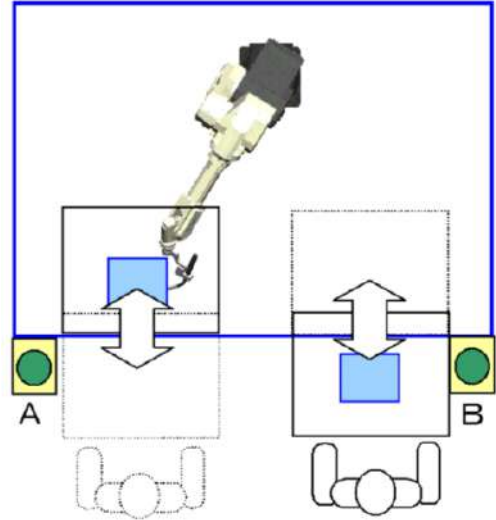
18. 부록

18.1 프로그램 작성 예

1) 마스터 프로그램 예

2대의 작업 테이블이 있으며, 마스터 프로그램을 사용하여 로봇을 효율적으로 교대로 작업할 수 있다. 작업 테이블은 슬라이드식으로 되어 있으며, 펜스 밖에서 워크의 반출입이 가능하다.

워크 세트가 완료되면 테이블 주변의 버튼을 누르면 가공을 곧바로 개시하게 한다. 마스터 프로그램은 테이블 근방의 버튼 입력을 감시하고, 입력이 있으면 지정 프로그램을 기동합니다.



<전제 조건>

A 테이블 버튼 입력 "I1#0001", B 테이블 버튼 입력 "I1#0002". A 테이블 가공 프로그램을 "Prog0201", B 테이블 가공 프로그램 "Prog0202"로 합니다.

샘플 프로그램1 :

마스터 프로그램 (Master1) 메커니즘 없음	
내용	해설
:TOP	루프용 라벨
IF I1#0001 = ON THEN CALL Prog0201 ELSE NOP	버튼 A가 ON이라면 Prog0201을 실행한다.
IF I1#0002 = ON THEN CALL Prog0202 ELSE NOP	버튼 B가 ON이라면 Prog0202을 실행한다.
JUMP TOP	프로그램의 선두에 되돌아온다.

샘플 프로그램 2:

샘플 프로그램 1에서는 테이블A의 가공 프로그램 실행 중에 테이블 B의 버튼을 눌러도 예약되지 않기 때문에 테이블 A의 가공 종료를 기다린 후에 버튼을 누를 필요가 있습니다.

따라서, 버튼을 감시하는 프로그램을 병행 실행하고 버튼이 눌리면 변수에 값을 대입하고, 마스터 프로그램은 변수 내용을 보고 버튼에 대응한 가공 프로그램을 실행하도록 합니다.

마스터 프로그램 (Master2) 메커니즘 없음		
	내용	해설
○	Begin of Program	
■	: Init	
	SET GB0001 0	GB0001을 0(가공 예약 A를 초기화)
	SET GB0002 0	GB0002를 0(가공 예약 B를 초기화)
	PARACALL SW_Monitor ON	버튼 감시 프로그램을 기동
■	: Loop	반복용 라벨
	IF GB0001=1 THEN NOP ELSE JUMP ENDIF1	GB0001이 1(가공 예약A)이라면 다음 명령으로, 그렇지 않으면 「ENDIF1」로 점프
	CALL Prog0201	테이블 A가공 프로그램을 실행.
	SET GB0001 0	생산 가공이 종료되었으므로 가공 예약 A를 OFF한다.
■	: ENDIF1	JUMP용 라벨
	DELAY 0.5	
	IF GB0002=1 THEN NOP ELSE JUMP ENDIF2	GB0002가 1(가공 예약B)이라면 다음 명령으로, 그렇지 않으면 「ENDIF2」로 점프
	CALL Prog0202	테이블 B가공 프로그램을 실행.
	SET GB0002 0	생산 가공이 종료되었으므로 예약 B를 OFF한다.
■	: ENDIF2	JUMP용 라벨
	DELAY 0.5	
	JUMP Loop	반복 (「Loop」로 점프)
○	End of Program	

버튼 감시 프로그램 (SW_Monitor) 메커니즘 없음		
	내용	해설
○	Begin of Program	
■	: Loop	반복용 라벨
	IF I1#0001 = ON THEN NOP ELSE JUMP ENDIF1	버튼 A가 ON이라면 다음 명령으로, 그렇지 않으면 「ENDIF1」로 점프
	SET GB0001 1	가공 예약 A를 ON
■	: ENDIF1	JUMP용 라벨
	IF I1#0002 = ON THEN NOP ELSE JUMP ENDIF2	버튼B가 ON이라면 다음 명령으로, 그렇지 않으면 「ENDIF2」로 점프
	SET GB0002 1	가공 예약 B를 ON
■	: ENDIF2	JUMP용 라벨
	DELAY 0.5	
	JUMP Loop	반복 (「Loop」로 점프)
○	End of Program	

샘플 프로그램 3:

샘플 프로그램 2에서는 테이블A, 테이블 B의 버튼을 누르는 것만으로 프로그램 기동/예약이 되므로 샘플 프로그램 3에서는 실수 방지를 위한 스트로브(Strobe)입력을 준비합니다.

버튼 감시 프로그램(SW_Monitor)에서 스트로브 입력이 OFF에서 ON되었을 때 프로그램 선택/예약되도록 합니다.

마스터 프로그램 (Master2) 메커니즘 없음		
	내용	해설
○	Begin of Program	
■	: Init	
	SET GB0001 0	GB0001을 0(가공 예약 A를 초기화)
	SET GB0002 0	GB0002를 0(가공 예약 B를 초기화)
	PARACALL SW_Monitor2 ON	버튼 감시 프로그램을 기동
■	: Loop	반복용 라벨
	IF GB0001=1 THEN NOP ELSE JUMP ENDIF1	GB0001이 1(가공 예약A)이라면 다음 명령으로, 그렇지 않으면 「ENDIF1」로 점프
	CALL Prog0201	테이블 A가공 프로그램을 실행.
	SET GB0001 0	생산 가공이 종료했으므로 가공 예약 A를 OFF로 한다.
■	: ENDIF1	JUMP용 라벨
	DELAY 0.5	
	IF GB0002=1 THEN NOP ELSE JUMP ENDIF2	GB0002이 1(가공 예약B)이라면 다음 명령으로, 그렇지 않으면 「ENDIF2」로 점프
	CALL Prog0202	테이블 B가공 프로그램을 실행.
	SET GB0002 0	생산 가공이 종료했으므로 가공 예약 B를 OFF로 한다.
■	: ENDIF2	JUMP용 라벨
	DELAY 0.5	
	JUMP Loop	반복 (「Loop」로 점프)
○	End of Program	

버튼 감시 프로그램 (SW_Monitor 2) 메커니즘 없음		
	내용	해설
○	Begin of Program	
■	: Loop	반복용 라벨
	WAIT_IP I1#0003=OFF T=0	스트로브 입력이 OFF로 되돌아오는 것을 기다린다 (기다리는 시간:무제한)
	WAIT_IP I1#0003=ON T=0	스트로브 입력이 ON되어 프로그램 선택 입력 확정하는 것을 기다린다 (기다리는 시간:무제한)
	IF I1#0001 = ON THEN NOP ELSE JUMP ENDIF1	버튼 A가 ON이라면 다음 명령으로, 그렇지 않으면 「ENDIF1」로 점프
	SET GB0001 1	가공 예약 A를 ON
■	: ENDIF1	JUMP용 라벨
	IF I1#0002 = ON THEN NOP ELSE JUMP ENDIF2	버튼B가 ON이라면 다음 명령으로, 그렇지 않으면 「ENDIF2」로 점프
	SET GB0002 1	가공 예약 B를 ON
■	: ENDIF2	JUMP용 라벨
	JUMP Loop	반복 (「Loop」로 점프)
○	End of Program	

2) 특정 회수 프로그램을 실행한 후에 램프를 켜고 종료시키는 프로그램 예

전제 조건:

가공 프로그램을 Prog0100, 회수를 격납할 변수를 GB0001로 하고, 램프 점등의 출력 단자를 5번, 10회 가공할 경우의 프로그램

프로그램		해설
1	SET GB0001 10	실행 회수를 세트
2	LABL0001	루프용 라벨
3	CALL Prog0100	가공 프로그램을 실행
4	DEC GB0001	실행 회수에서 1을 뺀다
5	IF GB0001 > 0 THEN JUMP LABL0001 ELSE NOP	실행 회수가 아직 남아있으면, "LABL0001"로 되돌린다. 실행 회수가 0이라면 다음으로.
6	OUT 01#0005 = ON	램프를 ON.
7	STOP	종료. (생략 가능)

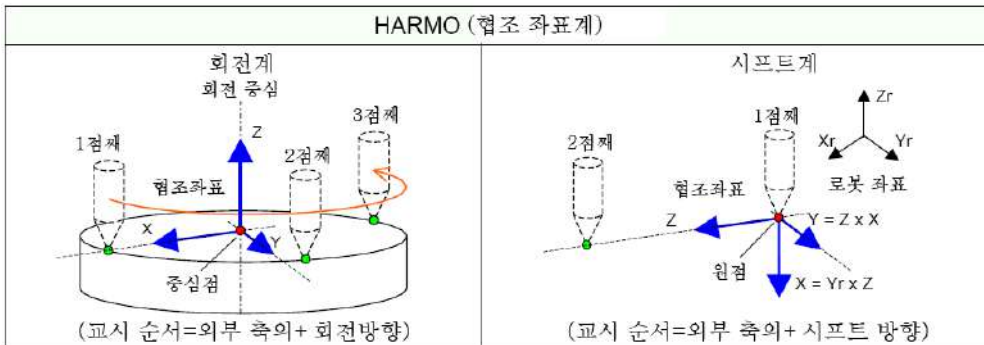
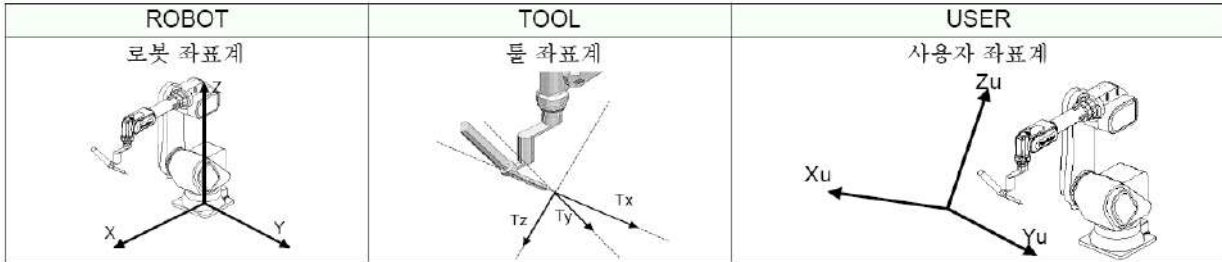
3) 자동운전할 때 티칭된 위치로부터 일정 파라미터를 바탕으로 위치를 시프트하는 예

시프트 파라미터를 GD001에 저장하고, 자동운전에서는 시프트 명령을 이용하여 GD001의 내용만큼 위치를 시프트합니다.

프로그램		해설
1	TOOL = 1:TOOL001	
2	MOVEL P1, 10.00m/min	
3	SHIFT-ON ROBOT = 1:GD0001	시프트 개시
4	MOVEL P2, 8.00m/min	
5	MOVEL P3, 3.00m/min	
6	ARC-SET AMP=120 VOLT=19.0 S=0.50	
7	ARC-ON ArcStart1 RETRY=0	
8	MOVEL P4, 0.50m/min	
9	CRATER AMP=100 VOLT=19.0 T=0.00	
10	ARC-OFF ArcEnd1 RELEASE=0	
11	MOVEL P5, 5.00m/min	
12	SHIFT-OFF	시프트 종료
13	MOVEL P1, 3.00m/min	

- 샘플 프로그램을 실행하면 SHIFT-ON 명령과 SHIFT-OFF 명령 사이에 끼워져 있던 구간이 GD0001의 값만큼 시프트됩니다.
- 예를 들면, GD0001의 내용이 X=100.00, Y=0.0, Z=0.0이면 P2□ P5의 점은 로봇 좌표의 X 방향으로 100mm 시프트된다.

- 보충 1:SHIFT-ON 명령의 인수에 의하여 시프트 기준의 좌표를 지정할 수 있습니다.

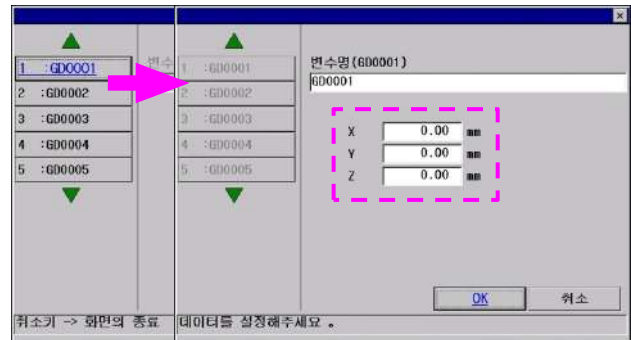


- 보충 2:3차원형 글로벌 변수 값을 설정 변경하는 방법은 2가지 있습니다.

(1) 메뉴를 사용하는 방법

「설정」 메뉴의 「변수」 「3차원 데이터」를 선택하면 설정 화면이 표시됩니다.

변수 번호를 선택하고 X, Y, Z의 값을 설정하고 OK 버튼을 클릭합니다.



(2) 시퀀스 명령을 사용하는 방법
SETEL 명령을 사용합니다.

예를 들면,
SETEL GD. X 1:GD0001=100.00
을 실행하면 GD0001의 X의 값은 100이 됩니다.

4) 변수를 이용하여 생산 프로그램의 실행 회수를 카운트하고 생산 회수를 카운트하는 예

전제 조건:

생산 회수를 격납하는 변수를 GI0001로 하고, 가공 프로그램을 WORK01로 합니다.

생산 프로그램:Prog0001

1	CALL WORK01	가공 프로그램의 실행
2	INC GI0001	GI0001에 1을 더한다.

카운터 리셋 프로그램:Prog0002

◎변수 값을 제로로 되돌리고자 하는 경우에는 변수에 제로를 대입하는 프로그램을 실행합니다.

1	SET GI0001 = 0	GI0001에 0을 대입
---	----------------	---------------

• 「카운트 리셋 프로그램」은, 예를 들어 1일분의 생산 회수를 알고자 하는 경우에는 매일 아침 생산 시작 전에 1회, 월간으로 집계하고자 하는 경우에는 매월 1일의 아침에 1회 실행합니다.

• 변수 메뉴 순서 하기 위해서는 :



18.2 CNVSET 명령의 사용 예

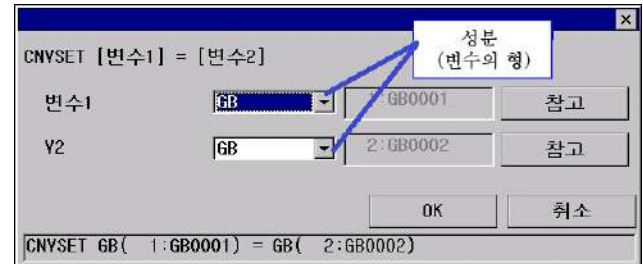
형 변환 명령은 다른 형 변수 간의 값을 대입하는 명령입니다.

18.2.1 명령의 추가 방법

명령의 추가 방법은 다른 시퀀스 명령과 동일하게 「명령의 추가」 메뉴에서 다이얼로그 표시를 거쳐서 추가됩니다. 그룹은 「산술 연산」입니다.

1) 등록 화면

- 「성분」의 콤보 박스에는 다음과 같은 변수형 이름이 표시됩니다.
GB, LB, GI, LI, GL, LL, GR, LR, GP, X, GP, Y, GP, Z, P, X, P, Y, P, Z, GD, X, GD, Y, GD, Z, GA, X, GA, Y, GA, Z, GP, G**, P, G** (** 은 외부축 번호 (1, 2, 3, 4 · · ·))
- GP, P 변수의 외부축 번호는 현재 편집 대상 프로그램의 메커니즘에 사용되고 있는 외부축만 표시됩니다.
- 만일 선택한 외부축이 GP 변수의 설정 메커니즘에서 사용되고 있지 않은 경우에는 등록할 수 없습니다



2) 대입 규칙

형 변환 규칙은 다음 표와 같이 나타낼 수 있습니다.

형 변환 대입 규칙

대입원 대입할 곳	GB, LB	GI, LI	GL, LL	GR, LR	GP, P	GP, P [성분]	GD	GD [성분]	GA	GA [성분]
GB, LB	◎	◎	◎	○	×	○	×	○	×	○
GI, LI	◎	◎	◎	○	×	○	×	○	×	○
GL, LL	◎	◎	◎	○	×	○	×	○	×	○
GR, LR	◎	◎	◎	◎	×	◎	×	◎	×	◎
GP, P	×	×	×	×	◎	×	XYZ	×	Rob	×
GP, P[성분]	◎	◎	◎	◎	×	◎	×	◎	×	◎
GD	×	×	×	×	XYZ	×	◎	×	XYZ	×
GD[성분]	◎	◎	◎	◎	×	◎	×	◎	×	◎
GA	×	×	×	×	Rob	×	XYZ	×	◎	×
GA[성분]	◎	◎	◎	◎	×	◎	×	◎	×	◎

<기호의 설명>

◎ : 대입 가능

○ : 소숫점 이하 제1자릿수 사사오입해서 대입

× : 대입할 수 없습니다

XYZ : XYZ 의 좌표값만 대입

Rob : 로봇의 관절각만 대입

3) 실행 시 에러

운전 실행 시에 다음의 경우에는 에러에 속합니다.

- 대입하는 값이 대입처 변수형의 유효 범위를 초과
- 대입처의 변수가 무효 설정으로 되어 있다.
- 메커니즘이 변경되었기 때문에 대상의 외부축이 없다.

4) Cut-copy-paste의 보충 설명

로컬의 교시점형 (P)을 갖는 시퀀스 명령을 Cut-copy-paste를 할 경우,

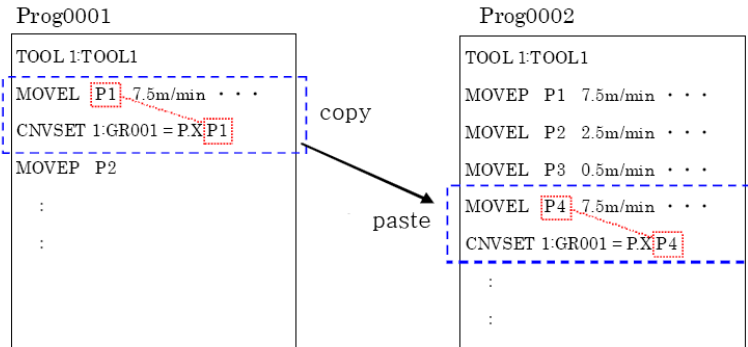
Cut-copy하는 명령군에 로컬적인 교시점형이 포함되면 다음 규칙에서 paste(붙이기)합니다.

- 동일한 교시점의 이동 명령이 포함되는 경우

Cut-copy 내용에 CNVSET 명령으로 사용되고 있는 로컬 교시점 변수가 이동 명령에 포함되는 경우, 이동 명령의 로컬 교시점은 페이스트된 프로그램 내에서 새로운 변수명이 됩니다. 이것과 연동하여 CNVSET 명령의 교시점명도 변경됩니다.

<보충 설명>

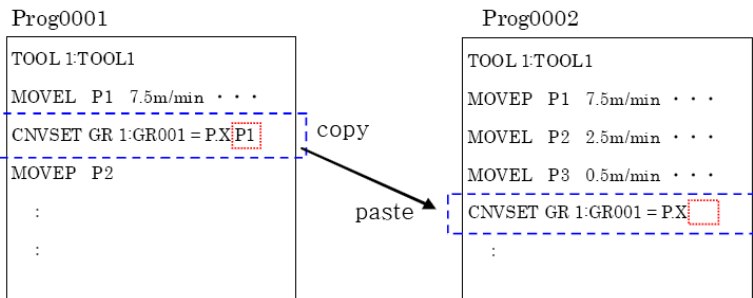
그림의 예로 보면, Prog0002에서는 이미 P1이 있으므로 Prog0001의 P1은 Prog0002에서는 P4로서 복사됩니다. 이와 연동하여 CNVSET 명령의 교시점 명도 P4로 자동적으로 변경됩니다.



- 위에 기술한 이외의 경우

Cut-copy 내용에 CNVSET 명령으로 사용되고 있는 로컬 교시점 변수가 포함되는 이동 명령에 없을 경우, CNVSET 명령의 교시점명은 공백이 됩니다.

이것은 Prog0001과 Prog0002의 P1은 다르므로 잘못 사용하는 것을 방지하기 위해서입니다.



18.3 TRANSBASE / TRANSBASV 명령의 사용 예

터치 센서 사용시의 센서 회전 시프트의 명령으로 변수로 지정하는 경우에는 TRANSBASV 명령을 사용합니다.

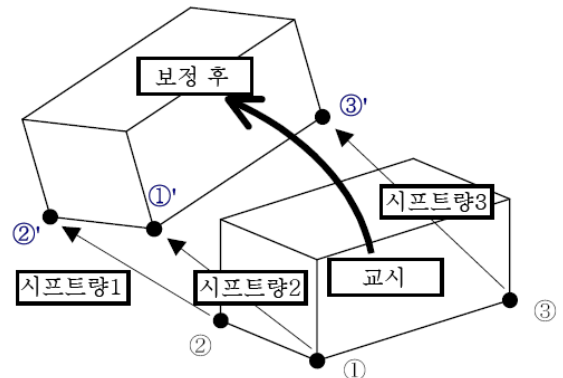
18.3.1 명령의 추가 방법

명령의 추가 방법은 다른 시퀀스 명령과 동일하게 「명령 추가」 메뉴로부터 다이얼로그 표시를 거쳐서 추가됩니다. 그룹은 「터치 센서」입니다.

18.3.2 프로그램 사용 예

변환 기준 3점을 TRANSBASE 명령 또는 TRANSBASV 명령으로 지정한 후에 SNSSFT-ON 에서 회전 변환을 시작합니다. 또한, 회전 변환은 SNSSFT-OFF 명령이 실행될 때까지 계속합니다.

SNSSFT-ON 을 실행하면 □□□으로 이루어진 삼각형과 □'□'□'으로 이루어진 삼각형이 중복되도록 회전 시프트를 합니다



<프로그램 기술 예>:

```

:
①MOVEL . . .
TRANSBASE 1 ①' ← ①+ 센서 시프트량 :
②MOVEL . . .
TRANSBASE 2 ②' ← ②+ 센서 시프트량 :
③MOVEL . . .
TRANSBASE 3 ③' ← ③+ 센서 시프트량 :
MOVEL . . .
SNSSFT-ON 이 구간이 회전 시프트됩니다
MOVEL . . .

```

```

:
:
MOVEL . . .
SNSSFT-OFF :
:

```

< 보충 설명 >

- (1)삼각형 모양이 일치하지 않는 경우에는 TRANSBASE(V)명령의 인수(引数:파라미터)의 새로운 번호를 우선합니다. (①점과 ①'점, ①②선과 ①'②'선, ①②③면과 ①'②'③'면이 겹치도록 변환된다.)
- (2)TRANSBASE(V) 1, 2, 3의 순서에 규정은 없습니다.
- (3)동일한 기준점 번호의 명령이 다시 실행된 경우는, 뒤에서 실행된 것으로 덮어쓰기 합니다.
- (4)SNSSFT-ON 명령으로 회전 변환이 실행된 후에 SNSSFT-OFF 명령이 실행되면 회전 시프트 처리를 종료합니다. 재차 SNSSFT-ON 명령이 실행되면 회전 시프트 처리를 실행합니다.
- (5)버퍼 리셋(SNSSFTRST) 명령이 실행되면 회전 시프트는 해제됩니다.
- (6)TRANSBASE (V) 명령이 실행되었지만 1, 2, 3 전부가 갖추어지지 않은 상태에서 SNSSFT-ON 명령을 실행하면 「E2010센싱 할 수 없습니다」 에러가 됩니다.
- (7)회전 시프트 실행 중에 CALL 명령으로 프로그램을 호출하면 호출된 프로그램도 회전 시프트됩니다.
- (8)회전 시프트는 버퍼 유효 트레이스 할 수 있습니다.
- (9)트레이스 이동에서는 명령을 실행하지 않으므로, 회전 시프트 구간 내에서 일시정지해 트레이스에서 구간 외로 나와서 재시작한 경우 회전 시프트를 계속합니다.
- 또한, 회전 시프트 외로 일시정지하고, 회전 시프트 구간 내에 트레이스 이동하여 재시작한 경우 회전 시프트되지 않습니다.
- (10)TRANSBASE와 TRANSBASV는 조합시켜서 사용할 수 있습니다.

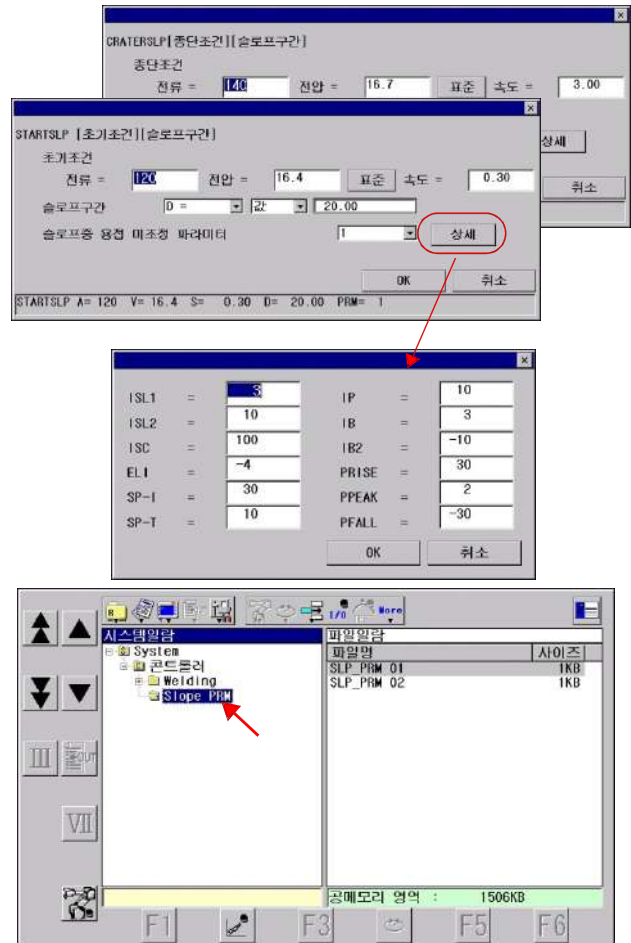
18.4 STARTSLP/CRATERSLP 명령의 사용 예

TAWERS-MAG 용접 시에 사용하는 명령으로 용접 시작 후의 지정 구간에서 초기 조건(전류, 전압, 속도)으로부터 정상 용접 조건을 향하여 슬로프할 경우에는 STARTSLP(시작단 슬로프) 명령을, 용접 종료점 지정 구간 앞에서 중단 조건을 향해서 슬로프 하는 경우에는 CRATERSLP(중단 슬로프) 명령을 사용합니다.

18.4.1 용접 미세 조정 파라미터의 편집

명령 편집 화면의 슬로프 중 용접 미세 조정 파라미터로 1~10을 선택해서 「상세」 버튼을 클릭하면 그 번호의 용접 미세 조정 파라미터를 편집할 수 있습니다.

- 용접 미세 조정의 파라미터 테이블은 시스템 목록 화면에서 「Slope PRM」폴더 내의 「SLP_PRM 01.rpg」 등의 파일을 클릭함으로써 직접 열 수 있으며, 슬로프 명령을 편집하지 않아도 파라미터를 변경할 수 있습니다.
- 시작단 슬로프 명령을 등록했는데도 「Slope PRM」폴더가 표시되지 않는 경우에는 메뉴에서
 (표시)의  일람표시)을 클릭해 주십시오.



<보충 설명>

1) 명령의 등록 위치

- 시작단 슬로프 명령은 용접 시작점에서 토치 스위치 ON 보다 먼저 실행되도록 등록합니다.
 (토치 스위치 ON 전이라면 ARC-SET 명령과의 전후 관계는 동작에 영향을 주지 않습니다.)
- 중단 슬로프 명령은 용접 구간의 어디에 등록해도 상관없지만, 슬로프 하는 장소를 알기 쉽게 용접 종료점에 등록하는 것을 권장합니다.

- 시작단 슬로프 명령은 ARC-ON으로 불리는 용접 시작 프로그램에 등록하여 사용할 수 있습니다.
- 시작단 슬로프를 용접 시작 프로그램에 등록하여 사용하면 용접 구간의 재시작 시에도 슬로프를 실행합니다.
- 시작단 및 중단 슬로프 명령은 ARC-OFF로 불리는 용접 종료 프로그램에 등록해서 사용할 수 없습니다.

2) 슬로프 구간의 지정이 바르지 않은 경우의 처리

- 1교시 구간에 STARTSLP나 CRATERSLP의 어느 한 쪽을 등록했을 때, 슬로프 지정 거리가 실제의 교시점 간의 거리보다 길면 NEXT 또는 BACK 처리됩니다.

- 1교시 구간의 용접 구간(용접 중간점이 없는 경우)에 STARTSLP 과 CRATERSLP 의 양쪽을 등록한 경우, 슬로프 구간에 모순되는 지정을 한 경우의 처리는 아래표와 같습니다.

STRATSLP	CRATERSLP	실행되는 처리
NEXT	거리 또는 시간	STARTSLP의 NEXT처리
거리 또는 시간	BACK	STARTSLP의 NEXT처리
NEXT	BACK	STARTSLP의 NEXT처리
STARTSLP 시간(Ts)과 CRATERSLP 시간(Tc)의 합계가 슬로프의 평균 속도로 교시점 간을 이동하는 시간보다 길다		전체 속도를 줄여서 Ts, Tc에서 슬로프 한다. (2점간 이동 시간은 Ts+ Tc가 된다) 거리지정 때도 같음.

3) 시작단 및 종단 슬로프 명령 실행 에러

에러 메시지	에러 발생 원인
E1250 용접 슬로프 실행 에러 00	슬로프 구간의 거리(시간)을 지정한 변수의 값이 음수이다.
E1250 용접 슬로프 실행 에러 01	메커니즘 없음의 프로그램에서 시작단 및 종단 슬로프 명령이 실행되었다.
E1250 용접 슬로프 실행 에러 02	용접 종료 프로그램 내에서 시작단 및 종단 슬로프 명령이 실행되었다.
E1250 용접 슬로프 실행 에러 03	시작단 및 종단 슬로프 명령으로 지정하는 번호의 슬로프 중 파라미터 파일이 소거되어버렸다.

18.5 팔레타이징 (Palletizing) 프로그램 예

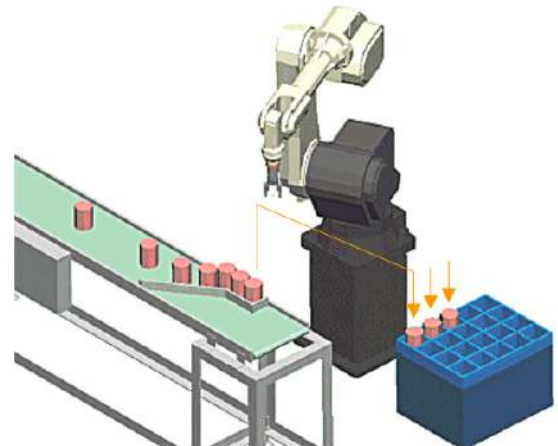
- 작업 내용

작업 흐름에 따라 오는 워크를 꺼내 칸막이 형상의 박스에 순서대로 나열해 놓습니다.

- 전제

워크를 잡아서 올리는 동작 프로그램 「PICK-UP」 과 워크를 놓는 동작 프로그램은 「WORK-Rel」 에서 이미 작성 완료된 것으로 합니다.

샘플은 다른 워크를 순서대로 나열하는 부분을 적은 교시 점수로 작성한 프로그램 예입니다.



18.5.1 샘플 1

다음 샘플 프로그램은 행 피치, 열 피치를 교시 점에서 지정합니다.

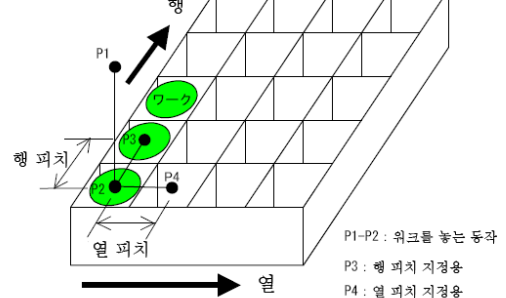
<원 포인트>

본 샘플 프로그램에서는 이해하기 쉽도록 하기 위하여 행(열) 피치를 교시하고 그것을 행(열) 몇배로 하는 방식으로 했습니다.

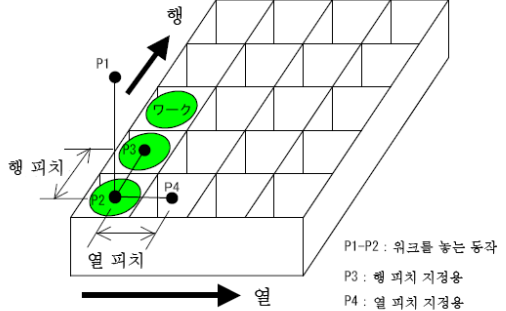
따라서, 교시 오차도 행(열) 몇 배가 되므로 정밀도가 요구되는 시스템에는 적합하지 않습니다.

이러한 경우에는 양단을 교시하여 행(열)수-1로 나누면 오차의 영향을 받지 않게 됩니다.

워크와 교시위치의 관계



워크와 교시위치의 관계



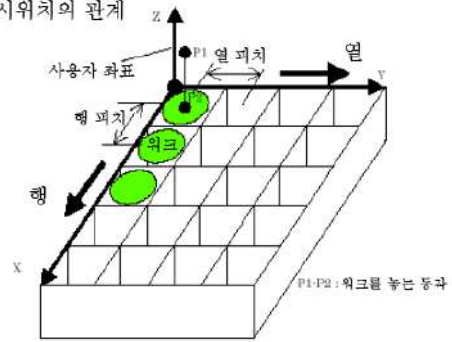
프로그램 샘플 1 (Pallet01)

프로그램	해설
TOOL 1:TOOL001	툴 지정
JUMP START	START 로 JUMP
● MOVE1 P1 5.00m/min	동작용 교시점(삽입 전)
● MOVE1 P2 5.00m/min	동작용 교시점(삽입 위치)
● MOVE1 P3 5.00m/min	행 피치 지정용 (P2-P3간 거리가 행 간격)
● MOVE1 P4 5.00m/min	열 피치 지정용 (P2-P4간 거리가 열 간격)
■ : START	운전 시작 위치
SET GI0001 =5	행 회수를 지정
SET GI0002 =4	열 회수를 지정
SET LI001 =0	행 카운터 리셋
SET LI002 =0	열 카운터 리셋
CNVSET GD0002 P2	좌표만을 꺼내기
CNVSET GD0003 P3	좌표만을 꺼내기
CNVSET GD0004 P4	좌표만을 꺼내기
SUB GD0003 GD0002	행 피치 계산
SUB GD0004 GD0002	행 피치 계산
■ : LOOP2	열 루프용
■ : LOOP1	행 루프용
[C] CALL PICK_UP	워크 꺼내기
SET GD0001 GD0003	시프트용 변수에 행 피치를 대입
CNVSET LR001 LI001	계산용에 행수를 실수로 합니다.
MUL GD0001 LR0001	행 피치를 (행 수-1)배
SET GD0005 GD0004	시프트용 변수에 열 피치를 대입
CNVSET LR001 LI002	계산용에 열수를 실수로 합니다.
MUL GD0005 LR001	열 피치를 (열 수-1)배
ADD GD0001 GD0005	행 시프트량+ 열 시프트량
SHIFT-ON ROBOT =GD0001	시프트 실행(로봇 좌표에서 시프트한다)
● MOVE1 P1 15.00m/min	삽입 전 위치로 이동
● MOVE1 P2 0.50m/min	삽입 위치로 이동
[C] CALL WORK_Rel	워크를 놓는다.
● MOVE1 P1 5.00m/min	대피 위치로 이동
SHIFT-OFF	시프트 종료
INC LI001	행 수를 가산
IF LI001 <GI0001 THEN JUMP LOOP1 ELSE NOP	행 수에 도달하지 않으면 LOOP1로 JUMP
SET LI001 =0	행 수를 리셋
INC LI002	열 수를 가산
IF LI002 <GI0002 THEN JUMP LOOP2 ELSE NOP	열 수에 도달하지 않으면 LOOP2로 JUMP
GOHOME MOVEP GPHOME 15 m/min	대기 위치로 이동
STOP	운전 종료

18.5.2 샘플 2

워크를 격납하는 상자의 행·열 방향을 각각 X·Y방향으로 되도록 사용자 좌표계를 교시합니다.
행 피치, 열 피치는 수치로 지정합니다.

워크와 교시위치의 관계



프로그램 샘플 2 (Pallet02)

프로그램	해설
TOOL 1:TOOL001	툴 지정
JUMP START	START 에 JUMP
● MOVE P1 5.00m/min	동작용 교시점 (삽입 전)
● MOVE P2 5.00m/min	동작용 교시점 (삽입 위치)
■ : START	운전 시작 위치
SET GI0001 =5	행 회수를 지정
SET GI0002 =4	열 회수를 지정
SET LI001 =0	행 카운터 리셋
SET LI002 =0	열 카운터 리셋
SETEL GD.X#GD0003 =100	행 피치 X성분
SETEL GD.Y#GD0003 =0	행 피치 Y성분
SETEL GD.Z#GD0003 =0	행 피치 Z성분
SETEL GD.X#GD0004 =0	열 피치 X성분
SETEL GD.Y#GD0004 =80	열 피치 Y성분
SETEL GD.Z#GD0004 =0	열 피치 Z성분
■ : LOOP2	열 루프용
■ : LOOP1	행 루프용
[C] CALL PICK_UP	워크 꺼내기
SET GD0001 GD0003	시프트용 변수에 행 피치를 대입
CNVSET LR001 LI001	계산용에 행수를 실제 수로 합니다.
MUL GD0001 LR001	행 피치를 (행수-1) 배(倍)
SET GD0005 GD0004	시프트용 변수에 열 피치를 대입
CNVSET LR001 LI002	계산용에 열수를 실제 수로 합니다
MUL GD0005 LR001	열 피치를 (열수-1) 배
ADD GD0001 GD0005	행 시프트량+열 시프트량
SHIFT-ON USER#(1)=GD0001	시프트 실행 (사용자 좌표로 시프트한다)
● MOVE P1 15.00m/min	삽입 전 위치로 이동
● MOVE P2 0.50m/min	삽입 위치로 이동
[C] CALL WORK_Rel	워크를 놓는다.
● MOVE P1 5.00m/min	대피 위치로 이동
SHIFT-OFF	시프트 종료
INC LI001	행 수를 가산
IF LI001 <GI0001 THEN JUMP LOOP1 ELSE NOP	행 수에 도달하지 않으면 LOOP1로 JUMP
SET LI001 =0	행 수를 리셋
INC LI002	열 수를 가산
IF LI002 <GI0002 THEN JUMP LOOP2 ELSE NOP	열 수에 도달하지 않으면 LOOP2로 JUMP
GOHOME MOVEP GPHOME 15 m/min	대기 위치로 이동
STOP	운전 종료

18.6 2점간 거리 계산 프로그램

2점 간의 거리를 산출하는 프로그램입니다.

2점의 좌표에서 XYZ의 차분을 계산하고, XYZ 각 성분에 $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$ [계산식 :]
2승의 합의 평방근으로 거리를 구합니다.

18.6.1 프로그램 (PtoPLen)

GD0001에 1점체의 좌표, GD0002에 2점체의 좌표가
대입되어 있으므로 2점간의 거리를 계산하고, 계산
결과를 GR0001에 가산합니다.

프로그램	해설
SUB GD0001 GD0002	GD0001과 GD0002의 차이를 구한다.
GETEL LR001 = GD.X#(1:GD0001)	GD0001의 X성분을 구한다.
MUL LR001 LR001	X성분을 2제곱한다.
GETEL LR002 = GD.Y#(1:GD0001)	GD0001의 Y성분을 구한다.
MUL LR002 LR002	Y성분을 2제곱한다.
ADD LR001 LR002	Y성분의 2제곱을 X성분의 2제곱에 더한다.
GETEL LR003 = GD.Z#(1:GD0001)	GD0001의 Z성분을 구한다.
MUL LR003 LR003	Z성분을 2제곱한다.
ADD LR001 LR003	Z성분의 2제곱을 X성분의 2제곱과 Y성분의 2제곱의 합에 더한다.
SQRT LR001 LR001	평방근을 취하면 거리가 산출된다.
ADD GR0001 LR001	GR0001에 거리를 가산한다.
RET	프로그램 종료

• 사용 예

TOOL 1:TOOL0001	
MOVE P1	
MOVE P2	
CNVSET GD0001 P1	P1의 좌표를 대입
CNVSET GD0002 P2	P2의 좌표를 대입
CALL PtoPLen	거리 산출 프로그램을 실행

- 본 샘플에서는 거리 계산 결과를 GR 변수에
가산하고 있습니다. GR 변수의 최대값은 ”
99999.99”이므로 적산 값이 100m를 초과한 것 같은
사용법의 경우에는, GL 변수를 사용할 필요가
있습니다.

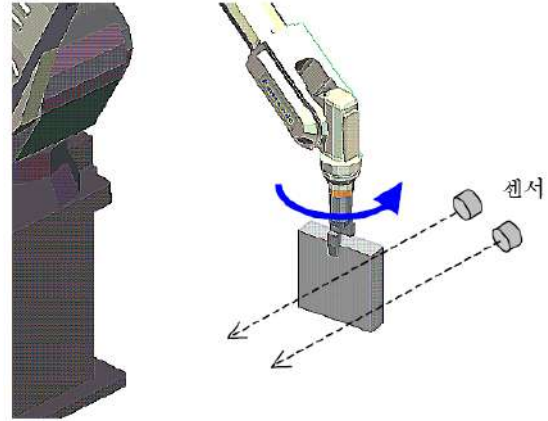
구체적으로는 다음과 같이 변경합니다.

ADD GR001 LR001	→	CNVSET LL001 LR001 ADD GL0001 LL001
-----------------	---	--

18.7 TW 시크 샘플 프로그램

핸들링 로봇이 워크를 잡고 워크를 삽입하는 구멍 바로 위에서 일단 움직임을 멈추고 TW 축만 회전시킵니다.

워크의 회전을 센서로 감지하고, 워크와 구멍 형상이 일치하는 곳에서 센서는 로봇에 감지 신호를 송신합니다. 감지 신호를 받은 로봇은 거기에서 TW 회전 동작을 멈추고 워크를 구멍에 삽입합니다.



프로그램명	내용
TWTEST	메인 프로그램. 메커니즘 없음
TWTEST1	워크를 삽입 위치로 이동하여 TW를 회전한다.
TWTEST2	대기 위치에 돌아간다.
TWTEST3	워크를 삽입한다.

TWTEST (메인 프로그램)

프로그램	해설
[C] PARACALL TWTEST1 ON	워크를 삽입 위치로 이동하고 TW를 회전시키는 프로그램을 병행 실행
WAIT_IP i1#(40:i1#040) ON T=0.00 s	센서로부터의 입력 대기. 센서로부터 입력이 있으면 다음으로 진행
[C] PARACALL TWTEST1 OFF	TW회전 프로그램을 정지
DELAY 0.50 s	
[C] CALL TWTEST3	삽입 프로그램을 실행
[C] CALL TWTEST2	대기 위치로 이동하는 프로그램을 실행

TWTEST1 (TW 회전)

프로그램	해설
TOOL = 1:TOOL01	
● MOVE P1 3.00 m/min	
● MOVEP P2 3.00 m/min	워크 삽입 위치
OUT o1#(40:o1#040) = ON	센서에 시작을 통지
● MOVEP P3 25.00 %	TW를 회전
● MOVEP P4 25.00 %	TW를 회전
HOLD NoSignal	끝까지 센서 입력이 없었으므로 예러

TWTEST3 (워크 삽입)

프로그램	해설
TOOL = 1:TOOL01	
GETPOS P#(P1)	현재 위치 자세를 "P1"에 취득
CNVSET LR#(1:LR001) = P.Z#(P1) ADD LR#(1:LR001) -100.00 CNVSET P.Z#(P1) = LR#(1:LR001)	P1의 Z방향을 -100 한다.
● MOVE P1 1.00 m/min	변경한 P1으로 이동
OUT o1#(39:o1#039) = ON	워크를 개방한다.
DELAY 3.0s	시간 대기
CNVSET LR#(1:LR001) = P.Z#(P1) ADD LR#(1:LR001) 100.00 CNVSET P.Z#(P1) = LR#(1:LR001)	P1의 Z방향을 +100 한다. (본래의 현재 위치)
● MOVE P1 1.00 m/min	P1로 이동

TWTEST2 (대기 위치로 되돌아옴)

프로그램	해설
TOOL = 1:TOOL01	
● MOVE P1 3.00 m/min	대기 위치로 이동

18.8 EAXS_SFT-ON / EAXS_SFT-OFF 명령의 사용 예

명령에서 지정한 구간의 외부축 위치를 시프트하는 명령입니다.

- 시프트 구간 내에서 CALL 명령, PARACALL 명령을 사용한 경우, 호출된 프로그램은 외부축 시프트를 계승합니다.
- 외부축 시프트 종료 명령을 실행하지 않고 프로그램을 종료한 경우, 다음 운전 시작 시에 시프트 처리를 계속할 수 없습니다. (62페이지의 「기동 시의 초기화 처리」를 참조)

- 명령 실행에서 시프트 ON/OFF변환을 합니다. 따라서, 트레이스에서 시프트 구간 외에서 구간 내로 이동해서 기동된 경우에는 시프트 처리를 실시하지 않습니다.

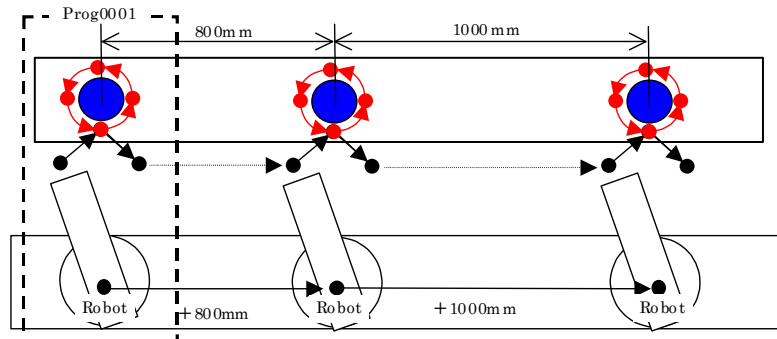
18.8.1 프로그램 기술 예

시프트하고자 하는 구간을 시작 명령과 종료 명령으로 넣습니다.

- Begin of Program
Tool = 1
- MOVEP P1
EAXS_SFT-ON G1 = +100
- MOVEP P2
- MOVEP P3 이 구간이 시프트된다.
- MOVEP P4
EAXS_SFT-OFF G1
- MOVEP P5
- End of Program

18.8.2 사용 예 1

그림과 같이 시프트 외부축과 평행으로 놓여진 장척(長尺) 워크에 소(小) 워크를 장착하는 프로그램을 외부축 위치를 오프셋 하는 것 뿐이며, 동일한 동작을 시키고자 하는 경우에는 외부축 시프트 명령을 사용하면 교시 자체는 1회로 마칠 수 있습니다.



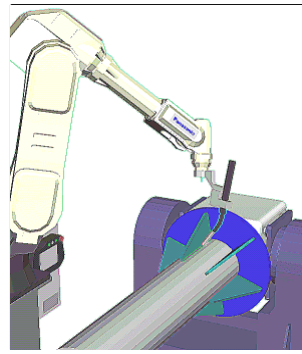
1개째의 워크와 2개째 워크 간의 거리가 +800mm, 2개째의 워크와 3개째 워크 간의 거리가 +1000mm 인 경우

프로그램명	내용
CALL Prog0001	1개째 워크 가공
EAXS_SFT-ON G4 = + 800	외부축 G4를 +800mm 시프트
CALL Prog0001	2개째 워크 가공
EAXS_SFT-ON G4 = + 1800	외부축 G4를 +1800mm 시프트
CALL Prog0001	3개째 워크 가공
EAXS_SFT-OFF G4	외부축 G4의 시프트를 종료

18.8.3 사용 예2

파이프 형상 워크에 보강용 리브를 용접하는 시스템의 경우

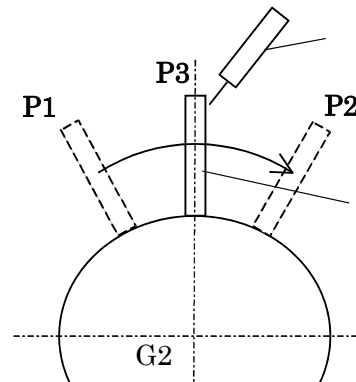
리브 설치 오차를 터치 센서로 계측하고, 그 차이만큼 포지셔닝의 각도를 시프트합니다.



(이미지 그림)

<보충 설명>

- 터치 센싱은 로봇 자세는 고정하고 포지셔닝만 회전시켜서 실시합니다.
- 「터치한 시점에서의 위치」와 「설치 오차가 없을 경우의 터치 위치」와의 포지셔너 값의 차이가 시프트량이 됩니다.
- 로봇이 이동하지 않으므로 통상적 터치 센서와는 다르며, 센싱 종료 위치에 도달하면 센싱을 종료합니다. 센싱 종료 위치는 오차 없이 터치 위치를 통과한 위치에 교시할 필요가 있습니다.
(센싱 종료 위치의 교시가 없으면 「센싱 입력 없음」의 에러로 됩니다.)



- P1: 센싱 시작위치
P2: 센싱 종료위치
P3: 장착 오차가 없는 경우의 터치 위치

< 프로그램 예 >

전제 조건:

가공 프로그램을 EAXSSFT-WORK01로 합니다.

생산 프로그램: EAXSSFT-SAMPLE00 (메커니즘: Robot + G1+ G2)

	프로그램	해설
	TOOL = 1: TOOL01	
○	MOVEP P1 3.00m/min	센싱 시작 위치로 이동
	TCHSNS SPD=1.00	터치 센싱 시작
○	MOVEP P2 2.00m/min	센싱 종료 위치
	GETPOS GP0001	터치한 위치를 GP001에 격납
	JUMP LABL0001	P3으로는 이동하지 않고 JUMP
○	MOVEP P3 2.00m/min	오차가 없는 경우의 터치 위치
■	:LABL0001	JUMP할 곳
	CNVSET LR001 = GP. G2#(GP0001)	터치 위치의 포지셔너 값을 산출한다.
	CNVSET LR002 = P. G2#(P3)	P3의 포지셔너 값을 산출한다.
	SUB LR001 LR002	터치 위치와 P3의 차이를 계산 → 차이량
	EAXS_SFT-ON G2 = LR001	외부축 시프트 시작
[C]	CALL EAXSSFT-WORK01	리브 용접 프로그램
	EAXS_SFT-OFF G2	외부축 시프트 종료

18.9 IF-ARC 의 사용 예

아크 발생 상태를 판정하고 처리를 분기시키는
아크 검출 처리 분기를 명령합니다.

로봇 간 협조나 2토치의 시스템에서 용접 시작의
타이밍을 취하고자 하는 경우에 사용하면 편리합니다.

18.9.1 사용 예

로봇 간 협조 시스템에서 마스터 및 슬레이브 양쪽 로봇의 아크가 발생할 때까지 기다리는 용접
시작 프로그램.

프로그램	해설
SET LB001 20	루프 회수의 상한을 세트. 이 예에서는 20회
+GASVALVE ON	슬레이브 로봇의 가스 밸브를 연다.
GASVALVE ON	마스터 로봇의 가스 밸브를 연다.
+TORCHSW ON	슬레이브 로봇의 토치 스위치를 ON 한다.
TORCHSW ON	마스터 로봇의 토치 스위치를 ON 한다.
:LABL0001	루프용 라벨
DELAY 0.1s	대기 시간
+IF-ARC=ON THEN JUMPLABL0002 ELSE NOP	슬레이브 로봇의 아크가 발생하고 있으면 종료용 라벨(LABL0002)로 점프
IF-ARC=ON THEN JUMP LABL0002 ELSE NOP	마스터 로봇의 아크가 발생하고 있으면 종료용 라벨(LABL0002)로 점프
DEC LB001	루프 회수를 1을 마이너스한다.
IF LB001 > 0 THEN JUMP LABL0001 ELSE NOP	루프 회수가 0보다 크면 루프용 라벨로 되돌아온다.
HOLD No-ARC	에러 정지 (0.1s×20회 판정해서 아크가 발생하지 않았다)
:LABL0002	종료용 라벨

* 명령의 선두에 「+」가 있는 것은 슬레이브 로봇의 실행 명입니다.

18.10 인터록 명령의 사용 예

교시 모드에서 트레이스 시에도 치구와 로봇이 간섭하지 않도록 치구 클램프/ANK 램프 신호를 확인한 후에 트레이스 이동하도록 입출력 상태를 판정해서 로봇을 정지시키는 명령입니다.

주기

(1) 트레이스 후진에서는 판정을 실시하지 않습니다.

(2) 운전할 때에도 조건 판정합니다.

·조건이 성립될 때까지 로봇은 움직이지 않습니다.
그 명령으로 정지 상태로 됩니다.

(WAIT_IP 명령과 동일)

·조건이 성립되면 로봇은 동작을 재개합니다.

18.10.1 명령의 추가 방법

프로그램 편집에서 INTERLOCK 명령을 트레이스 동작으로도 입력 판정하고자 하는 장소를 추가합니다.

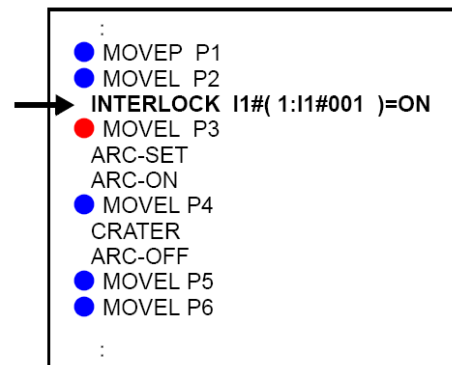
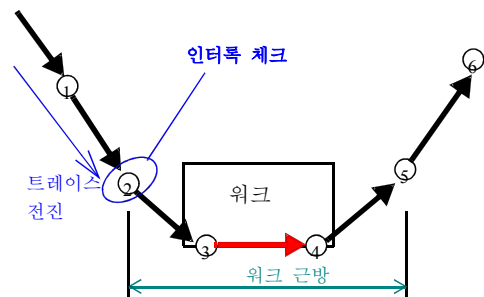
18.10.2 프로그램 사용 예

우측 그림과 같이 「P2」로 입력을 판정하고자 하는 경우에는 P2의 이동 명령과 다음 이동 명령까지의 사이에 「INTERLOCK 명령」을 추가합니다.

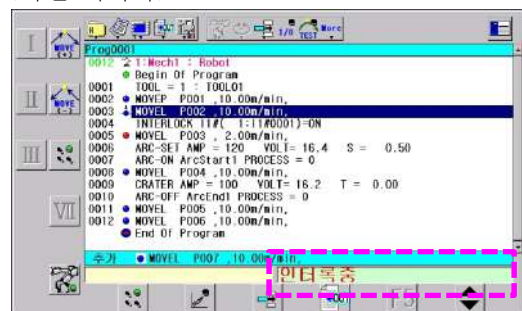
(1)INTERLOCK 명령의 조건식은 조건이 성립되는 경우에 침입 가능하게 되도록 기술합니다.

(2)P2에 커서가 있는 상태에서 트레이스가 전진하면,
·조건이 성립되는 경우 통상대로 P3을 향하여 트레이스 전진합니다.
·조건이 성립되지 않을 경우 로봇은 움직이지 않습니다.
커서도 P2의 이동 명령 상태대로 됩니다.
화면 우측 아래의 스테이터스(상태) 지역에 「인터록 중」으로 표시됩니다.

<프로그램 이미지 그림>



<화면 이미지>



18.10.3 록 해제

인터록 조건이 성립되지 않으면 트레이스 조작을 계속할 수 없습니다. 그러한 경우에는 인터록을 강제적으로 해제합니다.

<조작 방법>

「인터록 해제」 설정 화면의 OK 버튼을 클릭하고 다이얼로그를 닫습니다.

주 기

(1)이 록 해제는 다음의 트레이스 조작에 한하여 INTERLOCK 명령을 무시합니다.

(2)아래와 같은 조작을 하면 인터록 해제를 종료합니다.

- 트레이스 조작을 실행했다.
- 로봇 동작 아이콘을 OFF했다.
- Auto모드로 변환했다.
- 프로그램을 모두 닫았다.
- 전원이 OFF 되었다. (재개(resume) 기능이 유효라도 복원되지 않습니다)



More 인터록 해제



18.10.4 보충 사항



(인터록 해제)아이콘은 사용자 작동(평선)

키에 부여 가능합니다.

- 운전할 때에는 일시적인 인터록 해제를 할 수 없습니다.
- 로봇 동작 아이콘이 OFF일 때 조그 다이얼 조작만으로 INTERLOCK 명령보다 먼저 커서를 이동시키는 것은 가능합니다.

18.11 UNTIL_IP 명령의 사용 예

로봇 동작 중에 입력이 들어간 경우 동작을 중단하고 다음 교시점으로 동작 개시하기 위한 명령입니다.

18.11.1 명령의 추가 방법

명령의 추가 방법은 다른 시퀀스 명령과 동일하게 「명령의 추가」 메뉴에서 다이얼로그 표시를 거쳐서 추가됩니다. 그룹은 「플로우」입니다.

감속 방법:

- 「감속」(SLOW)인 경우에는 감속 정지 처리를 실시한 후에 다음 동작을 계속합니다.
- 「급속」(QUICK)인 경우에는 급속 정지 처리를 실시한 후에 다음 동작을 계속합니다. 「급속」인 경우 교시속도는 15m/min 보다 큰 경우에는 「E1391 UNTIL 속도 오버」 에러로 됩니다.

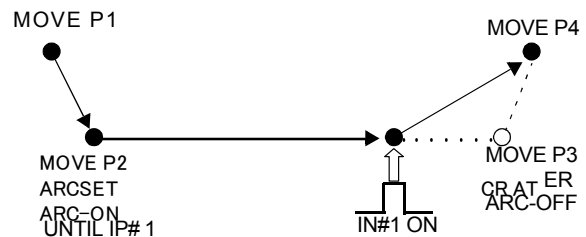
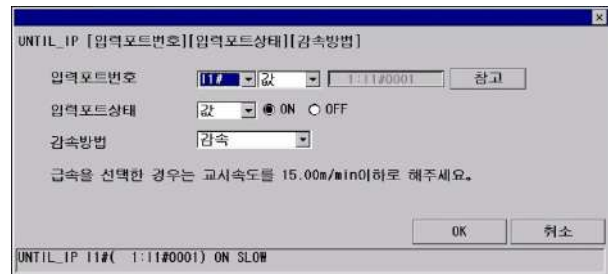
18.11.2 프로그램 사용 예

- (1)용접 중단 검출:
용접 중에 입력 ON한 경우, 그 자리에서 용접 종료 시퀀스를 실행한다.
- (2)워크 검출:
워크 검색하고 입력 ON에서 위치 혼잡/조건 분기 등의 명령을 실행한다.

<보충 설명>

- (1)UNTIL_IP 명령이 유효한 것은 다음 교시점까지입니다.
- (2)UNTIL_IP 명령 실행 후에 입력이 없는 상태로 다음과 같은 상태가 된 경우에 입력 체크를 해제합니다.
 - 프로그램의 최종까지 실행 종료.
 - CALL명령, JUMP 명령의 실행.
 - IF명령, IF-ARC 명령, IF-SERVO 명령의 서브 파라미터에서 JUMP할 때.
- (3)위빙(나선 위빙 포함) 동작 중의 경우에는, 감속 정지 설정 시에는 메인트레이스로 되돌아온 후에 다음 동작을 계속합니다.
급속 정지 설정 시에는 메인트레이스로 되돌아가지 않고 다음 동작을 계속합니다.
- (4)에러 리커버리 기능에서 R_MARK 명령의 CALL에서 호출된 프로그램이 UNTIL 명령을 실행한 경우에는 「E1380 실행할 수 없는 명령이 있습니다」의 에러가 됩니다.

등록 화면



(IN#1 ON으로 한 시점으로 MOVE P3 이후의 명령, CRATER, ARC-OFF를 실행하고 P4로 동작한다.)

- (5)용접 조건 슬로프 중에 UNTIL_IP 명령 실행에서 입력 ON한 경우에는 용접 조건 지령 값은 슬로프 목표값이 됩니다.
- (6)슬레이브 로봇에는 대응하고 있지 않습니다.
- (7)감속 방법이 「급속」인 경우에는, 교시속도가 15m/min이라도 협조 동작 시나 톨 피벗(pivot) 동작 등으로 로봇이 빠르게 움직이는 경우에는 충돌 검출 에러가 발생하는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 교시속도를 내리거나 로봇 동작 패턴을 변경해 주십시오.

18.12 SV-SET1 명령

궤적 조정 제어 명령은 툴 자세를 바꾸면서 작은 원 동작이나 구간 거리에 대하여 툴 자세가 크게 변화하는 동작 등, 툴 선단의 이동량에 비하여 로봇 본체가 크게 움직이는 것 같은 동작에 사용합니다. 이러한 경우 툴 선단의 궤적 오차가 커지는 경우가 있지만 본 명령을 사용함으로써 그 궤적 오차를 저감할 수 있는 경우가 있습니다.

18.12.1 프로그램의 예

우측에 기술한 예의 경우, 용접 구간 P2□P4에서 궤적 오차를 저감하는 제어를 합니다.

* 본 명령은 용접 구간에 대하여만 적용할 수 있습니다.

```

:
○ MOVEP P1 , 100%
● MOVEL P2 , 5.00m/min
SV-SET1
ARC-SET AMP = 120 VOLT = 16 S = 1.00
ARC-ON ArcStart1 PROCESS = 0
● MOVEL P3 , 2.00m/min
○ MOVEL P4 , 2.00m/min
ARC-OFF ArcEnd1 PROCESS = 0
:

```

<보충 설명>

- (1) 본 명령은 용접 구간에 대해서만 적용 가능합니다. 본 명령을 등록하는 경우에는 용접 시작점 (ARCON 명령이 있는 점)에 등록해 주십시오. 용접 시작점 이외에 등록한 경우에는 운전으로 당 명령을 실행한 시점에서 에러로 됩니다.
- (2) 본 명령의 등록 장소는 용접 시작점이라면 임의로도 괜찮습니다. (ARC-ON, ARC-SET 등, 해당점에 등록되어 있는 그 외의 명령과의 순서 관계는 묻지 않습니다.)
- (3) 본 명령에 의한 궤적 조정 제어는 해당 용접 구간의 용접 종료점에서 종료합니다. (ARC-OFF 명령이 실행된 시점에서 종료합니다.)
- (4) 본 명령을 적용한 경우에는, 용접 종료점에 도달한 후에 다음 로봇 동작을 시작할 때까지의 시간이 약 0.2초 길어집니다.
- (5) 본 명령의 적용 구간에서는 동작에 따라서는 동작 중 또는 정지 시의 어긋남이 커지는 경우가 있습니다. 그 경우에는 당 명령의 적용은 삼가해 주십시오.
- (6) 중후판 용접 기능을 사용하고 있는 경우에는, MNU를 이용한 동작 프로그램에 본 명령은 적용할 수 없습니다. 명령의 등록은 가능해도 운전 시에 에러로 됩니다.
- (7) 위빙 구간(VWEAVP에 의한 가변 폭 위빙을 포함)에서는 본 기능은 무효로 됩니다.

18.13 TATB시리즈 부하 파라미터를 구하는 방법

충돌 보호 기능을 바르게 사용하기 위해서는 부하 파라미터의 바른 입력이 필요합니다. 부하 파라미터 입력 값에는 부하 전체의 질량과 부하 전체의 중심 위치 (이하, 오프셋이라고 부른다) 그리고 중심위치 주변에서의 관성 모멘트 (이하, 관성이라고 부른다)가 있습니다.

부하의 질량과 오프셋과 부하의 관성을 대략적으로 알 수 있는 경우에는 그 값을 부하 파라미터 입력 값으로 설정합니다.

또한, 부하 전체의 질량과 오프셋과 관성은 계산을 하는 방법으로 구할 수 있습니다. 오프셋은 부하를 구성하는 부품 하나 하나의 질량과 중심 위치로부터 계산하는 방법으로 구할 수 있습니다.

부품의 관성은 직방체 및 원주와 근사한 형태로 구할 수 있습니다. 아래의 산출식에 부품의 질량과 외형 크기를 대입해서 계산해 주십시오.

18.13.1 대표적인 형상의 관성 계산

(1) 원주

X 축 회전 관성 : I_x

$$I_x = \frac{1}{8} \cdot M \cdot D^2$$

Y 축 회전 관성 : I_y

$$I_y = M \cdot \left(\frac{D^2}{16} + \frac{L^2}{12} \right)$$

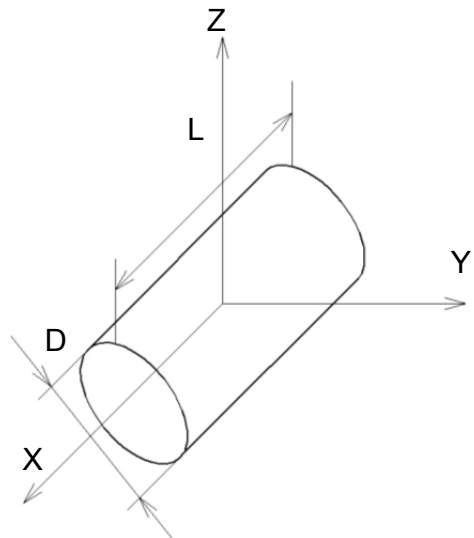
Z 축 회전 관성 : I_z

$$I_z = M \cdot \left(\frac{D^2}{16} + \frac{L^2}{12} \right)$$

D : 원의 직경 [단위 : m]

L : 원주의 높이 [단위 : m]

M : 원주의 질량 [단위 : kg]



(2) 직방체

X 축 회전 관성 : I_x

$$I_x = \frac{1}{12} \cdot M \cdot (L_2^2 + L_3^2)$$

Y 축 회전 관성 : I_y

$$I_y = \frac{1}{12} \cdot M \cdot (L_1^2 + L_3^2)$$

Z 축 회전 관성 : I_z

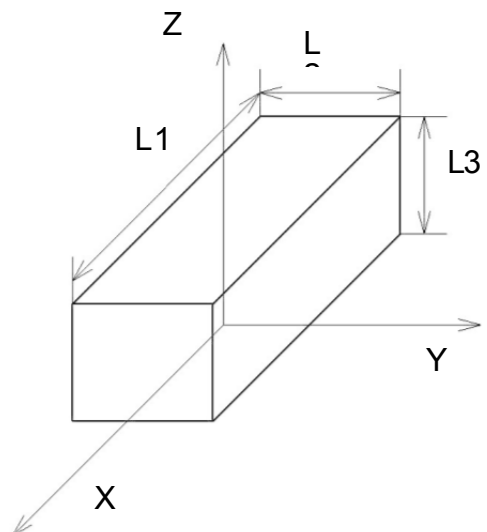
$$I_z = \frac{1}{12} \cdot M \cdot (L_1^2 + L_2^2)$$

L1 : X 축 방향 길이 [단위 : m]

L2 : Y 축 방향 길이 [단위 : m]

L3 : Z 축 방향 길이 [단위 : m]

M : 원주의 질량 [단위 : kg]



18.13.2 부하 파라미터 입력 값을 구하는 방법의 예

여기서는 TW축에 장착되는 부하가 복수의 질량을 갖는 부품에 의하여 구성되는 경우를 예로 들어서 부하 파라미터 입력 값의 구하는 방법에 대하여 설명합니다.

그림1~그림3과 같은 2개의 공구와 1장의 플레이트로 구성되어 있는 부하의 파라미터를 설정하는 경우의 입력 값을 구합니다.

(1) 공구 1·공구 2를 연결하는 플레이트

질 량 ; $M_p = 0.8$ [kg]

외형 치수

변 1; $L_{p1} = 230.0$ [mm]

변 2; $L_{p2} = 200.0$ [mm]

판 두께; $L_{p3} = 10.0$ [mm]

중심 위치

X 축; $X_{lp} = 70.0$ [mm]

Y 축; $Y_{lp} = 0.0$ [mm]

Z 축; $Z_{lp} = 80.0$ [mm]

관성

X 축 회전; $I_{xp} = 6.193 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

Y 축 회전; $I_{yp} = 2.673 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

Z 축 회전; $I_{zp} = 3.533 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

(2) 공 구 2

질 량 ; $M_1 = 2.5$ [kg]

외형 치수

직경; $D_1 = 70.0$ [mm]

길이; $L_1 = 115.0$ [mm]

중심 위치

X 축; $X_{l1} = 20.0$ [mm]

Y 축; $Y_{l1} = -75.0$ [mm]

Z 축; $Z_{l1} = 140.0$ [mm]

관성

X 축 회전; $I_{x1} = 1.531 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

Y 축 회전; $I_{y1} = 3.521 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

Z 축 회전; $I_{z1} = 3.521 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

(3) 공구 3

질 량 ; $M_2 = 2.5$ [kg]

외형 치수

직경; $D_2 = 70.0$ [mm]

길이; $L_2 = 115.0$ [mm]

중심 위치

X 축; $X_{l2} = 20.0$ [mm]

Y 축; $Y_{l2} = 90.0$ [mm]

Z 축; $Z_{l2} = 140.0$ [mm]

관성

X 축 회전; $I_{x2} = 1.531 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

Y 축 회전; $I_{y2} = 3.521 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

Z 축 회전; $I_{z2} = 3.521 \times 10^{-3}$ [kg·m²]

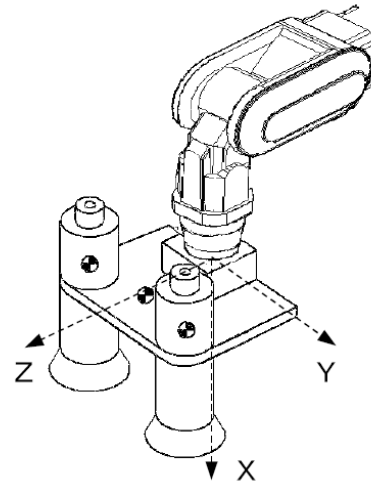
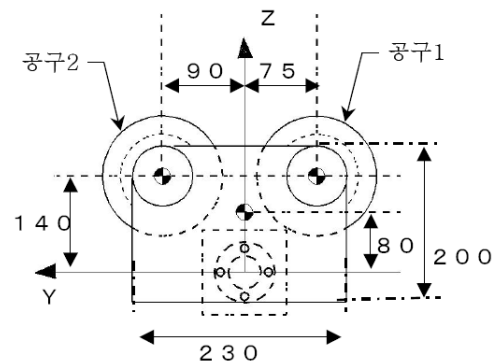
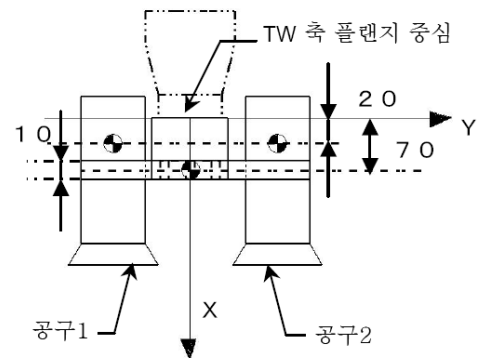


그림 1 : TW 부하 예



(단위 : mm)

그림 2 : TW 부하를 위에서 본 경우



(단위 : mm)

그림 3 : TW 부하를 앞에서 본 경우

(4) 질량 (단위 : kg)

$$M = M1 + M2 + Mp = 2.5 + 2.5 + 0.8 = 5.8 \text{ [kg]}$$

(5) 오프셋 (단위 : mm)

$$X = \frac{(X11 \times M1 + X12 \times M2 + X1p \times Mp)}{M1 + M2 + Mp} = \frac{(20.0 \times 2.5 + 20.0 \times 2.5 + 70.0 \times 0.8)}{2.5 + 2.5 + 0.8} = 26.9$$

$$Y = \frac{(Y11 \times M1 + Y12 \times M2 + Y1p \times Mp)}{M1 + M2 + Mp} = \frac{(-75.0 \times 2.5 + 90.0 \times 2.5 + 0.0 \times 0.8)}{2.5 + 2.5 + 0.8} = 6.5$$

$$Z = \frac{(Z11 \times M1 + Z12 \times M2 + Z1p \times Mp)}{M1 + M2 + Mp} = \frac{(140.0 \times 2.5 + 140.0 \times 2.5 + 80.0 \times 0.8)}{2.5 + 2.5 + 0.8} = 131.7$$

(6) 관성 (단위 : kg · m²)

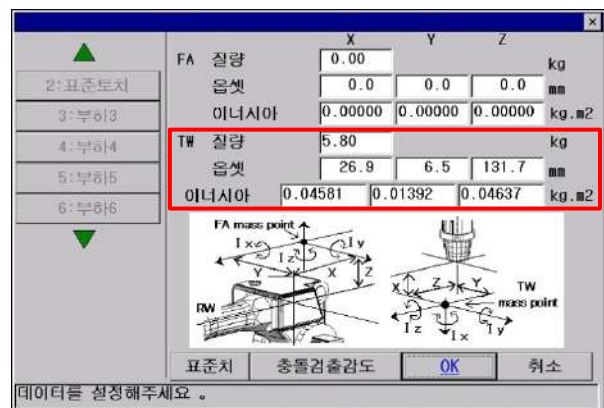
$$\begin{aligned} I_x &= [M1 \times \{ (Y11-Y)^2 + (Z11-Z)^2 \} \times 10^{-6} + I_{x1}] \\ &\quad + [M2 \times \{ (Y12-Y)^2 + (Z12-Z)^2 \} \times 10^{-6} + I_{x2}] \\ &\quad + [Mp \times \{ (Y1p-Y)^2 + (Z1p-Z)^2 \} \times 10^{-6} + I_{xp}] \\ &= [2.5 \times \{ (-75.0-6.5)^2 + (140.0-131.7)^2 \} \times 10^{-6} + 1.531 \times 10^{-3}] \\ &\quad + [2.5 \times \{ (90.0-6.5)^2 + (140.0-131.7)^2 \} \times 10^{-6} + 1.531 \times 10^{-3}] \\ &\quad + [0.8 \times \{ (0.0-6.5)^2 + (80.0-131.7)^2 \} \times 10^{-6} + 6.913 \times 10^{-3}] \\ &= 4.581 \times 10^{-2} = 0.04581 \end{aligned}$$

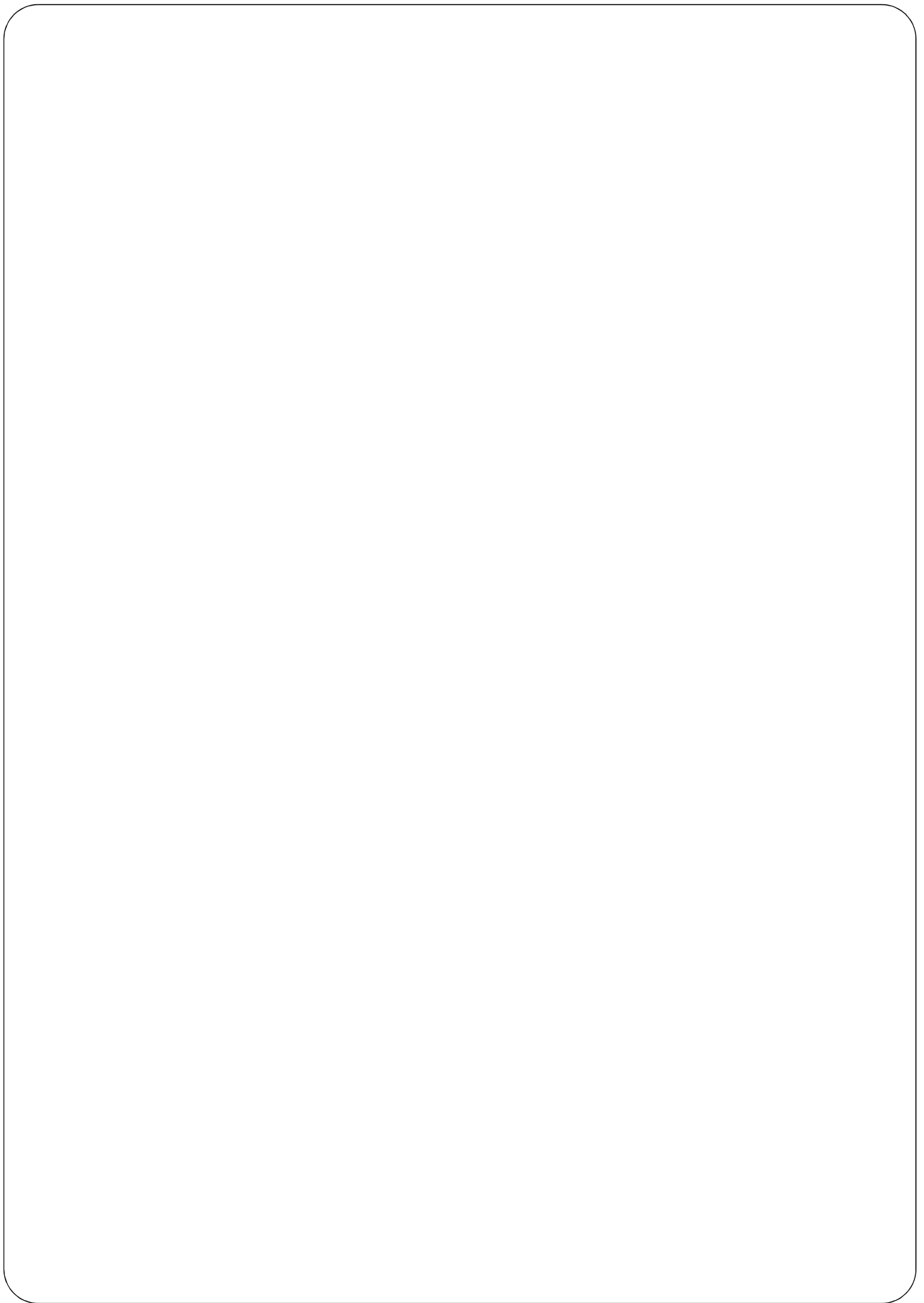
$$\begin{aligned} I_y &= [M1 \times \{ (X11-X)^2 + (Z11-Z)^2 \} \times 10^{-6} + I_{y1}] \\ &\quad + [M2 \times \{ (X12-X)^2 + (Z12-Z)^2 \} \times 10^{-6} + I_{y2}] \\ &\quad + [Mp \times \{ (X1p-X)^2 + (Z1p-Z)^2 \} \times 10^{-6} + I_{yp}] \\ &= [2.5 \times \{ (20.0-26.9)^2 + (140.0-131.7)^2 \} \times 10^{-6} + 3.521 \times 10^{-3}] \\ &\quad + [2.5 \times \{ (20.0-26.9)^2 + (140.0-131.7)^2 \} \times 10^{-6} + 3.521 \times 10^{-3}] \\ &\quad + [0.8 \times \{ (70.0-26.9)^2 + (80.0-131.7)^2 \} \times 10^{-6} + 2.673 \times 10^{-3}] \\ &= 1.392 \times 10^{-2} = 0.01392 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_z &= [M1 \times \{ (X11-X)^2 + (Y11-Y)^2 \} \times 10^{-6} + I_{z1}] \\ &\quad + [M2 \times \{ (X12-X)^2 + (Y12-Y)^2 \} \times 10^{-6} + I_{z2}] \\ &\quad + [Mp \times \{ (X1p-X)^2 + (Y1p-Y)^2 \} \times 10^{-6} + I_{zp}] \\ &= [2.5 \times \{ (20.0-26.9)^2 + (-75.0-6.5)^2 \} \times 10^{-6} + 3.521 \times 10^{-3}] \\ &\quad + [2.5 \times \{ (20.0-26.9)^2 + (90.0-6.5)^2 \} \times 10^{-6} + 3.521 \times 10^{-3}] \\ &\quad + [0.8 \times \{ (70.0-26.9)^2 + (0.0-6.5)^2 \} \times 10^{-6} + 3.533 \times 10^{-3}] \\ &= 4.637 \times 10^{-2} = 0.04637 \end{aligned}$$

(7) 설정값

- 질량 : 5.80
- 오프셋 : X=26.9
Y= 6.5
Z= 131.7
- 관성 : X=0.04581
Y= 01392
Z= 04637





파나소닉 용접 시스템 주식회사

〒 561-0854 오사카 토요나카 이나주초 3 초메 1-1호

TEL: (06)-6866-8556 (대표)

FAX: (06)-6862-1441

홈페이지: <http://panasonic.co.jp/pws/>

Panasonic Welding Systems Co., Ltd.

1-1, 3-chome, Inazu-cho, Toyonaka, Osaka 561-0854, Japan

TEL: 81-6-6866-8505

FAX: 81-6-6866-0709

URL:<http://panasonic.net/pws/>